

פתרונות מבחנים אלגוריתמים 1

11 בפברואר 2026

במהלך החזרה למבחן, פתרתי את רוב המבחנים בדרייב של אוניברסיטת בר אילן ואף גם של תל אביב. חלק מהמבחנים שבדרייב מופיעים ללא פתרונות רשמיים ולפעמים כלל ללא פתרונות, לכן חשבתי לשתף אתכם את הפתרונות שלי. אם כן: שימו לב - יתכן שנפלו לי טעויות בעת פתירת המבחן, ולכן מוזמנים להעזר בפתרונות אך צאו מנקודת הנחה שזהו לא פתרון רשמי. מקווה שיעזור לכם: גיא יער-און

תוכן עניינים

I מבחנים של צבי		2
1	מבחן 2013 - מועד א'	3
2	מבחן 2013 - מועד ב'	5
3	מבחן 2015 - מועד א'	10
4	מבחן 2021 מועד א'	13
5	מבחן 2019 - מועד ב'	19
6	מבחן 2018 מועד ב'	24
7	מבחן 2016 - מועד א'	27
8	מבחן 2015 - מועד ב'	32
9	מבחן 2017 - מועד א'	36
10	מבחן 2011 מועד א'	38
11	מבחן 2012 מועד א'	41
12	מבחן 2019 קיץ מועד ב'	43
13	מבחן 2012 מועד ב'	47
14	מבחן 2017 מועד ב'	50
15	מבחן 2016 קיץ א'	53
16	מבחן 2017 קיץ מועד א'	56
17	מבחן 2019 קיץ מועד א'	60
18	מבחן 2014 מועד א'	64
19	מבחן 2018 מועד א'	66
20	מבחן 2014 מועד ב'	69
21	מבחן 2017 קיץ מועד ב'	72
22	מבחן 2018 קיץ מועד ב'	75
23	מבחן 2016 מועד ב'	78
24	מבחן 2018 קיץ מועד א'	82
25	מבחן 2020 מועד א'	83

26	מבחן 2022 סמסטר א' מועד א'	88
27	מבחן 2022 סמס' א' מועד ב'	92
28	מבחן 2024 סמס' א' מועד א'	97
29	מבחן 2024 סמס א' מועד ב'	101
30	מבחן 2023 מועד א' סמס א'	108
31	2023 סמס' א' מועד ב'	112
32	מבחן 2025 סמס' א' מועד א'	116
33	מבחן 2025 סמס' א' מועד ג'	122
34	מבחן 2025 סמס א' מועד ב'	125
35	2022 סמס' א' מועד ג'	129
36	2021 מועד ב' סמס א'	132
37	מבחני 2020 (כל המועדים למניהם)	135

II מבחנים של אסתר

38	2024 מועד א' סמס' ב'	139
39	מבחן 2023 סמס ב' מועד א'	146
40	מבחן 2022 סמסטר ב' מועד א'	152
41	מבחן 2022 סמס ב' מועד ב'	157
42	מבחן 2021 סמסטר ב' מועד א'	163
43	2021 סמסטר ב' מועד ב'	168
44	מבחן 2023 סמסטר ב' מועד ב'	174
45	מבחן 2024 סמסטר ב' מועד ב'	178
46	מבחן 2025 סמסטר ב' מועד א'	181
47	מבחן 2025 סמס ב' מועד ב'	185

III שאלות מתרגילי עבר (בר אילן)

IV תרגילים נוספים (לא מהמבחנים)

47.1	רדוקציה בין $APSP$ לכפל $Min - Plus$	201
47.2	מעגלי ארביטראז'	203
48	בעיית המזכירה	206

V שאלות על חסמי צ'רנוף

VI שאלות נוספות מהדרייב

חלק I

מבחנים של צבי

1 מבחן 2013 - מועד א'

שאלה 1

א. הגדר מהו זיווג, מהו זיווג מקסימלי ומהו זיווג מקסימום.
 ב. הוכח או הפרך את הטענה הבאה:
 יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון, אם M_1 זיווג מקסימום ב- G ו- M_2 זיווג מקסימלי ב- G אזי בהכרח $|M_1| \leq 2|M_2|$.

פתרון:

א. **הגדרה:** יהי גרף $G = (V, E)$ לא מכוון. נאמר כי $M \subseteq E$ הוא זיווג, אם: $\forall e_1, e_2 \in M: e_1 \cap e_2 = \emptyset$. כלומר, אין להם קודקודים משותפים.
 נאמר כי M הוא זיווג מקסימלי, אם לא קיים זיווג M' כך ש- $M \subset M'$ (אי אפשר להרחיב אותו ולא להרוס את תנאי הזיווג).
 ונאמר כי M הוא זיווג מקסימום, אם לא קיים זיווג M' המקיים $|M'| > |M|$.
 ב. **הטענה אכן נכונה:**

משפט 1. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון, אם M_1 זיווג מקסימום ב- G ו- M_2 זיווג מקסימלי ב- G אזי בהכרח $|M_1| \leq 2|M_2|$.

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. ויהיו M_1 ו- M_2 זיווגי מקסימום ומקסימלי בהתאמה ב- G .
 נסמן ב- V_2 את קבוצת הקודקודים שמכוסים ע"י הזיווג M_2 המקסימלי, נבחין כי בהכרח מתקיים $|V_2| = 2|M_2|$. אם כן, נבחין כי כל זיווג מקסימום, הוא בהכרח זיווג מקסימלי.
 נתבונן בזיווג המקסימום M_1 . ונבחין כי מס' הקודקודים שחלים בו הם $2|M_1|$.
 נבחין, כי כל קשת $e \in M_1$ חייבת לגעת בלפחות קודקוד אחד מ- V_2 (אחרת, אם היא לא נגעה בקודקוד בשני הקצוות מ- V_2 אפשר להרחיב את הזיווג), וכן כל קודקוד ב- V_2 יכול להיות הקצה של לכל היותר קשת אחת מ- M_1 (אחרת סתירה להיותו זיווג).
 כל קשת $e \in M_1$ יוצרת שני קצוות.
 מצד אחד - כיוון שכל קודקוד ב- V_2 חייב להיות מחובר לכל היותר לקשת אחת מ- M_1 , סך הקצוות הוא לכל היותר $|V_2|$.
 מצד שני - כל קשת ב- M_1 נוגעת בלפחות קודקוד אחד מ- V_2 ולכן מס' הקצוות של M_1 ב- V_2 הוא לפחות $|M_1|$. כלומר, בהכרח מתקיים

$$|M_1| \leq |V_2| = 2|M_2|$$

כנדרש.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר עם פונקציית משקל w על הקשתות ויהי $T = (V, E_T)$ עץ פורש מינימלי של G . תהי (x, y) קשת ב- T . ותהי V_x קבוצת הקודקודים מ- V שנמצאים ברכיב הקשיר של x (לפי T , לא לפי G) לאחר הסרת הקשת (x, y) מ- T .
 תהי $E_x \subseteq E$ קבוצת כל הקשתות ב- G שבין קודקודי V_x . הוכח או הפרך:

$$G_x = (V_x, E_x) \text{ הוא עץ פורש מינימלי של הגרף } T_x = (V_x, E_x \cap E_T)$$

פתרון: הטענה נכונה, נוכיח:

$$\text{משפט 2. } T_x = (V_x, E_x \cap E_T) \text{ הוא עץ פורש מינימלי של הגרף } G_x = (V_x, E_x)$$

יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר עם פונקציית משקל ויהי $T = (V, E_T)$ עפ"מ של G . נבחין כי בהכרח $T \setminus \{(x, y)\}$ יהיה לא קשיר - שכן הוא עץ פורש ובפרט עץ ובפרט קשיר מינימלי ולכן הסרת הקשת הפכה אותו ללא קשיר, נבחין כי נוצרו שני רכיבי קשירות מהעץ T , אחד מכיל את הקצה y התחבר והשני יהיה $G_x = (V_x, E_x \cap E_T)$ - כלומר הקשתות שנותרו מהעץ וגם הם מחברות בין קודקודי V_x . נרצה להוכיח (ולמעשה אנו מוכיחים מקרה כללי עוד יותר - שתת עץ של עפ"מ הוא עפ"מ של העץ המושרה עליו).

אם כן, נבחין כי הוא בהכרח עץ.

ראשית, נבחין כי הוא קשיר. שכן, מדובר ברכיב קשירות של העץ המקורי T . אם הוא לא קשיר זה בסתירה להיותו של T קשיר והוא בהכרח קשיר כי הוא עץ.

וכן, בהכרח מתקיים שהוא חסר מעגלים - שכן אם ישנו שם מעגל, הוא היה שם קודם לכן כי כל מה שעשינו בשביל להגיע לעץ זה הוא להוריד צלע, ולכן המעגל היה שם גם קודם לכן בסתירה. לכן אין מעגלים.

סה"כ קשיר וחסר מעגלים - אכן T_x הינו עץ.

כעת, נניח בשלילה כי T_x אינו עפ"מ של G_x . משמע, קיים עץ $T'_x = (V_x, E'_x)$ המקיים $w(T'_x) < w(T_x)$. אם כן, נסמן את משקל הקשתות $T_y = (V_y, E_y)$ (ניתן להגדיר אותו באופן דומה על רכיב הקשירות y חיבר אליו קודם לכן) ב $w(T_y)$ ונבחין כי משקל העץ הפורש מינימלי של G הינו:

$$w(T_y) + w(T_x) + w(x, y)$$

אם כן, נגדיר עפ"מ חדש של G :

$$T'' = (V, E'_x \cup \{x, y\} \cup E_y)$$

נבחין כי הוא אכן עץ:

הוא קשיר: שכן יהיו $a, b \in V$. אם a, b בחלק האינסוף או הוואי הם קשירים כי חלקים אלו קשירים. אחרת, בה"כ $a \in V_x$ ו $b \in V_y$ (ניתן להניח כי $(a, b) \neq (x, y)$ כי אם זה המצב ישנה קשירות על הקשת (x, y)): כיוון ש T'_x עץ ובפרט קשיר קיים מסלול $a \rightsquigarrow x$, נבחין כי מסלול זה קיים גם ב T'' , אם כן כיוון ש T_y עץ ובפרט קשיר קיים מסלול $y \rightsquigarrow b$. וסה"כ נשרשר את המסלולים באמצעות (x, y) ונקבל -

$$a \rightsquigarrow x \rightarrow y \rightsquigarrow b$$

ואכן ישנה קשירות.

כמו כן, נבחין כי מס' הקשתות הינו מס' הקודקודים פחות 1. שכן, מתקיים $|E'_x| = |V_x| - 1$, $|E_y| = |V_y| - 1$

$$|E''| = |E'_x \cup \{x, y\} \cup E_y| = |E'_x| + |(x, y)| + |E_y| = |V_x| - 1 + 1 + |V_y| - 1 = |V_x| + |V_y| - 1 = |V| - 1$$

וסה"כ אכן משילוב הקשירות וטענה זו מדובר בעץ.

כעת, משקל העץ הינו:

$$w(T'') = w(T'_x) + w(x, y) + w(T_y) < w(T_y) + w(T_x) + w(x, y) = w(T)$$

כיוון ש $w(T'_x) < w(T_x)$, אם כן קיבלנו סתירה להיותו של T עפ"מ של G .
ולכן - בהכרח T_x עפ"מ של G_x , כנדרש.

שאלה 3

תהי G רשת זרימה בה אורך המסלול (מס' קשתות) הארוך ביותר מס s אל t הוא k .
הוכח או הפרך את הטענה הבאה: בהרצת האלגוריתם של דיניץ' על G , בכל רשת שיורית במהלך הריצה, אורך המסלול הפשוט הארוך ביותר מס s אל t יהיה לכל היותר k .

פתרון:

מדובר בהפרכה. דיניץ' מתעסק באורך המסלול הקצר ביותר - יתכן שהמסלולים ייארכו.

שאלה 4

תאר אלגוריתם יעיל ככל הניתן אשר בהינתן פולינום $A(x)$ המיוצג ע"י מקדמים מחשב את $(A(x))^n$.
ניתן להניח כי n הוא חזקה של 2. נתח את סיבוכיות האלגוריתם המוצע.

פתרון:

כפי שלמדנו בקורס מבני נתונים - ניתן לבצע העלאה בחזקה בעלות $O(\log n)$. כל העלאה בחזקה עלותה תהיה $O(n \log n)$ לביצוע FFT . אם כן, סיבוכיות האלגוריתם תהיה $O(n \log^2 n)$.

2 מבחן 2013 - מועד ב'

שאלה 1

א. הגדר: רשת זרימה.

ב. נתון גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$. תארו אלגוריתם יעיל שמוצא את גודל הקבוצה הגדולה ביותר של מסלולים זרים בקשתות מס s אל t . הסבירו למה האלגוריתם שלכם עובד ונתחו את סיבוכיות זמן הריצה שלו.

פתרון:

א. רשת זרימה היא גרף מכוון $G = (V, E)$ עם שני קודקודים $s, t \in V$, וכן עם פונקציית קיבולת $\{0\} \cup \mathbb{R}^+ : V \times V \rightarrow C$ באשר $C(u, v) > 0 \iff (u, v) \in E$.
ב. יהי גרף מכוון $G = (V, E)$ ויהיו שני קודקודים $s, t \in V$. נרצה למצוא את גודל הקבוצה הגדולה ביותר של מסלולים הזרים בקשתות. אם כן, ננסה לבצע רדוקציה לרשת זרימה עם ערך מקסימלי (שכן, אחרת בשביל מה הגיע סעיף א'?).
לפיכך, נבנה רשת זרימה $G = (V, E), s, t, c$ ונרצה להגדיר היטב את הזרימה. אנחנו מעוניינים בסופו של דבר להריץ דיניץ' - למצוא זרימה מקסימלית, ולכן אנחנו רוצים שערך הזרימה לבסוף $|f^*|$ יתאר בדיוק את מספר המסלולים הזרים השונים. לפיכך, נרצה שעלות כל מסלול תהיה בדיוק 1. נבחין למשל, כי מספר המסלולים יכול להיות לכל היותר מספר השכנים של s , שכן כל מסלול מס s אל t יוצא מס s בשביל שהם יהיו זרים זה חייב לקרות כבר מהקשת הראשונה. לכן, אנחנו נגדיר את פונקציית הקיבולת $C : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ ע"י

$$C(u, v) = \begin{cases} 1 & (u, v) \in E \\ 0 & o.w \end{cases}$$

זה בדיוק יהיה הרעיון - החלק המאתגר יהיה להוכיח בהמשך שזו אכן רדוקציה בין הבעיות. לפיכך, נתאר את האלגוריתם:

$AlgoQ1(G = (V, E), s, t)$:
א. בנה רשת זרימה $(G = (V, E), s, t, c)$ באשר $C : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ המוגדרת ע"י

$$C(u, v) = \begin{cases} 1 & (u, v) \in E \\ 0 & o.w \end{cases}$$

ב. הרץ את האלגוריתם של דיניץ' למציאת זרימת מקסימום ברשת. החזר ערך זה כמספר המסלולים.

זמן הריצה: בניית רשת הזרימה עלותה $O(|V|^2)$ כמעבר על מס' האפשרויות לזיווג קודקודים והגדרת פונקציית הקיבולת. דיניץ' עולה $O(|V|^2|E|)$ וזו גם סיבוכיות האלגוריתם שלנו.

נכונות: בשביל נכונות האלגוריתם נוכיח את הטענה הבאה.

משפט 3. תהי רשת הזרימה $G = (V, E), s, t, c$ שהוגדרה לעיל. אזי, ערך הזרימה הפקסימלית ברשת הינו $|f^*| \iff$ מס' המסלולים הזרים בקשתות בין s ל t הינו $|f^*|$.
הוכחה. תהי רשת הזרימה $G = (V, E), s, t, c$ שהוגדרה לעיל.

בכיוון ראשון, נניח כי הזרימה הפקסימלית ברשת הינה $|f^*|$. נסמן ערך זה $|f^*| = x$ ונרצה לטעון כי ישנם בדיוק x מסלולים זרים בקשתות בין s ל t . נבחין, כי כיוון שהקיבולת בכל שלב יכולה להיות לכל $(u, v) \in E$ לכל היותר 1, אזי כיוון שפן הסתם לפי שימור זרימה ערך הזרימה היוצאת שווה לערך הזרימה הנכנסת אל t , בהכרח יצא מס' x זרימה - שהם התפצלו ל x מסלולים שונים. מכאן בהכרח $x \leq \deg(s)$. אם כן, נניח בשלילה כי מספר המסלולים הזרים בקשתות אינו x . אם מספר המסלולים הזרים בקשתות קטן מ x , משמעות הדבר היא שנקבל סתירה להיות הזרימה הפקסימלית בערך x , שכן כל הזרימה שהגיעה אל t הייתה חייבת להגיע מ x מסלולים זרים שונים (שכן ערך הקיבולת הינה 1). אם מספר המסלולים הזרים בקשתות גדול מ x , אזי ישנו מסלול נוסף שהאלגוריתם שלנו אינו מצא ויכל לצאת מ s אל t עוד יחידות זרם - בסתירה לנכונות האלגוריתם של דיניץ' ובסתירה למשפט $MFMC$.
בכיוון השני, נניח כי מס' המסלולים הזרים בקשתות בין s ל t הינו $|f^*|$. נבחין כי בהכרח הזרימה הפקסימלית תהיה לפחות $|f^*|$ (שכן ניתן להזרים 1 על כל מסלול), לכן נניח בשלילה כי הזרימה הפקסימלית גדולה מ $|f^*|$, משמעות הדבר שבהכרח קיימים יותר מ $|f^*|$ מסלולים זרים בקשתות מ s ל t (בדומה לטיעון מקודם) וזו סתירה.

סה"כ, נכונות האלגוריתם הוכחה.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ על הקשתות. מוצע האלגוריתם הבא למציאת ע"מ של G :

האלגוריתם יריץ BFS , אבל כאשר קודקוד u יוצא מהתור, השכנים של u שעוד לא ביקרנו בהם מוכנסים לתור בסדר עולה של משקלים.

הוכח או הפך את הטענה הבאה: עץ ה BFS של האלגוריתם המוצע הוא עץ פורש מינימלי.

פתרון: מדובר בהפרכה. האלגוריתם יכול לבחור קשת כבדה לפני הזמן וזה מיותר. נשים לב כי הקשת שתבחר בעץ זו הקשת שנבחרה בעת הכנסת הקודקוד לתור. נתבונן בדוגמה הבאה:

עץ המחלתי

נלך BFS מ-S.

	d	π	color
S	0	null	g
X	∞	null	w
Y	∞	null	w
Z	∞	null	w

תני - S

נניח זאת S - נניס את שני הסלעים w ולא עדיין מסדק עולה, לניח י וניס קדם (איתנו שני) ונקבל

	d	π	color
S	0	null	b
X	1	S	g
Y	1	S	g
Z	∞	null	w

כלת Y - נא מהתור - סא בקינו עוד רק ק-2. יוניסיה כפ על ז וניס את (2, Y). סד"כ האסלונים בתי עלף -

נלך על המחלתי הא:

שאלה 3

בבעיית המחרוזות המרכזית נתונות k מחרוזות בינאריות $S_1, \dots, S_k$ כולן באורך L . המטרה היא למצוא מחרוזת S^* מאורך L כך שמקסימום המרחק של המחרוזות הזו משאר המחרוזות הוא הקטן ביותר. המרחק בין שתי מחרוזות הוא מספר אי ההתאמות בניהן. מוצע האלגוריתם הבא למציאת המחרוזת המרכזית S^* :

לכל $1 \leq i \leq L$, למקום ה- i ב- S^* נבחר את התו הבינארי שמופיע יותר פעמים במקום ה- i בכל מחרוזות הקלט (אם יש תיקו נבחר שרירותית).
הוכח או הפרך את הטענה הבאה: האלגוריתם המוצע פותר את בעיית מציאת המחרוזת המרכזית.

פתרון:

ננסה ראשית להבין את הבעיה. נניח ויש לנו שלוש מחרוזות:

$$S_1 = (0100), S_2 = 1001, S_3 = 1101$$

אזי אם נעבוד בשיטת האלגוריתם ולכל מיקום i נבחר את התו הבינארי שמופיע יותר פעמים במיקום i בכל מחרזות הקלט, נקבל כי במיקום ה-0 1 ינצח, במיקום האחד 1 ינצח גם כן, במיקום השני ינצח 0 ובמיקום האחרון ינצח 1. כלומר המחרזות שתקבל הינה

$$S^* = 1101$$

אם כן, המטרה היא שמקסימום המרחק של המחרזות משאר המחרזות יהיה הקטן ביותר - כלומר, אם נחשב את מרחק ההאמינג של המחרזות מכל מחרזות $S_1, \dots, S_k$, נמצא את המרחק המקסימלי - אז נרצה למזער אותו. כלומר, המטרה הינה:

$$\min\{\max_{1 \leq i \leq k} \{HammingDistance(S_i, S^*)\}\}$$

נבחין כי במקרה של הדוגמה שהבאנו, $\min\{\max\{2, 1, 0\}\} = \min\{2\} = 2$, האם אפשר יותר טוב? כלומר האם אפשר למצוא מחרזות אחרת שתביא מינימום זה לערך קטן יותר? במקרה שלנו נראה שלא, אך נשמע שהפתרון שהוצע פותר בכלל בעיה אחרת. הבעיה שהאלגוריתם הנ"ל ממזער הינה

$$\min\{\sum_j HammingDistance(S_i, S^*)\}$$

שכן האלגוריתם מנסה למזער את סכום אי ההתאמות בין המחרזות שלנו לנבחרת. זו כמובן לא אותה בעיה! לפיכך נציג דוגמה בה האלגוריתם יכשל במשימתו. יהיו המחרזות הבאות:

$$S_1 = 111, S_2 = 000, S_3 = 000$$

אם כן, האלגוריתם יניב את המחרזות:

$$S^* = 000$$

ויתקיים

$$\min\{\max_{1 \leq i \leq k} \{HammingDistance(S_i, S^*)\}\} = \min\{\max_{1 \leq i \leq k} \{3, 0, 0\}\} = \min\{3\} = 3$$

אך, אם נסתכל על המחרזות

$$S^* = 101$$

$$\min\{\max_{1 \leq i \leq k}\{HammingDistance(S_i, S^*)\}\} = \min\{\max_{1 \leq i \leq k}\{1, 2\}\} = \min\{2\} = 2$$

וזו הוכחה ברורה לכשל של האלגוריתם. אם נסכם: הרעיון בהפרכה היה לקחת מצב של מחרוזת זהה, כיוון שהוא עובד על סכימה ומנצח עבור רוב. עם זאת הבעיה המקורית דורשת להתקרב לאמצע.

שאלה 4

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$, ויהי $s \in V$. נתון כי הקשתות בעלות משקל חיובי, פרט לקשת אחת בלבד עם משקל שלילי. כמו כן, נתון כי G אין מעגלים שליליים. תארו אלגוריתם שמוצא את המרחק הקצר ביותר מ- s לכל אחד מהקודקודים ב- V . הסבירו מדוע הוא עובד, ונתחו סיבוכיות.

פתרון: יהי $G = (V, E)$ כנ"ל. נשים לב שאנו נדרשים לפתור $SSSP$. באופן תאורטי, אם לא הייתה הקשת המציקה הזו - היינו מריצים דייקסטרה ב- $O(|V|\log|V| + |E|\log|V|)$ ומסיימים - זה הכי טוב שניתן. לכן, עלינו להתגבר על בעיית הקשת הזו. ראשית, ניתן למצוא אותה בקלות. בסריקה אחת על פונקציית המשקלים שתעלה $O(|E|)$ נדע מי זאת הקשת $(u, v) \in E$ שעושה לנו צרות. לאחר שנמצא אותה - נרצה לטפל בה. כיצד נטפל בה? אנחנו בוודאות רוצים להביא למצב בו המשקל שלה לא שלילי בשביל להשתמש בדייקסטרה. נרצה לבדוק האם בכלל הקשת (u, v) נמצאת על מסלול קצר ביותר כלשהו. לפיכך, נסתכל על הגרף $G \setminus \{(u, v)\}$. זה גרף עם משקלים חיוביים - נרצה להריץ עליו דייקסטרה, נקבל את $SSSP$ על $G \setminus \{(u, v)\}$. כעת, יהי מסלול מ- s אל קודקוד x בגרף המקורי. נבחין כי מסלול נמצא בין שתי אפשרויות בדיוק.

אפשרות ראשונה - המסלול לא משתמש בקשת (u, v) . במקרה זה, עלות המסלול הינה

$$\delta_{G \setminus \{u, v\}}(s, x)$$

אפשרות שנייה - המסלול כן משתמש בקשת (u, v) . לפיכך במקרה זה עלות המסלול הינה

$$\delta_{G \setminus \{u, v\}}(s, u) + w(u, v) + \delta_{G \setminus \{u, v\}}(s, v)$$

ומכאן, שלאחר הרצת דייקסטרה נצטרך להכריע עבור כל קודקוד:

$$\delta_G(s, x) = \min\{\delta_{G \setminus \{u, v\}}(s, x), \delta_{G \setminus \{u, v\}}(s, u) + w(u, v) + \delta_{G \setminus \{u, v\}}(s, v)\}$$

באשר נחשב את $\delta_{G \setminus \{u, v\}}(v, x)$ לפי דייקסטרה על G^T מקודקוד v . בדיקה זו עלותה $O(|V|)$, וסה"כ עם הרצת קודם נקבל זמן ריצה כזמן הריצה של דייקסטרה $O((|E| + |V|)\log(|V|))$.

3 מבחן 2015 - מועד א'

שאלה 1

א. הגדר: זרימה (הבהרה: אין צורך להגדיר רשת זרימה, אלא מה היא זרימה).
 ב. יהיו (S, T) ו (S', T') חתכים ברשת הזרימה $(G = (V, E), s, t, c)$. הוכח כי $(S \cup S', T \cap T')$ חתך ב G .
 פתרון:

א.

הגדרה 4. תהי רשת זרימה $G = (V, E), s, t, c$. תהי $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה. נאמר כי f זרימה אם היא מקיימת את התנאים הבאים:

- א. אילוצי קיבולת: לכל $u, v \in V$ מתקיים $f(u, v) \leq c(u, v)$.
- ב. שימור זרימה: $\forall v \in V \setminus \{s, t\} : \sum_{u \in V} f(v, u) = 0$
- ג. סימטריה: $\forall u, v \in V : f(u, v) = -f(v, u)$

ב. נוכיח את הטענה הבאה:

משפט 5. תהי רשת זרימה $(G = (V, E), s, t, c)$. ויהיו $(S, T), (S', T')$ חתכים ב G . אזי, $(S \cup S', T \cap T')$ חתך ב G .

הוכחה. תהי רשת זרימה $G = (V, E), s, t, c$. יהיו $(S, T), (S', T')$ חתכי $s - t$ ב G . נרצה להוכיח כי $(S \cup S', T \cap T')$ הינו חתך $s - t$. לשם כך, נצטרך להוכיח ארבעה דברים.

1. $s \in S \cup S'$: נתון כי (S, T) חתך st ולכן $s \in S$, בדומה כיוון ש (S', T') חתך st מתקיים $s \in S' \cup S$ ולכן סה"כ $s \in S \cup S'$.
2. $t \in T \cap T'$: נתון כי (S, T) חתך st ולכן $t \in T$, בדומה כיוון ש (S', T') חתך st מתקיים $t \in T'$. אם כן $t \in T \cap T' \implies t \in T \cap T'$ כנדרש.
3. $(S \cup S') \cup (T \cap T') = V$: נבחין כי מתקיים $S \cup T = V, S' \cup T' = V$ מהנתון על היותם חתכי st . אם כן, לפי חוקי לוגיקה $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ואצלנו $A = S \cup S', B = T, C = T'$

$$(S \cup S') \cup (T \cap T') = (S \cup S' \cup T) \cap (S \cup S' \cup T') = (S \cup T \cup S') \cap (S \cup S' \cup T') = (V \cup S') \cap (S \cup V) = V$$

כעת, כיוון ש $S' \subset V$ מתקיים $V \cup S' = V$ וכן כיוון ש $S \subset V$ מתקיים $V \cup S = V$ וסה"כ נקבל שזה שווה ל:

$$V \cap V = V$$

כנדרש.

4. $(S \cup S') \cap (T \cap T') = \emptyset$: בדומה, לפי כלל לוגיקה מתקיים $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$. נבחין כי מתקיים $S \cap T = \emptyset, S' \cap T' = \emptyset$ (מהיותם חתכי st). ולכן, נסמן $A = S, B = S', C = T \cap T'$ ונקבל:

$$(S \cup S') \cap (T \cap T') = (S \cap T \cap T') \cup (S' \cap T \cap T') = (S \cap T \cap T') \cup (S' \cap T' \cap T)$$

$$= (\emptyset \cap T') \cup (\emptyset \cap T) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

כנדרש.

שאלה 2

למערך $A[1, \dots, n]$ יש איבר רוב אם האיבר מופיע ביותר מחצי ממיקומי המערך. בהינתן מערך, נרצה למצוא את איבר הרוב אם יש כזה. הציעו אלגוריתם יעיל למציאת איבר הרוב במערך ונתחו את זמן הריצה שלו.

פתרון:

נשים לב כי עלינו לדעת לפחות את כל האיברים ולכן חסם תחתון לזמן הריצה הינו $\Omega(n)$. נרצה להוכיח גם $O(n)$. אם כן, נציע אלגוריתם הפרד ומשול שרץ בסיבוכיות זמן $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(1) = O(n)$. האלגוריתם יפעל כך:

$Algo(A = [1, \dots, n])$
 א. הפעל אלגוריתם $Md = Select(A, \frac{n}{2})$ למציאת החציון.
 ב. צור משתנה $counter$ ואתחל אותו לאפס: $counter = 0$
 ג. לכל $1 \leq i \leq n$: אם $A[i] = Md$ אזי $counter++$
 ד. אם $counter > \frac{n}{2}$ אזי החזר את איבר הרוב Md . אחרת, החזר No .

זמן ריצה: אלגוריתם סלקט עלותו $O(n)$, שלב ב' יעלה $O(1)$, שלב ג' עלותו $O(n)$ כמעבר על מערך n איטרציות ושלב ד' עלותו $O(1)$ לבדיקה. סה"כ אכן $O(n)$.

נכונות: נטען את הטענה הבאה שתוכיח את נכונות האלגוריתם. בשילוב הטענה הבאה, אם יש איבר רוב הוא בערך החציון, אזי אם איבר זה מופיע יותר מ $\frac{n}{2}$ פעמים, לפי הגדרת האלגוריתם, אכן הוא איבר רוב. אחרת, אין איבר רוב אחר בוודאות ונחזיר שלא.

משפט 6. יהי A מערך. אם ישנו איבר רוב, אזי הוא החציון של המערך. הוכחה: קל לראות.

הערה חשובה לתרגיל. התרגיל (לדעתי) לא בחומר הלימוד, מזכיר מבנ"ת וליטקוד, אך עדיין שיהיה כאן.

שאלה 3

נתונה מחרוזת טקסט $T = t_0, \dots, t_{n-1}$ ומחרוזת תבנית $P = p_0, \dots, p_{m-1}$ מעל $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ בעיית *more-than-matching* מוגדרת בצורה הבאה: נדרש למצוא את כל המקומות i בטקסט T שעבורם מתקיים $\forall 0 \leq j \leq m-1: p_j \geq t_{i+j}$. כתוב אלגוריתם הפותר את הבעיה.

פתרון:

נבחין כי אנחנו צריכים למצוא את כל ההיסטים שבהם התבנית "שולטת" על המחרוזת (שולטת הכוונה גדולה יותר). אם כן, נבחין כי ישנם כמה אפשרויות: נבחין כי הכפל שאנחנו מעוניינים ליצור בין איברים, אם נייצג את האיברים במטריצה, כך שהשורות הם T והעמודות הם P , זו אמורה להיות מטריצה משולשית עליונה עם אחדות על האלכסון ומעל האלכסון. במילים אחרות:

אם $p = t$ הכפל אמור להחזיר 1, ואם $p > t$ הכפל גם כן יחזיר אחד. אחרת: אפס.
 הרעיון יהיה לספור אי התאמות, במקום התאמות. נבחין כי ישנן בדיוק 3 אי התאמות עבורנו:
 א. מקרה ראשון: $t = 1, p = 0$
 ב. מקרה שני: $t = 2, p = 0$
 ג. מקרה שלישי: $t = 2, p = 1$
 אנחנו נציג שלושה מכפלות בהן אנחנו נתפוס כל סוג אי התאמה כזה.

עבור המקרה הראשון, נמיר את המחרוזת כך שאם התו הוא 1 ($t = 1$) נשים 1 ואחרת נשים אפס, נקבל את המחרוזת T_1 אשר תוגדר כך:

$$T_1(i) = \begin{cases} 1 & T(i) = 1 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

ואת התבנית, אם התו הוא אפס נשים 1, ואחרת נשים 0 ונקבל את המחרוזת:

$$P_0(i) = \begin{cases} 1 & P(i) = 0 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

נבחין, כי הכפל כעת בין מחרוזות אלו יצא 1 אם $t = 1 \wedge p = 0$. במקרה זה אנחנו נחשב את הכפל $T_1 \times P_0^R$

עבור המקרה השני, בו $t = 2 \wedge p = 0$. נבחין כי אם ניצור פולינום T_2 שיוגדר כך:

$$T_2(i) = \begin{cases} 1 & T(i) = 2 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

ונחשב בדומה את הכפל $T_2 \times P_0^R$ נספור את מס' הפעמים בהם $t = 2 \wedge p = 0$

עבור המקרה האחרון, בו $t = 2$ וגם $p = 1$, אם נגדיר את הפולינום הבא:

$$P_1(i) = \begin{cases} 1 & P(i) = 1 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

ונחשב בדומה את $T_2 \times P_1^R$ נספור את מס' הפעמים בהם $t = 2 \wedge p = 1$.
סה"כ, ברור כי מס' אי ההתאמות במחרוזות כולה, שווה לסכום אי ההתאמות שנקבל מכל אחת מהכפלים האלו. כמובן: אם נקבל שאי ההתאמות בתא מסויים הוא 0, אזי מס' ההתאמות בכל ההיסט הוא בדיוק m , ונוכל להוסיף את האינדקס לקבוצת האינדקסים הטובים. אם כן, ראשית כמובן שנצטרך להגדיר את הפולינומים. נגדיר:

$$T(x) = \sum_{i=0}^{n-1} t_i x^i, P(x) = \sum_{i=0}^{m-1} p_i x^i$$

ובאמצעותם נגדיר בהתאמה את T_2, T_1, P_0, P_1 . כעת, ניגש לניסוח האלגוריתם:

moreThanMatchingAlgorithm($T = (s_0 \dots s_{n-1}), P = (p_0 \dots p_{m-1})$)

- הגדר את הפולינומים $T(x), P(x)$ בהתאמה כפי שהובא בהסבר.
- צור מערך בגודל $n - m + 1$ בשם B , לספירת מס' אי ההתאמות לכל היסט.
- צור קבוצה בשם X , ואתחלה לקבוצה ריקה.
- הגדר את הפולינומים T_1, P_0 כפי שהובא בהסבר וחשב את הכפל $T_1 \times P_0^R$, את התוצאות הכנס אל B .

- הגדר את הפולינום T_2 וחשב את הכפל $T_2 \times P_0^R$, את התוצאות הכנס אל B .
- הגדר את הפולינום P_1 וחשב את הכפל $T_2 \times P_1^R$, את התוצאות הכנס אל B .
- לכל $1 \leq i \leq n - m + 1$: אם $B[i] = 0$, אזי $X = X \cup \{i\}$

נכונות: מההסבר לעיל, ומהתרגול בו ראינו את פתרון בעיית ההאמינג שמתבצעת באופן דומה.

זמן ריצה: נבחין כי א' עלותו $O(n + m)$ להגדרת הפולינומים, ב' עלותו $O(1)$, כך גם ג'. ד', ה' ו' עולים $O(n \log m)$ זמן לביצוע הכפל (וההגדרה של הפולינומים שעלותה לינארית סה"כ $2n + 2m$). סעיף ז' עולה $O(n)$. סה"כ זמן ריצת האלגוריתם $O(n \log m)$.

שאלה 4

יהי G גרף הקלט לבעיית עץ פורש מינימלי. נניח שכל המשקלות של הקשתות בגרף הם מתוך $\{1, \dots, c\}$ כאשר c קבוע כלשהו. הצע פתרון מהיר למציאת עץ פורש מינימלי.

פתרון:

נבחין כי זמן פתרון של פריס, יכול לרוץ גם על העץ הנ"ל בסיבוכיות זמן ריצה של $O(|V| \log |V| + |E|)$. אם כן, נרצה לשפר.

כיוון ש c קבוע, משמעות הדבר היא כי $c = O(1)$. אם כן, נרצה להגיע לסיבוכיות זמן ריצה $O(|V| + |E|)$ שהרי זה האופטימלי האפשרי, כיוון שעלינו לקרוא את כל הקלט ולכן זה חסם תחתון. אם כן, נציע מבנה נתונים "ערימת $\infty - c - 1$ ", שתבצע את הפעולות הבאות בזמנים הבאים:

- אתחול הערימה $O(|V|)$
- הוצאת איבר המינימום $O(1)$
- הורדת ערך $O(1)$
- האם איבר קיים $O(1)$

לאחר שנוכיח ונבנה את קיומו, נריץ את פריס עם מבנה נתונים זה ונקבל את זמן הריצה הנדרש. אם כן, נותר להוכיח נכונותו:

א. אתחול הערימה - נבנה מערך בגודל $|V|$ ונקרא לו A וכן $c + 1$ רשימות מקושרות זו כיוונית. כל רשימה V_i תייצג את האיברים בעלי ערך i בערימה שלנו. כמו כן, תהיה הרשימה V_∞ שתייצג איברים שערכם הוא אינסוף כרגע. כמו כן, לכל איבר ניתן $key \in \{1, \dots, c\}$ שיציין את ערך האיבר שכרגע יש לו. כל איבר יחזיק במערך שנבנה את key שלו במיקום $A[i].key$ וכן גם פוינטר לרשימה של האיבר הנ"ל תוחזק ב $A[i]$. אם כן, בתחילה נתחיל את כל האיברים ל $key = \infty$, ונכניסם אל V_∞ (בהתחלה אצל פריס כולם מאותחלים לאנסוף). ברור כי כלל הפעולות כאן לינאריות ב $|V|$ שכן כי c קבוע. סה"כ $O(|V|)$.

ב. הוצאת איבר המינימום - הרעיון יהיה כזה - נעבור על הרשימות לפי הסדר הבא: $V_1, V_2, \dots, V_c$. אם נמצא איבר ברשימה, נמחק אותו ונעדכן בהתאם את המצביעים שלו במערך. ברור כי אלו פעולות שעלותן $O(1)$. אם כן, אם לא מצאנו את האיבר באחת מן הרשימות, אזי כל האיברים הם ∞ וזה לא הגיוני. נחזיר שגיאה (שוב, לא הגיוני אצל פריס כי תמיד משהו הוא לא אנסוף. תמיד בהתחלה מוציאים אחד ושמים לו ערך אפס). אם כן, כיוון ש c קבוע וכלל הפעולות קבועות עלות פעולה זו תהיה $O(1)$. נעיר כי בעת הוצאתו נעדכן את key שלו להיות אפס.

ג. הקטנת איבר: נקבל איבר i וערך x . ראשית נבדוק אם $x < i.key$, אחרת נחזיר שגיאה. אם אכן זה המצב, נלך באמצעות הפוינטר אל הרשימה V_i , נוציא את האיבר מהרשימה ונכניס אותו אל V_x . סה"כ אכן $O(1)$.

ד. האם קיים איבר: נלך אל המערך A , אם key שלו אינו אפס הוא קיים, אחרת לא. בדיקה של $O(1)$.

סה"כ, מבנה הנתונים יניב זמן לינארי לריצת האלגוריתם של פריס על G , כנדרש.

4 מבחן 2021 מועד א'

שאלה 1

בסניף בנק האלגוריתמיקאים שליד האוניברסיטה ובסמוך לצומת a , נצבר המון כסף משיעורים פרטיים (ולא מהיי טק), לכן החליט הבנק להעבירו לסניף מרכזי שנמצא בסמוך לצומת b . ההעברה מתבצעת ברכב, ולכל כביש בין שני צמתים (שאינו בהכרח דו סטרי) ידוע משך הנסיעה בו. הנהלת הבנק מבקשת להקפיד על הכללים בחומרה ולכן הרכב מתוכנן לנסוע במסלול מהיר ביותר שיש בין a ל b (יתכן שיש כמה).

א. כסטודנט שהשקיע את רוב כספו ומרצו בקורס, הנך מעוניין לנצל את ההזדמנות ולשדוד את הרכב בדרכו. תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן, כך שבהינתן מפת העיר וזמני הנסיעה, הצמתים a ו- b והכביש k בו אתה נמצא, בודק ומכריע האם כל מסלול מהיר ביותר מ- a לעובר דרך k .
 ב. כסטודנט אחר שהשקיע בקורס באותה מידה, תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן כך שבהינתן מפת העיר וזמני הנסיעה, הצמתים a ו- b והכביש k בודק ומכריע האם קיים מסלול מהיר ביותר מ- a לעובר דרך הכביש k .
 בכל אחד מהסעיפים תארו את האלגוריתם, הסבירו את נכונותו ונתחו את זמן הריצה שלו - אחרת תפרדו לשלום מכספכם.

פתרון:

נבצע רדוקציה לבעיה באמצעות בניית גרף. נגדיר $G = (V, E)$ כגרף אשר קודקדיו V הם הצמתים שבעיר, ובין כל שני צמתים בעיר ישנה קשת אמ"מ ניתן לעבור בין הצמתים באמצעות כביש - כלומר קבוצת הקשתות ייצגו את הכבישים באשר $e = \{x, y\} \in E$ אמ"מ קיים כביש $x \rightarrow y$. נבחין כי הגרף יהיה מכוון שכן הכבישים אינם בהכרח דו סטריים ולכן אם ישנה קשת $x \rightarrow y$ זה לא גורר קיומה של קשת $y \rightarrow x$ (יתכן, לא בהכרח). אם כן, נגדיר פונקציית משקל על הגרף $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך שקשת $e \in E$ מקבלת את המשקל $w(e)$ שייצג את זמן הנסיעה בכביש המסוים בין הצמתים. נבחין כי זמן נסיעה הוא תמיד אי שלילי, ולכן הפונקציה הולכת אל $\mathbb{R}^+$.
 אם כן, התיאור שנתנו עד כה יהיה נכון עבור שני הסעיפים. כעת, נעבור לניתוח הסעיף הראשון והשני. נבחין כי עלינו לבצע את הרדוקציה הבאה:
 א. בסעיף א' - האם בגרף G , כשנחפש מסלול קצר ביותר בין צומת a לצומת b - כל מסלול קצר ביותר יעבור דרך כביש k ?
 ב. בסעיף ב' - האם בגרף G , כשנחפש מסלול קצר ביותר בין צומת a לצומת b - קיים אחד כזה שעובר דרך כביש k ?
 כעת, לסעיף ב' כיוון שהוא קל יותר. נתבונן בטענה הבאה.

משפט 7. יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון ויהיו $s, t \in V$. תהי $e = (u, v) \in E$ אזי, נמצאת על מסלול קצר ביותר בין s ל- t אם"מ $\delta(s, t) = \delta(s, u) + w(u, v) + \delta(v, t)$.
הוכחה. יהי $G = (V, E)$ כנ"ל. נניח כי e נמצאת על מסלול קצר ביותר, אזי המסלול הוא מהצורה הבאה: $P_1^{s \rightsquigarrow u} \circ e^{u \rightarrow v} \circ P_2^{v \rightsquigarrow t}$. אם כן, עבור החלק הראשון מתקיים לפי אי שוויון המשולש $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + w(u, v)$. אם כן, כיוון שנתון e על המסלול בהכרח מתקיים שוויון זה, שכן על מנת להגיע אל v הולכים על המסלול $s \rightarrow u$ שהוא תת מסלול קצר ביותר ולאחר מכן עוברים על e . ולכן $\delta(s, v) = \delta(s, u) + w(u, v)$. וכן, מתקיים כי $\delta(s, t) = \delta(s, v) + \delta(v, t)$. בהכרח, כיוון שנתון e על המסלול וכל תת מסלול קצר ביותר הוא מסלול קצר ביותר. מחיבור שתי המשוואות מקבלים $\delta(s, t) = \delta(s, u) + w(u, v) + \delta(v, t)$ כדרוש.

כעת, קיבלנו נכונות לאלגוריתם הבא שנציע: על מנת לפרמל, נניח מראש כי הנתונים הגיעו לנו בשאלה באופן יותר ברור מ"רשימת זמנים" ונניח שיוצגו במערך, וכשלב מקדים לאלגוריתם השתמשנו בפונקציה $createGraph$ שבנתה לנו את הגרף בעלות $O(|V| + |E|)$.
 $Algo1(G = (V, E), a, b, k = (u, v))$
 א. הרץ דייקסטרה מקודקוד a . השג בהרצה זו את $\delta(a, b), \delta(a, u)$
 ב. הרץ דייקסטרה מקודקוד v . השג בהרצה זו את $\delta(v, b)$
 ג. בדוק האם $\delta(a, b) = \delta(a, u) + w(u, v) + \delta(v, b)$ - אם כן, החזר כן; אחרת החזר לא.

נכונות האלגוריתם נובעת ישירות מהטענה לעיל. סיבוכיות זמן הריצה של האלגוריתם הינה זמן לינארי לבניית הגרף $O(|V| + |E|)$ והרצת דייקסטרה פעמיים בעלות $O(|V| \log |V| + |E|)$ וכן בדיקה בשלב ג' שעלותה $O(1)$ וסה"כ נקבל זמן ריצה של $O(|V| \log |V| + |E|)$. הערה - כיוון שלא נתון לנו בצורה פורמלית אודות הנתונים (למשל, t צמתים, k כבישים וכו'..) אזי אנחנו נטען שזהו זמן הריצה.

כעת, לסעיף הראשון: נרצה לבדוק אם כל מסלול קצר ביותר עובר דרך $k = (u, v)$. ראשית, נרצה לבדוק אם בכלל קיים מסלול קצר ביותר שעובר דרך קשת זו - לשם כך נשתמש בסעיף ב', אם לא קיים - נוכל להחזיר מיידית שהתשובה לסעיף זה היא לא. שכן, אם לא קיים מסלול

קצר ביותר שעובר בקשת הזו, בפרט כל מסלול קצר ביותר לא עובר בקשת זו. לאחר מכן, נזכור מהרצה זו את $x = \delta(a, b)$ ונתבונן בגרף $G \setminus k$. אנחנו נטען (ומיד נוכיח פורמלית) כי אם כל מסלול קצר ביותר עובר דרך קשת זו - בהכרח נקבל שאם נריץ דייקסטרה $\delta(a, b)_G > \delta(a, b)_{G \setminus k}$. ואחרת, אם לא כל מסלול קצר ביותר עובר דרך קשת זו: נקבל שוויון. ננסח כטענה:

משפט 8. יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון, ותהי $e = (u, v)$ קשת. יהיו $s, t \in V$. נתבונן במסלול הקצר ביותר ב- G בין s ל- t . ונתבונן בגרף $G \setminus \{e\}$. אזי,

א. אם כל מסלול קצר ביותר מ- s אל t ב- G עובר דרך הקשת e , אזי יתקיים $\delta_{G \setminus k}(s, t) > \delta_G(s, t)$.
 ב. אם קיים מסלול קצר ביותר מ- s אל t ב- G שלא עובר דרך הקשת e , אזי יתקיים $\delta_{G \setminus k}(s, t) = \delta_G(s, t)$.

הוכחה: יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון, ותהי $e = (u, v)$ קשת. יהיו $s, t \in V$. נתבונן במסלול הקצר ביותר ב- G בין s ל- t . ונתבונן בגרף $G \setminus \{e\}$.

מקרה ראשון. אם כל מסלול קצר ביותר מ- s אל t ב- G עובר דרך e . נניח בשלילה כי $\delta_{G \setminus k}(s, t) < \delta_G(s, t)$, ונקבל מסלול ב- $G \setminus k$ שבהכרח קיים גם ב- G (הרי רק הוודנו קשת) בעל משקל קטן יותר מ- $\delta_G(s, t)$ בסתירה.

מקרה שני. נניח שקיים מסלול קצר ביותר מ- s ל- t שלא עובר דרך הקשת e , אזי בהכרח משקלו הוא $\delta_G(s, t)$. כעת, בגרף $G \setminus k$ מסלול זה קיים כיוון שהקשת e לא חלה בו והיא היחידה שנמחקה מהגרף המפורי, ולכן מסלול זה יימצא גם בגרף הזה ויתקיים $\delta_{G \setminus k}(s, t) = \delta_G(s, t)$.

לפיכך, שוב נניח כי השתמשנו בנתונים לבניית גרף באמצעות $createGraph$ בעלות $O(|V| + |E|)$ ונציג את האלגוריתם הבא.

$Algo2(G = (V, E), a, b, k = (u, v))$:

א. הרץ את $Algo1(G = (V, E), a, b, k)$. אם התשובה היא לא, החזר לא. אחרת, שמור $x = \delta_G(a, b)$.

ב. הגדר את הגרף $G \setminus k = (V, E \setminus (u, v))$.

ג. הרץ דייקסטרה על הגרף $G \setminus k$ מ- a . סמן $y = \delta_{G \setminus k}(a, b)$.

ד. אם $y > x$ החזר כן (כל מסלול השתמש בה) ואחרת החזר לא.

נכונות מההסבר לעיל.

זמן ריצה: נבחין כי בניית הגרף $O(|V| + |E|)$ וכן סעיף א' באלגוריתם עלותו $O(|V| \log |V| + |E|)$, סעיף ב' עלותו $O(1)$ (אם ברצוננו לא לשנות את הגרף, כל שצריך לעשות הוא לשנות מס' סופי של מיקומים במטריצת השכנויות), סעיף ג' עלותו $O(|V| \log |V| + |E|)$ וסעיף ד' עלותו $O(1)$, סה"כ זמן ריצת האלגוריתם $O(|V| \log |V| + |E|)$.

שאלה 2 - חמדניים: ירד מהחומר של השנה (מבנ"ת)

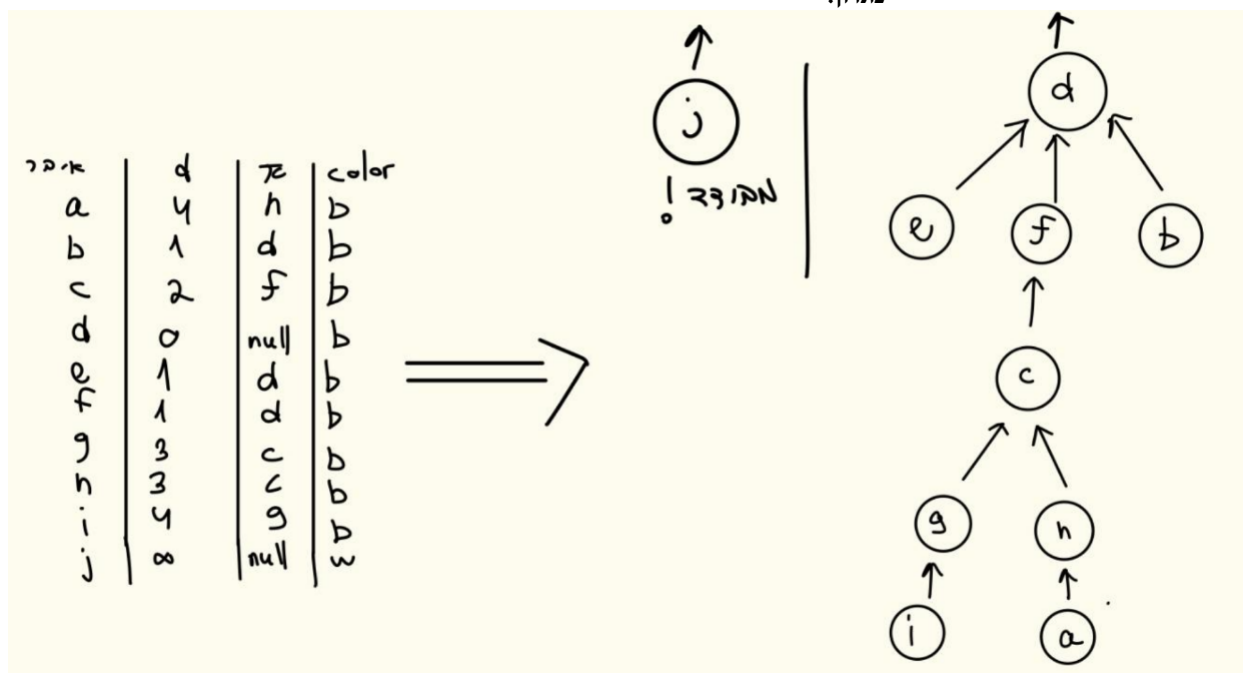
שאלה 3

נתון גרף מכוון בייצוג של רשימת שכנויות הבאה:

שכנים	קודקוד
D, E	A
F, C	B
G, H	C
E, F, B	D
F, B	E
C	F
I	G
A, I	H
C, H	I
F	J

נרצה לבצע הרצת BFS החל מקודקוד D . צייר את מצב התור לאחר כל הכנסה או הוצאה של איבר מהתור, ופלט האלגוריתם שלך יהיה עץ המסלולים הקצרים ביותר.

פתרון:



שאלה 4

עקב נגיף הקורונה, נאסר על הגשת אוכל במזנון פתוח (בופה). לכן בחתונות יש להכין מנה ארוזה נפרדת לכל משתתף. יעקב ורחל מתחתנים, ולרגל חתונתם הם מעוניינים להכין מנות אישיות לכל אורחיהם. כל ארוחה מורכבת ממנה עיקרית שנלקחת מקבוצה M של סוגי מנות עיקריות וקינוח שנלקח מקבוצה D של סוגי קינוחים. לצערם, יעקב ורחל גילו ברגע האחרון כי מלאי המנות מכל סוג מוגבל, ואין באפשרותם להשביע את תאבונתם של כל אורחיהם. כדי למנוע בזיון, אורחים שלא יוכלו להכין להם מראש את הארוחה שביקשו - יודיעו להם על כך מראש ויבקש מהם שלא יגיעו לחתונה.

בעיית הכנת ארוחות:

קלט: מערך G של n אורחים כך שלכל אורח i נתון הזוג $(m_i, d_i) \in M \times D$ ובנוסף נתון מערך A באורך $|M| + |D|$ של כמות המנות הזמינות מכל סוג.
פלט: כמות המוזמנים הגדולה ביותר שניתן להזמין ולהכין להם מנות.
תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן אשר פותר את בעיית הכנת המנות, הסבירו מדוע הוא פותר את הבעיה ונתחו את זמן הריצה שלו.

פתרון:

נרצה כמובן לבנות רשת זרימה, $G = (V, E), s, t, c$ ולהריץ עליה אלגוריתם לזרימת מקסימום. ראשית, נסמן את קבוצת האנשים בקודקודים $v_1, \dots, v_n$. הרעיון בתחילה יהיה להוסיף קודקוד s , וממנו להעביר n קשתות בקיבולות של 1 אל הקודקודים השונים. משם, נרצה לכל אדם להעביר שני קשתות: קשת אחת אל המנה שלו, וקשת אחת אל קינוחו שלו.
עלינו לשים לב שישנן שתי בעיות:

- כיצד נבטיח כי כל אדם שיבחר יקבל גם מנה וגם קינוח.
- כיצד נגביל את המלאי של כל מנה וכל קינוח שהם.

נרצה כמובן ליצור את הקודקודים $(m_1, m_2, \dots, m_{|M|})$ שייצגו את המנות העיקריות ואת הקודקודים $(d_1, d_2, \dots, d_{|D|})$ שייצגו את הקינוחים. נניח (בה"כ) כי במערך A נתונים ערכי השכיחות כך שערכי M מופיעים קודם לכן. לפיכך, אם נסמן לכל מנה $1 \leq i \leq |M|$ את השכיחות שלה ב $f(m_i)$ אזי מתקיים $f(m_i) = A[i]$ וכן בדומה נסמן לכל קינוח $1 \leq i \leq |D|$ את השכיחות שלו ב $f(d_i)$ אזי מתקיים $f(d_i) = A[|M| + i]$ (שכן הקינוחים מופיעים לאחר מכן).

נרצה ראשית להגביל את המלאי של כל מנה ושל כל קינוח, ולכן (מיד נתאר פורמלית את הרשת) אנחנו נגדיר לכל מנה שהקיבולת שיכולה לצאת ממנה היא בדיוק $f(m_i)$ ובדומה לכל קינוח נגדיר את הקיבולת להיות $f(d_i)$ - כך אנחנו בהכרח לא נאפשר לקחת יותר מנות או קינוחים מהמלאי הדרוש. בעיה אחרונה שנותר לנו לפתור היא כיצד נבטיח שאדם שיבחר יקבל גם מנה וגם קינוח.

נבחין כי בשביל לפתור בעיה זו נאלץ לשנות את רשת הזרימה. הרעיון שכן יעבוד הוא לבצע את הדבר הבא:

- נעביר מקודקוד s קודקודים אל מנות העיקריות, באמצעות הקיבולת של $f(m_i)$. משכבה זו - נעביר מכל קודקוד של מנה עיקרית, קשתות אל כל האורחים האפשריים שמנה זו מופיעה ברשימה שלהם. כל קשת כזו תהיה בקיבולת של אחד. לאחר מכן, נעביר מכל קודקוד של אדם שכזה קשת אל הקינוח המייצג שלו, בקיבולת אחד. משלב הקינוחים - נעביר קשתות בקיבולת $f(d_i)$ אל t . נבחין: כי הדרך היחידה בשלב זה שאדם יבחר, זה אם ורק אם הוא בחר גם מנה וגם קינוח. שכן, אם כבר הגיעה זרימה אל האדם משמעות הדבר היא שנבחר עבורו כבר מנה, וכעת אם נעביר ממנו זרימה לקינוח בהכרח יבחר גם מנה וגם קינוח.

כעת, נבנה את הרשת הבאה:

רשת הזרימה $(G = (V, E), s, t, c)$:

$$V = \{v_1, \dots, v_n\} \cup \{s, t\} \cup \{m_1, \dots, m_{|M|}\}, \{d_1, \dots, d_{|D|}\}$$

באשר לקשתות:

$X = \{(s, m_i) | 1 \leq i \leq |M|\}$ קבוצת הקשתות מקודקוד המקור אל המנות.
 $Y = \{(m_i, v) | 1 \leq i \leq |M| \wedge v.m = m_i\}$ קבוצת הקשתות מכל מנה אל האנשים שהמנה הזו ברשימותיהם.

$Z = \{(v_i, d) | 1 \leq i \leq n \wedge d_i = d\}$ קבוצת הקשתות מכל אדם אל הקינוח שלו.

$W = \{(d_i, t) | 1 \leq i \leq |D|\}$ קבוצת הקשתות מכל קינוח אל קודקוד היעד t .

$$E = X \cup Y \cup Z \cup W$$

כעת, באשר לפונקציית הקיבולת, שתוגדר: $C : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$

$$\forall_{1 \leq i \leq |M|} : C(s, m_i) = A[i] = f(m_i)$$

$$\forall_{1 \leq i \leq |M|}, v \in \{v | v.m = m_i\} : C(m_i, v) = 1$$

$$\forall_{1 \leq i \leq n} : C(v_i, v_i.d) = 1$$

$$\forall_{1 \leq i \leq |D|} : C(d_i, t) = A[i + |M|] = f(d_i)$$

הערה חשובה לפתרון. הסימונים $v_i.d$ מעידים על הקינוח של האדם i ובדומה $v_i.m$ המנה של האדם i .

לפיכך, נציע את האלגוריתם הבא:

$Algo1(A, M \times D)$

א. בנה את רשת הזרימה שהוגדרה לעיל.

ב. הרץ על הרשת את האלגוריתם של דיניץ' לארימת מקסימום. החזר ערך זה כמספר האנשים.

זמן ריצה: עלות דיניץ' הינה $O(|V|^2|E|)$ אם כן,

$$|V| = |\{v_1, \dots, v_n\} \cup \{s, t\} \cup \{m_1, \dots, m_{|M|}\}, \{d_1, \dots, d_{|D|}\}| = n + 2 + |M| + |D| = O(n + |M| + |D|)$$

$$|E| = |X| + |Y| + |Z| + |W|$$

$$|X| = |\{\{s, m_i\} | 1 \leq i \leq |M|\}| = |M| \text{ אם כן, } |Y| = |\{\{m_i, v\} | 1 \leq i \leq |M| \wedge v.m = m_i\}| = n$$

בלבד

$$|Z| = |\{\{v_i, d\} | 1 \leq i \leq n \wedge d_i = d\}| = n$$

$$|W| = |\{\{d_i, t\} | 1 \leq i \leq |D|\}| = |D|$$

ולכן,

$$|E| = |M| + |D| + 2n = O(n + |M| + |D|)$$

כלומר $|E| = |V|$ (אסימפטוטית) סה"כ נקבל כי זמן הריצה הינו:

$$O(|V|^2|E|) = O((n + |M| + |D|)^3)$$

נכונות האלגוריתם:

משפט 9. האלגוריתם $Algo1$ פותר את בעיית הכנת הארוחות.

הוכחה: נבחין כי לא יתכן שהאלגוריתם החזיר פחות מפספר האנשים שיש להחזיר, שהרי האלגוריתם מתבסס על נכונות דייניץ' ופורד פרקלסון והרשת שנבנתה מתאימה לכך שאם ניתן לשבץ אדם לפנה וקינח הוא יוכל להשתבץ, ואם הוחזר פחות זו סתירה לנכונות פורד פרקלסון ודייניץ' בפרט. אם כן, נניח בשלילה שלא, כלומר, נניח בשלילה שכמות האנשים שניתן להזמין לחתונה כך שיקבלו את מנותיהם גדולה יותר מכמות האנשים שהאלגוריתם החזיר. משמעות הדבר, שבהתאם לרשת הנתונה הייתה אפשרות להזרים יותר ולקבל יותר אנשים, כלומר: הייתה זרימה $f' > f$ באשר f היא הזרימה הנתונה. אך, האלגוריתם הנתון מתבסס על דייניץ' בפרט כשהוא הפסיק את הריצה באשר לא היו מסלולים משפרים, ולפי $MFMC$ משמעות הדבר שהזרימה הנתונה אכן מקסימום, בסתירה לכך שהיה אפשר לקבל יותר אנשים.

שאלה 5 - Hash&ching - לא בחומר הלימוד (נלמד במבנ"ת)

5 מבחן 2019 - מועד ב'

שאלה 1

א. נתון $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקל חיובית $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. הגדר: "מסלול קצר ביותר" בין זוג קודקודים V תחת פונקציית המשקל w .
 ב. יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. יהי $s \in V$ קודקוד מקור. הוכח או הפרד: בהינתן שמשנים את הגדרת משקל מסלול למשקל הקשת הקלה ביותר במסלול, אזי תת מסלול של מסלול קל ביותר (עם הגדרת משקל חדשה) הוא גם כן מסלול קצר ביותר (עם הגדרת משקל חדשה).

פתרון:

א. הגדרה: יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. יהי P מסלול בין $v, u \in V$, אזי, P יקרא מסלול קצר ביותר תחת w אם לכל מסלול אחר P' בין v ל- u יתקיים כי $w(P) \leq w(P')$ (נבחין שקטן שווה, שכן יתכן שישנם כמה מסלולים קצרים ביותר בין שניהם ולכן יתכן שמסלול אחר בגודל שווה לו). כמובן באשר $w(P) = \sum_{e \in P} w(e)$.
 ב. הטענה לא נכונה. נציע את הגרף הבא כהפרכה:

$$V = \{s, x, y, z, w\}, E = \{(s, x), (s, y), (x, z), (y, z), (z, w)\}$$

עם פונקציית המשקל:

$$w(s, x) = 2, w(x, z) = 2, w(y, z) = 1, w(s, y) = 2, w(z, w) = 1$$

המסלול הקצר ביותר מס w אל w הינו (למשל) $s \rightarrow x \rightarrow z \rightarrow w$ שמשקלו 1 (בגלל הקשת $z \rightarrow w$). אם כן, תת מסלול שלו $s \rightarrow x \rightarrow z$ בעל משקל 2 ואינו הקצר ביותר בין s ל- z שכן המסלול $s \rightarrow y \rightarrow z$ בעל משקל של 1 בגלל הקשת (y, z) .
 נבחין כי מטרת השאלה הייתה לבדוק האם ישנה שקילות מהמשפט המקורי (למה 1 - כל תת מק"ב הוא מק"ב) אך כעת אין שקילות כזו כיוון שנבחין שבדוגמה שלנו, יתכנו כמה מסלולים (והרבה) קצרים ביותר, אבל לא כל תת מסלול שלהם הוא בהכרח הקצר ביותר (וזה בעיני מה שחשוב להבחין מהשאלה הזו). כנדרש.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. יהי $v \in V$ קודקוד מסוים שדרגתו $\deg(v) \geq 10$. נתון כי משקלי הקשתות שנוגעות ב- v שונות זה מזה. נסמן את הקשתות הנוגעות ב- v לפי משקליהן: e_1 היא הקלה ביותר שנוגעת ב- v , e_2 היא השניה במשקלה שנוגעת ב- v וכן הלאה עד e_k ($k \geq 10$).

א. הוכח או הפוך: כל עץ פורש מינימום T של G מקיים $e_1 \in T$.

ב. הוכח או הפוך: כל עץ פורש מינימום T של G מקיים $e_2 \in T$.

פתרון:

א. הטענה נכונה. ננסה ונוכיח אותה.

משפט 10. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. יהי $v \in V$ המקיים $\deg(v) \geq 10$ וכן מתקיים כי משקלי כל הקשתות שנוגעות ב- v שונים זה מזה. נסמן את הקשתות לפי משקליהן, כך ש- e_1 היא הקשת הקלה ביותר שנוגעת ב- v . אזי, כל MST של G, T יקיים $e_1 \in T$.

הוכחה: יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. יהי $v \in V$ המקיים $\deg(v) \geq 10$ וכן מתקיים כי משקלי כל הקשתות שנוגעות ב- v שונים זה מזה. נסמן את הקשתות לפי משקליהן, כך ש- e_1 היא הקשת הקלה ביותר שנוגעת ב- v .

ההוכחה מתבססת על כך שאם נסתכל על החתך $\{v, V \setminus \{v\}\}$ הקשת הקלה ביותר שחוצה את החתך הינה e_1 (והיא מפש הקלה ביותר כי כל הקשתות בעלי משקלים שונים) ולכן בהכרח כל MST יכיל אותה. אך נוכיח פורמלית.

נניח בשלילה שזה לא המצב, כלומר קיים עץ T שלא מכיל את e_1 . נסמנו T . אם כן, כיוון ש- T עץ, הוא קשיר ולכן בהכרח קיימת קשת שמחברת את v לעץ. כלומר, ישנה e_k ($k \neq 1$) כך $e_k \in T$. אם כן, בהכרח $w(e_k) > w(e_1)$ מהנתון. כעת, נגדיר את העץ $T' = T \setminus \{e_k\} \cup \{e_1\}$. נוכיח כי T' עץ.

ראשית, נבחין כי מתקיים שמש' הצלעות הוא מס' הקודקודים פחות 1. שכן: כיוון ש- T היה עץ מתקיים $|E_T| = |V| - 1$ ולכן

$$|T'| = |E_T| - 1 + 1 = |E_T| = |V| - 1$$

כעת, נוכיח קשירות. יהיו $x, y \in V$ שני קודקודים. אם e_k לא הייתה במסלול בניהם T , אזי אותו מסלול בניהם קיים גם כאן. ולכן קשירים. אחרת, e_k כן הייתה בניהם במסלול ב- T . נסמן את המסלול ב- T $(x, \dots, e_k, y)$. כעת, בעת הוספת e_1 לעץ נוצר מעגל. העץ עודנו נותר קשיר, ולכן בשלב זה היה עדיין מסלול בין x ל- y . אם כן, בעת הורדת הצלע העודפת e_k קיבלנו כי העץ חזר להיות עץ - המעגל נשבר. נבחין כי בהכרח e_1 הייתה חלק מהמעגל כיוון שקודם להוספתה לא היה קיים מעגל. אם כן, בעת הסרת e_k בגרף כבר אין מעגל שכן הוא חזר להיות עץ. ופורמלית: נבחין כי בהכרח נוצר מעגל עקב (v_1, v) ובהסרת (v, v_k) כבר אין יותר מעגל ולכן בהכרח v היה חלק מהמעגל. אם כן, נסמן את המעגל שנוצר $C = (v, v_1, \dots, v_k, v)$, נבחין כי לאחר הסרת e_k מעגל זה לא ייותר עוד. נקבל גרף שהוא עם $|E| = |V| - 1$ חסר מעגלים ולכן גם עץ (וגם קשיר) לפי השלישי חיסן, כנדרש. כעת, כיוון ש- T' הוא עץ נתבונן על משקלו ונקבל:

$$w(T') = w(T) - w(e_k) + w(e_1) < w(T)$$

בסתירה להיותו של T' עץ T' .

ב. הטענה לא נכונה. ניצור גרף שמש, כלומר גרף שקודקודו v במרכז, ומקיפים אותו הקודקודים $v_1, \dots, v_{10}$ באשר משקל הקשתות $w(v, v_i) = i$. אכן דרגת הקודקוד היא 10 והקשתות שחלות בה שונות. אם כן, נוסיף לגרף זה קודקוד נוסף, x , המחובר אל v_1 ו- v_{10} . נגדיר כי משקל הקשתות $w(v_1, x) = w(x, v_{10}) = \frac{1}{2}$. כעת, נבחין כי כל אלגוריתם למציאת MST יטען כי העץ הפורש

בגרף הוא העץ שהקשתות בו הינם $E = \{e_1, e_3, \dots, e_{10}, (v_1, x), (x, v_2)\}$ ובהכרח $e_2 \notin E$ בסתירה לטענה. ולכן, הטענה לא נכונה.

שאלה 3

בעיית מציאת צדדים לגרף דו צדדי.
קלט: גרף $G = (V, E)$ לא מכוון שידוע שהוא גרף דו צדדי. אך לא נתונה חלוקה של V לשני צדדים.
פלט: שתי קבוצות $L, R \subseteq V$ כך $L \cup R = V$ וכן $L \cap R = \emptyset$ וכן לכל קשת $(u, v) \in E$ מתקיים $u \in L, v \in R$ או הפוך.
 תאר אלגוריתם הפותר את בעיית מציאת צדדים לגרף דו צדדי, הוכח את נכונות האלגוריתם ונתח סיבוכיות ריצת זמן האלגוריתם.

פתרון:

נציע את האלגוריתם הבא.
 $Algo3(G = (V, E))$
 א. בחר קודקוד שרירותי $v \in V$. הרץ BFS מ- v .
 ב. הגדר:
 1. $R = \{x \in V | \delta(v, x) \equiv 0 \pmod{2}\}$
 2. $L = \{y \in V | \delta(v, y) \equiv 1 \pmod{2}\}$
 ג. החזר את L, R .

זמן ריצה: א' עלותו $O(|V| + |E|)$ כזמן הרצת BFS , ב' עלותו $O(|V|)$ כמעבר על הקודקודים וסה"כ זמן ריצת האלגוריתם $O(|V| + |E|)$.

נכונות: נוכיח כי הגרף שמתקבל ע"י הרצת האלגוריתם מתאר שתי קבוצות שמהוות גרף דו צדדי.

משפט 11. יהי $G = (V, E)$ גרף דו צדדי ויהי פלט הרצת האלגוריתם $Algo3(G = (V, E))$ מקודקוד שרירותי $v \in V$. אזי, האלגוריתם מחזיר אכן חלוקה של שתי קבוצות לגרף דו צדדי.

הוכחה: נוכיח כמה דברים שיחד יהוו את הטענה כולה.
 ראשית, נבחין כי אכן $R \cup L = V$. נוכיח ע"י הכלה דו כיוונית. יהי $u \in V$. בהכרח המרחק שלו מ- v הוא זוגי או אי זוגי ולכן $u \in R \cup L$. בכיוון השני, יהי $u \in R \cup L$. אזי, $u \in R \vee u \in L$ ובהכרח בכל מקרה אם הוא R אזי מרחקו מ- v זוגי ואם הוא L מרחקו מ- v אי זוגי ובכל מקרה הוא בהכרח בגרף שכן הקודקודים R, L הם קודקודים שבתוך הגרף.
 שנית, נבחין כי $R \cap L = \emptyset$. נניח בשלילה כי קיים $x \in R \cap L$ אזי מרחקו מ- v הוא גם זוגי וגם אי זוגי, בסתירה. ולכן אכן $R \cap L = \emptyset$.
 כעת, תהי קשת $(u, w) \in E$. נרצה להוכיח כי לא יתכן שהקודקודים מגיעים מאותה קבוצה. נניח בשלילה כי $u \in R, w \in R$.

כיוון $u \in R, w \in R$ בהכרח $\delta(v, u) = 2k$ וכן $\delta(v, w) = 2m$. נוסף את אס כן, נתבונן בפסלול $u \rightarrow v$ שנמצא בגרף, שאורכו $2k$ וכן בפסלול $w \rightarrow v$ שאורכו $2m$. נוסף את הקשת (u, w) למסלול ונקבל מעגל שמחבר את שתי הקצוות. אורך המעגל $2m + 2k + 1 = 2(m + k) + 1$ כלומר אי זוגי, וקיבלנו מעגל אי זוגי ב- G בסתירה לכך ש- G דו-צדדי.

שאלה 4

להלן אלגוריתם $Quick - Select$ אשר מקבל מערך כקלט $A[1, \dots, n]$ של n מספרים שונים ומס' טבעי $1 \leq k \leq n$ ומחזיר את האיבר k בגודלו במערך A .
תיאור: האלגוריתם $Partiton(A, i)$ מקבל כקלט מערך $A[1, \dots, n]$ של n מספרים שונים ואינדקס $1 \leq i \leq n$. נסמן $x = A[i]$ ויהי p האינדקס של x בסדר הממויין של A . האלגוריתם

מסדר את המערך A מחדש כך שהאיבר x ימצא במיקום $A[p]$, כל האיברים הקטנים מ x ימצאו בתת המערך $A[1, \dots, p-1]$ וכל האיברים הגדולים מ x ימצאו בתת המערך $A[p+1, \dots, n]$, בנוסף האלגוריתם מחזיר את p כקלט.

$Quick - Select(A[1, \dots, n], k)$
 $\rightarrow p = Partition(A, rand(1, n))$
 א. אם $p = k$ החזר את $A[p]$
 ב. אם $p > k$ החזר את $Quick - Select(A[1, \dots, p-1], k)$
 ג. אחרת, החזר את $Quick - Select(A[p+1, \dots, n], k-p)$

נסמן ב n_i את גודל תת המערך של A שמתקבל כקלט ברמה ה i של הרקורסיה.
 א. הוכח כי $Pr[n_{i+1} > \frac{3}{4}n_i] \leq \frac{1}{4}$ (רמז: אין צורך להשתמש באי שוויון מרקוב על מנת לקבל ניקוד מלא)
 ב. הוכח חסם אסימפטוטי עליון קטן ככל האפשר לתוחלת מספר הקריאות הרקורסיביות שהאלגוריתם מבצע על מערך בגודל n .

פתרון:

א. ראשית ננתח מה האלגוריתם עושה. הוא בכל סיבוב בוחר את $pivot$ כמספר כלשהו אקראי בין $1 \rightarrow n$, כלומר לכל מספר ישנו סיכוי זהה להבחר של $\frac{1}{n}$. אם $pivot$ נבחר להיות בדיוק k , אזי אנחנו יודעים שכל מי שנמצא משמאלו קטן ממנו ומימינו גדול ממנו ולכן $A[p]$ הוא בדיוק האיבר ה k בגודלו. (הסיכוי שזה יקרה בסבב הראשון הוא $\frac{1}{n}$). לאחר מכן, אם $p > k$ משמעות הדבר היא שהוגרל מספר גדול מדי, ואנו יודעים שכל מי שנמצא משמאלו באינדקסים קטן ממנו ו k שם ולכן מחזירים אותו ואחרת אזי $p < k$ ולכן צריך להחזיר את הצד הימני. אם כן, נבין מה נדרש מאיתנו. תהי רמה i של הרקורסיה, נרצה לחשב או לחסום את ההסתברות $Pr[n_{i+1} > \frac{3}{4}n_i]$. מתי זה קורה? נבחין שבכל איטרציה, גודל תת המערך שמתקבל קטן בהכרח. לפחות באחד. אם כן, יהי $pivot$ שנבחר p . וכעת, נחלק למקרים. אם $p > k$ ($Pr[p > k]$) אזי גודל המערך שיוחזר הינו $p-1$. כלומר $n_{i+1} = p-1$. במקרה זה נרצה כי $p-1 > \frac{3}{4}n_i$. נבחין, כי p הוא משתנה שנבחר ע"י $rand(1, n_i)$ אם כן,

$$Pr[n_{i+1} > \frac{3}{4}n_i] = Pr[p-1 > \frac{3}{4}n_i] = \frac{n_i - \lfloor \frac{3}{4}n_i \rfloor}{n_i} \leq \frac{1}{4}$$

אחרת, $p < k$, כלומר $Pr[p < k]$. גודל המערך שיוחזר הינו $n_i - p$. כעת, נרצה כי $n_i - p > \frac{3}{4}n_i$. אם כן, $n_{i+1} = n_i - p$. נרצה כי $n_i - p > \frac{3}{4}n_i$. זה יקרה אם $n_i - \frac{3}{4}n_i > p$ כלומר $p < \frac{n_i}{4}$. אם כן,

$$Pr[n_{i+1} > \frac{3}{4}n_i] = Pr[n_i - p > \frac{3}{4}n_i] = Pr[p < \frac{n_i}{4}] = \frac{\lfloor \frac{n_i}{4} \rfloor}{n_i} \leq \frac{1}{4}$$

כעת,

$$Pr[n_{i+1} > \frac{3}{4}n_i] = Pr[n_{i+1} > \frac{3}{4}n_i | p > k] \times Pr[p > k] + Pr[n_{i+1} > \frac{3}{4}n_i | p < k] \times Pr[p < k] \leq$$

$$\frac{1}{4} \times Pr[p > k] + \frac{1}{4} \times Pr[p < k] = \frac{1}{4}(Pr[p > k] + Pr[p < k]) \leq \frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$$

נבחין, כי בהכרח $Pr[P > k] + Pr[P < k] = Pr[P \neq k] = \frac{n-1}{n} < 1$ (שכן כל הערכים יכולים להבחר פרט אליו).
אם כן, הוכחנו את הנדרש.

ב. הוכח חסם אסימפטוטי עליון קטן ככל האפשר לתוחלת מספר הקריאות הרקורסיביות שהאלגוריתם מבצע על מערך בגודל n .

פתרון:

נזכר כי בסעיף א' ראינו כי $Pr[n_{i+1} > \frac{3}{4}n_i] \leq \frac{1}{4}$. אם כן, משמעות הדבר היא שבהסתברות (יחסית טובה) גודל הקריאה הרקורסיבית יקטן בכל שלב ב $\frac{1}{4}n_i$ לפחות. כלומר, בהסתברות של לפחות $\frac{3}{4}$ גודל הקריאה הרקורסיבית יקטן בין הקריאות ב $\frac{1}{4}$ מהגודל הקודם. כלומר,

$$Pr[n_{i+1} > \frac{3}{4}n_i] \leq \frac{1}{4}$$

$$Pr[n_{i+1} \leq \frac{3}{4}n_i] \geq \frac{3}{4}$$

כעת, נרצה להגדיר איטרציה טובה כאיטרציה בה אנחנו נפטרים מרבע מהמערך לפחות, וזה יקרה בהסתברות של $\frac{3}{4}$ לפחות. קריאה רעה היא קריאה שבה אנחנו נפטרים מרבע מהמערך, זה קורה בהסתברות של $\frac{1}{4}$ לכל היותר.
אם כן, כיוון שאיטרציה טובה היא משתנה גאומטרי, התוחלת $E[\text{good-iteration}] = \frac{4}{3}$. כעת, בשביל לחשב את מס' האיטרציות, נחשב את מספר האיטרציות הטובות. אם כן,

$$\left(\frac{3}{4}\right)^k \times n = 1$$

(כמה פעמים עד שנגיע למערך בגודל 1). נפתור ונקבל $\left(\frac{3}{4}\right)^k = \frac{1}{n}$ ולכן $k = \log_{\frac{4}{3}} n$. כיוון שהתוחלת של מס' האיטרציות הטובות היא $\frac{4}{3}$ נקבל כי תוחלת סה"כ מס' האיטרציות הינו:

$$\frac{4}{3} \times \log_{\frac{4}{3}} n = O(\log n)$$

שאלה 5- תכנות דינמי: לא בחומר.

שאלה 6

קבע נכון או לא נכון:

א. האלגוריתם של דיניץ' פועל בשיטת פורד פרקלסון.

פתרון: נכון.

ב. לא בחומר

ג. תהי M מטריצת השכנויות של גרף מכוון G . אם $T = M^{|V|-1}$ כאשר הכפלת המטריצות היא בוליאנית אזי T היא מטריצת השכנויות של הסגור הטרנזיטיבי של G .

פתרון: הטענה לא נכונה, המטריצה $M^{|V|-1}$ היא מטריצה שבמיקום (i, j) יש 1 אם M ב G קיים מסלול מ i ל j באורך $|V| - 1$. בהכרח, זה נכון אם M הגרף הוא קשיר בחזקה. אך, המטריצה

של הסגור הטרנזיטיבי הייתה צריכה להיות $T = \bigvee_{i=1}^{|V|-1} M^i$ - ואז זה הייתה מטריצה של המסלולים באורך $1, 2, 3, \dots, |V|$ כלומר אכן הסגור הטרנזיטיבי.
 ד. נתון גרף G לא מכוון ולא ממושקל. אם ב- G יש קודקוד מדרגה 10, אזי גודל חתך מינימום של G הוא לפחות 10.
פתרון: גודל חתך מינימום הוא סכום הקיבולות של הקשתות שעוברות את החתך (S, T) , לפי $MFMC$ זה גם גודל זרימת מקסימום. נבחין, כי גרף זה לא ממושקל ולכן מתייחסים לקיבולות כ-1. אם כן, הטענה אינה נכונה שכן יתכן בהכרח שכל הקשתות של קודקוד מדרגה 10 נמצאות בצד אחד של החתך, ואף לא אחת מהן חוצה את החתך.
 ה. בהינתן שני פולינומים מדרגה n המיוצגים ע"י מקדמים, ניתן לחשב את פולינום החיבור שלהם ב- $O(n)$ זמן.
פתרון: הטענה נכונה. נניח והם מיוצגים במערכים $A[1..n], B[1..n]$ אזי פולינום החיבור יהיה $C(x)$ שיוצג במערך $C[1..n]$ ויוגדר כך: $C[i] = A[i] + B[i] \quad \forall 1 \leq i \leq n$ ועלות החיבור הנ"ל היא אכן $O(n)$.

6 מועד ב' 2018

שאלה 1

יהי גרף לא מכוון קשיר $G = (V, E)$ עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. הוכיחו או הפריכו:
 א. אם $v \in V$ עלה בכל MST של G אזי קיים $u \in V$ כך ש- u הוא אבא של v בכל MST .
 ב. אם $v \in V$ קודקוד ו- (v, u) היא קשת במשקל קטן ביותר מבין כל הקשתות שנוגעות ב- v , אזי קיים MST שמכיל את (v, u) .

פתרון:

א. הטענה כמובן אינה נכונה. נגדיר $G = (V, E)$ כך ש- $V = \{x, y, z, w\}$ וכן $E = \{(x, y), (x, z), (y, w), (z, w)\}$ כלומר גרף מעגל, עם פונקציית המשקל:

$$w(x, y) = w(x, z) = 8, w(y, w) = w(z, w) = 1$$

אם כן, ישנם בדיוק 2 עצים שהינם MST . נבחין, כי בכל אחד מן העצים חייבת להיות הקשת (x, z) או (x, y) בשביל לחבר את x שיהיה קשירות.
 עץ ראשון יהיה $E_T = \{(x, y), (y, w), (z, w)\}$ - הקודקוד x הוא עלה והאבא שלו הוא y .
 עץ שני - $E_T = \{(x, z), (z, w), (y, w)\}$ - הקודקוד x שוב עלה והאבא שלו הוא z .
 אם כן, לא קיימים עצים נוספים (שהם MST) וכן x קודקוד עלה בכולם אך האבא שלו שונה בכל עץ בסתירה לטענה.
 ב. הטענה נכונה. נגדיר את החתך $S = \{v\}$ שיוצר $(S, V \setminus S)$. כעת, הקשת הקלה ביותר שיוצאת מן החתך לפי הנתון היא (v, u) באשר $u \in V \setminus S$ בהכרח. אם כן, לפי למה 1 מההרצאה על MST בהכרח קיים MST שמכיל את (v, u) כי היא הקשת הקלה ביותר שיוצאת מן החתך.

שאלה 2

נתון גרף מכוון $G = (V, E)$ עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. כאשר ב- G אין מעגל בעל משקל שלילי.

בנוסף, נתונים זוג קודקודים s, t . ידוע כי ישנם 20 קשתות בגרף הצבועות בצבע כחול. כתבו אלגוריתם יעיל המוצא מסלול קצר ביותר מ- s אל t מבין כלל המסלולים המכילים לפחות 4 קשתות הצבועות בכחול. שימו לב, אם במסלול קשת כחולה מופיעה x פעמים היא תספר כ- x קשתות כחולות

ולא כקשת אחת.

פתרון:

בדומה לשאלה 5 במטלת בית 5 (2025).
נרצה להגדיר גרף $G' = (V', E')$ שיוגדר כך:

$$V' = \{v_0 | v \in V\} \cup \{v_1 | v \in V\} \cup \{v_2 | v \in V\} \cup \{v_3 | v \in V\} \cup \{v_4 | v \in V\} = \bigcup_{i=0}^4 V_i$$

באשר $v_i \forall 0 \leq i \leq 3$ הוא מייצג קודקוד שמייצג מסלול קצר ביותר מס' אל v באשר מס' הקשתות הכחולות לאורך המסלול הם בדיוק i , וכן $v_4 \in V_4$ זה קודקוד שמייצג מסלול קצר ביותר מס' אל v בגרף המקורי, כך שמס' הקשתות הכחולות בו הוא לפחות 4. (כלומר, 4 ומעלה). נבחין, כי לאחר שנגדיר את קבוצת הקשתות נרצה למעשה להריץ אלגוריתם $SSSP$ מ s_0 (שמייצג קודקוד s שמס' הקשתות הכחולות מס' אליו הוא אפס, ובכך כל מסלול קצר ביותר כיוון שאין מעגלים שליליים מס' s הוא בהכרח בעל משקל אפס - ללא קשתות, לכן בהכרח מס' הקשתות הכחולות בו הוא אפס). ונרצה להחזיר את $\delta(s_0, t_4)$ כמובן. כעת, נגדיר את קבוצת הצלעות:

כעת, נחלק למקרים. נגדיר את קבוצת הצלעות E_{red}, E_{blue} (נבחין כי יצאנו מנקודת הנחה כי ישנם בדיוק 2 צבעים - ובכך זה לא בדיוק משנה, שכן אפשר להתייחס לכל הצבעים שאינם כחול כאדום).

כעת, נחלק למקרים.

א. אם $(u, v) \in E$ היא קשת אדומה. אזי, במקרה זה מס' הקשתות הכחולות לא משתנה על גבי המסלול ולכן u_i מ u_i עוברים אל v_i לכל $0 \leq i \leq 4$. כלומר,

$$E_{red} = \{(u_i, v_i) | (u, v) \in E \wedge \forall 0 \leq i \leq 4 \wedge color(u, v) \neq blue\}$$

ב. אם $(u, v) \in E$ היא קשת כחולה. כעת, נחלק שוב למקרים.

אם $0 \leq i \leq 3$, במקרה זה בעת שמצאנו קשת כחולה, נעבור מקודקוד u_i אל קודקוד v_{i+1} כי נוספה קשת כחולה.

אם $i = 4$, כעת אם נמצא קשת כחולה נעבור על קודקוד v_4 תואם כי זה מבחינתו נכלל ב"4" ומעלה". כלומר,

$$E_{blue} = \{(u_i, v_{i+1}) | (u, v) \in E, color(u, v) = blue \wedge \forall 0 \leq i \leq 3\} \cup \{(u_4, v_4) | (u, v) \in E \wedge color(u, v) = blue\}$$

כמובן כעת מתקיים $E' = E_{red} \cup E_{blue}$.

כמו כן, הגרף ממושקל. לפיכך אנחנו נרצה שהבעיה תשאר זהה לבעיה בגרף המקורי ולכן נגדיר פונקציית משקל $w' : E' \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י שכל קשת מקבלת את המשקל שלה בגרף המקורי, כלומר:

$$w'(u_i, v_j) = w(u, v)$$

כעת, לאחר הגדרת הגרף, נציע את האלגוריתם הבא:

$Algo4(G = (V, E))$

א. הגדר גרף חדש $G' = (V', E')$ כך:

1. $V' = \{v_0|v \in V\} \cup \{v_1|v \in V\} \cup \{v_2|v \in V\} \cup \{v_3|v \in V\} \cup \{v_4|v \in V\}$
2. $E_{red} = \{(u_i, v_i)|(u, v) \in E \wedge \forall_{0 \leq i \leq 4} \wedge color(u, v) \neq blue\}$
3. $E_{blue} = \{(u_i, v_{i+1})|(u, v) \in E, color(u, v) = blue \wedge \forall_{0 \leq i \leq 3}\} \cup \{(u_4, v_4)|(u, v) \in E \wedge color(u, v) = blue\}$
4. $E' = E_{red} \cup E_{blue}$
5. הגדר את פונקציית המשקל w' כפי שהוסבר לעיל.
- ב. הרץ אלגוריתם $SSSP$ לפי w' של בלמן פורד מקודקוד s_0 על G' .
- ג. החזר את $\delta(s_0, t_4)$.

נכונות: נבחין כי הגרף נבנה בצורה שתאפשר לו לבצע את המשימה שלו - אם נרץ $SSSP$ מ s_0 אל t בגרף המקורי, ונדרוש כי G יכיל 4 צלעות כחולות לפחות, זה שקול להריץ $SSSP$ כאן מ s_0 (ברור) אל t_4 - המייצג את t וכן מס' הקשתות הכחולות בו הוא לפחות 4. כמו כן, נבחין כי הגדרת המשקל כמשקל הקצר ביותר נותר בעודנו כאן כיוון שפונקציית המשקלים זהה לכל קשת (הרי כל קשת כאן מייצגת קשת בגרף המקורי). כמו כן נבחין שמהנתון אין מעגלים שליליים ולכן גם בגרף החדש כמובן שאין מעגלים שליליים (אחרת זו סתירה לאי קיומם ב G) ולכן ניתן להריץ את בלמן פורד על G' .

זמן ריצה: נבחין כי עלות בלמן פורד הינה $O(|V'| |E'|)$. כעת,

$$|V'| = |\{v_0|v \in V\} \cup \{v_1|v \in V\} \cup \{v_2|v \in V\} \cup \{v_3|v \in V\} \cup \{v_4|v \in V\}| = 5|V| = O(|V|)$$

$$|E'| = |E_{red}| + |E_{blue}|$$

$$|E_{red}| = |\{(u_i, v_i)|(u, v) \in E \wedge \forall_{0 \leq i \leq 4} \wedge color(u, v) \neq blue\}| = O(|E|)$$

$$|E_{blue}| = |\{(u_i, v_{i+1})|(u, v) \in E, color(u, v) = blue \wedge \forall_{0 \leq i \leq 3}\}| + |\{(u_4, v_4)|(u, v) \in E \wedge color(u, v) = blue\}|$$

אם כן, $|\{(u_4, v_4)|(u, v) \in E \wedge color(u, v) = blue\}| \leq 20 = O(1)$ שכן מס' הקשתות הכחולות ב G הוא לכל היותר 20.
 וכן, $|\{(u_i, v_{i+1})|(u, v) \in E, color(u, v) = blue \wedge \forall_{0 \leq i \leq 3}\}| \leq 80 = O(1)$ לכל היותר מאותה הסיבה.
 לכן,

$$|E| = |E_{red}| + |E_{blue}| = O(E) + O(1) = O(|E|)$$

וסה"כ זמן ריצת האלגוריתם $O(|V'| |E'|) = O(|V|) \wedge O(|E'|) = O(|E|)$ כיוון ש $O(|E|)$

שאלה 3: הפרד ומשול - ירד (מבנ"ת)

שאלה 4

נתונה רשת זרימה $G = (V, E)$ עם פונקציית קיבול c כך שכל הקיבולות הם מספרים שלמים. מקור s ובור t . כמו כן נתונה פונקציית זרימה מקסימלית f ברשת G . עבור $e \in E$ נגדיר את c_e להיות פונקציית קיבול הזזה c_e פרט לכך שהקיבולת של הקשת e קטנה ב-1 כלומר: $c_e(e) = c(e) - 1$. הצע אלגוריתם יעיל ביותר, שבהינתן רשת G עם c וקשת e כך ש $c(e) > 0$ האלגוריתם יחשב את ערך הזרימה המקסימלית f' ברשת G עם פונקציית הקיבול c_e .

פתרון:

נחלק לשני מקרים.

מקרה ראשון: מתקיים $c_e(e) \geq f(e)$. במקרה זה, גם לאחר ההורדה, הזרימה נותרה קטנה שווה מהקיבולת ואילו צי הקיבולת נשמרים. במקרה זה, נגדיר $f' = f$ ונחזיר את f' . (נכונות - בהמשך).

מקרה שני: מתקיים $c_e(e) < f(e)$. נבחין כי בהכרח משמעות הדבר שקודם לכן $f(e) = c_e(e)$. נסמן, $e = (u, v)$. נבחין, כי הדרך היחידה שנוכל למצוא זרימה $f' = f$ כעת היא אם נמצא מסלול שיפור. נבחין כי בהכרח תמיד $f' \leq f$ שכן אחרת יכולנו למצוא זרימה $f' > f$ כלומר f לא הייתה מקסימלית בסתירה לנתון. לפיכך, נבנה את הרשת השיורית G_f ועליה נריץ BFS מ- u אל t , וכן נריץ BFS מ- v אל t . כעת, נחסר אחד מכל קשת שנמצאת על המסלולים הללו. לבסוף, נריץ BFS פעם אחת ב- G_f (לאחר ההחסרות) ואם נמצא מסלול שיפור מ- u אל t אזי נחזיר את הזרימה שתתקבל (מגדילים באחד על המסלול) ואחרת לא נמצא ולכן נחזיר את הזרימה המקורית פחות אחד על המסלולים של $s \rightarrow u, v \rightarrow t$.

זמן ריצה: כהרצת BFS ובניית הרשת - זמן לינארי ולכן $O(|V| + |E|)$.

שאלה 5: תכנות דינמי - ירד (מבנ"ת)

7 מבחן 2016 - מועד א'

שאלה 1

א. הגדר: עץ פורש מינימלי.

ב. נניח שעלינו להחזיר כפלט רק את משקלו של עץ פורש מינימלי (לא העץ עצמו), בהנחה שנתון שהקלט לבעיה היא גרף קשיר עם $|V| = n$ קודקודים שמשקלות כל הקשתות זהות, הצע אלגוריתם מהיר לבעיה. מהו זמן הריצה של האלגוריתם שהצעת?

פתרון:

א.

הגדרה 12. יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר. עץ פורש מינימלי של G הוא עץ פורש (על כל הקודקודים), נסמנו $T = (V, E')$ באשר $E' \subseteq E$ ומתקיים $|E'| = |V| - 1$, כך שהוא חסר מעגלים, ולכל עץ T' אחר של G מתקיים $w(T') \geq w(T)$ - כלומר, משקלו הוא הקטן ביותר, באשר משקל של עץ פורש מינימלי יוגדר להיות $w(T) = \sum_{e \in E'} w(e)$.

ג. נרצה לטעון, כי במקרה זה, כל העצים הפורשים בעלי אותו משקל.

משפט 13. יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר, באשר $|V| = n$. ותהי פונקציית המשקל על G : $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. אזי:

א. כל עץ של G הוא בעל משקל זהה.

ג. כל העצים של G הם MST בעלי משקל $w(T) = a(n-1)$.
הוכחה. יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר ותהי פונקציית המשקל $w : E \rightarrow \{a\}$ כאשר $a \in \mathbb{R}$. יהי עץ $T = (V, E')$ של G . נבחין, כי משקל העץ הינו:

$$w(T) = \sum_{e \in T} w(e) = \sum_{e \in E'} a = (|V| - 1) \times a = a(n - 1)$$

שכן, בעץ מתקיים $|E'| = |V| - 1 = n - 1$. אם כן, כיוון שכל העצים בעלי משקל זהה, בהכרח כולם MST , שכן נניח בשלילה שקיים עץ קטן יותר מהם, זו סתירה מיידית כיוון שאינו באותו משקל. כנדרש.

הערה נוספת לנכונות האלגוריתם: כיוון שהגרף קשיר בהכרח $|E| \geq |V| - 1$ (כי עץ הוא קשיר מינימלי) ולכן בהכרח ישנו עץ בגרף.

כעת, נבחין כי בהינתן הקלט לבעיה, אנחנו יודעים את n בזמן $O(1)$ וע"י קריאה של תא אחד בדיוק מפונקציית המשקל נדע את a , שגם עלות חלק זה היא $O(1)$. אם כן, האלגוריתם הפשוט שיוצג יהיה:

$$Alg(G = (V, E), w)$$

א. מצא את ערך a של פונקציית המשקל, ע"י קריאה של תא אחד מפונקציית המשקל.
ב. החזר $(|V| - 1) \times a$.

נכונות: מיידית מהטענות מעלה.

זמן ריצה: א' עלותו $O(1)$ וכך גם ב', זמן ריצת האלגוריתם הוא $O(1)$!

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף ממושקל עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ המהווה קלט לבעיית $SSSP$. תהי S קבוצת הקודקודים המוגדרת באלגוריתם של דייקסטרה. הוכח או הפרך:

א. יהי P מסלול מקודקוד המקור s לקודקוד $v \in S$, אם P מכיל קודקוד שאינו ב- S אזי P בהכרח אינו מסלול קצר ביותר מ- s אל v .

ב. אם $u, v \in S$ וכן u צורך S לפני v צורך S אזי מתקיים $\delta(s, v) = \delta(s, u) + \delta(u, v)$.

פתרון:

א. הטענה נכונה.

משפט 14. יהי $G = (V, E)$ גרף ממושקל עם פונקציית משקל אי שלילית, ותהי S קבוצת הקודקודים המוגדרת באלגוריתם של דייקסטרה. יהי P מסלול מקודקוד המקור s לקודקוד $v \in S$. אם P מכיל $u \notin S$ אזי P אינו מסלול קצר ביותר מ- s אל v .

הוכחה: נניח בשלילה כי P כן מסלול קצר ביותר מ- s אל v . אם כן, $P = (s, \dots, u, \dots, v)$ כאשר $u \notin S$. נבחין, כי לפי למה 1 בהרצאה מספר 3, תת מסלול קצר ביותר הוא מסלול קצר ביותר. אם כן, נבחין כי המסלול $(s, \dots, u)$ הוא מסלול קצר ביותר מ- s אל u . נבחין כי בשלב מסוים האלגוריתם החליט לבחור את v , לפני שהוא בחר את u . משמעות הדבר היא כי $d[v] \leq d[u]$. כמו כן, לפי למה 9 מההרצאה על דייקסטרה, נזכיר אותה:

למה 9 (למת החסם העליון של $d[v]$): באלגוריתם מבוסס הקלות, לאחר ביצוע האתחול $ISS(G, s)$ לכל קודקוד $v \in V$ תמיד מתקיים $d[v] \geq \delta(s, v)$. בנוסף, מהרגע שבו האלגוריתם מציב $d[v] = \delta(s, v)$, הערך של $d[v]$ לא ישתנה יותר עד לסיום ריצת האלגוריתם.

אזי, בעת הכניסה של v לתוך S ע"י הבחירה שהאלגוריתם ביצע, מתקיים כי $d[v] = \delta(s, v)$. אם כן, אנחנו יודעים כי כיוון ש- u נבחר לפני v מתקיים כי $d[u] \leq d[v]$. אם כן נבחין כי בהכרח מתקיים $\delta(s, u) \leq \delta(s, v) = d[v] \leq d[u]$ ולכן $\delta(s, u) \leq \delta(s, v) = d[v] \leq d[u]$.
נבחין, כי כיוון ש- u נבחר, והוא המסלול הקצר ביותר, משמעות הדבר היא כי המסלול הקצר ביותר הינו מסלול מיוחד, כך שכל הקודקודים שאינם v היו בתוך S (לפי הגדרת מסלול מיוחד), אם כן קיבלנו

כי u היה אמור להיות בתוך s , כלומר $u \in S$, בסתירה לנתון. ולכן: P אינו מסלול קצר ביותר מ- s אל v . כנדרש.

ב. הפרכה: מן הסתם, הטענה אינה נכונה. נגדיר:

$$G = (V, E), V = \{s, u, v\}, E = \{(s, u), (s, v)\}, w(s, u) = 1, w(s, v) = 2$$

נבחין כי פונקציית המשקל אכן חוקית וחיובית. אם כן, נבחין כי בתחילה האלגוריתם יאתחל $S = \emptyset$ ויאתחל את התור עם הקודקודים באשר $d[s] = 0$ ועבור $d[u] = d[v] = \infty$. אם כן, הערך הראשון שיצא מ- Q יהיה s , ולאחר מכן יבוצע הקלות על שכניו. שכניו במקרה זה הם u, v . עבור u הקלה של (s, u) . כיוון ש- $d[u] > d[s] + w(s, u)$ שהרי $\infty > 1 + 0 = 1$ תבוצע הקלה ויתקיים $d[u] = 1$

עבור v הקלה של (s, v) , בדומה תבוצע הקלה של $d[v] = 2$. לאחר ביצוע ההקלה, יוצא מן התור Q u , כי $d[u] < d[v] = 2$ ולכן $u \in S$ נכנס ראשון. אין לו שכנים שניתן לבצע עליהם הקלה, ומתקדמים. לאחריו יוצא מן Q v , ונכנס v אל S . סה"כ, אכן u נכנס ל- S לפני ש- v צורף. נבחין כי מתקיים $\delta(u, v) = 3$, $\delta(s, u) = 1$, $\delta(s, v) = 2$, $\delta(s, v) \neq \delta(s, u) + \delta(u, v) = 1 + 2 = 3$ שכן $\delta(u, v) = 3$ כי המסלול היחיד בניהם הוא $u \rightarrow s \rightarrow v$ ולהפך (גרף לא מכוון). אם כן, כמובן ש:

$$2 = \delta(s, v) \neq \delta(s, u) + \delta(u, v) = 1 + 2 = 3$$

בסתירה.

שאלה 3

שורש של פולינום $A(x)$ הוא מס' r כך ש- $A(r) = 0$. הצע אלגוריתם שבהינתן n שורשים: $(r_1, \dots, r_n)$ של הפולינום A שהוא פולינום מדרגה n , מוצא את מקדמי הפולינום בזמן $O(n \log^2 n)$.

פתרון:

נשים לב כי בידינו n מספרים: $(r_1, \dots, r_n)$ המקיימים $A(r_i) = 0$, $\forall 1 \leq i \leq n$, במילים אחרות, נוכל לכתוב את הפולינום כך:

$$A(x) = (x - r_1)(x - r_2) \cdot \dots \cdot (x - r_n) = \prod_{i=1}^n (x - r_i)$$

נשים לב - בידינו n פולינומים, כל אחד מהם בדרגה 1 בדיוק. בגישה הנאיבית - אם נתחיל לכפול פולינום פולינום משמאל לימין, נקבל שהסיבוכיות הינה $1 + 2 + \dots + n - 1 = O(n^2)$ (בכל שלב, הפולינום יגדל בדרגתו באחד). לכן נרצה לכפול את הפולינום הנ"ל בגישה חכמה יותר. נרצה לעבוד בגישת הפרד ומשול: נחלק את המכפלה הנ"ל לשניים - ונפתור FFT בצורה רקורסיבית על כל חצי.

בצורה מעט יותר פורמלית נתאר את האלגוריתם הבא:

א. אם $n = 1$ החזר את הפולינום $A(x) = x - r_1$

ב. הפעל ברקורסיה את האלגוריתם על $(r_1, \dots, r_{\lceil \frac{n}{2} \rceil})$

ג. הפעל ברקורסיה אלגוריתם על $B_2 = (r_{\lceil \frac{n}{2} \rceil + 1}, \dots, r_n)$
 ד. הפעל FFT על $B_1 \times B_2$
 סה"כ קיבלנו את הפולינום $A(x)$ מיוצג ע"י מקדמים, מדרגה חסומה n .

נשים לב - סיבוכיות זמן הריצה היא בדיוק כמו בבעיות הפרד ומשול:

$$T(n) = \begin{cases} 2T(\frac{n}{2}) + \frac{n}{2} \log(\frac{n}{2}) & n \neq 1 \\ 1 & n = 1 \end{cases}$$

נשים לב כי הקלט מתפצל ל: כל קלט בגודל $\frac{n}{2}$, ולבסוף מופעל FFT על פולינומים מדרגה חסומה $\frac{n}{2}$ ולכן עלותו $\frac{n}{2} \log(\frac{n}{2})$.
 נוכיח $T(n) \in O(n \log^2 n)$. באינדוקציה -

בסיס: $n = 1$ נקבל $T(1) = 1$ מהנתון.
צעד: נניח כי מתקיים לכל $n' < n$, $T(n') \in O(n' \log^2 n')$, כלומר בפרט יתקיים $T(\frac{n}{2}) \in O(n \log^2 n)$, כלומר קיים c עבורו $T(\frac{n}{2}) \leq c \frac{n}{2} \log^2(\frac{n}{2})$. סה"כ נקבל

$$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + \frac{n}{2} \log(\frac{n}{2}) \leq c \frac{n}{2} \log^2(\frac{n}{2}) + \frac{n}{2} \log(\frac{n}{2}) = \frac{nc}{2} (\log n - 1)^2 + \frac{n}{2} (\log n - 1) \leq$$

$$\frac{nc}{2} \log^2 n + \frac{n}{2} \log n \leq \frac{nc}{2} \log^2 n + \frac{n}{2} \log^2 n = n \log^2 n (\frac{c+1}{2})$$

נרצה כי יתקיים $c \leq \frac{c+1}{2}$, ובכן זה יקרה אם $c+1 \leq 2c$ כלומר לכל $c \geq 1$, סה"כ $T(n) \leq cn \log^2 n$ וקיבלנו כנדרש.

נכונות האלגוריתם: קיבלנו פולינום המוגדר ע"י n מקדמים, נשים לב כי פולינום זה ייחודי עד לכדי כפל בקבוע. לכן, כיוון שניתן לכפול את הפולינום בכל צורה שאנחנו רוצים (אנו מעל שדה, יש חילופיות בכפל), הרקורסיה על מכפלת הפולינומים יוצרים את הפולינום $A(x)$. כנדרש.

שאלה 4

הקשירות בקשתות של גרף לא מכוון היא המספר המינימלי k של קשתות שיש למחוק כדי להפוך את הגרף לבלתי קשיר (למשל: הקשירות בקשתות בעץ היא 1, מספיק להוריד קשת אחת בשביל שהגרף לא יהיה קשיר. הקשירות בקשתות של מעגל היא 2. אם נוריד ממעגל קודקודים צלע נקבל עץ, ואז נצטרך להוריד עוד אחת).

- כתוב אלגוריתם שבהינתן גרף בלתי מכוון G מוצא את הקשירות בקשתות של הגרף.
- נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם שהצעתם.
- רמז: השתמשו באלגוריתם זרימה - לכל היותר $|V|$ פעמים.

פתרון:

נבנה רשת זרימה, $(G = (V, E), s, t, c)$ באופן הבא.
 נרצה לחשוב אינטואיטיבית מה עלינו לעשות ובהמשך להגדיר פורמלית, נניח ובחרנו $v \in V$ כך $s = v$. $t = u$ כלשהו עבור $u \in V$. כעת, נרצה לקשר מן הסתם את הבעיה לזרימה. נבחין כי לפי $MFMC$ הזרימה הגדולה ביותר = ערך חתך (S, T) הקטן ביותר. כלומר, אם נמצא את הזרימה הגדולה ביותר נוכל לדעת את גודל החתך הקטן ביותר. אם כן, נבחין שזה ממש עוזר לנו - נגדיר גרף

שבו כל הקיבולות הם אחד, ואז נריץ אלגוריתם דיניק מקודקוד v לקודקוד כלשהו בגרף. נבחין, כי נמצא את גודל הזרימה הגדולה ביותר, ובכך: זה לא מעניין - אבל מה שכן מעניין: נדע את גודל החתך (S, T) הקטן ביותר. נבחין, כי אם הקיבולות שוות אחד, זה גם בדיוק מספר הקשתות שחוצות את החתך - אם נסיר את קשתות אלו, הגרף בהכרח לא יהיה קשיר יותר שכן נפצל אותו לרכיבי קשירות. ולכן, נפרמל:

האלגוריתם ירוץ $|V|$ איטרציות ובכל איטרציה נקרא לה X_i באשר $1 \leq i \leq |V|$. בכל איטרציה נבנה את הגרף הבא:

בכל שלב אנחנו נעבוד עם אותו $s = v$ ונגדיר קודקוד $u_i \in V$ (כלומר, קודקוד המקור יהיה קבוע, שרירותי מראש שיבחר בהתחלה של האלגוריתם ובכל שלב הוא יבחר קודקוד לסיום שונה).

$$(G = (V, E), s = v, t = u_i, c)$$

באשר $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ המוגדרת ע"י

$$c(u, v) = \begin{cases} 1 & (u, v) \in E \\ 0 & o.w \end{cases}$$

האלגוריתם יריץ את האלגוריתם של דיניק' למציאת זרימת מקסימום, ויגדיר את ערך זרימת המקסימום בהרצה זו כ f_i^* . לבסוף, האלגוריתם יחזיר את הערך הבא:

$$x = \min_{1 \leq i \leq |V|} \{f_i^*\}$$

זמן ריצה: האלגוריתם יריץ $|V|$ פעמים את דיניק', ויבנה בכל פעם בזמן לינארי את רשת הזרימה. נבחין כי במקום להריץ את דיניק' כיוון שכל הקיבולות כאן ערכים שלמים, הרצת פורד פרקלסון עלותה $O(|f^*||E|)$ וכן כיוון ש $|f^*| \leq |V|$ (לכל היותר הקיבולות הן אחד) אזי הרצתו לזרימה תעלה בכל שלב $O(|V|^2|E|)$ וסה"כ זמן ריצת האלגוריתם יהיה $O(|V|^3|E|)$.
נכונות: נוכיח את הטענה הבאה.

משפט 15. $x = \min_{1 \leq i \leq |V|} \{f_i^*\}$ הוא פס' הקשתות המינימלי שיש להסיר על פנת להפוך את הגרף ללא קשיר.

הוכחה: נניח בשלילה שלא כך הדבר. נבחין כי ישנם שני מקרים. אם הקשירות בקשתות הינה k בהכרח האלגוריתם לא עבד (מההנחה) ולכן $x \neq k$.
אם $x < k$, אז אפשרות שלא תתכן. זו סתירה מיידית - האלגוריתם עבר על כל ערכי החתכים האפשריים, ובפרט על חתך זה שמגדיר את הקשתות הללו, ולכן $\min$ שבוצע לפציאת x היה פוצא אותו. לפיכך, $x > k$. משמעות הדבר היא כי קיימת קבוצה קטנה יותר של קשתות, כך שהסרתן מהגרף תוביל לגרף לא קשיר. אם כן, נתבונן בקבוצת הקשתות הללו ונסמנה W ונבחין כי $k = |W| < x$. אם כן, נתבונן בחתך שבו הקשתות הללו הן הקשתות שחוצות את החתך, נסמנו $(A, V \setminus A)$ ובהכרח v שהוגדר באלגוריתם שייך לאחד מן הצדדים. בה"כ $v \in A$. אם כן, משמעות הדבר היא כי קיימת ריצה של האלגוריתם, i , שבה יבחר $v_i \in V \setminus A$. נבחין כי בריצה זו נקבל ע"י דיניק' זרימת מקסימום ששווה לגודל החתך המינימלי, בעקרה זה נקבל כי גודל החתך המינימלי הוא k בדיוק, שכן ערך כל קשת שחוצה את החתך הינה 1 (לפי הקיבולות) ולכן פס' הקשתות שחוצות את החתך הינו k . כלומר, קיבלנו הרצה של האלגוריתם שבו $x_i = k$ ולכן $x_i = k = \min_{1 \leq j \neq i \leq |V|} \{f_j^*\}, f_i^* = k = k$ בסתירה לכך ש $x > k$.
כנדרש.

8 מבחן 2015 - מועד ב'

שאלה 1

א. הגדר: קיבולת שיורית ורשת שיורית. אין צורך להגדיר רשת זרימה או זרימה.
 ב. תהי $N = (G, c, s, t)$ רשת זרימה עם קיבולת c , מקור s ויעד t . נניח כי f_1, f_2 זרימות על N .
 נגדיר את זרימת הסכום להיות פונקציה $(f_1 + f_2) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ באופן הבא: $(f_1 + f_2)(u, v) = f_1(u, v) + f_2(u, v)$
 איזה משלושת תכונות הזרימה הפונקציה $f_1 + f_2$ תקיים תמיד, ואיזה מהן לא? (הראה דוגמה נגדית).
פתרון:
 א. תהי רשת זרימה $G = (V, E), c, s, t$. הקיבולת השיורית היא פונקציה $C_f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ המוגדרת לפי: $c_f(u, v) = C(u, v) - f(u, v)$. רשת שיורית היא רשת זרימה $G_f = (V, E_f), c_f, s, t$, שפונקציית הקיבולת שלה היא C_f הקיבולת השיורית וכן

$$E_f = \{(u, v) | u, v \in V \wedge c_f(u, v) > 0\}$$

ב. נעבור על התכונות אחת אחת וננסה להוכיח או להפריך.
תכונה ראשונה: אילוצי קיבולת - צריך להתקיים לכל $u, v \in V$ כי $(f_1 + f_2)(u, v) \leq c(u, v)$ אם כן, מתקיים כי $f_1(u, v) \leq c(u, v)$ וכן $f_2(u, v) \leq c(u, v)$ כיוון f_1, f_2 זרימות חוקיות, ולכן:

$$(f_1 + f_2)(u, v) = f_1(u, v) + f_2(u, v) \leq 2c(u, v)$$

אך! זה לא מבטיח עבורנו כי אילוצי הקיבולת יישמרו. נתבונן בדוגמה פשוטה:
 נקח רשת זרימה עם קודקוד מקור s , קודקוד יעד t , קודקוד באמצע v ונגדיר את הקיבולות $c(s, v) = 3, c(v, t) = 3$
 נתבונן בזרימות הבאות:
 1. זרימה ראשונה: $f_1(s, v) = 1, f_1(v, s) = -1, f_1(v, t) = 1, f_1(t, v) = -1$. נבחין כי אילוצי הקיבולת, הסימטריה וכן שימור הזרימה נשמרים. אכן פונקציית זרימה חוקית.
 2. זרימה שנייה: $f_2(s, v) = 3, f_2(v, s) = -3, f_2(v, t) = 3, f_2(t, v) = -3$. שוב, אילוצי הקיבולת הסימטריה ושימור הזרימה נשמרים. אכן פונקציית זרימה חוקית.
 כעת, נבחין כי $c(v, t) = 3 > 1 + 3 = 4 = (f_1 + f_2)(v, t) = (v, t) + f_2(v, t) = 1 + 3 = 4$ ואין שמירה על אילוצי הקיבול.

תכונה שנייה: סימטריה. נרצה להראות כי תמיד מתקיים $(f_1 + f_2)(u, v) = -(f_1 + f_2)(v, u)$.
 תכונה זו אכן תשמר תמיד. הוכחה:
 כיוון ש f_1 זרימה חוקית מתקיים לכל $u, v \in V$ כי $f_1(u, v) = -f_1(v, u)$ ובדומה עבור f_2 שהינה זרימה חוקית: $f_2(u, v) = -f_2(v, u)$ וסה"כ נקבל:

$$(f_1 + f_2)(u, v) = f_1(u, v) + f_2(u, v) = -f_1(v, u) - f_2(v, u) = -(f_1 + f_2)(v, u)$$

כנדרש.

תכונה שלישית: שימור זרימה. נרצה לבדוק האם מתקיים לכל $u \in V \setminus \{s, t\}$ כי $\sum_{v \in V} (f_1 + f_2)(u, v) = 0$ (כלומר ערך הזרימה שיוצא ממנו שווה לאפס). ובכן, נראה כי כיוון ש f_1 זרימה חוקית ו f_2 זרימה חוקית עבור כל $u \in V$ מתקיים כי $\sum_{v \in V} f_1(u, v) = 0, \sum_{v \in V} f_2(u, v) = 0$ וסה"כ

$$\sum_{v \in V} (f_1 + f_2)(u, v) = \sum_{v \in V} f_1(u, v) + f_2(u, v) = \sum_{v \in V} f_1(u, v) + \sum_{v \in V} f_2(u, v) = 0 + 0 = 0$$

כנדרש.

שאלה 2

נתון גרף לא מכוון דו צדדי $G = (V, U, E)$ כך $|U| = n, |V| = k, |E| = m$ נניח כי $k \ll n$. כתוב אלגוריתם למציאת התאמת מקסימום ב G שרץ בזמן $O(m + k^3)$.

פתרון:

נבחין כי עלינו למצוא אלגוריתם למציאת זיווג מקסימום בגרף G הנ"ל. אם נריץ את הופקרופט קארפ, נקבל זמן ריצה של $O(m \times \sqrt{n + k})$ אך זמן הריצה כלל לא תלוי ב n . לפיכך, נרצה למצוא דרך לעבוד ללא n .

לשם כך, נבנה רשת זרימה. נבחין כי עלינו להפטר מ m . נבחין כי זיווג בין קודקודים הוא התאמה בין קודקוד בצד U לקודקוד בצד V . אם כן, כיוון שבזיווג ממילא יוכלו להשתתף רק k קודקודים מתוך הצד של U , אין לנו למה להחזיק ברשת הזרימה את כל הצד של U . בשביל לקבל השראה לאלגוריתם, ננסה לנתח את זמן הריצה. אם, באופן תאורטי, אנחנו בונים אכן גרף עם $O(k)$ קודקודים בלבד, דהיינו $|V| = O(k)$, מס' הקשתות יהיה x , ונקבל זמן ריצה $k^2 x$. דהיינו - בשביל שנקבל את זמן הריצה הדרוש, מס' הקשתות חייב להיות תלוי ב k . אם כן, נגדיר קבוצה חדשה $U' = \{v \in U \mid \exists x \in V : v \in \Gamma(x)\}$ - דהיינו: קבוצת כל השכנים של חברי U . נבחין, כי:

$$|U'| \leq \sum_{v \in V} \deg(v)$$

וכן מתקיים כי $|U'| = O(m)$ ולכן $\sum_{v \in V} \deg(v) + \sum_{u \in U} \deg(u) = 2m$ כעת, נבחין כי אלגוריתם זרימה ברשת $s \rightarrow U' \rightarrow V \rightarrow t$ יקיים שמס' הקודקודים הוא $O(m + k)$ וכן מס' הקשתות הינו $O(m)$ ולכן האלגוריתם של דיניץ' למשל יעבוד בזמן $(m + k)^2 m$ וזה עדיין לא מה שרצינו...

אם כן, נוכל לשפר עוד יותר. נבחין כי לכל קודקוד ב v צריך לשמור k שכנים בלבד. שכן, זיווג מקסימלי לא יכול לעלות על גודל של k ונניח כי בחרנו עבור קודקוד $v \in V$ קבוצה של k שכנים משכניו - במקרה הגרוע ובו כל שאר $k - 1$ הקודקודים תפסו שכנים מתוך ה k שבחרנו עבור v , עדיין עבור v ישאר שכן אחד פנוי.

לפיכך, נבחין כי כתוצאה ממהלך זה, גודל של קבוצת U' החדשה בה לכל קודקוד v נקח k שכנים (אם יש פחות, נקח את כל מה שיש לו) נקבל כי $|U'| \leq k|V| = O(k|V|) = O(k^2)$. כעת, נבחין כי אם נגדיר רשת $s \rightarrow U' \rightarrow V \rightarrow t$ נקבל כי מס' הקודקודים הוא $k|V| + k + 2 = O(k|V| + k) = O(k^2)$ וכן מס' הצלעות בגרף: קודם כל נבחין כי מס' הצלעות כעת הוא לכל היותר $O(k^2)$. כעת, נרצה להריץ הופקרופט קארפ על רשת זו, בעלות $k \times k^2 = k^3$ ובניית הגרף בעלות $O(m)$ וסה"כ נקבל את הזמן הדרוש. כעת, לפרמול:

נבנה רשת זרימה $G' = (V', E')$, s, t, c כך:

$$V' = \{s, t\} \cup V \cup \{U'\}$$

באשר U' היא הקבוצה עליה דנו קודם.

$$E = \{(s, v) | v \in U'\} \cup \{(v, t) | v \in V\} \cup \{(u, v) | u \in U', v \in V'\}$$

וכן הקיבול יוגדר להיות 1 על כל רשת הזרימה.
 כעת: נבנה את הרשת בעלות $O(m+k)$, נריץ הופקרופט קארפ ונקבל זמן ריצה $\sqrt{V'} \times |E'| = k^3$
 $\sqrt{k^2} \times k^2 = k^3$ כלומר זמן הריצה הינו $O(m+k^3)$ כנדרש.

שאלה 3

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון ותהי $R \subseteq E$. מסלול p ב- G (לאו דווקא פשוט) יקרא מסלול R אם קיימת קשת $(u, v) \in P \cap R$.
 בעיית מסלול R -מינימלי:
 קלט: גרף $G = (V, E)$ מכוון וממושקל על משקלים חיוביים $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$, $R \subseteq E$ וקודקוד מקור s .
 פלט: לכל $v \in V$ משקלו של מסלול R מ- s ל- v עם משקל מינימלי.

פתרון:

הרעיון יהיה בדומה לשאלות על קשתות "כחולות ואדומות" - נשכפל את הגרף. כלומר, נבנה גרף חדש שמכיל שני העתקים: העתק ראשון - עבור מסלול שעוד לא עבר בקשת ששייכת ל- R , והעתק השני - עבור מסלול שכבר עבר בלפחות קשת אחת מ- R . נרצה להריץ דייקסטרה ברשת זו מקודקוד המקור s_1 (כעת יהיו שניים) ונבחין כי מסלול R הוא בהכרח מסלול שמתחיל בקודקוד s_1 ומסתיים בקודקוד v_2 - שכן המסלול התחיל ב- s_1 שם עוד לא הייתה קשת מ- R , והוא יסתיים ב- v_2 . נוכיח את הטענה הזו בהמשך, כי אם נסמן לכל $v \in V$ את משקלו של מסלול R מינימלי מ- s אל v אזי מתקיים: $\delta^R(s, v) = \delta_{G'}(s_1, v_2)$. כעת, נפרמל:
 נגדיר גרף חדש $G' = (V', E')$ באשר:

$$V' = \{v_1 | v \in V\} \cup \{v_2 | v \in V\}$$

$$E' = \{(v_1, u_1) | (v, u) \in E \setminus R\} \cup \{(v_2, u_2) | (v, u) \in E\} \cup \{(v_1, u_2) | (v, u) \in R\}$$

ונגדיר את פונקציית המשקל $w' : E' \rightarrow \mathbb{R}^+$ להיות זהה לקודמת. כלומר, $\forall (u, v) \in E : w'(u_1, v_1) = w'(u_2, v_2) = w'(u_1, v_2) = w(u, v)$
 כעת, נציע את האלגוריתם הבא:

$$: Algo4(G = (V, E), s)$$

א. הגדר את הגרף $G' = (V', E')$ כפי שהוגדר לעיל.

ב. הרץ דייקסטרה מקודקוד s_1 .

ג. לכל $v \in V$ החזר $\delta_{G'}(s_1, v_2)$.

זמן ריצה: בניית הגרף עלותה $O(|V| + |E|)$. נבחין כי $|V'| = 2|V|$ וכן $|E'| = |E| - |R| + |R| + |E| = 2|E|$ ולכן $|E'| = O(|E|)$, $|V'| = O(|V|)$. הרצת דייקסטרה תעלה $O(|V| \log |V| + |E|)$.
 וג' יעלה לכל קודקוד $O(|V|)$ וסה"כ זמן הריצה הוא כזמן דייקסטרה $O(|V| \log |V| + |E|)$.

נכונות: לפי הטענה הבאה, הנכונות די ברורה, לפיכך נוכיח את הלמה הבאה:

משפט 16. יהי $G = (V, E)$ ויהי הגרף שהוגדר לעיל $G' = (V', E')$. אזי, מתקיים לכל $v \in V$:

$$\delta^R(s, v) = \delta_{G'}(s_1, v_2)$$

הוכחה: יהי $G = (V, E)$ ויהי הגרף שהוגדר לעיל $G' = (V', E')$. יהי מסלול R מיינפלי מ- s אל v . נסמנו P . מתקיים $\delta^R(s, v) = w(P)$. אם כן, נבחין כי מסלול שכזה ניתן לחלק ל-3 חלקים: חלק ראשון יהיה החלק מקודקוד s ועד לקודקוד הראשון שהקשת ממנו במסלול הינה R , נקרא לחלק זה p_1 . חלק שני, יהיה הקשת הראשונה במסלול שהיא חלק מ- R , נסמן חלק זה כ- p_2 (מסלול של צלע אחת) וחלק שלישי, יסומן p_3 , יהיה מקודקוד השני של הצלע הראשונה שהיא R ועד ל- v . נבחין, כי $P = p_1 \circ p_2 \circ p_3$. אם כן, נבחין כי כל חלק שכזה ניתן לשייך אל הגרף G' . החלק p_1 מתאים לחלק מ- s_1 ועד לקודקוד הראשון שהקשת ממנו היא R , זה יהיה השלב בגרף שהמסלול יהיה תחת העותק הראשון, החלק p_2 עבור הקשת הראשונה (u, v) מתאים לפעבר בין העתקים - (u_1, v_2) , והחלק p_3 מתאים לעותק השני - עד להגעה לקודקוד v_2 . סה"כ, כל מסלול R ניתן לייצוג ב- G' .
 כעת, נותר להוכיח כי אכן מדובר במסלול המיינפלי: ובכן, נבחין כי כל מסלול שכזה G וב- G' שמר על אותו משקל, מהגדרת פונקציית המשקל באופן זה, ומעט יותר פורמלית, נבחין כי:

$$w(P) = w(p_1) + w(p_2) + w(p_3) = \sum_{e \in P_1} w(e) + w(u, v) + \sum_{e \in P_3} w(e) =$$

$$= \sum_{(u, v) \in P_1} w'(u_1, v_1) + w'(u_1, v_2) + \sum_{(u, v) \in P_3} w'(u_2, v_2) = w'(P)$$

ובפרט, מסלול מיינפלי לפי w ב- G הוא מסלול מיינפלי לפי w' ב- G' , כנדרש.

שאלה 4

הוכח או הפרך: יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר, לא מכוון וממושקל כך שכל המשקלות שונים זה מזה וגם $|V| < |E|$.

אם T עץ פורש מיינפלי של G , אזי T לא יכול להכיל את הקשת בעלת המשקל המקסימלי.

פתרון:

מדובר כמובן בהפרכה. נקח גרף משולש (x, y, z) וקודקוד נוסף v שמחובר אל אחת מן קשתות המעגל. אך אז $|E| = |V|$. בשביל למנוע זאת נקח שני מעגלים מחוברים בקשת הכבדה ביותר. פורמלית,

$$V = \{x, y, z, v, w, t\}, E = \{(x, y), (y, z), (z, x), (x, v), (v, w), (w, t), (t, v)\}$$

ונגדיר את משקלות הגרף:

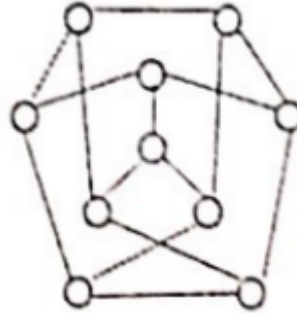
$$w(x, y) = 1, w(y, z) = 2, w(z, x) = 3, w(v, w) = 4, w(w, t) = 5, w(t, v) = 6, w(x, v) = 7$$

נבחין כי $|E| = 7 > 6 = |V|$, אכן הגרף קשיר, ופונקציית המשקל חח"ע. אם כן, הקשת הכבדה ביותר היא זו שמחברת בין שני המעגלים (x, v) - אך היא חייבת להיות בכל עפ"מ, שכן נניח בשלילה שלא: ונקבל גרף שאיננו קשיר. כנדרש.

9 מבחן 2017 - מועד א'

שאלה 1

- א. הגדר: גרף דו צדדי.
ב. האם הגרף הבא הוא דו צדדי? אם כן - הצג חלוקת קודקודים.



ג. הוכח הפרד: כל עץ הוא גרף דו צדדי.

פתרון:

- א. יהי $G = (V, E)$ גרף. נאמר כי G הוא גרף דו צדדי אם ניתן לחלק את קבוצת הקודקודים לשתי קבוצות: R, L כך שלכל $(u, v) \in E$ מתקיים $u \in R \wedge v \in L$ או $u \in L \wedge v \in R$.
ב. הגרף הבא אינו דו צדדי - שכן נראה כי המעגל העליון הוא מעגל באורך 5, וגרף הוא דו צדדי אמ"מ אין בו מעגלים אי זוגיים.
ג. הטענה נכונה, נוכיח:

משפט 17. יהי $T = (V, E)$ עץ. אזי, T הוא דו צדדי.

הוכחה: יהי $T = (V, E)$ עץ. נציג אלגוריתם לצביעה חוקית של T בצבעים:

- א. הרץ אלגוריתם BFS על העץ.
ב. לכל שכבה i באלגוריתם BFS , באשר שכבה i תוגדר להיות כל הקודקודים $v \in V$ באשר מרחקם מהשורש הוא i כלומר $\delta_T(s, v) = i$.
1. אם i אי זוגי צבע את כל הקודקודים בשכבה ב1.
2. אם i זוגי צבע את כל הקודקודים בשכבה ב2.

טענה: הצביעה הנ"ל היא צביעה חוקית של הגרף. הוכחה: נניח בשלילה שלא, כלומר, נניח בשלילה כי ישנם שני קודקודים v, u כך ש- $color(v) = color(u) = 1$ (בה"כ 1, ההוכחה עבור 2 זהה). וכן, $(u, v) \in E$. אם כן, כיוון ש- $(u, v) \in E$ נבחין כי $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + 1$ לפי אי שוויון המשולש, נניח בשלילה כי $\delta(s, v) < \delta(s, u) + 1$, כלומר המסלול מ- s ל- v הוא לא המסלול מהמסלול של $s \rightarrow u$ בתוספת הקשת (u, v) . נקבל כי ישנם שני מסלולים מ- s אל v בעץ, בסתירה לכך שבעץ בין כל זוג קודקודים יש מסלול יחיד. ומכאן: בהכרח $\delta(s, v) = \delta(s, u) + 1$, ולכן הזוגיות שלהם בהכרח שונה, כלומר: לא יתכן ש- $\delta(s, v) = \delta(s, u) \pmod{2}$ שכן הם בשכבות שונות של העץ, ולכן לא יתכן שהאלגוריתם צבע אותם באותו הצבע, שכן אם צבעם 1 אזי מרחקם מהשורש אי זוגי, אך אם מרחק של $\delta(s, v)$ אי זוגי אזי $\delta(s, u)$ זוגי ולהפך: ולכן מדובר בסתירה. ולכן: הצביעה חוקית.
כעת, נגדיר את $R = \chi^{-1}(1), L = \chi^{-1}(2)$ ואלו אכן 2 קבוצות של קודקודים בלי קשתות ביניהם (שכן נב"ש שיש צלע בין $u, v \in R$ בה"כ אזי קיבלנו צלע (u, v) באשר $color(v) = color(u)$ בסתירה).
סה"כ - אכן T דו צדדי.

שאלה 2 - קוד הופמן, ירד

שאלה 3

קיימת רשת כבישים המיוצגת ע"י גרף לא מכוון $G = (V, E)$. קבוצת קודקודי V מייצגת ערים, וקבוצת הקשתות E מייצגת כבישים דו סטריים המחברים בין הערים. לכל כביש $e \in E$ יש אורך $l(e)$. מעוניינים להוסיף כביש אחד חדש לרשת מתוך קבוצה E' של זוגות ערים כך שאין בניהם עדיין כביש. לכל כביש אפשרי $e' \in E'$ יש אורך מוגדר.

קלט: רשת כבישים $G = (V, E)$ עם פונקציית אורך $l(e)$, קודקוד מקור s , קודקוד יעד t , קבוצה $E' \subseteq V \times V$ כך ש $E' \cap E = \emptyset$ עם אורכים $l'(e)$ לכל $e \in E'$.

פלט: $e \in E'$ כך שמרחק הנסיעה מ s ל t ברשת לאחר הוספת הקשת e' כלומר $G' = (V, E \cup \{e'\})$ יהיה מינימלי (ביחס לכל $e' \in E'$).

הצע אלגוריתם יעיל לבעיה ונתח את זמן הריצה.

פתרון:

נגדיר גרף חדש שבו ישנם שני עותקים של הגרף הקודם: בחלק הראשון של כל מסלול, נסמן חלק זה באמצעות האינדקס 1 אנחנו עוד לא עברנו על קשת כלשהי מ E' , קשת מהצורה (u_1, v_2) היא קשת $(u, v) \in E'$ באשר עוברת בין העותקים. בעותק השני יהיו רק קשתות מ E , אנחנו נתאר את הגרף להלן:

$$V' = \{v_1 | v \in V\} \cup \{v_2 | v \in V\}$$

$$E' = \{(v_1, u_1), (v_2, u_2) | (v, u) \in E\} \cup \{(u_1, v_2) | (v, u) \in E'\}$$

וכן כמובן $G' = (V', E')$. אם כן, נגדיר את פונקציית המשקל $w' : E' \rightarrow \mathbb{R}^+$ (נבחין, אורך של כביש הוא בהכרח חיובי ממשי) המוגדרת כך:

$$\forall (u, v) \in E : w'(u_1, v_1) = w'(u_2, v_2) = l(u, v)$$

$$\forall (u, v) \in E' : w'(u_1, v_2) = l'(u, v)$$

וכעת נציע את האלגוריתם הבא:

$ALGO3(G = (V, E), E', l, l', s, t \in V)$

- בנה את הגרף $G' = (V', E')$ כפי שהוגדר לעיל ואת פונקציית המשקל w' .
 - הרץ דייקסטרה מקודקוד s_1 בגרף G' עם פונקציית המשקל w' .
 - בין היתר, קיבלת את הערך $\delta(s_1, t_2)$ - עבור על המסלול הקצר ביותר שהתקבל בעץ המסלולים הקצרים ומצא את הקשת e' שעוברת בין העותקים, והחזר אותה.
- זמן ריצה:** נבחין כי בניית הגרף בעלות $O(|V| + |E| + |E'|)$. כעת, בגרף החדש מתקיים $|V'| = 2|V| = O(|V|)$ וכן $|E'| = 2|E| + |E'| = O(|E| + |E'|)$, ולכן הרצת דייקסטרה בסעיף ב' תעלה $O(|V| \log |V| + |E| + |E'|)$, ג' עלותו כאורך המסלול הקצר ביותר $O(|\delta(s_1, t_2)|) \leq O(|V|)$ שכן מדובר במעבר על המסלול ומציאת הקשת הנ"ל באופן אינטואיטיבי. סה"כ זמן הריצה יהיה $O(|V| \log |V| + |E| + |E'|)$.
- נכונות:**

משפט 18. אלגוריתם $ALGO3$ פותר את הבעיה.

הוכחה: ראשית, נבחין כי אכן כל מסלול שכזה בין s ל t חייב (לפי הגדרה) להשתמש בקשת הנוספת e' , ולכן אם נסמן מסלול קצר ביותר שכזה P הוא בהכרח מהצורה הבאה $P = (s, \dots, u, v, \dots, t)$ כאשר $e' = (u, v)$. ולכן, נוכל לחלק אותו ל-3 חלקים: חלק ראשון $(s, \dots, u)$ זה החלק שיבדק בחלק הגרף 1, קשת המעבר (u, v) במעבר בין החלקים וחלק שלישי $(v, \dots, t)$ בעותק השני. כמו כן, נבחין שכל מסלול שכזה מתחיל בחלק s_1 כי עוד לא נוספה קשת שכזו, ובהכרח יסתיים בחלק t_2 כיוון שנרצה מסלול שכבר הוסיף קשת שכזו. כמו כן, נבחין שמהגדרת הגרף לא יתכנו קשתות בכיוון (v_2, v_1) ולכן תתכן רק קשת אחת שכזו למעבר בין העותקים ולכן אכן האלגוריתם יוסיף רק אחת כזו. כעת, נניח בשלילה כי האלגוריתם החזיר את הקשת הלא נכונה. כלומר, קיימת קשת אחרת $e \neq e'$ (הוא החזיר e') כך שהיא הקשת שהמשקל של מסלול קצר ביותר בין s ל t יהיה קצר יותר. דהיינו, אם נסמן את המסלול שכולל את הקשת e ב P , ואת המסלול שהאלגוריתם שלנו בחר ב P' אזי מתקיים $w(P') < w(P)$. אם כן, כיוון שהאלגוריתם מבוסס על הנכונות של האלגוריתם של דייקסטרה, הוא בהכרח יחזיר את המסלול הקצר ביותר בין s_1 ל t_2 , אם קיים מסלול קצר יותר - אז סתירה לנכונות של דייקסטרה. בסתירה.

שאלה 5 - תכנות דינמי, ירד

10 מבחן 2011 מועד א

שאלה 1

א. הגדר: עץ פורש מינימלי.

ב. יהי $G = (V, E)$, גרף עם פונקציית משקלים חיוביים. כל המשקלים שונים זה מזה. יהי s קודקוד ב V , T עץ פורש מינימלי ו T' עץ מסלולים קצרים (העץ הנוצר מריצת דייקסטרה) מ s על G . נסמן ב E_T את קבוצת הקשתות בע"מ וב $E_{T'}$ את קבוצת הקשתות ב T' . **הוכח הפרד:** $E_{T'} \cap E_T \neq \emptyset$.

פתרון:

א. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון ותהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל על הקשתות. נאמר כי $T = (V, E_T)$ הוא עץ פורש מינימלי (MST) אם $E_T \subseteq E$ וכן T הוא עץ פורש (עץ על כל קבוצת הקודקודים, כך שהוא חסר מעגלים וקשיר). וכן, לכל עץ T' שונה מתקיים כי $w(T') \geq w(T)$. באשר משקל של עץ מוגדר להיות $w(T) = \sum_{e \in E_T} w(e)$.
ב. הטענה נכונה:

הוכחה: יהי $G = (V, E)$ גרף עם פונקציית משקלים חיוביים ח"ע. יהי $s \in V$. נסמן ב u את הקודקוד שיוצא מ s כך שמשקל הקשת $e = (s, u)$ הוא הקטן ביותר מבין הקשתות שיוצאות מ s . נבחין כי בהכרח קיימת קשת כזו, שכן נניח בשלילה שלא: אזי קודקוד s מנותק והגרף לא קשיר. כמו כן, כיוון שפונקציית המשקל ח"ע בהכרח קיימת אחת יחידה כזו. כעת, נטען:

$(s, u) \in T$ בהכרח. נתבונן בחתך $(\{s\}, V \setminus \{s\})$. הקשת הקלה ביותר שחוצה את החתך הינה (s, u) . לפי טענה - קיים ע"מ שמכיל אותה. אם כן, כיוון שפונקציית המשקל ח"ע קיים MST יחיד, ולכן בהכרח הוא T , והוא מכיל את (s, u) .

$(s, u) \in T'$ בהכרח. נניח בשלילה שלא, אם כן כיוון שהמשקלים חיוביים, ו T' הוא עץ מסלולים קצרים ביותר, נבחין כי המסלול מ s ל u חייב להופיע על העץ. אם כן, אם הקשת (s, u) לא על המסלול הקצר ביותר מ s ל u , משמעות הדבר שישנו מסלול קצר יותר. אך כל מסלול שכזה חייב להתחיל מ s ולחצות דרך אחת הקשתות שיוצאות ממנו, ומשקל כל קשת שיוצאת מ s שאינה (s, u) גדול יותר מ $w(s, u)$ וכן המשקלים לאורך המסלול רק מתווספים (משקלים חיוביים), בסתירה. בהכרח $(s, u) \in T'$.

ולכן, בהכרח $(s, u) \in T \cap T' \neq \emptyset$ כלומר $T \cap T' \neq \emptyset$, כנדרש.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון ותהי w פונקציית משקלים על הקודקודים. כלומר $w : V \rightarrow \mathbb{R}$. לכל

קודקוד v נסמן ב- R_v את קבוצת הקודקודים אליהם ישנו מסלול מ- v .
 נסמן ב- $m(R_v) = \max\{w(u) | u \in R_v\}$ כלומר - משקלו של הקודקוד הכי כבד שניתן להגיע אליו מ- v .

בעיית המשקלים הכבדים מוגדרת באופן הבא:
 קלט: גרף מכוון וממושקל על הקודקודים $G = (V, E)$
 פלט: לכל קודקוד $v \in V$ את $m(R_v)$

פתרון:

ראשית, נבחין כי באמצעות הרצת אלגוריתם למציאת רכיבי קשירות החזקה G^{SCC} נוכל לקבל את גרף רכיבי קשירות החזקה. בגרף זה, כיוון שהוא גמ"ל, נוכל להפעיל מיון טופולוגי. כמו כן נבחין, שמדובר בבעיה קלאסית של תכנות דינמי. מטרתנו תהיה להחזיר מערך בגודל $|V|$ בשם A בו בתא $A[i] : A[i] = m(R_i)$.
 נבחין: כי אם נפתור את הבעיה על גרף רכיבי קשירות החזקה שהרי הוא גמ"ל, נוכל לפתור את הבעיה על הגרף המקורי, שהרי: בתוך כל רכיב קשירות חזקה ניתן להגיע לכל הקודקודים: ולכן, בהינתן רכיב קשירות חזקה C_i נסמן את קבוצת קודקודיו X_{C_i} . אזי, נסמן ב- $\max_i$ את $\max\{w(u) | u \in X_{C_i}\}$, אזי, נבחין כי לכל $u \in X_{C_i}$ מתקיים $m(R_v) \geq \max_i$ (הסבר נכונות: שכן, ברכיב קשיר בחזקה ניתן להגיע מקודקוד מסויים u אל כל שאר הקודקודים ובפרט יש לו מסלול לכל אחד מהקודקודים ברכיב קשירות החזקה שאיתו, לכן נבחין כי לכל קודקוד ברכיב יתכנו שני אפשרויות: או $m(R_v) = \max_i$ או לחלופין, שקיים מסלול מרכיב קשירות חזקה הנ"ל לרכיב קשירות חזקה אחר - שהוא בעל ערך גדול יותר).
 כעת, נרצה להסביר כיצד נבצע עיבוד מקדים לגרף ונבנה פונקציית משקל חדשה.
 נסמן ב- $G^{SCC} = (V^{SCC}, E^{SCC})$ את גרף רכיבי קשירות החזקה ונגדיר פונקציית משקל $w' : V^{SCC} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת כך:

$$\forall V_i \in V^{SCC} : w'(V_i) = \max\{w(u) | u \in V_i\}$$

נבחין, כי הפונקציה אכן מוגדרת היטב, וכן היא ניתנת לחישוב בזמן $O(|V|)$ באופן הבא: בכל רכיב קשירות חזקה נעבור על הקודקודים ועל משקלותיהם, בזמן לינארי שיעלה: $\sum_i O(|V_i|) = O(|V|)$.
 כפי שכבר הסברנו, לאחר שביצענו את הצעד הזה, נוכל לתרגם את הבעיה לגרף רכיבי קשירות החזקה, ולאחר שנפתור את הבעיה עבור הגרף הנוכחי, אם $u \in V_i$ נגדיר $m(R_u) = m(R_{V_i})$ שכן הבעיה שקולה.
 כעת, לאחר שביצענו את הרדוקציה (בזמן לינארי) בין הגרף ל- G^{SCC} נסביר כיצד לפתור את הבעיה ב- G^{SCC} :
 כעת, נגדיר פונקציה $f(V_i)$ לכל $V_i \in V^{SCC}$. הפונקציה תקיים (נוכיח בהמשך) $f(V_i) = m(R_{V_i})$.
 נתבונן בסדר הטופולוגי של קודקודי הגרף שהתקבלו לאחר המיון הטופולוגי (בזמן לינארי) ונסמנו בה"כ $V_1, V_2, \dots, V_{|V^{SCC}|}$.
 נבחין, כי עבור $V_{|V^{SCC}|}$ הערך יהיה $f(V_{|V^{SCC}|}) = w'(V_{|V^{SCC}|})$ שכן לקודקוד זה, אין בהכרח מסלולים ממנו לאף קודקוד פרט לעצמו.
 אחרת, אנחנו נבחר כי הפונקציה תוגדר מהסוף להתחלה. יהי קודקוד V_i . נשים לב כי ישנם 2 מקרים:
 אם קיימת הקשת (V_i, V_j) . לקודקוד הזה ישנם שני אפשרויות: או שהוא ירצה את הערך עבור עצמו, כלומר את הערך שהוא מחזיק, או את הערך שמקסימלי עבור V_j ע"י הפונקציה. בניהם - ייבחר המקסימום. מיהו V_j ? כל הקודקודים שהם שכנים של V_i , כך $j > i$.
 אחרת, לא קיימת הקשת: הוא יבחר בערך של עצמו בלבד.
 כעת, נפרמל:

$$f(V_i) := \begin{cases} w'(V_{|V^{SCC}|}) & i = |V^{SCC}| \\ \max\{w'(V_i), f(V_j)\} & \exists (V_i, V_j) \in E^{SCC} \wedge (j > i) \\ w'(V_i) & o.w \end{cases}$$

הפונקציה ברורה, וקלה לחישוב באמצעות מערך והגדרת w' לעיל.
 זמן הריצה: נבחין כי בניית גרף רכיבי קשירות החזקה עלותו $O(|V| + |E|)$. כמו כן, הגדרת הפונקציה החדשה, המיון הטופולוגי גם כן בעלות $O(|V| + |E|)$. חישוב הפונקציה על גרף רכיבי קשירות החזקה: באמצעות מערך מהסוף להתחלה, נבחין כי עבור כל קודקוד מתבצעות $\deg_{out}(V_i)$ פעולות (עוברים על כל השכנים היוצאים ממנו). ולכן זמן הריצה הוא: $\sum_{i=1}^{|V_{SCC}|} 1 + \deg_{out}(V_i) = O(|V| + |E|)$. לבסוף, נבחין כי התרגום חזרה עבור כל הקודקודים בכל רכיב קשירות כפי שהסברנו קודם גם לינארי. סה"כ זמן הריצה $O(|V| + |E|)$.

שאלה 3

- א. תן דוגמה לרשת זרימה וזרימת מקסימום כך שחתך המינימום ברשת השיורית יחיד.
 ב. תן דוגמה לרשת זרימה וזרימת מקסימום כך שישנם שני חתכי מינימום ברשת השיורית.

פתרון:

א. תחילה, נזכר במשפט האומר כי ישנו חתך (s, t) מינימום יחיד אם $S_f \cup T_f = V$ באשר S_f, T_f הן קבוצות הקודקודים שנגישים ברשת השיורית מ s או מ t בהתאמה.
 לכן נבנה את הרשת הבאה: $G = (V, E)$ כך ש $V = (s, v, t)$ וכן $E = \{(s, v), (v, t)\}$ (מכוון) וכן הקיבולות הבאות $C(s, v) = 7, c(v, t) = 6, f(s, v) = 7, f(v, t) = 6$.
 בבניית הגרף השיורי, נקבל $G_f = (V, E_f)$ כי $E_f = \{(v, s), (s, v), (t, v)\}$ כך ש $c_f(v, s) = 7, c_f(s, v) = 6, c_f(v, t) = 6, c_f(t, v) = 6$.
 כעת, $S_f = \{s, v\}$ וכן $T_f = \{t\}$ ואכן $S_f \cup T_f = \{s, v, t\} = V$ ולכן $(\{s, v\}, \{t\})$ חתך יחיד (ובפרט החתך הינו $(\{s, v\}, \{t\})$).
 ב. אותה רשת כמו קודם, רק שכעת נגדיר שינוי יחיד בקיבולת של הקשת (s, v) . נגדיר $C(s, v) = 6$.
 זרימת המקסימום הינה $f(s, v) = f(v, t) = 6$ והרשת השיורית $E_f = \{(v, s), (t, v)\}$ כך ש $c_f(v, s) = c_f(v, t) = 6$.
 כעת, נבחין כי $S_f = \{s\}, T_f = \{t\}$ ובפרט האיחוד איננו V . אם כן, ישנו יותר מחתך אחד - נוכיח שישנם 2. נראה כי החתכים הם: $(\{s\}, \{v, t\}), (\{s, v\}, \{t\})$. [לא יתכנו עוד חתכים כי $s \in S, t \in T$ וכן האיחוד נותן את V ולכן v יכול להיות או בצד אחד או בשני].

שאלה 4

יהי $P(x)$ פולינום מדרגה n ו ω שורש יחידה n -י. הצג שיטה מהירה לחישוב:

$$P(\omega) \times P(\omega^2) \times \dots \times P(\omega^{n-1})$$

מהו זמן הריצה של האלגוריתם שהצעת?

פתרון:

באופן הנאיבי, נוכל לחשב n הצבות ערך בפולינום. כל אחת תעלה $O(n)$ וסה"כ $O(n^2)$. מכפלת כל הערכים בסוף תעלה עוד $O(n)$ - סה"כ $O(n^2)$ - לא יעיל!
 הרעיון יהיה (כמובן) להשתמש בהפרד ומשול. כיצד נגיע לזמן ריצה $O(n \log n)$?
 $2T(\frac{n}{2}) + O(n) = O(n \log n)$. לכן הרעיון יהיה לפצל את הקלט ל2, ולבצע עבודה לינארית בניהם.
 נבחין כי, $(w^i)^2 = w^{2i}$. ולכן, אנחנו נריץ ברקורסיה על האי זוגיים, ועל הזוגיים.
 $ALGO4(P(x), \omega)$

- א. אם $n = 1$ חשב $P(\omega)$.
 ב. כעת נגדיר את $A_{even} = (a_0, a_2, \dots, a_{n-2}, \omega)$.
 ג. כעת נגדיר את $A_{odd} = (a_1, a_3, \dots, a_{n-1}, \omega)$.
 ד. כעת נתחיל את הרקורסיה: $P_{even} = ALGO4(A_{even}, \omega^2)$.
 ה. בדומה - $P_{odd} = ALGO4(A_{odd}, \omega^2)$.
 ו. החל מ $j = 0$ עד $j = \frac{n}{2} - 1$ בצע:

$$y_{\frac{n}{2}+j} = P_{\text{even}}[j] - w_n^j \times P_{\text{odd}}[j] \quad 2.$$

ז. כשהרקורסיה נגמרת - החזר את $(y_0, \dots, y_{n-1})$

לבסוף, חשב את $\prod_{i=1}^{n-1} y_i$ (מדובר בערכים, כפל של n ערכים יעלה $O(n)$)
סה"כ $O(n \log n)$.

שאלה 5 - תכנות דינמי, ירד

11 מבחן 2012 מועד א'

שאלה 1

א. הגדירו: רשת זרימה.
ב. יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון ויהיו v, u קודקודים. נאמר ששני מסלול u ל v זרים בקשתות אם אין אף קשת שמופיעה בשני המסלולים.
בעיית מקסימום מסלולים זרים בקשתות:
קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$ וזוג קודקודים v, u .
פלט: מס' המסלולים המקסימלי מ u ל v כך שכל שניים מהם זרים בקשתות.
הצע אלגוריתם יעיל לבעיה, הסבירו נכונות ונתחו זמן ריצה.

פתרון:

א. רשת זרימה $(G = (V, E), s, t, c)$ היא גרף מכוון $G = (V, E)$ עם קודקוד מקור s וקודקוד יעד t , ופונקציית קיבולת $C : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ כך שאם $(u, v) \in E$ אזי $c(u, v) > 0$ ואחרת $c(u, v) = 0$.
ב. נרצה לבנות רשת זרימה כך $s = u, t = v$ ולהגדירה היטב, כך שהרצת אלגוריתם לזרימת מקסימום יחזיר את מס' המסלולים הזרים בקשתות הגדול ביותר. נבחין, כי בניגוד להופרופט קארפ ובדומה שם רצינו זרות בקודקודים, כאן אנחנו נדרשים לזרות בקשתות וזה בעיה קלה אף יותר. נגדיר את רשת הזרימה עם הגרף הנתון $G = (V, E)$ ונגדיר את פונקציית הקיבולת הבאה: $C : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$

$$C(u, v) := \begin{cases} 1 & (u, v) \in E \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

נריץ אלגוריתם למציאת זרימת מקסימום בגרף, ונחזיר את $|f^*|$. מיד בנכונות נטען מדוע זה אכן מס' המסלולים הזרים בקשתות הגדול ביותר.
זמן הריצה: נבחין כי הרצת דיניץ' עלותה $O(|V|^2|E|)$, אך אם נריץ אדמונס קארפ - נשים לב כי גודל הזרימה חסום ע"י הדרגה היוצאת של קודקוד $u = s$. כלומר, $|f^*| \leq \deg_{\text{out}}(s) = O(|V|)$.
ולכן הרצת פורד פרקלסון עלותה $O(|V||E|) = O(|E||f^*|)$ וזהו זמן הריצה שלנו.
נכונות:

משפט 19. מס' המסלולים הזרים בקשתות המקסימלי ברשת זו הינו $|f^*|$.
הוכחה: נניח בשלילה שלא. כלומר, מס' המסלולים הזרים בקשתות בין u ל v גדול ממש $|f^*|$, נסמנו x . אם כן, נציע את הזרימה הבאה: על כל מסלול שכזה, כיוון שהם זרים בקשתות, אין קשת משותפת, נזרים 1 על כל קשת במסלול, נבחין כי כל מסלול בין השניים זר בקשתות ולכן ערך הזרימה על כל מסלול שכזה יהיה בדיוק 1, וסה"כ הזרימה שתתקבל הינה x . כלומר, מצאנו זרימה בגודל $|f^*| < x$, בסתירה לנכונות האלגוריתם של אדמונס קארפ שמוצא את הזרימה המקסימלית. סה"כ - אכן מס' המסלולים הזרים בקשתות המקסימלי בין u ל v הינו $|f^*|$.

שאלה 2

הוכח או הפרך: יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון עם פונקציית משקלים חיובית על הקשתות. יהי T עפ"מ של G . אזי לכל זוג קודקודים $u, v \in V$ המסלול ב- T בין u ל- v חייב להיות המסלול הקל ביותר בין u ל- v ב- G .

פתרון: הטענה לא נכונה. נתבונן בגרף הבא:

$$G = (V, E), V = \{u, v, x, y\}, E = \{(u, v), (v, y), (y, x), (x, u), (u, y)\}$$

אכן קשיר, לא מכוון. עם פונקציית המשקלים: $w(u, v) = 5, w(v, y) = 2, w(y, x) = 4, w(x, u) = 1, w(u, y) = 3$. קל לראות כי אכן העפ"מ הינו $T = (V, E \setminus \{(u, v), (u, y)\})$. וכן הוא עפ"מ יחיד כי w חח"ע. אם כן, נתבונן במסלול הקצר ביותר מ- u אל v : הוא במשקל 5, על גבי הקשת (u, v) . עם זאת - המסלול הקצר ביותר בניהם ב- T הינו במשקל $6 = 3 + 2 + 1$, וזה אכן לא המצב, בסתירה לטענה. שכן המסלול בניהם ב- T הינו $u \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow v$.

שאלה 3 - ירד בחומר, מבנ"ת

שאלה 4

בהינתן שני וקטורים בוליאנים באורך n , נאמר שיש עד בודד אם המכפלה הפנימית של הוקטורים שווה 1. העד הבודד יהיה המיקום בוקטור שגורם למכפלה להיות 1.

בעיית העד הבודד:

קלט: B ו- A מטריצות בוליאניות, מגודל $n \times n$, ונסמן ב- A_i את השורה ה- i של הוקטור, וב- B_j את העמודה ה- j של B .
פלט: מטריצה C מגודל $n \times n$ כך ש- C_{ij} מוגדר באופן הבא:
אם יש עד בודד במכפלה של A_i ו- B_j אזי $C_{ij} = k$ (העד הבודד היה k)
אחרת, אפס.

פתרון:

נבחין, כי מכפלה בוליאנית של המטריצות A, B יאפשר לנו ראשית לסנן את כל האיברים שאין בהם עדים כלל - ולכן בשלב הראשון נכפול בוליאנית את המטריצות, כל איבר שערכו 0 נכניס גם כאן אפס במטריצת המכפלה. עלות שלב זה $O(n^\omega)$.

בשלב השני, אנחנו יודעים שיבידנו בוודאות להכריע על איברים שהם כבר עדים. נרצה לדעת אם הם עדים בודדים. נכפול את המטריצות A, B באופן רגיל (לא בוליאני). כיוון שערך המכפלה יתן את סכום האיברים, אם ערך התא יהיה כעת גדול ממש מאחד, אנחנו נשים 0 באותו תא במטריצת המכפלה. (שכן זה אומר שיש לו יותר מעד אחד).

אחרת - נותרנו עם שאר המיקומים. מיקומי העדים הבודדים. במקרה זה, נגדיר מטריצה

$$B'_{ki} = \begin{cases} k & B_{ki} = 1 \\ 0 & 0.w \end{cases}$$

ונכפול את AB' . נבחין כי תוצאת המכפלה תהווה את ערך ה- k הרלוונטי. לבסוף, עבור הערכים שהם עדים, נשים את ערכם ממטריצה זו.

סה"כ זמן הריצה יהיה לכל שלב $O(n^\omega + n^2)$ וסה"כ כיוון ש- $\omega \geq 2$ נקבל זמן ריצה $O(n^\omega)$.

שאלה 5 - תכנות דינמי, ירד

12 מבחן 2019 קיץ מועד ב'

שאלה 1

- א. הגדר את תכונת הנגדיות החלשה.
 ב. תן דוגמה לסדרה באורך קצר ביותר שמקיימת את תכונת הנגדיות החלשה.
 ג. תן דוגמה לרשת זרימה עם מספר קטן ביותר של קודקודים שיש בה שתי זרימות מקסימום שונות.
 ד. תן דוגמה לרשת זרימה עם מספר קטן ביותר של קודקודים שיש בה שני חתכי $s - t$ קטנים ביותר שונים.

פתרון:

- א. הגדרה: יהי k חזקה של 2. סדרת המספרים $x_1, \dots, x_k$ מקיימת את תכונת הנגדיות החלשה אם אחד מהשניים נכון לגביה:

$$1. k = 1$$

$$2. \forall 0 \leq j \leq \frac{k}{2} - 1 : x_j = -x_{j+\frac{k}{2}}$$

- ב. לפי ההגדרה, כל סדרה מאורך 1 מקיימת את תכונת הנגדיות החלשה ולכן הסדרה $X = \{1\}$ מקיימת את תכונת הנגדיות החלשה והיא באורך הקצר ביותר.
 ג. לא ניתן להסתפק ב-2 קודקודים כי משמעות הדבר שיש קשת יחידה בניהם, הזרימה תהיה זהה. לא ניתן להסתפק גם ב-3 קודקודים כי בהכרח לא נקבל 2 זרימות שונות, לא ניתן לפצל אותם למסלולים שונים. אם כן, כן ניתן באמצעות 4 קודקודים:

$$G = (V, E), V = \{s, t, x, y\}, E = \{(s, x), (x, t), (y, t), (x, y)\}$$

כך שכל הקיבולות הם 1.

- זרימת מקסימום ראשונה בגודל 1 הינה: $s \rightarrow x \rightarrow t$ וזרימה שניה בגודל 1 היא $s \rightarrow y \rightarrow t$.
 ד. רשת הזרימה בעלת 3 קודקודים $G = (V, E), V = \{s, x, t\}, E = \{(s, x), (x, t)\}$ כך שהקיבולות בעלות ערך 1. נתבונן ברשת השירית הנבנית ע"י זרימת מקסימום (שהיא להזרים 1 על שתי הקשתות) ונקבל קודקודים מבודדים. אם כן, אם נסמן S_f, T_f כקודקודים הנגישים ל- s ו- t בהתאמה ברשת השירית נקבל כי $S_f \cup T_f = \{s, t\} \neq V$ ולכן ישנם שני חתכי מינימום (s, t) לפי הגדרה.
 הראשון הינו $(\{s\}, \{x, t\})$ והשני $(\{s, x\}, \{t\})$.

שאלה 2

- נתון גרף לא ממושקל $G = (V, E)$ שבו חלק מהקשתות צבועות באדום וחלק בכחול. נגדיר מסלול כחול-אדום להיות מסלול מהצורה $(v_0, \dots, v_{2k})$ כך שלכל $0 \leq i \leq k-1$ מתקיים כי (v_{2i}, v_{2i+1}) כחולה וכן לכל $1 \leq i \leq k$ מתקיים כי הקשת (v_{2i-1}, v_{2i}) אדומה. כמו כן, נגדיר מרחק כחול אדום בין זוג קודקודים להיות אורך המסלול הכחול-אדום הקצר ביותר שקיים בין שני הקודקודים. הצע אלגוריתם יעיל ככל הניתן אשר בהינתן קודקוד s מוצא עבור כל קודקוד v את המרחק כחול אדום מ- s אל v .

פתרון:

- הרעיון, כבכל פעם שרואים קשתות כחולות ואדומות, ליצור גרף חדש, ולבסוף להריץ עליו דייקסטרה או BFS . במקרה שלנו: BFS .
 נרצה להגדיר גרף חדש, כך שרעיונית (מיד נפרמל) מכל קשת אדומה יהיה ניתן לצאת רק עם קשתות כחולות, ומכל קשת כחולה ניתן יהיה רק עם אדומות. כיצד נעשה זאת? נרצה להגדיר לכל קודקוד מעין $state$ של - האם הגעתי אליך כעת עם קשת אדומה או עם קשת כחולה. ולכן: נגדיר שני

העתקים על הקודקודים, v_1 ייצג את הקודקוד v , כך שהפעם האחרונה שנכנסנו אליו היה עם קשת כחולה, v_2 ייצג את הקודקוד שפעם אחרונה שנכנסנו אליו זה היה עם קשת אדומה. נבחין, כי לפי ההגדרה הקשת הראשונה במסלול כחול אדום קצר ביותר צריכה להיות כחולה, נפרמל:

$$G' = (V', E')$$

$$V' = \{v_1 | v \in V\} \cup \{v_2 | v \in V\}$$

$$E' = \{(v_1, u_2) | (v, u) \in E \wedge \text{color}(v, u) = \text{red}\} \cup \{(v_2, u_1) | (v, u) \in E \wedge \text{color}(v, u) = \text{blue}\}$$

כעת, נבחין כי כל מסלול בגרף זה שהוא קצר ביותר כחול אדום מקודקוד s , צריך להתחיל בקשת כחולה, ולכן נרצה שהריצה תהיה מ s_2 - שמציין כי "עברנו כבר קשת אדומה" ולכן הקשת הראשונה שתפתח במסלול בו תהיה כחולה, ולכן נריץ את BFS מקודקוד s_2 על הגרף, וכן נבחין כי הקשת האחרונה במסלול כחול אדום שכזה צריכה להיות אדומה, ולכן נרצה עבור כל קודקוד שהוא יסתיים ב v_2 המסלול - שכן, v_1 מסמל שהקשת האחרונה שנכנסה אליו הייתה אדומה. לפיכך, נציע את האלגוריתם הבא:

$$:PathBlueRed(G = (V, E), s)$$

$$:G' = (V', E') \text{ הגדר את הגרף}$$

$$V' = \{v_1 | v \in V\} \cup \{v_2 | v \in V\}$$

$$E' = \{(v_1, u_2) | (v, u) \in E \wedge \text{color}(v, u) = \text{red}\} \cup \{(v_2, u_1) | (v, u) \in E \wedge \text{color}(v, u) = \text{blue}\}$$

ב. הרץ BFS מקודקוד s_2 .

ג. לכל $v \in V$ החזר את $\delta(s_2, v_2)$.

זמן ריצה: נבחין כי בניית הגרף עלותה לינארית, כמעבר על הקשתות ומציאת הצבעים שלהם. סה"כ $O(|V| + |E|)$. ננתח את גדלי הגרף החדש, נבחין כי $|V'| = 2|V| = O(|V|)$ וכן $|E'| = |E| = O(|E|)$. לפיכך הרצת BFS בשלב ב' תעלה $O(|V| + |E|)$ ובשלב ג' זמן $O(|V|)$ כמעבר על פלטי BFS להחזרת הערכים הרלוונטיים בלבד. סה"כ $O(|V| + |E|)$.

נכונות האלגוריתם:

משפט 20. האלגוריתם $PathBlueRed(G = (V, E), s)$ מחזיר את אורך הפסלול כחול-אדום הקצר ביותר מ s לכל $v \in V$.

הוכחה: נניח בשלילה שלא, כלומר קיים מסלול כחול-אדום קצר יותר מ s ל $v \in V$ כלשהו מהמסלול שהאלגוריתם שלנו מצא. נסמנו $(s, u_1, \dots, v)$. נבחין כי הקשתות בפסלול לסירוגין הן כחול, ואז אדום, ואז עוד צלע שצבועה בכחול ולבסוף אדום. כלומר, בגרף הנתון מדובר בפסלול קצר ביותר שמתחיל בקודקוד s_2 , (שכן הקשת הראשונה (s, u_1) היא כחולה) ופסתיים בקודקוד v_2 (שכן הקשת האחרונה שנכנסת אל v היא אדומה). אם כן, פסלול זה חוקי ופופיע גם בגרף G' . אך, האלגוריתם שלנו החזיר פסלול אחר מפסלול זה, באורך גדול יותר, בסתירה לנכונות אלגוריתם BFS . סה"כ, האלגוריתם אכן מחזיר את אורך הפסלול כחול אדום הקצר ביותר מ s לכל $v \in V$.

שאלה 3

כתוב אלגוריתם לבניית גרף השכבות של דיניץ.

פתרון: נזכר באלגוריתם של דיניץ, הוא בונה את גרף השכבות בזמן לינארי $O(|V| + |E|)$. מהו גרף השכבות? נסמן $\delta(s, t) = \ell$ ובגרף השכבות ישנם $\ell + 1$ שכבות, כך שקודקוד v מופיע בשכבה ℓ אם $0 \leq i \leq \ell$ ו- $\delta(s, v) = i$. נבחין, בגרף השכבות של דיניץ נמצאים רק קודקודים שנמצאים על מסלול קצר ביותר מ- s ל- t . ולפיכך, נרצה לענות כאן על שתי שאלות:

1. כיצד נדע האם קשת נמצאת על מסלול קצר ביותר מ- s אל t ?
2. כיצד נדע באיזה שכבה לשים את קודקודי הקשת?

נתבונן בטענה הבאה.

משפט 21. יהי מסלול קצר ביותר מ- s אל t . אזי, (u, v) נמצאת במסלול הקצר ביותר מ- s ל- t אם ורק אם $\delta(s, t) = \delta(s, u) + 1 + \delta(v, t)$

הוכחה: יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון ויהיו $s, t \in V$ וכן $e = (v, u) \in E$. נניח שקיים מסלול קצר ביותר מ- s ל- t שעובר דרך e . אזי בהכרח הוא מהצורה הבאה: $s \circ P_1 \circ \{u, v\} \circ P_2 \circ t$ כאשר P_1 הוא מסלול מ- s אל u (יתכן שזו קשת אחת) וכן P_2 הוא מסלול מ- t אל v (ושוב יתכן שזה קשת אחת). אם כן, לפי אי שוויון המשולש מתקיים $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + 1$ וכן יש שוויון בין השניים אם"מ הצלע (u, v) במסלול בין s ל- t . נראה כי אכן הצלע (u, v) במסלול מ- s ל- t (כי המסלול מ- s ל- t הוא תת מסלול של המסלול (s, t) ותת מסלול של מסלול קצר ביותר הוא מסלול קצר ביותר). מכאן, בהכרח יתקיים השוויון עצמו: $\delta(s, v) = \delta(s, u) + 1$ אם כן, נראה כי מתקיים $\delta(s, t) = \delta(s, v) + \delta(v, t)$ שכן v הוא קודקוד במסלול ותת מסלול של מסלול קצר ביותר הוא מסלול קצר ביותר. סה"כ נחבר את השוויונות וקיבלנו $\delta(s, t) = \delta(s, v) + \delta(v, t) = \delta(s, u) + 1 + \delta(v, t)$ כנדרש.

כעת, נוכל לדעת עבור כל קשת $(u, v) \in E$ האם היא צריכה להכנס לגרף השכבות. מדוע? נריץ BFS מקודקוד מקור s , ונקבל את $\delta(s, u)$ לכל $u \in V$ ונריץ BFS מקודקוד מקור t על הגרף המשוחלף G^T . נקבל את $\delta_{G^T}(t, v) = \delta(v, t)$ לכל $v \in V$. כעת, לכל קשת $(u, v) \in E$ נבדוק האם אכן מתקיים השוויון ממשפט 21, ואם כן: היא צריכה להכנס לגרף השכבות של דיניץ.

לבסוף, קיבלנו קבוצה של צלעות, נסמנה $E' \subseteq E$. ממנה נרצה לדעת מיהם הקודקודים שנכנסים לגרף השכבות $V' \subseteq V$. ובכן, זו לא תהיה משימה קשה: נעבור על כל $(u, v) \in E'$ ונכניס לקבוצה V' כל קודקודים שנמצאים בקשת כלשהי (למשל עם מערך בגודל $|V|$ נוכל לסמן באמצעות ביטים האם מצאנו כבר קשת ב- E' שחלה באחד מן הקודקודים). לבסוף נהיה ביד עם קבוצה V' . נבחין, כי לכל קודקוד $v \in V'$ השכבה שהוא ימצא בה היא $\delta(s, v)$ (המרחק שלו מקודקוד s). לבסוף, ניצור ℓ $set's$ כך שכל set ייצג את הקודקודים שנמצאים בשכבה i . ונכניס כל קודקוד לסט שלו. נפרמל זאת ונציע את האלגוריתם הבא:

$Algo - Dinic(G = (V, E), s, t)$

א. הרץ BFS מקודקוד מקור s .

ב. הרץ BFS מקודקוד מקור t בגרף המשוחלף G^T .

ג. צור קבוצה E' .

ד. לכל $(u, v) \in E$ בדוק האם $\delta(s, t) = \delta(s, u) + 1 + \delta(v, t)$. אם כן, $E' = E' \cup \{(u, v)\}$.

ה. צור $\ell = \delta(s, t) + 1$ קבוצות בשם $s_1, \dots, s_\ell$. הקבוצה s_i תייצג את כל הקודקודים בשכבה i .

הי.

ו. צור את V' , קבוצת כל הקודקודים שמופיעים בקשת כלשהי מ- E' .

ז. לכל $v \in V'$, הכנס את v לקבוצה $s_{\delta(s, v)}$.

ח. החזר את הקבוצות $s_0, \dots, s_\ell$ שמהוות את גרף השכבות וכן את E' .

זמן ריצה: נבחין כי עלות הרצת BFS בא-ב' עלותה $O(|V| + |E|)$ פעמיים. ג' עלותו $O(1)$. ד' עולה לכל קשת ולכן ד' עולה $O(|E|)$. ה' עולה $O(|V|)$ כיוון ש- $\delta(s, t) = \ell$. ו' עלותו $O(|V|)$, $O(|V'|) = O(|V|)$, ז' עלותו גם כן $O(|V|)$. סה"כ זמן הריצה $O(|V| + |E|)$.

נכונות: מההסבר לעיל.

שאלה 4

הציע אלגוריתם יעיל ככל הניתן שמקבל כקלט שתי מטריצות A, B בגודל $n \times n$ מעל $\mathbb{Z}_2$ ומחזיר האם $A = B$ בהסתברות גבוהה.

פתרון: הרעיון יהיה לחשוב על אלגוריתם בסיסי מאוד, שצודק בהסתברות משהו כמו $\frac{1}{2}$ (למשל) ואז לעשות אמפליפיקציה ולהריץ אותו הרבה פעמים.

הפתרון הנאיבי כמובן, הוא לעבור על איברי המטריצות אחת אחת, ולבדוק האם כל איבר שווה. זה יעלה לנו $O(n^2)$. אם כן, אלגו רנדומי יעלה לנו בכל מקרה $\Omega(n^2)$ לקריאת הקלט. ולכן, נציע אלגו שיעלה $O(n^2)$ ולאחר מכן נעשה לו אמפליפיקציה. (כיוון שהתבקשנו לאלגו רנדומי).

הרעיון הבסיסי יהיה כך:

$Algol(A, B)$:

א. בחר וקטור $\vec{v}$ אקראי בינארי.

ב. חשב את $V_A = A\vec{v}$.

ג. חשב את $V_B = B\vec{v}$.

ד. החזר כן אם $V_A = V_B$, ולא אחרת.

נכונות: נבחין כי אם $A = B$ תמיד יוחזר כן. אחרת, נצטרך לטפל בזה במהלך ניתוח ההסתברות לצדוק. אם כן, הרעיון לאלגוריתם נובע מהתכונה המתמטית שאם $A = B$ ע"י הכפלה משמאל נקבל $A\vec{v} = B\vec{v}$.

זמן ריצה: ב' וג' יעלו $O(n^2)$ למכפלת מטריצה ווקטור, וד' יעלה $O(n)$. סה"כ $O(n^2)$.

כעת נרצה להוכיח, בהינתן כי $A \neq B$ מה הסיכוי שהאלגוריתם יחזיר כן. וקטור רע יהיה וקטור שמקיים $A\vec{v} = B\vec{v}$ למרות ההנחה על השונות ביניהם. וקטור טוב, הוא וקטור שאינו רע. כלומר, וקטור שתחת ההנחה מקיים $A\vec{v} \neq B\vec{v}$. נטען ומיד נוכיח: מס' הוקטורים הטובים, הוא לפחות מס' הוקטורים הרעים. כלומר $|good - vec| \leq |bad - vec|$. לכן, ההסתברות כי נבחר וקטור רע היא לכל היותר $\frac{1}{2}$. ולכן: הסיכוי שנטעה הוא לכל היותר $\frac{1}{2}$ ובמילים אחרות, הסיכוי שנהיה צודקים הוא לפחות $\frac{1}{2}$. אם כן,

נסמן את המטריצה $C = A - B$. תחת ההנחה, המטריצה $C \neq 0$ ולכן קיים $c_{ij} \neq 0$. נרצה להראות פונקציה חח"ע מהוקטורים הרעים לוקטורים הטובים ואז נוכיח את אי השוויון, כדרוש. אם כן, יהי וקטור רע $\vec{v}$, אזי, $C\vec{v} = 0$. כלומר, $\sum_{k=1}^n c_{\ell k} v_k = 0$ $\forall 1 \leq \ell \leq n$ (כי המקום ה- ℓ בוקטור התוצאה יוצא אפס, ולכן הכפלת השורה הראשונה בכל הוקטור, והכפלת השנייה בכל הוקטור, וכן הלאה...).

נגדיר וקטור w_j כך שבכל אינדקס $1 \leq i \leq n$ כך ש- $i \neq j$ מתקיים $(w_j)_i = 0$ וכן באינדקס j יתקיים $(w_j)_j = 1$.

כעת, נטען כי הפונקציה $f(v) = v + w_j$ ממפה וקטור רע, לוקטור טוב. כלומר: נרצה להוכיח כי $v' = v + w_j$ הוא וקטור טוב. כלומר, נוכיח כי $Cv' \neq 0$.

$$v' = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_j \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \dots \\ w_j \\ \dots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_j + 1 \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix}$$

אם כן,

$$(C \times v')_{ij} = \sum_{k=1}^n c_{ik} v'_k = \sum_{k=1}^n c_{ik} (v_k + w_k) = \sum_{k=1}^n c_{ik} v_k + \sum_{k=1}^n c_{ik} w_k = 0 + \sum_{k=1}^n c_{ik} w_k$$

באשר המעבר האחרון (שוויון לאפס) כי מהנתון קודם, v הוא רע. כעת,

$$= \sum_{k=1}^n c_{ik} w_k = c_{i1} w_1 + \dots + c_{ij} w_j + \dots + c_{in} w_n = c_{ij} w_j = 1$$

כיוון ש w_j כולם אפסים פרט ל w_j , וכן כזכור $c_{ij} = 1$. כעת קיבלנו כי $(C \times v')_{ij} = 1$, ובפרט $C \times v' \neq 0$ ולכן אכן v' וקטור טוב.
כל שנותר הוא להראות כי f חח"ע. יהיו u, w שני וקטורים רעים, כך ש $f(u) = f(w)$. אזי, לפי הגדרת f : $f(v) = v + w_j$ ולכן:

$$u + w_j = v + w_j \implies u = v$$

כנדרש. כמובן, אכן מדובר באותם ערכים.
כעת, נשפר את הרעיון. נציע את האלגוריתם הבא:
Algo:

א. הרץ $\alpha \log n$ פעמים את האלגוריתם הבסיסי. אם באחת מן ההרצות קיבלת "לא" - הפסק והחזר לא. אחרת: החזר כן.

כעת, ננתח את הסיכוי לטעות. מתי נטעה? כאשר תמיד נבחר וקטור רע. הרי, מספיק שנבחר וקטור אחד טוב: והוא יאשר אותנו. (הוא לא יגיד לנו שהם שווים אפס במכפלה למרות שהם לא).
לכן הסיכוי לטעות שווה לסיכוי שנבחר בכל פעם וקטור רע. אם כן, נסמן ב A את הסיכוי באיטרציה אחת לבחור וקטור רע, וב B את הסיכוי לבחור בכל האיטרציות וקטור רע. נבחין כי הבחירה בכל איטרציה בלתי תלויה בבחירה באיטרציה אחרת, ולכן מתקיים:

$$Pr[B] = (Pr[A])^{\alpha \log n} \leq \frac{1}{2^{\alpha \log(n)}} = \frac{1}{n^\alpha}$$

כלומר, הסיכוי לטעות הוא לכל היותר $\frac{1}{n^\alpha}$ עבור $\alpha \geq 2$ קבוע. ולכן, הסיכוי לצדוק באלגוריתם הוא לפחות $1 - \frac{1}{n^\alpha}$ עבור $\alpha \geq 2$ קבוע, ולכן אכן האלגוריתם יצדוק בהסתברות גבוהה. כנדרש. זמן הריצה כמובן יהיה $O(n^2 \log n)$, אמנם יותר מהפתרון הנאיבי אך משתמש בטכניקה הסתברותית של אלגו רנדומי כפי שהתבקשנו בשאלה.

13 מבחן 2012 מועד ב'

שאלה 1

א. הגדירו: MST .

ב. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון וממושקל. תהי $U \subset V$. עץ פורש T של G נקרא עץ פורש עם קצה U אם כל קודקוד מ U הוא עלה ב T (T יכול להכיל גם עלים מ $V \setminus U$). נאמר ש T עץ פורש עם קצה U מינימלי אם משקלו הקטן ביותר מבין העצים הפורשים עם קצה U . הצע אלגוריתם יעיל, בהינתן גרף $U \subset V$ ו U המוצא עץ פורש מינימלי עם קצה U .

פתרון:

א. יהי $G = (V, E)$ גרף ממושקל עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ קשיר לא מכוון. יהי $T = (V, E_T)$ עץ פורש של G (כל הקודקודים בו, הוא קשיר וחסר מעגלים). נאמר כי T הוא

MST אם לכל עץ פורש T' של G מתקיים $w(T') \geq w(T)$ באשר משקל של עץ מוגדר להיות $w(T) = \sum_{e \in E_T} w(e)$.

ב. נרצה להעזר באלגוריתמים של קרוסקל או פריס עם הגבלה מסוימת. נבחין כי משמעות הדבר כי $u \in U$ עלה ב- T הוא ש $deg(u) = 1$ (כלומר הוא מחובר בדיוק לקודקוד אחד, הוא חייב להיות מחובר ללפחות קודקוד אחד בגלל הקשירות, אך לא יותר מקודקוד אחד). אם כן, נרצה לכפות על האלגוריתם, לא לקחת יותר מקשת אחת שמחוברת אל $u \in U$. ננסה לחשוב על כיוון, שלא בהכרח יעבוד: ומה אם, מכל הקשתות שיוצאות מ- u , נחליט כי אנחנו לוקחים את זו עם המשקל הקטן ביותר. האם זה בהכרח יעבוד? כלל לא בטוח.

כמו כן, נשים לב כי קודקודים $u_1, u_2 \in U$ לא יכולים להיות מחוברים זה לזה, שכן זה גורר כי דרגתם כבר 1 (מהחיבור בניהם), אך הם חייבים להתחבר אל העץ, בשביל שיהיה קשיר, ולכן לא יתכן ששני קודקודים u מחוברים זה לזה, כלומר: כל קודקוד מ- U מחובר לקודקודים שאינם מ- U . וזו הבחנה חשובה. נפרמל:

משפט 22. בכל עץ פורש עם קצה $U = (V, E_T)$ של G , לכל $u \in U$ מתקיים כי השכן של u (היחיד) הינו $V \setminus U$.

הוכחה: נניח בשלילה כי קיים קודקוד $u \in U$ כך שהשכן היחיד שלו הינו $u' \in U$. אם כן, $deg(u) = 1$ וכן $deg(u') = 1$. קודקוד u' לא יכול להתחבר אל עוד קודקודים, וכך גם u . כיוון ש $U \subset V$ בלבד, בהכרח קיים קודקוד $v \in V \setminus U$, ונקבל כי קודקודים אלו לא מחוברים אליו (ולשאר הקודקודים אם קיימים), בסתירה להיותו של T קשיר.

משפט 22 נותן לנו פתח טוב לאלגוריתם. נרצה להגדיר גרף חדש $G' = (V, E')$ שיוגדר כך:

$$EE = \{(u, v) | u, v \in U\}, E' = E \setminus EE$$

נסביר: אנחנו מורידים מכל קודקוד ב- U , את כל הקשתות שיוצאות ממנו אל קודקוד שכן ב- u . מדוע? לפי משפט 22, בהכרח בכל MST של הגרף הקודקודים מ- U הם עלים, ולא יכולים להתחבר ישירות בקשת אל קודקוד מ- U , ולכן קשת זו מיותרת. (נבחין כי ישנה כאן הנחה סמויה שגרף שכזה ישאר קשיר, ובכן אחרת לא ניתן לענות על השאלה).

אם כן, נבחין כי עדיין אי אפשר להריץ את פריס או קרוסקל. אנחנו עדיין לא מבטיחים שכל קודקוד מ- u הוא עלה. מדוע? יתכן ויכנסו אל $u \in U$ שני קשתות מ- $V \setminus U$. לכן נציע את הרעיון הבא: ראשית, אנחנו נריץ אלגוריתם למציאת MST על הגרף $G \setminus U$. נבחין, כי מנכונות אלגו של פריס או קרוסקל, אנחנו נקבל אכן MST של $G \setminus U$.

כעת, נרצה להוסיף קשת אחת לכל קודקוד $u \in U$ מהצורה (u, v) באשר $u \in U$ וכן $v \in V \setminus U$. נבחין, כי זה אכן יבטיח כי $deg(u) = 1$, אך עלינו לחשוב איזו קשת תבטיח שזה אכן יהיה מינימלי. אם כן, נבחין כי בהכרח בשביל לחבר קודקוד u אל העץ, חייבת להתווסף קשת. בצורה יותר פורמלית: נראה כי גודל העץ כרגע הוא $|V| - 1 - |U| = |V| - |U| - 1 = |V \setminus U| - 1 = |E'|$. בשביל שהעץ יהיה עץ פורש של G , הוא חייב להכיל $|V| - 1$ קשתות. ולכן, עלינו להוסיף $|U|$ קשתות בהכרח אל העץ. כיוון שדרגת כל קודקוד ב- u הינה 1, זו תהיה קשת מהצורה (u, v) באשר $u \in U, v \in V \setminus U$. כיוון ש $v \in V \setminus U$, אנחנו יודעים כי מ- u בהכרח ישנה דרך להתקדם אל כל קודקוד ב- $V \setminus U$, ולכן תשמר הקשירות. נוכיח זאת מיד. לכן: הקשת שבהכרח תצטרף אל העץ תהיה הקשת המינימלית שיוצאת מ- $u \in U$.

נתאר את האלגוריתם:

$AlgoU(G = (V, E), w, U)$:

- א. הרץ אלגוריתם למציאת MST על $G \setminus U$. יהי העץ המתקבל $T' = (V \setminus U, E_{T'})$.
- ב. לכל $u \in U$, חשב את $\min\{w(e) | e = (u, v) \wedge v \in V \setminus U\}$ והוסף $\{e\}$ ו- $E_{T'}$ ל- $E_{T'}$.
- ג. הגדר $E_T = E_{T'}$ והחזר $T = (V, E_T)$.

זמן הריצה: א' יעלה $O(|V|\log|V| + |E|)$ ע"י פריס למשל, ב' יעלה לכל $u \in U$ $O(\deg(u))$ (כמעבר על הקשתות שיוצאות ממנו) ולכן סה"כ $\sum_{u \in U} \deg(u) \leq O(|E|)$, ולכן סה"כ $O(|V|\log|V| + |E|)$.
נכונות:

משפט 23. אלגוריתם $AlgoU$ מחזיר עץ פורש מיינימלי של G עם קצה U .
הוכחה: נוכיח שני דברים, ראשית נוכיח כי $AlgoU$ מחזיר אכן עץ פורש עם קצה U , ולאחר מכן נוכיח כי הוא המינימלי מבניהם.

א. נוכיח עץ פורש עם קצה U : ראשית, נבחין כי לכל $u \in U$ מתקיים $\deg(u) = 1$. שכן, יהי $T = (V, E_T)$ העץ שמתקבל ע"י הרצת האלגוריתם. נבחין כי לפי שלב ב' באלגוריתם, לכל $u \in U$ מוסיפים בדיוק קשת אחת שחלה בו, וכן הקשתות בעץ שהתקבל בשלב א' לא חלות בהכרח ב- u כי הם מ- $V \setminus U$. ולכן אכן $\deg(u) = 1$. כמו כן, נוכיח כי הוא אכן עץ פורש. ובכן, מנכונות האלגוריתם של פריס מסעיף א' של האלגוריתם, מובטח כי $|E_{T'}| = |V \setminus U| - 1$, שכן T' עץ פורש. בפהלך סעיף ב' של האלגוריתם מוסיפים לעץ $|U|$ קשתות, ולכן מס' הקשתות בעץ המוחזר הינו $|U| - 1 + |V \setminus U| = |V| - 1$.
כעת, נוכיח קשירות: יהיו שני קודקודים $s, t \in V$. נחלק למקרים: אם $s, t \in V \setminus U$ בהכרח קיים בניהם מסלול בעץ T , כיוון שקיים בניהם מסלול ב- T' לפי נכונות האלגוריתם של פריס, וכן $T' \subseteq T$. אחרת, נחלק שוב למקרים: אם רק אחד מהם הוא מ- U , נה"כ $s \in U$ וכן $t \in V \setminus U$. אזי, מסעיף ב' של האלגוריתם אנו יודעים כי קיימת קשת (s, v) באשר $v \in V \setminus U$. מנכונות פריס, קיים מסלול בין v ל- t כיוון $v, t \in V \setminus U$ ומצאנו בעץ T' נסמן מסלול זה $P^{v \rightarrow t}$. ונבחין כי שרשרת הקשת עם המסלול יתנו מסלול מ- s ל- t : $s, v \circ P^{v \rightarrow t}$. מקרה אחרון: $s, t \in U$. במקרה זה לפי סעיף ב' של האלגוריתם קיימות קשתות $(s, v), (t, u)$ כך ש- $v, u \in V \setminus U$. אם כן, בהכרח קיים מסלול מ- v ל- u כיוון שהם ב- $V \setminus U$ וזה מובטח לנו שקיים ב- T' לפי נכונות פריס ולכן גם אצלנו, ושרשרת מסלול זה עם הקשתות יתן מסלול מ- s ל- t .
ב. סה"כ T הוא קשיר וכן מקיים $|E_T| = |V| - 1$ ולפי השלישי חיים הוא אכן עץ פורש. מתקיים לכל $u \in U$ כי $\deg(u) = 1$ ולכן הוא גם עץ פורש עם קצה U .

ג. נוכיח כי הוא עץ פורש עם קצה U מיינימלי. נניח בשלילה כי קיים עץ פורש עם קצה U אחר, T' המקיים $w(T') < w(T)$. נבחין, כי עץ שכזה מורכב מעץ פורש מיינימלי של $V \setminus U$, עם קשתות נוספות שמחברות. אם כן, כיוון שפריס מבטיח לנו עפ"מ, בהכרח מתקיים כי העפ"מ על $V \setminus U$ ב- T, T' בעל משקל זהה. לכן, נוכל לכתוב זאת כך:

$$w(T') < w(T) \implies w(T'_{V \setminus U}) + \sum_{u \in U, v \in V''} w(u, v) < w(T_{V \setminus U}) + \sum_{u \in U, v \in V'} w(u, v)$$

ולכן: $\sum_{u \in U, v \in V''} w(u, v) < \sum_{u \in U, v \in V'} w(u, v)$ באשר V'' היא קבוצת הקודקודים מ- $V \setminus U$ שמחברים קשת עם קודקוד מ- U ב- T' בדומה על T . אם כן, נבחין כי כיוון שהאלגוריתם בוחר את הקשת המינימלית ביותר שיוצאת מכל $u \in U$, נקבל סתירה. שכן, משמעות אי השוויון היא כי קיים לפחות $u \in U$ אחד, נסמנו u , כך שהבחירה ב- V'' לעומת $v' \in V'$ קיימה $w(u, v) < w(u, v')$, בסתירה כי האלגוריתם בוחר בהכרח את הקשת המינימלית שיוצאת מ- u לכל $u \in U$. ולכן, אכן עפ"מ עם קצה U מיינימלי.

שאלה 2

הוכח או הפרך את הטענה הבאה:

טענה: תהי $(G = (V, E), c, s, t)$ רשת זרימה כך שכל קיבולת הינה מס' זוגי למעט קשת אחת (u, v) שקיבולתה אי זוגית. אם זרימה מקסימלית f ערכה אי זוגי, אזי הקיבולת השוורית של (u, v) הינה אפס. כלומר, $c_f(u, v) = 0$.

פתרון: הטענה נכונה. נוכיח אותה. נבחין, כי עלינו להוכיח כי הקשת (u, v) הינה רוויה. אם כן, תהי f הזרימה המקסימלית המתקבלת שערכה אי זוגי, לפי $MFMC$, קיים חתך (S, T) כך ש- $|f^*| = C(S, T)$. אם כן, נרצה להוכיח כי כל קשת שחוצה את החתך היא רוויה. תהי קשת (x, y) כך ש- $x \in S, y \in T$. בהכרח מתקיים $f(x, y) \leq c(x, y)$. נניח בשלילה כי $f(x, y) < c(x, y)$. כלומר, $c_f(x, y) = c(x, y) - f(x, y) > 0$ ולכן $(x, y) \in G_f$. נבחין, כי קיבלנו מסלול שיפור, כעת בסתירה לכך שלפי $MFMC$ אין מסלולי שיפור. לכן, אכן $f(x, y) = c(x, y)$. כעת, נבחין כי

$$f(S, T) = \sum_{x \in S} \sum_{y \in T} f(x, y) = \sum_{x \in S} \sum_{y \in T} c(x, y) = C(S, T)$$

כעת, נניח בשלילה כי (u, v) אינה רוויה. כלומר, (u, v) אינה חוצה את החתך. נבחין, כי ממה שקיבלנו, ערך הקשתות שחוצות את החתך מורכב מסכום של קשתות, שידוע כי הקיבולת שלהן זוגית (שכן (u, v) לא חוצה את החתך), ולכן כיוון שהן רוויות ערך הזרימה שלהן שווה לערך הקיבול עליהן. כלומר: קיבלנו סכום של ערכים זוגיים, ולכן $|f^*| = 2m$ עבור $f(S, T) = C(S, T) = |f^*|$. בהכרח רוויה. (הכוונה שפשוט זוגי). בסתירה, שכן נתון כי f^* בעלת ערך אי זוגי. ולכן: אכן (u, v) בהכרח רוויה. כנדרש.

שאלה 3

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון וממושקל. יהי $s \in V$. נתון שכל המשקלים אי שליליים מלבד קשת אחת e שמשקלה שלילי. אין מעגלים שליליים בגרף. תארו אלגוריתם שמוצא את כל המסלולים הקצרים ביותר מס s אל כל $v \in V$ בזמן $O(|E| + |V| \log |V|)$.

פתרון:

נבחין כי עלינו לפתור בעיית $SSSP$. איזה נחמד היה אם e לא הייתה במשקל שלילי - היינו מריצים דייקסטרה ומסיימים את הסיפור.

אם כן, נתבונן בגרף $G' = G \setminus \{e\}$. נריץ דייקסטרה על גרף G' . נבחין, כי לכל מסלול קצר ביותר מס s ל- $v \in V$ ישנם שני אפשרויות בדיוק:

1. מסלול זה עובר דרך הקשת e .
2. מסלול זה לא עובר דרך הקשת e .

אם המסלול לא עובר דרך הקשת e , אזי הוא יחושב לנו ע"י דייקסטרה על G' . אם הוא כן עובר דרך הקשת e , אזי ניתן לומר כי הוא מהצורה הבאה: $s \rightarrow u \rightarrow v \rightarrow x$ (באשר מחפשים מסלול מס s ל- x). ולכן, נאמר כי במקרה זה עלינו למצוא את המסלול הקצר ביותר מס s ל- u (מצאנו, באמצעות דייקסטרה), יחד עם הקשת (u, v) וכן את המסלול הקצר ביותר מס v ל- x . שגם אותו ניתן למצוא באמצעות דייקסטרה. נפרמל את הסיפור.

נגדיר $G' = G \setminus \{e\}$ ונריץ דייקסטרה על גרף G' למציאת $\delta_{G'}(s, v)$ לכל $v \in V$, וכן נריץ דייקסטרה מקודקוד v (קצה הקשת השלילית) לכל $x \in V$: $\delta_{G'}(s, x)$. כעת, נטען כי:

$$\delta_G(s, x) = \min\{\delta_{G'}(s, x), \delta_{G'}(s, u) + w(u, v) + \delta_{G'}(v, x)\}$$

כעת, הרצת דייקסטרה פעמיים עלותה $O(|V| \log |V| + |E|)$ וכן מציאת $\delta_G(s, x)$ לכל $x \in V$ עלותה $O(1)$ לכל קודקוד וסה"כ $O(|V|)$ סה"כ. לכן זמן הריצה יהיה $O(|V| \log |V| + |E|)$, כנדרש.

14 מבחן מועד ב'

שאלה 1

א. הגדר: MST

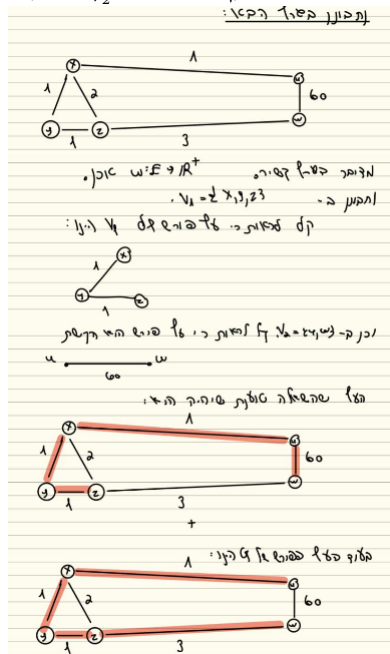
ב. נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$ עם פונקציית משקל על הקשתות $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. עבור $U \subset V$ נסמן ב- $G_U = (U, E')$ את $E' = \{(x, y) \in E \mid x, y \in U\}$. הוכח או הפוך את הטענה הבאה:

טענה: תהי (V_1, V_2) חלוקה כלשהי של קודקודי V . נסמן ב- $T_1 = (V_1, E_1)$ MST של V_1 וב- $T_2 = (V_2, E_2)$ MST של V_2 . תהי (u, v) הקשת הזולה ב- E כך ש- $u \in V_1, v \in V_2$. אזי,

$T = (V, E_1 \cup E_2 \cup \{u, v\})$ הוא MST של G .

פתרון:

א. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון קשיר ותהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל. נאמר כי $T = (V, E_T)$ הוא עץ פורש של G אם הוא עץ (קשיר וחסר מעגלים) שכל הקודקודים $v \in V$ בו. נאמר כי T הוא MST אם T הוא עץ פורש בעל משקל מינימלי. כלומר, לכל $T' \neq T$ מתקיים $w(T) \leq w(T')$.
 ב. **הטענה לא נכונה.** הדוגמה הנגדית תהיה לקחת קבוצה V_2 עם קשת אחת בניהם, כבדה ממש, שהיא חייבת להיות בעץ הפורש של G_{V_2} . לעומת זאת, בעץ הפורש של G כלל לא צריך אותה:



שאלה 2

נתונה קבוצה של n ילדים ו- m רובוטים. כל ילד מצביע על שלושה רובוטים שהוא מעוניין בהם. נניח שכל רובוט רצוי על ידי בדיוק 3 ילדים.
 א. הצע אלגוריתם שרץ בזמן $O(n^2)$ לחלוקת הרובוטים, אחד לכל ילד, כך שכל ילד יקבל בוודאות רובוט אחד שהוא מעוניין בו מתוך השלושה שהצביע עליהם.
 ב. הוכח שמובטח כי האלגוריתם תמיד ימצא פתרון כך שכל ילד יקבל רובוט שהוא מעוניין בו (הוכח נכונות).

פתרון:

ראשית נתאר את האלגוריתם, בסעיף ב' נוכיח את נכונותו. נבחין כי מדובר בבעיית זיווגים וזרימה. נבנה רשת זרימה מהצורה הבאה:

$$G = (V, E)$$

באשר $R = (r_1, \dots, r_n)$ וכן $C = \{v_1, \dots, v_n\}$ באשר R היא קבוצת הרובוטים ו- C היא קבוצת הילדים. כל רובוט וכל ילד ייוצגו ע"י קודקוד. כמו כן נשתמש בשני קודקודי עזר $\{s, t\}$ וכעת יתקיים $V = \{s, t\} \cup R \cup C$.

נתאר את קבוצת הקשתות ב-3 חלקים:

שכבה ראשונה היא שכבת הקשתות מ- s אל הילדים. נעביר קשת מ- s אל כל ילד. פורמלית: $E_1 = \{(s, v_i) | \forall 1 \leq i \leq n\}$. שכבה שנייה היא שכבת הקשתות מהילדים לרובוטים. נניח כי לכל ילד v_i ישנה רשימה L_i עם הרובוטים שהוא מעוניין בו. כלומר, $L_i = \{r_x, r_y, r_z\}$. כעת נעביר קשת מכל קודקוד ילד אל הרובוטים שהוא מעוניין בהם. נתאר זאת פורמלית כך:

$$E_2 = \{(v_i, x) | \forall 1 \leq i \leq n, x \in L_i\}$$

קבוצה שלישית של קשתות היא מהרובוטים אל קודקוד היעד t . נתאר אותם כך: $E_3 = \{(r_i, t) | \forall 1 \leq i \leq n\}$.

כמובן שיתקיים $E = E_1 \cup E_2 \cup E_3$.

נתאר כעת את פונקציית הקיבול: $C : V \times V \rightarrow \{0, 1\}$ באשר הפונקציה מוגדרת כך:

$$C(u, v) := \begin{cases} 1 & (u, v) \in E \\ 0 & \text{o.w} \end{cases}$$

כעת נתאר את האלגוריתם:

AlgoRobots:

א. בנה את הגרף $G = (V, E)$ כפי שהוגדר לעיל.

ב. הרץ אלגוריתם של פורד פרקלסון לארימת מקסימום ברשת הזרימה $(G = (V, E), c, s, t)$.

ג. בנה קבוצת זוגות S .

ד. בהינתן הזרימה הנתונה f : לכל קשת מהצורה $e = (v_i, r_j)$ כך ש- $f(v_i, r_j) = 1$ (נבחין כי הקיבולים שלמים ולכן הזרימה בשלמים) בצע $S = S \cup \{(i, j)\}$ באשר הקודקוד הראשון ייצג את הילד והשמאלי את הרובוט (מדובר בזוג סדור).

ה. החזר את S .

זמן הריצה: נבחין כי מס' הקודקודים הינו $|V| = 2n + 2$. אם כן, מס' הקשתות בגרף ינותח כך:

$$|E| = |E_1| + |E_2| + |E_3|$$

כמו כן, $|E_1| = |E_3| = n$ שכן ישנם בדיוק n קשתות מ- s אל הילדים או מהרובוטים אל t . כמו כן,

E_2 היא קבוצת הקשתות מכל ילד אל הרובוטים שלו. לכל ילד ישנם 3 רובוטים, ולכן $|E_2| = 3n$.

סה"כ, נקבל כי $|E| = 5n$. בדיוק. כעת, נבחין כי עלות בניית הגרף לינארית $O(n)$, ב' יעלה באמצעות

פורד פרקלסון: $O(|E| \cdot |f^*|)$. נבחין כי $f^* = n$ ובפרט $f^* \leq n$, ולכן פורד פרקלסון עלותו

$$O(|E| \times n) = O(5n \times n) = O(n^2)$$

$$O(n^2)$$

ב. כעת נרצה להוכיח את נכונות האלגוריתם.

משפט 24. אלגוריתם *AlgoRobot* תמיד ימצא פתרון לבעיה.

הוכחה: נוכיח את הטענה. נבחין כי הגרף שמושרה ע"י $G' = (R \cup C, E_2)$ הוא גרף דו צדדי 3 רגולרי. שכן, כל ילד (קודקוד בצד שמאל) מעוניין ב-3 רובוטים וכל רובוט רצוי ע"י 3 ילדים. מכאן, לפי משפט הול בהכרח קיים זיווג מושלם בגרף. שכן, לפי הול כיוון שהגרף דו צדדי, אם לכל $S \subseteq C$ מתקיים $|S| \leq |\Gamma(S)|$ אזי קיים זיווג מושלם. מכאן זה די טריוויאלי, שכן בהכרח מכל קבוצה נתונה $S \subseteq C$ מתקיים הדורש שכן הגרף 3 רגולרי. מכאן, כיוון שלפדנו בתרגול על דוקציה בין זרימה לשלמים וזיווג מקסימום, קיימת זרימה עבור זיווג מקסימום, שהיא הזרימה בין הקודקוד שמתאים לילד לקודקוד שמתאים לרובוט. במקרה שלנו הזיווג המקסימום הוא מושלם, ולכן ישנה התאמה בין ילד לרובוט.

שאלה 3 - קוד הופמן, מבנ"ת

שאלה 4 - מבנ"ת

שאלה 5 - תכנות דינמי, מבנ"ת

15 מבחן 2016 קיץ א'

שאלה 2

הוכח או הפרד: אם במהלך ריצה של DFS על גרף מכוון $G = (V, E)$ בזמן $d[v]$ יש מסלול לבן מ- v ל- u , מסלול לבן אחר מ- w למסלול לבן שלישי מ- w ל- u (המסלולים לא בהכרח זרים) אזי בהכרח w יהיה צאצא של u ביער ה-DFS.

פתרון:

נזכר במשפט המסלול הלבן: צומת v הוא צאצא של צומת u אם u אמ"מ בזמן $d[u]$ יש מסלול שכולו לבן מ- w ל- v .

מה זה אומר אצלנו? נתון כי בזמן $d[v]$ יש מסלול שכולו לבן מ- w ל- v , ולכן בהכרח לפי משפט המסלול הלבן נקבל כי u הוא צאצא של v ביער ה-DFS. נזכור זאת. כמו כן, נתון כי יש מסלול לבן אחר מ- w ל- u בזמן $d[v]$ ולכן נקבל ממשפט המסלול הלבן כי w הוא צאצא של v ביער העומק. סה"כ קיבלנו כי u, w הם צאצאים של v ביער העומק. המסלול השלישי לא אומר דבר! כיוון שמדברים על $d[v]$. לכן מדובר בסתירה. מה שנעשה יהיה למצוא דוגמה פשוטה: שבה ישנו קודקוד v , ויש לו שני בנים u, w שהם צאצאים שלו, לכן בהכרח יהיה קיימים שני המסלולים הנ"ל אך נצטרך להראות כי גם קיים מסלול לבן שלישי בניהם בזמן $d[v]$. אם כן, נבחין כי צומת x הוא צאצא של צומת y אם $d[y] < d[x] < f[x] < f[y]$. לכן נצטרך שזה לא יתקיים. כלומר, בהפרכה נצטרך לדאוג כי:

א. קודקוד v

ב. u צאצא של v כלומר: $d[v] < d[u] < f[u] < d[v]$

ג. w צאצא של v כלומר $d[v] < d[w] < f[w] < d[v]$

ד. w אינו צאצא של u כלומר לא מתקיים $d[u] < d[w] < f[w] < f[u]$

ה. לדאוג כי יהיה מסלול שכולו לבן מ- w ל- u .

נתבונן בגרף הבא:

$$G = (V, E), V = \{x, v, u, w\}, E = \{(v, u), (u, x), (x, v), (v, w), (u, w)\}$$

תוצאת הרצת DFS על הגרף הנתון מקודקוד v תהיה (אם קודם הולכים אל w):

$$d[v] = 1, f[v] = 8, d[u] = 4, f[u] = 7, d[x] = 5, f[x] = 6, d[w] = 2, f[w] = 3$$

נוכיח כי הדרוש מתקיים. ראשית: בזמן $d[v]$ בבירור קיים מסלול לבן מ- w ל- u דרך הקשת (u, w) . שנית, u אכן צאצא של v כי מתקיים $1 < 4 < 7 < 8$, w אכן צאצא של v כי מתקיים $1 < 2 < 3 < 8$. w אינו צאצא של u כי אי השוויון הבא לא נכון: $4 < 2 < 3 < 7$. כנדרש.

שאלה 3

הוכח או הפרד:

יהי $G = (V, E)$ גרף עם פונקציית משקל $E \rightarrow \mathbb{R}$ וקודקוד מקור $s \in V$. G מכיל קשת אחת בדיק בעלת משקל שלילי. אף: אין מעגלים שליליים בגרף. האלגוריתם של דייקסטרה מחשב את כל המרחקים מ- s אל כל $v \in V$ בצורה נכונה.

פתרון: הטענה לא נכונה. אם נסמן ב- S את קבוצת כל הקודקודים במק"ב, דייקסטר בחר בכל שלב את הקודקוד שאינו ב- S , אך המסלול הקצר ביותר מ- s אליו עובר דרך קודקודים מ- S פרט לקשת האחרונה שמעין חוצה את החתך, והוא בחר את זה שהמסלול הוא הקצר ביותר אליו. נבחין כי אם ישנה קשת שלילית, הוא לא יוכל לעשות זאת נכון. לכן נתבונן בדוגמה הבאה.

$$G = (V, E), V = \{s, x, y, z\}, E = \{(s, x), (x, y), (y, z), (x, z)\}$$

באשר:

$$w(s, x) = 2, w(x, y) = 4, w(y, z) = -6, w(x, z) = 3$$

נבחין כי הערכים שאמורים להתקבל בגרף זה עבור הקודקודים הם: $d[s] = 0, d[x] = 2, d[y] = -1, d[z] = 0$. עם זאת האלגוריתם יספק ערכים מעט אחרים: נבחין כי בתחילה האלגוריתם יתחיל מקודקוד s , והוא יעשה הקלה על השכן שלו x ויגדיר $d[x] = 2$. ויוציא את s מהתור. בשלב הבא האלגוריתם יבצע הקלות על השכנים של x , דהיינו הוא יאמר כי $d[y] = 6$ וכן $d[z] = 5$. בשלב הבא, הוא יוציא את המינימלי מהתור כלומר את z שכן $d[z] = 5 < 6 = d[y]$ ואז יעבור על השכנים של z . שכן ראשון של z הוא x , ולא תתבצע הקלה. אבל שכן שני הוא y וכן תתבצע הקלה, יתקיים בשלב זה כי $6 > 5 - 6$ ולכן הוא יגדיר $d[y] = -1$. בשלב האחרון חסר לו את y להוציא מהתור. הוא יעבור על השכנים של y . את x הוא לא ישנה שכן לא מתקיים תנאי ההקלה. אך את z נבחין כי הוא גם לא ישנה כי z יצא כבר מהתור. סה"כ נקבל כי $d[z] = 0$ בעוד $d[z] = 5$ בסתירה! דייקסטר מחייב משקלים אי שליליים בלבד.

שאלה 4

הוכח או הפוך:

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. עבור קודקוד $u \in V$ נגדיר את E_u^2 להיות קבוצת הקשתות שנוגעות ב- u או בשכנים של u . תהי e_u קשת עם משקל קטן ביותר ב- E_u^2 . אזי, קיים MST שמכיל את e_u .

פתרון: הטענה נכונה. נניח בשלילה כי כל MST לא מכיל את e_u . יהי T MST של G , ונתבונן בגרף המתקבל ע"י $T' = T \cup \{e_u\}$. נבחין כי בהכרח T' מכיל מעגל, וכן e_u נמצאת במעגל זה, בהכרח. כמו כן, כיוון ש- T הוא MST ובפרט עץ פורש, אנחנו יודעים כי קיים $v \in \Gamma(u) \cap T$, אחרת העץ לא היה קשיר. כלומר הקשת $(u, v) \in T$. בדומה, לכל אחת מהשכנים של u או יודעים כי קיימת קשת במעגל. כלומר, $\forall x \in \Gamma(u) \exists x' : (x, x') \in T$.

נבחין כי המעגל בהכרח מורכב מקשתות מ- E_u^2 בין היתר, שכן אם נסמן $e = (u, w)$ אזי $w \in \Gamma(u)$. כיוון שאנו יודעים כי T הוא עץ אנו יודעים כי קיים בו מסלול יחיד מ- u אל w , כעת יחד עם (u, w) נוצר מעגל. אם כן, אנו יודעים כי בהכרח נמצאת במעגל קשת מהצורה (u, y) כאשר $y \in \Gamma(u)$ שכן המעגל מורכב ממסלול בין u ל- w , יחד עם (u, w) וכן בהכרח במסלול שמתחיל מ- u הקודקוד הבא במסלול הוא מ- $\Gamma(u)$ לכן הקשת הראשונה במסלול מ- u ל- w הינה (u, y) . אם כן, בהכרח $(u, y) \in E_u^2$. נבחין, כי בהכרח $w(u, y) \geq w(u, w) = w(e_u)$. נתבונן בעץ $T'' = T \setminus \{(u, y)\} \cup \{e_u\}$.

נוכיח שזהו אכן עץ. ראשית, $|E_{T''}| = |E_T| - 1 + 1 = |E_T| = |V| - 1$, וכן הוא קשיר שכן: T היה קשיר, בעת הוספת e_u אנו יודעים כי הוא נותר קשיר, וכעת נוצר בו מעגל C שבו הייתה הקשת (u, w) . נרצה להראות כי לכל $a, b \in V$ קיים מסלול בעץ. אם המסלול שהיה קיים ב- T עודכנו קיים, אזי סיימנו. אחרת המסלול שהיה קיים השתמש בקשת (u, y) . אם כן, אנו יודעים כי (u, y) הייתה חלק מהמעגל שנוצר, שכן היא הקשת הראשונה במסלול מ- u ל- w , וכן אנו יודעים כי כעת קיים מסלול אחר מ- u ל- y , דרך הכיוון השני של המעגל. (כלומר, אם המעגל היה $u \rightarrow y \rightarrow \dots \rightarrow w \rightarrow u$ כעת נוכל להשתמש במסלול $P' = y \rightarrow \dots \rightarrow w \rightarrow u$. ולכן, המסלול שהיה קיים בה"כ היה מהצורה $P = P^{a \rightarrow u} \circ \{u, y\} \circ P^{y \rightarrow b}$. כעת, המסלול שנציע בניהם הינו $P' = P^{a \rightarrow u} \circ (P')^R \circ P^{y \rightarrow b}$. כנדרש.

ישנה קשירות וכן מס' הצלעות הוא מס' הקודקודים פחות 1 ולכן מדובר בעץ לפי השלישי חינם. כעת, נבחין כי:

$$w(T'') = w(T) + w(e_u) - w(u, y) \leq w(T)$$

ישנם שני מקרים. אם השוויון $w(e_u) = w(u, y)$ מתקיים אזי שמצאנו MST באותו המשקל, וזו סתירה כי קיים MST שמכיל את e_u . אם השוויון לא מתקיים, הרי שמצאנו MST במשקל נמוך יותר, בסתירה להיותו של הקודם MST .

נבחין כי יתכן מקרה שני, והוא כי e_u לא מחוברת ל- u , אלא לשכן של u . במקרה זה הרעיון יהיה כך: נבחין כי במקרה זה $e_u = (w, x)$ כאשר $w \in \Gamma(u)$. נוסיף אותה שוב לעץ MST של T שלא מכיל אותה, ונטען כי בהכרח קיים מסלול מ- w ל- x כיוון ש- T הוא עץ, הוא לא עובר בקשת זו מההנחה. נבחין כי הקשת הראשונה במסלול מ- w ל- x היא קשת מהצורה (w, y) כאשר $y \in \Gamma(w)$. כלומר הקשת $(w, y) \in E_u^2$ שכן היא יוצאת משכן של u . ושוב, נתבונן בעץ $T'' = T \setminus \{(w, y) \cup \{e_u\}$ וזהו עץ מאותם השיקולים בדיוק מעלה ולכן לא נתעכב עליהם. משקלו הוא $w(T'') = w(T) + w(e_u) - w(u, y) \leq w(T)$.

סה"כ הרעיון הוא פשוט - בכל מקרה ישנם שני מקרים:

1. מקרה ראשון - $e_u = (u, w)$. במקרה זה בהכרח המסלול שקיים בעץ בין u ל- w עובר דרך קשת מהצורה $(u, x) \in E_u^2$ שהיא במשקל גדול או שווה ל- e_u .
2. מקרה שני - $e_u = (w, x)$ כאשר $w \in \Gamma(u)$. במקרה זה בהכרח, המסלול שקיים בעץ בין w ל- x , חייב לעבור תחילה (בשביל לצאת מ- w) דרך קשת מהצורה (w, y) . נבחין כי $(w, y) \in E_u^2$ שכן מדובר בקשת שיוצאת משכן של u , שהרי $w \in \Gamma(u)$.

הסיבה שכל פעם הקשת הנ"ל נמצאת על המעגל, היא שבהכרח המעגל מתקבל משילוב מסלול שידוע שקיים בין הקצוות של e_u לבין הקשת e_u עצמה. כלומר, אם הקשת $e_u = (w, x)$ אזי בהכרח קיים מסלול! בעץ מ- w ל- x , הוא לא עובר ב- e_u . כשמוסיפים את e_u נסגר מעגל: כתוצאה משרשור המסלול, עם הקשת הזו. לכן הקשת הראשונה במסלול עליה אנחנו מדברים, בהכרח על המעגל.

שאלה 5

בבעיית החיפוש במערך ממויין נתון מערך ממויין $A = (a_1, \dots, a_n)$ ואיבר x והמטרה היא למצוא האם $x \in A$. חיפוש בינארי הוא אלגוריתם ידוע אשר פותר את הבעיה בזמן $O(\log(n))$. נתבונן על הפתרון הבא לבעיית החיפוש במערך ממויין. נניח כי $\text{Binary_Search}(A, i, j, x)$ היא שגרה המבצעת חיפוש בינארי של הערך x בתת המערך $A[i, \dots, j]$.

New-Search(A, n, x):

i=0

while($2^i \leq n$):

if $A[2^i] \geq x$ then break

i=i+1

-

Binary_Search(A, 1, min{ $2^i, n$ }, x);

א. הוכח שהאלגוריתם פותר את בעיית החיפוש במערך ממויין.

ב. נסמן ב- k את מספר האיברים ב- A שקטנים מ- x . הוכח שהאלגוריתם רץ בזמן $O(\log k)$.

פתרון:

א.

משפט 25. האלגוריתם פותר את בעיית החיפוש במערך ממויין.

הוכחה: נבחין כי האלגוריתם מחולק לשני חלקים. בשלב הראשון, הוא מצמצם את טווח החיפוש. נבחין כי אם ערך $x > A[2^i]$ אזי שאין לנו מה לחפש בכל התחום $[1, 2^i]$, שכן מראש אנחנו יודעים כי האלגוריתם לא ימצא שם דבר, שכן נתון שהמערך ממויין. לפיכך, אנו יודעים כי לולאת $while$ תסתיים

בשלב מסוים, נסמנו j . אנו יודעים במקרה זה כי $A[2^j] \geq x$, וכמו כן, $A[2^{j-1}] < x$. כלומר, אנו יודעים כי $A[2^{j-1}] < x \leq A[2^j]$. במקרה זה, נבחין כי יתכן ש $2^j \geq n$, ולכן אין לנו סיבה לחפש שם, שכן האיברים בטווח $[1, n]$. ולכן, אנחנו נוכל לקרוא לפרוצדורה עם $[1, \min\{2^j, n\}]$, שכן, בהכרח אנחנו יודעים כי בכל המקטע $(2^j, n)$, האיבר בוודאות לא שם. ולכן: פונקטות הפרוצדורה, אכן האלגוריתם פותר את בעיית החיפוש. הוא מתבסס על הטענה הבאה - אם $A[2^i] \geq x$, אין לנו מה לחפש במקטע $(2^i, n)$ - לא נמצא שם דבר, שזו טענה די טריוויאלית.

ב. נבחין כי ישנם שני מקרים.

מקרה ראשון: כל האיברים ב A קטנים שווים x , במקרה זה: $k = n$ והפרוצדורה תקרא על המקטע $[1, n]$, וכפי שאנו יודעים היא תתבצע בעלות זמן $O(\log n) = O(\log k)$

מקרה שני: לא כל האיברים ב A קטנים שווים x . נסמן k את מס' האיברים הקטנים שווים x , ונבחין כי בהכרח קיים שלב i שבו הלולאה תפסק ב $break$. עבור שלב זה התקיים $A[2^i] \geq x$, וכן $A[2^{i-1}] < x$. נבחין כי במקרה זה, האלגוריתם יבצע קריאה בטווח $[1, 2^i]$. אם כן, 2^i הוא האינדקס שהחל ממנו אנחנו יודעים שכל האיברים קטנים שווים x , ומתקיים $2^{i-1} < k + 1 \leq 2^i$ ולכן $2^i = O(k)$, מכאן שזמן ריצת הפרוצדורה יהיה $O(\log(k))$. כמו כן, לולאת ה $while$ תתבצע לכל היותר i פעמים ואז יהיה ה $break$, וכן $2^i = O(k)$ ולכן $i = O(\log(k))$. סה"כ זמן הריצה אכן $O(\log(k))$.

16 מבחן קיץ מועד א'

שאלה 1

א. תהי $G = (V, E)$ רשת זרימה עם פונקציית קיבול $C : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, קודקוד מקור $s \in V$ וכן קודקוד יעד $t \in V$. הגדר מהי זרימה ב G .

ב. תהי $G = (V, E)$ רשת זרימה עם פונקציית קיבול c . קודקוד מקור $s \in V$ וקודקוד יעד $t \in V$. תהי f זרימה כלשהי ב G . תהי G_f הרשת השיורית המתאימה ל G ול f . תהי E_f קבוצת הקשתות ב G_f שיוצאות מ s ונמצאות על מסלול כלשהו מ s ל t ב G_f . תהי c_f הקיבולת השיורית הקטנה ביותר על קשתות E_f . נגדיר את הפונקצייה הבאה:

$$f'(u, v) = \begin{cases} f(u, v) + c_f & (u, v) \in E_f \\ f(u, v) - c_f & (v, u) \in E_f \\ f(u, v) & o.w \end{cases}$$

הוכח הפרד: f' זרימה ב G .

פתרון:

א.

הגדרה 26. זרימה היא פונקצייה $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ שמקיימת את התכונות הבאות:

- א. אילוצי קיבולת: לכל $(u, v) \in V \times V$ מתקיים $f(u, v) \leq c(u, v)$
- ב. סימטריות: $\forall (u, v) \in V \times V$ מתקיים $f(u, v) = -f(v, u)$
- ג. שימור זרימה: $\forall v \in V \setminus \{s, t\} : \sum_{u \in V} f(v, u) = 0$. כלומר, כל הזרימה שיוצאת מקודקוד ערכה אפס.

ב. מדובר בהפרכה.

נתבונן ב $G = (V, E)$ גרף המכוון הבא:

$$V = \{s, x, t\}, E = \{(s, x), (x, t)\}, c(s, x) = 3, c(x, t) = 3$$

נתבונן בזרימה הבאה: $f(s, x) = 2, f(x, t) = 2$. אכן זרימה חוקית ברשת. כעת, נבנה את הרשת השיורית G_f . נקבל כי קשתותיה הם בקיבולות הבאות:

$$c_f(s, x) = 1, c_f(x, s) = 2, c_f(x, t) = 1, c_f(t, x) = 2$$

כעת, נבחין כי $E_f = \{(s, x)\}$ בלבד. ולכן $c_f = c_f(s, x) = 1$. מכאן, נקבל כי פונקציית הזרימה הינה:

עבור (s, x) יתקיים $f'(s, x) = f(s, x) + 1 = 3$, עבור (x, s) יתקיים $f'(x, s) = f(x, s) - 1 = 1$, עבור (x, t) יתקיים $f'(x, t) = f(x, t) = 2$ וכן $f'(t, x) = f(t, x) = -2$. סה"כ נבחין כי הזרימה הנ"ל אינה חוקית שכן:

$$\sum_{v \in V} f'(x, v) = f'(x, t) + f'(x, s) = 2 - 3 = -1 \neq 0$$

בסתירה לשימור זרימה.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$. מסלול הכפל המקוצר מ s ל t הוא מסלול $(s = v_1, v_2, \dots, v_k = t)$ כך ש $\prod_{i=1}^{k-1} w(v_i, v_{i+1})$ קטן ביותר מכל המסלולים האפשריים מ s ל t .

אלגוריתם הכפל של דייקסטרה הוא גרסה של האלגוריתם של דייקסטרה שנלמד בקורס עם שינוי אחד בלבד, בשגרת ההקלה:

השורה: $D(v) = \min\{D(v), D(u) \times w(u, v)\}$ מתחלפת בשורה $D(v) = \min\{D(v), D(u) + w(u, v)\}$

הוכח הפרד: אלגוריתם הכפל של דייקסטרה מחשב את מסלול הכפל הקצר ביותר. פתרון: הטענה לא נכונה. ראינו כבר כי בשביל לפתור בעיה כזו עלינו להגדיר את $w'(e) = \log_2(w(e))$ לחשב את דייקסטרה ולבסוף לחשב לכל איבר את $2^{\delta'(s, t)}$. לא היינו עושים זאת אם היה ניתן לעשות בכזה קלות שינוי שורה אחת..... מכאן, ננסה להפריך את הטענה. נתבונן בגרף הבא:

$$G = (V, E), V = \{s, x, t\}, E = \{(s, x), (x, t)\}, w(s, x) = w(x, t) = 1$$

על פניו, נראה כי קיים מסלול אחד יחיד בין s ל t , ומשקלו הכופלי הוא 1. עם זאת, בתחילה דייקסטרה יגדיר $d[s] = 0, d[t] = d[x] = \infty$. בתחילה, דייקסטרה יוציא מהתור את האיבר המינימלי s , יבצע הקלה על שכניו. שכן יחיד שלו הוא x , ומתקיים $d[s] + w(s, x) = 0 + 1 = 1 < d[x] = \infty$, ולכן מתבצעת פעולת הקלה. במקרה זה $d[x] = D[s] \times w(s, x) = 0 \times 1 = 0$. לאחר מכן בתור נותרו $\{x, t\}$. x המינימלי יצא. נעבור על שכנו היחיד, הוא t . נבצע לו פעולת הקלה, יתקיים $d[x] + w(x, t) = 0 + 1 = 1 < d[t] = \infty$, ולכן מתבצעת פעולת הקלה. במקרה זה $d[t] = D[x] \times w(x, t) = 0 \times 1 = 0$. סה"כ $d[t] = 0$. איטרציה אחרונה, t יצא מהתור, אין לו שכנים, התור ריק, סיימנו. $d[t] = \delta(s, t) = 0$, בעוד שבכלל המשקל הכופלי הקצר ביותר בניהם הוא 1... בסתירה. (אפשר להוכיח אפילו משהו יותר חזק, לכל $u \in V$ בסיום הרצת האלגוריתם יתקיים $d[u] = 0$).

הערה. נתון כי השינוי היחיד באלגוריתם הוא בשורה זו, באלגוריתם המקורי של דייקסטרה מתקיים $d[s] = 0$ (באתחול), ולכן זה קורה גם כאן.

שאלה 3

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. יהי $T = (V, E_T)$ עץ של G . יהי $G' = (V', E')$ כך ש- V' תת קבוצה של V וכן E' תת קבוצה של E בעלת גודל מקסימלי כך שלכל $(u, v) \in E'$ מתקיים כי $u, v \in V'$. יהי $T' = E' \cap T$. הוכח או הפרד: אם הגרף (V', T') הוא קשיר, אזי T' הוא MST של G' .

פתרון:

משפט 27. T' הוא MST של G' .

הוכחה: ראשית נוכיח כי T' אכן עץ. נוכיח קשירות + חסר מעגלים. נבחין כי בהכרח כיוון $T' = E' \cap T$, בהכרח קשתות T' מוכלות ב- T , כיוון ש- T הוא MST של G , בהכרח הוא עץ ולכן ב- T אין מעגלים ולכן גם ב- T' אין כאלו. נוכיח קשירות, נבחין כי גם (V', T') קשיר וסה"כ קשיר וחסר מעגלים ולכן עץ.

נניח בשלילה כי קיים MST של G' נסמנו T'' כך ש- $w(T'') < w(T')$. נרצה כעת לבנות עץ חדש $\hat{T}$ פורש של G , במשקל קטן יותר מ- T בסתירה. נגדיר $\hat{T} = (T \setminus T') \cup T''$. נוכיח כי אכן מדובר בעץ פורש של G .

ראשית, $|\hat{T}| = |T| - |E' \cap T| + |T''|$. נבחין כי כיוון ש- T הוא MST של G מתקיים $|T| = |V| - 1$. כעת, כיוון ש- $E' \cap T$ היא קבוצת הקשתות של העץ T' שהוא עץ על V' מתקיים כי $|E' \cap T| = |V'| - 1$. אכן, T'' הוא MST של G' ולכן $|T''| = |V'| - 1$. סה"כ נקבל כי:

$$|\hat{T}| = |V| - 1 - (|V'| - 1) + (|V'| - 1) = |V| - 1$$

אכן מס' הקשתות שווה למס' הקודקודים ב- G פחות אחד. שנית, נוכיח קשירות. יהיו $a, b \in V$ שני קודקודים. אם המסלול שהיה קיים בהם ב- T עוודנו קיים, אזי קיים בניהם מסלול ב- $\hat{T}$. אחרת, המסלול בהכרח עבר בין קשתות E' . נבחין כי כל קשת של E' בהכרח מהצורה (a', b') כאשר $a', b' \in V'$. כיוון ש- T'' עץ של G' על V' , קיים בו מסלול בין $a' \rightarrow b'$. בהכרח, נסמן את המסלול שהיה קיים בין a ל- b בעץ T כ- P , ונסמן ב- $i_1, \dots, i_k$ את המופעים של קשת מ- E' בו. כך: $P = (a, \dots, i_1, \dots, i_2, \dots, i_k, \dots, b)$. לכל מופע i_j : $1 \leq j \leq k$ נבחין כי כמו שאמרנו קיים מסלול ב- T'' בין P_{i_j} ל- $P_{i_{j+1}}$, לכן, נשרש את המסלולים למסלול הבא: $P' = (a, \dots, P_{i_1}, \dots, P_{i_2}, \dots, P_{i_k}, \dots, b)$. נבחין כי גם אם זה לא מסלול פשוט, בהכרח קיים מסלול פשוט מ- a ל- b (כי אם קיים מסלול, לפי משפט קיים גם מסלול פשוט). סה"כ מצאנו מסלול בין a ל- b ב- $\hat{T}$ שלא עובר דרך קשתות E' , כנדרש. כעת, לפי השלישי חינם נקבל כי $\hat{T}$ הוא עץ. משקלו הוא:

$$w(\hat{T}) = w((T \setminus E') \cup T'') = w(T) - w(T \cap E') + w(T'') = w(T) - w(T') + w(T'') < w(T)$$

שכן מתקיים $w(T') > w(T'')$. בסתירה, קיבלנו כי $w(\hat{T}) < w(T)$, בסתירה לכך ש- T הוא MST של G . ולכן, אכן T' הוא עץ בעל משקל מינימלי וסה"כ אכן T' הוא MST , כנדרש.

שאלה 4

תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן אשר בהינתן $n \in \mathbb{N}$ מחשב את הפונקציה $f(n)$ המוגדרת כך:

$$f(n) := \begin{cases} 1 & n \in \{0, 1, 2\} \\ f(n-2) + 2f(n-3) & n > 2 \end{cases}$$

פתרון: נבחין כי ניתן לכתוב זאת כ:

$$f(n) = 0 \times f(n-1) + 1 \times f(n-2) + 2 \times f(n-3)$$

וכן: $f(n-1) = 1 \times f(n-1)$, $f(n-3) = 1 \times f(n-3)$ מכאן ש:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} f(n-1) \\ f(n-2) \\ f(n-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(n) \\ f(n-1) \\ f(n-2) \end{pmatrix}$$

נבחין כי מטענה זו, אם נתבונן ב- $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^2 \times \begin{pmatrix} f(n-1) \\ f(n-2) \\ f(n-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} f(n) \\ f(n-1) \\ f(n-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(n+1) \\ f(n) \\ f(n-1) \end{pmatrix}$

וכן, $f(n+1) = f(n-1) + 2f(n-2)$ לפי הגדרה. באופן כללי כעת נטען את הטענה הבאה,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^k \times \begin{pmatrix} f(n-1) \\ f(n-2) \\ f(n-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(n-1+k) \\ f(n-2+k) \\ f(n-3+k) \end{pmatrix} : k \geq 1$$

הוכחה: באינדוקציה על k כמובן.

בסיס: $k = 1$ יתקיים בדיוק הזרוש שראינו כי מתקיים קודם.

צעד: נניח נכונות עבור k , נוכיח עבור $k+1$. נראה כי:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{k+1} \times \begin{pmatrix} f(n-1) \\ f(n-2) \\ f(n-3) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^k \times \begin{pmatrix} f(n-1) \\ f(n-2) \\ f(n-3) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} f(n-1+k) \\ f(n-2+k) \\ f(n-3+k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(n-2+k) + 2f(n-3+k) \\ f(n-1+k) \\ f(n-2+k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(n+k) \\ f(n-1+k) \\ f(n-2+k) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

באשר המעבר האחרון בוצע לפי הגדרת f , והמעברים הקודמים לפי הנחת האינדוקציה וכפל מטריצות (אסוציאטיבי).

כמסקנה מהמשפט שהוכחנו, נראה כי עבור $n = 3$ נקבל כי:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^k \times \begin{pmatrix} f(2) \\ f(1) \\ f(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(k+2) \\ f(k+1) \\ f(k) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^k \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(k+2) \\ f(k+1) \\ f(k) \end{pmatrix}$$

ומכאן, עבור $k = n - 2$ נקבל כי:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-2} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(n) \\ f(n-1) \\ f(n-2) \end{pmatrix}$$

לכן נציע את האלגוריתם הבא:

Algo:

0. אם $n = 0 \vee n = 2$ החזר 1.

א. הגדר $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

ב. חשב $B = A^{n-2}$

ג. הגדר $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

ד. חשב Bv .

ה. החזר את הסקלר בשורה הראשונה של וקטור התוצאה Bv .

זמן הריצה: א' עלותו $O(1)$, ב' הוא רוב החישוב שלנו. נבחין כי מכפלת מטריצות בגודל 3×3 עלותה $O(1)$, וכן העלאה בחזקה עלותה $O(\log n)$ ולכן ב' יעלה $O(\log n)$. ד' הוא מכפלה של מטריצה בגודל 3×3 בוקטור מגודל 3×1 ולכן זה $O(1)$, סה"כ זמן הריצה הוא $O(\log n)$.
נכונות: מיידית מלמעלה.

שאלה 5 - ירד, מבנ"ת, תכנות דינמי

17 מבחן 2019 קיץ מועד א'

שאלה 1

- א. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. הגדר: זיווג בגרף.
ב. הצג גרף לא מכוון עם מס מינימומי של קודקודים שיש בו לפחות שני זיווגי מקסימומיים שונים.
ג. הצג גרף מכוון וממושקל עם מס מינימומי של קודקודים וקודקוד s שיש לו לפחות שני עצי מסלולים קצרים ביותר שונים.
ד. הצג גרף לא מכוון עם מספר מינימומי של קודקודים שיש לו לפחות 2 עפמ"ם שונים.

פתרון:

א. **הגדרה:** יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. זיווג M הוא קבוצה של קשתות $M \subseteq E$ כך שלכל $(u, v) \neq (x, y) \in M$ מתקיים $\{(u, v)\} \cap \{(x, y)\} = \emptyset$. [כלומר, לא קיים קודקוד משותף לשתי צלעות בזיווג].

ב. זיווג מקסימום הוא זיווג בעל מס' צלעות גדול ביותר. נתבונן בגרף משולש $\{a, b, c\}$ כך ש $E = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$. נבחין כי הזיווג $M_1 = \{(a, b)\}$ הוא זיווג מקסימום שכן לא קיים גדול ממנו וגם $M_2 = \{(b, c)\}$ הוא זיווג מקסימום. כמובן $M_1 \neq M_2$. אם כן, נבחין כי לא יתכן שיוצג גרף עם 2 קודקודים, שכן הקשת היחידה שיכולה לעבור בין 2 קודקודים היא קשת בודדת בניהם, ולעולם לא נקבל במקרה זה שני זיווגי מקסימומים שונים שכן $|E| = 1$.

ג. נציע את הגרף הבא שמכוון $V = \{(s, x), (s, y)\}$ וכן $E = \{(s, x), (s, y), (y, x)\}$. עם המשקולות הבאות: $w(s, x) = 2, w(s, y) = 1, w(y, x) = 1$. עץ מק"בים ראשון עבור S הינו:

$E_1 = \{(s, x), (s, y)\}$ ועץ מק"בים שני הינו $E_2 = \{(s, y), (y, x)\}$. נבחין כי תמיד (s, y) חייבת להיות בעץ שכן זו הדרך היחידה להגיע אל y , המסלול אל x בעלות 2 דרך הקשת הישירה או 2 קשתות בערך 1. כמו כן, זהו הגרף עם מס' מינימומי של קודקודים שמאפשר זאת, שכן עבור גרף מכוון פשוט עם שני קודקודים $V = \{(s, x)\}$ נקבל כי יתכנו לכל היותר שתי קשתות $E = \{(s, x), (x, s)\}$. קיימת דרך אחת בדיוק להגיע אל x במקרה זה, דרך הקשת הישירה (ללא סגירת מעגל כמובן). הערה. אם מדובר במולטי גרף (אנו מניחים שלא כי הנחת יסוד שהיא פשוט) אזי אפשר עם 2 קודקודים באמצעות 2 קשתות בין s ל- x , בעלות משקלים זהים.

ד. על מנת ליצור 2 עפמ"ם שונים נהיה חייבים שפונקציית המשקל לא תהיה חח"ע, אחרת קיים עפ"מ יחיד. נבחין כי לא יתכן מס' מינימומי שהוא 2 קודקודים כי במצב זה כל עץ בניהם יהיה בעל קשת אחת, ושוב: הגרף הוא פשוט ולכן מניחים שקבוצת הקשתות אינה מולטי סט, ולכן מס' מינימומי הוא 3 קודקודים $V = \{x, y, z\}$ באשר $E = \{(x, y), (y, z), (z, x)\}$ וכן כל המשקלות בעל ערך 1. ישנם 2 עצים פורשים מינימליים ואף שלושה, למשל $E_{T_1} = \{(x, y), (y, z)\}$, $E_{T_2} = \{(x, y), (z, x)\}$

שאלה 2

תהי רשת זרימה $G = (V, E), s, t, c$ באשר $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$. הצג אלגוריתם שמוצא חתך (s, t) מינימלי.

פתרון: הרעיון פשוט לכן ישר נציע את האלגוריתם, נוכיח נכונות וננתח זמן ריצה:

$Algo(G = (V, E), c, s, t)$:

א. הרץ אלגוריתם למציאת זרימת מקסימום ברשת הזרימה $G = (V, E), c, s, t$.

ב. בנה את הגרף השיווי G_f .

ג. חשב $S = \{v \in V \mid \exists p : s \rightarrow v \in G_f\}$.

ד. החזר $(S, V \setminus S)$.

זמן הריצה: א' יעלה לנו כזמן הרצת אלגוריתם שממש את פורד פרקלסון בדרך כלשהי. למשל אדמונס קארפ או דיניץ, ולכן יעלה $O(\min\{|V|^2|E|, |V||E|^2\})$. ב' יעלה $O(|E|)$, ג' יעלה באמצעות הרצת BFS על G_f וסה"כ זמן ריצת האלגוריתם יהיה $O(\min\{|V|^2|E|, |V||E|^2\})$ שכן לא ידוע לנו מבנה הגרף ולכן נתעדף את המינימום מבין אלו.

נכונות:

משפט 29. האלגוריתם מחזיר חתך (s, t) מינימלי.

הוכחה: ראשית נוכיח שאכן מדובר בחתך (s, t) . נבחין כי בהכרח קיים מסלול מ- s ל- t באופן טריוויאלי ואכן $s \in S$. נניח בשלילה כי $t \in S$ ונקבל כי קיים מסלול ב- G_f מ- s אל t בסתירה ל- $MFMC$, שכן מנכונות שיטת פורד פרקלסון קיבלנו זרימה מקסימלית ולכן אין מסלול משפר. לכן $t \in V \setminus S$. כעת, נניח בשלילה כי החתך (s, t) אינו מינימלי. כלומר, קיים חתך (S', T') באשר $C(S', T') < C(S, V \setminus S)$. אם כן, לפי $MFMC$ ערך החתך שקיבלנו שווה לערך הזרימה. כלומר $C(S, V \setminus S) = |f^*|$ ולכן $C(S', T') < |f^*|$ בסתירה, כיוון שתמיד מתקיים לכל חתך (X, Y) $f(X, Y) \leq C(X, Y)$ כפי שראינו בהרצאה. סה"כ, אכן מינימלי.

שאלה 3

נתון אלגוריתם A שבהינתן קבוצה $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ ומספר k , מחזיר ב- $O(n)$ האם קיימים זוג איברים $x_i, x_j \in S$ כך $x_i + x_j = k$. הצג אלגוריתם B שבהינתן קבוצה $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ ומספר k מחזיר ב- $O(n)$ זוג קודקודים כנ"ל, ומחזיר שאין אם אין.

פתרון: נבחין כי מבעיית הכרעה עלינו להחזיר את הערך עצמו ממש של הקודקודים. כמובן, בתור התחלה, נרץ את האלגוריתם A . אם הוא החזיר שאין, נחזיר שאין. אחרת: הוא אמר כן. ועלינו להזכר במה שעשינו בהרצאה, בעת זיהוי משולשים (הרצאה 8). טענו כי בהינתן אלגוריתם לזיהוי משולשים שרץ בזמן $T(|V|)$ קיים אלגוריתם שגם מוצא את המשולש בזמן $O(T(|V|))$. הדמיון ברור.

נחלק את המערך ל-4 חלקים. נבחין כי אם קיימים זוג כאלו, עלינו להחזיר זוג יחיד כאלו. ולכן, אם קיימים זוג כאלו, אנחנו יודעים כי בהכרח נוכל להפטר מחצי מהמערך. כיצד? נניח וקיימים שניים כאלו, נסמנם x_i, x_j . חילקנו את המערך ל-4 חלקים, נסמנם $X_1, \dots, X_4$ כך שכל חלק בגודל $\frac{n}{4}$ (בה"כ אורך המערך מתחלק ב-4). בהכרח אם קיימים שניים כאלו הם במקרה הטוב עבורנו נמצאים באותו החלק, ולכן נוכל להפטר מ- $\frac{3n}{4}$ מהמערך. במקרה הפחות טוב עבורנו (אך עדיין טוב) הם נמצאים בשני חלקים שונים של המערך, X, X' כלשהם. ולכן: נוכל להפטר מ- $\frac{n}{2}$ מהמערך. לכן: נרצה להריץ על כל חלק את האלגוריתם A על גודל קלט של $\frac{n}{4}$. אם הוא החזיר שכן באחד החלקים, נתקדם ברקורסיה על חלק זה. אם אף אחד מהחלקים לא החזיר כן - בהכרח שני האיברים נמצאים בחלקים שונים. נבחין כי מספר הזוגות השונים שבהם יכולים להיות הערכים הינו $\frac{4!}{2!2!} = \frac{24}{4} = 6$. ובפרט ערך סופי, ולכן נריץ את האלגוריתם A על 6 חלקים בגודל $\frac{n}{2}$, ברגע שאחד החלקים יחזיר כן, נתקדם עליו ברקורסיה. זמן הריצה יהיה: 4 קריאות של אלגוריתם A על קלט בגודל $\frac{n}{4}$, יניב $O(n)$, 6 קריאות על קלט בגודל $\frac{n}{2}$ יניב $3n = O(n)$ סה"כ תמיד יתקיים $T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(n)$. לפי משפט המאסטר, $\log_2(1) = 0$ ונקבל כי $n^0 = 1 < O(n)$ ולכן זמן הריצה הוא $O(n)$. כעת, נפרמל. נציע את האלגוריתם הבא:

$:Algo(A, S, k)$

- לפני הרקורסיה: הרץ את אלגוריתם A על המערך. אם A מחזיר לא: החזר לא.
- מקרה בסיס: אם $|S| = 2$ החזר את איברי S .
- חלק את המערך ל-4 חלקים: $X_1 = [1, \dots, \frac{n}{4}]$, $X_2 = [\frac{n}{4} + 1, \dots, \frac{n}{2}]$, $X_3 = [\frac{n}{2} + 1, \dots, \frac{3n}{4}]$, $X_4 = [\frac{3n}{4} + 1, \dots, n]$.
- הרץ את אלגוריתם A על כל X_i עם k לפי הסדר 1, 2, 3, 4. אם אלגוריתם A החזיר כן על אחד מ- X_i , אזי בצע רקורסיה על $Algo(A, X_i, k)$.
- אחרת: עבור על כל זוג $i \neq j \in \{1, 2, 3, 4\}$: הרץ אלגוריתם A על $X_i \cup X_j$ עם k . אם החזיר שכן, התקדם ברקורסיה אל $Algo(A, X_i \cup X_j, k)$.

זמן הריצה: נבחין כי אם אין זוג כאלו, האלגוריתם A יופעל פעם אחת בעלות זמן $O(n)$ ויחזיר שאין. אחרת, נתקדם הלאה. נבחין כי מתבצעת קריאה לאלגוריתם A על קלטים בגודל $\frac{n}{4}$ שמתבצעת 4 פעמים במקרה הגרוע, ולכן $\frac{n}{4} \times 4 = O(n)$. כמו כן, מתבצעת בדיקה של אלגוריתם A על $\binom{4}{2} = 6$ זוגות שונים (במקרה הגרוע שהזוג האחרון שנבדק הוא הזוג שמכיל את זוג האיברים) ולכן עלותו $6 \times \frac{n}{2} = 3n = O(n)$ שכן כל חלק הוא בגודל $\frac{n}{4} + \frac{n}{4} = \frac{n}{2}$. לאחר מכן מתבצעת קריאה לרקורסיה, במקרה הטוב היא מתבצעת על קלט בגודל $\frac{n}{4}$ ובמקרה הגרוע על קלט בגודל $\frac{n}{2}$ (מה שחשוב, הוא שהיא מתבצעת פעם אחת בדיוק). לכן סה"כ זמן הריצה הינו:

$$T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(n) = O(n)$$

לפי משפט המאסטר.

נכונות: אם לא קיים זוג כזה, מנכונות אלגוריתם A נחזיר שאין. אחרת: בהכרח יש. נבחין כי אנו מעוניינים להחזיר זוג מספרים x_i, x_j בודדים שמקיימים $x_i + x_j = k$. בחלוקת המערך ל-4 ישנם 2 אפשרויות:

אפשרות ראשונה - הזוג נמצא באותו רבע של המערך. במקרה זה האלגוריתם יקרא לרבע שלו בשלב ד', ואכן ימצא אותו מנכונות A .

אפשרות שנייה: הזוג נמצא בשני רבעים שונים. בהכרח האלגוריתם ימצא אותם בשלב ה' (נניח ועוברים לפי הסדר הלכסיקוגרפי) וימצא את הזוג הראשון של הרבעים שזה קורה עבורם. סה"כ, אכן האלגוריתם ימצא את הזוג. כנדרש.

שאלה 4

נתון מערך של n ביטים. נתון כי n זוגי. נסמן $B = (b_1, \dots, b_n)$. המערך בוודאות נמצא באחד המצבים הבאים בהסתברות חצי:

1. בהסתברות חצי כל המערך אפסים.
 2. בהסתברות חצי יש במערך לפחות $\frac{n}{2}$ ביטים של אחדות.
- הצג אלגוריתם הסתברותי מהיר שמחזיר בהסתברות גבוהה לנכונות שלו, האם B במצב 1 או במצב 2.

פתרון:

כמובן שנרצה פתרון בזמן $O(\log n)$. נבחין כי נרצה לבצע אמפליפיקציה ולהריץ אלגוריתם בסיסי $\alpha \times \log(n)$ פעמים. כיוון שאנו שואפים לזמן ריצה $O(\log n)$ נבחין כי האלגוריתם הבסיסי חייב לעבוד בזמן $O(1)$.

לכן, האלגוריתם הבסיסי יבחר ביט אקראי בין $[1, n]$. אם קיבלנו $A[i]$ אנחנו בהכרח לא במצב 1. זה ממש וודאי: שכן נתון לנו, או שכל המערך אפסים או שלפחות חצי ממנו אחדות. מספיק שמצאנו אחד בודד, אנחנו יודעים שאנחנו במצב 1. לכן: זו תהיה ממש בחירה דטרמיניסטית ואף נוכל להגיד (אם התמזל מזלנו) כי אכן באופן וודאי אנחנו במצב 2. אחרת, אם קיבלנו ביט שערכו אפס. מה נעשה? נבחין כי אפסים יכולים להיות בשני המקרים. שכן, באופציה הראשונה הכל אפסים, ובאופציה השנייה לכל היותר חצי הם אפסים. אם נגיד שאנחנו במצב אחד: יש סיכוי לא רע לטעות, אך הוא לא כזה גבוה. ולכן אנחנו נגיד שאנחנו במצב אחד.

נפרמלו:

$BasicAlgo(A)$

א. בחר ערך $i \leq n$ באופן אקראי.

ב. אם $A[i] = 1$ החזר שאתה במצב 2. (באופן וודאי).

ג. אם $A[i] = 0$ החזר שאתה במצב 1.

נרצה לנתח את הסיכוי לשגיאה של האלגוריתם הבסיסי. מהי שגיאה באלגוריתם? נבחין כי אם האלגוריתם הגריל $A[i] = 1$ והוא החזיר שאנחנו במצב 2, זה יקרה בוודאות. אין לו דרך לטעות. לכן ההסתברות לשגיאה, היא ההסתברות שנגריל ביט בערך אפס, אך אנחנו נמצאים במקרה 2. נבחין כי בהינתן שאנחנו נמצאים במקרה מספר 2, מספר האפסים הוא לכל היותר $\frac{n}{2}$. ולכן, הסיכוי שנבחר 0 במקרה זה מתוך n ערכים הוא לכל היותר:

$$Pr[Err] \leq \frac{\frac{n}{2}}{n} = \frac{1}{2}$$

ומכאן, ההסתברות לשגיאה של האלגוריתם הבסיסי היא לכל היותר $\frac{1}{2}$.

כעת, נרצה להציע את האלגוריתם המשופר הבא:

$Algo(A)$

א. קבע $k = \alpha \log(n)$

ב. הרץ k פעמים את האלגוריתם הבסיסי. אם החזיר לך שאתה במצב 2 באחת האיטרציות,

החזר מצב 2. אחרת: החזר מצב 1.

זמן הריצה: האלגוריתם הבסיסי עלותו $O(1)$, ולכן האלגוריתם שלנו יעלה $O(\alpha \log(n)) = O(\log(n))$ שכן α קבוע.

נכונות: נרצה לחשב את הסיכוי שהאלגוריתם שלנו יטעה. נבחין כי טעות באלגוריתם שלנו היא מצב שבו לאורך כל הפעמים קיבלנו אפס, אך בפועל אנחנו נמצאים במקרה מספר 2. נבחין כי בחירת הביט בכל שלב היא בלתי תלויה בבחירת הביט בשלב הבא, כפי שראינו, הסיכוי לטעות בהרצה בודדת הינה לכל היותר $\frac{1}{2}$, לכן הסיכוי לטעות באלגוריתם שלנו הינו:

$$Pr[Err] \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{\alpha \log(n)} = \frac{1}{2^{\alpha \log(n)}} = \frac{1}{n^\alpha}$$

עבור $\alpha \geq 2$ קבוע. ולכן, הסיכוי שהאלגוריתם יתן תשובה נכונה הוא $1 - \frac{1}{n^\alpha} \leq 1$, כלומר אכן הסתברות גבוהה.

18 מבחן מועד א' 2014

שאלה 1

א. הגדר: עפ"מ.

ב. יהי $G_1 = (V_1, E_1)$ גרף לא מכוון ממושקל עם עפ"מ T_1 בעל משקל $w(T_1)$. יהי $G_2 = (V_2, E_2)$ גרף לא מכוון ממושקל עם עפ"מ T_2 בעל משקל $w(T_2)$. $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. יהי $G = (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \cup E')$ הגרף הלא מכוון כאשר E' היא קבוצת כל הקשתות האפשריות בין קודקודי V_1 לקודקודי V_2 . יהי M משקל שגדול ממשקל כל קשת ב E_1 וב E_2 . נגדיר לכל $e \in E'$ את משקלה להיות M . יהי T עפ"מ על G . מה משקלו?

פתרון:

א. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון וממושקל עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. עץ הוא גרף קשיר חסר מעגלים. עץ פורש, הוא גרף על כל הקודקודים. יהי $T = (V, E_T)$ עץ פורש ונסמן את משקלו $w(T) = \sum_{e \in E_T} w(e)$. נאמר כי T הוא עץ פורש מינימלי (עפ"מ) אם לא קיים עץ פורש אחר של G , נסמנו T' כך ש $w(T) > w(T')$.
ב.

משפט 30. משקלו של העץ היו $w(T) = w(T_1) + w(T_2) + M$

הוכחה: נבחין ראשית כי G הינו קשיר. כעת, נבחין כי בהכרח חייבת להופיע במשקל העץ קשת בעלת משקל M . שכן, נניח בשלילה כי לא מופיעה בעץ קשת בעלת משקל M אזי אין קשתות מהצורה (v_1, v_2) כאשר $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$ וכיוון ש $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ נקבל כי העץ איננו קשיר. ולכן, בהכרח ישנה קשת לפחות אחת כזו. כעת, נבחין כי אכן T שהצענו הוא העץ $\{(v_1, v_2)\} \cup T_1 \cup T_2$ עבור קשת כלשהי $(v_1, v_2) \in E'$. נבחין: כי כיוון שכל שאר הקשתות M גדולות תמיד מהקשת הכבדה ביותר ב T_1 או T_2 , כל נסיון ליצור MST אחר יוביל לערך גדול יותר. לכן, זהו הערך הקטן ביותר ש MST יכול לקבל, ואכן מדובר בעץ, וסה"כ אכן זהו משקל העץ.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון ממושקל עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. תהי D מטריצה מגודל $|V| \times |V|$ של כל המסלולים הקצרים ביותר. דהיינו, D_{ij} הוא משקלו של המסלול הקצר ביותר מ v_i ל v_j . בהינתן הגרף G , מטריצה D וקשת (u, v) עם משקל חדש $w'(u, v) \in \mathbb{R}^+ < w(u, v)$ הצע אלגוריתם שמעדכן את D . זמן הריצה הנדרש הינו האופטימלי $O(|V|^2)$.

פתרון:

יהיו $v_i, v_j \in V$. נבחין כי מסלול קצר ביותר בניהם הוא מהצורה הבאה: $P = (v_i, \dots, v_j)$. נחלק למקרים:
מקרה ראשון - המסלול ירצה להשתמש בקשת (u, v) המעודכנת. במקרה זה, המסלול בה"כ נראה כך: $P = (v_i, \dots, u, v, \dots, v_j)$. ערכו במקרה זה יהיה $d_{iu} + w'(u, v) + d_{vj}$.
מקרה שני - המסלול לא ירצה להשתמש בקשת הזו. לכן, במקרה זה משקלו יהיה d_{ij} .
לכן, האלגוריתם יחשב לכל $i, j \in [|V|]$ את:

$$d'_{ij} = \min\{d_{ij}, d_{iu} + w'(u, v) + d_{vj}\}$$

זמן ריצה: חישוב זה עלותו $O(1)$ לכל תא ולכן סה"כ זמן הריצה יהיה $O(|V|^2)$.
נכונות:

משפט 31. האלגוריתם מעדכן את הגרף כראוי.

הוכחה: נרצה להראות כי לכל זוג קודקודים d'_{ij} מחזיק את הערך של הפסלול הקצר ביותר בניהם. לפיכך, נחלק למקרים: לכל מסלול ישנן 2 אפשרויות בדיוק. אפשרות ראשונה היא לרצות להשתמש בקשת, ואפשרות שנייה היא שלא להשתמש בקשת. כל מסלול שמשתמש בקשת הזו, בהכרח הוא מסלול $i \rightarrow u$ בתחילה, וכן אנו יודעים כי ערך זה הוא d_{iu} וכן ערכו לא השתנה והוא שווה לערכו בגרף הקודם. מדוע? בהכרח במסלול בין i אל u לא מופיעה הקשת (u, v) , שכן אם מופיעה נקבל שמסלול זה הינו $u \rightarrow \dots \rightarrow v \rightarrow \dots \rightarrow i$ ואינו מסלול פשוט כמובן. באופן דומה, הערך של d_{vj} לא השתנה לכל j שכן במסלול בין v ל j בהכרח לא מופיעה הקשת (u, v) , אחרת נקבל שזהו אינו מסלול פשוט. (שוב, זה כיוון שאנחנו תחת ההנחה שאין מעגלים שליליים כי משקלות הגרף אי שליליות). לכן, לכל מסלול נותנים את האפשרות לפזער את שתי האפשרויות: ללכת על הפסלול עם הקשת, וללא הקשת. נבחין כי עבור המסלולים שהשתמשו בקשת (u, v) הקודמת, בהכרח הם מהצורה $P = (i, \dots, u, v, \dots, j)$ ולכן ניתנים לפירוק ע"י $d_{iu} + w(u, v) + d_{vj}$ כי כל תת מסלול הוא מסלול. מכאן, שאכן משקלם יוחלף במשקל של $w'(u, v)$. אכן, האלגוריתם מעדכן את הגרף כראוי, כנדרש.

שאלה 3

בעיית ה-3SUM מוגדרת באופן הבא:

קלט: שלוש קבוצות $A, B, C \subseteq \{1, \dots, n\}$ וכן $|A|, |B|, |C| \leq n$.
 פלט: כן, אם קיימים $a \in A, b \in B, c \in C$ כך $a + b = c$, לא, אחרת.
 זמן הריצה הדרוש: $O(n \log n)$.

פתרון:

נגדיר את הפולינומים הבאים:

$$A(x) = \sum_{a \in A} x^a, B(x) = \sum_{b \in B} x^b$$

נבחין כי שני הפולינום חסומים מדרגה n , שכן $|A|, |B| \leq n$. נבהיר: הפולינום של כל מערך יתורגם לערכי החזקות. כלומר, אם $A = \{1, 2, 6\}$ אזי הפולינום המתאים הינו $A(x) = x + x^2 + x^6$. כעת, בשלב הראשון נכפול את הפולינומים: $A(x) \times B(x)$. נבחין, כי כתוצאה מכלל הכפל $x^i \times x^j = x^{i+j}$, מכפלת הפולינומים תחשב לנו סכומים של שני איברים. נתבונן בדוגמה לצורך ההבנה. נניח כי $A = \{1, 2\}, B = \{3, 5\}$. נראה כי $A(x) = x + x^2$, $B(x) = x^3 + x^5$ כפל הפולינומים יתן:

$$A(x)B(x) = (x+x^2)(x^3+x^5) = x(x+1)x^3(x^2+1) = x^4(x+1)(x^2+1) = x^4(x^3+x+x^2+1) = x^7+x^5+x^6+x^4$$

קיבלנו פולינום בעל 4 ערכים (השניים הקודמים אכן היו כל אחד עם 2) שמייצג את המספרים $1 + 3 = 4, 1 + 5 = 6, 2 + 3 = 5, 2 + 5 = 7$. כלומר: מכפלת הפולינומים תניב לנו פולינום חדש מדרגה חסומה לכל היותר $2n - 2 = O(n)$, שמייצג את כל הערכים מהצורה $A + B = \{x = a + b | a \in A, b \in B\}$. כל שנצטרך בשלב האחרון הוא לבדוק אם קיים ערך c תואם. דבר נוסף שנצטרך לשים לב אליו - יתכן כי בדוגמה קודם, העולם היה $\{1, \dots, 6\}$ וקיבלנו ערך 7. זה לא רלוונטי אצלנו שכן $c \in \{1, \dots, n\}$ אך זה לא יפריע לסיבוכיות האסימפטוטית. כעת נפרמל:

$$:Algo(A, B, C)$$

- א. הגדר את הפולינומים $A(x), B(x)$ כפי שהוסבר לעיל.
- ב. חשב את הפולינום $D(x) = A(x) \times B(x)$.
- ג. עבור על כל $1 \leq i \leq |C|$:
1. נסמן $c = C[i]$. בדוק האם $D[c] \geq 1$, אם כן החזר כן (בודקים האם המקדם של החזקה c הוא לפחות 1).

ד. החזר שלא.

זמן הריצה: א' עלותו $O(n)$, $O(|A| + |B|)$. ב' עלותו $O(n \log n)$ שכן שני הפולינומים מדרגה חסומה n . ג' עלותו $O(n)$, $O(|C|)$. סה"כ זמן ריצת האלגוריתם $O(n \log n)$.

נכונות: כפי שהסברנו לעיל פולינום המכפלה מחשב את כל הערכים מהצורה $\{a + b | a \in A, b \in B\}$. כמו כן, $D[i]$ יחזיק את הערך $a + b$ התואם, אם אכן קיימים $a \in A, b \in B$ שסכומם הם i . ולכן, אם $D[i] \geq 1$ אזי המקדם של הפולינום הינו לפחות 1 ולכן קיימים שני ערכים כאלו שמביאים אותנו לערך i . לכן נבדוק כל ערך $c \in C$ את $D[c]$. אם יש שם לפחות 1, אזי קיימים $a \in A, b \in B$ כך $c = a + b$ ש.ל.א. אחרת, לא מצאנו זאת לאף c , ונחזיר שלא.

19 מבחן מועד א'

שאלה 1

א. הגדר: עץ פורש מינימלי של G .
 ב. הוכח או הפרך: לכל זוג עצים פורשים מינימליים של G, T, T' וקשת $e \in T \setminus T'$ קיימת קשת $e' \in T' \setminus T$ כך ש $(T \cup \{e'\}) \setminus \{e\}$ הוא עפ"מ של G .
פתרון:

א. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון קשיר ותהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל על הקשתות. עץ פורש של גרף $G, T = (V, E_T)$ הוא עץ (גרף קשיר וחסר מעגלים) על כל קבוצת הקודקודים V . נאמר כי משקלו של עץ הינו: $w(T) = \sum_{e \in E_T} w(e)$. T יקרא עץ פורש מינימלי, אם לכל $T' \neq T$ מתקיים $w(T') \geq w(T)$.
 ב. הטענה נכונה. נוכיח אותה:

משפט 32. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון קשיר. יהיו T, T' עפ"מ. תהי $e \in T \setminus T'$. אזי, קיימת קשת $e' \in T' \setminus T$ כך ש $(T \cup \{e'\}) \setminus \{e\}$ הוא MST של G .

הוכחה: יהיו $T \neq T'$ עפ"מ שונים של G . כיוון שהם בהכרח שונים, קיימת קשת $e \in T \setminus T'$ נתבונן ב $T \setminus \{e\}$. נראה כי בהכרח נקבל שני רכיבי קשירות. נסמן את הקשת $e = (u, v)$ ואת רכיבי הקשירות $u \in V_1, v \in V_2$. אם כן, כעת נתבונן בחתך (V_1, V_2) . בחתך זה הייתה קשת אחת בלבד בעץ T שהייתה e . נסעו כי בהכרח קיימת קשת מהצורה $(x, y) \in T'$ כך ש $x \in V_1, y \in V_2$ שכן נכ"ש שלא קיימת כזו, ונקבל כי T' איננו קשיר. אם כן, יתכן שישנם מס' קשתות כאלו שחוצות את החתך ב T' . תהי $e' \in T' \setminus T$ הקשת הקלה ביותר שחוצה את החתך. נראה כי בהכרח כל קשת שחוצה את החתך הנ"ל ב T' היא בעלת משקל שווה לקשת שחוצה את החתך ב T . שכן נכ"ש כי קיימת ב T' קשת e' שחוצה את החתך שמקיימת $w(e') < w(e)$ אז נוכל להחליף את הקשת e ב e' ולקבל עץ בעל משקל קטן יותר מ $w(T)$ בסתירה. אם כן, $w(e') = w(e)$. נתבונן ב $T'' = (T \cup \{e'\}) \setminus \{e\}$. ראשית, $|T''| = |T| + 1 - 1 = |T| = |V| - 1$.

וכן, נרצה להראות כי T'' קשיר. יהיו $a, b \in T''$. אם המסלול בניהם שהיה קיים ב T עוזבו קיים סעיפנו. אחרת, הוא לא היה קיים ולכן בהכרח הצלע e עברה בו. נספנו: $P : a \rightarrow \dots \rightarrow u \rightarrow v \rightarrow b$. נבחין כי בעת ההסרה, החלק V_1 נותר קשיר. אם כן, נספנו $e' = (x, y)$. $x \in V_1$ ולכן קיים מסלול מ $a \rightarrow x$ נספנו P_1 שכן הוא חלק מרכיב קשיר V_1 . בדומה, $y \in V_2$ ולכן קיים מסלול מ $y \rightarrow b$ נספנו P_2 מהקשירות של V_2 . לכן, המסלול $P_1 \circ e' \circ P_2$ מסלול מ $a \rightarrow b$ בעץ T'' . סה"כ קשיר וכן מס' הצלעות שווה למס' הקודקודים פחות 1 ומהשלישי חיסר T'' הוא עץ. כעת, $w(T'') = w(T) + w(e') - w(e) = w(T)$ (שכן משקל הקשתות שווה), כנדרש: אכן MST .

שאלה 2

נתון גרף מכוון $G = (V, E)$ עם פונקציית משקל על הקשתות, כך שלכל קשת משקלים חיוביים פרט לקשת אחת שמשקלה שלילי. ב G אין מעגל שלילי. כתוב אלגוריתם יעיל שמממש $SSSP$ מקודקוד

$v \in V$ לכל $s \in V$

פתרון:

הרעיון די פשוט. תהי הקשת $(u, v) \in E$ כך ש $w(u, v) < 0$. נתבונן ב $G' = G \setminus \{(u, v)\}$. נרץ דייקסטרה ב G' מקודקוד מקור s . בנוסף, נרץ דייקסטרה מקודקוד v (לחישוב $\delta_{G'}(v, x)$ לכל $x \in V$ ואז, נחשב לכל $x \in V$:

$$\delta_G(s, x) = \min\{\delta_{G'}(s, x), \delta_{G'}(s, u) + w(u, v) + \delta_{G'}(v, x)\}$$

זמן הריצה: הרצת דייקסטרה פעמיים עלותה $O(|V|\log|V| + |E|)$ וכן החישוב לכל קודקוד עלותו $O(1)$, וסה"כ $O(|V|)$ לכל הקודקודים. לבסוף זמן הריצה יהיה $O(|V|\log|V| + |E|)$.
נכונות: ראשית, ברור כי ניתן להרץ דייקסטרה על G' שכן כל המשקולות שלו חיוביות. הנכונות מתבססת על הטענה הבאה.

משפט 3.3. מתקיים לכל $x \in V$: $\delta_G(s, x) = \min\{\delta_{G'}(s, x), \delta_{G'}(s, u) + w(u, v) + \delta_{G'}(v, x)\}$

הוכחה: יהי $x \in V$ ונתבונן במסלול הקצר ביותר מ s אל x : $G: P = (s, \dots, x)$. נחלק למקרים.
מקרה ראשון: הקשת (u, v) נמצאת ב P . במקרה שכזה, המסלול נראה כך: $P = P_1^{s \rightarrow u} \circ P_2^{u \rightarrow x}$. כיוון שכל תת מסלול הוא מסלול, בהכרח $P_1^{s \rightarrow u}$ הוא מסלול קצר ביותר מ s ל u ומ u ל x בהתאמה. אם כן, נבחר כי $w(P_1^{s \rightarrow u}) = \delta_{G'}(s, u)$ כיוון שבהכרח במסלול זה לא מופיעה הקשת (u, v) שכן אם היא מופיעה נקבל מעגל וזה לא יהיה מסלול פשוט (וכיוון שאין מעגלים שליליים משקל המסלול יהיה גדול יותר בהכרח, בסתירה). באופן דומה, $w(P_2^{u \rightarrow x}) = \delta_{G'}(u, x)$ שכן לא מופיעה (u, v) על המסלול, ואם מופיעה שוב נקבל מעגל בסתירה. ולכן, סה"כ משקל המסלול הינו $\delta_{G'}(s, u) + w(u, v) + \delta_{G'}(v, x)$.

מקרה שני: הקשת (u, v) לא נמצאת ב P . במקרה זה, מסלול P נמצא גם ב G' ויתקיים $\delta_G(s, x) = \delta_{G'}(s, x)$ שכן כיוון שישנם סה"כ שני מקרים, ואנחנו משווים לענייננום לכל $x \in V$ את שתי האפשרויות שלו, אכן $\delta_G(s, x) = \min\{\delta_{G'}(s, x), \delta_{G'}(s, u) + w(u, v) + \delta_{G'}(v, x)\}$ כנדרש.

שאלה 3

תהי S מחרוזת באורך n מעל הא"ב $\{0, 1\}$. שלשה של אינדקסים שונים (i, j, k) כך ש $1 \leq i < j < k \leq n$ תקרא שלשה מיוחדת אם מתקיים $S[i] = S[j] = S[k] = 1$ וכן $k - j = j - i$. כתוב אלגוריתם יעיל המחזיר את כמות השלשות המיוחדות במחרוזת הנתונה S .

פתרון:

נקודת את המחרוזת לפולינום בצורה הבאה:

$$S(x) = \sum_{i=0}^{n-1} S[i] \times x^i$$

כך, שאם למשל המחרוזת הינה $(0, 1, 1, 0, 1)$ אזי הפולינום המתאים לה הינו $S(x) = x + x^2 + x^4$. כיוון ש $S[i] \in \{0, 1\}$ תמיד, נקבל כי אם הספרה הייתה אפס אזי לא יופיע בפולינום, ואם הייתה אחד: יופיע.

בשלב השני, נכפול את הפולינום בעצמו. כלומר, נחשב את $A(x) = S(x) \times S(x) = (\sum_{i=0}^{n-1} S[i] \times x^i) \times (\sum_{i=0}^{n-1} S[i] \times x^i)$. כעת, נבחר כי מתכונת הכפל $x^i \times x^j = x^{i+j}$ קיבלנו סכומים של ערכים.

עד כה, כרגיל. כמו בכל תרגיל בפולינומים. כעת נרצה לנתח מהי שלשה מיוחדת. שלשה מיוחדת מקיימת $k - j = j - i$ ובמילים אחרות $k + i = 2j$. אם כן, זהו תנאי הכרחי להיות השלשה שלשה מיוחדת. ננסה להתבונן בדוגמה. פשוטה מאוד. נניח והמחרוזת שלנו הינה $(1, 1, 1)$. כמה שלשות

מיוחדת ישנם? 1 בדיוק. אכן כל הערכים הם 1, ומתקיים כי $0+2 = 2 \times 1$ באשר $i = 0, j = 1, k = 2$.
מה יקרה כאשר נכפול את הפולינום בעצמו? הפולינום המתאים הוא $S(x) = 1 + x + x^2$.

$$A(x) = S^2(x) = (1+x+x^2)(1+x+x^2) = 1+x+x^2+x+x^2+x^3+x^2+x^3+x^4 = 1+2x+3x^2+2x^3+x^4$$

מה נעשה עם הערך הזה? נבחין כי כתוצאה מהמכפלה ומחוק החזקות שהזכרנו, נרצה להסתכל על החזקות. על אילו חזקות? על החזקות הזוגיות. שכן, $k + i = 2j$ ולכן בהכרח הסכום של k ו- i יהיה חייב להיות זוגי (וכן למעשה הפולינום מחשב לנו סכומים של $k + i$). דבר נוסף שנשים לב אליו, הוא כי ערך שנלקח כאן בחשבון בתוצאה הינו $j + j = 2j$. זה כמובן לא טוב עבורנו. כיצד זה בא לידי ביטוי? $j = 1$ בדוגמה מעלה, ו- $1 + 1 = 2$ וזה נסכם גם כאן כאשר מחשבים את $x \times x$ (אך זה לא טוב לנו!). ולכן, מכל מקדם זוגי, נרצה לחסר אחד מהמקדם. דבר אחרון שנשים לב אליו: הזוגות $(i, k), (k, i)$ נספרים פעמיים. אצלנו בדוגמה זה קורה עם $1 \times x^2, x^2 \times 1$. אנחנו נרצה לקחת את מספר הזוגות, ולכן נצטרך לחלק ב-2. סה"כ, מס' הזוגות המיוחדים הוא (כאשר עוברים על החזקות הזוגיות בלבד)

$$\sum \frac{A[i] - 1}{2}$$

נכתוב את האלגוריתם:

$Algo(S)$:

א. הגדר פולינום S כפי שהוסבר לעיל.

ב. חשב את $A(x) = S(x) \times S(x)$

ג. $sum = 0$

ד. עבור על כל $0 \leq j \leq n - 1$. אם $S[j] = 1$ אזי $sum += \frac{A[2j] - 1}{2}$

ה. החזר את sum .

זמן הריצה: FFT בעלות $O(n \log n)$ בשלב ב', וסה"כ כל השאר $O(n)$ ולכן $O(n \log n)$.
נכונות: מההסבר לעיל.

שאלה 4

נתונה רשת זרימה $G = (V, E)$ עם פונקציית קיבול c כך שכל הקיבולות מס' שלמים. מקור s ובור t . כתוב אלגוריתם יעיל כך שבהינתן $e \in E$ מחזיר 1 אם קיים חתך (s, t) מינימלי ב- G שמכיל את e , ומחזיר 0 אחרת.

פתרון:

בשלב הראשון, נריץ אלגוריתם בשיטת פורד פרקלסון על הרשת הנתונה. ונקבל את $|f^*|$. לפי $MFMC$ נקבל כי ערך חתך (s, t) מינימלי יהיה $|f^*| = C(S, T)$.
בשלב השני, נוריד ב-1 את הקיבול של הקשת, ונריץ פעם נוספת אלגוריתם פורד פרקלסון. הוא יחזיר לנו את ערך זרימת המקסימום ששווה ל- $C'(S, T)$ לפי $MFMC$. אם $C'(S, T) < C(S, T)$ נחזיר כי קיים חתך (s, t) שמכיל את e . אחרת, נחזיר שלא.

זמן הריצה: שתי הרצות של אלגוריתם פורד פרקלסון. נוכל להשתמש בדינץ' או אדמונס קארפ בזמן $O(\min\{|V|^2|E|, |E|^2|V|\})$.

נכונות: הנכונות תתבסס על הטענה הבאה.

משפט 34. לאחר הורדת הקיבול ב-1 של הקשת $e = (u, v)$ התקיים ברשת הזרימה החדשה $(f')^* < f^*$.
 $\iff$ קיים חתך (s, t) מינימלי שמכיל את e .

הוכחה:

בכיוון הראשון, נניח כי לאחר הורדת הקיבול ב-1 של הקשת התקיים שהזרימה הפקסימלית ירדה. נניח בשלילה כי אף חתך (s, t) מינימלי לא מכיל את הקשת e . לפי $MFMC$ קיים חתך (S, T) מינימלי שעלותו היא ערך הזרימה. כלומר: $C(S, T) = |f^*|$. אם כן, לכל קשת שעוברת את החתך מתקיים כי הקשת רוויה. כיוון שהחתך לא מכיל את e בהכרח פההנחה בשלילה, נקבל כי $(f')^* = f^*$ (שכן כל הקשתות לא השתנו בקיבולותיהם פרט לקשת הזו) בסתירה לנתון. לכן: אכן קיים חתך (s, t) שמכיל אותה.

בכיוון השני, נניח כי קיים חתך (s, t) מינימלי שמכיל את e . אז, לפי $MFMC$ מתקיים $C(S, T) = |f^*|$. נתבונן ברשת לאחר הורדת הקיבול ב-1. נבחין כי הזרימה יכולה לקטון לכל היותר ב-1. כיוון שכל קשת שחוצה את החתך היא רוויה, מתקיים כי ערך הזרימה הינו

$$|f'^*| = \sum_{(u,v), u \in S, v \in T} c'(u, v) = \sum_{(u,v) \neq e} c(u, v) + c'(u, v) = \sum_{(u,v) \neq e} f(u, v) + f(u, v) - 1 = |f^*| - 1 < |f^*|$$

ואכן:

$$|f'^*| = |f^*| - 1 < |f^*|$$

כנדרש.

20 מבחן מועד ב' 2014

שאלה 1

א. הגדר: התאמה בגרף.

ב. יהי $B = (U, V, E)$ גרף דו צדדי. נניח $|U| = |V| = n$.

נניח כי ישנה התאמה מושלמת M ב- B .

I. מהו המספר הקטן ביותר האפשרי עבור $|E|$?

II. מהו המספר הגדול ביותר האפשרי עבור $|E|$?

פתרון:

א. יהי $G = (V, E)$. התאמה בגרף (או זיווג) היא קבוצת קשתות $M \subseteq E$ כך שלכל $(v, u) \in M$

מתקיים $deg_M(v), deg_M(u) \leq 1$.

ב. נבחין כי מס' הצלעות הקטן ביותר שאפשרי בשביל שיהיה זיווג מושלם הוא n . שידוך שבו

כל קודקוד $v_i \in V$ משודך ל- $u_i \in V$ בצד השני, באמצעות קשת בודדת. מס' הצלעות הגדול ביותר האפשרי הינו $|E| = n^2$, כלומר הגרף $K_{n,n}$ שמכיל זיווג מושלם.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון. יהיו $s, t \in V$ שונים ותהי $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ פונקציית קיבול.

נתונה פונקציית זרימה כלשהי $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$. תאר אלגוריתם שמכריע אם f זרימה מקסימלית.

הוכח נכונות ונתח זמן ריצה.

פתרון: כל השאלה והוכחת הנכונות יתבססו על $MFMC$. לכן נציע את האלגוריתם הפשוט הבא:

$$:Algo(G = (V, E), s, t, c)$$

א. בנה את הגרף השיורי המתאים לרשת הזרימה G_f באמצעות הפרוצדורה "בנה גרף שיורי

$$"(f, c, G = (V, E))$$

ב. הרץ BFS מקודקוד s . אם קיים מסלול אל t החזר שלא, אחרת: החזר כן.

"בנה גרף שירי $G = (V, E)$ ו- c, f :"

א. צור קבוצה E' .

ב. חשב את $E' = \{(v, u) | ((v, u) \in E \vee (u, v) \in E) \wedge c_f(v, u) > 0\}$

ג. החזר את $G_f = (V, E')$

זמן הריצה: בניית הגרף השירי עלותו $O(|E|)$ (שכן לכל היותר נעבור על $2|E|$ קשתות וכן עלות כל חישוב הינו $O(1)$). הרצת BFS עלותה $O(|V| + |E|)$. סה"כ $O(|V| + |E|)$.

נכונות: מתבססת על $MFMC$. f זרימה מקסימלית אמ"מ לא קיים מסלול משפר. אם מצאנו מסלול $s \rightarrow t$, אזי קיים מסלול משפר ואיננה מקסימלית. אחרת: לא מצאנו, והיא אכן זרימה מקסימלית.

שאלה 3

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון ממושקל עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. יהי $v \in V$ קודקוד. הצע אלגוריתם יעיל שמוצא MST של G (מבין כל העצים הפורשים המינימליים) כך ש- $deg_T(v)$ מינימלית (ביחס ל- $deg_{T'}(v)$ לכל $T' \neq T$). נתח את סיבוכיות האלגוריתם שהצעת.

פתרון:

ננסה לחשוב מה ניתן לעשות. אם נוריד את הקודקוד ונחשב MST על $G \setminus \{v\}$, נראה כי זה לא יעזור לנו להוסיף את הקשת הקלה ביותר שיוצאת מ- v , כי יתכן שהדרגה המינימלית שלו ב- MST איננה 1. אז - לא עובד. מה כן יעבוד? נזכר באלגוריתם של קרוסקל. בתחילה, האלגוריתם ממין את הקשתות. נבחין כי הסיבה לכך שיתכנו מס' MST שונים היא שיתכן מאוד כי w אינה חח"ע. במצב שכזה, יתכנו שתי קשתות בעל משקל שווה $w(e_1) = w(e_2)$ שיופיעו בסדר המיון אחת לאחר השנייה. מה יעשה האלגוריתם במקרה זה? נבחין: כל אחת מהן יכולה להופיע קודם בסדר המיון, כי משקלן שווה! לכן אנחנו נציע את האלגוריתם (הפשוט) הבא ומירב העבודה שלנו תהיה להוכיח שאכן הוא ממזער את דרגתו של v .

נגדיר את המיון הבא: המיון מתבצע כמיון רגיל, אך: אם ישנן כמה קשתות בעל משקל שווה, שים בסדר המיון את הקשתות ש- v חלק מהן (כלומר הקשת היא מהצורה $e = (v, u)$ עבור $u \neq v \in V$) לאחר הקשתות ש- v לא חלק מהן.

נרץ את האלגוריתם של קרוסקל, בהתאם לסדר המיון שהגדרנו, ונחזיר את העץ הפורש שמתקבל.

זמן הריצה: כזמן ריצת האלגוריתם של קרוסקל, $O(|E| \log |E| + |E| \alpha(|V|))$.

נכונות:

משפט 35. האלגוריתם מניב MST , T , שממזער את $deg_T(v)$.

הוכחה: נניח בשלילה כי האלגוריתם מחזיר MST שלא ממזער את $deg_T(v)$. כלומר, קיים עץ פורש מיימלי T' עבורו $deg_{T'}(v) < deg_T(v)$. נבחין כי בהכרח מס' הצלעות שחלות ב- T' קטן ממש ממס' הצלעות שחלות ב- T . נתבונן על הקשת הראשונה (לפי סדר המשקל) שחלה ב- T ונכנסה ל- T' אך לא ל- T . נסמנה $e = (u, v)$. נבחין, כי כיוון ש- T עץ בהכרח קיים פסלול ב- T מ- u ל- v , נסמנו $P = \{(u, \dots, v)\}$. נבחין כי בהכרח קיימת קשת $e_i \in T$ בפרט $e_i \in P$ כך ש- $e_i \notin T'$. אחרת, כל קשתות P נמצאות על T' ובצירוף הקשת e נקבל מעגל. נסמן את הקשת $e_i = (x, y)$. נטען כי בהכרח מתקיים $w(e) < w(e_i)$. בשלילה ש- $w(e) > w(e_i)$ (זהה להוכחה הסטנדרטית מהתרגול), אזי e_i הייתה נדקת קודם ע"י האלגוריתם שלנו (ושל קרוסקל) ולכן e לא היה נכנס אל T' . אם $w(e) = w(e_i)$ (כאן האלגוריתם שלנו נכנס לפועל) אזי האלגוריתם שלנו היה בודק קודם את e והיינו מקבלים $e \in T$ (אך $e \notin T'$).

כעת נבנה את העץ הבא: $\hat{T} = T \setminus \{e_i\} \cup \{e\}$.

ראשית, $|E_{\hat{T}}| = |E_T| + 1 - 1 = |V| - 1$.

שנית, נוכיח קשירות. יהיו $a, b \in V$. אם הפסלול שהיה קיים בניהם ב- T עודנו קיים, סיימנו. אחרת: בהכרח הקשת e_i הייתה בפסלול. נבחין כי בעת הוספת e אל T נוצר מעגל. (עץ הוא חסר מעגלים

מקסימלי). וכן הקשת e חלה בו. נבחין כי כיוון שקיים מסלול יחיד בעץ בין u ל v , בהכרח הוספת הקשת יצרה מעגל שמורכב מהצלע בניהם + המסלול היחיד שקיים בין u ל v . וכן, e_i גם כן הייתה במעגל. לכן, בהסרת e_i היה עדיין מסלול בעץ בין u ל v , שנבע מהמסלול השני של המעגל. כעת, נסמן ב P את המסלול שקיים בעץ בין u ל v לאחר הסרת הקשת e_i (כפי שאמרנו, קיים כזה, שנבע מהמסלול השני של המעגל). המסלול בין a ל b בהכרח עבר דרך הקשת e_i והיה מהצורה הבאה: $P' = P^{a \rightarrow u} \circ e_i \circ P^{v \rightarrow b}$. המסלול $P' = P^{a \rightarrow u} \circ P \circ P^{v \rightarrow b}$ הוא מסלול ב $\hat{T}$ בין a ל b , ולכן אכן קשיר כנדרש. סה"כ מדובר בגרף קשיר ומס' הצלעות בו הוא מס' הקודקודים פחות 1 ולכן לפי השלישי חיינו מדובר בעץ.

כעת, $w(\hat{T}) = w(T) - w(e_i) + w(e) < w(T)$, בסתירה, כיוון ש T הוא MST . ולכן: אכן האלגוריתם מניב MST שממזער את $deg_T(v)$. כנדרש.

שאלה 4

נתון גרף מכוון $G = (V, E)$ עם משקולות על הקודקודים. לכל קודקוד $v \in V$ מוגדרת העלות שלו להיות המשקל המקסימלי של מבין כל המשקולות של הקודקודים שקיים מסלול מ v אליהם (כולל v עצמו). כתוב אלגוריתם יעיל שבהינתן הגרף G מחזיר לכל קודקוד את העלות שלו.

פתרון:

תהי $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית המשקל על הקודקודים. נבחין כי נרצה לחשב לכל $v \in V$ את הערך הבא:

$$cost(v) = \max_{\{u | \exists P: v \rightsquigarrow u\}} \{f(u)\}$$

בצורה הנאיבית, כמובן שנוכל להריץ BFS מכל קודקוד ולעבור על הקודקודים שהוא מגיע אליהם בעץ ה BFS ולקחת את max המשקל שלהם. אך, כמובן שזה יעלה $O(|V|(|V| + |E|))$ וחבל. נציע פתרון הרבה יותר יעיל:

בשלב הראשון נחשב את G^{SCC} . כפי שראינו בתרגול, זה ניתן ב $O(|V| + |E|)$. נקבל את $G^{SCC} = (V^{SCC}, E^{SCC})$.

נשים לב לתובנה הבאה: בהינתן קבוצת קודקודים $V_i \in \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ כלשהו באשר $V_i \in V^{SCC}$ אנחנו יכולים לחשב לכל קודקוד $v_j \in V_i$ (באשר $1 \leq j \leq k$) את העלות שלו ביחס לקודקודים שאיתו ב V_i , שכן G^{SCC} הוא גרף רכיבי קשירות החזקה. כל זוג קודקודים באותו רכיב יכולים להגיע מאחד לשני מאיזה כיוון שירצו. לכן, בשלב הראשון אנחנו נחשב את ערך הפונקציה הבאה:

$$w : V^{SCC} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$w(V_i) = \max_{v_j \in V_i} \{f(v_j)\}$$

נבחין כי הפונקציה הנ"ל מוגדרת היטב וניתנת לחישוב בזמן $O(|V_1| + |V_2| + \dots + |V_{SCC}|) = O(|V|)$ שכן מדובר על מעבר על כל הקודקודים בכל רכיב קשירות חזקה, כל קודקוד יספר פעם אחת בדיוק ולכן סה"כ $O(|V|)$.

בשלב הבא, נבחין כי G^{SCC} הוא גרף גמ"ל (DAG) ולכן קיים לו מיון טופולוגי ובפרט אין מעגלים. נמייין את הקודקודים באמצעות מיון טופולוגי בעלות $O(|V| + |E|)$ ונסמן את סדר המיון שלהם: $(V_1, \dots, V_{|V_{SCC}|})$. כעת נגדיר את הנוסחה הבאה $cost_{SCC}(V_i)$ כעלות המקסימלית של קודקוד $V_i \in V_{SCC}$. נבהיר, חישוב הנוסחה יתבצע בהתאם לסדר המיון הטופולוגי, בכיוון ההפוך לו. כלומר: נתחיל מהסוף להתחלה.

$$costSCC(V_i) := \begin{cases} w(V_i) & i = |V_{SCC}| \\ \max\{\max_{(V_i, V_j) \in E_{SCC} \wedge j > i} \{costSCC(V_j)\}, w(V_i)\} & o.w \end{cases}$$

מקרה ראשון: מקרה הבסיס שלנו, הוא כאשר הקודקוד הוא הקודקוד האחרון בסדר המיון. לא קיימות קשתות שיוצאות ממנו ולכן המסלול בעל המשקל המקסימלי אליו הינו $w(V_{|V_{SCC}|})$ כמובן.

מקרה שני: אחרת. נבחין כי ישנם שתי אפשרויות: אפשרות אחת: לא קיימת קשת (V_i, V_j) עבור $j > i$. במקרה שכזה, עלותו תהיה בהכרח $w(V_i)$. אחרת, קיימות קשתות כאלו. באופן רקורסיבי, אנחנו כבר חישבנו את תת הבעיות הללו קודם לכן, כלומר כל שנצטרך הוא למצוא את הקודקוד שאליו ניתן להגיע V_i בעלות מקסימלית, הרי הוא $costSCC(V_j)$. סה"כ נשווה תמיד בניהם לבין $w(V_i)$ שכן יתכן שערכו גדול יותר.

מילוי הנוסחה יתבצע באמצעות מערך בגודל $|V_{SCC}|$ ויתבצע מהסוף להתחלה. נבחין כי לכל קודקוד $V_i \in V^{SCC}$ ישנה בדיקה שעלותה $O(1) + deg_{out}(V_i)$ [שכן יש לעבור על כל הקשתות היוצאות ממנו ולמצוא את המקסימום]. ולכן זמן הריצה של חישוב הנוסחה יהיה $\sum_{V_i \in V^{SCC}} (1 + deg_{out}(V_i)) = O(|V| + |E|)$.

בשלב האחרון, נגדיר לכל $v \in V_i$ (כלומר לכל קודקוד ברכיב קשירות החזקה) שהוא את:

$$cost(v) = costSCC(V_i)$$

חישוב חלק זה יעלה כמובן $O(|V|)$.

נכונות: הוסברה לעיל.

זמן הריצה: נפרט את כל המהלכים שעשינו:

- חישוב G^{SCC} בעלות $O(|V| + |E|)$.
 - חישוב הפונקציה w בעלות $O(|V|)$.
 - חישוב מיון טופולוגי על G^{SCC} בעלות $O(|V| + |E|)$.
 - תכנות דינמי כפי שהוסבר בעלות $O(|V| + |E|)$.
 - חישוב $cost(v)$ לכל קודקוד באמצעות ערך $costSCC(V_i)$ בעלות $O(|V|)$.
- סה"כ: $5|V| + 3|E| = O(|V| + |E|)$, כנדרש.

שאלה 5 - תכנות דינמי, מב"ת

21 מבחן 2017 קיץ מועד ב'

שאלה 1

- הגדר מיון טופולוגי של גמ"ל.
- הוכח או הפרך: במיון טופולוגי של גמ"ל $G = (V, E)$ אם קודקוד $u \in V$ מופיע לפני קודקוד $v \in V$ אזי קיים מסלול מ- u ל- v .

פתרון:

- הגדרה: יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון חסר מעגלים (DAG). מיון טופולוגי של G הוא מיון של הקודקודים $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ כך שלכל $(v_i, v_j) \in E$ (לאחר סדר המיון) מתקיים $i < j$.
- הטענה לא נכונה. נזכר כי מיון טופולוגי מתבצע ע"י הרצת DFS והחזרת הקודקודים בסדר יורד של $f[u]$. זה כלל לא גורר קיום מסלול. למשל, נתבונן בגרף המכוון הבא:

$$G = (V, E), V = \{s, x, y\}, E = \{(s, x), (s, y)\}$$

הרצת DFS מקודקוד s תניב את הערכים הבאים:

$$f[s] = 6, f[y] = 5, f[x] = 3$$

(כאשר סידור רשימת השכנים של s הינה $\Gamma(s) = \{x, y\}$ בסדר זה).
כלומר המיון הטופולוגי הינו:

$$(s, y, x)$$

קודקוד y קודם לקודקוד x במיון הטופולוגי, אך לא קיים מסלול מ y ל x ב G (בפרט לא יוצאות מ y קשתות ולכן כמובן שאין מסלול מ y לכל קודקוד שהוא). כנדרש.

שאלה 2

הוכח או הפרד:

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. יהיו $u, v \in V$ זוג קודקודים ויהי p מסלול קצר ביותר מ u ל v . אזי, בגרף G עם פונקציית המשקל $w' = -w$ מתקיים כי p הוא מסלול ארוך ביותר (כלומר מסלול עם סכום משקלים גדול ביותר מ u ל v).

פתרון:

הטענה נכונה.

משפט 3.6. יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. יהיו $u, v \in V$ ויהי p מסלול קצר ביותר מ u ל v . אזי, בגרף G עם $w' = -w$ הוא מסלול ארוך ביותר.
הוכחה: נניח בשלילה כי p אינו מסלול ארוך ביותר, כלומר: קיים מסלול P' מ u ל v כך ש $w'(P') > w'(p)$. נבחין כי משמעות הדבר הינה:

$$\sum_{e \in P'} w'(e) > \sum_{e \in p} w'(e)$$

לפי הגדרת w' מתקיים:

$$\sum_{e \in P'} -w(e) > \sum_{e \in p} -w(e)$$

כלומר, אם נחלק את שני הצדדים במינוס 1:

$$\sum_{e \in P'} w(e) < \sum_{e \in p} w(e)$$

דהיינו, $w(P') < w(p)$, בסתירה להיותו של p מסלול קצר ביותר מ u ל v ב G לפי w .

שאלה 3

הוכח או הפרד:

תהי $G = (V, E)$ רשת זרימה עם פונקציית קיבולת c . תהי f^* זרימה מקסימומית על G . אזי, קיימת קשת $e \in E$ כך שאם נגדיל את קיבולתה ברשת f^* , כבר לא תהיה זרימת מקסימום. **פתרון:** הטענה לא נכונה. נתבונן ברשת הזרימה הבאה:

$$G = (V, E), V = \{s, t, x\}, E = \{(s, x), (x, t)\}, c(s, x) = c(x, t) = 1$$

נבחין כי זרימת המקסימום הינה $f(s, x) = f(x, t) = 1$ שכן בבניית G_f אין מסלולים משפרים ומ $MFMC$ זו אכן זרימת מקסימום.

עם זאת, אם נגדיל את (s, x) בקיבול כמה שנרצה - עדיין f תשאר זרימת מקסימום, שכן הזרימה חסומה ע"י (x, t) בקיבול 1. באופן דומה: אם נגדיר את קיבולה של (x, t) כמה שנרצה - f תשאר זרימת מקסימום שכן (s, x) חוסם כעת בקיבול 1. [באופן פורמלי, בבניית G_f לא נקבל מסלולים משפרים, והרי נזרים את צוואר הבקבוק 1, ולכן זו המקסימלית]. סה"כ - הטענה לא נכונה. הערה. כמובן שמהשאלה מבינים שמדובר על קשת אחת בלבד שמגדילים אותה, שכן כמובן אם מגדילים כמה קשתות הטענה כמובן יכולה להיות נכונה....

שאלה 4 - חמדניים, מבנ"ת

שאלה 5

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון וממושקל עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$. נאמר כי G הוא גרף קדימה אם ורק אם לכל קשת $(v_i, v_j) \in E$ מתקיים $i < j$ (כאשר $V = \{v_1, \dots, v_n\}$). בעיית מסלול ה- r היא הבעיה הבאה:

קלט: גרף קדימה G כך שלכל קודקוד דרגת הכניסה והיציאה המקסימליות הן d ומספר טבעי r . פלט: כן, אם קיים מסלול מ- v_1 ל- v_n שמשקלו בדיוק r . לא, אחרת. תאר אלגוריתם שפותר את הבעיה. הסבר נכונות ונתח זמן ריצה.

פתרון:

נבחין שמדובר בבעיית תכנון דינמי, וכך גם נפתור אותה. באופן כללי נגדיר את הפונקציה הבוליאנית $f(v_i)$ שמחזירה את הערך הבא:

$$f(v_i) := \begin{cases} 1 & \exists v_1 \rightsquigarrow v_i \\ 0 & o.w \end{cases}$$

נבחין כי בהינתן וחישובנו את הפונקציה הנ"ל, אזי $f(v_n)$ הוא כמובן הפתרון שעלינו להחזיר. כן, אם קיים ולא אחרת כלומר בדיוק $f(v_n)$. כעת, נבחין כי בזכות העובדה כי יש לנו יחס סדר על הקודקודים, וכן ידוע כי G הוא גרף קדימה, בעת שאנחנו בקודקוד v_i , נוכל לעבור על כל הקשתות שיוצאות מ- v_i . הבעיה שלנו היא שהתעלמנו מדרישה: משקלו בדיוק r . ולכן נתקן את הגדרת הפונקציה, נגדיר את הפונקציה הבוליאנית $f(v_i, x)$ כך:

$$f(v_i, x) := \begin{cases} 1 & \exists v_1 \rightsquigarrow v_i \wedge w(v_1 \rightsquigarrow v_i) = x \\ 0 & o.w \end{cases}$$

כעת ההגדרה שלמה. נבחין כי כמובן $f(v_n, r)$ הוא הפתרון לבעיה שלנו.

כעת, נרצה לנסח מקרה בסיס ומקרים אפשריים על מנת לחשב את נוסחת הנסיגה שלנו. נבחין, כי x על פניו יכול להיות אנסופי, הרי $x \in \mathbb{R}$ אך נרצה סיבוכיות טובה לבסוף. ולכן: אנחנו נחסום את x . נבחין כי פונקציית המשקל חיובית ממש. ולכן, אנחנו יכולים להיות בטוחים, שניתן לחסום את x בערך $x \in [1, r]$.
מקרה הבסיס: $i = 1$. במקרה זה, המסלול היחיד מ v_1 לעצמו הוא להשאר במקום. משקל המסלול הזה הוא כמובן אפס (אין מעגלים שליליים וכן כל המשקלות חיוביות ממש). ולכן $f(v_1, x) = 0$ לכל $x \in [1, r]$.
בשלב הבא, נציע את נוסחת הנסיגה הבאה:

$$f(v_i, x) := \left\{ \begin{array}{l|l} 0 & v_i = v_1 \wedge x \neq 0 \\ 1 & v_i = v_1 \wedge x = 0 \\ \bigvee f(v_j, x - w(v_j, v_i)) & \forall (v_j, v_i) : j < i \wedge (x - w(v_i, v_j)) \geq 0 \end{array} \right\}$$

נבחין, כי בעת שאנחנו בקודקוד מסויים v_i , הקשתות היחידות שיכולות להגיע אליו הם מקודקודים v_j כאשר $j < i$ כיוון G הוא גרף קדימה. לכן, נרצה לעבור על כל הקודקודים הללו. אם כן, נבחין כי נרצה לעבור רק על קודקודים v_j שמשקל המסלול עד אליהם הינו $x - w(v_j, v_i)$. שכן, בתוספת הקשת (v_j, v_i) , משקל המסלול יהפוך להיות x . מספיק לנו שקיים קודקוד אחד כזה, שמשקל המסלול עד אליו הינו $x - w(v_j, v_i)$, והקשת בניהם היא בעלות $w(v_j, v_i)$ בשביל שנאמר עבור $f(v_i, x) = 1$, ולכן נכנס or הלוגי. אם כן, נבחין כי הנוסחה אכן משיגה את מטרתה.
כיצד נמלא את הנוסחה? באמצעות מטריצה מגודל $n \times r$. שכן $x \in [1, r]$ וכן $v_i \in [1, n]$.
נבחין כי מילוי המטריצה לפי שורות משמאל לימין יאפשר מילוי תקין (שהרי בכל שלב אנו זקוקים לקודקודים שקדמו לקודקוד הנוכחי, כלומר שורה קודמת, וכן ערך x קטן יותר (עמודה קודמת). כמה יעלה מילוי כל תא? בכל תא אנחנו עוברים על כל הקודקודים (במקרה הגרוע) v_j כך ש $j < i$ וכן מקיימים את התנאי על המשקל. במקרה הגרוע ביותר מבחינתנו, כיוון שנתון לנו שדרגתו המקסימלית (הן ליציאה והן לכניסה) של קודקוד הינה d , במקרה הגרוע ביותר נעבור על d תאים קודמים. לכן, ישנם nr תאים למילוי, כל תא יעלה $O(d)$, ולכן זמן הריצה של האלגוריתם הינו $O(nrd)$, כנדרש.

22 מבחן 2018 קיץ מועד ב'

שאלה 1 - תכנות דינמי, ירד

שאלה 2

הוכח או הפרד:

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון קשיר עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ ויהי $s \in V$ קודקוד. אם $e \in E$ היא הקשת הקלה ביותר (הקלה, היחידה במשקלה) בגרף, אזי בהכרח היא נמצאת בכל עץ מסלולים קצרים ביותר מהקודקוד s .

פתרון:

הטענה כמובן לא נכונה. נתבונן בגרף הבא:

$$G = (V, E), V = \{s, x, y\}, E = \{(s, x), (s, y), (x, y)\}$$

אכן קשיר, אכן לא מכוון. נסמן $e = (x, y)$. וכן משקלות הקשתות הם: $w(s, x) = w(s, y) = 1$, $w(x, y) = 2$. אכן e היא הקשת הקלה ביותר בכל הגרף. עם זאת, נבחין כי עץ המסלולים הקצרים ביותר מקודקוד s הינו: $E_T = \{(s, x), (s, y)\}$. שכן, כל השתתפות של הקשת הזו בהכרח תגדיל את המסלול, 2 לערך. 3. לכן בהכרח כל עץ מסלולים קצרים ביותר לא יעבור דרכה, כנדרש.

שאלה 3

נניח כי ניתן לחשב את הסגור הטריזטיבי של גרף מכוון ללא מעגלים $G = (V, E)$ בזמן $f(|V|, |E|) \in \Omega(|V|^2)$ שהיא פונקציה מונוטונית עולה של $|V|$ ושל $|E|$. תארו כיצד ניתן לחשב את הסגור הטריזטיבי של כל גרף מכוון $G = (V, E)$ בזמן $O(f(|V|, |E|))$. הסבירו מדוע האלגוריתם שכתבתם פותר את הבעיה.

פתרון:

נציע את האלגוריתם הבא, נוכיח נכונות ובסוף נוכיח את זמן הריצה.
להלן האלגוריתם:

$$ST(G = (V, E), f)$$

- חשב את גרף רכיבי קשירות החזקה $G^{SCC} = (V^{SCC}, E^{SCC})$ של הגרף הנתון.
- הרץ את האלגוריתם f על G^{SCC} . כלומר, קרא $f(G^{SCC})$.
- תהי B תוצאת הקריאה. כלומר, $B = f(G^{SCC})$ מטריצת סגור טריזטיבי בגודל $|V^{SCC}| \times |V^{SCC}|$.
- הגדר מטריצה A מגודל $|V| \times |V|$ ואתחלה לאפסים. כלומר, $A_{uv} = 0$ לכל $u, v \in V$.
- עבור כל רכיבי קשירות החזקה: $\forall 1 \leq i \leq |V^{SCC}|$
 - עבור כל $u, v \in V_i$ עדכן $A_{uv} = A_{vu} = 1$.
 - עבור על כל $V_j \in V^{SCC}$ כך ש $B[V_i, V_j] = 1$ (כלומר, קיים מסלול מ V_i ל V_j), ועדכן לכל $u \in V_i$ וכן $v \in V_j$ כי $A_{uv} = 1$.
 - חזר את A .

ראשית, נוכיח את נכונותו.

משפט 37. $ST(G = (V, E), f)$ מחזיר את הסגור הטריזטיבי של גרף מכוון כלשהו $G = (V, E)$.
הוכחה: יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון. נבחין כי אם נתבונן בגרף רכיבי קשירות החזקה G^{SCC} אזי מדובר בגרף שהוא DAG לפי טענה מהתרגול. ולכן, ניתן להריץ עליו את האלגוריתם f שעובד על גרפים מכוונים בלבד. תהי A מטריצת הסגור הטריזטיבי שהאלגוריתם מחזיר. ויהיו $u, v \in V$ שני קודקודים. נחלק למקרים:

- מקרה ראשון: u, v נמצאים באותו רכיב קשירות חזקה V_i כלשהו. אזי, לפי הגדרת רכיב קשירות חזקה $u \rightsquigarrow v$ וגם $v \rightsquigarrow u$. לכן $A_{uv} = A_{vu} = 1$. מקרה זה בא לידי ביטוי בסעיף ה'.
- מקרה שני: u, v נמצאים ברכיבי קשירות חזקה שונים, אך קיים מסלול בניהם. יהי V_i, V_j רכיבי קשירות החזקה כך ש $u \in V_i, v \in V_j$. בה"כ במיון הטופולוגי של G^{SCC} מופיע לפני V_j (המקרה השני סימטרי), אזי אם אכן קיים מסלול בניהם, בעת הרצת האלגוריתם f בסעיף ג', נראה בסעיף ה' כי $A_{uv} = 1$ ולכן אכן נעדכן את $A_{uv} = 1$.
- אחרת: נבחין כי כל מקרה אחר הוא בהכרח מקרה שבו אין מסלול בין u ל v . במקרה זה, $A_{uv} = 0$, וכך האלגוריתם יאתחל בתחילה ועבור קודקודים אלו לא ישונה ערך זה לעולם לאורך האלגוריתם.

לכן, אכן מוחזרת מטריצת סגור טריזטיבי A תקינה, כנדרש.

כעת, ננתח את זמן הריצה. שלב א' עולה לחישוב $O(|V| + |E|)$ כפי שלמדנו בהרצאה. שלב ב' עלותו $O(|V^{SCC}|, |E^{SCC}|)$. שלב ג' וד' עלותם $O(|V|^2)$. בשלב ה' מתבצעת לולאה על רכיבי קשירות החזקה כלומר $O(|V^{SCC}|)$ - אך: נבחין כי בכל לולאה שכזו כל קודקוד נקרא לכל היותר פעם אחת ולכן עלות ה' כולו הינה $O(|V|^2)$. סה"כ, קיבלנו את זמן הריצה:

$$O(|V| + |E|) + O(|V|^2) + O(f(|V^{SCC}|, |E^{SCC}|))$$

כעת, נבחין כי תמיד $|E| \leq |V|^2$ ולכן $O(|E| + |V|) \leq O(|V|^2)$ ונקבל את זמן הריצה:

$$O(|V|^2) + O(f(|V^{SCC}|, |E^{SCC}|))$$

אם כן, $|V|^{SCC} = O(|V|)$, $|E|^{SCC} = O(|E|)$ וכיוון ש- f מונוטונית זמן הריצה הינו:

$$O(|V|^2) + O(f(|V|, |E|))$$

נתון כי $f(|V|, |E|) \in \Omega(|V|^2)$ ולכן נקבל כי זמן הריצה הינו:

$$O(|V|^2) + O(f(|V|, |E|)) = O(f(|V|, |E|))$$

כנדרש.

שאלה 4

יהי A אלגוריתם לאס וגאס שפותר בעיית החלטה. (התשובה היא כן או לא) על קלט מגודל n בתוחלת זמן ריצה $T(n)$. יהי $\alpha > 1$ קבוע כלשהו. תארו כיצד ניתן לבנות אלגוריתם מונטה קרלו לאותה הבעיה עם זמן ריצה $O(T(n))$ שטועה בהסתברות לכל היותר $\frac{1}{\alpha}$.

פתרון:

הרעיון יהיה להגדיר קבוע $c > 1$ ולהריץ את האלגוריתם הבסיסי $cT(n)$ זמן. [כלומר, לאחר שעבר הזמן הנ"ל לעצור את האלגוריתם ולהגיד לו חדל]. מדוע? נבחין כי באופן ישיר קיבלנו אלגוריתם שעובד בזמן ריצה דטרמיניסטי, $O(T(n))$. כעת, כל שנותר להוכיח הוא שההסתברות לטעות שלו תהיה לכל היותר $\frac{1}{\alpha}$ (וכמובן שנצטרך לקבע את c). אם כן: נקבע $c = a$. להלן אלגוריתם מונטה קרלו:

א. הרץ את האלגוריתם A $aT(n)$ זמן. אם החזיר תשובה החזר אותה. אחרת: החזר תשובה שרירותית.

אם כן, מתי האלגוריתם שלנו טועה? אלגוריתם לאס וגאס תמיד צודק, אך זמן הריצה שלו הוא משתנה מקרי.

האלגוריתם שלנו יטעה, כאשר זמן הריצה של $T(n)$ יהיה גדול מ- $aT(n)$. נזכר באי שוויון מרקוב: $Pr[X > a] \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$. נתרגם, ונסמן ב- X את זמן הריצה של אלגוריתם A .

$$Pr[X > aT(n)] \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{aT(n)} = \frac{T(n)}{aT(n)} = \frac{1}{\alpha}$$

ולכן, הסיכוי שהאלגוריתם יטעה הוא לכל היותר $\frac{1}{\alpha}$, כנדרש.

שאלה 5 - תכנות דינמי, לא בחומר

שאלה 6

קבע לכל משפט אם הוא נכון או לא נכון.
א. עבור n שהוא חזקה שלמה של 2, שורש יחידה מרוכב מסדר n הוא גם שורש יחידה מרוכב מסדר $\frac{n}{2}$.

פתרון: הטענה לא נכונה. עבור $n = 4$ נקבל את שורשי היחידה המרוכבים $i, -i, 1, -1$. עם זאת, i איננו שורש יחידה מרוכב מסדר 2. למעשה הטענה ההפוכה היא הנכונה: ב. בבחירת קלף באקראי, מתוך n סוגים שונים של קלפים, תוחלת מס' הקלפים שיש להוציא עד שנבחר לפחות קלף אחד מכל סוג הינה $\Theta(n \log n)$.

פתרון: נכון. נוכיח זאת (לא ביקשו אך נוכיח). נסמן ב- X_i מ"מ שמסמן את מס' הקלפים שהוצאו מהרגע שיש בידנו $i - 1$ סוגי קלפים עד לרגע שיש בידנו i סוגי קלפים. נבחין כי תמיד $X_1 = 1$. נראה כי בכל שלב, ההסתברות להוציא קלף חדש שלא נבחר עד כה הינה: $Pr[X_i] = \frac{n-(i-1)}{n}$. לכן כיוון שמדובר במשתנה גאומטרי $\mathbb{E}[X_i] = \frac{n}{n-i+1}$, לכן, מליני' של התוחלת:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = n \sum_{i=1}^n \frac{1}{n-i+1} \approx n H_n = \Theta(n \log n)$$

ג. לכל גרף ממושקל לא מכוון קיימת התאמת מקסימום.

פתרון: נכון, לכל גרף לא מכוון שהוא קיימת התאמת מקסימום (תמיד נוכל לבחור צלע בודדת), ולכן בפרט קיימת התאמת מקסימום.

ד. לכל גרף לא מכוון $G = (V, E)$ יש לכל היותר $O(|V|^2)$ משולשים.

פתרון: הטענה לא נכונה. למעשה, נוכל להציג גרף של משולשים בלבד ע"י כך שכל שלושה קודקודים בגרף יהיו מחוברים כמשולש. מס' המשולשים במקרה זה הינו $\binom{|V|}{3} = \frac{|V|!}{3! \times (|V|-3)!} = \frac{(|V|-2)(|V|-1)|V|}{6} = O(|V|^3)$.

ה. אם בגרף מכוון אין מסלול אוילר, אזי בהכרח אין בו מעגל אוילר.

פתרון: הטענה נכונה כיוון שאם קיים בו מעגל אוילר, אזי קיים בו גם מעגל אוילר.

23 מבחן מועד ב'

שאלה 1

א. הגדירו: זיווג + זיווג מושלם.

ב. יהי $B = (V, U, E)$ גרף דו צדדי כך ש- $|U| = |V| = n$. נסמן ב- K_B את המספר המינימלי של קשתות שצריך להוסיף ל- B על מנת ש- B יכיל זיווג מושלם. הצע אלגוריתם שמקבל כקלט B כנ"ל ומחזיר את K_B . נתח סיבוכיות זמן ריצה והוכח נכונות.

פתרון:

א. יהי $G = (V, E)$ גרף. זיווג $M \subseteq E$ הוא קבוצה של קשתות כך שלכל $v \in V$ מתקיים $\deg_M(v) \leq 1$.

קודקוד $v \in V$ נקרא רווי אם $\deg_M(v) = 1$. זיווג M נקרא זיווג מושלם אם כל $v \in V$ הוא רווי, או לחלופין: $|M| = \frac{n}{2}$.

ב. נשתמש בזרימה. מהו זיווג מושלם? לכל קודקוד בצד מסויים זיווגנו מישוהו בצד האחר. זיווג מבחינתנו הוא התאמה חד חד ערכית: אנחנו נרצה כי לכל קודקוד בצד ימין, יהיה קודקוד בצד שמאל שמחובר אליו בקשת.

הרעיון יהיה כדלקמן: נבנה גרף ועליו נריץ הופקרופט קארפ לקבלת גודל זרימת המקסימום. גודל זרימת המקסימום בו תהיה מספר הזוגות המזווגים כעת (גודל זרימת המקסימום = זיווג מקסימלי בגרף הנתון), ולאחר מכן כל שנצטרך לעשות הוא להחזיר את $\frac{|V|}{2} - |f^*|$, כעת נפרמל.

אם כן, נזכר בבנייה של הופקרופט קארפ. נבחין כי אין לנו פונקציית משקל ולכן נוכל להגדיר את רשת הזרימה כך:

$$G = (V', E')$$

$$V' = V \cup U \cup \{s, t\}$$

$$E' = E \cup \{(s, v) | v \in V\} \cup \{(u, t) | u \in U\}$$

$$\forall v \in V : C(s, v) = 1, \forall u \in U : C(u, t) = 1$$

$$\forall (v, u) \in E : C(v, u) = 1$$

נרץ הופקרופט קארפ למציאת זרימת מקסימום בגרף הנתון (זיווג מקסימלי), נסמנו $|f^*|$. נחזיר:
 $\frac{|V|+|U|}{2} - |f^*| = |V| - |f^*|$.
זמן הריצה: כזמן של הופקרופט קארפ (הרי בניית הגרף לינארית) ולכן $O(|E|\sqrt{|V|+|U|})$.
נכונות: נוכיח כעת את נכונות האלגוריתם.

$$K_B = |V| - |f^*| \quad \textbf{משפט 38.}$$

הוכחה: מנכונות האלגוריתם של הופקרופט קארפ, מוחזר לנו זיווג מקסימלי. שכן: נניח בשלילה כי הזיווג איננו מקסימלי, וכיוון שישנה התאמה בין זיווגים לאזימות, לפי משפט מהתרגול, אזי נקבל כי הזרימה איננה מקסימלית, בסתירה לשיטת פורד פרקלסון (שהרי הופקרופט קארפ מבוסס עליה). כעת, נבחין כי מס' הקשתות בזיווג מושלם הינו $|V| = \frac{|V|+|U|}{2}$ שכן $|V| = |U|$, שהרי לכל קודקוד ב V עלינו למצוא קודקוד תואם ב U . כעת, כפלט מהרצת הופקרופט קארפ נקבל זיווגים בין $|f^*|$ קודקודים בצד V ל $|f^*|$ קודקודים בצד U . לכן ישארו בכל צד $|V| - |f^*|$ קודקודים שאינם מזווגים. ולכן: כל שנצטרך הוא להתאים לכל קודקוד שכזה ב V קודקוד תואם ב U , כיוון שמס' הקודקודים שלא מזווגים זהה בשני הצדדים, קל להתאים פונקציית התאמה שכזו בניהם. בשלילה כי מס' הצלעות הנ"ל שמוחזרות איננו מינימלי לזיווג מושלם. כלומר, מס' הצלעות שבפועל צריך להוסיף K קטנה מערך זה: $K < |V| - |f^*|$. נעביר אגף ונקבל $|V| < K + |f^*|$. מנכונות הופקרופט $|f^*|$ מס' הצלעות בזיווג מקסימלי, וכן K הוא מס' הצלעות שצריך להוסיף. נקבל סה"כ כי מס' הקשתות בזיווג המושלם קטן ממש מ $|V|$, בסתירה כמובן (שהרי צריך להיות בדיוק $|V|$).

שאלה 2

יהי $R = \langle G = (V, E), c, s, t \rangle$ רשת זרימה כך שלכל $u, v \in V$ מתקיים $c(u, v) \in \{0, 1\}$.

הוכח או הפרך:

- תהי f זרימה על R . אזי בהכרח $|f(x, y) \times f(y, x)| \in \{0, 1\}$.
- תהי f זרימה על R המתקבלת ע"י הרצת אלגוריתם פורד פרקלסון (מס' סיבובים כלשהם). אזי בהכרח $|f(x, y) \times f(y, x)| \in \{0, 1\}$.

פתרון:

א. הטענה לא נכונה. למשל, נתבונן ברשת הבאה:

$$V = \{s, u, v, t\}, E = \{(s, u), (u, v), (v, t)\}, \forall e \in E : c(e) = 1$$

נציע את הזרימה הבאה: $f(e) = \frac{1}{2}$ לכל $e \in E$. זו אכן זרימה חוקית, שכן אילוצי הקיבולת מתקיים, וכן לכל $(u, v) \in E$ כך ש $(v, u) \in E$ יתקיים $f(u, v) = \frac{1}{2}$. אכן שימור זרימה מתקיים לכל $v \neq s, t \in V$ שכן

$$\sum_{v \in V} f(u, v) = f(u, v) + f(u, s) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

עבור u :
 $f(v, t) + f(v, u) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$ וכן עבור v :
 כעת, עבור $(u, v) = (x, y)$ מתקיים:

$$|f(u, v) \times f(v, u)| = \left| \frac{1}{2} \times -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{4} \notin \{0, 1\}$$

ב. הטענה נכונה.

הוכחה: תהי f הזרימה המוחזרת משיטת פורד פרקלסון לאחר מס' איטרציות כלשהן. תהי $e = (x, y)$ קשת. אם כן, לפי תכונות של זרימה מתקיים: $f(x, y) = -f(y, x)$ ולכן $f(x, y) \times f(y, x) = -f^2(x, y)$.
 לכן:

$$|f(x, y) \times f(y, x)| = f^2(x, y)$$

כיוון שהזרימה היא בשיטת פורד פרקלסון, מובטח לנו כי הזרימה f תהיה בשלמים (הרי בכל איטרציה מוסיפים את c_f צוואר הבקבוק, או מחסירים אותו, מדובר בערך שלם ומסגירות של שלמים נקבל כי הזרימה בהכרח תהיה בשלמים). כיוון שהקיבולת של e הינה מהקבוצה $\{0, 1\}$ ישנן 2 אפשרויות לכל היותר עבור $f(x, y)$, שכן שוב: הזרימה בשלמים (ולא יכולה להיות מעל הקיבולת וכן אם הקיבולת הינה אפס אזי לא ניתן להזרים עליה. לכן, בהכרח $f(x, y) \in \{0, 1\}$ וכמובן $|f(x, y) \times f(y, x)| = f^2(x, y) \in \{0, 1\}$ ולכן אכן, $1^2 = 1, 0^2 = 0$

שאלה 3

נניח כי נתונות n ערים ובין כל עיר ועיר יש רכבת אחת ויחידה שנוסעת פעם אחת ביום עם פרמטרים של זמן התחלה וסיום של נסיעה.
 בנסיעה חוקית מעיר אחת לשנייה ניתן להחליף רכבות בעיר ביניים אך כמובן שאם מחליפים רכבות בעיר z הרכבת שמגיעה לעיר z חייבת להגיע ל z לפני שהרכבת שיוצאת מ z יוצאת לדרך.

בעיית להגיע בזמן לפגישה:

קלט: n ערים, טבלת זמנים, עיר מקור s , עיר יעד t וזמן x .
 פלט: זמן הגעה ליעד t המוקדם ביותר בנסיעה חוקית מ s שיוצאת לדרך אחרי זמן x .
 הצע אלגוריתם יעיל לפתרון הבעיה, נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם שהצעתם.

פתרון:

על מנת להקל על עצמנו בפתרון נסמן כמה סימונים מתמטיים. נניח כי טבלת הזמנים היא מטריצה בשם M בגודל $n \times n$. בכל תא במטריצה שני ערכים: in, out .
 $M[i, j].in$ הוא זמן ההגעה של רכבת שיוצאת מעיר i אל עיר j .
 $M[i, j].out$ הוא זמן היציאה של רכבת מהעיר i לעיר j .
 נרצה לבנות כמובן, איך לא: גרף.

נבחין כי בהינתן עיר נתונה s , נרצה לצאת רק לאחר זמן x . ולכן, הגרף שנרצה לבנות יהיה עם קשתות מהעיר s רק אל ערים ש $x > M[s, j].out$. (שכן, רוצים לא לאפשר את המסלולים קודם לכן). נגדיר גרף מכוון $G = (V, E)$ כך ש $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ באשר v_i היא העיר ה i . כעת נעביר את הקשתות מעיר היוצאת s כך:

$$E_S = \{(s, v_j) | M[s, j].out > x\}$$

מה באשר לשאר הערים? כלומר, מתי נעביר קשת (v_i, v_j) ? נבחין כי אנחנו בבעיה. מדוע ישנה בעיה? כלומר, למה הפתרון לא עובד? הפתרון לא עובד כיוון שבהינתן שהגעתי לעיר מסויימת, כיצד אני יודע באיזה זמן עשיתי את זה? שהרי אם אעביר קשתות ממנה הלאה, נוכל ליצור הרבה מסלולים לא חוקיים. לכן קודקודי הגרף יצטרכו לשמור עבורינו מידע נוסף.

נרצה כי בהינתן שהגענו לקודקוד מסויים, לדעת באיזה שעה הגעתי אליו. ולכן אנחנו נגדיר את קודקודי הגרף כזוגות סדורים. כלומר, כל זוג סדור יהיה מהצורה (v_i, t) באשר t יציין את זמן ההגעה שלנו אל קודקוד v_i .

נבחין כי מספר השעות הוא $O(1)$. ניתן לחשב ממש - גם זה תלוי בהגדרתנו לזמן. אם רכבת יוצאת כל שעה עגולה, הרי שישנן 24 אפשרויות עבור כל t . אם גם דקות אפשרי, כמובן שמס' האפשרויות הוא $64 \times 24 = O(1)$ ובדומה על שניות. ולכן: זה לא יפגע לנו בזמן הריצה. כעת, נגדיר את קודקודי הגרף: $V = \{(v_i, t) | 1 \leq i \leq n, t = \text{Time}\}$. כאמור, מס' האפשרויות עבור t סופי ולכן $|V| = n \times |t| = O(n)$.

כעת, נבחין כי הרבה יותר קל לנו לבנות את הגרף. נגדיר את קבוצת הקשתות כך:

$$E = \{((v_i, t_1), (v_j, t_2)) | M[i, j].out \geq t_1, t_2 = M[i, j].in\}$$

שכן t_2 יהיה הזמן שבו הגענו אל j מהעיר i שהרי זה בדיוק הערך $M[i, j].in$. נבחין כי התנאי $M[i, j].out \geq t_1$ אוכף את הדרישה לצאת רק אל קודקודים שאנחנו יכולים לצאת אליהם (שיוצאים רק אחרי או בדיוק בזמן שהגענו).

נגדיר פונקציית משקל על הקשתות בצורה הבאה: $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$w((v_i, t_1), (v_j, t_2)) = t_2 - t_1$$

הסבר: אנחנו הגענו אל הקשת (v_j, t_2) בזמן t_2 . אם כן, נבחין כי זמן הנסיעה בין הערים הללו: הוא לא בהכרח היה $M[i, j].in - M[i, j].out$ שהרי יתכן שאדם חיכה בעיר i זמן מסויים, עד שהגיעה הרכבת מ- v_i ל- v_j . ולכן, אנחנו צריכים לקחת בחשבון זמן זה. הוא גם חשוב לנו כמובן: שנרצה לדעת הרי כמה זמן באמת לקח לנו.

נרצה להוכיח כי תמיד מתקיים $w((v_i, t_1), (v_j, t_2)) \geq 0$. כלומר, $w((v_i, t_1), (v_j, t_2)) = t_2 - t_1 \geq 0$. ובכן, נניח בשלילה $t_2 - t_1 < 0$. כלומר, $t_2 < t_1$. כלומר: זמן ההגעה שלנו לעיר v_i היה לאחר זמן ההגעה שלנו לעיר v_j , אך עברה קשת בניהם: כלומר ניתן להשתמש ברכבת מ- v_i ל- v_j , בסתירה.

כעת, נריך דייקסטרה על הגרף הנתון (משקלותיו אי שליליות), מקודקוד (s, x) . נבחין כי קודקוד זה מציין ש"זמן ההגעה לקודקוד" היה לפחות x , דהיינו: רק רכבות שיצאו לאחר השעה x יהיו אפשריות כאן. באשר לקודקוד היעד, נחזיר את $\delta((s, x), (t, t_{final}))$ באשר $t_{final} = \min\{t' | (t, t')\}$. זמן הריצה: עלות דייקסטרה הינה $O(|V| \log |V| + |E|)$. נרצה להבין את סדרי הגודל.

ראשית, נבחין כי בניית הגרף עלותה $O(n^2)$, שהרי עברנו על מטריצת ערכים מסדר $n \times n$, מס' הקודקודים הינו $n \times |\text{Time}| = O(n)$ שהרי אמרנו כי מס' האפשרויות לזמן סופי, וכן בניית הקשתות בגרף היא מתבצעת בסריקת המטריצה M . במקרה הגרוע, $|E| = O(n^2)$. לכן, זמן הריצה הכולל יהיה:

$$O(n^2) + O(n \log(n) + n^2) = O(n^2)$$

כנדרש. נבחין כי זהו אכן זמן שהוא חסם תחתון לפתרון הבעיה, שכן ממילא נדרשים לעבור על M בעלות $O(n^2)$ ולכן חסם תחתון לבעיה הינו בזמן $\Omega(n^2)$, כנדרש.
הנכונות מתבססת על הטענה הבאה:

משפט 39. האלגוריתם מחזיר את זמן ההגעה המינימלי מהעיר s לעיר t .
הוכחה: יהי הפסלול הקצר ביותר במשקלו שמוחזר מהרצת דייקסטרה על הגרף הנתון $P = (s, x), \dots, (t, t_{final})$. נתבונן במשקל הפסלול:

$$w(P) = \sum_{e \in P} w(e) = x_2 - x + x_3 - x_2 + \dots + t_{final} - t_{m-1} = t_{final} - x$$

פיתוח זה נכון לכל פסלול שהוא, שכן מהגדרת w מדובר בסכום טלסקופי. כיוון שדייקסטרה מחזיר את משקל הפסלול הקצר ביותר, הוא יחזיר את t_{final} שימצער את $t_{final} - x$. הרי x קבוע, ולכן הזרז למצער את $t_{final} - x$ היא למצער את t_{final} . בשלילה שזהו לא הפסלול הקצר ביותר, אזי קיים P' כך ש $w(P') < w(P)$. אזי, $t'_{final} - x < t_{final} - x$ ונכל $t'_{final} < t_{final}$ בסתירה לנכונות דייקסטרה. כנדרש.

הערה חשובה לשאלה. זמן ליציאת רכבת הוא בדיד כמובן. גם אם כל שניה יוצאת רכבת - ישנן 86,400 שניות. ועדיין זה $O(1)$.

שאלה 4

עץ בינארי שלם הוא עץ שבו לכל קודקוד פנימי יש בדיוק 2 בנים וכל העלים של העץ נמצאים באותו עומק.
כתוב אלגוריתם יעיל המוצא את תת העץ השלם הגדול ביותר (כמות קודקודים) של עץ בינארי נתון כקלט. האלגוריתם נדרש להחזיר את שורש תת העץ הגדול ביותר ואת העומק שלו (מס' קשתות מהשורש לעלה בתת העץ). הוכח נכונות ונתח זמן ריצה.
פתרון: בתכנות דינמי כמובן.

שאלה 5 - דינמי, ירד

24 מבחן קיץ מועד א'

שאלה 1 (זו השאלה היחידה במועד הזה שבחומר, לא הייתה בתרגילי בית, ושלא חלו בה טעויות)

א. הגדר חתך מינימלי בגרף ממושקל ולא מכוון.
ב. **הוכח או הפוך:** נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$ עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ וחתך מינימלי כלשהו. אם מעלים את משקל כל קשת ב-1, החתך המינימלי נותר חתך מינימלי גם בגרף עם המשקלים החדשים.

פתרון:

א. **הגדרה:** יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון ממושקל עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. יהי חתך $(S, V \setminus S)$ באשר $\emptyset \neq S \subset V$. נסמן את ערך החתך $C(S, V \setminus S) = \sum_{u \in S, v \in V \setminus S} w(u, v)$.
 $(S, V \setminus S)$ נקרא חתך מינימלי אם לא קיים חתך $(S', V \setminus S')$ כך ש $C(S', V \setminus S') < C(S, V \setminus S)$.

ב. הטענה לא נכונה. נתבונן בגרף:

$$G = (V, E), V = \{x, y, z\}, E = \{(x, y), (x, y), (x, y), (x, z), (y, z)\}$$

באשר כל המשקולות של הקשתות 1 פרט לקשתות (x, y) שמשקלן אפס. (מדובר במולטי גרף).

אם כן, לפני העלאה באחד נבחין כי כל חתך מינימלי שנקח יהיה בערך של 1, למשל $(\{x\}, \{y, z\})$. אך לאחר העלאה ב-1 הוא לא ישאר חתך מינימלי שכן משקל הקשתות שיוצאות ממנו יהיה $3 + 2 = 5$. לעומת זאת חתך מינימלי יהיה $(\{z\}, \{x, y\})$.

25 מבחן מועד א' 2020

שאלה 1

סעיפים א'+ב קשורים לקוד הופמן שלא בחומר הקורס.

ג'. תאר גרף לא מכוון $G = (V, E)$ (שימו לב שכתוב גרף ולא מולטי גרף) עם $|V|$ קטן ככל הניתן וסדרה (קצרה ככל הניתן) של כיווצים כך שבמולטי גרף המתקבל מביצוע סדרת הכיווצים על G יש לולאה עצמית.

ד. תאר גרף לא מכוון $G = (V, E)$ עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ וכן $|V|$ קטן ככל הניתן כך של G יש לפחות 5 עצים פורשים מינימום שונים.

פתרון:

ג'. נבחין כי אי אפשר לפתור עם $|V| = 2$ שכן הקשת האפשרית היחידה היא בניהם, וכן בעת כיווץ מוחקים קשתות עצמיות ולכן נקבל קודקוד יחיד K_1 .
ננסה עם $|V| = 3$. נקח את C_3 עם $V = \{x, y, z\}$. בתחילה נכווץ את הקשת (y, z) ונקבל את הגרף:

$$V = \{x, yz\}, E = \{(x, yz), (x, yz)\}$$

בשלב הבא נכווץ את אחת הקשתות (x, yz) ונקבל קודקוד יחיד xyz עם לולאה עצמית.
ד. למעשה נצטרך למצוא את n המינימלי עבורו $\binom{n}{2} \geq 5$. זה מתקיים עבור $n = 4$. נקח את K_4 עם פונקציית משקלות קבועה לכל $e \in K_4$, $w(e) = 1$. נבחין כי כל העצים הבאים הם עצים פורשים מינימליים של K_4 (נסמן את הקשתות $(e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6)$):

$$T_1 = (e_1, e_2, e_6)$$

$$T_2 = (e_1, e_2, e_4)$$

$$T_3 = (e_1, e_3, e_4)$$

$$T_4 = (e_4, e_5, e_6)$$

$$T_5 = (e_4, e_5, e_1)$$

(למעשה דרך אחרת לפתור את השאלה גם היא להבחין כי לפי קיילי על n קודקודים ישנם n^{n-2} עצים פורשים שונים ואם המשקלות זהות אזי שכולם MST . לכן נחפש $n^{n-2} \geq 5$ עבור $n = 3$ מתקיים $3^1 = 3 < 5$ אך עבור $n = 4$ נקבל $4^{4-2} = 16 > 5$ ולכן $n = 4$ הוא המינימלי שמקיים זאת).

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית קיבולת $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{0\}$. הערך של חתך הינו $c^* = \min\{c(S, V \setminus S) \mid \emptyset \neq S \neq V\}$. יהי $c(S, V \setminus S) = \sum_{v \in S, u \in V \setminus S} c(u, v)$. תהי $G_{s,t}$ רשת הזרימה המוגדרת ע"י G , ע"י פונקציית הקיבולת c , קודקוד המקור s וקודקוד היעד t . תהי $f_{s,t}^*$ זרימת מקסימום ברשת $G_{s,t}$. הוכיחו: לכל $s, t \in V$ מתקיים $|f_{s,t}^*| \geq c^*$.

הוכחה:

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית קיבולת $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{0\}$. יהיו $s, t \in V$ שני קודקודים ותהי $G_{s,t}$ רשת הזרימה המוגדרת ע"י G , פונקציית הקיבולת c , קודקוד המקור s וקודקוד היעד t . תהי $f_{s,t}^*$ זרימת המקסימום ברשת $G_{s,t}$. לפי משפט $MFMC$ קיים חתך (S, T) נסמנו, (S', T') כך ש $f_{s,t}^* = C(S', T')$. אם כן, בפרט נבחין כי:

$$c^* \leq C(S', T')$$

שהרי, $c^* = \min\{c(S, V \setminus S) \mid \emptyset \neq S \neq V \wedge (S, V \setminus S) \neq (S', V')\} \leq C(S', T')$ ולכן,

$$f_{s,t}^* = C(S', T') \geq c^*$$

ומתקיים $f_{s,t}^* \geq c^*$, כנדרש.

שאלה 3

נתונות שתי קבוצות A ו B . כל אחת מהן מכילה n נקודות דו מימדיות מ $\mathbb{Z}^+ \times \{-1, 1\}$. בקבוצה A הקורדינטה השנייה בכל נקודה היא -1 , כלומר כל הנקודות נמצאות על הישר $y = -1$. בקבוצה B הקורדינטה השנייה בכל נקודה היא 1 , כלומר כל הנקודות נמצאות על הישר $y = 1$. עבור $a \in A, b \in B$ יהי $\ell_{a,b}$ הקטע המחבר את a ו b . תהי $L_{A,B}$ הקבוצה הבאה:

$$L_{A,B} = \{\ell_{a,b} \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

נניח כי לכל $p \in A \cup B$ מתקיים כי שיעור ה x של p הינו מספר שלם בתחום $[0, 10n^{1.5}]$. תאר אלגוריתם המחשב את מספר נקודות החיתוך השונות של קטעים ב $L_{A,B}$ עם ציר ה x . (הישר $y = 0$) נתח את זמן הריצה והסבר נכונות.

פתרון:

ננסה לפתור את השאלה באמצעות FFT . עלינו לחשב את מספר נקודות החיתוך של קטעים כאלו עם ציר ה- x . כיצד נראה נקודת חיתוך עם ציר ה- x ?
 תהי $a \in A$. נסמנה $(x_1, -1)$. ותהי $b \in B$. נסמנה $(x_2, 1)$. כיצד נראה קו הישר בין שתי הנקודות?
 נחשב את השיפוע:

$$m = \frac{1 - (-1)}{x_2 - x_1} = \frac{2}{x_2 - x_1}$$

כמו כן, כעת לפי נוסחה מהתיכון: משוואת הישר שעוברת בנקודה $(x_2, 1)$ [למשל] ובשיפוע m הנ"ל הינה:

$$y - 1 = \frac{2}{x_2 - x_1}(x - x_2)$$

נסדר:

$$y = \frac{2}{x_2 - x_1}(x - x_2) + 1$$

נבחין: עלינו למצוא את כל הפעמים שישיר כזה חותך את ציר ה- x . (הנקודות הללו צריכות להיות שונות ומיד נתייחס לכך).
 אם כן, ישר שחותך את ציר האיקס מקיים כי $y = 0$ ונקודת החיתוך עם ציר ה- x תהיה:

$$0 = \frac{2}{x_2 - x_1}(x - x_2) + 1 \implies -1 = \frac{2}{x_2 - x_1}(x - x_2)$$

$$-(x_2 - x_1) = 2(x - x_2) \implies x_1 - x_2 = 2x - 2x_2$$

$$2x = x_1 + x_2 \implies x = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2}$$

מה שקיבלנו כאן הוא תובנה מתמטית מעניינת. אבחנה חשובה: כל ישר כזה בהכרח חוצה את ציר ה- x . (שכן, הוא מורכב מנקודה מעליו, ומנקודה מתחתיו. די טריוואלי).
 ולכן, נקודת החיתוך של ציר ה- x של ישר נתון $\ell_{a,b}$ היא הערך $\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2}$. נבחין: במקום לחשב את כל הערכים $\frac{x_1}{2} + \frac{x_2}{2}$, נוכל לחשב את כל הערכים $x_1 + x_2$ (שהרי זה שקול וישנה התאמה חח"ע למס' המופעים של אלו ואלו).

אם כן, נעזר בנתון כי ערך ה- x חסום בתחום $x \in [0, 10n^{1.5}]$ ונקודת את הפולינומים הבאים:

נניח כי בקבוצה A הנקודות הבאות: $A = ((a_1, -1), (a_2, -1), \dots, (a_n, -1))$. אזי נניח ו $A = ((4, -1), (2, -1), (6, -1))$ הפולינום המתאים עבורו יהיה $A(x) = x^4 + x^2 + x^6$. פורמלית,

$$A(x) = \sum_{i=0}^{10n^{1.5}} t_i x^i$$

באשר t_i יהיה משתנה אינדיקטור לקיומו של איבר i ב- A . כלומר:

$$t_i = \begin{cases} 1 & \exists a_j = i : (a_j, -1) \in A \\ 0 & o.w \end{cases}$$

באופן דומה,

$$B(x) = \sum_{i=0}^{10n^{1.5}} m_i x^i$$

$$m_i = \begin{cases} 1 & \exists b_j = i : (b_j, 1) \in B \\ 0 & o.w \end{cases}$$

נבחין כי הגדרת הפולינומים עלותה $O(n^{1.5})$ כמעבר על כל הנקודות האפשריות בתחום, כלומר $10n^{1.5} = O(n^{1.5})$.

בשלב הבא, נכפול את הפולינומים $A(x) \times B(x)$. נבחין: לפי חוק החזקות $x^i \times x^j = x^{i+j}$ המכפלה למעשה תחשב לנו סכומים. כל מכפלה, תחשב לנו כמונומים את ax^i באשר משמעותו הוא: i היא נקודת החיתוך עם ציר ה- x , כלומר $(i, 0)$ היא נקודת חיתוך עם ציר ה- x (לפי מה שראינו קודם על הסכומים), וכן a הוא מספר הפעמים שנקודות מ- A ו- B יוצרות את נקודת החיתוך הנ"ל. נבחין: עלינו להחזיר את מספר הנקודות השונות ולכן האלגוריתם יעבור על כל התאים בפולינום המכפלה, אם מצא בהם 0 לא יקח כלום. אם מצא בהם ערך שגדול מאפס הוא יוסיף אחד למונה. כעת, נעבור לתאר את האלגוריתם פורמלית:

$Algo(A, B)$

א. צור פולינומים $A(x), B(x)$ לפי ההסבר לעיל.

ב. חשב $C(x) = A(x)B(x)$ באמצעות FFT

ג. הגדר $counter = 0$

ד. עבור על כל המקדמים c_i ב- $C(x)$. אם $c_i > 0$ אזי $counter++$.

ה. החזר את $counter$.

נכונות: מכל ההסבר לעיל.

זמן הריצה: א' עלותו $O(n^{1.5})$ להגדרתם. ב' יעלה $O(n^{1.5} \log(n)) = O(n^{1.5} \log(n^{1.5}))$. ד' כמעבר על מערך המקדמים $O(n^{1.5})$ וסה"כ זמן הריצה הינו $O(n^{1.5} \log(n))$, כנדרש.

שאלה 4

נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ונתונה פונקציה $f : V \times V \rightarrow \{0, 1\}$ כך שלכל u, v מתקיים:

$$f(u, v) := \begin{cases} 1 & u \rightsquigarrow v \\ 0 & o.w \end{cases}$$

נניח כי ניתן לחשב את $f(u, v)$ ב- $O(1)$ זמן. ידוע כי אם G לא קשיר, אזי כל רכיב קשירות של G מכיל פחות מ- $\frac{|V|}{3}$ קודקודים. הצע אלגוריתם הסתברותי אשר מכריע האם G קשיר או שלא, בזמן מהיר ככל הניתן. התשובה שהאלגוריתם מחזיר צריכה להיות נכונה בהסתברות גבוהה. נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם ואת הסתברות ההצלחה שלו.

פתרון:

נבחין כי עלינו ליצור אלגוריתם מונטה קרלו שזמן הריצה שלו דטרמיניסטי אך הנכונות הינה משתנה מקרי. הרעיון יהיה להגדיר אלגוריתם בסיסי ופשוט שצודק בהסתברות שערכה קבוע (או חסום בקבוע), ובהמשך לבצע אמפליפיקציה.

בשלב הראשון, נרצה ליצור אלגוריתם בסיסי שזמן הריצה שלו הוא $O(1)$. נבחר שני קודקודים: u, v . ונחזיר את תוצאת $f(u, v)$. זה יעלה כמובן $O(1)$. נרצה לנתח מהי ההסתברות שהאלגוריתם הבסיסי יטעה. נבחין כי אם $f(u, v) = 0$, אזי בהכרח האלגוריתם לא יטעה שכן אם אין מסלול בניהם הגרף לא קשיר.

ולכן טעות עבורנו היא באשר האלגוריתם החזיר כן, אך הגרף לא קשיר. כלומר $f(u, v) = 1$ למרות ש- G אינו קשיר. אם כן, נרצה לחשב את ההסתברות $Pr[f(u, v) = 1 | G - \text{Not} - \text{connected}]$. בהינתן כי הגרף לא קשיר, מהנתון כל רכיב מכיל $\frac{|V|}{3}$ קודקודים לכל היותר. ההסתברות לטעות במקרה זה היא כי u, v נמצאים באותו רכיב קשירות. לכל היותר ישנם $\frac{|V|}{3}$ קודקודים ברכיב קשירות ולכן:

$$Pr[f(u, v) = 1 | G - \text{Not} - \text{connected}] \leq \frac{\frac{|V|}{3}}{|V|} = \frac{1}{3}$$

בשלב הבא, אנחנו נציע את האלגוריתם הבא:

0. ראשית בחר קודקוד כלשהו $v \in V$.
- א. $\log_3(|V|)$ פעמים בצע את התהליך הבא:
 - ב. בחר קודקוד $u \in V$ כלשהו. הרץ את האלגוריתם הבסיסי על (u, v) .
 - ג. אם האלגוריתם הבסיסי החזיר לא - החזר לא. אחרת: המשך הלאה.
 - ד. אם כל האיטרציות החזירו כן, החזר כן.

זמן הריצה: נבחין כי $\log_3(|V|)$ מריצים אלגוריתם שעלותו $O(1)$, כיוון ש- c קבוע זמן הריצה הינו $O(\log_3(|V|)) = O(\log(|V|))$.

נכונות: נוכיח כי האלגוריתם טועה בהסתברות $\frac{1}{|V|^c}$. נבחין: אם האלגוריתם יקבל באחת מן ההרצות $f(u, v) = 0$ אזי הוא יחזיר שהגרף לא קשיר, וסיימנו. האלגוריתם יטעה, אם ורק אם, בכל ההרצות הוא החזיר כן, למרות שהתשובה היא לא. נסמן ב- X_i את ההסתברות לטעות באיטרציה ה- i . נבחין כי האיטרציות בלתי תלויות זו בזו, ולכן אם נסמן ב- A את המאורע כי האלגוריתם החזיר תשובה שגויה מתקיים:

$$Pr[A] = Pr[X_1] \times Pr[X_2] \times \dots \times Pr[X_{\log_3(|V|)}] = \prod_{i=1}^{\log_3(|V|)} Pr[X_i]$$

נבחין כי מהחישוב קודם, לכל $1 \leq i \leq \log_3(|V|)$ יתקיים $Pr[X_i] \leq \frac{1}{3}$. לכן נקבל כי:

$$Pr[A] = \prod_{i=1}^{\log_3(|V|)} Pr[X_i] \leq \left(\frac{1}{3}\right)^{\log_3(|V|)} = \frac{1}{|V|^c}$$

כלומר, קיבלנו כי הסיכוי לטעות הינו $Pr[A] \leq \frac{1}{|V|^c}$ כלומר הסיכוי שהאלגוריתם יהיה צודק היא לפחות $1 - \frac{1}{|V|^c}$ עבור $c \geq 2$ קבוע. כנדרש.
הערה. בה"כ הנחנו כי $\log_3(|V|)$ הוא מספר שלם שהרי אם לא נוסיף ערך שלם עליון.

שאלה 5 - תכנות דינמי, ירד

26 מבחן 2022 סמסטר א' מועד א'

שאלה 1

א. הגדירו: משולש בגרף לא מכוון.
ב. בהינתן שכל קודקוד בגרף מדרגה 20, נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם שראיתם בתרגול למציאת משולשים.
ג. הציעו אלגוריתם למציאת מעגל פשוט שאורכו 2 לפחות בגרף מכוון.
ד. הציעו רשת זרימה ללא מעגל שלאחר הרצה של איטרציה אחת של פורד פרקלסון יש מעגל ברשת השיורית שלה. הציעו גם את רשת הזרימה, גם את ההרצה של האיטרציה וגם את הרשת השיורית לאחר שנוצר בה המעגל.

פתרון:

א. הגדרה: יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. משולש בגרף G הוא שלושה קודקודים $v, u, w \in V$ כך ש $(v, u), (u, w), (w, v) \in E$.
ב. בתרגול הרצנו אלגוריתם בזמן ריצה $\sum_{(v,u) \in E} (deg(v) + deg(u))$ על הקודקודים. כעת ננתח את זמן הריצה באשר $deg(v) = 20$ לכל $v \in V$. ראשית לפי למת לחיצות הידיים $n = |V|$ באשר $|E| = 10n$ ולכן $2|E| = \sum_{v \in V} deg(v) = 20n$. האלגוריתם יופעל בזמן ריצה $\sum_{(v,u) \in E} (deg(v) + deg(u)) = \sum_{(u,v) \in E} 20 + 20 = 40|E| = 400n$ סה"כ זמן הריצה יהיה:

$$400n = O(n) = O(|V|)$$

ג. הציעו אלגוריתם למציאת מעגל פשוט שאורכו 2 לפחות בגרף מכוון.
פתרון: נריץ DFS בגרף, אם במהלך הסריקה של קודקוד $v \in V$ נפגוש קודקוד $u \in V$ שצבעו אפור, אזי בהכרח כפי שראינו בהרצאה זה גורר קיומו של מעגל פשוט - למעשה, זה גורר כי פגשנו כבר את קודקוד u קודם לכן, וכעת אנחנו חוזרים אליו בסריקה: מעגל. נבחין כי זה בהכרח ימצא מעגל פשוט מאורך 2 שכן רק אם במהלך הביקור אצל קודקוד $v \neq u$ פגשנו u אפור ואז נדווח על המעגל ונסיים. זמן הריצה: $O(|V| + |E|)$ להרצת DFS.
(הסבר כיצד נמצא ממש את המעגל: באמצעות $\pi[v]$ הולכים אחורה עם המצביעים ומקבלים את המעגל: $U, \pi[\pi[v]], \pi[\pi[\pi[v]]], \dots, U$, ועוצרים בעת שנגיע אל U , מוסיפים מ U את הצלע $U \rightarrow V$ למעגל ומחזירים את המעגל. מדובר במימוש שעלותו לכל היותר $O(|V|)$ והרי אנחנו רוצים להחזיר מעגל אחד לכל היותר ולכן זמן הריצה לינארי).
ד. נתבונן ברשת הזרימה הבאה:

$$G = (V, E), V = \{s, t, x\}, E = \{(s, x), (x, t), (s, t)\}$$

כמובן שהוא מכוון ולכן אין כאן מעגל.

$$c(s, x) = c(x, t) = 3, c(s, t) = 2$$

איטרציה ראשונה של פורד פרקלסון: ערך צוואר הבקבוק (קיבולת מינימלית) הוא 2 ולכן מזרימים 2 בכל הקשתות על המסלול $s \rightarrow t$.
 ולכן הקשת $(t, s) \in E_f$ (שכן $c_f(t, s) > 0$)
 סה"כ קיבלנו את הקשתות שמרכיבות את המעגל הבא: $(s, x), (x, t), (t, s)$ מרכיבות את המעגל:
 $s \rightarrow x \rightarrow t \rightarrow s$, כפי שרצינו להראות. כנדרש.

שאלה 2

נתון גרף $G = (V, E)$ מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{Z}^+$. יהיו $s, t \in V$ שני קודקודים. הצע אלגוריתם שמוצא את המסלול הארוך ביותר (מס' קשתות) מבין כל המסלולים הקצרים ביותר (מבחינת משקל) מ s ל t .

פתרון:

נפתור את השאלה בשני שלבים.
 ראשית, נרצה ליצור גרף של המסלולים הקצרים ביותר. נעזר בטענה שהוכחה כבר כאן פעמים רבות לאורך המבחנים:

משפט 40. תהי (u, v) קשת. אזי, נמצאת במסלול קצר ביותר מ s ל t אם $\delta(s, t) = \delta(s, u) + w(u, v) + \delta(v, t)$

כעת, נריץ דייקסטרה על הגרף מוקדקוד מקור s , נקבל כפלט את $\delta(s, v)$ לכל $v \in V$. נריץ דייקסטרה על הגרף G^T מוקדקוד מקור t ונקבל כפלט את $\delta(v, t) = \delta_{G^T}(t, v)$ לכל $v \in V$. בשלב הבא:

ניצור קבוצה של קשתות $E' = \emptyset$
 עבור כל קשת $(u, v) \in E$: אם $\delta(s, t) = \delta(s, u) + w(u, v) + \delta(v, t)$ אזי $(u, v) \in E'$
 בסיום השלב הזה, יהי בידינו גרף המסלולים הקצרים מ s ל t , נסמנו: $G_{st} = (V, E')$

משפט 41. G_{st} הוא DAG.

הוכחה: זה כמעט טריוויאלי. G_{st} מורכב מקשתות שנמצאות על מסלול קצר ביותר מ s ל t כלשהו. כל מסלול שכזה הוא פשוט. בשלילה שקיים גרף זה מעגל, אזי ניתן לקצר את המסלול הפשוט שצולעות משתמשות בו (המשקלים אי שליליים) בסתירה.

כעת, כיוון ש G_{st} הוא DAG, קיים לו מיון טופולוגי. יהי $\pi(G_{st}) = \langle v_0, v_1, \dots, v_{n-1} \rangle$ המיון הטופולוגי של הגרף. נבנה כעת בתכנות דינמי נוסחת נסיגה לחישוב אורך המסלול הארוך ביותר מוקדקוד s . נבחין כי הקודקודים שקדמו ל s לא מעניינים אותנו, כיוון שאנחנו מחפשים מסלול שהתחיל מ s (והרי במיון טופולוגי קשתות הולכות משמאל לימין), ולכן אפשר להוריד אותם. נסמן $f(v_i)$ כמס' הקשתות הגדול ביותר ממסלול מ s אל v_i ב G_{st} . ע"י נוסחת הנסיגה הבאה:

$$f(v_i) = \begin{cases} 0 & v_i = s \\ \max_{(v_j, v_i) \in E \wedge j < i} \{f(v_j) + 1\} & o.w \end{cases}$$

הסבר נכונות:

אם הקודקוד הוא s , אזי מס' הקשתות במסלול הארוך ביותר מ s אליו הוא כמובן אפס. אחרת, נבחין כי פתרנו את הבעיה עבור הקודקודים v_j כך ש $j < i$ ולכן נתבונן בכל הקשתות שנכנסות אל קודקוד v_i . נקח את המקסימום מבין ערכים אלו. נוכיח את נוסחת הנסיגה באינדוקציה. **בסיס:** $v_i = s$. אכן, המסלול הארוך ביותר מ s אל s ב G_{st} הוא להשאר במקום (אין מעגלים) ולכן אכן אפס.

צעד: נניח נכונות עבור $v_j < v_i$ ($j < i$). יהי קודקוד v_i . אזי, בהכרח מסלול ארוך ביותר s אל v_i נסמנו $P = (s, \dots, v_j, v_i)$ חל בקודקוד אחד v_j שקדם ל- v_i (יתכן $v_j = s$). מהנחת האינדוקציה, $f(v_j)$ הוא המסלול הארוך ביותר מ- s ל- v_j . בתוספת 1 על אורך הקשת בניהם נקבל $f(v_i) = f(v_j) + 1$, וכיוון שאנחנו עושים מקסימום על כל האפשרויות ל- v_j אכן מהנחת האינדוקציה על כל ה- $f(v_j)$ נקבל את הדרוש, כנדרש.

כעת, נסביר גם כיצד נוכל לשחזר את המסלול עצמו באמצעות נוסחה דומה $\pi(v)$ הוא האבא של הקודקוד v במסלול הארוך ביותר במס' הקשתות בין s אל v . כך:

$$\pi(v_i) = \begin{cases} null & v_i = s \\ \arg\{v_j | \max_{(v_j, v_i) \in E \wedge j < i} \{f(v_j) + 1\}\} & o.w \end{cases}$$

כלומר, את הערך של v_j שקדם ל- v_i .
 נוסחת הנסיגה (שתי נוסחאות הנסיגה) יתמלאו משמאל לימין באמצעות שני מערכים בגודל $|V|$.
 נבחין כי הפתרון לבעיה הינו $f(t)$ כאורך המסלול הארוך ביותר מבין המסלולים הקלים ביותר במשקל, וכן מציאת המסלול עצמו תהיה בזמן $O(|V|)$ ע"י:

$$\pi(t), \pi(\pi(t)), \pi(\pi(\pi(t))), \dots, s$$

זמן הריצה: עבור דייקסטרה בתחילה $O(|V| \log |V| + |E|)$ פעמיים. לאחר מכן מעבר על כל קשת בזמן $O(1)$ לבדיקה ובניית G_{st} , לכן סה"כ $O(|E|)$, הרצת מיון טופולוגי על G_{st} בעלות $O(|V| + |E|)$, חישוב הנוסחה בזמן $O(\sum_{v \in V} \deg_{in}(v) + 1) = O(|V| + |E|)$, מציאת המסלול בזמן $O(|V|)$ וסה"כ זמן הריצה נשלט ע"י דייקסטרה $O(|V| \log |V| + |E|)$, כנדרש.

שאלה 3 - לא בחומר

שאלה 4

א. נתונים 2 פולינומים A, B מדרגה חסומה n ופולינום C מדרגה חסומה $2n$. תארו אלגוריתם הסתברותי שרץ בזמן $O(n)$ ומחזיר האם $AB = C$.
 אם הפולינומים שווים, האלגוריתם יחזיר שהם שווים תמיד. אם הם לא, הוא יחזיר שהם שווים בהסתברות $\frac{1}{2}$ לכל היותר.
 ב. שפרו את הסיכויים של האלגוריתם לצדוק ל- $\frac{15}{16}$.

פתרון:

- א. נציע את האלגוריתם הבא:
 $Algo(A, B, C)$
 א. בחר מספר אקראי $m \in [1, x]$ (בהמשך נקבע את x).
 ב. חשב את $A(m)$
 ג. חשב את $B(m)$
 ד. חשב את $C(m)$
 ז. אם $A(m)B(m) = C(m)$ החזר כן ואחרת החזר לא.

זמן הריצה: הצבת ערך בפולינום עלותה $O(n)$ ולכן סה"כ $O(n)$ (שאר הפעולות הן מכפלה ב- $O(1)$)

נכונות: נבחין כי בהכרח אם $AB = C$ אזי בהכרח האלגוריתם יחזיר כן, בבירור לפי חוקי מכפלת פולינומים. אם $A \times B = C$ אזי $A(m) \times B(m) = C(m)$.
 נרצה לחשב את הסיכוי לטעות. מהי טעות? נניח כעת כי $AB \neq C$. טעות היא כי $A(m) \times B(m) = C(m)$ באשר $AB \neq C$.
 נגדיר $D = AB - C$. לפי ההנחה שלנו, $D \neq 0$ (D הוא פולינום!)

נגדיר מספר טוב כמספר m עבורו $D(m) \neq 0$ (באשר $D \neq 0$)
נגדיר מספר רע כמספר m עבורו $D(m) = 0$ (בעוד $D \neq 0$)
נבחין כי D הוא פולינום מדרגה $2n$. אם כן, מספר רע אצלנו הוא שורש של הפולינום. כלומר:
מס' הוא רע אם $D(m) = 0$ וכשמציבים אותו מקבלים 0. לכן m רע = m שורש של הפולינום. נבחין
כי אם הפולינום מדרגה $2n$ אזי ל D ישנם לכל היותר $2n$ שורשים.
לכן, נראה כי אם נגדיר $x = 4n$, בעת הגרלת $x \in [1, 4n]$ הסיכוי שנקבל מס' רע = שורש של D
הוא לכל היותר $\frac{2n}{4n} = \frac{1}{2}$. שכן, ישנם $2n$ שורשים לכל היותר לפולינום, וישנם $4n$ אפשרויות.
לכן: הסיכוי שנטעה יהיה לכל היותר $\frac{1}{2}$.
ב. כעת נרצה כי הסיכוי שהאלגוריתם יהיה צודק הוא $\frac{15}{16}$. מאותה הבחנה כמו קודם, ישנם
שורשים לפולינום D . נסמן ב x את תחום ההגרלה. נרצה כי $\frac{2n}{x} = \frac{1}{16}$ (סיכוי לטעות) כלומר
 $x = 32n$
ולכן אם נגדיל $x \in [1, 32n]$ ההסתברות לטעות תהיה לכל היותר $\frac{1}{16}$ כלומר הסתברות להצלחה
של לפחות $\frac{15}{16}$.

שאלה 5

נתון $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ וכן נתון טקסט T באורך n ותבנית P באורך m .
טקסט T יקרא ממושקל מעל Σ אם כל t_i הוא רביעייה של מספרים טבעיים
עלות של תבנית מוגדרת כך: $Cost(T, P, i) = \sum_{k=0}^{m-1} t_{p_i, k+i}$
הציעו אלגוריתם יעיל לבעיית הטקסט הממושקל, כלומר:
קלט: טקסט ממושקל T ותבנית P מעל Σ .
פלט: אינדקס i עבורו $Cost(T, P, i)$ מינימלית.
פתרון:

ראשית ננסה להבין מה קורה כאן. נראה כי למעשה $Cost(T, P, i)$ הוא המקום בטקסט
 T שממנו אנחנו מתחילים את קריאת התבנית P . בעת קריאת התבנית - אנחנו לוקחים בכל פעם
את האות שמתאימה ב p_i - הרי P הוא מחרוזת רגילה של אותיות מ Σ . לכן, נראה כי ניתן לפרק את
הבעיה לתתי בעיות.

אנחנו מעוניינים לדעת עבור כל היסט i (נבחין למעשה i יכול לרוץ עד $n - m + 1$) שכזה, את
משקל ההיסט. לבסוף: נעבור על מערך התוצאה ונמצא את האינדקס i שממוזער. כלומר: תוכנית
הפעולה שלנו תהיה ליצור מערך בגודל $n - m + 1$ שבו $A[i] = Cost(T, P, i)$, לאחר מכן נעבור על
המערך ונמצא את ערך המינימום.

לשם כך אנחנו כמובן נרצה להמיר את הבעיה ל FFT . אנחנו נרצה לספור התאמות עבור כל
אות. למעשה, ניצור לכל $\sigma \in \Sigma$ מערך שמכיל את המשקל הכולל של σ עבור ההיסט הנ"ל. כלומר,
עבור האות a למשל, אנחנו נרצה שבתא הראשון (עבור ההיסט $[1 - m]$ נשמור את סכום המשקלים
של האות a בהיסט זה, בתא השני עבור ההיסט $[2, m]$ את סכום המשקלים של a בהיסט זה וכו').
כמובן שנייצג את הבעיה באמצעות פולינומים.

לשם כך אנחנו נצטרך ליצור תבניות P מותאמות. נגדיר לכל $\sigma \in \Sigma$ את P_σ באופן הבא:

$$P_\sigma[i] = \begin{cases} 1 & P[i] = \sigma \\ 0 & o.w \end{cases}$$

$$P_\sigma(x) = \sum_{i=0}^{m-1} p_i x^i$$

בשביל לבצע את ההכפלה ממש, אנחנו נצטרך להגדיר לכל $\sigma \in \Sigma$ את הפולינום של T . נבחין:
 t_i מיוצג ע"י רביעייה. כיוון שאנחנו רוצים לקחת בכל פעם רק ערך אחד ממש, אנחנו נגדיר את
הפולינומים הבאים:

$$T_\sigma[i] = t_{\sigma, i}$$

נבחין כי אכן נקבל את הפולינום המותאם לו המיוצג ע"י המערך $T_\sigma[i]$. נבחין: הפולינום למעשה הינו $T_\sigma[i] = \sum_{j=0}^{n-1} t_{\sigma,i} \times x^j$ (הרי $t_{\sigma,i}$ אלו המקדמים).
 כעת נבחין כי מכפלה למשל של $T_a(x) \times P_a(x)^R$ תניב לכל היסט $(1 \leq i \leq n - m + 1)$ מכפלה משמעותית - כיוון ש $P_a(i)$ הוא משתנה אינדיקטור לקיומה של האות a במיקום זה בהיסט. ולכן: המכפלה הזו תשמור לנו במערך התוצאה נסמנו A_σ לכל היסט את מס' ההתאמות של האות σ בתבנית P שמתחילה בהיסט זה.
 לכן נציע את האלגוריתם הבא:

$Algo(T, P)$:

א. הגדר את הפולינומים $P_\sigma(x)$ כפי שהוגדר לעיל לכל $\sigma \in \Sigma$.
 ב. הגדר את הפולינומים $T_\sigma(x)$ כפי שהוגדרו לעיל לכל $\sigma \in \Sigma$.
 ג. לכל $\sigma \in \Sigma$ חשב את $T_\sigma(x) \times P_\sigma(x)^R$ באמצעות אלגוריתם FFT . יהי A_σ המערך שמתקבל.
 ד. הגדר מערך B כך ש $B[i] = \sum_{\sigma \in \Sigma} A_\sigma[i]$.
 ה. סרוק את המערך $B[i]$ והחזר את ערך i עבורו $B[i]$ מינימלי (באמצעות סריקה פשוטה ושמירת האינדקס המינימלי + הערך המינימלי והשוואה בכל פעם לערכים אלו)

נכונות: מכל הדין לעיל.

זמן הריצה: הגדרת הפולינומים בא' וב' עלותם $O(|\Sigma|(n+m))$. ג' עלותו $|\Sigma|n \log(m)$ באמצעות FFT . ד' עלותו $O(n)$. ה' עלותו $n - m + 1$ כמס' ההיסטים ולכן $O(n)$. סה"כ כיוון ש $|\Sigma| = 4$ נקבל כי זמן הריצה הינו $O(n \log m)$, כנדרש.

27 מבחן 2022 סמס' א' מועד ב'

שאלה 1- האשינג, לא בחומר

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר כך ש $|V| \geq 2$ עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ על הקשתות. יהי $T = (V, E_T)$ ויהי $T' = (V, E_{T'})$ שני עצים פורשי מינימום G כך ש $E_T \cap E_{T'} = \emptyset$. הוכיחו את המשפט הבא: לפחות אחד מן העצים מכיל שתי קשתות בעלות משקל זהה.
פתרון:

משפט 42. לפחות אחד מן העצים לעיל מכיל שתי קשתות בעלות משקל זהה.

הוכחה: נניח בשלילה כי הטענה לא נכונה. כלומר, הקשתות בכל אחד מן העצים במשקל שונה זה מזה. (בין העצים יתכן שוויונות). נתבונן באיחוד העצים $E_{T'} \cup E_T$ ויהי $e = (u, v) \in E_{T'} \cup E_T$ הקשת הקלה ביותר באיחוד העצים. נבחין, זו קשת שנמצאת בהכרח רק באחד מן העצים - שכן, כיוון שהחיתוך הוא ריק לא יתכן שהיא משותפת לשניהם, וכן מההנחה בשלילה שלנו, הקשתות בכל אחד מן העצים במשקל שונה זה מזה. לכן $e = (u, v)$ היא קשת קלה ביותר שנמצאת בעץ אחד בדיוק. בה"כ $(u, v) \in E_T$. אזי $(u, v) \notin E_{T'}$. יהי $P = (u, \dots, v)$ הפסלול היחיד בין u ל v בעץ T' . נבחין כי כל קשת על הפסלול הנ"ל במשקל $w(u, v)$ וכן מצד שני משקל כל קשת על הפסלול הזה לא יכול להיות יותר מ $w(u, v)$. שכן, נניח בשלילה כי קיימת קשת על הפסלול הנ"ל במשקל גדול מ $w(u, v)$, נסמן את הקשת e' המקיימת $w(e') > w(e)$. אזי נתבונן ב $\hat{T} = T' \setminus \{e'\} \cup \{e\}$ ונטען כי מדובר בעץ. ראשית, $|E_{\hat{T}}| = |E_{T'}| + 1 - 1 = |V| - 1$. שנית, יהיו $a, b \in V$ שני קודקודים. אם הפסלול שהיה קיים בהם ב T' עוזנו קיים, סיימנו. אחרת, הפסלול שהיה קיים בניהם עבר דרך הקשת e' . נסמנו $P' = (a, \dots, x, y, \dots, b)$ באשר $e' = (x, y)$. אזי, בעת הוספת e לעץ נוצרו שני פסלולים בין x ל y ובהסרת הקשת e' נותר אחד כזה, עוזנו נותר פסלול בין x ל y , נסמנו P_{XY} , ויחד עם הפסלול הקודם נקבל שרשור פסלולים בעץ החדש: $(a, \dots, x) \circ P_{XY} \circ (y, \dots, b)$ בין a ל b . כנדרש. לכן מדובר בעץ: ומשקלו $w(\hat{T}) = w(T') + w(e') - w(e) < w(T')$ בסתירה לכך ש T' ע"פ.

מסקנה: כל הקשתות על הפסלול $P = (u, \dots, v)$ בעלות אותו משקל. כעת, בשלילה כי אורך הפסלול אחד: אזי $(u, v) \in T'$ בסתירה לכך שהחיתוך ריק. ולכן אורך הפסלול לפחות 2 - יש בפסלול הזה לפחות שתי קשתות בעלות אותו משקל. סתירה.

שאלה 3

עפיפון הוא סדרה של 6 קודקודים שונים $(v_1, \dots, v_6)$ כאשר $(v_1, v_2, v_3, v_4, v_1)$ מעגל ו (v_4, v_5, v_6) הוא מסלול פשוט באורך 2.

נתון אלגוריתם A המקבל גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ובודק האם G מכיל עפיפון בזמן $f(|V|)$. תארו אלגוריתם המקבל גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומוצא עפיפון ב G אם קיים. אחרת, מחזיר שלא קיים. זמן הריצה: $O(f(|V|))$. נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם והסבירו את נכונותו.

פתרון:

בשלב הראשון נרצה לשים לב שע"י הרצה פעם אחת של האלגוריתם הנתון A נדע על קיומו של עפיפון כזה. לכן בתחילה נריץ את A , ואם התשובה שלו היא לא אזי נחזיר שלא.

אחרת, ישנו עפיפון וזה מתחיל להסתבך. עלינו למצוא את העפיפון. נבחין כי אנחנו יודעים לזהות את המבנה של עפיפון בהינתן 6 קודקודים. בהינתן 6 קודקודים, כל שעלינו לבדוק בזמן $O(1)$ הוא האם $(v_1, v_2, v_3, v_4, v_1)$ מעגל וכן (v_4, v_5, v_6) מסלול פשוט באורך 2. בדיקות אלו עלותן $O(1)$ שכן עלינו לבדוק בדיוק 6 קשתות. לכן: אם במקרה הגיעו אלינו 6 קודקודים בלבד בגרף - אנחנו מסוגלים לבדוק זאת בזמן $O(1)$. נקרא לזה "אלגוריתם בסיסי לבדיקת עפיפון באופן ידני".

אחרת, אנחנו נצטרך לחשוב רקורסיבית. למעשה עלינו למקבל את הרעיון לרעיון של המשולש מההרצאה. בהרצאה, בשביל למצוא משולש טענו כי אם נחלק את הגרף ל-4 ובכל פעם נוריד רבע מהגרף (בחלוקה ל-4 הכוונה במס' הקודקודים) אזי אם נריץ את האלגוריתם על $\frac{3}{4}$ מהגרף זה יספיק לנו כיוון שמשולש לא יכול להיות ביותר מ-3 קודקודים.

באופן דומה, אנחנו נציע את הרעיון הבא:

נחלק את הגרף ל-7 קבוצות של קודקודים. נסמנם $V_1, \dots, V_7$. הבחנה: אם קיים עפיפון, הוא נמצא בכלל היותר 6 קבוצות מקבוצות אלו של קודקודים. שכן, עפיפון מהגדרתו מכיל 6 קודקודים בלבד. ולכן לפי שובך היונים בהכרח קודקודיו יהיו ב-6 קבוצות לכל היותר. אם כן, מה שנעשה יהיה בכל פעם לבחור קבוצה אחרת של קודקודים: להתבונן על הגרף בלעדית, אם הוא מכיל עפיפון - להפסיק וללכת רקורסיבית על תת הגרף הזה. ואם לא מכיל - להתקדם לקבוצה הבאה. כיוון שבשלב הראשוני הרצנו את האלגוריתם לבדיקת קיום עפיפון, בהכרח קיים עפיפון, ואם ב-6 הקריאות הרקורסיביות הראשונות לא מצאנו עפיפון, בהכרח יהיה קיים עפיפון ב- $G \setminus V_7$. מכאן, נתאר את האלגוריתם הבא:

$findKite(G = (V, E), A)$

- הרץ את A על G לבדיקת קיום עפיפון. אם החזיר לא: החזר לא.
 - אם $|V| = 6$, הרץ את האלגוריתם בסיסי לבדיקת עפיפון באופן ידני.
 - אחרת, חלק את קבוצת הקודקודים V ל-7 קבוצות.
 - לכל קבוצה $1 \leq i \leq 6$:
- הגדר $G_i = V \setminus V_i$ (והקשתות בתת גרף זה). הרץ את A על G_i . אם A החזיר שכן: התקדם רקורסיבית עם G_i (ואל תמשיך לבדוק את האחרים)
 - אחרת, A החזיר שלא, עבור לקבוצה הבאה.
 - הגדר $G_7 = V \setminus V_7$ והתקדם רקורסיבית עם G_7 בלבד.

שתי הערות. בה"כ הנחנו כי קבוצת הקודקודים ניתנת לחלוקה ל-7 קבוצות, זה כמובן אפשרי ולא פוגע באסימפטוטיות (אפשר להניח כי $|V| \pmod{7} = 0$). הערה שנייה. סעיף ה' באלגוריתם מוגדר היטב כי אם לא מצאנו עפיפון בגרף ללא הקבוצות 1-6 בכל אחד מהם, בהכרח קיים עפיפון בגרף זה כי הגענו לשלב זה באלגוריתם לאחר שבדקנו כבר ואנחנו יודעים כי קיים עפיפון.

זמן הריצה. נבחין כי בכל מקרה מתבצעת עבודה שעלותה ריבועית ב- V במקרה הגרוע, בחלוקה של הגרף לקבוצות (שכן עלינו לעבור על E על מנת לדעת היכן הקשתות, וכן $E = |V|^2$ בורסט קייס) וכן עלינו לבצע במקרה הגרוע בכל שלב בדיקות רקורסיביות בעלות 6 פעמים כפול $\frac{6}{7}|V|$. נסמן את זמן הריצה של האלגוריתם ב- $\hat{T}(|V|)$, אזי,

$$\hat{T}(|V|) = 6f\left(\frac{6}{7}|V|\right) + \hat{T}\left(\frac{6}{7}|V|\right) + O(|V|^2)$$

שכן במקרה הגרוע ביותר, נצטרך לבדוק 6 פעמים ורק אז להגיע לסעיף ה'. כיוון ש- $f(|V|) = \Omega(|V|^2)$ נוכל לכתוב את משוואת זמן הריצה כך:

$$\hat{T}(|V|) = \hat{T}\left(\frac{6}{7}|V|\right) + 6f\left(\frac{6}{7}|V|\right)$$

מכאן שלפי נוסחת המאסטר, הרי ש- $\hat{T}(|V|) = O(f(V))$ כנדרש.

שאלה 4

תארו אלגוריתם יעיל שמקבל גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומס' טבעי $d \in \mathbb{N}$ ומכריע האם ניתן לכוון את קשתות G (כלומר לתת כיוון לכל קשת) כך שהדרגה היוצאת של כל קודקוד ב- G לאחר הכוונת הקשתות היא לכל היותר d . נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם והסבירו את נכונותו.

פתרון:

אנחנו נשתמש בזרימה. אנחנו נגדיר רשת זרימה $N = (G = (V', E'), c, s, t)$ בצורה הבאה: ראשית נסביר אינטואיטיבית ומיד נפרמל. הרעיון יהיה למעשה להוסיף קודקודי מקור ויעד s, t כך שמ- s יצאו קשתות בעלות קיבולת d אל כל אחד מן הקודקודים ב- V , מכל אחד מהקודקודים v נעביר קשתות אל השכנים שלהם, בעלי ערך קיבולת 1, נבחין כי אנחנו מאפשרים לכל קודקוד במצב זה להזרים ממנו רק d זרם - כלומר במונחי השאלה רק d קשתות, כלומר מס' קשתות שיצאו ממנו, לא יוכל לעבור את d , כלומר $\deg_{out}(v) \leq d$ לאחר התהליך (אם אכן הוחזר שכן).

נבחין כי "השכנים שלהם" לא יהיו הקודקודים עצמם. כלומר, אנחנו ניצור רשת זרימה כך שהקודקודים משמאל, ומהם קשתות אל הקשתות שהקודקודים הללו נמצאים בהם. למעשה אנחנו מתארים כאן גרף דו צדדי, בין קודקודים לקשתות, ומנסים למצוא זיווג (התאמה) בין הקודקודים לקשתות. באופן יותר ברור, אנחנו מכל קודקוד $v \in V$ נעביר קשת אל קודקודים שייצגו את הקשתות ש- v חל בהן. כעת, נתאר פורמלית את רשת הזרימה:

א. $V' = \{s, t\} \cup \{V\} \cup \{e_{uv} | e = (u, v) \in E\}$
 ב. $E' = \{(s, v) | \forall v \in V\} \cup \{(v, e_{uv}) | \forall v \in V, \exists e = (v, u) \in E\} \cup \{(e_{uv}, t) | \forall e = (u, v) \in E\}$

ג. פונקציית הקיבולת תוגדר כך: $c : V' \times V' \rightarrow \mathbb{R}^+$ (נבחין כי נתון ש- d שלם, ולכן אפילו ניתן לומר שהטווח הוא $\{d, 1, 0\}$).

$$\forall v \in V : c(s, v) = d$$

$$\forall v \in V, \exists e = (v, u) \in E : c(v, e_{uv}) = 1$$

$$\forall (u, v) \in E : c(e_{uv}, t) = 1$$

לאחר בניית רשת הזרימה, נרץ עליה אלגוריתם למציאת זרימת מקסימום. נבחר כי התהליך שמתבצע כאן (ותכף יוכח באופן פורמלי) הגדיר לכל קודקוד, אל אלו קשתות יצאו ממנו. כלומר: בהינתן קודקוד v , אילו קשתות מבין (u, v) עבור $u \in V$ כלשהו יהיו הקשתות בכיוון (v, u) - אלו שיוצאות מו. ניתן לכוון באופן זה אמ"מ (נוכיח מיד) $|f^*| = |E|$. מכאן האלגוריתם הבא:

- הגדר את רשת הזרימה N .
- הרץ אלגוריתם למציאת זרימת מקסימום.
- אם $|f^*| = |E|$ החזר שכן. אחרת, החזר שלא.

זמן הריצה: בניית רשת הזרימה עלותה $O(|V| + |E|)$, הרצת אלגוריתם לזרימת מקסימום - נבחין כי בידינו כמה אלגוריתמים ואיננו יודעים את מבנה הגרף. אם כן כיוון שהקיבולות שלמות, אדמונס קארפ יסיים את ריצתו בזמן הקצר ביותר, שכן הזרימה כאן חסומה ע"י $d|V|$ (הרי מזרימים d לכל קודקוד), וכן d הוא קבוע, ולכן ריצת אדמונס קארפ תעלה $O(d|V||E|) = O(|f^*||E|)$.

נכונות האלגוריתם: נוכיח שתי למות עזר.

משפט 43. לאחר הרצת האלגוריתם, בעידה והוא אכן החזיר תשובה חיובית, לכל $v \in V$ מתקיים כי $deg_{out}(v) \leq d$

הוכחה: האלגוריתם מזרים לכל קודקוד פקדוקד הפקור d יחידות זרימה. לפעשה התהליך באלגוריתם עובד כך שכל קודקוד בוחר עבור הקשתות שלו - אילו מבין הקשתות שלו יהיו אלו שהוא יוצא מהם. כיוון שערך הזרימה עבור כל קודקוד הפקסימלי (הקיבולת), שהרי חסומה $f(e) \leq c(e)$, d , לא יתכן כי יהיה קיים קודקוד כך ש $deg_{out}(v) > d$.

משפט 44. קיים כיוון של הקשתות אמ"פ $|f^*| = |E|$ בסיום ריצת האלגוריתם.

הוכחה: בכיוון ראשון, נניח שקיים כיוון של הקשתות ונוכיח כי $|f^*| = |E|$. ראשית נבחין כי לא יתכן ש $|f^*| > |E|$ כיוון שכפי שנבנתה רשת הזרימה, פכל קודקוד המייצג קשת, יוצאת קשת אחת בלבד אל t בערך קיבולת 1, ולכן הזרימה הפקסימלית חסומה ע"י $|E|$. אם כן, נרצה להסביר כיצד כעת ניתן לקבל $|f^*| = |E|$. כיוון שקיים כיוון של הקשתות חוסך, נכוון לכל קודקוד $v \in V$ את הקשתות שחלות בו לפי הכיוון, כלומר, אם קשת (u, v) ש v חל בה היא בכיוון (v, u) בכיוון אזי נזרים יחידת זרם אחת אל e_{uv} . נבחין כי אם קיים כיוון שכזה כל קשת תקבל יחידת זרימה, ולכן נקבל כי $|f^*| = |E|$. בכיוון השני, נניח כי $|f^*| = |E|$ ונוכיח כי קיים כיוון של הקשתות. נניח בשלילה שלא קיים כיוון של הקשתות. נבחין כי כיוון ש $|f^*| = |E|$ אזי לפי האלגוריתם ניתן לתאר ממש כיוון של הקשתות, הרי כיוון ש $|f^*| = |E|$ והזרימה $t \rightarrow e_{uv}$ היא בעלת ערך 1, אזי הזרימה מתוארת ע"י אוסף של פסלולים זרים בקשתות בערך (לא זרים בקודקודים אלא בקשתות, מכיוון V). כל קודקוד בוחר בשלב זה עבור הקשת שלו את הכיוון, והרי זה בדיוק כיוון של הקשתות כנדרש.

שאלה 5

עבור סדרה $T = t_1, \dots, t_n$ נאמר כי כל t_i הוא זוג איברים מעל הא"ב $\Sigma = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ כלומר $t_i = (t_{i,1}, t_{i,2})$ כך ש $t_{i,1}, t_{i,2} \in \Sigma$. נאמר כי תבנית $P = p_1, \dots, p_m$ מעל א"ב Σ היא מוכלת ב T באינדקס i אם לכל $j = 1, \dots, m$ מתקיים כי $p_j = t_{i+j-1,1}$ או $p_j = t_{i+j-1,2}$. **דוגמה:** עבור הסדרה $T = ((b, b), (a, c), (b, d), (a, e), (g, h), (b, c))$ התבנית $P = b, e, h$ מוכלת ב T באינדקס 3. תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן שמקבל את T ומקבל את P ומוצא את כל האינדקסים שבהם יש הכלה של P ב T .

נתחו את זמן הריצה של האלגוריתם והוכיחו את נכונותו.

פתרון:

אינטואיטיבית, נבחין כי עלינו להמיר את הבעיה ל- FFT כמובן. גישה ראשונה לפתרון היא להבחין כי עלינו כמובן להגדיר פולינומים לחשב מכפלות וכו', ולעשות זאת עבור כל אות בנפרד. כלומר להגדיר פולינומים מזהי אות (מיד נפרט) ולכפול באמצעותם. כמובן שראינו דברים דומים בעבר וגישה זו תביא לנו מערך של ההיסטים, שבו בכל אינדקס יש את מספר ההתאמות עבור ההיסט. אם כן, נבחין כי ישנה בעיה. הגישה הנאיבית הזו של לספור מס' התאמות עבור היסט עבור כל אות ופשוט לחבר את ההתאמות עבור ההיסטים תכשל. מדוע היא תכשל? שכן עלינו להתייחס לכך שיש לנו שני אותיות. יתכן מאוד, שיווצר מצב של סדרה $(ed)(bc)(aa)$ ותבנית ae . נבחין כי אם נלך בגישה הנאיבית, נספור את ההתאמה של a פעמיים - פעם אחת עבור a הראשון בזוג הראשון ופעם שנייה עבור a בזוג השני. ולכן נקבל עבור ההיסט הראשון שיש ממש התאמה - אבל בפועל אין התאמה שהרי הזוג השני bc ואין לו אף אחת מהאותיות e . ולכן הרעיון יהיה קצת שונה.

בעצם, אנחנו נגדיר פולינומים לכל זוג אותיות. ישנן 8 אותיות ולכן מס' הזוגות יהיה $8 + \binom{8}{2} = 36 = O(1)$. נבחין כי בגישה זו אנחנו לא נספור כפילויות. מדוע בעצם? לפני שנתחיל לתאר פורמלית - אנחנו נגדיר לכל אינדקס i בפולינום המתאים שהוא יהיה 1 אם"מ שתי האותיות יהיו זהות. במצב זה אנחנו נספור פעם אחת בדיוק התאמה. לאחר מכן, אנחנו "נאשר" את התבנית להיות אחד אם זה האות הראשונה או השנייה. מעט יותר ברור, אם אנחנו עס הזוג (ab) במיקום 1, בפולינום T_{ab} יהיה 1 במיקום זה בלבד (כי אין עוד זוג של ab במיקום זה מן הסתם.....), ואת הפולינום התואם P_{ab} נגדיר להיות 1 אם"מ בהיסט יש a או b . בצורה זו, אנחנו נספור לכל זוג אותיות כאלו, את מס' ההתאמות שלהם לאורך ההיסט, ולבסוף נחבר. כעת נתאר זאת פורמלית:

תהי הסדרה $T = t_1, \dots, t_n$. לכל (σ_1, σ_2) כך ש $\sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma$ נגדיר את הפולינום T_{σ_1, σ_2} באופן הבא:

$$T_{\sigma_1, \sigma_2}[i] = \begin{cases} 1 & T_{i,1} = \sigma_1 \wedge T_{i,2} = \sigma_2 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

כמו כן, לכל (σ_1, σ_2) כך ש $\sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma$ נגדיר את הפולינום P_{σ_1, σ_2}

$$P_{\sigma_1, \sigma_2}[i] = \begin{cases} 1 & P[i] = \sigma_1 \vee P[i] = \sigma_2 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

נבחין כעת כי מכפלה של $T_{\sigma_1, \sigma_2} \times (P_{\sigma_1, \sigma_2})^R$ תניב (מחוקי חזקות כפי שראינו בתרגול) בדיוק לכל היסט, את מס' ההתאמות של אות $\sigma_1 \sigma_2$ ב- T עם ההיסט המתאים לה ב- P - ללא כפילויות, כיוון ש- P בודק קיום של אחת מהן, וכן T בודק את שתיהן. כעת נוכל לגשת לתיאור האלגוריתם בצורה פורמלית:

$Algo(T, P, \Sigma)$

- הגדר לכל (σ_1, σ_2) כך ש $\sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma$ את הפולינום T_{σ_1, σ_2} כפי שהוסבר לעיל.
- הגדר לכל (σ_1, σ_2) כך ש $\sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma$ את הפולינום P_{σ_1, σ_2} כפי שהוסבר לעיל.
- הגדר מערך A בגודל $n - m + 1$ לספירת ההיסטים. $A[i]$ יהיה מס' ההתאמות להיסט.
- לכל (σ_1, σ_2) כך ש $\sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma$ חשב את הכפל $T_{\sigma_1, \sigma_2} \times (P_{\sigma_1, \sigma_2})^R$ והכנס את התוצאות אל מערך A להיסטים השונים.
- צור קבוצה $S = \emptyset$.
- לכל $1 \leq i \leq n - m + 1$ אם $A[i] = m$ (ישנה התאמה מלאה) אזי $S = S \cup \{i\}$.
- חזר את S .

נכונות: מהדיון מעלה. נבחר כי לא מדובר באוגות סדורים.

זמן הריצה: נבחין כי הגדרת הפולינומים לכל פולינום עלותה $O(n+m)$ וכן מכפלת הפולינומים עלותה $O(n \log m)$. סה"כ כל זוג פולינומים עלותו $O(n \log m)$. מס' הפולינומים הוא $2\binom{8}{2} + 8 = O(1)$ ולכן סה"כ מס' הפולינומים והתעסקותם (הגדרתם ומכפלתם) עלותה $O(n \log m)$. כמו כן, ג' הגדרת A עלותה $O(n)$ ע"י אחול, וה' ו' עלותם כמעבר על המערך A וסה"כ עוד $O(n)$. סה"כ זמן הריצה $O(n \log m)$, כנדרש.

28 מבחן סמס' א' מועד א'

שאלה 1

א. הגדירו את תכונת הנגדיות החלשה.
 הניחו בסעיפים הבאים כי n חזקה של 2.
 ב. לכל $n > 1$ טבעי מהו סכום n שורשי היחידה מסדר n ?
 ג. לכל $n > 1$ טבעי מהי מכפלת n שורשי היחידה מסדר n ?
פתרון:
 א. סדרת מספרים $(x_0, \dots, x_k)$ מקיימת את תכונת הנגדיות החלשה אם אחד מהשניים הבאים מתקיים:
 1. $k = 1$
 2. $\forall_{0 \leq i \leq \frac{k}{2}-1} : x_i = -x_{i+\frac{k}{2}}$
 ב. נזכר כי שורש יחידה מסדר n מוגדר כך: $\omega_n^k = e^{\frac{2\pi i}{n} \times k}$ ואנו נשאלים על: $\sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2\pi i}{n} \times k}$.
 הרי כי:

$$\omega_n^0 = 1, \omega_n^1 = e^{\frac{2\pi i}{n}}, \omega_n^2 = e^{\frac{4\pi i}{n}}$$

ניתן להוכיח פורמלית כי סדרת שורשי היחידה מסדר n הינה סדרה הנדסית:

$$q = \frac{\omega_n^{k+1}}{\omega_n^k} = \frac{e^{\frac{2\pi i}{n} \times (k+1)}}{e^{\frac{2\pi i}{n} \times k}} = e^{\frac{2\pi i}{n}}$$

ולכן סכומה:

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{1((e^{\frac{2\pi i}{n}})^n - 1)}{e^{\frac{2\pi i}{n}} - 1} = \frac{e^{2\pi i} - 1}{e^{\frac{2\pi i}{n}} - 1} = \frac{e^0 - 1}{e^{\frac{2\pi i}{n}} - 1} = \frac{1 - 1}{e^{\frac{2\pi i}{n}} - 1} = 0$$

ג. למעשה נרצה לחשב את $\prod_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2\pi i}{n} \times k}$ וכן:

$$\prod_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2\pi i}{n} \times k} = e^{\frac{2\pi i}{n}} \times \prod_{k=0}^{n-1} e^k = e^{\frac{2\pi i}{n}} \times e^{\sum_{k=0}^{n-1} k} = e^{\frac{2\pi i}{n}} \times e^{\frac{n(n-1)}{2}} = e^{\pi i(n-1)} = (-1)^{n-1}$$

כיוון ש n חזקה של 2 מהנתון, n זוגי, ולכן $n-1$ אי זוגי, ולכן המכפלה ערכה -1 .
 ד. הגדרה: פולינום $p(x)$ יקרא s דליל אם כמות המקדמים של p שערכם שונה מאפס היא לכל היותר s .
 תאר אלגוריתם יעיל ככל הניתן לבעיה הבאה:
 קלט: שני פולינומים $A(x), B(x)$ מדרגה חסומה n מיוצגים ע"י מקדמים. באשר $B(x)$ הוא $O(1)$ דליל.

פלט: $C(x) = A(x)B(x)$ בייצוג ע"י מקדמים
פתרון: אלגוריתם נאיבי למדי. מס' המקדמים שערכם שונה מאפס ניתן לחישוב בזמן לינארי על
 מערך המקדמים של $B(x)$. נבחין כי פולינום מהצורה:

$$ax^i \times A(x)$$

ניתן לחישוב בזמן לינארי בצורה נאיבית (מכפלה של a בכל אחד ממקדמי A).
 כיוון שנתון ש $B(x)$ הוא $O(1)$ דליל, מס' המקדמים בו ששונים מאפס הוא $O(1)$.
 לכן נמצא את המקדמים הללו, ונחשב את המכפלה שלהם ב $A(x)$ כפי שתואר לעיל בצורה נאיבית
 בזמן $O(n)$. לבסוף כמובן נחבר את המכפלות. כיוון שמס' המקדמים הללו $O(1)$, מס' המכפלות יהיה
 $O(1)$ כפול הזמן לביצוע מכפלה אחת $O(n)$ וסה"כ זמן הריצה $O(n)$.

שאלה 2 - הייתה בתרגול

שאלה 3

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקלים $w : E \rightarrow \mathbb{R}$.
 הגדרה: קשת $(u, v) \in E$ תקרא קשת אחרונה אם קיים מסלול קצר ביותר P ב G כך ש (u, v)
 היא קשת האחרונה של P .
 תארו אלגוריתם יעיל שבהינתן קשת $(u, v) \in E$ ו $G = (V, E)$ מכריע האם (u, v) היא קשת
 אחרונה או לא.

פתרון:

נתבונן באלגוריתם הפשוט הבא:

$Algo(G = (V, E), w, (u, v))$

א. הרץ את האלגוריתם של דייקסטרה מוקדקוד מקור u .

ב. אם $\delta(u, v) = w(u, v)$ החזר שכן. אחרת: החזר שלא.

זמן הריצה: כזמן הריצה של דייקסטרה $O(|V| \log |V| + |E|)$
נכונות: הנכונות מתבססת על הלמה הבאה:

משפט 45. קשת (u, v) היא קשת אחרונה במסלול אמי"פ $\delta(u, v) = w(u, v)$
הוכחה: נניח כי $\delta(u, v)$ היא קשת אחרונה במסלול, אזי קיים מסלול קצר ביותר P שבו היא
 האחרונה בו. כלומר, קיים קודקוד $x \in V$ כך שהמסלול הקצר ביותר בין x ל v מסתיים בקשת (u, v)
 ונסמנו: $P = (x, \dots, u, v)$. כעת, נניח בשלילה כי $\delta(u, v) \neq w(u, v)$. נבחין כי בהכרח מתקיים
 $\delta(u, v) \leq w(u, v)$ (שכן המשקלים אי שליליים וכן לכל היותר נוכל לעבור בקשת זו). ולכן, בהכרח
 נקבל כי $\delta(u, v) < w(u, v)$. אזי קיים בין u ל v מסלול $P' = (u, \dots, v)$ שעלותו $\delta(u, v) < w(u, v)$.
 נבחין כי שרשרת המסלול P (ללא הקשת (u, v)) עם P' כך:

$$P = (x, \dots, u) \circ P'$$

הוא מסלול בין x ל v שעלותו: $\delta(x, v) - w(u, v) + \delta(u, v) < \delta(x, v)$. כלומר מצאנו מסלול בין
 x ל v במשקל קטן יותר מ $\delta(x, v)$ בסתירה. ולכן בהכרח $\delta(u, v) = w(u, v)$
 בכיוון השני, נניח כי $\delta(u, v) = w(u, v)$. במקרה זה אכן קיים מסלול קצר ביותר P ש (u, v) היא
 קשת אחרונה בו. הפסלול (u, v) . שכן נב"ש שהמסלול הקצר ביותר בין u ל v הוא לא הקשת (u, v) ,
 אזי כמו קודם $\delta(u, v) < w(u, v)$ בסתירה להנחתנו. ולכן בהכרח המסלול הקצר ביותר בין u ל v הוא
 הקשת (u, v) וסיימנו.

שאלה 4

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקלים $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. עבור $A, B \subset V$ כך ש $A \cap B = \emptyset$ נגדיר:

$$w(A, B) = \sum_{a \in A, b \in B} w(a, b)$$

כמו כן, נגדיר:

$$w^* = \min_{\emptyset \neq S \subset V} \{w(S, V \setminus S)\}$$

ש: הגדרה: עבור מספר טבעי $k > 1$ נאמר כי G הוא $\frac{1}{k}$ מאוזן אם קיים חתך $(S, V \setminus S)$ של G כך

$$1. \quad w^* = w(S, V \setminus S)$$

$$2. \quad \frac{1}{k}|V| \leq |S| \leq (1 - \frac{1}{k})|V|$$

בעיית חתך מינימום גלובלי בגרף $\frac{1}{3}$ מאוזן מוגדרת באופן הבא:

קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$ ופונקציית משקלים $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך ש G הוא $\frac{1}{3}$ מאוזן.

פלט: w^*

א. תארו אלגוריתם רנדומי, יעיל ככל הניתן, עבור בעיית חתך מינימום גלובלי בגרף $\frac{1}{3}$ מאוזן שמצליח בהסתברות גבוהה. כאשר האלגוריתם לא מצליח, התשובה שלו צריכה להיות גבוהה מ w^* . הסבירו את נכונות האלגוריתם שלכם (בפרט, הראו חסם תחתון לסיכוי ההצלחה שלו) ונתחו את סיבוכיות זמן הריצה שלו במקרה הגרוע.

פתרון: למעשה אנו יודעים כי קיים חתך $(S, V \setminus S)$ כך שגודלו $\frac{2}{3}|V| \leq |S| \leq \frac{1}{3}|V|$, עלינו למצוא את w^* הנ"ל. כלומר את סכום המשקלים של החתך.

כיוון שגודל החתך לפחות $\frac{1}{3}|V|$ אנחנו יודעים כי לפחות שליש מהקודקודים בגרף יהיו בתוך החתך. אנחנו יודעים שלכל היותר $\frac{2}{3}$ מהקודקודים בגרף יהיו בתוך החתך. נתאר את האלגוריתם:

א. בחר קודקוד $s \in V$ באקראי, ובחר קודקוד $t \in V$ ששונה מ s באקראי.

ב. בנה רשת זרימה $G = (V, E)$ והרץ אלגוריתם למציאת זרימת מקסימום ברשת זו. החזר את גודל הזרימה.

נתחיל בניתוח זמן הריצה: ההגרלה עלותה $O(1)$, וכן ב' עלותו כשימוש באחת מאלגוריתמי הזרימה למשל של דיניץ' בזמן $O(|V|^2|E|)$. סה"כ $O(|V|^2|E|)$.

נכונות: כעת נרצה לנתח את הנכונות. ראשית נבחין כי לפי $MFMC$ גודל הזרימה המקסימלית שקול לגודל החתך המינימלי.

נבחין כי בהינתן שאכן בחרנו $s \in S$ ו $t \in V \setminus S$ אזי גודל הזרימה המקסימלית ברשת יהיה שווה לגודל החתך המינימלי שעובר בין $(S, V \setminus S)$ דהיינו w^* . למעשה האלגוריתם יהיה צודק באשר אכן נבחר נכון את הקודקודים. נבחין:

$$Pr[s \in S, t \in V \setminus S] =_{independent} Pr[s \in S] \times Pr[t \in V \setminus S] \geq \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

באשר המעבר האחרון נכון כיוון שההסתברות שקודקוד יהיה בקבוצה $s \in S$ היא לפחות $\frac{1}{3}$ מהנתון כי גודל הקבוצה הוא לפחות $\frac{1}{3}$. כמו כן, נבחין כי $|V \setminus S| = |V| - |S| \geq \frac{1}{3}|V|$ גם כן ולכן ההסתברות כי $t \in V \setminus S$ היא לפחות $\frac{1}{3}$. מכאן, האלגוריתם יהיה צודק בהסתברות $\frac{1}{9}$ לפחות (שהרי מדובר בערך קבוע).

ב. תארו אלגוריתם רנדומי, יעיל ככל הניתן, עבור בעיית חתך מינימום גלובלי בגרף $\frac{1}{3}$ מאוזן שמצליח בהסתברות גבוהה (במספר הקודקודים). על האלגוריתם שלכם להשתמש באלגוריתם מהסעיף הקודם כקופסה שחורה. הסבירו את נכונות האלגוריתם שלכם (בפרט, הראו חסם תחתון לסיכוי ההצלחה שלו) ונתחו את סיבוכיות זמן הריצה שלו במקרה הגרוע.
פתרון: למעשה עלינו כעת לבצע אמפליפיקציה. נבחין כי ההסתברות שהאלגוריתם יטעה היא לכל היותר

$$Pr[\text{Alg-Fail}] \leq \frac{8}{9}$$

אנחנו נריץ את האלגוריתם k פעמים ברצף. את האלגוריתם של סעיף א'. מה שנעשה יהיה לקחת את המינימום מבין כל ההרצות. כלומר, כל אחת מההרצות בסעיף הקודם תניב לנו ערך של w^* . נסמן את ההרצות הנ"ל $X_1, \dots, X_k$ ואת הפלטים בהתאמה $w_1^*, \dots, w_k^*$. אנחנו נגדיר את:

$$w^* = \min\{w_i^*\}_{i=1}^k$$

נרצה לנתח את ההסתברות להצלחה (ושגיאה) של האלגוריתם. אם כן, נבחין כי האלגוריתם בכל פעם יכול לטעות בהסתברות לכל היותר $\frac{8}{9}$ כפי שצויין לעיל. מכאן שההסתברות שהאלגוריתם יטעה בכל אחת מההרצות היא ב"ת בהסתברות שלו בהרצה אחרת ולכן ההסתברות שהאלגוריתם יטעה בכל אחת מן ההרצות היא $(\frac{8}{9})^k$. נבחין כי אם אכן האלגוריתם מצא נכונה את $s \in S, t \in V \setminus S$ אנחנו סיימנו.

אנחנו מעוניינים כי k הנ"ל יהיה ערך שנקבע כעת כך שיוביל להסתברות נמוכה. כלומר, שיתקיים כי:

$$\left(\frac{8}{9}\right)^k = \frac{1}{n^c}$$

$$\frac{8^k}{9^k} = \frac{1}{n^c}$$

$$n^c = \left(\frac{9}{8}\right)^k$$

$$c \log(n) = k \log\left(\frac{9}{8}\right)$$

$$k = \frac{c \log(n)}{\log\left(\frac{9}{8}\right)}$$

לכן נריץ k כנ"ל של הרצות של האלגוריתם מסעיף א'. עבור $n = |V|$ כמובן. נקבל כי זמן הריצה הוא $O(|V|^2 |E| \log |V|)$, וההסתברות להצלחה גבוהה מאוד.

שאלה 5 - תכנות דינמי, לא בחומר

29 מבחן 2024 סמס א' מועד ב'

שאלה 1

- א. הגדר: מסלול קצר ביותר.
 ב. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. נתון האלגוריתם הבא:
 1. מצא את הקשת הקלה ביותר בכל העץ.
 2. צור פונקציית משקלים חדשה w' ומכל קשת תוריד את משקל הקשת הקלה ביותר שמצאת.
 3. הרץ דייקסטרה לפי פונקציית המשקלים החדשה w' .
 עליכם ליצור גרף עם לפחות 4 קודקודים ו-8 קשתות כך שלאחר הרצת האלגוריתם עץ המקב"ם מדייקסטרה לפי w ולפי w' יהיה זהה.
 ג. בצעו את ההפך: גרף עם 4 קודקודים ו-8 קשתות לפחות, כך שלפחות עץ מסלולים קצר אחד ביותר יהיה שונה בין w ל- w' .
 ד. מהו תנאי הכרחי ומספיק על מס' הקשתות של עץ המקב"ם על מנת שהאלגוריתם יהיה תמיד צודק ויבחר תמיד את עץ המקב"ם הנכון שעץ המקב"ם יהיה מדויק בשני המקרים.

פתרון:

- א. הגדרה: יהי גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ונחלק למקרים:
 1. אם G ממושקל, עם פונקציית משקלים $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ אזי מסלול קצר ביותר בין u ל- v , הוא מסלול שסכום הקשתות על המסלול שלו הוא הקטן ביותר.
 2. אם G לא ממושקל, אזי מסלול קצר ביותר בין u ל- v הוא מסלול שאורכו (במס' הקשתות) קצר ביותר.

- אם לא קיים מסלול בין u ל- v , אזי שהמסלול הקצר ביותר בין u ל- v מוגדר להיות ∞ .
 ב. נקח גרף כוכב של קודקוד המחובר ל-7 קודקודים באמצעות קשת, הרי שמדובר בעץ, נגדיר את כל משקליו להיות 7 (כי למה לא?) ופונקציית המשקל לפי דייקסטרה של w ו- w' תהיה בהתאמה $w(e) = 7, w'(e) = 0$. בכל מקרה, כיוון שמדובר בעץ, ישנו מסלול אחד בדיוק בין כל זוג קודקודים ולכן עץ המקב"ם יהיה זהה בשני המקרים.

- ג. נבחין שכיוון שפונקציית המשקלים מוגדרת כ- $w'(e) = w(e) - w_{\min}(w)$ אזי $w'(e) \geq 0$.
 בהכרח כי $w(e) \geq w_{\min}(e)$. מכאן שריצת דייקסטרה תהיה חוקית.
 נקח גרף כוכב עם שתי תוספות: נניח כי שלושה מהקודקודים (שאינם המרכזי s) על הכוכב הם x, y, z . אזי נחבר את הקשתות $(x, y), (y, z)$ בנוסף לכוכב במשקל 2. שאר הקשתות על הגרף (פרט לקשת (s, x) שגם היא תהיה במשקל 2) יהיו במשקל 3. כעת נתבונן על המסלול הקצר ביותר בין s ל- z . בבירור בגרף המקורי מדובר במסלול שערכו 3, דרך הקשת הישירה בניהם. אך: הקשת בעלת המשקל המינימלי היא 2, ולכן פונקציית המשקלות של w' תוגדר כך שכעת $w'(s, z) = 1$ אך המסלול $s \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow z$ הוא מסלול שכל קשתותיו קודם היו 2, ולכן כל קשתותיו כעת במשקל 0, ולכן $w'(s, z) = 0$, והרי שריצת דייקסטרה על גרף זה תניב עץ מקב"ם שונה עבור מסלול זה בין s ל- z .
 כנדרש.

- ד. תהי $e_{\min} \in E$ הקשת בעלת המשקל המינימלי. הרי ש- $w'(e) = w(e) - w(e_{\min})$. נרצה לדעת מתי דייקסטרה אכן יבחר את עץ המקב"ם בצורה זהה הן ל- w' והן ל- w . ראשית נבחין שוב כי דייקסטרה מוגדר היטב שהרי לכל $e \in E$ מתקיים $w(e) \geq w(e_{\min})$ מהגדרת $e_{\min}$ ולכן $w'(e) \geq 0$,
 אם כן,

יהיו (u, v) זוג קודקודים בגרף G . יהי P המסלול הקצר ביניהם על גבי G . נסמנו: $P = (u, x_1, \dots, x_k, v)$ ונבחין כי משקלו הוא:

$$\delta(u, v) = w(P) = \sum_{e \in P} w(e)$$

נתבונן באותו מסלול, באמצעות פונקציית המשקלים w' . נבחין: בשביל שהמסלול ישאר זהה למסלול שהיה קודם, נרצה כי משקלו עדיין יהיה הקטן ביותר מבין כל המסלולים האפשריים. בפרט, נבחין כי משקלו לפי w' הוא:

$$w'(P) = \sum_{e \in P} w'(e) = \sum_{e \in P} w(e) - |P| \times w(e_{\min})$$

אנחנו יודעים כי לכל מסלול P' מתקיים $w(P') \geq w(P)$, ואנחנו נרצה שיחס זה ישמר גם עבור w' . כלומר, נרצה כי יתקיים $w'(P') \geq w'(P)$. אנו יודעים כי אי שוויון זה שקול לאי השוויון $w'(P') = \sum_{e \in P'} w(e) - |P'| \times w(e_{\min}) \geq \sum_{e \in P} w(e) - |P| \times w(e_{\min}) = w'(P)$. בפרט, גם מתקיים $w'(P') \geq \sum_{e \in P'} w(e) - |P'| \times w(e_{\min})$ ולכן נרצה כי:

$$\sum_{e \in P'} w(e) - |P'| \times w(e_{\min}) \geq \sum_{e \in P} w(e) - |P| \times w(e_{\min})$$

באופן שקול:

$$\sum_{e \in P'} w(e) - \sum_{e \in P} w(e) \geq w(e_{\min})(|P'| - |P|)$$

בפרט אנחנו יודעים כי $\sum_{e \in P'} w(e) - \sum_{e \in P} w(e) = w(P') - w(P) \geq 0$ ולכן כיוון $w(e_{\min}) \geq 0$ על מנת לשמור על היחס, אנחנו נדרוש כי $|P'| \geq |P|$. נבחין כי במקרה כי $w(e_{\min}) = 0$, התנאי די מתייתם ובכל מקרה נקבל עץ מסלולים זהה (שהרי לא הוספנו כלום $w' = w$). לכן, עבור $w(e_{\min}) > 0$ התנאי המספיק וההכרחי יהיה כי לכל מסלול קצר ביותר P בין זוג קודקודים u, v ב G , ולכל מסלול P' המקיים $w(P') \geq w(P)$, ישמר היחס גם באורכים שלהם: כלומר $|P'| \geq |P|$. כנדרש.

שאלה 2

נתונה רשת זרימה בה כל קיבולי הקשתות מספרים שלמים וזוגיים פרט לקשת אחת (u, v) שלה קיבול אי זוגי. נתונה זרימה מקסימלית f בעלת ערך אי זוגי. האם בהכרח (u, v) רוויה? **פתרון:** (u, v) בהכרח רוויה.

יהי G_f הרשת השירית של הזרימה המקסימלית f ויהי חתך (S, T) מינימום שערכו שווה לערך הזרימה לפי $MFMC$. נוכיח כי כל קשת שחוצה את החתך היא בהכרח קשת רוויה. נניח בשלילה שלא, אזי קיימת $x \in S, y \in T$ כך $e = (x, y)$ אינה רוויה, אזי $c(x, y) > w(x, y)$. כלומר $c(x, y) - w(x, y) = c_f(x, y) > 0$ והרי כי $(x, y) \in E_f$ ומצאנו מסלול משפר בין s ל t דרך הקשת הזו בסתירה.

מכאן, שנוכל לומר כי $|f| = \sum_{x \in S} \sum_{y \in T} c(x, y)$. אנחנו יודעים כי $|f|$ אי זוגי. נניח בשלילה כי (u, v) איננה רוויה. אזי, היא בהכרח ממה שהוכחנו לא חוצה את החתך. ולכן הסכום המתואר כאן של קיבולות החוצות את החתך בערך $|f|$ יהיה סכום של ערכים זוגיים - שהרי כל קיבולות הגרף פרט ל (u, v) זוגיות. מכאן קיבלנו כי $|f|$ זוגי. בסתירה. מסקנה: (u, v) רוויה.

שאלה 3

בידך קלט אינסופי של אנסוף קלפים מ N סוגים. מטרתך לאסוף $\frac{19}{20}N$ סוגי קלפים. כל קלף מוגרל בהתפלגות אחידה. חשב את תוחלת מס' השליפות הקלפים שעליך לבצע, חסם עליון. **פתרון:**

בדומה לבעיית אוסף הקופונים, יהי X_i משתנה מקרי למס' הקלפים שעליך להוציא מהרגע שיש לך $i-1$ קלפים עד לרגע בו יש לך i סוגי קלפים. נבחין כי אנחנו מעוניינים ב- $X = \sum_{i=1}^{\frac{19N}{20}} X_i$ (שהרי אנחנו רוצים רק $\frac{19}{20}N$ סוגי קלפים). נבחין כי בהכרח $\mathbb{E}[X_1] = 1$ לפי ההגדרה, וכן נבחין כי X_i הרי הוא משתנה גאומטרי, בהינתן כי בידינו $i-1$ קלפים מס' הקלפים שרלוונטיים עבורנו הוא $N-(i-1)$ ולכן ההסתברות שנשלף קלף חדש היא $\frac{N-(i-1)}{N}$. מכאן שמדובר במשתנה שמתפלג גאומטרית $X_i \sim Geo(\frac{N-(i-1)}{N})$ ולכן $\mathbb{E}[X_i] = \frac{N}{N-(i-1)}$. מכאן לפי לינאריות התוחלת:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\frac{19}{20}N} \mathbb{E}[X_i] = \sum_{i=1}^{\frac{19}{20}N} \frac{N}{N-(i-1)} = N \sum_{i=1}^{\frac{19}{20}N} \frac{1}{N-i+1} =$$

$$N \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{N-1} + \frac{1}{N-2} + \dots + \frac{1}{\frac{1}{20}N+2} + \frac{1}{\frac{1}{20}N+1} \right) =$$

נגדיר משתנה $j = N - i + 1$ ונבחין כי גבולותיו הם כאשר $i = 1$ וכאשר $j = \frac{19}{20}N$ נקבל:

$$N - i + 1 = n - \frac{19N}{20} + 1 = \frac{1}{20}N + 1$$

כלומר:

$$= N \times \sum_{j=\frac{1}{20}N+1}^N \frac{1}{j}$$

כעת,

$$\sum_{j=\frac{1}{20}N+1}^N \frac{1}{j} = \sum_{j=0}^N \frac{1}{j} - \sum_{j=0}^{\frac{1}{20}N+1} \frac{1}{j}$$

הרי כי: $\ln(\frac{1}{20}N+2) \leq \sum_{j=0}^{\frac{1}{20}N+1} \frac{1}{j} \leq$ בדומה וכן $\ln(N+1) \leq \sum_{j=0}^N \frac{1}{j} \leq \ln(N)+1$
 $-\ln(\frac{1}{20}N+2) \geq$ ולכן באופן דומה אם נחלק במינוס אחד את אי השוויון הרי ש $\geq$
 $-\sum_{j=0}^{\frac{1}{20}N+1} \frac{1}{j} \geq -\ln(\frac{1}{20}N+1)-1$ לכן:

$$\ln(N+1) - \ln(\frac{1}{20}N+1) - 1 \leq \sum_{j=\frac{1}{20}N+1}^N \frac{1}{j} \leq \ln(N)+1 - \ln(\frac{1}{20}N+2) \approx \ln(n)+1 - (\ln(n) - \ln(20))$$

$$\ln(n) + 1 - \ln(n) + \ln(20) \approx O(1)$$

ולכן:

$$\mathbb{E}[X] = n \times O(1) = O(n)$$

שאלה 4

נתון טקסט $T = t_1 \dots t_n$ ותבנית $P = p_1 \dots p_m$ מעל הא"ב $\Sigma = \{1, 2, 3, 4\}$. תבנית P שולטת על טקסט T אם לכל איבר מתקיים כי האיבר בתבנית גדול או שווה לאיבר בטקסט. עליך להחזיר כפלט רשימת כל ההיסטים $1 \leq i \leq n - m + 1$ כך ש- P שולטת על T .

פתרון:

למעשה באופן ברור נקודת זאת לפולינומים. נבחין כי נרצה להשתמש בפולינומי עזר באופן ברור. ראשית נבחין כי נוכל לכל מספר $\sigma \in \Sigma$ להתאים פולינום ייחודי משלו שמוזהה אותו. כלומר, נוכל להגדיר כרעיון ראשוני תבנית אינדיקטורית לקיומו של $\sigma \in P[i]$. מדוע זה טוב לנו? אנחנו מעוניינים לספור את מספר ההתאמות, והרי שהתאמה תהיה קיימת אם בתבנית יהיה ערך שגדול או שווה לערך בטקסט. הרי שאנחנו חייבים לקבע את התבנית, בשביל לדעת למי להשוות. באופן דומה, נרצה ליצור פולינומי אינדיקטור לאותיות ע"י שליטה. כעת נתאר הכל בצורה פורמלית:

לכל $\sigma \in \Sigma$ נגדיר פולינום P_σ בצורה הבאה:

$$P_\sigma[i] := \begin{cases} 1 & P[i] = \sigma \\ 0 & o.w \end{cases}$$

בדומה, לכל $\sigma \in \Sigma$ נגדיר את פולינום השליטה של σ על T בצורה הבאה:

$$T_\sigma[i] := \begin{cases} 1 & T[i] \leq \sigma \\ 0 & o.w \end{cases}$$

כלומר, מקדמי הפולינומים מוגדרים לעיל. כעת, נבחין כי מכפלה של $T_\sigma[i] \times (P_\sigma[i])^R$ תניב את מס' ההתאמות (בהתאם לקונבולוציה) של המחרוזת עבור התו σ . מכאן שנציע את האלגוריתם הבא:

- צור מערך M בגודל $n - m + 1$
- הגדר לכל $\sigma \in \Sigma$ את P_σ ואת T_σ כפי שהוגדרו לעיל.
- חשב לכל $\sigma \in \Sigma$ את $T_\sigma \times P_\sigma^R$ באמצעות FFT והכנס את התוצאות למערך M .
- צור קבוצה $S = \emptyset$
- לכל $1 \leq i \leq n - m + 1$ אם $M[i] = m$ אזי $i \in S$
- החזר את S .

נכונות: הנכונות זהה לנכונות של האלגוריתם מהתרגול, שהרי בבירור מס' ההתאמות של השליטה נקבע כעת באמצעות T_σ שהוגדרה לעיל. כמו כן אם מס' ההתאמות שהוחזר בתא הוא m אזי יש שליטה מלאה ונרצה להחזיר את אינדקס ההיסט.

זמן הריצה: $O(|\Sigma| \times (n + m + n \log m)) = O(n \log m)$ כי $|\Sigma| = 4$.

שאלה 5 - תכנות דינמי, לא בחומר

מבחן 2024 מועד ג' סמס א'

שאלה 1 - קוד הופמן, לא בחומר

שאלה 2

נתון גרף ממושקל עם פונקציית משקלים $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ אך נתון כי אין מעגלים שליליים. יהי קודקוד s מצא את המסלול p הקצר ביותר באורכו בגרף (V, E) אל כל $v \in V$ כך שלכל מסלול אחר p' מתקיים $w(p) \leq w(p')$

פתרון:

למעשה עלינו למצוא את המסלולה הקצר ביותר באורכו מבין המסלולים הקצרים ביותר במשקל הקשתות בהם. לשם כך נציע את האלגוריתם הבא:

$Algo(G = (V, E), s, w)$

א. הרץ בלמן פורד מקודקוד מקור s .

ב. צור קבוצה E' של קשתות ואתחל אותה להיות קבוצה ריקה.

ג. עבור כל קשת $(u, v) \in E$ בדוק האם $\delta(s, v) = \delta(s, u) + w(u, v)$ ואם כן $E' = E' \cup \{(u, v)\}$

ד. הרץ BFS מקודקוד מקור s ב $G' = (V, E')$

ה. החזר לכל $v \in V$ את $\delta_{G'}(s, v)$

זמן הריצה: א' עלותו $O(|V||E|)$ כהרצת בלמן פורד, ב' $O(1)$, ג' עלותו לכל קשת $O(1)$ שכן כל הנתונים בידינו, וכיוון שמבצעים זאת על $|E|$ קשתות זמן ריצת ג' הוא $O(|E|)$, ד' עלותו $O(|V| + |E'|) = O(|V| + |E|)$ במקרה הגרוע, וסה"כ קיבלנו $O(|V||E|)$

נכונות:

נוכיח מספר למות על מנת להשתכנע כי האלגוריתם עובד.

משפט 46. קשת (u, v) נמצאת על מסלול קצר ביותר (מבחינת משקל) אם"פ $\delta(s, v) = \delta(s, u) + w(u, v)$

הוכחה: בכיוון ראשון, נניח כי (u, v) נמצאת על פס"ב כלשהו בעץ. אזי, בהכרח מתקיים $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + w(u, v)$ מאי שוויון המשולש, וכיוון שהיא אכן נמצאת זה בדיוק המסקנה שבו אי שוויון המשולש הופך לשוויון ממש כפי שרצינו.

בכיוון השני, באופן זהה זה סימטרי לאי שוויון המשולש, השוויון מתקיים אם"פ היא על מסלול קצר ביותר.

משפט 47. המסלול הקצר ביותר בין s ל v מבחינת אורך הקשתות, מבין כל המסלולים הקצרים ביותר מבחינת משקלים הוא $\delta_{G'}(s, v)$

הוכחה: נניח בשלילה כי זהו לא המצב. אזי, קיים קודקוד v כך שאורך המסלול הקצר ביותר בינו לבין s קטן ממש מ $\delta_{G'}(s, v)$. אם כן, נבחר כי G' הוא גרף שנבנה לפי משפט 46 רק עם הקשתות הקלות ביותר בגרף. כלומר, רק עם הקשתות שנמצאות על מסלול קצר ביותר כלשהו מבחינת המשקל שלהן. בפרט, כל המסלולים הקצרים ביותר מבחינת משקל בין s ל v נמצאים בגרף G' , שוב, זה נובע ממשפט 46. כעת, מההנחה בשלילה שלנו, כיוון שאנחנו יודעים כי כל המסלולים הקצרים ביותר נמצאים ב G' (מבחינת משקל), אם קיים קודקוד $v \in V$ כך שאורך המסלול הקצר ביותר בינו ל s קטן ממש מ $\delta_{G'}(s, v)$, אזי שקיים מסלול קצר ביותר במשקל קטן יותר במס' הקשתות. אך, אנחנו יודעים כי כל המסלולים הקצרים ביותר מבחינת משקל נמצאים ב G' ולכן זה גורר כי אלגוריתם BFS כשל במציאת המסלול הקצר ביותר במס' הקשתות, בסתירה לנכונות BFS . ולכן: הטענה נכונה.

שאלה 3

יש מסיבה שאליה מוזמנים k קבוצות חברים זרות זו לזו כך שכל קבוצה גדולה ממש מאפס. נסמן את הקבוצות $X_1, \dots, X_k$ כך ש $|X_i| = S_i$ וכן $\sum_{i=1}^k S_i = n$ כמס' האנשים במסיבה. באירוע יש m שולחנות ובכל שולחן ניתן להושיב עד 12 אנשים ובכל שולחן ניתן להושיב אדם אחד לכל היותר מכל קבוצה.

כתוב אלגוריתם שמכריע (בעיית הכרעה, כן או לא) האם קיימת הושבה חוקית של האנשים סביב השולחנות? (כל n האנשים חייבים להתיישב!)

פתרון:

כמובן, מדובר בבעיה של זרימה. לכן נרצה לבנות רשת זרימה. למעשה מדובר בבעיה של זיווג אנשים לשולחנות. ישנם m שולחנות, בכל שולחן אפשר להושיב 12 אנשים. ראשית, אם $n > 12m$ אזי ישר נחזיר שלא, שכן בוודאות לא יכולה להיות ישיבה חוקית במקרה זה - שכן מס' המקומות הוא $12m$. בדיוק $12m$.

לכן נניח $n \leq 12m$ ונבנה את רשת הזרימה:

$$N = (G = (V, E), c, s, t)$$

המוגדרת באופן הבא:

נסמן את השולחנות $t_1, \dots, t_m$ ואת הקבוצות $x_1, \dots, x_k$. נגדיר $V = \{x_1, \dots, x_k\} \cup \{t_1, \dots, t_m\} \cup \{s, t\}$ וכן נגדיר:

$$E = \{(s, x_i) | \forall 1 \leq i \leq k\} \cup \{(x_i, t_j) | \forall 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq m\} \cup \{(t_i, t) | \forall 1 \leq i \leq m\}$$

(הסבר: קשתות מס' s אל הקבוצות, מכל קבוצה קשת אחת אל כל אחד מהשולחנות, קשת מהשולחנות אל הבור t)
וכן כמובן $G = (V, E)$. כעת נגדיר את פונקציית הקיבול:

$$\forall 1 \leq i \leq k : c(s, x_i) = |S_i|$$

$$\forall 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq m : c(x_i, t_j) = 1$$

$$\forall 1 \leq i \leq m : c(t_i, t) = 12$$

כעת האלגוריתם יהיה:

- בנה את רשת הזרימה N שמוגדרת לעיל.
- הרץ אלגוריתם למציאת זרימת מקסימום מקודקוד מקור s .
- אם, ורק אם $|f^*| = n$ אזי החזר כן. אחרת, החזר לא.

זמן הריצה: נרצה לנתח את הגודל של $|V|, |E|$ כפונקציה של n, k, m . אם כן:

$$|V| = |\{x_1, \dots, x_k\} \cup \{t_1, \dots, t_m\} \cup \{s, t\}| = 2 + k + m = O(k + m)$$

$$|E| = |\{(s, x_i) | \forall 1 \leq i \leq k\} \cup \{(x_i, t_j) | \forall 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq m\} \cup \{(t_i, t) | \forall 1 \leq i \leq m\}| = k + km + m = O(km)$$

נבחין כי נוכל להריץ דינץ', אך חסם הדוק יותר לזמן הריצה יתקבל באמצעות פורד פרקלסון. כיוון שכל הקיבולות שלמות, פורד פרקלסון יסיים אם ריצתו ברשת זרימה זו ונבחין כי הזרימה המקסימלית חסומה ב- $O(n)$ ומכאן שזמן הריצה של האלגוריתם יהיה $O(nmk) = O(n \times |E|) = O(|f^*| \times |E|)$.
נכונות האלגוריתם: למעשה נרצה להוכיח את הטענה הבאה:

משפט 4.8. קיימת הושבה חוקית של האנשים סביב השולחנות אם $|f^*| = n$

הוכחה: נוכיח שני כיוונים. נבחין כי בכל מקרה מתקיים $|f^*| \leq n$.

בכיוון ראשון, נניח כי קיימת הושבה חוקית של האנשים סביב השולחנות, אזי תהי ההושבה המתקבלת, בבירור מהגדרת רשת הזרימה אם נושיב את האנשים בהתאם להושבה החוקית, אזי הגרף שיווצר יצור מסלולים בהם ערך הזרימה f לגודל כל קבוצה יהיה גודל הקבוצה, שכן ניתן להושיב את כל חבריה, וכן מהגדרת רשת הזרימה כיוון שערך הקיבול הוא 1 מכל קבוצה לכל שולחן, בהכרח ההושבה חוקית כיוון שלא יתכנו שניים מאותה קבוצה, מכאן שכיוון שנתון שהצלחנו להושיב את כולם בהתאם, אזי סך הכל בכל השולחנות יהיו n אנשים ולכן ערך הזרימה שיתקבל יהיה n .

בכיוון שני, נניח כי $|f^*| = n$, נבחין כי מהגדרת רשת הזרימה אזי שזה גורר כי בהכרח הזרימה המקסימלית שיכולה להתקבל ונסביר מדוע זה מעיד על קיומה של הושבה חוקית: פקודי השולחנות t זורם לכל היותר 12, כלומר ישנה מגבלה על 12 אנשים בשולחן שנאכפת היטב וכפי שכבר הסברנו מכל קבוצה יש ערך קיבול אחד בלבד לכל שולחן כך שאות האנשים מאותה קבוצה באותו שולחן נאכפת ע"י רשת הזרימה. אם $|f^*| = n$ אזי שסך השולחנות העבירו ערך זרימה בעלות n , כל שולחן מעביר יחידת זרימה על כל אדם שהוא הצליח להושיב בו, כיוון שנתון $|f^*| = n$ הרי שמספר האנשים שהצליחו להתיישב הוא בדיוק n , והרי מדובר בישיבה חוקית כפי שכבר הסברנו מאילוצי רשת הזרימה, ולכן קיימת הושבה חוקית.

שאלה 4

נתון מערך A עם n איברים. עליך למצוא את האיבר השני בגודלו במערך כך ש:

- בדך רק שני תאי זכרון m_1, m_2 .
 - מותר לך להחליף איברים במערך A כרצונך, ללא עלות.
 - עלות האלגוריתם היא רק על פעולות העדכון של התאים m_1, m_2 .
- מצא אלגוריתם שתוחלת העלות שלו היא הנמוכה ביותר.

פתרון:

הרעיון יהיה הרעיון הכי נאיבי שיש: אנחנו נעזר בכך שהדבר היחיד שעולה לנו הוא עדכון התאים ונציע את הרעיון הבא:

בתחילה, נערבב את המערך באופן אקראי על מנת ליצור פרמוטציה כלשהי של איבריו. (מותר לנו להחליף איברים ללא עלות).

נסרוק את המערך משמאל לימין, ובתחילה נתבונן בשני האיברים הראשונים ונעדכן אותם בהתאמה לתוך התאים m_1, m_2 באשר m_1 יהיה האיבר הגדול ביותר במערך, ו- m_2 ישמור את האיבר השני בגודלו במערך. בהמשך, כל איבר שנפגוש לאורך הסריקה, אנחנו נשווה אותו אל התאים m_1, m_2 - נבהיר: זה לא עולה לנו כלום. הדבר היחיד שעולה הוא עדכונם.

נניח כי בידינו ערך x , בתא $m_1 = y$ ובתא $m_2 = z$.

אם $x > y$ אזי מצאנו כעת את האיבר הגדול ביותר במערך. לכן במקרה זה נעדכן $m_2 = x$ (שהרי $y, m_1 = x$ יהפוך להיות האיבר השני בגודלו שמצאנו עד כה)

אם $y > x > z$ אזי x איננו הגדול ביותר, אך מצאנו משהו גדול יותר מהשני בגודלו ולכן נעדכן $m_2 = x$

אם $x = y$ הרי שכעת אנחנו יודעים שהאיבר הגדול ביותר במערך חוזר על עצמו פעמיים, במקרה זה נעדכן את $m_2 = y$ בלבד להיות $m_2 = y$

אם $x = z$ הרי שאין לנו מה לעדכן, כי האיבר השני בגודלו יותר ערך זה. אחרת, כמובן שאין לנו מה לעדכן בתאים. נבחין כי פעולות ההשוואה לא עלו לנו דבר, כמו כן גם הסריקה לא עלתה לנו דבר.

נרצה לחשב את תוחלת זמן הריצה של האלגוריתם (שהרי בבירור זמן הריצה במקרה הגרוע ביותר הוא $O(n)$), באשר זמן הריצה של האלגוריתם שיוסמן ע"י $T(n)$ הוא מס' העדכונים של תאי הזכרון m_1, m_2 .

נבחין כי תאי הזכרון m_1, m_2 מתעדכנים רק באחד המקרים הבאים:

1. גילינו ערך שגדול יותר משני האיברים שלנו - במקרה זה מס' העדכונים יהיה 2
2. גילינו ערך שנמצא בין שני האיברים - במקרה זה מס' העדכונים יהיה 1
3. גילינו ערך ששווה לערך התחתון - במקרה זה מס' העדכונים יהיה 1

נסמן את המערך $A = (a_1, \dots, a_n)$. נתבונן על המערך כפרמוטציה אקראית של האיברים $\pi(1), \dots, \pi(n)$. הרי, בבירור לכל איבר סיכוי שווה מתפלג אחד של $\frac{1}{n}$ להיות בכל מיקום שהוא, לכן: אין סיבה שלא נתבונן בפרמוטציה אקראית של האיברים. אם כן, נסמן ב- X_i את המשתנה האינדיקטור לכך שהאיבר X_i גרם לעדכון כלשהו. נבהיר: אנחנו נתייחס לעדכון כלשהו שגרם האיבר, ונבחין כי יתכן ובמקרה הגרוע הוא גרם לשני עדכונים, אך בכל מקרה מבחינת קבועים זה לא ישנה לנו את זמן הריצה ב- O של, שהרי $2\log n = O(\log n)$ (ספויילר: זה יצא $O(\log n)$). עלינו לחשב את $\mathbb{E}[X_i] = \Pr[X_i = 1]$. ובכן, מהי ההסתברות כי i גרם לשינוי תאי זכרון? איבר i גרם לשינוי תאי זכרון, אם ורק אם, הוא היה גדול שווה מאחד מהאיברים הגדולים ביותר שנמצאו עד כה. נבחין כי האיבר הראשון, בהכרח הסתברותו לשינוי תאי הזכרון היא בהכרח 1, שהרי לפי הגדרה, הוא האיבר הגדול ביותר שנמצא במערך עד כה. באופן דומה, הסיכוי של איבר השני להיות הגדול ביותר עד כה, הוא שמבין שני האיברים, הוא זה שהכי גדול: ישנם 2 איברים, לכל אחד סיכוי של חצי, ולכן מדובר ב- $\frac{1}{2}$. ואם נכליל זאת, עבור האיבר i , עד כה ישנם i איברים, יחד איתו, הסיכוי שהוא יהיה הגדול מכולם עד כה הוא בדיוק $\frac{1}{i}$, כמובן: שבאופן דומה, ניתן לחשב מה הסיכוי שהוא יהיה השני בגודלו, ושוב: מדובר בעוד קבועים. מכאן ההסתברות שהוא יגרם לשינוי היא לכל היותר $\frac{2}{i}$ (הראשון או השני בגודלו).

$$\mathbb{E}[T(n)] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] \leq \sum_{i=1}^n \frac{2}{i} = 2H_n = O(\log n)$$

ולכן תוחלת זמן ריצת האלגוריתם היא $O(\log n)$.

שאלה 5 - תכנות דינמי, לא בחומר

30 מבחן 2023 מועד א' סמס א'

שאלה 1

נתונה רשת זרימה $G = (V, E, s, t)$ ופונקציית קיבולת $C : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$.

א. הגדירו מהו גרף השכבות.

ב. מצא פונקציית זרימה f כך שעבור G_f :

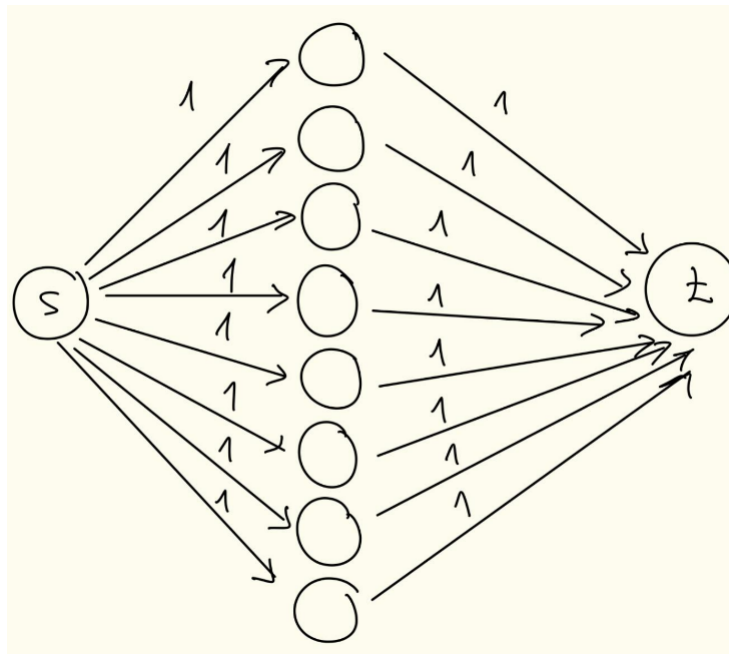
1. יש לפחות 10 קודקודים
2. כמות השכבות בגרף השכבות מינימלית.
3. לאחר איטרציה אחת של דיניץ' אין יותר מסלולי שיפור
- ג. הוכח הפרד: לכל זרימה f מתקיים: $c_f(u, v) + c_f(v, u) = c(u, v) + c(v, u)$

פתרון:

א. תהי רשת זרימה $G = (V, E, s, t)$ ופונקציית קיבולת $C : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$. גרף השכבות המסומן G_f הוא גרף שמכיל $\delta(s, t) + 1 = \ell + 1$ שכבות שונות, נסמן את השכבות: $(V_0, \dots, V_i, \dots, V_\ell)$ כך שבשכבה ה- i מופיעים כל הקודקודים $v \in V$ כך ש- $\delta(s, v) = i$ וכן

הקודקודים שנכנסים אל השכבה ה- i הם קודקודים מהשכבה ה- $i-1$. לא כל הקשתות נמצאות בגרף השכבות, וכך גם לא כל הקודקודים: רק קודקודים וקשתות שנמצאים על מסלול קצר ביותר כלשהו בין s ל- t .

ב. רשת הזרימה הבאה עונה על הדריש: ישנם 10 קודקודים, 3 שכבות (מרחקים 0, 1, 2) וכן לאחר איטרציה אחת אין מסלולי שיפור שכן צוואר הבקבוק הוא 1, ולאחר איטרציה אחת סיימנו.



ג. הטענה נכונה. לפי הגדרה מתקיים:

$$c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v), c_f(v, u) = c(v, u) - f(v, u)$$

ואם נחבר:

$$c_f(u, v) + c_f(v, u) = c(v, u) + c(u, v) - (f(u, v) + f(v, u)) = c(v, u) + c(u, v)$$

שהרי $f(u, v) + f(v, u) = 0$ שכן לפי הגדרה של זרימה $f(u, v) = -f(v, u)$ ובפרט סכומם $f(u, v) + f(v, u) = 0$.

שאלה 2 - היה בש"ב

שאלה 3

נתון מערך A עם n מספרים טבעיים כך שיש בו $O(\sqrt{n})$ מספרים שונים. תאר אלגוריתם שממין את A בתוחלת בזמן ריצה $O(n)$. הסבירו את נכונות האלגוריתם ונתחו את הסיבוכיות שלו.

פתרון:

נציע את האלגוריתם הבא:

א. צור טבלת האש של איברים כך שלכל איבר יהיה את הערך שלו (זה המפתח), ומספר המופעים שלו (בתחילה אפס) נסמן $counter$.

כנדרש.

ב. כמסקנה מסעיף א', לא באמת יעזור להשתמש בדייקסטרס או אלגוריתמים מקב"ים למיניהם - גם לא בתכנות דינמי, כי תת מב"ק (מסלול מבצע קצר) הוא לא מב"ק. לכן עלינו לחשוב קצת יותר יצירתי -

יהי קודקוד $v \in V$. אנחנו מעוניינים למצוא את $\text{sale-}\delta(s, v)$. נבחין כי ובפרט נשים לב לתובנה. על מנת למזער את משקל המסלול, עלינו למצוא מסלול שמשקל קשתותיו הוא הקטן ביותר, וגם שהקשת המקסימלית בו היא הגדולה ביותר. אנחנו הולכים להשתמש בשני העתקים של הגרף, כלומר אנחנו נשכפל את הגרף לשני העתקים: נבחין כי כל מסלול קצר ביותר שהוא מסלול מבצע נסמנו $P = (s, \dots, x, y, \dots, v)$ ניתן לפירוק ל-2 חלקים: באשר $e = (x, y)$ היא הקשת בעלת המשקל המקסימלי, נוכל לומר כי החלק הראשון $(s, \dots, x)$ הוא החלק לפני קריאת הקשת המקסימלית, וכן החלק השני $(y, \dots, v)$ הוא החלק לאחר קריאת הקשת המקסימלית. בכל שלב על ההעתק הראשון - נאפשר לקשת לעבור להעתק השני, למעשה המעבר בין העתקים מהווה מבחינתנו "מחיקה" של הקשת $e = (x, y)$ הנ"ל. מדוע? כיוון שאת הקשת הזו בין העתקים, אנחנו נעביר במשקל אפס. כך למעשה, נוכל לבחור קשת כלשהי לאורך מסלול בין s ל- v , ולמחוק אותה. מהיכן יגיע המינימום על $\text{sale-}\delta(u, v)$? מהרצת דייקסטרס. ראשית נפרמל ולאחר מכן נסביר עוד על הנכונות.

נבנה גרף $G' = (V', E')$ כך ש

$$V' = \{v_1 | v \in V\} \cup \{v_2 | v \in V\}$$

$$E' = \{(u_1, v_1) | (u, v) \in E\} \cup \{(u_2, v_2) | (u, v) \in E\} \cup \{(u_1, v_2) | (u, v) \in E\}$$

וכן נגדיר את משקלי הקשתות באמצעות פונקציית משקל $w' : E' \rightarrow \mathbb{R}^+$ (ואף אפשר לומר כי התמונה שלה היא $\{0\} \cup \text{Im}(w)$) כך:

$$\forall (u_1, v_1) \in E' : w'(u_1, v_1) = w(u, v), \forall (u_2, v_2) \in E' : w'(u_2, v_2) = w(u, v)$$

$$\forall (u_1, v_2) \in E' : w'(u_1, v_2) = 0$$

כעת, נרצה להריץ דייקסטרס מקודקוד מקור s_1 ב- G' , והפלט שלנו יהיה $\text{sale-}\delta(s, v)$ כעת די ברור ש- $\delta_{G'}(s_1, v_2)$ - שכן אנחנו מעוניינים בקודקוד מהעותק השני, לאחר שכבר קשת אחת נמחקה. כעת די ברור ש- $|V'| = 2|V| = O(|V|)$ וכן $|E'| = 3|E| = O(|E|)$ ולכן ריצת דייקסטרס על הגרף הנתון תעלה $O(|V| \log |V| + |E|)$, וכן זמן הריצה נקבע ע"י דייקסטרס (שכן בניית G' לינארית). לכן כל שנוותר הוא להוכיח נכונות.

משפט 49. לכל $v \in V$ מתקיים $\text{sale-}\delta(s, v) = \delta_{G'}(s_1, v_2)$

הוכחה: בביור, האלגוריתם פוותר על קשת אחת לאורך מסלול, ומכל האפשרויות הללו הוא לוקח את הפסלול הקצר ביותר. לכן, אכן פונקציות דייקסטרס ופונקציית הגרף אכן הוא פוותר על קשת אחת, והוא לוקח את המינימום מבין כל האפשרויות הללו. כל שניתן להוכיח הוא שהוא אכן פוריד את הקשת המקסימלית. בשלילה שלא, אזי קיים $v \in V$ כך שהקשת שהוריד דייקסטרס איננה הקשת המקסימלית על הפסלול. יהי הפסלול $P = (s, \dots, e, \dots, e', \dots, v)$ כך שהקשת שהוריד דייקסטרס היא e אך מתקיים $w(e') > w(e)$ כלומר $w(e') > w(e)$ היא הקשת המקסימלית. בפקרה זה, משקל הפסלול שהחזיר דייקסטרס הוא $w(P) - w(e)$, אך, מתקיים $w(P) - w(e) > w(P) - w(e')$ והרי גם $w(P) - w(e')$ הוא פסלול s ל- v שהוריד קשת אחת. משקלו קטן יותר, ודיקסטרס יכל להוריד את e' הרי ובחר שלא לעשות זאת. קיבלנו סתירה לנכונות דייקסטרס. הוא לא מצא את הפסלול הקצר ביותר. מכאן: בהכרח דייקסטרס פוריד את הקשת המקסימלית.

שאלה 5 - חמדניים

31 2023 סמס' א' מועד ב'

שאלה 1

א. הגדירו במדויק את הקלט והפלט של האלגוריתם של סיידל לפי הפסאודו קוד שניתן בקורס.
 ב. להזכירם, תנאי העצירה של האלגוריתם של סיידל בודק האם המטריצה A היא כולה 1-ים, חוץ מהאלכסון, ואם כן אזי האלגוריתם מחזיר את המטריצה A . הסבירו למה תנאי העצירה הנ"ל נכון (כלומר, אם האלגוריתם אכן מחזיר את A במצב זה אזי התשובה נכונה)
 ג. תארו קלט קטן ביותר לאלגוריתם של סיידל כך שתנאי העצירה מתקבל בדיוק לאחר 2 קריאות רקורסיביות. הראו שתשובתכם עומדת בדרישות השאלה.

פתרון:

א. האלגוריתם של סיידל:

קלט: גרף לא מכוון ולא ממושקל $G = (V, E)$ פשוט המיוצג ע"י מטריצת שכנויות A .

פלט: מטריצה Δ מגודל $|V| \times |V|$ כך ש $\Delta_{ij} = \{\delta(i, j)\}$

ב. תנאי העצירה הנ"ל נכון כיוון שהאלגוריתם אמור להחזיר מטריצה שבה לכל איבר מתקיים $\Delta_{ij} = \{\delta(i, j)\}$, אם כל המטריצה מלאה באחדות פרט לאלכסון (באלכסון אפסים שהרי הגרף פשוט ואין לולאות עצמיות) הרי שזה גורר כי כל זוג קודקודים הם שכנים - כלומר, הגרף הוא קליקה. במקרה זה, לכל $u, v \in V$ מתקיים $\delta(u, v) = 1$ שהרי המרחק הקצר ביותר בניהם הוא דרך הקשת הבודדת בניהם: והיא קיימת, כיוון ש Δ היא כולה אחדות ולכן מדובר בקליקה. אם כן, זה נכון גם עבור הקריאות הרקורסיביות - כאשר נגיע למצב שכל המטריצה אחדות, הרי שהמרחק הקצר ביותר בין כל זוג קודקודים הוא כמובן אחד, ולכן נסיים.

ג. על מנת שהאלגוריתם יסיים לאחר 2 קריאות רקורסיביות בדיוק, נרצה להבחין מה אומר האלגוריתם של סיידל: סיידל מבצע $\log(\text{diam}(G))$ קריאות רקורסיביות. נבחין כי אם $\text{diam}(G) = 2$ אזי שסיידל יסיים תוך קריאה רקורסיבית אחת. לכן בשביל שהוא יסיים תוך שתי קריאות רקורסיביות נרצה כי $\text{diam}(G) = 3$. לשם כך נצטרך לפחות 4 קודקודים. לכן נגדיר את הגרף להיות גרף המסלול P_4 . הרי שמטריצת השכנויות שלו הינה:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

סיידל לוקח ומחשב את $A^2 \vee A$ שהרי היא:

$$M = A^2 \vee A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

וקורא לה ברקורסיה לחישוב מחדש - עדיין לא קליקה: ולכן הוא מחשב פעם נוספת את $M^2 \vee M$.
 כעת: כבר נקבל:

$$M^2 \vee M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ולכן בקריאה הרקורסיבית הזו, הוא יחזיר: יש קליקה - סיים. כנדרש.

שאלה 2

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ וזוג קודקודים $u, v \in V$ נאמר כי u, v הם k קשירים אם לכל $A \subseteq E$ מגודל $k - 1$ לאחר מחיקת כל הקשתות בא G , עדיין קיים מסלול מ u ל v . נתון גרף מכוון G , זוג קודקודים u, v ומס' טבעי k . תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן הבודק אם $u, v \in V$ הם k קשירים. נתחו את זמן הריצה והסבירו את נכונות האלגוריתם.

פתרון: הפתרון הנאיבי הוא כמובן לעבור על כל הקבוצות בגודל $k - 1$ $\binom{|E|}{k-1}$ ולהסירן מהגרף ואז להריץ DFS או BFS כלשהו. אבל זה יהיה זמן ריצה קטסטרופה ממש. לכן כמובן שנרצה להתייעל.

אנחנו נשתמש בזרימה. נבנה רשת זרימה N כך $s = u, t = v$ וכן $G = (V, E)$ יהיה הגרף של רשת הזרימה. הקיבולות - על כל הקשתות יהיו בדיוק 1. כלומר, תהי $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, המוגדרת ע"י $\forall (u, v) \in E : c(u, v) = 1$. נרצה להריץ אלגוריתם לזרימת מקסימום על רשת הזרימה הנ"ל. נסמן את זרימת המקסימום המתקבלת ב $|f^*|$. אם $|f^*| \geq k$ אזי נחזיר שהם k קשירים. אם $|f^*| < k$ אזי נחזיר שהם לא k קשירים.

זמן הריצה: נבחין כי זרימת המקסימום כאן חסומה ע"י $deg_{out}(v) = O(|V|)$ וכן כל הקיבולים שלמים ולכן לפי פורד פרקלסון עלות ההרצה היא $O(|V||E|)$ (כמו כן נוכל לחסום את זמן הריצה גם ע"י $O(k|E|)$ כי נוכל להפסיק לאחר k איטרציות). **נכונות:** טענו כאן טענה די גדולה ונרצה להוכיח אותה. כלומר:

משפט 50. u, v הם k קשירים $\iff |f^*| \geq k$

הוכחה: נניח כי $|f^*| \geq k$, מהגדרת רשת הזרימה (כל הקיבולות בעלי ערך אחד), נוכל לטעון כי ניתן לפרק את הזרימה ל k מסלולים זרים בקשתות בהכרח. מכאן, כיוון שגודל הקבוצה שתלקח בכל פעם של קשתות היא בגודל $k - 1$, הרי שגם במקרה הכי גרוע בו תלקח קשת אחת מכל מסלול - יהיה מסלול שלא תלקח מענו קשת. בכל מקרה משוכך היונים יהיה מסלול אחד כזה, ולכן לכל קבוצה A בגודל $k - 1$ יוותר מסלול אחד לפחות בין u ו v ולכן הם k קשירים.

בכיוון שני, נניח כי u, v הם k קשירים. ותהי $A \subseteq E$ בגודל $k - 1$. כפי שכבר אמרנו, כיוון ש u ו v הם k קשירים לכל קבוצה של קשתות בגודל $k - 1$ שנקה יוותר מסלול בין u ל v . נטען כי פס' המסלולים הזרים בקשתות בין u ל v הוא לפחות k . נניח בשלילה שלא: אזי פס' מסלולים זה קטן מפש k , כלומר הוא לכל היותר $k - 1$, כיוון שמדובר בפס' מסלולים זרים בקשתות אנחנו נקבל כי מספרם לכל היותר $k - 1$ ולכן אם נקה קשת מכל מסלול שכזה, שהרי הם זרים, ונסירה, נקבל שלא נותר יותר מסלול בין u ל v בסתירה לכך שהם k קשירים. ולכן פס' המסלולים הזרים בקשתות הוא לפחות k . כעת, נוכל לתאר זרימה נטו דרך מסלולים אלו: הזרימה של 1 בין כל המסלול, כיוון שהמסלולים זרים בקשתות הרי שעל כל מסלול יזרום 1, וישנם לפחות k כאלו, ולכן $|f^*| \geq k$.

שאלה 3

עבור גרף קשיר $G = (V, E, w)$ ממושקל עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{N}^+$ נגדיר $E_\ell = \{e \in E : w(e) \leq \ell\}$ וכן $G_\ell = (V, E_\ell)$. הגדרה: סף הקשירות של G הוא המספר הטבעי הקטן ביותר τ כך ש G_τ קשיר (לא קשיר) א. יהי $G = (V, E, w)$ גרף קשיר ממושקל עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{N}^+$ ויהי $T = (V, E_T)$ עץ פורש מינימום של G . יהי $t = \max_{e \in E_T} \{w(e)\}$. הוכיחו שסף הקשירות של G הוא t . (בסעיף זה בלבד ניתן להניח כי w חח"ע).

ב. בהינתן גרף קשיר $G = (V, E, w)$ ממושקל עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{N}^+$, תארו אלגוריתם שמוצא את τ , סף הקשירות של G . נתחו את זמן הריצה והסבירו את נכונות האלגוריתם.

פתרון:

א.

משפט 51. סף הקשירות של G הוא t .

הוכחה: ראשית, אנחנו נוכיח כי G_t גרף קשיר. ובכן, $G_t = (V, E_t)$ ולפי הגדרה $E_t = \{e \in E : w(e) \leq t\}$. בפרט, כיוון t היא הקשת בעלת המשקל העסימלי בעץ פורש מינימום, הרי שלכל

$e \in E_T$ מתקיים כי $w(e) \leq t$ ולכן $E_T \subseteq E_t$ ובפרט כיוון ש T ע"פ ובפרט עץ הוא פורש את V וקשיר, וכיוון שכל הקשתות שלו נמצאות ב E_t הרי ש G_t קשיר. כעת, נרצה להוכיח כי G_{t-1} לא קשיר. בשלילה כי G_{t-1} כן קשיר. כיוון שנתון לנו בשאלה כי w היא חח"ע, הרי שקיים עץ פורש מינימום יחיד. בפרט, כל המשקלים שונים זה מזה ולכן נסיק כי כיוון ש t הוא ערך הקשת המקסימלית, נסמן את הקשת בעלת המשקל המקסימלי e , והרי שלכל $e' \in E_T \setminus \{e\}$ מתקיים כי $w(e) < w'(e) < w'(E) \leq t - 1$, מכאן נסיק כי $E_T \setminus \{e\} \subseteq G_{t-1}$ (שהרי כל הקשתות בו מקיימות שערך המשקל שלהן לכל היותר $t - 1$. לא יתכן עוד קשת פמשקל t מהנתון). אם כן, נסמן את הקשת $e = (x, y)$ והרי שאנחנו יודעים לפי למת המעגלים הכבדים, כי אם e היא קשת כבדה ביותר, אזי קיים ע"פ שלא מכיל אותה. אך, כיוון שנתון כי w חח"ע ישנו ע"פ יחיד, אם כן כיוון ש G_{t-1} קשיר הרי לפי קורס מבנים גדידים קיים עץ פורש ל G_{t-1} . נסמנו E_{T-1} . נתבונן ב $E_{T-1} \cup \{e\}$. הרי שהוספת קשת לעץ יוצרת מעגל - בפרט כל הקשתות ב E_{T-1} מקיימות שמשקלן לכל היותר $t - 1$ כי הן ב G_{t-1} וכן e היא במשקל t ולכן e היא הקשת הכבדה ביותר במעגל שנוצר. כיוון שישנו ע"פ יחיד, אף ע"פ לא מכיל את e לפי משפט (המשפט המקורי הוא שאם e כבדה במעגל, קיים ע"פ שלא מכיל אותה - אך כאן הע"פ יחיד). מכאן קיבלנו ש e לא נמצאת באף MST . בסתירה לכך ש $e \in E_T$. כלומר e כן נמצאת בע"פ. ולכן G_{t-1} איננו קשיר. כנדרש

ב. נציע את האלגוריתם הבא:

1. הרץ אלגוריתם למציאת עץ פורש מינימום, $T = (V, E_T)$
2. מצא את הקשת בעלת המשקל הגבוה ביותר ב E_T . (אם יש שניים, זה לא משנה, קח את הערך המספרי בלבד) ע"י מעבר על רשימת הקשתות E_T ושימוש במשתנה עזר max שיאוחלח בתחילה $-\infty$.

3. החזר את max .

נכונות: לפי סעיף א', הרי שלכל גרף סף הקשירות G הוא ערך הקשת בעלת המשקל הגבוה ביותר ב MST . סעיף 1 מוצא לנו את MST וסעיף 2 מוצא את הקשת הכבדה ביותר. **זמן ריצה:** א' עלותו עם פריים $O(|V| \log |V| + |E|)$ וב' עלותו $O(|V|)$ ו $O(|E_T|) = O(|V| - 1) = O(|V|)$ סה"כ $O(|V| \log |V| + |E|)$.

שאלה 4

בעיית הריבוע מתוארת כך:

קלט: מערך $A = (a_1, \dots, a_n)$ כך שלכל $i \in [n]$ מתקיים כי $a_i \in [u]$ עבור u טבעי.

פלט: האם קיימים $x, y \in A$ כך ש $x = y^2$

תארו אלגוריתם שפותר את בעיית הריבוע בזמן $O(n)$ בתוחלת. הסבירו נכונות ונתחו את זמן הריצה.

פתרון:

נציע את האלגוריתם הבא:

א. נבנה טבלת האש H ונכניס אליה את כל האיברים.

ב. לכל $1 \leq i \leq n$ בדוק האם $a_i^2 \in H$ (באמצעות חיפוש בטבלת האש). אם כן, החזר שכן ואחרת התקדם לאיטרציה הבאה.

ג. החזר שלא.

נכונות: אם קיימים זוג כאלו, x, y , אזי נסמן את מיקומיהם בהתאמה במערך $a_i = x, a_j = y$ ונניח בה"כ $i < j$. אזי $x = y^2$ ולכן בעת שנגיע לשלב של a_j נבדוק האם קיים איבר בטבלת האש שערכו $a_j^2 = y^2 = x$, נמצא אותו, ונחזיר שכן.

זמן ריצה: בניית הטבלה $O(n)$ בתוחלת, ב' עלותו $O(1)$ פר איבר בתוחלת לחיפוש וסה"כ $O(n)$ עבור כולם. סה"כ זמן הריצה $O(n)$ בתוחלת.

שאלה 5

במדינת אלגו לנד יש n ערים $(C_1, \dots, C_n)$ שמסודרות במערך.

לכל עיר יש אטרקציות שונות ואגודת התיירות של אלגו לנד קבעה מדד שמודד כמה כל עיר אטרקטיבית: האטרקטיביות של העיר c_i היא מס' טבעי a_i . לצורך השלמות המתמטית נניח כי עבור $i < 1$ או $i > n$ מתקיים $a_i = 0$.

משפחה צריכה לבחור באיזה עיר לגור באלגו לנד. כאשר משפחה רוצה לבחור עיר למגורים, אז לא רק האטרקטיביות של העיר היא חשובה אלא גם האטרקטיביות של k הערים הקרובות מכל צד, אך בצורה ממושקלת. ספציפית, למשפחה יש מערך P באורך k של מספרים $p_1, \dots, p_k \in [0, 1]$ כאשר האטרקטיביות הממושקלת של עיר c_i מוגדרת להיות $a_i + \sum_{j=1}^k (a_{i+j} + a_{i-j}) \times p_j$. למשל: עבור $A = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$ ו $P = (0.5, 0.25)$ האטרקטיביות של העיר הראשונה היא $1 + 2 \times 0.5 + 3 \times 0.25 = 2.75$. האטרקטיביות של העיר הרביעית היא $4 + (5 + 3) \times 0.5 + (6 + 2) \times 0.25 = 10$.

תארו אלגוריתם יעיל שבהינתן מערך $A = (a_1, \dots, a_n)$ (המייצג את האטרקטיביות של הערים באלגו לנד) ומערך $P = (p_1, \dots, p_k)$ (המייצג את משקלי האטרקטיביות עבור כל משפחה) מחזיר את האטרקטיביות הממושקלת של כל אחת מן הערים. נתחו את זמן הריצה והסבירו נכונות.

פתרון:

אנחנו נפתור את השאלה באמצעות FFT . נבחין שהרי מדובר בסכומים. אנחנו נתמקד בחישוב $\sum_{j=1}^k (a_{i+j} + a_{i-j}) \times p_j$ לכל עיר, ולבסוף כמובן לאחר החישוב נוסיף לכל עיר את a_i שלה. בכל אופן, זה לא החלק העיקרי שלנו שכן ניתן להוסיף זאת בסוף ב $O(1)$. נבחין שהרי מדובר כאן בחישוב של:

$$a_{i+1} \times p_1 + a_{i-1} \times p_1 + a_{i+2} \times p_2 + a_{i-2} \times p_2 + \dots + a_{i+k} \times p_k + a_{i-k} \times p_k$$

שוב, כל עוד אכן a_i מוגדר. מכאן קל לראות שמדובר בקונבולוציה של הערכים. נתבונן לדוגמה בעיר הראשונה. כלומר $i = 1$. הרי שהסכום שעלינו לחשב הוא:

$$a_2 p_1 + a_3 p_2 + a_4 p_3 + \dots + a_{1+k} p_k$$

(מדוע ערכים אלו? כי כל הערכים השניים יורדים בגלל מוגבלות התחום). הרי שנבחין שמדובר בקונבולוציה דומה למה שראינו במרחק האמינג. נתבונן בדוגמה:

$$(a_1 a_2 a_3 a_4)$$

$$p_3 p_2 p_1$$

		$p_1 a_1$	$p_1 a_2$	$p_1 a_3$	$p_1 a_4$
	$p_2 a_1$	$p_2 a_2$	$p_2 a_3$	$p_2 a_4$	
$p_3 a_1$	$p_3 a_2$	$p_3 a_3$	$p_3 a_4$		

מסקנה: על מנת לקבל את צד ימין של הביטוי עבור כל היסט עלינו לחשב את המכפלה של A ב- P^R ובשביל לקבל את צד שמאל של הביטוי עבור כל היסט עלינו לחשב את המכפלה של P ב- A . מכאן נגדיר פורמלית את הפולינומים:

$$A = \sum_{i=1}^n a_i x^i, P = \sum_{i=1}^k p_i x^i$$

- ניצור מערך M_1 בגודל $n - k + 1$ ומערך M_2 בגודל זה.
- את ההתאמות עבור הצד הימני של כל ביטוי נחשב ע"י $A \times P^R$ ונוסיף את התוצאות למערך M_1 (כל עוד הערכים בטווח שמוגדר), כמו שעשינו בהאמינג.
- את ההתאמות עבור הצד השמאלי של כל ביטוי נחשב ע"י $A \times P$ ונוסיף את התוצאות למערך M_2 (כל עוד הערכים בטווח שמוגדר, כמו שעשינו בהאמינג בתרגול).
- ניצור מערך בגודל n , C .
- לכל $1 \leq i \leq n$ נגדיר: $C[i] = A[i] + M_1[i] + M_2[i + k]$.
- החזר את C .

זמן ריצה: פעמיים FFT והגדרת הפולינומים סה"כ תצא $O(n \log k)$.

32 מבחן 2025 סמס' א' מועד א'

שאלה 1

יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר לא מכוון עם פונקציית משקל על הקשתות $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. הגדירו עץ פורש מינימום של G .

ב. נתון שבגרף קיים קודקוד $s \in V$ שדרגתו 8. תארו אלגוריתם שמוצא עץ פורש מינימום עם משקל קטן יותר מבין כל העצים הפורשים בהם יש לכל היותר 2 מהקשתות שנוגעות ב s (למען הפשטות נניח שקיים כזה). הסבירו את נכונות האלגוריתם ונתחו את זמן הריצה שלו.
 ג. נתון שבגרף קיים קודקוד $s \in V$ שדרגתו 8. תארו אלגוריתם שמוצא עץ פורש מינימום עם משקל קטן יותר מבין כל העצים הפורשים בהם יש לכל הפחות 2 מהקשתות שנוגעות ב s . הסבירו את נכונות האלגוריתם ונתחו את זמן הריצה שלו.

פתרון:

א. יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר לא מכוון עם פונקציית משקל על הקשתות $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. עץ פורש של G הוא גרף קשיר חסר מעגלים שפורש את קודקודי V . נסמן את המשקל של עץ $T = (V, E_T)$ כ $w(T) = \sum_{e \in E_T} w(e)$. נאמר כי $T = (V, E_T)$ הוא עץ פורש מינימום אם לכל עץ פורש של G $T' = (V, E_{T'})$ מתקיים $w(T') \geq w(T)$.

ב. נבחין כיוון ש G קשיר הרי שלפחות קשת אחת חייבת לנעת ב s - יש לכך 8 אפשרויות וכן לכל היותר 2 קשתות: $\binom{8}{2}$ אפשרויות נוספת.

לכן נציג את האלגוריתם הבא:

0. סמן $minW = \infty$ וכן $T_{min} = null$

א. עבור על כל אפשרות של בחירת 2 קשתות או קשת אחת (יש סה"כ $\binom{8}{2} + 8$ אפשרויות כאלו)
 ב. הוסיף את הקשת/קשתות שבחרת ל E_T והתחל בהרצת אלגוריתם של קרוסקל. (למעשה כשאתה בוחר כבר את הקשת, עדכן באלגוריתם של קרוסקל שאיחדת כבר את הקשת הנ"ל ושני הקודקודים נמצאים יחד באותה קבוצה ביוניון פיינד) (הרץ את קרוסקל באשר מחקת את שאר הקשתות שנוגעות ב s)

ג. סמן את משקל העץ שהתקבל $w(T)$. אם $w(T) < minW$ קבע $minW = w(T)$ וכן $T_{min} = T$. חזור לאיטרציה נוספת.

ד. החזר את T_{min} .

זמן הריצה: יש סה"כ $O(1) + \binom{8}{2} = O(1) + 8$ הרצות של קרוסקל ולכן זמן הריצה $O(|E| \log |E| + |E| \alpha(|V|))$.

ג. באופן דומה לסעיף הקודם, כיוון שישנן לפחות 2 קשתות שנוגעות ב s מס' האפשרויות הוא $\sum_{i=0}^8 \binom{8}{i} - \binom{8}{1} - \binom{8}{0} = 2^8 - 9 = O(1)$ נעבוד בדיוק כמו בסעיף הקודם:

0. סמן $minW = \infty$ וכן $T_{min} = null$

א. עבור על כל אפשרות של בחירת קשתות

ב. הוסיף את הקשת/קשתות שבחרת ל E_T והתחל בהרצת אלגוריתם של קרוסקל. (למעשה כשאתה בוחר כבר את הקשת, עדכן באלגוריתם של קרוסקל שאיחדת כבר את הקשת הנ"ל ושני הקודקודים נמצאים יחד באותה קבוצה ביוניון פיינד) (הרץ את קרוסקל באשר מחקת את שאר הקשתות שנוגעות ב s)

ג. סמן את משקל העץ שהתקבל $w(T)$. אם $w(T) < minW$ קבע $minW = w(T)$ וכן $T_{min} = T$. חזור לאיטרציה נוספת.

ד. החזר את T_{min} .

זמן הריצה: יש סה"כ $O(1) + 2^8 - 9 = O(1)$ הרצות של קרוסקל ולכן זמן הריצה $O(|E| \log |E| + |E| \alpha(|V|))$.

שאלה 2

בקמפוס האוניברסיטה ישנה מכונה שמייצרת קלפי אלגוריתמית. ישנם n סוגים שונים של קלפי אלגוריתמית, כאשר ישנן 2 אפשרויות לקנות קלף מהמכונה:

1. בעלות של 1 שקלים, ניתן לקנות קלף אקראי (מתפלג באופן אחיד מבין n הסוגים השונים)
 2. בעלות של 5 שקלים, ניתן לקנות קלף אקראי מבין הקלפים שאינם ברשותכם כרגע.
- מטרתכם היא לאסוף לפחות קלף אחד מכל סוג בעלות בשקלים הנמוכה ככל הניתן. נתון האלגוריתם הבא:

אוסף אלגורמאניה (k, n) :

1. כל עוד יש יותר מ- k קלפים שונים שלא נאספו:
א. קנה קלף בעלות 1 שקלים.
2. כל עוד לא נאספו n הקלפים השונים:
ב. קנו קלף בעלות 5 שקלים.

ענו על הסעיפים הבאים ביחס לאלגוריתם:

- א. נתחו באופן מדויק (לא אסימפטוטית) את תוחלת עלות האלגוריתם כתלות ב- n וב- k .
- ב. עבור איזה ערך k תוחלת עלות האלגוריתם נמוכה ביותר? הוכיחו את תשובתכם.

פתרון:

(הערה, הפתרון הרשמי משום מה מגדיר את k כמס' הקלפים בעלות 1 השונים, בעוד **בבירור** מהניסוח k הוא מס' הקלפים שלבסוף אנחנו משלמים על כל אחד מהם 5 שקלים. שני הפתרונות מביאים לתוצאה זהה לבסוף, וכן בכל מקרה ניתן להגדיר $k' = n - k$).

נבחין כי כל עוד אנחנו לא הגענו ל- k קלפים שלא נאספו, אנחנו נבצע מעין ניסוי של לקחת קלפים שיתכן שאף יש לנו. סה"כ נצטרך כאן לאסוף $n - k$ שקלים שונים (כאשר כמובן יתכנו יותר). כשנגיע לכך שיש בדיוק k קלפים שחסרים לנו, נבחין כי אנחנו במהלך השלב השני של הניסוי פשוט נקנה את כולם בעלות 5 שקלים לקלף, וסה"כ $5k$ לעלות השלב השני. נצטרך לנתח את עלות השלב הראשון.

נסמן ב- X_1 כמשתנה מקרי עבור עלות האלגוריתם בשלב הראשון ובדומה ב- X_2 את עלות האלגוריתם בשלב השני. כמובן, מתקיים כי: $X = X_1 + X_2$ ולפי לינאריות התוחלת $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2]$. כפי שאמרנו, בשלב האחרון של האלגוריתם נותרו k קלפים בלבד שלא נאספו, כל קלף חדש שכזה יעלה 5 שקלים ולכן סה"כ $\mathbb{E}[X_2] = 5k$.

כעת, נדון בשלב הראשון של האלגוריתם.

נבחין כי זה תהליך מאוד דומה ל"אוסף קלפי הסופרגול" שראינו בתרגול. נסמן ב- X'_i את מספר הקלפים שמוציאים מהרגע שיש בידינו $i - 1$ קלפים עד לשלב שיש לנו i קלפים. נבחין כמובן כי $X_1 = \sum_{i=1}^{n-k} X'_i$.

כאשר יש בידינו $i - 1$ קלפים, הסיכוי שנוציא קלף חדש בכל משיכה הוא שנקבל אחד מתוך n ללא ה- $i - 1$ הללו כלומר $\frac{n-(i-1)}{n}$. מדובר במשתנה גאומטרי, ולכן: $\mathbb{E}[X'_i] = \frac{n}{n-(i-1)}$. נבחין גם כי עלות כל הוצאה בשלב זה היא בדיוק שקל 1, ולכן לכאורה אנחנו מכפילים ב-1 עבור השקלים אך מס' איטרציות = מס' שקלים שמוציאים. כעת נקבל כי:

$$\mathbb{E}[X_1] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n-k} X'_i\right] = \sum_{i=1}^{n-k} \mathbb{E}[X'_i] = \sum_{i=1}^{n-k} \frac{n}{n-i+1} = n \sum_{i=1}^{n-k} \frac{1}{n-i+1} =$$

$$n\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \dots + \frac{1}{k+2} + \frac{1}{k+1}\right) =$$

נסמן משתנה חדש $j = n - i + 1$. נבחין בגבולות החדשים: כאשר $i = 1$ נקבל $j = n$ ובאשר $i = n - k$ נקבל $j = k + 1$. כלומר:

$$\mathbb{E}[X_1] = n \sum_{j=k+1}^n \frac{1}{j} = n\left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{j} - \sum_{j=1}^k \frac{1}{j}\right) = n(H_n - H_k)$$

כעת, אנו יודעים כי $H_n \approx \ln(n)$. לכן נקבל כי: $\mathbb{E}[X_1] = n(\ln(n) - \ln(k))$. לפי לינאריות התוחלת נקבל כי:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] = n \ln(n) - n \ln(k) + 5k$$

ב. נגדיר פונקציה $f(k) = n \ln(n) - n \ln(k) + 5k$ למציאת הערך k שימזער את תוחלת זמן הריצה. נגזור את הפונקציה (כמובן לפי k) ונקבל כי:

$$f'(k) = \frac{-n}{k} + 5$$

נשווה לאפס ונקבל: $5 = \frac{n}{k}$. כלומר, $k = \frac{n}{5}$. נגזור פעם נוספת לוידוא מינימום:

$$f''(k) = \frac{n}{k^2} > 0$$

ואכן בהכרח גם $f''(\frac{n}{5}) > 0$ ובפרט $f''(\frac{n}{5}) = \frac{n}{(\frac{n}{5})^2} = \frac{25}{n} > 0$ ואכן ערך זה נותן את המינימום. כנדרש.

שאלה 3

בעיית קיום מטריצה עם סכומי שורה ועמודה מוגדרת באופן הבא:

קלט: מספרים טבעיים $r_1, \dots, r_n, c_1, \dots, c_m$
 פלט: האם קיימת מטריצה בינארית מגודל $n \times m$ כך שלכל $1 \leq i \leq n$ סכום השורה i הוא r_i ולכל $1 \leq j \leq m$ סכום השורה j הוא c_j ?
 תארו אלגוריתם שפותר את הבעיה, הסבירו את נכונות האלגוריתם ונתחו את זמן הריצה.
פתרון: נבחין שמדובר בבעיה של שידוך וזרימה.
 נבנה רשת זרימה בצורה הבאה: $N = (G = (V, E), c, s, t)$:
 נסמן את השורות $R_1, \dots, R_n$ כקודקודים וכן את העמודות $C_1, \dots, C_m$ ונגדיר:

$$V = \{R_1, \dots, R_n\} \cup \{C_1, \dots, C_m\} \cup \{s, t\}$$

$$E = \{(s, R_i) | \forall 1 \leq i \leq n\} \cup \{(R_i, C_j) | \forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\} \cup \{(C_i, t) | \forall 1 \leq i \leq m\}$$

ונגדיר פונקציית קיבולת בצורה הבאה:

$$C : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$

הבחנה, כיוון ש $\{r_i\}_{i=1}^n$ ו $\{c_j\}_{j=1}^m$ הם סכומים של אחדות, בפרט כל אחד מערכיהם חיובי ולכן הפונקציה שנגדיר מוגדרת היטב:

$$\forall 1 \leq i \leq n : C(s, R_i) = r_i$$

$$\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m : C(R_i, C_j) = 1$$

$$\forall 1 \leq i \leq m : C(C_i, t) = c_i$$

נרץ אלגוריתם זרימת מקסימום ממקור s ובור t , נחזיר שקיימת מטריצה בינארית אם ורק אם $|f^*| = \sum_{i=1}^n r_i = \sum_{j=1}^m c_j$

זמן הריצה: נרצה לנתח את גודל הרשת. אם כן, בבירור $|V| = 2 + n + m = O(n + m)$ וכן $|E| = n + m + nm = O(nm)$. נתבונן בחסמים השונים:

נבחין כי אם $\sum_{i=1}^n r_i > nm$ או $\sum_{j=1}^m c_j > nm$ הרי שמראש נוכל להחזיר תשובה שלא יתכן - מס' האחדות במטריצה לכל היותר יהיה nm ולכן גם סכום הערכים במטריצה (המקרה בו כל המטריצה אחדות). מכאן שנוכל להניח שבדקנו זאת מראש והחזרנו תשובה מתאימה. ומכאן שנוכל לחסום את ערך הזרימה ב $|f^*| \leq nm$. מכאן, כיוון שכל הקיבולים שלמים (הרי $\{r_i\}_{i=1}^n$ ו $\{c_j\}_{j=1}^m$ סכומי אחדות) הרי שמובטח לנו שפורד פרקלסון יעצור וזמן הריצה במקרה זה יהיה $O(nm \times |E|) = O(nm \times nm) = O(n^2 m^2)$

ניתוח דרך דיניץ' יניב לנו $O(|V|^2 |E|) = O((n + m)^2 \times nm) = O(n^2 m^2)$ וניתוח לפי אדמונס קארפ יעלה $O(|V||E|^2) = O((n + m)n^2 m^2)$ וזה כבר יותר מדי. לכן אנחנו נעזר בניתוח של אדמונס קארפ, וזמן הריצה יהיה $O(n^2 m^2)$

נכונות האלגוריתם: במטריצה $A \in \{0, 1\}^{n \times m}$ בינארית, סכום כל שורה הוא מס' האחדות בה. באופן דומה, סכום כל עמודה הוא מס' העמודות בה. כל שורה למעשה בוחרת (בהינתן מטריצה קבועה זה ידוע) את העמודות שבה היא תשים את האחדות שלה. לכן, ניתן להמיר את הבעיה לזיווג של שורות לעמודות, כל שורה בוחרת (באמצעות הקיבול של אחד) מי יהיו העמודות שיקבלו את האחדות בה. הרי, שהדרך היחידה לקיום מטריצה שכזו הוא אם ורק אם הצלחנו לספק את כולם - כלומר, ערך הזרימה (שהוא מס' האחדות על המטריצה) מתאים הן לסכום האחדות בשורות והן לסכום האחדות בעמודות.

שאלה 4

תהינה שתי מטריצות ריבועיות A, B מגודל $n \times n$ באשר כל הערכים במטריצות הם מספרים טבעיים או הערך ∞ .

מכפלת המין-פלוס של A ב B מסומנת ע"י $C = A \star B$ ומוגדרת באופן הבא:

$$\forall 1 \leq i, j \leq n : c_{i,j} = \min_{1 \leq k \leq n} \{a_{i,k} + b_{k,j}\}$$

בעיית כפל מטריצות מין-פלוס מטווח חסום M מוגדרת באופן הבא:
קלט: שתי מטריצות ריבועיות A, B מגודל $n \times n$ כך שערכי כל התאים A, B מגיעים מהטווח $[M] \cup \infty$.

פלט: מטריצה C כך ש $C = A \star B$

א. תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן הפותר את הבעיה עבור $M = 1$. הסבירו את נכונות האלגוריתם שתיארתם ונתחו את זמן הריצה של האלגוריתם שתיארתם.

ב. תארו אלגוריתם שפותר את הבעיה בעלות זמן ריצה $O(M^2 \times n^\omega)$. הסבירו את נכונות האלגוריתם שתיארתם ונתחו את זמן הריצה שלו.

פתרון:

א. כל הערכים שלנו מגיעים מהתחום $\{1, \infty\}$. לכן אנחנו הולכים לתאר את התהליך הבא: נרצה לחלק למקרים:

נבחין כי c_{ij} שאנחנו מעוניינים להחזיר מכיל לכל בכל תא אחד מהבאים: או 2 או ∞ . מדוע? כל הערכים הם מהתחום $\{2, \infty\}$ ולכן הסכומים האפשריים הם $\infty + \infty = \infty$, $\infty + 1 = \infty$, $1 + 1 = 2$.

מתי תא יהיה 2? אנחנו נרצה להתמקד בדרך לזהות מתי תא נהפך ל-2. תא c_{ij} יהיה 2, אם, ורק אם קיים ערך k עבורו $a_{ik} = 1$ וגם $b_{kj} = 1$. אם לא קיים כזה, הרי שתמיד יהיה לנו ∞ למניהם ולכן בכל מקרה נקבע $c_{ij} = \infty$.

לכן המטרה שלנו כעת הומרה ברדוקציה לבעיה הבאה: לכל תא ij האם קיים עד k עבורו $a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$.

אנחנו נתבונן במטריצות A', B' שיוגדרו כך שאם $a_{ij} = 1$ אזי $a'_{ij} = 1$ ובדומה עבור $b_{ij} = 1$ אזי $b'_{ij} = 1$ ואם היה שם אנסוף אזי נשנה לאפס. נתבונן במכפלה הבוליאנית של $A' \times B'$. מכפלה זו לפי הגדרתה:

$$(A' \times B')_{ij} = \bigvee_{k=1}^n A_{ik} \wedge B_{kj}$$

ולכן, בתא ij יהיה 1 אם"מ קיים ערך k עבורו $A_{ik} = 1$ וגם $B_{kj} = 1$. כעת, באמצעות התובנה הקודמת: במטריצה c_{ij} יהיה 1 אם"מ קיים ערך k עבורו $A_{ik} = 1$ וגם $B_{kj} = 1$ נוכל להגדיר את המטריצה C באמצעות $A' \times B'$ כך:

$$C_{ij} = \begin{cases} 2 & (A' \times B')_{ij} = 1 \\ \infty & o.w \end{cases}$$

זמן הריצה: הגדרת A', B' בעלות $O(n^2)$, מכפלתן בזמן $O(n^\omega)$, הגדרת C באמצעות המכפלה $O(n^2)$. סה"כ $O(n^\omega)$ (כי $\omega \geq 2$). נכונות:

משפט 52. המטריצה C שמוחזרת מהאלגוריתם היא מטריצת מין-פלאס.

הוכחה: כל איבר במטריצות A, B מגיע מהתחום $\{1\} \cup \infty$. מכאן, שהסכומים שיכולים להיווצר ע"י זוג איברים הם בהכרח בתחום $\{2\} \cup \infty$. הדרך היחידה לקבל את הערך 2 היא אם ורק אם קיים ערך עד k עבורו $a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$. ניתן לפתור זאת באמצעות BMM (באשר אנסוף יהפכו לאפסים). אכן, אם במטריצת ה- BMM היה 1, הרי שקיים ערך עד k כזה ולכן $c_{ij} = 2$. אחרת, $c_{ij} = \infty$.

סעיף ב.

ב. תארו אלגוריתם שפותר את הבעיה בעלות זמן ריצה $O(M^2 \times n^\omega)$. הסבירו את נכונות האלגוריתם שתיארתם ונתחו את זמן הריצה שלו.

נעזר בנתון על M^2 . הנתון הנ"ל קריטי. למעשה, מדובר במספר הזוגות של איברים $\{(i, j) | i, j \in [M]\}$.

לכל זוג כזה של איברים אנחנו נגדיר את המטריצות המתאימות שיקראו A_{ij}, B_{ij} :

$$(A_{ij})_{rt} = \begin{cases} 1 & A_{rt} = i \\ 0 & o.w \end{cases}, (B_{ij})_{rt} = \begin{cases} 1 & B_{rt} = j \\ 0 & o.w \end{cases}$$

כלומר, מאפסים את האיברים שאינם של הזוג הנוכחי, ואחרת שמים את הערך 1. מדובר בזוג מטריצות בינאריות. נבחין, כמו בסעיף א, נוכל להגדיר את המטריצה התואמת להם C_{ij} באמצעות מטריצת המכפלה $(A_{ij} \times B_{ij})$. כך:

$$(C_{ij})_{rt} = \begin{cases} i+j & (A_{ij} \times B_{ij})_{rt} = 1 \\ \infty & o.w \end{cases}$$

הנכונות זהה לנכונות בסעיף הקודם. לבסוף, נגדיר את המטריצה C באופן הבא:

$$(C)_{ij} = \min_{r,t \in [M]} \{(C_{rt})_{ij}\}$$

כלומר, כל איבר במטריצה הסופית יהיה המינימום מבין כל האפשרויות על הזוגות. נראה כי זמן הריצה עבור זוג הוא בדיוק כמו בסעיף א' $O(n^2)$ וסה"כ עבור כל הזוגות $O(M^2 n^2)$.

שאלה 5 - תכנות דינמי

33 מבחן 2025 סמס' א' מועד ג'

שאלה 1

נתונה רשת זרימה $G = (V, E)$ עם פונקציית קיבולת $C : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ ותהי $e = (u, v)$ א. הגדר: חתך (s, t) מינימלי.

ב. הצע אלגוריתם שמחזיר $True$ אם ורק אם e נמצאת בכל חתך (s, t) מינימלי.

ג. הצע אלגוריתם שמחזיר $True$ אם ורק אם e לא נמצאת באף חתך (s, t) מינימלי.

פתרון:

א. חתך (s, t) הוא חתך (S, T) כך ש $s \in S, t \in T$ וכן $S \subset V, \emptyset \neq S$. נגדיר את ערך החתך $C(S, T) = \sum_{x \in S} \sum_{y \in T} c(x, y)$. נאמר כי חתך (s, t) הוא חתך (S, T) מינימלי אם לכל חתך (S', T') אחר מתקיים $C(S', T') \geq C(S, T)$.

ב. נציע את האלגוריתם הבא:

1. נריץ אלגוריתם למציאת זרימת מקסימום נסמנה f^*

2. נגדיר פונקציית קיבול חדשה כך שהקיבולים נשארים זהים פרט לקשת (u, v) שקיבולה כעת:

$$c'(x, y) = \begin{cases} c(u, v) + 1 & (x, y) = (u, v) \\ c(x, y) & o.w \end{cases}$$

3. נריץ אלגוריתם של דיניץ' למציאת זרימת מקסימום. נסמנה f^{**}

4. אם $f^{**} = f^* + 1$ נחזיר שכן, אחרת נחזיר שלא.

זמן ריצה: כהרצת דיניץ פעמיים $O(|V|^2 |E|)$

נכונות: נבחין כי בכל מקרה מתקיים $f^{**} \geq f^*$, שהרי אותה הזרימה יכולה לעבוד גם ברשת עם הגדרת הקיבול החדשה. כעת, אם $f^{**} = f^*$, זה אומר ש (u, v) לא נמצאת בכל חתך, שכן ערך הזרימה נותר זהה, ולכן ישנו חתך (s, t) מינימלי ש (u, v) לא נמצאת בו, שהרי אם היא הייתה נמצאת בכולם הרי שבהכרח ערך הזרימה היה גדל באחד, שכן אם היא נמצאת בכל החתכים המינימליים, אנו יודעים מ $MFMC$ כי קיים חתך (s, t) מינימום ששווה לערך הזרימה, אם היא בכולם, בפרט היא בו, ולכן ערך הזרימה היה גדל באחד. מעט יותר פורמלית, אם נניח כי (u, v) נמצאת בכל חתך (s, t) מינימום, בפרט היא קיימת בחתך (S, T) המקיים $C(S, T) = f^{**}$, ונקבל כי העלאת הקיבול של הקשת באחד ישפיע על הזרימה, ולכן אכן היא בכל חתך.

ג. בעיה שקולה, היא לבדוק האם קיים חתך (s, t) שמכיל את הקשת $e = (u, v)$. אם לא קיים כזה, נחזיר כן: היא לא נמצאת באף חתך (s, t) מינימום. אם כן קיים, נחזיר שלא. נציע את האלגוריתם הבא:

1. נריץ זרימת מקסימום ברשת נסמנה f^* .
2. נוריד את קיבול הקשת (u, v) באחד.
3. נריץ זרימת מקסימום ברשת לאחר הורדת הקיבול נסמנה f^{**} .
4. אם $f^{**} = f^* - 1$ החזר שלא (כלומר קיים חתך (s, t) שמכיל אותה), ואחרת החזר שכן (לא קיים חתך (s, t) שמכיל אותה).

זמן ריצה: כהרצת דיניץ פעמיים $O(|V|^2|E|)$.
 נכונות: בכל מקרה מתקיים $f^{**} \geq f^* - 1$ שהרי אותה זרימה קודם עובדת, אם נוריד מהקשת (u, v) ועל מסלולה אחד. נבחין כי אם $f^* = f^{**}$ הרי שהורדת הקיבול באחד לא השפיעה בכלל על הזרימה, בפרט, הקשת הנ"ל לא הייתה צוואר הבקבוק בשום מסלול, הרי לפי ההגדרה כל זרימה חייבת לעבור בחתך כלשהו, אם הזרימה נותרה כמו קודם, הרי שאף חתך לא מכיל את הקשת (u, v) ולכן הזרימה נותרה כשהייתה.

שאלה 2

יהי גרף $G = (V, E)$ מכוון וממושקל עם פונקציית משקלים $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. בגרף אין מעגלים שליליים. הצע אלגוריתם אשר מוצא לכל $v \in V$ את המסלול הקצר ביותר שמתחיל ממנו בגרף ומכיל מס' זוגי של קשתות.

פתרון:

נשכפל את הגרף לשני עותקים. נסמן $V' = \{v_1 | v \in V\} \cup \{v_2 | v \in V\}$ וכן נגדיר את קבוצת הקשתות בצורה הבאה:

$$E = \{(u_1, v_2) | (u, v) \in E\} \cup \{(u_2, v_1) | (u, v) \in E\}$$

באשר, קודקוד v_1 יסמן כי מס' הקשתות לאורך המסלול עד כה הוא זוגי וכן קודקוד v_2 יסמן שמס' הקשתות עד כה לאורך המסלול הוא אי זוגי. נבחין כי הגרף $G' = (V', E')$ מוגדר היטב כמעבר בין סוגי הקשתות. וכן משקלי הקשתות מוגדרים ע"י הפונקציה $w' : E' \rightarrow \mathbb{R}$ כך:

$$w'(u_1, v_2) = w'(u_2, v_1) = w(u, v)$$

כעת לכל $v \in V$ נרצה לחשב את $\delta_{min-even}(v) = \min_{u \in V} \{\delta(v_1, u_1)\}$ (שהרי מתחיל מ v_1 כי מ v_1 אפס קשתות במסלול - מס' זוגי) ומסתיים ב u_1 כי מס' זוגי. כמו שראינו בשיעורי הבית, נוסיף לגרף G' קודקוד $s \in V$ המחובר לכל הקודקודים במשקל אפס, ונבחין כי כתוצאה מכך $\delta_{min-even}(v) = \delta_{G'}(v_1, s)$ יחשב את הערך הנכון. לכן זמן הריצה יהיה $O(|V||E|)$ כהרצת בלמן פורד מקודקוד מקור s בגרף G'^T , והרי $\delta_{G'}(v_1, s) = \delta_{G'^T}(s, v_1)$ כנדרש.

שאלה 3

עבור מספר נתון n נרצה למצוא את מס' הצעדים המינימלי הדרוש על מנת להגיע אליו כאשר מתחילים מהמספר 1 והצעדים החוקיים הם: הוספה ב 1 או הכפלה ב 2. הצע אלגוריתם אשר מקבל מספר n ומחזיר את מספר הצעדים המינימאליים כדי להגיע אליו לפי ההגדרות לעיל. נתח זמן ריצה והוכח נכונות.

פתרון:

נגדיר את הגרף הבא:

$$G = (V, E)$$

$$V = \{1, \dots, n\}$$

$$E = \{(i, j) | i, j \in V \wedge (j = i + 1 \vee j = 2i)\}$$

נריץ BFS מקודקוד מקור 1, ונחזיר את $\delta(1, n)$
זמן ריצה: $O(|V| + |E|) = O(n)$ וסה"כ $|V| = n, |E| \leq 2n = O(n)$.
 (הערה: יש מצב שזו שאלה על אלגוריתם חמדן, אם כן זה לא בחומר).
אלגוריתם חמדן: התחל מהסוף, אם n זוגי חלק ב-2: אחרת הורד באחד, עכשיו הוא זוגי: חלק ב-2. וכן הלאה. זמן ריצה $O(\log n)$.

שאלה 4

נתון גרף $G = (V, E)$ אשר ידוע כי:
 או שהוא קשיר, או שהוא לא קשיר אבל כל רכיב קשירות שלו בגודל לכל היותר $\frac{|V|}{4}$.
 נתונה פונקציה $f(u, v)$ שמחזירה בזמן $O(1)$ האם קיים מסלול בין u ל- v בגרף.
 א. כתוב אלגוריתם שקובע האם הגרף קשיר או שלא. האלגוריתם צריך לצדוק בהסתברות $\frac{3}{4}$ לפחות. נתח זמן ריצה והוכח נכונות.
 ב. הצע אלגוריתם שקובע האם הגרף קשיר או לא, וצודק בהסתברות גבוהה. הסבר נכונות ונתח זמן ריצה.

פתרון:

א. נציע את האלגוריתם הבא:
 $Algo(G = (V, E), f)$
 א. בחר באופן אקראי זוג קודקודים $u, v \in V$.
 ב. החזר את $f(u, v)$.
 זמן ריצה: $O(1)$, בבירור.
 נכונות: אנחנו נוכיח שהאלגוריתם צודק בהסתברות $\frac{3}{4}$ לפחות. באופן שקול, נוכיח שההסתברות שיטעה היא לכל היותר $\frac{1}{4}$. מתי האלגוריתם טועה?
 האלגוריתם טועה באשר הוא בחר זוג קודקודים $u, v \in V$ כך שנמצאים באותו רכיב קשירות, אך הגרף איננו קשיר. כלומר: בהינתן הידיעה כי G איננו קשיר, זו תהיה ההנחה שלנו, האלגוריתם טועה רק כאשר הוא מחזיר 1: הוא מחזיר 1 אם בחר זוג קודקודים עבורם $f(u, v) = 1$ כלומר u, v באותו רכיב קשיר. אם כן, יהי X_v רכיב הקשירות של v . על מנת לחשב מהי ההסתברות שהאלגוריתם יטעה, נחשב מהי ההסתברות ש u שנבחר הוא מהרכיב הקשיר של v . אם כן, מהנתון: כל רכיב קשיר מכיל לכל היותר $\frac{|V|}{4}$ קודקודים. ולכן:

$$Pr[wrong] = \frac{Pr[u \text{ and } v \text{ in the same component}]}{|V|} \leq \frac{\frac{|V|}{4}}{|V|} = \frac{1}{4}$$

שכן, גודל הרכיב $|X_v| \leq \frac{|V|}{4}$. מכאן האלגוריתם צודק בהסתברות לפחות $\frac{3}{4}$.
 ב. נציע את האלגוריתם הבא:

1. הרץ k פעמים את האלגוריתם הבסיסי. אם האלגוריתם הבסיסי החזיר לך לא באחד השלבים - עצור והחזר לא קשיר. אחרת: הוא החזיר כן בכל השלבים, והחזר שכן קשיר. נכונות וזמן ריצה: למעשה מבצעים אמפליפיקציה. נבחין כי אם האלגוריתם החזיר לא: הוא בוודאות צודק. אין מסלול בין u ל- v . בשביל שהאלגוריתם יטעה, הוא צריך בכל אחת מן האיטרציות לטעות. כל אחת מן האיטרציות ב"ת באיטרציה אחרת. הסיכוי לטעות של האלגוריתם אם כן:

$$Pr[wrong] \leq \left(\frac{1}{4}\right)^k$$

נרצה כי $\frac{1}{4^k} = \frac{1}{n^\alpha}$ עבור $\alpha > 1$ קבוע כלשהו ולכן $n^\alpha = 2^{2k}$ דהיינו $\alpha \log(n) = 2k$ כלומר:

$$k = \alpha \log_4(n)$$

מכאן שהסיכוי לטעות יהיה $\frac{1}{n^\alpha}$ עבור $\alpha > 1$ קבוע כלשהו, כלומר: בסיכוי גבוה האלגוריתם יהיה צודק.

זמן הריצה: $O(k) = O(\log n)$.

שאלה 5 - תכנות דינמי

34 מבחן 2025 סמס א' מועד ב'

שאלה 1

א. הגדירו מהו מסלול משפר בגרף שיורי ומהו הצוואר הבקבוק בו.
 ב. יהי u קודקוד בעל דרגה 11. מצאו את הזרימה המקסימלית בגרף G כאשר משתמשים ב-3 קשתות מ- u לכל היותר.
 ג. נגדיר קעת ששיטת פורד פולקרסון יכולה למצוא מסלול משפר שמכיל מעגל וגם ניתן לחזור על קשת פעמיים. הסבירו למה זה עלול להחזיר תוצאה שגויה.

פתרון:

א. הגדרה: תהי רשת זרימה $N = (G = (V, E), c, s, t)$ ויהי $G_f = (V, E_f)$ גרף שיורי כך ש- $E_f = \{(u, v) | u, v \in V \wedge c_f(e) > 0\}$. מסלול משפר בגרף שיורי $P = (s, \dots, t)$ הוא מסלול בגרף השיורי, בין קודקוד s לקודקוד t . המסלול נקרא מסלול משפר, כיוון שבאמצעותו ניתן לשפר את הזרימה. צוואר הבקבוק מוגדר להיות $c_f(P) = \min\{w(e) | e \in P\}$ - כלומר, הקשת בעלת המשקל המינימלי על המסלול המשפר.

ב. u ישנן 11 קשתות שהוא חל בהן. (אנחנו נניח כי מדובר בדרגת היציאה כי השאלה לא ברורה). מכאן, מה שנעשה יהיה לעבור על כל האפשרויות החוקיות לבחירת צלעות מ- u , ונבנה את רשת הזרימה כך שהקשתות היחידות שחלות ב- u הן הקשתות שבחרנו, ואת השאר נוריד. נפרמל: מס' האפשרויות לבחור קשת אחת, שתיים או שלוש שחלות ב- u הוא $O(1) = \binom{11}{1} + \binom{11}{2} + \binom{11}{3}$. ולכן, בכל שלב אנחנו נבנה רשת זרימה, עם מס' הקשתות שבחרנו מ- u , את השאר נוריד, ונרץ אלגו' לזרימת מקסימום.

נשמור את תוצאת הזרימה f_i באשר i זו האיטרציה ה- i מבין ה- $\binom{11}{1} + \binom{11}{2} + \binom{11}{3}$ איטרציות, ונגדיר לבסוף $f^* = \min\{f_i\}$

בבירור, בגלל שעברנו על כל האפשרויות זה הנאיבי ביותר ולכן גם ברורה נכונות. אך, לשמחתנו, $\binom{11}{1} + \binom{11}{2} + \binom{11}{3} = O(1)$ וסה"כ בנינו רשת זרימה + הרצנו דינמי' במשך $O(1)$ פעמים ולכן זמן הריצה הוא $O(|V|^2 |E|)$ - זה החסם התחתון לבעיה, שכן זה הזמן שאנחנו יודעים למצוא זרימת מקסימום. כנדרש.

ג. האלגוריתם פשוט שגוי. אם נסתכל על הגרף הפשוט ביותר, $G = (V, E)$ כך $G = K_3$ מכוון, כלומר $V = \{s, t, x\}$ וכן $E = \{(s, x), (x, t), (t, s)\}$ הרי שהרצת פורד פרקלסון בתחילה תבנה

את הגרף השיורי $G_f = G$ ובהמשך תחפש מסלול בין s ל- t , מסלול במקרה הזה יכול להיות למשל מעגל: נניח ונחליט כי הקיבולים בהתאמה $c(s, x) = 1, c(x, t) = 2, c(t, s) = 3$, אזי מסלול אפשרי הוא למשל $s \rightarrow x \rightarrow t \rightarrow s \rightarrow x \rightarrow t$. לפי הגדרת פורד פרקלסון, קעת על כל קשת על המסלול הוא יוריד את צוואר הבקבוק. צוואר הבקבוק כאן הוא 1. הקשת (s, x) . אך הקשת (s, x) מופיעה פעמיים - הוא יוריס על (s, x) פעמיים את הערך 1 כי היא מופיעה פעמיים על המסלול! אך לא ניתן להזרים 2 ב- (s, x) כי אילוצי הקיבולת - קיבולתה 1: ולכן כל השיטה של פורד פרקלסון תקרוס. באופן כללי יותר, ברגע שניתן לחזור על קשת פעמיים, זה שנוירד מכל קשת את צוואר הבקבוק לא מבטיח זרימה חוקית, כי קעת יתכן שישנן קשתות שנצטרך להוריד מהם יותר מפעם אחת - כי הופיעו מס' פעמים על המסלול.

שאלה 2

נתון מערך P בגודל n . לפניכם אלגוריתם המיועד למלא את המערך בתמורה אקראית של המספרים $\{1, \dots, n\}$.

- א. אתחל את כל האיברים במערך P להיות אפס.
- ב. עבור כל ערך x מ-1 עד n :
 1. בחר אינדקס i באופן אקראי בהתפלגות אחידה מהקבוצה $\{1, \dots, n\}$
 2. כל עוד $P[i] \neq 0$: בחר שוב אינדקס i באופן אקראי בהתפלגות אחידה מ- $\{1, \dots, n\}$
 3. הצב את x בתא שנמצא $P[i] = x$
 - א. נתח את זמן הריצה של האלגוריתם בהסתברות גבוהה.
 - ב. הוכח כי האלגוריתם מחזיר כל תמורה אקראית בהסתברות $\frac{1}{n!}$

פתרון:

א. נתחיל בחישוב התוחלת של זמן הריצה. נבחין כי לכל איבר $i \in [n]$ מס' הפעולות שהוא מבצע, זה מספר הפעמים למעשה שהוא בוחר אינדקס אקראי (בתוספת קבועים כמובן). שכן, ברגע שאיבר בחר את האינדקס שלו - והוא אכן היה אפס, סיימנו. לכן אנחנו נסמן ב- X_i את מספר הפעמים שהאיבר i בוחר אינדקס, ונרצה לחשב את X כתוחלת זמן הריצה כך ש- $X = \sum_{i=1}^n X_i$. מלינאריות התוחלת כמובן $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i]$. נבחין כי $X_1 = 1$, שכן האיבר הראשון תמיד יבחר מישהו פנוי (כולם אפסים). כמו כן, ההסתברות לכך ש- X_2 יבחר מישהו מתאים היא $\Pr[X_2] = \frac{n-1}{n}$, שהרי מס' האיברים הרלוונטים הוא $n-1$ (ללא האיבר שנתפס קודם) מתוך n איברים. באופן כללי,

$$\Pr[X_i] = \frac{n - (i - 1)}{n}$$

נבחין כי כל ניסוי שכזה, של האיבר X_i , הרי שהוא משתנה גאומטרי, עם הסתברות $\Pr[X_i]$ לעיל. ולכן, $\mathbb{E}[X_i] = \frac{n}{n-(i-1)}$. מכאן, שתוחלת זמן הריצה:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \frac{n}{n - (i - 1)} = n \sum_{i=1}^n \frac{1}{n - i + 1} = n \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} = nH_n \approx O(n \log n)$$

קעת, נוכיח כי בהסתברות גבוהה, זמן הריצה הוא $O(n \log n)$. נרצה לחשב מהי ההסתברות כי זמן הריצה יהיה גבוה יותר מ- $cn \ln n$. אם כן, משמעות הדבר, שקיים איבר אחד לפחות במערך P ש- $a \in P$ כך שהתא שלו עוד ריק. נסמן ב- X_a את המאורע ה"ל" כי הוא לא נבחר. נראה כי:

$$\Pr[> O(n \ln n)] = \Pr\left(\bigcup_{a \in A} X_a\right) \leq \sum_{a \in A} \Pr(X_a) = \sum_{a \in A} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{cn \ln n} \leq$$

$$n \times e^{-cn \ln(n)} = n \times n^{-c} = \frac{1}{n^{c-1}}$$

ולכן: בהסתברות גבוהה האלגוריתם יסיים את ריצתו ב- $O(n \log n)$ זמן.
 ב. תהי תמורה אקראית $\pi = \langle \pi(1), \dots, \pi(n) \rangle$. נרצה לחשב מהי ההסתברות עבור התמורה הנ"ל.

עבור האיבר הראשון, ישנה הסתברות של $\frac{1}{n}$ להיות בכל תא נתון. לאחר האיבר הראשון, נותרו $n-1$ תאים פנויים ולכן ההסתברות של האיבר השני להיות בכל תא נתון הוא $\frac{1}{n-1}$. נפרמל זאת, יהי A_i המאורע כי האיבר i נבחר לתא כלשהו. נבחין: כל מאורע תלוי בכל הקודמים שלו. נרצה לחשב את ההסתברות לפרמוטציה אקראית. הרי ש:

$$Pr[\text{random permutation}] = Pr[A_0] \times Pr[A_1 | A_0] \times Pr[A_2 | A_1 \cap A_0] \times \dots \times Pr[A_{n-1} | \bigcap_{i=0}^{n-2} A_i]$$

אם כן: בבירור $Pr[A_i | \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j] = \frac{1}{n-i}$ (מס' האיברים שנותרו הוא $n-i$) ולכן נקבל:

$$Pr[\text{random permutation}] = \frac{1}{n} \times \frac{1}{n-1} \times \dots \times 1 = \prod_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n-i} = \frac{1}{n!}$$

כנדרש.

שאלה 3 - היה בש"ב

שאלה 4

יהי $F = (V, E)$ יער. הכוונה של F היא הפיכת הגרף לגרף מכוון ע"י קביעת כיוון לכל קשת ב- E .
 נסמן ב- $deg_{in}(v)$ וב- $deg_{out}(v)$ את דרגות הכניסה והיציאה של קודקוד $v \in V$ בגרף שנוצר.
 א. הוכיחו כי אם $|E| \geq 1$ אזי קיימת הכוונה של היער F כך שלכל $u \in V$ יתקיים:

$$m(u) = |deg_{in}(u) - deg_{out}(u)| \leq 1$$

רמז: לכל עץ יש לפחות 2 עלים.
 ב. תארו אלגוריתם מהיר ככל הניתן שלוקח עץ T ומכווין את הקשתות שלו כך שיתקיים:

$$\forall u \in V : |deg_{in}(u) - deg_{out}(u)| \leq 1$$

הסבירו את נכונות האלגוריתם, נתחו את זמן הריצה שלו.
 רמז: קיימים הרבה פתרונות, ובניהם גם פתרון חמדן.
 פתרון:
 א. נוכיח את הטענה באינדוקציה על $|V|$.

משפט 53. אם $|E| \geq 1$ אזי קיימת הכוונה של היער F כך שלכל $u \in V$ יתקיים: $m(u) = |deg_{in}(u) - deg_{out}(u)| \leq 1$
הוכחה: באינדוקציה על $|V|$.

בסיס: $|V| = 2$ (הרי יש קשת אחת), הרי שמדובר בעץ עם קשת אחת, שני קודקודים (u, v) . נוכל להגדיר את הקשת בכיוון $u \rightarrow v$ וכך $deg_{in}(u) = 0$ וכן $deg_{out}(u) = 1$ ולכן $m(u) = 1$ וכן $deg_{in}(v) = 1$, $deg_{out}(v) = 1$ וכן $m(v) = 1$. כנדרש.

צעד: נניח נכונות לכל יער עם לכל היותר $|V| - 1$ קודקודים. יהי יער F עם $|v|$ קודקודים. אם קיים ביער רכיב קשירות עם קודקוד בודד, הרי שנוכל להוריד אותו ולהתבונן על F בלעדיו שמקיימת את הנחת האינדוקציה, והרי הכיוון שלו יהיה חוקי כי דרגת הכניסה והיציאה שלו היא אפס. לכן, נניח שאין כזה: ובכל עץ יש לפחות 2 קודקודים. יהי עץ T_i כלשהו ביער. בעץ קיים עלה אחד לפחות, נסמנו v ונסמן את אביו x ונתבונן ב- $F \setminus \{v\}$. זהו יער על $|V| - 1$ קודקודים ומקיים את הנחת האינדוקציה. תהי ההכונה המתאימה ליער.

כעת נחלק למקרים:

אם $m(x) = 0$ הרי שניתן להוסיף לדרגתו היוצאת/ נכנסת עוד אחד והתנאי $m(x) \leq 1$ ישמר ולכן פשוט נוסיף קשת באחד הכיוונים אל v וסיימנו שכן $m(v) = 1$ במקרה זה.
אם $m(x) = 1$ הרי ש $|deg_{in}(x) - deg_{out}(x)| = 1$. בה"כ נניח כי $deg_{in}(x) = deg_{out}(x) - 1$ במקרה זה נוסיף קשת בכיוון (x, v) וכעת דרגתו היוצאת של x גדלה באחד, ויתקיים $m(x) = 0$ והרי $m(v) = 1$ (דרגת כניסה אחת בלבד), וסיימנו כנדרש.

סעיף ב: נתאר אלגוריתם חמדון לפתרון הבעיה:

נסתכל על העץ בשכבותיו (מותר, מדובר בעץ) ונסמן את גובה העץ L , אזי שכבותיו הן $U_1, \dots, U_L$.

בשלב הראשון: כל הקודקודים בשכבה L יבחרו את הכיוון שלהם.

תהליך הבחירה הוא חמדני ועובד באופן הבא: בכל שלב קודקוד זוכר את ערך $m(x)$ שלו, ושואף לאזן אותו. כלומר: הוא מחזיק את ערך $m(x)$ שלו בכל רגע נתון, וזוכר גם את מס' הקשתות שמהן הוא יוצא, ומס' הקשתות שאליהן הוא נכנס. (באמצעות משתני עזר (x_{in}, x_{out}) . נבחין: ברגע שקודקוד החליט, הוא ביצע וערך זה לא ישתנה. לכן נזכור רק את מס' היוצאות ומס' הנכנסות. כעת, בעת שקודקוד יראה קשת הבאה שהוא חל בה, הוא יפעל באופן הבא:

אם $x_{in} = x_{out}$ אזי הוא יבחר באופן שרירותי האם לכוון החוצה או פנימה ויעדכן בהתאם.

אם $x_{in} > x_{out}$ הוא יכוון החוצה ואז יעדכן בהתאם.

אם $x_{in} < x_{out}$ אזי הוא יכוון פנימה ויעדכן בהתאם.

(הערה: קודקוד יעדכן גם את x_{in}, x_{out} של שכניו בהתאם, שהרי קודקוד בשכבה ℓ בוחר כיוונים עבור הקשתות אל השכבה $\ell + 1$ וצריך שהקודקודים שאליהם כיוונים אלו מגיעים בשכבה $\ell + 1$ ידעו מהו x_{in}, x_{out} שלהם שהושפע מהשכבה הקודמת).

בכל שלב קודקודים בשכבה L יעשו זאת, יעדכנו את ערכיהם, וכך הלאה קודקודים בשכבה הבאה.

זמן הריצה: כל קודקוד $v \in V$ עובד למעשה על הקשתות מהשכבה i לשכבה $i - 1$, וקובע את כיוונים בהתאם. לכל קודקוד לכל היותר $deg(v)$ קשתות כאלו ולכן סה"כ $\sum_{v \in V} deg(v) = O(|E|) = O(|V|)$ כי עץ.

נכונות: נרצה להוכיח שאכן הכיוון שמוחזר לבסוף חוקי. לשם כך נעזר בלמה הבאה:

משפט 54. לכל קודקוד $v \in V$ בסיום האלגוריתם מתקיים $m(v) \leq 1$

הוכחה: נוכיח את הטענה באינדוקציה על מס' השכבות ℓ .

בסיס: $\ell = 0$ אזי ישנו קודקוד אחד כי עץ וקשיר והטענה נכונה באופן טריוויאלי.

צעד: נניח נכונות ל- $\ell - 1$ שכבות, יהי גרף עם ℓ שכבות.

יהי $v \in V$ קודקוד בשכבה כלשהי ℓ . נבחין, כי כל קודקוד שכזה שומר לעצמו את הערכים x_{in}, x_{out} לפי הנחת האינדוקציה, הגרף ללא השכבה ℓ קיים לכל $v \in V$ כי $m(v) \leq 1$. כעת, בשכבה ℓ קודקוד v מסתכל על הקשתות מהשכבה ℓ אל השכבה $\ell + 1$. הוא מסדר אותן בסדר שרירותי כלשהו: $(e_1, \dots, e_k)$ ואז מתחיל בתהליך ההחלטה:

אנו יודעים, כי $m(v) \leq 1$ ולכן נחלק למקרים.

אם $m(v) = 0$ הרי שמתקיים $x_{in} = x_{out}$ ולכן הקודקוד יבחר כיוון שרירותי לקשת e_1 . ואז יעדכן

בהתאם את x_{in}, x_{out} .

אם $m(v) = 1$ הרי שישנה דרגה אחת גדולה יותר, בה"כ x_{in} . ולכן הוא ישאף להשוות בניהם - כלומר לדאוג כי $x_{in} = x_{out}$ ולכן יגדיל את דרגתו היוצאת ב-1, כלומר יקבע כיוון לקשת e_1 מכיוון שיוצא

מ.ש. התהליך הנ"ל נפסד עבור כל הקשות שחלות ב.ש. כיוון שלפני התהליך התקיים $m(v) \leq 1$, הרי שגם בסיום התהליך, או שהקשת האחרונה גרפה לאיזון, או שהיא גרפה לכך שיש עודף של זרעה אחת לכל היותר מכיוון כניסה או יציאה. לכן בסוף התהליך אכן $m(v) \leq 1$. כנדרש.

שאלה 5 - תכנות דינמי

35 2022 סמס' א' מועד ג'

שאלה 1

א. הגדירו במדויק את הקלט והפלט של אלגוריתם התמרת פורייה.
 ב. חשב התמרת פורייה עבור $P(x) = 4x^3 - x + 1$
 ג. הראו אלגוריתם מהיר ככל הניתן שמחשב התמרת פורייה עבור הפולינום $P(x) = x^{n-1}$ ניתן להניח n חזקה של 2, נתחו זמן ריצה.

פתרון:

א.
 קלט: פולינום $A(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$
 פלט: חישוב הפולינום $A(x)$ ב n שורשי היחידה מסדר n , כלומר $A(\omega_n^0), \dots, A(\omega_n^{n-1})$.
 ב. נכתוב את מערך הפולינום $P = (1, -1, 0, 4)$. נחלק:

$$P_{\text{even}} = (1, 0), P_{\text{odd}} = (-1, 4)$$

$$P_{\text{even-even}} = (1), P_{\text{even-odd}} = 0, P_{\text{odd-odd}} = (4), P_{\text{odd-even}} = (-1)$$

והגענו לתנאי העצירה. כעת יוחזרו הערכים ברקורסיה אל P_{even} . היא תחשב עבור $j = 0$ את:

$$y_0 = P_{\text{even-even}}[0] + w_n^0 \times P_{\text{even-odd}}[0] = 1 - 0 = 1$$

$$y_1 = P_{\text{even-even}}[0] - w_n^0 P_{\text{even-odd}} = 1 - (0) = 1$$

בדומה, הקריאה הרקורסיבית של P_{odd} תחזור ותניב:

$$y_0 = -1 + 4 = 3, y_1 = -1 - (4) = -5$$

וכעת נחשב בדומה, לכל $0 \leq j \leq \frac{4}{2} - 1 = 1$. הרי קיבלנו: $P_{\text{even}} = (1, 1), P_{\text{odd}} = (3, -5)$. עבור $j = 0$ נחשב:

$$y_0 = 1 + w_n^0 \times 3 = 4$$

$$y_2 = 1 - 3 = -2$$

עבור $j = 1$ נחשב:

$$y_1 = 1 + \omega_4^1 \times -5 = 1 - 5 \times e^{\frac{\pi i}{2}} = 1 - 5i$$

$$y_3 = 1 - \omega_4^1 \times -5 = 1 + 5i$$

פלט: $Y = (4, 1 - 5i, -2, 1 + 5i)$
ג. למעשה אנחנו מעוניינים לחשב את שורשי היחידה ω_n^k מסדר n בפולינום. הרי, שמדובר ב:

$$P(\omega_n^k) = (\omega_n^k)^{n-1} = (e^{\frac{2\pi i}{n} \times k})^{n-1} = e^{2\pi i k \times \frac{n-1}{n}}$$

נרצה לפרק את החזקה:

$$2\pi i k \times (1 - \frac{1}{n})$$

הרי ש:

$$e^{2\pi i k \times \frac{n-1}{n}} = e^{2\pi i k} \times e^{\frac{-2\pi i k}{n}}$$

אם כן, נבחין כי $e^{2\pi i k} = 1$ לכל k שהוא, לפי הגדרת שורשי היחידה המרוכבים, ולכן:

$$P(\omega_n^k) = e^{\frac{-2\pi i k}{n}} = (e^{\frac{2\pi i k}{n}})^{-1} = (\omega_n^k)^{-1}$$

מסקנה: כל שנצטרך לעשות לכל איבר הוא להחזיר את הערך ההופכי שלו. נבחין כי פעולה זו עלותה $O(1)$ פר איבר
נבחין כי זמן מינימלי לפתרון הבעיה הוא $\Omega(n)$ שהרי עלינו להחזיר עבור n איברים, ולכן סה"כ זהו גם זמן הריצה.

שאלה 2 - יש כאן למטה במבחנים של אסתר אותה שאלה בדיוק שפתרתי

שאלה 3 - לא בחומר

שאלה 4

נתונה רשת זרימה $G = (V, E)$ עם קודקוד מקור s וקודקוד יעד t ופונקציית קיבול c .
נתונה זרימת מקסימום $|f^*|$ ב- G .

אנו רוצים להעלות את ערך הזרימה ב1.
נגדיר פונקציית עלויות $P : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך שלכל קשת $e \in E$ $P(e)$ זה העלות להעלות הקיבול של e ב1.

(כלומר אם נעלה את הקיבול של e ב1 נשלם על זה $P(e)$)
מצא אלגוריתם יעיל ככל הניתן שמוצא את העלות הנמוכה ביותר על מנת שערך הזרימה יעלה ב1.

פתרון:

נבחין כי העלאת ערך הזרימה באחד גורר להוסיף קיבול לקשת מסויימת. כלומר: עלינו למצוא קשת מסויימת (וקשתות כמובן יתכנו), להעלות את ערך הקיבול בהם, ולהריץ זרימה מחדש. אנחנו כמובן לא נריץ זרימה מחדש - אנחנו רק צריכים למצוא כמה יעלה לנו להעלות את הזרימה באחד. שהרי, בשביל להעלות זאת עלינו להעלות את הקיבולים של קשתות מסוימות. לכן, בשלב ראשוני נבנה את G_f , הגרף השיורי שמתאים לפונקציית הזרימה f המקסימלית שנתונה לנו בשאלה. זה יעלה זמן לינארי.
כעת, כיוון ש f זרימת מקסימום לפי $MFMC$ הרי שאין מסלול משפר בין s ל t . אנחנו מעוניינים שכן יהיה כזה.

בשביל שיהיה כזה - עלינו להוסיף קשתות.
אנחנו נגדיר את גרף השיורי המשוכלל בצורה הבאה:
 $G_f^* = (V, E)$ [כלומר כל קשתות הגרף המקורי, וכל הקודקודים בגרף המקורי]. ונגדיר את פונקציית המשקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ בצורה הבאה:
לכל $(u, v) \in E$: אם $(u, v) \in G_f$, אזי נקבע $w(u, v) = 0$.
אם $(u, v) \notin G_f$, הרי שיש להוסיף לקיבול שלה 1 על מנת שהיא תופיע ב G_f , ולכן אנחנו נגדיר במקרה זה $w(u, v) = P(u, v)$
כעת, בידינו גרף השיורי הממושקל - למעשה, מדובר בגרף המקורי שמשקליו מושפעים ע"י גרף השיורי. הרי, אם הקשת הייתה בגרף השיורי אין לנו עלות להוסיפה כעת: זה לא עולה לנו כלום ולכן משקל אפס. אחרת, לא הייתה, צריך להוסיף אותה, זה יעלה $P(e)$.
בשלב האחרון, נריץ בגרף G_f^* אלגוריתם למציאת המסלול הקצר ביותר (ממושקל) בין s ל t , למשל את דייקסטרה כי משקלי הקשתות w מוגדרת ע"י משקלים אי שליליים, ונחזיר את $\delta(s, t)$. זו העלות הנמוכה ביותר על מנת שערך הזרימה יעלה ב1.
זמן הריצה: בניית הגרף השיורי, בעלות $O(|V| + |E|)$, והגדרת פונקציית המשקלים החדשה $O(|E|)$ והרצת דייקסטרה $O(|V| \log |V| + |E|)$. סה"כ $O(|V| \log |V| + |E|)$.

שאלה 5

ראינו בתרגול אלגוריתם למציאת כל המעגלים באורך 3 בגרף לא מכוון.
נרצה להבין כיצד לעשות זאת בגרפים מכוונים.
נתון גרף מכוון $G = (V, E)$. כתוב אלגוריתם שמוצא את כל המעגלים באורך 3 ב G .
פתרון:
נשתמש בשיטה דומה לשיטה שראינו בתרגול.
נגדיר קודקוד קל כקודקוד $v \in V$ כך ש $\sqrt{|E|} < \deg_{in}(v) + \deg_{out}(v)$ ונגדיר קודקוד כבד כקודקוד לא קל.
אבחנה: מס' הקודקודים הכבדים הוא לכל היותר $2\sqrt{|E|}$
הוכחה: בשלילה שיש יותר, אזי מתקיים שסכום הדרגות גדול מ: $2\sqrt{|E|} \times \sqrt{|E|} = 2|E|$
בסתירה ללמת לחיצת הידיים.
מכאן, נציע שני אלגוריתמים:
אלגוריתם ראשון, יעבוד בשיטה הבאה:
א. לכל $x \in V$
ב. לכל $(u, v) \in E$: בדוק האם $(x, u) \in E \wedge (v, x) \in E$ (חשוב הכיוון!) ואם כן דווח על המשולש (u, v, x) .

נכונות: קל לראות שכל משולש בגרף מכוון מאופיין ע"י שלוש קשתות כאלו. זמן הריצה: $O(|V||E|)$.

אלגוריתם שני, יעבוד כך:
 נבחין כי מעגל מאורך שלוש (u, v, x, u) בדומה למה שראינו בתרגול הוא קודקוד, v , עם שני קודקודים שמחוברים אליו כך $(u, v), (v, x)$ (לשים לב לכיוון! חשוב!) כך שקיימת גם הקשת (x, u) .
 לכן, נציע את האלגוריתם הבא:
 א. לכל קשת $(u, v) \in E$
 ב. חשב את החיתוך $\Gamma_{out}(v) \cap \Gamma_{in}(u)$ לכל $x \in \cap$ דווח על המשולש (u, v, x, u)
נכונות: כל משולש בגרף מכוון (u, v, x, u) מאופיין ע"י קשת (u, v) וקודקוד נוסף x שנמצא בשכנים שיוצאים מ- v ובשכנים שנכנסים אל u . מכאן הנכונות טריואלית.
 זמן ריצה: חישוב החיתוך בעלות $O(deg_{in}(u) + deg_{out}(v))$ לכל $(u, v) \in E$ ולכן סה"כ $\sum_{(u,v) \in E} (deg_{in}(u) + deg_{out}(v))$.

כעת נשלב את שני האלגוריתמים.
 כל מעגל באורך 3 ניתן לחלק לשניים מהאפשרויות הבאות:
 א. כל הקודקודים במעגל כבדים.
 ב. לפחות קודקוד אחד קל.
 לכן, נציג את האלגוריתם הבא:
 א. קבע לכל $v \in V$ אם הוא קל או כבד.
 ב. לכל $v \in V$ כבד הרץ את אלגו' ראשון.
 ג. לכל $(u, v) \in E$ הרץ את האלגו השני (כאשר אתה מריץ רק על קשת שאחד הקודקודים בה קל).

מההאבחנה לעיל, כל משולש ידווח ע"י האלגוריתם. אם כל הקודקודים בו כבדים בשלב א'.
 אם יש אחד קל, ידווח בשלב ב'.
 זמן הריצה: חלק א' עלותו $O(\sum_{v \in V} deg_{in}(v) + deg_{out}(v)) = O(|E|)$ כמעבר על רשימת השכנויות וחישוב הכבד/קל. חלק ב' עלותו $O(|E|^{1.5})$ שהרי לפי האבחנה הקודמת $|V_{heavy}| \leq 2\sqrt{|E|}$
 $\sum_{(u,v) \in E} (deg_{in}(u) + deg_{out}(v)) \leq \sqrt{|E|} \times \sum_{(u,v) \in E} deg_{in}(u) = |E|^{1.5}$
 באשר החסימה כאן מגיעה מכך שלפחות קודקוד אחד הוא קל בשלב זה, בה"כ הנחנו כאן שזה v .
 מכאן סה"כ עלות האלגוריתם $O(|E|^{1.5})$.

36 מועד ב' סמס א' 2021

שאלה 1

תהי $G = (V, E)$ רשת זרימה עם קודקוד מקור s , קודקוד יעד t , ופונקציית קיבולת $c: \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$. נתון כי $|\mathbb{E}| \geq 5$. תהי זרימת מקסימום f ב- G . הוכח או הפרך את הטענות הבאות:
 א. נניח כי לכל $e \in E$ מתקיים כי $c(e)$ הוא מכפלה של 3, אזי $|f|$ מכפלה של 3.
 ב. נניח כי לכל $e \in E$ מתקיים כי $c(e)$ מכפלה של 3 פרט לקשת אחת $(u, v) \in E$ שקיבולתה אינה מכפלה של 3, אזי בהכרח $|f|$ מכפלה של 3.
 ג. נניח כי לכל $e \in E$ מתקיים כי $c(e)$ מכפלה של 3 פרט לקשת אחת $(u, v) \in E$ שקיבולתה אינה מכפלה של 3, אזי בהכרח $|f|$ אינו מכפלה של 3.

פתרון:

א. הטענה נכונה. **הוכחה:** תהי f^* זרימת המקסימום. לפי משפט $MFMC$ הרי שקיים חתך (S, T) נסמנו (s, t) כך ש- $|f^*| = C(S, T)$. לפי הגדרת קיבול בין קבוצות:

$$|f^*| = C(S, T) = \sum_{x \in S} \sum_{y \in T} c(x, y)$$

אם כן, כיוון שלכל $x, y \in (S, T)$ מתקיים $c(x, y) = 3k_i$ עבור k_i כלשהו, נסמן לכל קשת את ה- k שלה ב- $k_{(x,y)}$ ולכן:

$$|f^*| = C(S, T) = \sum_{x \in S} \sum_{y \in T} 3k_{(x,y)} = 3 \sum_{x \in S} \sum_{y \in T} k_{(x,y)}$$

מסקנה: אכן $|f^*|$ מכפלה של 3 (ובפרט: סכום מכפלות של 3 הוא מכפלה של 3 ע"י הוצאת גורם משותף).

ב. לא נכון: נציע את הרשת הבאה:

$$G = (V, E), V = \{s, y, z, t, x, w\}, E = \{(s, x), (x, y), (x, w), (y, z), (w, z), (z, t)\}$$

כך שקיבול כל הקשתות 3, פרט לקשת (s, x) שקיבולה 2. בבירור הזרימה המקסימלית ברשת הזרימה היא 2, 21 לא מכפלה של 3.

ג. לא נכון: יתכן ש- $|f|$ כן יהיה מכפלה של 3. לדוגמה:

$$G = (V, E), V = \{s, y, z, t, x, w\}, E = \{(s, x), (x, y), (x, w), (y, z), (w, z), (z, t)\}$$

כל הקשתות בקיבול 3, והקשת (y, z) בקיבול 2. בבירור הזרימה המקסימלית ברשת תהיה 3, ואכן $|f| = 3 \times 1$ כפולה של 3. מסקנה: הטענה שגויה. ה"בהכרח" איננו נכון.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון חסר מעגלים (DAG). עבור זוג קודקודים $u, v \in V$ נאמר שקודקוד $a \in V$ הוא אב קדמון משותף של u, v אם u, v אב"מ ב- G קיים מסלול מ- a אל u וקיים מסלול מ- a אל v . לזוג יתכן שיהיו כמה וכמה אבות קדמונים משותפים, ויתכן שלזוג לא יהיו כאלו כלל.

נניח שקיים אלגוריתם שבהינתן G מוצא לכל זוג קודקודים מ- V אב קדמון משותף שלהם, אם קיים כזה (כלומר הפלט של האלגוריתם בגודל $\Theta(|V|^2)$ ורץ בזמן $T(|V|)$). עבור קודקודים שאין להם אב קדמון משותף האלגוריתם יחזיר $Null$.

תארו אלגוריתם שמחשב כפל מטריצות בוליאני עבור 2 מטריצות ריבועיות מגודל $n \times n$ בזמן $O(T(3n))$ והסבירו את נכונותו (אין צורך להוכיח פורמלית).

פתרון:

יהיו $A, B \in \{0, 1\}^{n \times n}$ שתי מטריצות בוליאניות. נבחין כי לפי הגדרת כפל מטריצות בוליאניות הרי ש:

$$(A \times B)_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj}$$

נבחין, כי הדרך היחידה שבה $(AB)_{ij} = 1$ היא אם"מ קיים ערך k עבורו $a_{ik} = 1$ וגם $b_{kj} = 1$. מכאן נגיע לתובנה, שאם ניצור גרף מכוון, בו הקודקוד k הוא אב משותף של קודקודים i ו- j : האלגוריתם הנתון יחזיר עבור זוג זה אחד.

זה נפנופי ידיים, ולכן נפרמל. נגדיר גרף $G = (V, E)$ מכוון חסר מעגלים בצורה הבאה:

$$V = V_1 \cup V_2 \cup V_3$$

באשר: $V_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$, $V_2 = \{u_1, \dots, u_n\}$, $V_3 = \{x_1, \dots, x_n\}$. כלומר, $|V| = 3n$.

נגדיר את הקשתות באופן הבא: $E = E_{12} \cup E_{32}$ כך:

$$E_{12} = \{(k, i) | i \in V_1 \wedge k \in V_2 \wedge a_{ik} = 1\}$$

$$E_{32} = \{(k, j) | k \in V_2 \wedge j \in V_3 \wedge b_{kj} = 1\}$$

כלומר, במילים: הקשתות יוצאות מ- V_2 , שמהווה את אזור ה- k ים שלנו: "האב הקדמון", אל V_1 , V_3 אמ"מ במטריצה הבוליאנית יש התאמה לערך 1 בין a_{ik}, b_{kj} .
 כעת נריץ את האלגוריתם הנתון על הגרף G , נבחין כי $|V| = 3n$ וכן $|E| \leq 2n^2 = O(n^2)$ במקרה הגרוע, ומכאן שזמן הריצה יהיה $O(T(3n))$ שהרי האלגוריתם עלותו $T(|V|)$.
 על מנת לחשב את המטריצה $C = AB$ נניח כי הפלט של האלגוריתם הוחזר במטריצה D , לכל זוג קודקודים (i, j) עבורם האלגוריתם למציאת אב קדמון משותף החזיר כן, נגדיר במטריצת הפלט $c_{ij} = 1$.
 לכל זוג קודקודים (i, j) עבורם האלגוריתם למציאת אב קדמון משותף החזיר $null$, נגדיר במטריצת הפלט $c_{ij} = 0$.
 סה"כ נחזיר את C .
 זמן הריצה: כפי שאמרנו $O(T(3n))$ להרצת האלגוריתם, ועוד $O(n^2)$ למעבר על מטריצת הפלט והחזרת C , מכאן סה"כ $O(T(3n))$.

נכונות: ראשית, קל לראות כי לא נוצר בגרף הנתון מעגל חלילה, וכן הגרף מכוון, ולכן אכן מדובר ב- DAG והאלגוריתם יעבוד על גרף זה.
 עלינו להשתכנע שאכן האלגוריתם מחזיר את מטריצת המכפלה הבוליאנית. לשם כך:

משפט 55. האלגוריתם מחזיר את מטריצת המכפלה הבוליאנית $C = AB$.
 הוכחה: נוכיח טענה אחרת, שבכיוור מוכיחה את האלגוריתם:
 מתקיים $c_{ij} = 1 \iff$ בגרף G יש ל- v_i ול- x_j אב קדמון משותף.
 כיוון ראשון: נניח $c_{ij} = 1$, הרי שקיים k מהגדרת כפל מטריצות בינאריות בוליאני עבורו $a_{ik} = 1, b_{kj} = 1$. מהגדרת הגרף, קייפות הקשתות (k, i) , (k, j) - והרי מצאנו אב קדמון משותף, k , ל- v_i ול- x_j .
 כיוון שני: נניח כי בגרף G קיים ל- v_i ול- x_j אב קדמון משותף, נספנו u_k . הרי ש- $(u_k, v_i) \in E$ ולכן $a_{ik} = 1$ וכן $(u_k, x_j) \in E$ ולכן $b_{kj} = 1$. סה"כ $a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1$ ומהגדרת כפל מטריצות בוליאניות הרי ש- $c_{ij} = 1$.

שאלה 4

נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$ עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ חח"ע. נתון ש- G לא מכיל מעגל באורך 6 או פחות מכך. תהי e_4 הקשת הרביעית בגודלה (יש בדיוק 3 קשתות שמשקלן קטן מ- e_3). הוכח או הפרד: כל MST של G מכיל את e_4 .
הוכחה:

כיוון G חח"ע, הרי שקיים MST יחיד. נסמן אותו ב- T , ונניח בשלילה כי $e_4 = (u, v) \notin T$. בהמשך, נגיע לסתירה.

אם כן, כיוון ש- T קשיר והי $u, v \in V$ קיים מסלול $P = (u, \dots, v) \in T$. נתבונן ב- $P \circ \{u, v\}$. הרי שמדובר במעגל. נתון כי כל המעגלים ב- G מאורך 6 לפחות, ומכאן שנקבל כי אורך המסלול בין u ל- v הוא באורך 5 לפחות (הרי יחד עם הקשת (u, v) אורך המעגל הוא 6 לפחות). כיוון שמסלול זה באורך לפחות 5, בפרט אנחנו יודעים שקיימת בו קשת (ואף שתי קשתות) שאינן מ- $\{e_1, e_2, e_3\}$, כלומר, על המסלול בין u ל- v , ישנה קשת (ושוב, אף שתיים כאלו לפחות) שגדולה במשקלה מ- e_4 . נסמן את הקשת הנ"ל e_i באשר $i > 4$, וכן כמובן $w(e_i) > w(e_4)$. נתבונן ב- $T' = T \cup \{e_4\} \setminus \{e_i\}$ ונוכיח כי מדובר בעץ.

אם כן, בבירור מס' הקשתות $|E_T| + 1 - 1 = |E_T| = |V| - 1$. נרצה להראות קשירות. בעת הוספת הקשת $e_4 = (u, v)$ נוצר מעגל, ובפרט, נסמן את $e_i = (x, y)$, בשלב זה היה קיים מסלול בין x ל- u דרך המעגל נסמנו P_{xu} ובדומה מסלול בין y ל- v , נסמנו P_{yv} . מסלולים אלו נמצאים גם ב- T' , שהרי הקשת היחידה שלא נמצאת ב- T' שהייתה ב- $T \cup \{e_4\}$ היא e_i , והרי מסלולים אלו לא עוברים בקשת זו.

לכן, יהיו a, b זוג קודקודים ב- V . אם המסלול שהיה קיים בניהם ב- T עודנו קיים, סיימנו. אחרת, המסלול הנ"ל נסמנו $P' = (a, \dots, x, y, \dots, b)$ עבר דרך הקשת e_i . במקרה זה המסלול הבא הוא מסלול בין a ל- b ב- T' : $T' \setminus \{e_i\} \circ P_{xu} \circ e_4 \circ P_{yv} \circ \{y, \dots, b\}$. כנדרש. מכאן ש- T' קשיר + מס' קשתותיו הוא מס' הקודקודים פחות אחד, ולכן T' עץ. משקלו:

$$w(T') = w(T) + w(e_4) - w(e_i) < w(T)$$

בסתירה לכך ש- T עץ פורש מינימום. מסקנה: $e_4 \in T$.

37 מבחני 2020 (כל המועדים למניהם)

2020 לדוגמה שאלה 4

נתבונן באלגוריתם לצביעת הגרף עבור $k = 2\Delta$, האלגוריתם כתוב מנקודת מבטו של כל קודקוד בגרף

- א. אתחול - $h(u) = null$
- ב. קבוצת הצבעים הפנויים של u היא $\{1, \dots, 2\Delta\}$
- ג. כל עוד $h(u) = null$
- 1. בחר מספר אקראי $r(u)$ מקבוצת הצבעים הפנויים של u
- 2. אם לכל $v \in N(u)$ מתקיים $r(u) \neq r(v)$ אז:
- א. קבע $h(u) = r(u)$
- ב. לכל $v \in N(u)$ מחק מקבוצת הצבעים הפנויים של v את $r(u)$

תזכורת: בדומה לאלגוריתם שלמדתם בהרצאה, אנו מניחים שלכל הקודקודים יש גישה לאותו שעון משותף ומסונכרן. בעזרת השעון המשותף מובטח סנכרון כך שכל הקודקודים שעדיין משתתפים בהרצת האלגוריתם נמצאים באותה שורה בפסאודו-קוד.

תהי V_i קבוצת הקודקודים שעדיין משתתפת באיטרציה ה- i של האלגוריתם.
 א. הוכח כי אם $u \in V_i$ אזי $\Pr[u \in V_{i+1}] \leq \frac{1}{2}$. הסק מכך ש $\mathbb{E}[|V_{i+1}|] \leq \frac{1}{2} \mathbb{E}[|V_i|]$
 ב. הוכח חסם אסימפטוטי קטן ביותר למספר הסבבים של האלגוריתם עד שכל הקודקודים אינם משתתפים.

פתרון:

א. יהי $u \in V_i$. נרצה לחשב מהי ההסתברות שהוא לא יהיה בסבב הבא. אם כן, יהי x מס' הקודקודים הפנויים של הקודקוד ברגע זה. נבחין כי:

$$Pr[u \notin V_{i+1}] = Pr[u \text{ picks a color}] = \frac{x}{2\Delta} \geq \frac{2\Delta - \deg(u)}{2\Delta} = 1 - \frac{\deg(u)}{2\Delta} \geq 1 - \frac{\Delta}{2\Delta} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

הסבר למעברים: 1 - מס' הצבעים הפנויים של הקודקוד מתוך 2Δ זו ההסתברות שבחר צבע טוב ולא התקדם לסבב הבא. מס' זה הוא לפחות $2\Delta - \deg(u)$ שכן אלו שנגנבו לו הם הצבעים של שכניו. בהמשך המעברים אלגבריים. מכאן,

$$\mathbb{E}[|V_{i+1}|] = \sum_{u \in V_i} Pr[u \in V_i] \leq \frac{\mathbb{E}[|V_i|]}{2}$$

ב. נגדיר את המושג הבא:

איטרציה $i+1$ תקרא טובה, אם מס' האיברים באיטרציה $i+1$ הוא לכל היותר $\frac{3}{4}$ מהאיברים באיטרציה הקודמת. כלומר, $|V_{i+1}| \leq \frac{3}{4}|V_i|$. במצב שכזה, נפטרנו מרבע מהאיברים לפחות. מכאן נרצה לחשב לפי מרקוב מהו הסיכוי לאיטרציה לא טובה:

$$Pr[|V_{i+1}| > \frac{3}{4}\mathbb{E}[|V_i|]] \leq \frac{\mathbb{E}[|V_{i+1}|]}{\frac{3}{4}\mathbb{E}[|V_i|]} \leq \frac{\frac{1}{2}\mathbb{E}[|V_i|]}{\frac{3}{4}\mathbb{E}[|V_i|]} = \frac{2}{3}$$

כלומר, $Pr[|V_{i+1}| < \frac{3}{4}|V_i|] \geq \frac{1}{3}$. כלומר, $p = \frac{1}{3}$ (לפחות) הוא הסיכוי כי איטרציה תהיה טובה. נבחין כי בהינתן והיו k איטרציות טובות ולאחריהן נגמר הקלט, מתקיים $(\frac{3}{4})^k n < 1$ כלומר $k < \log_{\frac{4}{3}}(n)$. נרצה להוכיח אסימפטוטית שמש' הסבבים הוא $O(\log n)$ כמובן. אם כן, כל איטרציה טובה קורית בסיכוי $\frac{1}{3}$ לפחות. נבחין שבין איטרציה טובה לאחרת, ישנן איטרציות רעות. הרי, שמדובר במשתנה גאומטרי, בתוחלת 3 , כל $\frac{1}{3} = 3$ איטרציות תהיה איטרציה טובה, ומכאן שתוחלת זמן הריצה של האלגוריתם:

$$3(\log_{\frac{4}{3}}(n) + 1) = O(\log n)$$

אך, נרצה להוכיח זאת בצורה הסתברותית, כלומר, לטעון כי זמן הריצה בסיכוי גבוה יהיה $O(\log n)$.

נרצה לבדוק מהי ההסתברות שאחרי $c \log(n)$ איטרציות לא סיימנו. כלומר, נרצה לחשב מהי ההסתברות שמש' האיברים שנותרו לאחר $c \log(n)$ איטרציות גדול מ-1. אם כן,

$$Pr[|V_{c \log n}| > 1] \leq_{\text{markov}} \frac{\mathbb{E}[|V_{c \log n}|]}{1} = \mathbb{E}[|V_{c \log n}|]$$

מהאבחנה קודם, $\mathbb{E}[|V_{i+1}|] \leq \frac{\mathbb{E}[|V_i|]}{2}$ ולכן, נוכל להראות באינדוקציה שמתקיים $\mathbb{E}[|V_{i+1}|] \leq \frac{n}{2^i}$ בסיס: $i=0$ אזי בבירור $\mathbb{E}[|V_1|] \leq \frac{n}{2} = n$ תמיד נכון. צעד: נניח נכונות. מכאן, $\mathbb{E}[|V_{i+1}|] \leq \frac{\mathbb{E}[|V_i|]}{2} \leq \frac{\frac{n}{2^{i-1}}}{2} = \frac{n}{2^i}$ כנדרש. לכן נסיים:

$$Pr[|V_{c \log n}| > 1] \leq_{\text{markov}} \mathbb{E}[|V_{c \log n}|] \leq \frac{n}{2^{c \log(n)}} = \frac{1}{n^{c-1}}$$

ולכן הסיכוי שלא סיימנו לאחר $c \log(n)$ איטרציות, קטן פולינומית.

2020 מקוון לדוגמה שאלה 3

נתון אלגוריתם A שבהינתן קבוצה $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ של מספרים ומס' נוסף k , מכריע בזמן $O(n)$ האם קיימים שני מספרים x_i, x_j כך ש- $x_i + x_j = k$. תאר אלגוריתם B , שבהינתן קבוצה $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ של מספרים ומס' נוסף k מוצא בזמן $O(n)$ שני מספרים $x_i, x_j \in S$ כך ש- $x_i + x_j = k$ או במקרה שאין כאלו מדווח שלא קיימים. הסבר נכונות האלגוריתם ונתח את זמן הריצה.

פתרון:

תחילה, נריץ את האלגוריתם A שיועד להכריע האם קיימים. אם לא קיימים, נחזיר שלא. אחרת: ישנם שני מספרים כאלו. הבחנה: אם נחלק את המערך לשלוש קבוצות שרירותיות. לא יתכן ששני הקודקודים קיימים בשלושתם. טריואלית - שובך היונים. לכן, האלגוריתם הפשוט יבצע את הדבר הבא:
 א. ראשית, בדוק תחילה פעם אחת אם קיימים איברים כאלו באמצעות A . אם לא: סיים.
 ב. מכאן מתחיל האלגוריתם:
 אם $n = 2$ החזר את שני האיברים.
 ג. חלק את הקודקודים ל-3 קבוצות שרירותיות V_1, V_2, V_3 :
 ד. הרץ את A על $V_1 \cup V_2$. אם החזיר שיש - התקדם ברקורסיה על $S[V_1 \cup V_2]$
 ה. אחרת: הרץ את A על $V_2 \cup V_3$ - אם החזיר שיש, התקדם ברקורסיה על $S[V_2 \cup V_3]$
 ו. אחרת, כיוון שאנחנו יודעים שקיימים כאלו, התקדם ברקורסיה על $S[V_1 \cup V_3]$
 סימון: בדומה לגרף מושרה, $S[V_i]$ זה הקודקודים מ- S שנמצאים גם בקבוצה V_i .
 זמן הריצה: בכל פעם מחלקים את הקודקודים בזמן לינארי, מריצים את A לכל היותר פעמיים פר איטרציה בזמן $O(n)$ סה"כ, ומתקדמים בקריאה רקורסיבית על קלט מגודל $\frac{2}{3}n$, לכן:

$$T(n) = T\left(\frac{2n}{3}\right) + O(n) \in O(n)$$

כנדרש.

2020 מבחן מאי שאלה 3

בקזינו בלאס וגאס ישנן אנסוף מכונות מזל. לכל מכונה יש ידיית אשר לאחר משיכה מודיעה לשחקן האם הוא זכה או הפסיד. בכל משחק סיכוי הזכיה הוא בדיוק $\frac{1}{3}$. שחקן שזוכה במשחק, נשאר לסיבוב נוסף, וכאשר שחקן מפסיד הוא מגורש מחוץ לקזינו.
 לקזינו נכנסים n שחקנים, אשר משחקים כולם במכונות המזל הללו, כל משחק נמשך דקה אחת בדיוק, ומתחיל מיד לאחר סוף המשחק הקודם. הקזינו ייסגר ברגע שלא ישארו בו שחקנים.
 א. נניח שברצוננו למצוא חסם אסימפטוטי עליון קטן ככל הניתן על תוחלת מספר הסבבים מכניסת השחקנים עד שהקזינו ייסגר. במקום לנתח את החסם באופן ישיר, תארו באיזו בעיה שלמדנו בקורס ראינו ניתוח דומה והסבירו (באופן מפורט) כיצד הניתוח שראיתם בקורס מקביל לניתוח בבעיה שבשאלה? מהו החסם שנקבל בשאלה?

ב. נניח שברצוננו למצוא חסם אסימפטוטי עליון קטן ככל הניתן על מספר הסבבים מכניסת השחקנים עד שהקזינו ייסגר שמתקיים בהסתברות גבוהה. במקום לנתח את החסם באופן ישיר, תארו באיזו בעיה שלמדנו בקורס ראינו ניתוח דומה והסבירו (באופן מפורט) כיצד הניתוח שראיתם בקורס מקביל לניתוח בבעיה שבשאלה? מהו החסם שנקבל בשאלה? הערה: שימו לב שהדגש בשאלה הוא על ההקבלה בין הניתוח בשאלה זו לניתוח שראיתם בקורס.

פתרון:

אנחנו נטען שמדובר בהקבלה לבעיית $skip - list$.
 בבעיית סקיפ-ליסט, כל איבר מטיל מטבע, ומבצע ניסוי גאומטרי בו הוא מחליט בהטלת המטבע האם להתקדם לרמה הבאה - מהי הרמה הבאה אצלנו? בדיוק סבב נוסף. במקום הטלת מטבע, כאן

מדובר בהסתברות של שליש. הרי שניתן לנתח באופן דומה, חסם על תוחלת מספר הסבבים. הרי, כאן מספר הסבבים שקול בדיוק למספר הרמות בתוחלת בסקיפ ליסט, כי שוב: כל סבב כאן משרה סבב נוסף ששליש מהשחקנים בתוחלת התקדמו אליו. כעת, נרצה לנתח את מס' הסבבים בהסתברות גבוהה. אם כן, נבחין כי כל איבר משתתף באיטרציה i אמ"מ בכל ההטלות יצא לו הסתברות של $\frac{1}{3}$. ההסתברות לכך היא כמובן $(\frac{1}{3})^i$ כי יש אי תלות בין הסיכוי שלו בכל איטרציה. מכאן, שכל איבר מגיע לאיטרציה h בהסתברות $\frac{1}{3^h}$ ונסמן מאורע זה ב- A_x ולפי חסם האיחוד

$$Pr[\text{number of players in iteration } h] = Pr[\bigcup_{x=1}^n A_x] \leq \sum_{x=1}^n Pr[A_x] = \frac{n}{3^h}$$

מכאן, עבור $h = \log_3(n)$ נקבל $\frac{n}{3^{\log_3(n)}} = \frac{1}{n^{\frac{1}{e-1}}}$, כלומר ההסתברות שמש' האיטרציות יעבור את $O(\log n)$ קטנה פולינומית.

2020 מועד החגים שאלה 2

א. הגדר כיצד מייצגים פולינום מדרגה חסומה n ע"י נקודות.
 ב. בסעיף זה נעסוק במחרוזות מעל הא"ב $\Sigma = \{1, 2, \dots, 1000\}$.
 נאמר כי שני תווים a, b הם מתאימים 7 זה לזה אם ורק אם $|a - b| \leq 7$.
 נכליל את ההגדרה ונאמר כי זוג מחרוזות באורך n מתאימות 7 זו לזו אם"מ לכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים $|X[i] - Y[i]| \leq 7$.
 קלט: מחרוזת טקסט T באורך n ומחרוזת תבנית P באורך m .
 פלט: כל ההיסטים ב- T ש- P מתאים 7 להם.
 הצע אלגוריתם יעיל ככל הניתן הפותר את הבעיה.

פתרון:

א. יהי פולינום $A(x)$. ניתן לייצג פולינום $A(x)$ מדרגה חסומה n ע"י n נקודות, כך שערכי x של הנקודות שונים זה מזה. כלומר, נייצג את הפולינום כך: $\{(x_i, A(x_i))\}_{i=1}^n$ באשר $\forall i \neq j \in [n] : x_i \neq x_j$. צורה זו של ייצוג הפולינום מניבה את מטרית ונדרמונדה שמקיימת את המשוואה $\vec{b} = V \times \vec{a}$ וכיוון שכל הערכים שונים, הרי שהיא הפיכה ונוכל לקבל $\vec{a} = V^{-1} \vec{b}$ והרי שמדובר בייצוג חח"ע לפולינום.

ב. נבחין כי עלינו להגדיר פולינומים כמובן. לשם כך, נרצה להגדיר ראשית אלף פולינומים מהצורה הבאה P_σ לכל $\sigma \in \Sigma$ כך:

$$P_\sigma[i] = \begin{cases} 1 & P[i] = \sigma \\ 0 & \text{o.w} \end{cases}$$

כך, ניצור פולינומי אינדיקטור עבור התבניות. הרי $|\Sigma| = 1000 = O(1)$ ולא יפגע בנו אסימפטוטית.

וכן נגדיר את הפולינומים הבאים לכל $\sigma \in \Sigma$:

$$T_\sigma[i] = \begin{cases} 1 & |T[i] - \sigma| \leq 7 \\ 0 & \text{o.w} \end{cases}$$

נבחין כעת כי מכפלה של $T_\sigma \times P_\sigma^R$ תניב בדיוק 1, אם התו המתאים בטקסט ל- σ מתאים 7 עבורו. מכאן נציע את האלגוריתם הבא:

- צור מערך M בגודל $n - m + 1$.
- הגדר לכל $\sigma \in \Sigma$ את הפולינומים T_σ, P_σ .
- לכל $\sigma \in \Sigma$ חשב את $T_\sigma \times P_\sigma^R$ והכנס את תוצאות ההיסטים למערך M .

ד. אתחל $S \rightarrow \emptyset$
ה. לכל $1 \leq i \leq n - m + 1$ אם $M[i] = m$ אזי $S = S \cup \{i\}$
ו. החזר את S .

זמן הריצה: ישנם כאן 2000 פולינומים בסך הכל, ולכן הגדרתם עלותה $O(n + m)$ פר פולינום, וכן $n \log m$ לביצוע המכפלה, ועוד $O(n)$ למעבר על M לבסוף וסה"כ

$$2000(n + m) + 2000(n \log m) + n = O(n \log m)$$

נכונות: מנכונות האלגוריתם בתרגול. קל לראות כי המכפלה מניבה 1 אמ"מ התו בתבנית מתאים-7 לתו בטקסט, וכן אמ"מ מס' ההתאמות בהיסט הוא m , הרי שישנה התאמת-7 ולכן נוסף את i לקבוצה.

2020 מועד החגים שאלה 3

אתם אחראים על תחזוקת שרת אינטרנט. חלק מתפקידכם כולל אחריות לנהל רשימה של כל המשתמשים המוגדרים על השרת. אתם יודעים שישנם בדיוק n משתמשים שונים אך לצערכם איבדתם את הרשימה. למזלכם, לחברה בה אתם עובדים יש מחשב מיוחד שכאשר מבקשים ממנו, הוא מחזיר שם של משתמש אחד אקראי בהתפלגות אחידה מתוך רשימת המשתמשים. כל בקשה כזו מהמחשב המיוחד, עולה שקל אחד בדיוק. תאר אלגוריתם שמייצר מחדש את רשימת המשתמשים שאבדה, שפועל בעלות הקטנה ביותר שניתן (שקלים). מהי תוחלת זמן הריצה של האלגוריתם?

פתרון:

נציע את האלגוריתם הבא:

א. צור קבוצה $S \rightarrow \emptyset$

ב. בקש מהמחשב שם של משתמש אחד בהתפלגות אחידה, והכנס אותו לקבוצה S (אם עדיין לא בפנים. נוכל להשתמש בטבלת האש שכן ממילא מדובר באלגוריתם לאס וגאס). עצור כאשר $|S| = n$, במהלך ריצת האלגוריתם עדכן בכל פעם את הגודל של $|S|$ באמצעות משתנה עזר. נרצה לחשב את תוחלת זמן הריצה.

לשם כך, יהי X_i מ"מ למס' הבקשות מהמחשב מהרגע שיש בידנו $i - 1$ משתמשים עד לרגע שיש בידנו i משתמשים. אזי בבירור $X_1 = 1$. ואחרת, נבחין כי נרצה לחשב את $\mathbb{E}[X_i]$. אם כך, מהי ההסתברות להצליח למצוא אדם שאין בידנו כרגע? הרי ש $Pr[X_i] = \frac{n-(i-1)}{n}$. מדובר בניסוי גאומטרי ולכן $X_i \sim Geo(\frac{n-(i-1)}{n})$ ומכאן $\mathbb{E}[X_i] = \frac{n}{n-(i-1)}$. ולכן:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \frac{n}{n-(i-1)} = n \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} = nH_n = O(n \log n)$$

חלק II

מבחנים של אסתר

38 2024 מועד א' סמס' ב

שאלה 1

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. כיסוי צמתים של G הוא תת קבוצה של צמתים $S \subseteq V$ כך שלכל

קשת $e = (u, v) \in E$ לפחות אחת מ- u חייב להיות בקבוצה. כלומר: הצמתים של S מכסים את כל הקשתות ב- E . מטרה: בהינתן עץ בעל n צמתים, נרצה לבנות אלגוריתם תכנות דינמי שמחשב כיסוי צמתים קטן ביותר עבור T . נעשה זאת בשני שלבים:
 א. תארו נוסחת נסיגה רקורסיבית המבטאת את גודל כיסוי הצמתים הקטן ביותר ב- T והסבירו את נכונותה.
 ב. תארו אלגוריתם תכנות דינמי המבוסס על הנוסחה מסעיף א', הסבירו את נכונות האלגוריתם ונתחו את זמן הריצה שלו.

פתרון:

א. נקבע את אחד מן הקודקודים $v \in V$ להיות השורש ונגדיר את השורש להיות r . נגדיר $f(i, tag)$ באשר הנוסחה הנ"ל מציינת את גודל כיסוי הקודקודים הקטן ביותר, באשר אנחנו מסתכלים על קודקודים שבתת העץ i משריש אותו. tag יציין האם i ילקח לכיסוי הקודקודים (1) או שלא. התשובה כמובן תהיה $\min\{f(r, 1), f(r, 0)\}$. כעת, נרצה להגדיר את נוסחת הנסיגה:
 נחלק למקרים:
 אם העץ i משריש הוא ריק, דהיינו: i הוא עלה - זה יהיה מקרה הבסיס שלנו. במקרה זה, נרצה לחשוב: אם נקח אותו, דהיינו $f(i, 1)$ אזי הערך יהיה 1, ואחרת $f(i, 0)$ הערך יהיה אפס.
 אחרת, אנחנו לא במקרה בסיס: יש בידינו תת עץ v שאנחנו יודעים שאיננו מושרש. אם כן, נרצה לעבור על כל הילדים של i , ועבורם לקבוע האם אנחנו לוקחים אותם או שלא. דהיינו, נעבור על כל $u \in V$ כך ש- $(i, v) \in E$. נראה כי לכל v שכזה ישנן שתי אפשרויות, אם לקחנו את i : עבור כל אחד מהבנים שלו, $v \in Children(i)$ נבחר את $\min\{f(v, 0), f(v, 1)\}$.
 - נבחר האם לקחת או לא. נעשה זאת בצורה של סכום. כלומר, $\sum_{v \in Children(v)} \min\{f(v, 0), f(v, 1)\}$.
 אחרת, אם לא לקחנו את i : אנחנו חייבים לקחת את כל הבנים שלו, אחרת תהיה קשת (i, v) ששני הקודקודים לא חלים בה. לכן, במקרה זה אנחנו במקרה בו $tag = 0$ ונחזיר את $\sum_{v \in Children(v)} f(v, 1)$
 ולכן נציע את הנוסחה הבאה:
 נגדיר סימון שקל לחישוב $L(i) = 1$ משמעותו כי i הוא עלה. (קל לבדוק בזמן לינארי עבור כל קודקוד ביחס ל- r האם הוא עלה.)

$$f(i, tag) := \begin{cases} 0 & L(i) = 1 \wedge tag = 0 \\ 1 & L(i) = 1 \wedge tag = 1 \\ \sum_{v \in Children(v)} f(v, 1) & tag = 0 \\ 1 + \sum_{v \in Children(v)} \min\{f(v, 0), f(v, 1)\} & tag = 1 \end{cases}$$

ב. ראשית, ברור כי ניתן לחשב את $L(i)$ לכל קודקוד בעץ, בעלות $O(|V| + |E|)$. כיוון ש- $|E| = |V| - 1$ נקבל זמן לינארי של $O(n)$. $2n - 1 = O(n)$. כעת, נרצה לבנות מערך דו ממדי בגודל $n \times 2$ ונשריש קודקוד כלשהו r . (שרירותי). בתחילה, נמלא לכל $v \in V$ המקיים $L(v) = 1$ את התאים הרלוונטיים אליו במטריצה - זה יהיה מקרי הבסיס. כעת, עלינו לדון בכיצד נקבע את הסדר בניהם. לפיכך נשתמש באלגוריתם BFS לסריקת העץ לפי שכבות. נקבל את הצמתים לפי מרחקם מהשורש r , ובפרט אם נסמן את רשימת הקודקודים $(v_1, \dots, v_n)$ כך ש- $v_1 = r$ ולכל $i < j$ מתקיים $\delta(r, v_i) \leq \delta(r, v_j)$ כי $\delta(r, v_i) \leq \delta(r, v_j)$ נבטיח כי הבנים בהכרח יופיעו ברשימה אחר הוריהם - ולכן אנחנו נעבור על רשימת הקודקודים בסדר הפוך: תחילה, אנחנו נבדוק את העלים, נוכל כעת לדעת מי העלים לפי הסריקה (אם אין להם בנים) נטפל במקרי הבסיס שלהם ונמלא את התאים המתאימים - אחרת: לא מדובר בעלה, ונוכל לחשב את הערך לפי הערכים שכבר חושבו. על פניו, נראה שחישוב כל Σ מורכב. אך, נבחין כי כל קשת נבדקת פעם אחת בעת עיבוד ההורה שלה, ולכן זמן הריצה יהיה לינארי. דהיינו: $O(n)$. כנדרש. כעת - כל שנצטרך יהיה לבצע בסוף שחזור פתרון: ובכן, זה יהיה פשוט מאוד - נתחיל מקודקודי העלים, ולפי הערך שחושב נבחין בכל שלב האם נלקח האיבר או שלא. בכל אופן - $O(n)$.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון וקשיר. תהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל. מוצע האלגוריתם הבא למציאת MST :

- i. עבור על הקשתות בסדר יורד לפי משקלן, ולכל קשת e שכזו בצע:
 - a. אם הסרת הקשת e משאירה את הגרף קשיר, הסר אותה מ- E .
 - b. אחרת, השאר את e .
 - ii. החזר את (V, E) .
- א. הוכח שהאלגוריתם מחזיר עץ פורש.
 ב. הוכח שהאלגוריתם מחזיר MST .

פתרון:

משפט 56. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון וקשיר, ותהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל. אזי, האלגוריתם שמוצע מחזיר עץ פורש.

הוכחה: יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון קשיר ותהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. נקרא לכל אחת מן האיטרציות $|E|$ (איטרציות) האיטרציה ה- i של האלגוריתם. נבחין כי באיטרציה ה- i של האלגוריתם, נבקשת הקשת e_i , והאלגוריתם פריץ אלגוריתם לבדיקת קשירות הגרף. אם $T' \setminus \{e_i\}$ איננו קשיר, אזי לא מורידים את הקשת e_i . נבחין כי T הוא עץ $T \iff T$ הוא קשיר מינימלי, בכל שלב עוברים על קשת כלשהי, אם הסרתה מובילה את הגרף לגרף שאיננו קשיר, אזי היא מוחזרת - כיוון שכל עץ חייב להיות קשיר, ולכן אנחנו מקבלים כי בהכרח תוצאת האלגוריתם היא גרף קשיר. כמו כן, אם הסרת קשת לא מורידה את קשירות הגרף אנחנו מקבלים גרף שעודנו קשיר - בסיום התהליך, כל קשת שהייתה מיותרת מבחינת הקשירות ירדה ולכן T שמתקבל הוא גרף קשיר מינימלי, ובמילים אחרות: עץ. גם אם נניח בשלילה ונרצה להעמיק את ההוכחה - כי קיים מעגל בגרף $C = (v_0, \dots, u, v_0)$ אזי בהכרח הורדת הקשת (u, v_0) משאירה את הגרף קשיר, שכן אם u היה שכנים הם ניגשים כעת דרך מעבר אל u ובדומה אם היו ל- v_0 שכנים. לפיכך, אם קיים מעגל שכזה האלגוריתם היה מוריד את הקשת (u, v_0) , בסתירה לקיומו. סה"כ - מתקבל גרף קשיר חסר מעגלים, קשיר מינימלי: עץ. נבחין כי בהכרח כל הקודקודים נשארים, שכן רק קשתות מוסרות.

משפט 57. יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר לא מכוון ותהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל. אזי, האלגוריתם המוצע על G מחזיר עץ MST .

הוכחה: יהי $G = (V, E)$ גרף קשיר לא מכוון ותהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל על הקשתות. לפי משפט 16, מוחזר עץ פורש. לפיכך, נרצה להוכיח שהעץ שמוחזר מהאלגוריתם $T = (V, E_T)$ הוא גם עץ בעל משקל מינימלי. נניח בשלילה שלא כך הדבר, כלומר: קיים עץ $T' = (V, E_{T'})$ כך שמתקיים $w(E_{T'}) < w(E_T)$.

אם כן, משווי העצים בהכרח קיימת צלע $e \in T \setminus T'$ וכן $e' \in T' \setminus T$. נסמן את הצלעות $e = (u, v)$ וכן $e' = (u', v')$. כך $w(e') < w(e)$. כיוון ש- $w(e') < w(e)$ אזי e' נמצא מוקדם יותר ברשימת הצלעות e לא הוסרה לכן בלעדית: הגרף איננו קשיר. אך, לאחר מכן $e' \in T$ וכן הוסרה כיוון ש- $e' \notin T$ ולכן בלעדית הגרף כן היה קשיר: בסתירה לכן שלא היה מסלול בין u ל- v בלי e .

שאלה 3

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון. תהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל על הקשתות. יהי $v \in V$ קודקוד מסוים ב- G ויהי $G' = G[V \setminus \{v\}]$ הגרף שמתקבל מ- G ע"י הסרת הקודקוד v וכל הקשתות שסמוכות אליו. נניח כי נתונים כל המרחקים הקצרים ביותר ב- G' בין כל זוגות הקודקודים ביחס ל- w . כלומר, לכל $a, b \in V \setminus \{v\}$ ידוע משקל מסלול קצר ביותר am ב- G' .
 א. הצע אלגוריתם שרץ בזמן $O(|V|^2)$ המחשב לכל $u \in V$ את משקל המסלול הקצר ביותר uw ל- v . הוכח נכונות זמן ריצה.

פתרון:

ראשית, נבחין מה נתון לנו: אנו יודעים את $\delta_{G'}(a, b)$ לכל שני קודקודים $a, b \in V \setminus \{v\}$. אנחנו רוצים לחשב את $\delta_G(u, v)$ לכל $u \in V$.

דהיינו, אנו רוצים לחשב את המרחק הקצר ביותר ביחס ל w , מכל קודקוד אל v . נבחין כי ב G' נמחק הקודקוד v , ונמחקו הקשתות שסמוכות אליו. אם כן, נבחין כי כל מסלול שמסתיים ב v , חייב לעבור דרך קשת שמסתיימת ב v . דהיינו, יהי $a \in V \setminus \{v\}$. נניח ונרצה לחשב את $\delta_G(a, v)$. בהכרח, המסלול הוא מהצורה הבאה: $(a, \dots, u, v)$ (יתכן ש $u = a$ אם היה בניהם קשת ישירה). דהיינו, בהינתן ש $a, \dots, u$ הוא מסלול קצר ביותר, אנחנו צריכים את $\delta_{G'}(a, u) + w(u, v)$. כלומר, במילים אחרות, אם נסמן את קבוצת הקשתות ש v חל בהם והן נכנסות אל v : $E_{V_{in}} = \{(u_1, v), (u_2, v), \dots, (u_k, v)\}$ אזי, כל מסלול קצר ביותר בין a ל v ניתן לחישוב בצורה הבאה:

$$\delta_G(a, v) = \min_{1 \leq i \leq k} \{\delta_{G'}(a, u_i) + w(u_i, v)\}$$

אם כן, נבחין כי חישוב שכזה ניתן לחישוב בעלות $O(k)$. מדוע? את ערכי $\delta_{G'}(a, u_i)$ אנחנו יודעים מהנתון, ולכן כל חישוב יעלה $O(1)$, נשמור במשתנה זמני את המינימום עד כה וכך נמשיך עם ההשוואות. כמו כן, נבחין כי $k = \deg_{in}(v)$ וכך $k = O(|V|)$ וכן $\deg_{in}(v) \leq |V| - 1 = O(|V|)$. לפיכך נציע את האלגוריתם הבא, כך ש D היא מגודל $|V| - 1 \times |V| - 1$ ומייצגת את המרחקים $\{d_{ij}\} = \delta_{G'}(i, j)$:

$Algo3(G = (V, E), v, D)$

אצור מערך בגודל $|V|$ וקרא לו D' .

ב. חשב את הקבוצה $U_{V_{in}} = \{u_1, \dots, u_{\deg_{in}(v)}\}$

ג. לכל $u \in V$:

1. $D'[i] = \delta_G(i, v) = \min_{u_t \in U_{V_{in}}} \{\delta_{G'}(i, u_t) + w(u_t, v)\}$

ד. החזר את D' .

זמן ריצה: א' עלותו $O(|V|)$. ב' עלותו לינארית גם כן. ג' עלותו סה"כ $O(|V|)$ איטרציות וכפי שהוסבר קודם כל איטרציה עלותה $O(|V|)$ לכן סה"כ זמן ריצת האלגוריתם $O(|V|^2)$. נכונות:

משפט 58. האלגוריתם מחזיר לכל $u \in V$ את $\delta_G(u, v)$.

הוכחה: נבחין כי הערך שמוחזר לכל $u \in V$ הינו $\delta_{G'}(u, u_t) + w(u_t, v)$ (פן הסתם). לפיכך, כל $\{w(u_t, v)\}$ מסלול קצר ביותר מ v אל u עובר דרך קשת שנכנסת אל v . כיוון שאנחנו מפעילים מינימום, על כל האפשרויות להכנס אל v , ומכונות ערכי $\delta_{G'}(u, u_t)$ אנחנו יודעים שהמסלול הקצר ביותר מ u אל u_t הוא בדיוק בעלות $\delta_{G'}(u, u_t)$ החיבור בניהם נותן את המסלול הקצר ביותר מ u אל v ב G , כנדרש.

סעיף ב: הניחו כעת כי גם נתון לכל $u \in V$ משקל המסלול הקצר ביותר מ u אל v ב G וגם משקל המסלול הקצר ביותר מ v אל u ב G . הציעו כעת אלגוריתם שרץ בזמן $O(|V|^2)$ שמחשב לכל זוג צמתים $s, t \in V$ את המרחק הקצר ביותר מ s אל t ב G . הסבירו את נכונות האלגוריתם בקצרה (אין צורך לתת הוכחה פורמלית).

פתרון:

כעת, אנחנו נדרשים לחשב לכל $s, t \in V$ את $\delta_G(s, t)$. מזמן הריצה: נבחין כי כיוון שעלינו לחשב $|V|^2$ ערכים, כל חישוב יהיה בעלות של $O(1)$.

מה נתון לנו? אנו יודעים את:

א. לכל $a, b \in V \setminus \{v\}$ נתון $\delta_{G'}(a, b)$

ב. לכל $u \in V$ נתון $\delta_G(u, v)$

ג. לכל $u \in V$ נתון $\delta_G(v, u)$

יהיו $s, t \in V$ שני קודקודים. נבחין כי כל מסלול מתחלק ל2 אפשרויות:

אם v היה כלול במסלול, ואם v לא כלול במסלול הקצר ביותר.

אם v לא חלק מהמסלול הקצר ביותר - המסלול הקצר ביותר בין s ל t בהכרח לא עובר ב v , ולכן הוא בדיוק $\delta_{G'}(s, t)$

אם v כן חלק מהמסלול הקצר ביותר - אזי בה"כ המסלול מהצורה הבאה $(s, \dots, v, \dots, t)$. נבחין כי: אנו יודעים את הערך $\delta_G(s, v)$ לפי הנתון ב' ואנו יודעים את $\delta_G(v, t)$ לפי ג' כיוון ש $s, t \in V$. לכן במקרה זה, כיוון שכל תת מסלול הוא מק"ב, שווי המסלול הינו $\delta_G(s, v) + \delta_G(v, t)$. לכן, כל שנתר הוא להגדיר את המינימום בין שתי האפשרויות. אם כן, נציע את האלגוריתם הבא:

Algo4:

- א. צור מטריצה בגודל $|V| \times |V|$ בשם D (היא תקיים $\{d_{ij}\} = \delta_G(i, j)$)
- ב. לכל $1 \leq i \leq |V|$:
- ג. לכל $1 \leq j \leq |V|$:
- ד. הגדר $\delta_G(i, j) = d[i][j] = \min\{\delta_{G'}(i, j), \delta_G(i, v) + \delta_G(v, j)\}$
- ה. החזר את D .

זמן ריצה: א' עלותו $O(|V|^2)$. ב' וג' מדובר ב $O(|V|^2)$ איטרציות - בכל איטרציה מחושב ערך בעלות $O(1)$ כיוון שנתונים כל הערכים, ורק מפעילים $\min$ ביניהם, סה"כ עלות זמן הריצה הינה $O(|V|^2)$.

נכונות:

משפט 59. אלגוריתם *Algo4* מחזיר לכל $s, t \in V$ את $\delta_G(s, t)$.
הוכחה: יהי מסלול קצר ביותר בין s ל t . נבחין כי כל מסלול שכזה באופן טריוואלי הוא אחד מהשניים הבאים: מכיל את v או שאינו מכיל את v .
מקרה ראשון: אם המסלול לא מכיל את v , בהכרח הוא מהצורה הבאה $(s, \dots, t)$ באשר כל אחד מן הקוודקודים הפנימיים בהכרח אינו v , אם כן כפובן שאין קשת שחלה ב v . לכן, אם נתבונן בגרף $G \setminus \{v\}$ מסלול זה בהכרח נמצא גם שם, והוא הקצר ביותר גם כאן. אחרת: קיים כאן מסלול קצר יותר, והוא בהכרח ישתמש ב v בסתירה. (אחרת, הוא קיים גם ב G' ואז זה סתירה להיותו קצר ביותר שם). ולכן, במקרה זה עלות המסלול הינה $\delta_{G'}(s, t)$.
מקרה שני: אם המסלול כן מכיל את v . במקרה זה המסלול הוא מהצורה הבאה $(s, \dots, v, \dots, t)$. אם כן, נבחין כי מסלול זה הוא בהכרח מורכב משני מסלולים קצרים ביותר: אחד מן s אל v והשני מ v ל t . שכן, כל תת מסלול הוא מק"ב בעצמו. כעת, נניח בשלילה כי ערך המסלול הוא אינו $\delta_G(s, v) + \delta_G(v, t)$, אזי הוא מסלול בין s ל t שעובר דרך v והוא קצר יותר, ולכן לפחות אחד מן המסלולים $s \rightarrow v, v \rightarrow t$ קצר יותר בסתירה לנכונות $\delta_G(s, v), \delta_G(v, t)$.
כיוון שפעילים מינימום בין האפשרויות, ערך המסלול יהיה הקצר ביותר: כיוון שיש לו - בדיוק 2 אפשרויות. כנדרש.

שאלה 4

נתונה רשת זרימה $G = (V, E)$ עם מקור s ובור t . כאשר הקיבולות על הקשתות הם מספרים שלמים וזוגיים. בנוסף, נתונות שתי קשתות $e_1, e_2 \in E$. תארו אלגוריתם שקובע האם לכל חתך (s, t) מינימום (S, T) מתקיים כי שתי הקשתות e_1, e_2 חוצות את (S, T) . הוכח את נכונות האלגוריתם ונתח את זמן הריצה שלו. הערה: ניקוד מלא יינתן לאלגוריתם אשר יריץ אלגוריתם למציאת זרימת מקסימום לכל היותר פעמיים.

פתרון:

נבחין, כי כל קשת שחוצה את החתך לפי ההרצאה בהכרח רוויה. כלומר $c(u, v) = f(u, v)$. לפיכך, נבחין כרעיון ראשוני שאם נריץ אלגוריתם זרימה, לאחר מכן אנחנו נוריד את שתי הקשתות ונריץ שוב זרימה - נהיה בכיוון. אבל: אנחנו צריכים לדאוג שזה יקרה לכל חתך (s, t) מינימום. כיצד הבעיה מתקשרת לזרימה? נבחין כי אם נוריד קשת מסוימת, ונקבל שהזרימה קטנה - אזי הקשת נמצאת בלפחות חתך מינימלי אחד. אך, עלינו לוודא שהקשת נמצאת בכל חתך מינימלי. אם כן, להוריד את הקשת לא יעזור! זה אומר שהיא מופיעה בחתך מינימלי. מה כן יעזור? אם נגדיל

את הקיבולת של הקשת הנ"ל - נניח ונגדיל את הקיבולת של קשת e_1 ב-2. נריץ אלגוריתם לזרימה מקסימלית. ואז נחלק למקרים:
 אם הזרימה עלתה, משמעות הדבר שהיא עלתה ב-4: קודם לכן הקשתות היו רוויות, ולא היה מסלול עוקף שיכל למנוע את ההעברה. ולכן: במקרה זה הם בכל חתך.
 אם הזרימה נותרה כשהייתה: היה חסם אחר שמונע, ולכן הן לא בכל חתך (s, t) . להלן האלגוריתם:

$ALGO4(G = (V, E), c, s, t, e_1, e_2)$
 א. הרץ דיניץ' על רשת הזרימה לחישוב זרימת מקסימום f^* .
 ב. הגדל את קיבולות הקשתות e_1, e_2 כך ש- $c'(e_1) = c(e_1) + 2, c'(e_2) = c(e_2) + 2$ ולכל $e \in E \setminus \{e_1, e_2\}$ הגדר $c'(e) = c(e)$.
 ג. הרץ דיניץ' על רשת הזרימה עם פונקציית הקיבול c' לחישוב זרימת מקסימום f' .
 ד. אם $f' = f^* + 4$ החזר כן, אחרת החזר לא.

זמן ריצה: פעמיים דיניץ', ולכן $O(|V|^2|E|)$. כמו כן שינוי פונקציית הקיבול עלותה $O(1)$. סה"כ $O(|V|^2|E|)$ נכונות:

משפט 60. הקשתות e_1, e_2 נמצאות בכל חתך (s, t) אם"פ הזרימה $f' = f^* + 4$.
 הוכחה: נוכיח קונטרה פוסטיב.
 נניח כי e_1, e_2 לא נמצאות בכל חתך (S, T) . כלומר, קיים חתך (S, T) שבה"כ לא מכיל את e_1 . אם כן, קיבולת חתך זה הינו לפי $MFMC$ $C(S, T) = f^*$. באשר נגדיל את הקיבולת של e_1 , את $c'(e_1)$, הקיבולת של חתך זה אינו משתנה, כיוון שהחתך מכיל את סכום הקשתות שחוצות את החתך, וכן איננה בחתך. אם כן, נבחין כי כעת הזרימה הפקסימלית יכולה להיות לכל היותר $f^* + 4 < f^* + 2 \leq f'$ שכן זה במקרה שבו e_2 כן בחתך. בכל אופן, יתקיים $f' < f^* + 4$, כנדרש. כוון שהראינו קונטרה פוסטיב, הוכחנו כי אם $f' = f^* + 4$ אזי הן בכל חתך.
 בכיוון השני, נניח כי הקשתות e_1, e_2 נמצאות בכל חתך (s, t) . אם כן, יהי חתך שכזה $C(S, T) = f^*$. כיוון שהן נמצאות בכל חתך, בגרף החדש הקיבולת של כל אחת מהן תעלה ב-2, ולכן הזרימה סה"כ תעלה ב-4 כלומר $f' = f^* + 4$ כנדרש.

שאלה 5

א. נתונות 4 מטריצות בינאריות A, B, C, D מגודל $n \times n$. הציגו אלגוריתם רנדומי יעיל המוודא בהסתברות לפחות $\frac{1}{2}$ האם $AB = CD$. כאשר הכפל נעשה במודולו 2. הוכיחו את נכונות האלגוריתם ונתחו את זמן הריצה.
 ב. העזרו בסעיף א' על מנת לתת אלגוריתם שצודק בהסתברות גבוהה. מהו זמן הריצה?

פתרון:

א. נזכר באלגוריתם שראינו בהרצאה, ונעבוד בגישה דומה. נציע את האלגוריתם הבא:
 $Algo5(A, B, C, D)$
 א. בחר וקטור אקראי $\vec{V} = (v_1, \dots, v_n)$ של ביטים.
 ב. הגדר: $\vec{V}_B = B \times \vec{V}$
 ג. הגדר $\vec{V}_{AB} = A \times \vec{V}_B$
 ד. הגדר $\vec{V}_C = D \times \vec{V}$
 ה. הגדר $\vec{V}_{CD} = C \times \vec{V}$
 ו. אם $V_{AB} = V_{CD}$ החזר כן, אחרת, החזר לא.

זמן ריצה: מכפלה של וקטור במטריצה עלותה $O(n^2)$ כפי שראינו בקורס. לכן ב', ג', ד', ה' עלותם $O(n)^2$. שלב ו' עלותו $O(n)$ לבדיקה של שוויון בין שני וקטורים. סה"כ זמן הריצה יהיה

$$4n^2 + n = O(n^2)$$

נכונות האלגוריתם: נבחין כי האלגוריתם מחשב את המכפלה ABv ואת המכפלה CDv . אם אכן $AB = CD$ אזי גם $ABv = CDv$. כעת, נרצה כי האלגוריתם יהיה צודק בלפחות $\frac{1}{2}$ ובמילים אחרות: נוכיח כי ההסתברות שיטעה היא לכל היותר $\frac{1}{2}$. ושוב: בדומה לרעיון בהרצאה. נגדיר את המטריצה $E = CD - AB$. מהי טעות? האלגוריתם יחזיר כן למרות ש $AB \neq CD$. לכן נניח $AB \neq CD$ ולכן $E \neq 0$. נסמן $E = \{e_{ij}\}$. אם כן, משמעות הדבר ש $E \neq 0$ היא שקיים לפחות 1 שמקיים $e_{ij} = 1$. כעת, נגדיר:

וקטור $\vec{v}$ הוא וקטור רע אם מתקיים $E \times \vec{v} = 0$. כלומר, וקטור כזה יגרום לאלגוריתם שלנו לטעות - הוא יטען כי $E = 0$ למרות ש E שונה מאפס. אם $\vec{v}$ אינו רע נאמר כי הוא טוב: דהיינו, הוא טוב אם $E \times \vec{v} \neq 0$.

נטען כעת את הטענה הבאה, אם נוכיח אותה, אם נבחר וקטור באקראי כפי שקורה באלגוריתם, מנכונות הטענה הסיכוי לבחור וקטור טוב הוא לפחות $\frac{1}{2}$, ונוכיח את נכונות האלגוריתם.

למה 61. מספר הוקטורים הטובים הוא לפחות כמספר הוקטורים הרעים. (תחת הנחה ש $E \neq 0$)
הוכחה: נתאר פונקציה חח"ע שמעפה וקטורים רעים לטובים, ואז בהכרח יתקיים $|bad-vectors| \leq |good-vectors|$ לפי בדידה (ובדידים) וסימיו.

יהי $\vec{v}$ וקטור רע. כלומר, $E \times \vec{v} = 0$. כלומר, $\forall_{1 \leq \ell \leq n} : \sum_{k=1}^n E_{\ell k} \times v_k = 0$, כלומר, $E = 0$ אזי אין סיכוי לטעות). נזכר כי קיים $e_{ij} = 1$, כיוון שהנחנו $E \neq 0$ (אם אכן $E = 0$ אזי אין סיכוי לטעות). נגדיר וקטור

$$w_j = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

באשר הגדרת הוקטור הינה 0 פרט למיקום j (אותו j מ $e_{ij} = 1$ בו יהיה 1. נזכיר. יצאנו מתוך נקודת הנחה ש $\vec{v}$ הינו רע (כלומר, הוא עבד עלינו). נראה כי הוקטור $\vec{v}' = \vec{v} + \vec{v}_j$ הוא וקטור טוב. כלומר, נוכיח כי $E \times \vec{v}' \neq 0$.

$$\vec{v}' = \begin{pmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ \vdots \\ v'_j \\ \vdots \\ v'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_j \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_j \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_j + 1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \quad \text{נסמן}$$

נסתכל על $(E \times \vec{v})_i$. נקבל לפי הגדרה כי -

$$(E \times \vec{v}')_i = \sum_{k=1}^n e_{ik} v'_k = \sum_{k=1}^n e_{ik} (v_k + w_k) = \sum_{k=1}^n e_{ik} v_k + \sum_{k=1}^n e_{ik} w_k$$

נשים לב כי $\sum_{k=1}^n e_{ik} v_k = 0$ כפי שהסברנו מעלה (כי הנחנו $E \times \vec{v}$ שווה לאפס, וטענו לגבי ℓ בפרט $\ell = i$ יתקיים). כלומר:

$$(E \times \vec{v}')_i = \sum_{k=1}^n e_{ik} w_k = e_{ij} w_j + 0 + 0 + \dots + 0 = 1 \times 1 = 1$$

באשר כל שאר הערכים הינם אפס פרט ל $w_j = 1$, וכן $e_{ij} = 1$ סה"כ קיבלנו כי $(E \times \vec{v})_i = 1$ ולכן $E \times \vec{v}' \neq 0$.
סה"כ קיבלנו פונקציה:

$$f(\vec{v}) = \vec{v} + \vec{w}_j$$

נוכיח כי f חד חד ערכית.

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{pmatrix} \text{ ו } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} \text{ נניח בשלילה כי } f \text{ אינה חד חד ערכית. כלומר, קיימים}$$

באשר $X \neq Y$. עבורם $f(X) = f(Y)$. נסמן, $X' = f(X) = X + w_j$ וכן $Y' = f(Y) = Y + w_j$, קיבלנו כי $\forall 1 \leq \ell \leq n$ מתקיים $x'_\ell = y'_\ell$. נשים לב כי הוספה או הזזה של w_j בוקטור בסך הכל משנה את הביטוי j בוקטור. מכאן שאם $X' = Y'$ אזי לא יתכן כי $X = Y$. בסתירה. (בסה"כ מוסיפים בשתי הצדדים אותו דבר, ולכן בהכרח נקבל $X = Y$, בסתירה). מסקנה: f חד חד ערכית.
ב. בדומה, נעבוד לפי אמפליפיקציה. נרצה להריץ את האלגוריתם הבסיסי k פעמים.
נגדיר מאורע A : בכל איטרציה אנחנו בוחרים וקטור רע. אם כן, הסיכוי לבחור וקטור באיטרציה כלשהי בלתי תלוי באיטרציות האחרות. לכן, נגדיר את B להיות הסיכוי לבחור וקטור רע באיטרציה כלשהי. מתקיים $Pr[B] \leq \frac{1}{2}$. ואם כן,

$$Pr[A] = (Pr[B])^k \leq \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

נרצה כי זמן הריצה יהיה $\frac{1}{n^\alpha}$ עבור $\alpha \geq 2$, ולכן: $\frac{1}{2^k} = n^\alpha$ אמ"מ $2^k = n^\alpha$ דהיינו $k = \alpha \log(n)$.
לכן, אם נריץ את האלגוריתם הבסיסי k פעמים, נקבל כי זמן הריצה הינו $Pr[A] \leq \frac{1}{n^\alpha}$. לפיכך, קיבלנו את הנכונות של האלגוריתם שנציג כעת:
א. הגדר $k = \alpha \log(n)$
ב. לכל $i = 1$ עד k :
ג. הרץ את $Algo5$: אם באיטרציה הוחזר $false$ החזיר $false$
ד. החזר $true$.

נבחין, כי האלגוריתם יחזיר שכן רק ואם ורק אם יהיה צודק בכל האיטרציות. זמן הריצה הוא כמובן $O(n^2 \log n)$.

39 מבחן 2023 סמס ב' מועד א

שאלה 1

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון ותהי $f : V \rightarrow \mathbb{N}$ פונקציית צביעה על הגרף. כלומר, לכל צומת ניתן מספר טבעי המייצג צבע. מעגל מונוכרומונטי C הוא מעגל מכוון בו כל הצמתים צבועים באותו צבע. כלומר, לכל $v_1, v_2 \in V$ מתקיים $f(v_1) = f(v_2)$. הציעו אלגוריתם יעיל אשר מכריע האם כל המעגלים ב G הם מונוכרומונטיים.

פתרון:

ננסה לנתח את השאלה. מעגל הוא מונכרומנטי, אם ורק אם כל הצבעים בו זהים. כעת, נבחין כי אם ישנו זוג קודקודים במעגל, אזי שניהם צבועים באותו צבע. ומעט יותר פורמלית - זוג צמתים $(u, v) \in C$ אמ"מ $f(u) = f(v)$. יתרה מזאת - נבחין כי בהכרח u הוא שכן של v . מתי מעגל הוא לא מונכרומנטי? באשר אנחנו יודעים שצבע מסויימת שייכת למעגל כלשהו, אך הצבעים שלה שונים. מכאן, עולה רעיון (ראשוני שעוד נפתח) לאלגוריתם: נעבור על כל $v \in V$, ונעבור לכל קודקוד $v \in V$ על השכנים שיוצאים ממנו. זה יעלה לכל $v \in V$ $O(deg_{out}(v))$. כעת - אם שני השכנים צבועים באותו צבע, לא נעשה דבר. אחרת: lv ישנו שכן u שצבוע בצבע שונה ממנו, כעת, אנחנו יכולים לבדוק האם ישנה קשת אחורית (v, u) (באמצעות סריקת DFS נניח, בהמשך נתעכב על זה), אם כן: ישנה קשת אחורית - הם חלק ממעגל, אך בצבעים שונים: לא כל המעגלים מונכרומנטיים. ננסה לפתח רעיון זה -

אם כן, נבחין כי נצטרך להריץ DFS מכל קודקוד, ולבצע $O(deg_{out}(v))$ פעולות בכל איטרציה, כלומר זמן הריצה יהיה:

$$\sum_{v \in V} (V+E) + deg_{out}(v) = O(|V|(|V|+|E|)) + \sum_{v \in V} deg_{out}(v) = O(|V|(|V|+|E|)+|E|) = O(|V|^2 + |V||E|)$$

ונרצה זמן ריצה טוב יותר. כלומר - נרצה להגיע לזמן ריצה $O(|V| + |E|)$. נרצה להמשיך ולחשוב מתי מעגל הוא לא מונכרומנטי - נרצה להסתכל על גרף רכיבי קשירות החזקה G^{SCC} . לפי משפט מההרצאה - G^{SCC} הוא DAG - חסר מעגלים. ולפיכך, אנחנו יודעים כי בגרף זה אין מעגלים כלל, בפרט לא מונכרומנטי. ולכן, כיוון שאנחנו יודעים לחשב את G^{SCC} בזמן $O(|V| + |E|)$ נוכל כעת להעביר את הבעיה ל - האם קיים רכיב קשירות חזקה, שבו יש מעגל שאינו מונכרומנטי?

יהי V_i רכיב קשירות חזקה כלשהו, אזי לכל $u, v \in V_i$ בהכרח קיים מסלול מ $u \rightarrow v$ וקיים מסלול $v \rightarrow u$.

כעת נשאל את עצמנו, האם יש מעגל בכל רכיב קשירות חזקה?
א. מקרה ראשון $|V_i| = 1$, במקרה זה: ישנו קודקוד בודד, ודאי שאין מעגל.
ב. מקרה שני $|V_i| \geq 2$, אזי ישנם לפחות שני קודקודים $u, v \in V_i$. מהגדרת רכיב קשירות חזקה ישנו מסלול מ $u \rightarrow v$ וישנו מסלול מ $v \rightarrow u$ ונקבל מעגל באורך 2 $u \rightarrow v \rightarrow u$. כלומר: בהכרח ישנו מעגל.

לכן הרעיון יהיה כזה: נבדוק ראשית מהו הגודל של רכיב הקשירות, אם הוא 1 : נתקדם לרכיב הקשירות הבא. אחרת, נעבור על כל הקודקודים ברכיב הקשירות, אם לכל אחד מהם ישנו אותו צבע: כל המעגלים ברכיב זה מונכרומנטיים. אחרת: ישנו לפחות קודקוד אחד בצבע שונה, אנחנו נציג (מיד בהוכחה) כיצד זה מראה על קיומו של מעגל לא מונכרומנטי ולכן בשלב זה נחזיר מיד לא.

משפט 62. יהי רכיב קשירות חזקה הפקיים $|V_i| \geq 2$. אזי, ברכיב קשירות חזקה V_i הפקיים $|V_i| \geq 2$ כלל המעגלים מונכרומנטיים $\iff$ לכל $v, u \in V_i$ מתקיים $f(v) = f(u)$.

הוכחה: נניח כי ברכיב הקשירות חזקה כלל המעגלים מונכרומנטיים. נניח בשלילה כי קיימים זוג קודקודים v, u כך ש $f(v) \neq f(u)$. אם כן, נתבונן בפסלול המובטח לנו $u \rightarrow v$ ברכיב קשירות חזקה, ובפסלול מ $v \rightarrow u$ המובטח לנו: נקבל מעגל מ $v \rightarrow u \rightarrow v$ שמתחיל ופסתיים ב v (שרשור הפסלולים בניהם) אך הוא אינו מונכרומנטי, כיוון ש $u, v \in C$ אך $f(u) \neq f(v)$ בסתירה.

בכיוון השני, נניח כי כל הקודקודים $v \in V_i$ בעלי אותו צבע. בה"כ $f(v) = 1 \forall v \in V_i$. אם כן, כל מעגל שבגרף בהכרח עובר בקודקודים $v \in V_i$, מההנחה כולם באותו צבע ולכן כמובן המעגל מונכרומנטי.

הערה אחרונה: הסיבה שנעבור ל G^{SCC} היא היות DAG . בפרט - אין בו מעגלים ולא מונכרומנטיים. כמו כן, אם גודל רכיב קשירות הוא 1, גם אם יש בו לולאה עצמית בהכרח מעגל בו מונכרומנטי. ולכן: עלינו לבדוק על רכיבים בגודל $2 \leq$.

כעת, לאחר שהוכחנו את נכונות האלגוריתם, נציג את האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$Algo1(G = (V, E), f)$

א. הרץ אלגוריתם למציאת רכיבי קשירות החזקה G^{SCC} של הגרף שנלמד בתרגול.

- ב. לכל רכיב קשירות חזקה $V_i \in V^{SCC}$
1. בדיק האם $|V_i| = 1$, אם כן תתקדם לרכיב הבא
 2. אחרת, $|V_i| \geq 2$:
- נעבור על כל הקודקודים $u, v \in V_i$ (הנח שהם מסודרים לך במערך למשל). יהי v הקודקוד הראשון שתראה $v \in V_i$. סמן $color = f(v)$
- , אם קיים $u \in V_i$ כך ש- $f(u) \neq color$ החזר שלא.
- ג. החזר: כן - כל המעגלים מונכרומונטיים.

זמן ריצה: א' עלותו כפי שראינו בתרגול $O(|V| + |E|)$, בב' עוברים על כל רכיבי הקשירות, ועוברים על כל הקודקודים ברכיבי הקשירות. ולכן עלותו של ב' הינה $\sum_{V_i \in V^{SCC}} |V_i| = |V|$ ולכן עלות ב' הינה $O(|V|)$ וסה"כ זמן ריצת האלגוריתם $O(|V| + |E|)$.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון קשיר. תהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל על הקשתות.

א. הוכיחו באופן פורמלי כי לכל צומת $u \in V$ מתקיים כי כל עץ פורש מינימום של G מכיל קשת במשקל מינימלי מבין הקשתות הסמוכות ל- u .

ב. נתונה קבוצת קשתות $E' \subseteq E$. הציעו אלגוריתם יעיל שמחזיר עץ פורש של G המכיל מספר מקסימלי של קשתות מ- E' , בעל משקל מינימלי (כלומר MST , שמכיל הכי הרבה קשתות מ- E'). נתחו את זמן הריצה. בסעיף זה אין צורך להוכיח נכונות.

פתרון:

א. נוכיח את הטענה.

משפט 63. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון קשיר. ותהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל על הקשתות. אזי, לכל צומת $u \in V$ מתקיים כי כל עץ פורש מינימום של G מכיל קשת במשקל מינימלי מבין הקשתות הסמוכות ל- u .

הוכחה: נניח בשלילה שלא כך הדבר, כלומר: קיים צומת u , עבורו קיים עץ פורש מינימלי לא מכיל קשת במשקל מינימלי מבין הקשתות הסמוכות ל- u . ביתר שאת, יהי T עץ"פ של G , כך שהוא לא מכיל את הקשת הקלה ביותר שסמוכה ל- u . נסמן את הקשת הקלה ביותר שסמוכה ל- u ב- $e = (u, v)$, ונבחין כי בהכרח קיימת קשת T שחלה ב- u , אחרת: אם לא כך הדבר, נקבל כי העץ לא קשיר (אף קשת בעץ לא מגיעה אל u). תהי הקשת $e' = (u, v')$ שמקיימת $e' \in T$ (הראשונה במסלול הקצר ביותר מ- u ל- v) ונגדיר את העץ $T' = T \setminus e' \cup \{e\}$. נוכיח כי T' עץ, ונוכיח כי הוא בעל משקל מינימלי, ונגיע לסתירה.

א. נבחין כי מתקיים $|E_{T'}| = |E_T| - 1 + 1 = |E_T| = |V| - 1$ מכיוון כי $|E_T| = |V| - 1$.

ב. נוכיח כי כעת T' קשיר. יהיו $x, y \in V$ ונרצה להוכיח כי קיים מסלול בניהם. אם המסלול בניהם קודם לא כלל את הקשת $e' = (u, v')$ אזי אותו מסלול קיים גם בעץ הנ"ל. אחרת, המסלול בניהם T ונסמנו P היה מהצורה הבאה: $P = (x, \dots, u, v', \dots, y)$ (בה"כ u היה לפני v' במסלול). כעת, נבחין כי בעת הוספת e אל העץ קיבלנו בהכרח מעגל $T \cup \{e\}$, כיוון ש- T הוא עץ וחסר מעגלים מקסימלי. כמו כן, $e' \in C$ גם כן (כיוון שאנחנו יודעים ש- T הוא עץ וקיים מסלול יחיד בין u ל- v). כעת בהוספת e ל- T יחד עם המסלול נקבל את המעגל, כיוון ש- u הוא אחד הקודקודים של הקשת שהוספנו, ו- u חייב להיות מחובר לשאר העץ, הקשת T שיוצאת מ- e' חייבת להיות הצלע הראשונה במסלול שמוכתח מ- $u \rightarrow v$ ב- T , ולכן היא חלק מהמעגל C : לכן בהסרת e' מהמעגל משאירה מסלול בין הקצוות - לכן בהכרח T' קשיר.

סה"כ, מס' הקשתות הוא מס' הקודקודים פחות אחד וכן T' קשיר ולפי השלישי חנים T' הוא עץ. כעת, נבחין כי מתקיים $w(e) < w(e')$ ולכן $w(e) - w(e') > 0$:

$$w(T') = w(T) + w(e) - w(e') < w(T)$$

כלומר מצאנו עץ בעל משקל קטן יותר מהמשקל של T , בסתירה לכך ש T עפ"מ. (נבחין, הנחנו כי הוא לא מכיל קשת במשקל מינימלי, כלומר בהכרח: הקשת שהוא הכיל הייתה במשקל גדול **ממש** (!) מהקשת $w(e)$).

ב. נתונה קבוצת קשתות $E' \subseteq E$. הציעו אלגוריתם יעיל שמחזיר עץ פורש של G המכיל מספר מקסימלי של קשתות מ E' , בעל משקל מינימלי (כלומר MST , שמכיל הכי הרבה קשתות מ E'). נתחו את זמן הריצה. בסעיף זה אין צורך להוכיח נכונות.

פתרון:

הרעיון יהיה כזה: נגדיר את פונקציית המשקל $w' : E \rightarrow \mathbb{R}$ הבאה:

$$w'(e) := \begin{cases} w(e) & e \in E' \\ w(e) + k & e \in E \setminus E' \end{cases}$$

כאשר נדון בערך של k לאורך הוכחת הנכונות. כעת, נרצה להוכיח: כי כל MST שיבחר לפי w' הוא כזה שממזער את $\sum w(e)$ וכן ממקסם את מס' הקשתות מ E' . מיהו k הנ"ל? זו השאלה הראשונה שנצטרך להכריע. יהי עץ פורש מקסימלי לפי w' . אזי, נסמן את מס' הקשתות בו E ב x . ולכן מס' הקשתות בו $E \setminus E'$ הוא $|V| - 1 - x$ כיוון שמס' הקשתות בעץ הוא $|V| - 1$. אם כן, משקל העץ הנ"ל יהיה:

$$\begin{aligned} w'(T) &= \sum_{e \in E'} w(e) + \sum_{e \in E \setminus E'} w(e) + k = \sum_{e \in E'} (w(e)) + k(|V| - 1 - x) + \sum_{e \in E \setminus E'} (w(e)) = k(|V| - 1 - x) + \sum_{e \in E_T} w(e) \\ &= k(|V| - 1 - x) + w(T) \end{aligned}$$

נכונות: יהיו T_1, T_2 שני MST בגרף. נסמן ב x_1 וב x_2 את מס' הקשתות שלהם מ E' בהתאמה. לפי הנוסחה לעיל,

$$w'(T_1) = w(T_1) + k(|V| - 1 - x_1), w'(T_2) = w(T_2) + k(|V| - 1 - x_2)$$

נחלק למקרים. אם $w(T_1) = w(T_2)$ ובה"כ $x_1 > x_2$, נרצה כי העץ של T_1 יבחר, כלומר $w'(T_1) < w'(T_2)$. אם כן, נקבל במקרה זה כי

$$w(T_1) + k(|V| - 1 - x_1) < w(T_2) + k(|V| - 1 - x_2)$$

$$k|V| - k - kx_1 < k|V| - k - kx_2$$

$$-kx_1 < -kx_2 \implies x_1 > x_2$$

כל הכיוונים כאן באמ"מ ואכן כנדרש.
 במקרה השני, נניח כי $w(T_1) > w(T_2)$ (בה"כ, העיקר שאינם שווים). וכן יהיו x_1, x_2 מס' הקשתות מ' E' בכל אחד מן העצים בהתאמה. נבחין - כי לא משנה היחס בין x_1, x_2 : בהכרח נרצה כי $w'(T_1) > w'(T_2)$ (שכן במקרה זה עלינו לתעדף בכל מקרה את T_2 בעל המשקל הנמוך יותר). מתי זה יקרה? כעת,

$$w(T_1) + k(|V| - 1 - x_1) > w(T_2) + k(|V| - 1 - x_2)$$

$$w(T_1) - w(T_2) > kx_1 - kx_2 = k(x_1 - x_2)$$

כלומר נרצה לבחור ערך k שיקיים אי שוויון זה. נבחין, כי $|V| - 1 = \max\{x_1 - x_2\}$ בהכרח, וכן הערך הקטן ביותר של $w(T_1) - w(T_2)$ הוא כיוון ש $w(T_1) - w(T_2) > 0$ הוא 1 (אם המשקלות שלמות, ואם לא נוכל להגיד שזה $1 - \varepsilon$ עבור $\varepsilon > 0$). ולכן, נרצה שערך k יקיים $1 > k \times (|V| - 1)$ כלומר $k = \frac{1}{|V|}$ יקיים את הדרוש. ולכן, נגדיר את פונקציית המשקל עם $k = \frac{1}{|V|}$, נרץ אלגוריתם של פריס ונקבל זמן ריצה של $O(|V|\log|V| + |E|)$.

הערה. הפתרון הנ"ל מתמטי, עובד, ומורכב. אפשר גם להגדיר ריצה של קרוסקל עם מיון הקשתות קודם של E' ואז של $E \setminus E'$ (הרבה יותר פשוט).

שאלה 3

במדינת אלגו לנד ישנן n ערים. בין כל זוג ערים נתון אם קיים בניהם כביש, ואם כן: מהו אורכו בק"מ. (אורך כביש תמיד מספר חיובי). בכל עיר ישנה חברה של יחידים, חברה השלישים הממוקמת בעיר k יכולה לשלוח חבילות מעיר k לערים הנמצאות במרחב נסיעה לכל היותר R_k ממנה, והעלות למשלוח חבילה אחת היא C_k ללא תלות במרחק ($C_k > 0$). כעת, נניח שאנחנו נמצאים בעיר s ורוצים לשלוח חבילה לעיר t .

תארו אלגוריתם המחשב את המסלול בעל העלות הכוללת הקטנה ביותר לשילוח של חבילה מס s אל t . מסלול זה מוגדר ע"י סדרת ערים $s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \dots \rightarrow s_m$ ומשמעותו היא שבשלב j יש להשתמש בשירותי חברה השליחים בעיר s_j על מנת להעביר את החבילה לעיר s_{j+1} .

פתרון: כמובן, נגדיר גרף מכוון $G = (V, E)$. הערים ייוצגו בגרף ע"י קודקודים ולכן נגדיר:

$$V = \{v_1, \dots, v_n\}$$

באשר v_i מייצג את העיר i לכל $1 \leq i \leq n$ וכן v_s, v_t מייצגים את הערים s ו t . נניח בה"כ כי הנתונים אודות כל זוג ערים מגיע במטריצה A בגודל $n \times n$ (כיוון שזה לא נתון בשאלה כיצד זה בדיוק מגיע) וכן התא i, j מסמן את אורך הכביש בין הערים - כך שאם בתא A_{ij} ישנו ערך גדול מאפס, קיים כביש בניהם ואורכו זה הערך הנ"ל ואם יש אפס - אין כביש בניהם. כעת, הרעיון יהיה למתוח קשת בין עיר k לעיר i , אם ורק אם אורך הכביש בין k ל i (שוב זה חשוב הכיוון הגרף מכוון וכביש הוא לא בהכרח דו סטרי) הוא לכל היותר R_k . וכן המשקל של הקשת הנ"ל תהיה C_k . אם כן, נבחין כי כעת אנחנו בבעיה: עלינו לדעת האם אורך הכביש בין k ל i הוא

לכל היותר R_k . לפיכך, בשלב ראשוני אנחנו נבנה גרף $G' = (V', E')$. בגרף זה נגדיר $V' = V$ וכן $E' = \{(v_i, u_j) | A_{ij} > 0\}$ וכן נגדיר $w'(e) : E' \rightarrow \mathbb{R}^+$ ע"י $w'(v_i, u_j) = A_{ij}$. כעת, מכל קודקוד $v \in V'$ נריץ דייקסטרה, ונשמור לכל קודקוד את הפלט. כעת, נחזור לגרף שלנו G : מכל עיר k נרצה למתוח קשת (k, u) אמ"מ $\delta(k, u) \leq R_k$. פורמלית, נגדיר את הקשתות כך: $E = \{(k, u) | \delta(k, u) \leq R_k\}$ וכן נגדיר פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ המוגדרת לפי: $w((k, u)) = C_k$. נבחין כי פונקציית המשקל אכן חיובית. נבחין - כי בגישה זו אכן אנחנו דואגים כי כל עיר תוכל לשלוח באמצעות חברת השליחויות אמ"מ המרחק הקצר ביותר בניהן הוא לכל היותר R_k (בפרט מספיק לבדוק אודות המרחק הקטן ביותר בניהם). כעת, נריץ דייקסטרה על הגרף החדש מקודקוד v_s ונחזיר את $\delta(v_s, v_t)$ וכן את המסלול הקצר ביותר בניהם שמצא דייקסטרה.

סיבוכיות זמן ריצה: נבחין כי בשלב הראשון בונים גרף G' המקיים $|V'| = O(n)$ וכן במקרה הגרוע $|E'| = O(n^2)$ ולכן זמן הריצה של דייקסטרה בגרף זה יעלה לכל קודקוד $n \log n + n^2$ וסה"כ יעלה לכל הקודקודים $n(n \log n + n^2) = n^2 \log n + n^3$. בשלב השני, שוב מתקיים $|E| = O(n^2)$ במקרה הגרוע ביותר, וכן $|V| = n$ ולכן זמן הריצה של דייקסטרה על G יעלה $O(n \log n + n^2)$. לכן סה"כ זמן ריצת האלגוריתם $O(n^2 \log n + n^2 + n^3 + n \log n) = O(n^3)$.

שאלה 4

נגדיר את בעיית הניתוק המינימלי כך:

קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$ ולא ממושקל, קודקוד מקור $s \in V$ וקודקוד יעד $t \in V$ כך שקיים מסלול ב G מ s אל t .

פתרון חוקי: קבוצת צלעות $F \subseteq E$ שהסרתן מהגרף מנתקת את s מ t , כלומר בגרף $H = (V, E \setminus F)$ אין מסלול מ s ל t .

פלט: פתרון חוקי עם מספר מינימלי של צלעות, כלומר פתרון חוקי שמזער את $|F|$.

הראו אלגוריתם יעיל ככל האפשר לבעיית הניתוק המינימלי. הוכיחו באופן פורמלי את נכונותו ונתחו את זמן הריצה.

פתרון: נרצה לבנות רשת זרימה. נבחין כי לפי $MFMC$ גודל הזרימה המקסימלית היא גודל החתך המינימלי. באופן אינטואיטיבי, חתך יבטל לנו את הקשירות - נקבל שני רכיבים וכך לא יהיה מסלול מ s ל t , רק שעלינו להגדיר פורמלית את הרשת, ולאחר מכן להוכיח נכונות.

- אם כן, נגדיר את רשת הזרימה $(G = (V, E), c, s, t)$ כאשר s, t הם הנתונים ונבחין כי רשת הזרימה תהיה ממש הגרף עצמו $G = (V, E)$ שקיבלנו. כמו כן נגדיר פונקציית קיבולת $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ כך שלכל $e \in E$ מתקיים $c(e) = 1$ ואחרת $c(u, v) = 0$. כעת, נריץ אלגוריתם למציאת זרימת מקסימום בגרף.
- נבנה את הגרף השיורי G_f .
- נרצה לחשב את קבוצת הקודקודים $S = \{u \in V | \exists s \rightsquigarrow u \in G_f\}$ - כלומר קבוצת כל הקודקודים שקיים מסלול מ s אליהם ברשת השיורית. נחשב זאת באמצעות BFS ברשת השיורית מקודקוד מקור s . כל מי שנגיש ממנו יכנס לקבוצה, ומי שלא לא.
- נגדיר את החתך $(S, V \setminus S)$.
- נגדיר $F = \emptyset$.
- לכל קשת $(u, v) \in E$ נבדוק האם $u \in S \wedge v \in V \setminus S$ ואם כן אזי $F = F \cup (u, v)$.
- נחזיר את F .

זמן ריצה: נבחין כי בניית רשת הזרימה בסעיף א' עלתה $O(|V| + |E|)$, בסעיף 2 נראה כי כיוון שהזרימה המקסימלית היא לכל היותר $|E|$ (כי הקיבולות 1) אזי הרצת פורד פרקלסון תעלה $O(|E| |f^*|) \leq O(|E|^2)$. אם כן, יתכן שנרצה להשתמש בדיניץ' בזמן $O(|V|^2 |E|)$ - זה תלוי בגרף. ולכן נריץ ב $O(\min\{|V|^2 |E|, |E|^2\})$ אלגוריתם למציאת זרימת מקסימום. שלב ג' יעלה לנו $O(|V| + |E|)$ לבניית הרשת, שלב 4 יעלה $O(|V| + |E|)$ להרצת BFS ולאחר מכן מעבר על הקודקודים ב $O(|V|)$, שלב 5 יעלה $O(|V|)$. שלב 7 יעלה לכל קשת $O(1)$ וסה"כ $O(|E|)$. סה"כ נקבל

יתרה מזאת, נבחין כי אם אנחנו נתבונן ברדיוס מסויים R (כמובן $R < r$) של מעגל יחידה שחסום בו, נבחין כי המרחק מראשית הצירים של הנקודות בו הוא לכל היותר R , כלומר אנחנו יודעים כי הערכים שנצטרך למיין חסומים בטווח $[0, R]$ ולכן ניתן להשתמש במיין $BucketSort$. כמובן שאי אפשר שלא לראות את הדמיון למיין דלי... נבחין כי עלינו למיין את הערכים $d_i = \sqrt{x_i^2 + y_i^2}$. שקול לחלוטין למיין את $d_i^2 = x_i^2 + y_i^2$. נחלק את הרדיוס 1 של מעגל היחידה למקטעים $B_i = [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}]$. נבחין כי $d_i^2 = x_i^2 + y_i^2 \leq 1$ ולכן אכן d_i^2 יוכל להכנס לבאקט המתאים עבורו. נציע את האלגוריתם הבא:

$SortPoint(P[])$

- א. חשב לכל נקודה p_i את $d_i^2 = x_i^2 + y_i^2$ ושמור במערך D .
- א. הכנס כל נקודה לבאקט המתאים.
- ב. מיין כל באקט באמצעות מיין הכנסה.
- ג. שרשר את הבאקטים יחד.

כיצד נכניס כל נקודה לבאקט המתאים לה? כפי שקורה במיין דלי רגיל - $bucket(d_i^2) = \lfloor d_i^2 \times n \rfloor$ (ויכנס לדלי מס' t באשר $1 \leq t \leq n$ שלם).

הנכונות מיידית, שכן כל נקודה תכנס לבאקט המתאים לה, בפרט הנקודות בבאקט i מקיימות שעריך d_i^2 שלהם קטן ממש מעריך d_i^2 בבאקט $j > i$ ולכן שרשר הבאקטים יניב מיין תקין. נרצה להוכיח את תוחלת זמן הריצה.

יהי באקט i . נסמנו $B_i = (\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}]$. נסמן את מס' הערכים בו כ- n_i . נבחין כמובן כי $\sum_i n_i = n$. נרצה לחשב את ההסתברות של איבר להכנס לבאקט מסויים. (נטען כי הוא $\frac{1}{n}$). נבחין כי איבר נכנס לבאקט מסויים i , אם $\frac{i-1}{n} < d_i^2 \leq \frac{i}{n}$. בפרט, זה גורר כי הוא נמצא בין $\sqrt{\frac{i-1}{n}} < d_i \leq \sqrt{\frac{i}{n}}$. מכאן, שטח המעגל שהוא נמצא בו הינה גם ההסתברות שנכנס לבאקט כלומר:

$$Pr[InBucket] = \frac{(\sqrt{\frac{i}{n}})^2 \times \pi - \pi(\sqrt{\frac{i-1}{n}})^2}{\pi \times 1^2} = \frac{i}{n} - \frac{i-1}{n} = \frac{1}{n}$$

וכן, נבחין כי מס' האיברים בבאקט מסויים הינו משתנה מקרי, n_i , לכן ניתן לחשב את התוחלת שלו. נבחין כי כיוון שהסתברותו של כל איבר להיות בבאקט הינה $\frac{1}{n}$ וישנם n איברים (משתנה בינומי) נקבל כי $\mathbb{E}[n_i] = \frac{1}{n} \times n = 1$.

כעת, נבחין כי עלות האלגוריתם בשלב הראשון לחישוב הינה $O(n)$, כך גם שרשר הדליים, וכן שלב מיין ההכנסה עלותו $\sum_i n_i^2$. סה"כ זמן ריצת האלגוריתם $O(n) + \sum_i n_i^2$. נחשב לכל i את $\mathbb{E}[n_i^2] = Var[n_i] + (\mathbb{E}[n_i])^2 = n \times \frac{1}{n} \times (1 - \frac{1}{n}) + 1^2 = 2 - \frac{1}{n}$. סה"כ נקבל כי תוחלת זמן הריצה הינה:

$$n(2 - \frac{1}{n}) + O(n) = 2n - 1 + n = 3n - 1 = O(n)$$

אכן תוחלת זמן ריצת האלגוריתם הינה $O(n)$, כנדרש.

ג. האלגוריתם אינו אלגוריתם מונטה קרלו כיוון שיזמן הריצה שלו הוא משתנה מקרי, ולא דטרמיניסטי. זמן הריצה של האלגוריתם הוא משתנה מקרי, ולכן מדובר באלגוריתם לאס וגאס.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקולות w על הקשתות $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. נתונים $s, t \in V$ תאר אלגוריתם יעיל ככל הניתן המקבל קלט (G, s, t, w) כנ"ל ובונה תת גרף $H = (V, E_H)$ כך שלכל מסלול P מגרף G מתקיים P מסלול קל ביותר מסלול tl בגרף G אמ"מ P מסלול ms ל

ב. H . במילים אחרות: H מכיל את כל המסלולים הקלים ביותר מ- s ל- t בגרף G ולא מכיל מסלולים נוספים מ- s ל- t .

פתרון:

הרעיון די פשוט וחוזר על עצמו ולכן נציג ישר את האלגוריתם:

$ALGO1(G = (V, E), s, t, w)$

א. הרץ דייקסטרה ב- G מקודקוד s .

ב. הרץ דייקסטרה ב- G^T מקודקוד t . (נבחין כי מתקיים $(\forall u \in V : \delta_{G^T}(t, u) = \delta_G(u, t))$)

ג. נבנה קבוצה $E_H \rightarrow \emptyset$.

ד. לכל קשת $(u, v) \in E$ בדוק האם $\delta(s, t) = \delta(s, u) + w(u, v) + \delta(v, t)$ אם כן $E_H = E_H \cup \{(u, v)\}$

ה. החזר את E_H .

זמן הריצה: א' עלותו $O(|V| \log |V| + |E|)$, ב' עלותו $O(|V| \log |V| + |E|)$, ד' עלותו לכל קשת $O(1)$ שכן כל הערכים חושבו מראש, ולכן סה"כ $O(|E|)$, סה"כ זמן הריצה הינו $O(|V| \log |V| + |E|)$.

נכונות האלגוריתם: נבחין כי לפי משפט שנוכיח מטה, אם קשת נמצאת על מ"ב s ל- t , יתקיים השוויון שבד' ולכן נוסיף אותה אל קבוצת הקשתות שמרכיבה את H , אחרת כמובן שלא נוסיף. נבחין כי כל הערכים מחושבים באחת משתי הרצות הדייקסטרה ולכן עלות בדיקה כזו היא אכן $O(1)$. נבחין כי כל קשת שנמצאת על מסלול כלשהו נכנסת אל H ולכן H אכן הוא גרף כל המקב"ים מ- s ל- t .

משפט 65. קשת (u, v) נמצאת על מ"ב s ל- t אם"פ $\delta(s, t) = \delta(s, u) + w(u, v) + \delta(v, t)$.
הוכחה: נניח כי קשת (u, v) נמצאת על מ"ב s ל- t ב- G , נסמן את המ"ב $P = (s, \dots, u, v, \dots, t)$. נבחין כי כיוון שכל תת מ"ב הוא מ"ב מתקיים כי $P_1 = (s, \dots, v)$ הוא מ"ב, וכן $P_2 = (v, \dots, t)$ הוא מ"ב גם כן. אם כן, $\delta(s, v) = w(P_1)$, $\delta(v, t) = w(P_2)$. כעת, נבחין כי לפי אי שוויון המשולש מתקיים $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + w(u, v)$ וכן השוויון מתקיים אם"פ הקשת (u, v) נמצאת במסלול. כיוון שהקשת במ"ב, מתקיים $\delta(s, v) = \delta(s, u) + w(u, v)$. אם כן, נבחין כי כיוון שכל תת מ"ב הוא מ"ב כפי שאמרנו מתקיים כי $P = P_1 \circ P_2$ ולכן $\delta(s, t) = \delta(s, v) + \delta(v, t) = \delta(s, u) + w(u, v) + \delta(v, t)$.
 בכיוון השני, נניח כי קשת (u, v) לא נמצאת על מ"ב s ל- t , אזי נבחין כי ההוכחה כמעט סמטרית פרט לכך ש- $\delta(s, v) < \delta(s, u) + w(u, v) + \delta(v, t)$ ולכן נקבל כי

$$\delta(s, t) < \delta(s, u) + w(u, v) + \delta(v, t)$$

ובפרט לא שווה.

שאלה 3

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון ונתונה פונקציית משקל על הקשתות $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. נאמר כי עץ פורש T הוא שני קל ביותר מבין העצים הפורשים שאינם עפמ"ים. הוכיחו: בכל עץ שני קל ביותר יש לכל היותר קשת אחת שנמצאת על מעגל בגרף G שבו היא כבדה ממש משאר הקשתות. ניתן להניח כי כל משקלי הקשתות בגרף שונים.

פתרון:

משפט 66. בכל עץ שני קל ביותר ישנה לכל היותר קשת אחת שנמצאת על מעגל ב- G שבו היא כבדה ממש משאר הקשתות.

הוכחה: יהי עץ פורש T שני קל ביותר. נניח בשלילה כי ישנן שתי קשתות e_1, e_2 כך שהן נמצאות על מעגל בגרף G שבו הן הכבדות ביותר. נבחין כי כיוון שישנן 2 שכל אחת מהן במעגל שבו היא הגדולה ביותר, אזי $e_1 \in C_1$ שבו היא הכבדה ביותר וכן $e_2 \in C_2$ שבו היא הכבדה ביותר. כעת, לפי למת

המעגלים הכבדים קיים MST נסמנו T_1 כך ש $T_1 \notin e_1$, בדומה קיים MST T_2 כך ש $T_2 \notin e_2$. אם כן, כיוון שמשקלי הקשתות בגרף שונים קיים עפ"י יחיד כלומר $T_1 = T_2$. נסמנו פשוט T'' . קיבלנו כי T'' e_1, e_2 אך כן ב T . נסמנו $e_1 = (u, v), e_2 = (x, y)$. הרעיון בהוכחה כעת יהיה להגדיר עץ פורש חדש, ע"י הוספת צלע והורדת קודמת. נוסיף צלע במשקל קטן יותר, ונטען כי בהכרח לא נקבל את MST . לאחר שנעשה זאת, נקבל עץ פורש שני בגודלו קטן יותר מ T בסתירה. אם כן, נתבונן במעגל C_1 , נסמן את הקשת שצמודה ל $e_1 = (u, v)$ במעגל, ב $e = (v, w)$ כאשר $w \in V$. נתבונן ב $T' = T \setminus \{e_1\} \cup \{e\}$ ונוכיח שהוא עץ פורש. ראשית, מתקיים: $|E_T| = |V| - 1 = |E_{T'}| - 1 + 1 = |E_{T'}|$ ואכן מס' הצלעות שווה למס' הקודקודים פחות אחד.

שנית, נוכיח קשירות. נבחין כי בהכרח נוצר מעגל בעת $T \cup \{e\}$, אך הסרת e_1 הפכה את הגרף לקשיר שכן T הוא עץ, וקיים מסלול יחיד בין $u \rightarrow v$ שהוא הקשת בניהם. כעת כיוון ש v הוא אחד מן הקודקודים של הקשת שהוספנו (v, w) , וכן v מחובר לשאר העץ, הקשת T שיוצאת מ v חייבת להיות הצלע הראשונה במסלול $u \rightarrow v$ ולכן היא בהכרח חלק מהמעגל C שנוצר. כעת, כיוון שנוצר מעגל, ש (u, v) בו, בהכרח היה קיים מסלול מ u ל v שלא עובר דרך הקשת הזו. נסמן את המסלול הנ"ל ב P' ונטען כי מסלול זה קיים גם ב T' כמובן. כעת, יהיו שני קודקודים $a, v \in V$. אם המסלול שהיה קיים בהם ב T קיים גם ב T' סיימנו. אחרת, הוא בהכרח עובר דרך הקשת (u, v) . אם כן, נסמן את המסלול לעבור בהם, ולכן מקיים P' שטענו קודם נקבל את המסלול $P' \circ P_{v \rightarrow b} \circ P_{a \rightarrow u} \circ P'$ שקיים ב T' בין $a \rightarrow b$ כנדרש.

כעת כיוון שהראינו שמס' הצלעות הוא מס' הקודקודים פחות אחד והראינו קשירות לפי השלישי חייגם הוא עץ. כעת, נבחין כי $w(T') = w(T) + w(e) - w(e_1)$. אך, כיוון שמתקיים $w(e_1) > w(e)$ [משקלי הקשתות שונים, וכן e_1 הכבדה ביותר ב C_1 וכן גם $e \in C_1$ נקבל כי $w(e) - w(e_1) < 0$] ולכן $w(T') < w(T)$, אך זו עדיין לא סתירה. נבחין, כי $e_2 \in T'$, וכפי שאמרנו $e_2 \notin T''$ (ה MST) ולכן T' איננו MST , אך הוא קטן ממש במשקלו ממשקל העץ פורש השני בגודלו, ולכן הוא בהכרח העץ הפורש בעל המשקל השני בגודלו. בסתירה!! לכן ש T הוא עץ פורש שני בגודלו. באופן פורמלי יותר מתקיים:

$$w(T'') < w(T') < w(T)$$

ולכן לכל הפחות T הינו עץ פורש שלישי בגודלו, בסתירה.

שאלה 4

הגדרה: בגרף מכוון $G = (V, E)$ עבור קודקודים $a, b \in V$ חלוקה $(S, V \setminus S)$ של הקודקודים נקראת חתך $(a - b)$ מכוון אם $a \in S, b \in V \setminus S$ ואין אף קשת ב E מקודקוד ב $V \setminus S$ לקודקוד ב S (נגד כיוון החתך).

א. הוכח שקיים חתך $(a - b)$ מכוון בגרף מכוון $G = (V, E)$ אם ורק אם אין אף מסלול מכוון מ a ל b .

ב. הציע אלגוריתם שרץ בזמן $O(|V| + |E|)$ ומחזיר חתך $(a - b)$ מכוון בגרף מכוון $G = (V, E)$ במידה וקיים, הסבר נכונותו.

פתרון:

א.

משפט 67. יהי גרף מכוון $G = (V, E)$. קיים חתך מכוון $a - b$ אם ורק אם אין אף מסלול מכוון מ a ל b . **הוכחה:**

$\Leftarrow$ נניח כי קיים חתך מכוון $a - b$ ונניח בשלילה כי קיים מסלול מכוון מ a ל b , נסמנו $P = (b, \dots, a)$. נבחין כי כיוון ש $b \in V \setminus S$ וכן $a \in S$ בהכרח ישנה קשת מהצורה (x, y) במסלול כך ש $x \in V \setminus S$ וכן $y \in S$ (שכן אחרת לא ניתן היה לעבור בניהם), בסתירה לקיומו של חתך מכוון $a - b$.

$\Rightarrow$ נניח כי אין אף מסלול מכוון מל a , נרץ BFS מקודקוד b . נגדיר את S להיות כל קבוצת הקודקודים ב V כך שלא קיים מסלול מכוון מל אליהם. נבחין ראשית, כי $b \notin S$ כלומר $b \in V \setminus S$ שכן קיים מסלול (טריוויאלי) עבור b , ומהנתון כיוון שלא קיים אף מסלול מכוון מל אל a , בהכרח $a \in S$. כעת נרצה להוכיח כי לא קיימות קשתות מהצורה (x, y) כאשר $x \in V \setminus S$ וכן $y \in S$. נניח בשלילה קיומה של קשת כזו, כלומר $x \in V \setminus S$ וכן $y \in S$. נבחין כי כיוון ש $x \in V \setminus S$ אזי קיים מסלול מכוון מ x אל b , נספנו $P = (b, \dots, x)$. בתוספת הקשת (x, y) נקבל מסלול $P' = (b, \dots, x, y)$ כלומר קיים מסלול מכוון מל אל y , ולכן $y \in V \setminus S$ בסתירה לכך ש $y \in S$, לכן אכן מדובר בחתך מכוון, כנדרש.

ב. באופן טריוויאלי, נרצה להעזר בסעיף א'. נגדיר את האלגוריתם הבא:

$ALGO1(G = (V, E))$:

א. הרץ BFS מקודקוד b .

ב. בדוק, אם המצביע לאבא של a הינו $null$, החזר כן והחזר את החתך שקבוצתו $V \setminus S$ היא כל

הקודקודים הנגישים מ b . אחרת: החזר לא.

נכונות: מיידית מהסעיף הקודם, אם לא קיים מסלול מל a משמעות הדבר כי המצביע לאבא של a הינו $null$ ולכן ניתן להגדיר חתך (a, b) מכוון חוקי, והוא אכן הדרוש. נבחין כי אם קיים מסלול כלשהו, בפרט קיים מסלול קצר ביותר כלשהו מל x , ולכן הוא יופיע בעץ.

זמן הריצה: $O(|V| + |E|)$ ל BFS ועוד $O(1)$ בל. סה"כ $O(|V| + |E|)$.

שאלה 5

יהיו A, B שתי מחרוזות בעלי אורכים שווים מעל $\Sigma = \{1, \dots, 20\}$. נאמר כי מחרוזת A שולטת על מחרוזת B אם לכל j מתקיים $A[j] \geq B[j]$.

בהינתן מחרוזת טקסט $T[0, \dots, n-1]$ ומחרוזת תבנית $P[0, \dots, m-1]$ באורך $m \leq n$, מצא אלגוריתם יעיל ככל האפשר המחשב את כל האינדקסים i בהם התבנית שולטת על הטקסט. הסבירו את נכונות האלגוריתם ונתחו זמן ריצה.

פתרון:

נייצג את המחרוזות כפולינומים. ביתר שאת,

$$T(x) = \sum_{i=0}^{n-1} T[i]x^i, P(x) = \sum_{i=0}^{m-1} P[i]x^i$$

נבחין כי בדומה לתרגול ולתרגילי הבית נרצה להגדיר פולינומים מתאימים לחישוב השליטה. שכן, כמובן אנחנו עובדים עם 0 ו 1 בלבד ומנצלים את העובדה שכפל הפולינומים יסכום לנו לכל היסט את מספר ההתאמות. נבחין כי אם נגדיר את השליטה לכל אות קלט $\sigma \in \Sigma$ אזי נוכל לחשב את סה"כ השליטות עבור כל $\sigma \in \Sigma$. באופן מעט יותר מפורט, נגדיר לכל $\sigma \in \Sigma$ פולינום שיוגדר כך:

$$T_\sigma[i] = \begin{cases} 1 & T[i] = \sigma \\ o.w & 0 \end{cases}$$

הוא דומה לפולינום שראינו, הוא רק יספור האם מדובר באות הספציפית הנ"ל.

נבחין כי עדיף לנו הרבה יותר לספור אי שליטה עבור אות קלט, שכן אם ננסה לספור התאמות, שליטות, יתכן מאוד שאנחנו נספור פעמיים וכו'. לעומת זאת: באי שליטה הכלל ברור - אם נקבל אפס בהיסט, אזי יש שליטה מלאה, אחרת: לא משנה מה הערך שנקבל בתוך ההיסט, אם זה גדול מאפס אין שליטה עבור ההיסט. ולכן נגדיר את פולינום התבנית כך:

$$P_\sigma[i] = \begin{cases} 1 & P[i] < \sigma \\ 0 & o.w \end{cases}$$

שכן, אם $P[i] < \sigma$ אזי אין שליטה בחלק זה. כעת, נוכל לעבור להצעת האלגוריתם:
 $Algo(T, P)$
 א. צור מערך פלט להיסטים בגודל $n - m + 1$ בשם A .
 ב. לכל $\sigma \in \Sigma$:
 1. הגדר את הפולינומים T_σ, P_σ .
 2. בצע כפל $T_\sigma \times P_\sigma^R$ והכנס את התוצאות אל A .
 ג. צור קבוצה $S \rightarrow \emptyset$.
 ד. לכל היסט $i \in A$, בדוק האם $A[i] = 0$, אם כן $S = S \cup \{i\}$.
 ה. החזר את S .

זמן הריצה: א' עלותו $O(n)$, כעת ב': לכל אות קלט $\sigma \in \Sigma$ נבחין כי עלות הגדרת T_σ הינו $O(n)$ ועלות P_σ הינה $O(m)$. כמו כן כפל הפולינומים עלותו $O(n \log m)$. לכן סה"כ זמן ריצת שלב ב' כל איטרציה הינו $O(n + m + n \log m) = O(n \log m)$ שכן $n \geq m$, סה"כ עלות ריצת ב' הינו $O(|\Sigma| \times n \log m)$ וכיוון ש $|\Sigma| = 20$ נקבל שחלק זה של זמן הריצה הינו $O(n \log m)$. כמו כן, שלב ג+ד' עלותו $O(n)$ וסה"כ זמן ריצת האלגוריתם $O(n \log m)$.

נכונות האלגוריתם: אם נקבל כי עבור אות כלשהי σ בוצע הכפל ונספר 1 בהיסט משמעות הדבר כי $T[i] = \sigma$ אך $P[i] < \sigma$ ולכן מדובר באי התאמה בניהם, כלומר: שליטה של המחזות על התבנית באיבר אחד. כיוון שמספיק איבר אחד בשביל לקבוע כי התבנית לא שולטת על ההיסט בהיסט זה, כל איבר שבו $A[i] \neq 0$ בהכרח אין שליטה בהיסט והוא לא יוכנס ל S , אחרת כן יוכנס.

41 מבחן 2022 סמס ב' מועד ב'

שאלה 1

נתון גרף מכוון $G = (V, E)$ המיוצג ע"י רשימת שכנויות. נתונה קבוצת צמתים $U \subseteq V$. הצע אלגוריתם יעיל ככל הניתן שקובע אם קיים מסלול (לאו דווקא פשוט, ניתן לעבור בצמתים ובקשתות יותר מפעם אחת) מכוון שעובר בכל קודקודי U . הסבר את נכונות האלגוריתם ונתחו את זמן הריצה.

פתרון:

בתחילה, נעבור להתבונן בגרף $G^{SCC} = (V^{SCC}, E^{SCC})$ כפי שראינו בתרגול. בשלב הבא, ניצור מערך A בגודל $|U|$ ששומר לכל $u \in U$ את $v \in V^{SCC}$ שהוא נמצא בו. נסמן ב $U'' = \{V_i | \exists u \in U, u \in V_i\}$. לאחר מכן, נתבונן במיון הטופולוגי של G^{SCC} (קיים כזה, כיוון ש G^{SCC} הוא גרף גמ"ל). נסמן את המיון הטופולוגי כך: $(V_1, \dots, V_{|V^{SCC}|})$ ויהי V_i הקודקוד הראשון שמכיל קודקוד מ u , כלומר $u \in V_i$ במיון הטופולוגי וכן V_j הקודקוד האחרון בסדר המיון שמכיל קודקוד מ V_j (נוכל למצוא אותם בזמן לינארי באמצעות המערך A).

כעת, נבחין כי בהכרח אנחנו יודעים כי סדר הקשתות הינו רק מקודקוד V_k אל V_m באשר $k < m$, כיוון שהקודקודים ממיינים טופולוגית. כעת, נסמן את הקודקודים הרלוונטיים עבורנו $(V_i, V_{i+1}, \dots, V_j)$.

נבחין, כי הדרך היחידה שבה קיים אכן מסלול מכוון שעובר בכל קודקודי U היא אם קיים מסלול מכוון שעובר בכל קודקודי U'' (ביצענו רדוקציה לבעיה). שכן, בכל קודקוד $V \in U''$ כל הקודקודים יכולים לעבור מאחד לשני כיוון שמדובר ברכיב קשירות חזקה. כעת, עלינו לבדוק אם קיים מסלול המילטון מכוון שעובר בכל קודקודי U'' . אם כן, נבחין כי יכולים להופיע שם קודקודים שאינם מ U'' . הדרישה היא רק שכל $u \in U$ יהיה בו, אין מגבלה על קודקודים נוספים.

נסמן את המיקומים במיון הטופולוגי בקבוצה $[V_i, V_j]$ של האיברים של U'' ב $V_i, V_{i_2}, \dots, V_{i_{|U''|}}$. בתחילה אנחנו ב V_i . אם קיימת קשת (V_i, V_{i_2}) אזי נצא כמובן להתקדם הלאה. מה הבעיה שלנו? אם לא קיימת כזו. אם לא קיימת כזו, יתכן שקיים מסלול $V_i \rightarrow V_{i+1} \rightarrow \dots \rightarrow V_{i_2}$. כיצד

נבדוק זאת? נריץ BFS מקודקוד V_i רק על הקודקודים בטווח $[V_i, V_{i_2}]$ והקשתות שעוברות מקודקוד בטווח זה לקודקוד בטווח זה. אם בסיום הרצת BFS קיימת דרך להגיע מ- V_i ל- V_{i_2} נתקדם, אחרת: נחזיר שלא.

באופן דומה, לכל (i_j, i_{j+1}) באשר $i \leq j < |U''|$ נריץ BFS מקודקוד v_{i_j} ונבדוק אם קיימת דרך להגיע אל $v_{i_{j+1}}$. כמובן, רק על הקודקודים והקשתות שבטווח. אם באחד השלבים נקבל כי לא קיים מסלול: נחזיר שאין. אחרת: נחזיר שיש.

כעת נתאר את האלגוריתם פורמלית לאחר שנכונותו הוסברה:

$Algo(G = (V, E), U)$
 א. בנה את $G^{SCC} = (V^{SCC}, E^{SCC})$ לפי האלגוריתם שנלמד בתרגול.
 ב. בצע מיון טופולוגי ל- G^{SCC} באמצעות האלגוריתם שנלמד בתרגול.
 ג. חשב את הקבוצה $U'' = \{V_i | \exists u \in U, u \in V_i\}$.
 ד. סמן את הקודקודים של V^{SCC} שמופיע בהם קודקוד $u \in U$ לפי המיון הטופולוגי:
 $V_{i_1}, V_{i_2}, \dots, V_{i_j}$
 ה. לכל $1 \leq k \leq j - 1$ הרץ BFS מקודקוד V_{i_k} על תת הגרף שמכיל את הקודקודים בטווח $[V_{i_k}, V_{i_{k+1}}]$ ועל הקשתות שבתוך הטווח בלבד, אם קיים מסלול מקודקוד V_{i_k} לקודקוד $V_{i_{k+1}}$ התקדם, אחרת החזר שלא.
 ו. החזר כן.

זמן הריצה: א' עלותו $O(|V| + |E|)$ וכך גם ב' לפי התרגול. ג' יעלה $O(|V|)$ באמצעות בדיקה ברשימת השכנויות. ה' הוא רוב החישוב שלנו: נבחין כי כל קודקוד יקרא בדיוק פעם אחת (פרט לקצוות שיקראו פעמיים) וכן כל קשת תקרא בדיוק פעם אחת בריצת BFS כלשהו במקרה הגרוע ביותר. לכן זמן הריצה הינו $O(\sum |V_i| + |E_i|) = O(|V| + |E|)$. סה"כ זמן ריצת האלגוריתם $O(|V| + |E|)$

נכונות: מההסבר לעיל.

שאלה 2

נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ונתונה פונקציית משקל $w: E \rightarrow \mathbb{R}$. נתון $v \in V$. הצע אלגוריתם שמכריע אם קיים MST שבו הקודקוד v הינו עלה. הסבירו את נכונות האלגוריתם ונתחו את זמן הריצה שלו.

פתרון:

נציע את האלגוריתם הבא ולבסוף נוכיח את נכונותו:

$Algo(G = (V, E), w, v)$
 א. הרץ אלגוריתם MST על G . סמן את העץ המתקבל T_G .
 ב. הרץ אלגוריתם MST על הגרף $G \setminus \{v\}$ (הגרף ללא v וללא הקשתות שמחברות אל v). סמן את העץ המתקבל $T_{G \setminus \{v\}}$.
 ג. תהי $e = (v, x)$ הקשת הקלה ביותר שיוצאת מ- v . אם מתקיים $w(T_G) = w(T_{G \setminus \{v\}}) + w(e)$ החזר שכן, ואחרת החזר שלא.

זמן הריצה: א' עלותו כהרצה של פריים וכך גם ב' ולכן $O(|V| \log |V| + |E|)$. ג' עלותו $O(deg(v)) \leq O(|V|)$. סה"כ זמן הריצה הינו $O(|V| \log |V| + |E|)$.

נכונות:

משפט 68. תהי e הקשת הקלה ביותר שיוצאת מ- v . קיים MST שבו v הוא עלה $\iff w(T_G) = w(T_{G \setminus \{v\}}) + w(e)$
הוכחה:

כיוון ראשון. נניח כי קיים MST שבו v הוא עלה, אזי, קיימת קשת אחת בדיוק מהצורה (v, x) בעץ. נבחין כי כל MST שכזה חייב להיות MST על $G \setminus \{v\}$ בחיבור הקשת (v, x) . נתון כי e היא הקשת הקלה ביותר שיוצאת מ- v ולכן $(v, x) = e$. מכאן, $w(T_{G \setminus \{v\}}) + w(e)$ הוא המשקל של העץ G . נבחין כי אכן העץ הפוגדר קשיר, שכן בהכרח קיים מסלול לכל $v \in V$ אל x . ולכן בתוספת הקשת e קיים מסלול מכל $u \in V$ לכל $v \in V$. כמו כן, גודל העץ הוא $|V| - 1 - 1 + 1 = |V| - 1$. נבחין כי זהו גם הסכום המינימלי לפי למת החתך, אם נתבונן בחתך $(v, S \setminus \{v\})$ הקשת הקלה ביותר בחתך הינה e , ולכן קיים MST שמכיל אותה. כיוון ש- v הוא עלה בעץ מהנתון, בהכרח הקשת הזו מחוברת ל- MST של $G \setminus \{v\}$ במשקל $w(T_{G \setminus \{v\}})$, כנדרש. כיוון שני. נניח כי השוויון מתקיים ונניח בשלילה כי לכל MST v איננו עלה. אם כן, מהשוויון קיים עפ"י בעלות זו שבה v הוא כן עלה, כיוון שמדובר בעפ"י של $G \setminus \{v\}$ עם קשת אחת אל v . בסתירה.

שאלה 3

הגדרה: בגרף $G = (V, E)$ עבור קודקודים נתונים $a, b \in V$, חלוקה $(S, V \setminus S)$ של הקודקודים תקרא חתך (a, b) מכוון אם $a \in S, b \in V \setminus S$ ואין אף קשת E מקודקוד ב- $V \setminus S$ אל קודקוד ב- S (נגד כיוון החתך).

- הוכיחו **בקצרה** כי קיים חתך (a, b) מכוון אמ"מ אין מסלול מכוון מ- a ל- b .
- הצע אלגוריתם שרץ בזמן $O(|V| + |E|)$ ומחזיר חתך (a, b) מכוון בגרף $G = (V, E)$ אם קיים כזה. אין צורך להוכיח נכונות.
- הגדרה:

קלט: גרף $G = (V, E)$ ופונקציית משקלים $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ וקודקודים $a, b \in V$.
 פלט: חתך (a, b) מכוון מינימלי.
 הנחות לגבי הקלט: קיים חתך (a, b) מכוון ב- G . G לא מכיל קשתות אנטי מקבילות (אין אף זוג קודקודים $u, v \in V$ כך ש- $(u, v), (v, u) \in E$).
 הצע אלגוריתם יעיל שפותר את בעיית חתך מכוון (a, b) מינימלי.

פתרון:

- הוכחה:
- בכיוון ראשון. נניח כי קיים חתך (a, b) מכוון ונניח בשלילה כי קיים מסלול מכוון מ- a ל- b . אזי, נסמן את המסלול $(b, \dots, a)$ ונבחין כי בהכרח ישנה קשת במסלול מהצורה (x, y) באשר $x \in V \setminus S$ וכן $y \in S$ (אחרת לא ניתן לעבור אל a), בסתירה.
- בכיוון שני. נניח כי אין מסלול מכוון מ- a ל- b . נריץ אלגוריתם BFS מקודקוד b . נגדיר:

$$V \setminus S = \{v \in V \mid \exists P : b \rightarrow v\}$$

ואת S להיות כל הקודקודים שלא קיים מסלול בגרף מ- b אליהם.
 נבחין כי $b \in V \setminus S$ כמובן כיוון שקיים מסלול מ- b ל- b של להשאיר במקום וכן $a \in S$ כי נתון שאין מסלול מכוון מ- a ל- b . נניח בשלילה כי ישנה קשת (x, y) כך ש- $x \in S, y \in V \setminus S$. כיוון ש- $y \in V \setminus S$ קיים מסלול מכוון מ- b אל y . בתוספת הקשת קיים מסלול מכוון מ- b אל x , בסתירה לכך ש- $x \in S$.
 אכן, חתך (a, b) מכוון.
 ב. באופן טריוויאלי שמתבסס על הסעיף הקודם:
 $Algo(G = (V, E), a, b)$
 א. הרץ BFS מקודקוד b . אם קיים מסלול מ- a ל- b החזר: לא קיים.
 ב. אחרת: הגדר $V \setminus S = \{v \in V \mid \exists P : b \rightarrow v\}$ וכן S להיות כל הקודקודים שלא קיים מסלול מ- b אליהם והחזר את $(S, V \setminus S)$.

זמן הריצה: $O(|V| + |E|)$ להרצת BFS ועוד $O(|V|)$ לחישוב הקבוצות. סה"כ $O(|V| + |E|)$.

ג. נבנה את הגרף המכוון $G' = (V', E')$ הבא:

$$E'' = \{(u, v) | (v, u) \in E\}$$

$$E' = E'' \cup E$$

ונגדיר את פונקציית הקיבול הבאה:

$$c(e) := \begin{cases} w(e) & e \in E \\ \infty & e \in E'' \end{cases}$$

באשר $V' = V$.

נרץ אלגוריתם לזרימה מקודקוד מקור a לקודקוד בור b . נבנה את הגרף השיורי, נגדיר:

$$V \setminus S = \{v | \exists P : b \rightarrow v \in G_f\}$$

ונחזיר את $(S, V \setminus S)$.

זמן הריצה: $O(|V|^2|E|)$ כהרצת דיניץ או $O(|E|^2|V|)$ כהרצת אדמונס קארפ. ובניית הגרף לינארית וכן בניית הגרף השיורי G_f תבצע באמצעות BFS אחד. וסה"כ $O(\min\{|V|^2|E|, |E|^2|V|\})$.
נכונות: כל שנותר הוא להוכיח נכונות.

משפט 69. האלגוריתם מחזיר חתך (a, b) מיינפלי.

הוכחה: ראשית נוכיח כי החתך המוחזר הוא אכן חתך (a, b) . נראה כי בהכרח $b \in V \setminus S$ שכן קיים מסלול מ b ל a טריוואלי וכן נניח בשלילה כי $a \in V \setminus S$ אזי קיים מסלול שיפור ברשת G_f בסתירה לכך שהזרימה מקסימלית. ולכן $a \in S$.
כעת, נניח בשלילה כי ישנה קשת מהצורה (x, y) באשר $x \in V \setminus S, y \in S$. כלומר, לפי הגדרה קיים מסלול מ b ל x , יחד עם הקשת קיים מסלול מ b ל y בסתירה כי $y \in S$.
לכן, אכן מדובר בחתך (a, b) מכוון. כעת, נניח בשלילה כי קיים חתך (a, b) בעל ערך קטן יותר. ממשפט $MFMC$, אנחנו יודעים ראשית כי עבור החתך (a, b) שהאלגוריתם החזיר, שהרי הוא שקול לחתך $s - t$, קיימת זרימת מקסימום (שהאלגוריתם החזיר) כך ש $f^* = C(a, b)$. אם קיים חתך $C'(a, b)$ בעל ערך קטן יותר נקבל כי $C'(a, b) < f^*$ בסתירה כי תמיד מתקיים $C(X, Y) \geq f(X, Y)$ ע"י ההוכחה הבאה:

$$f(X, Y) = \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} f(x, y) \leq \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} c(x, y) = C(X, Y)$$

כנדרש.

הערה חשובה לנכונות. מדוע הוספנו את הקשתות בכיוון ההפוך? האלגוריתם ישתמש בקשתות ההפוכות רק בשביל לנסות לתקן את עצמו. אך: עדיין יובטח לנו כי לא יקרה מצב שבו החתך המינימלי יעבור דרך קשת הפוכה, שכן בשביל שתהיה קשת בחתך היא צריכה להיות רוויה והיא לעולם לא תהיה רוויה אם קיבולה יהיה אנסוף. כך למעשה אנחנו מבטיחים כי בהכרח לא תתווסף קשת בכיוון ההפוך, אם הזרמה 4 תתווסף בגודל 4 – בגרף השיורי (שהרי לגרף השיורי יכולות להתווסף קשתות שלא היו קיימות).

שאלה 4

נניח כי אנחנו משנים את פרוצדורת *partiton* של *QuickSort* ע"י כך שנבחר רנדומלית 3 איברים מהקלט, ואז *pivot* יהיה החציון שלהם. חשבו את הסיכוי לקבל יחס פיצול של $1 - \beta$ ו β עבור $0 < \beta < 1$ במקרה הגרוע (כלומר, כל פיצול אחר יהיה מאוזן יותר).

פתרון:

כאשר מפעילים את פרוצדורת *partiton*, היא מחלקת את המערך לשני חלקים סביב *pivot*. החלק השמאלי הוא האיברים שקטנים או שווים לו והימני הם אלו שגדולים ממנו. נניח כי המערך בגודל n , אם החלק השמאלי של המערך מכיל $\beta \times n$ איברים אזי החלק הימני של המערך מכילה $(1 - \beta) \times n$ איברים. ננסה להבין מה הוא $\frac{1-\beta}{\beta}$. המקרה הגרוע ביותר מבחינתנו, הוא שבצד שמאל (למשל) יהיה איבר אחד ואילו בצד ימין יהיו $n - 1$ איברים. במקרה שכזה, $\beta = \frac{1}{n}$, ולכן היחס יהיה:

$$\frac{1 - \beta}{\beta} = \frac{1}{\beta} - 1 = \frac{1}{\frac{1}{n}} - 1 = n - 1$$

זוהי המקסימלי ביותר שיכול להיות (וכמו כן כל פיצול אחר יהיה מאוזן יותר). אם כן, נבחין כי הסיכוי לבחירה רנדומלית של איבר מהקלט הינו $\frac{1}{n}$. כיוון שהבחירה ב"ת בחירה של שלושה איברים מהקלט תהיה בהסתברות $\frac{1}{n^3}$ למאורע מסויים. נרצה לחשב אם כן, מהי ההסתברות כי האיבר הקטן ביותר במערך הוא החציון של שלושת האיברים שנבחרו באופן רנדומלי, זוהי ההסתברות ליחס פיצול שכזה.

אם כן, נבחין כי בשביל לחשב את ההסתברות לכך שהחציון יהיה האיבר הקטן ביותר, נבחין כי מס' האפשרויות מוגבל:

אם המספר חוזר על עצמו 3 פעמים או אפילו פעמיים, בהכרח הוא יהיה החציון (האמצעי בסדר המיון). ההסתברות לבחירתו 3 פעמים הינה $\frac{1}{n^3}$. ההסתברות לבחירתו פעמיים, ואז בחירה של איבר ששונה ממנו היא: $\frac{1}{n^2} \times (\frac{n-1}{n})$. אם כן, נרצה להכפיל במספר הסדרים בניהם. שכן יתכנו 3 סדרים שבהם הוא נבחר.

אחרת, אם המספר לא חזר על עצמו בכלל: זה לא יתכן שהוא יבחר לחציון - אופציה זו נפסלת. אפשרות אחרונה: המספר חזר על עצמו פעם אחת, ונבחרו 2 מספרים גדולים ממנו. שוב: חציון זה האמצעי בסדר המיון, ולכן אפשרות זו נפסלת. סה"כ ההסתברות תהיה:

$$Pr[A] = \frac{1}{n^3} + 3\left(\frac{n-1}{n}\right) \times \frac{1}{n^2} = \frac{1 + 3n - 3}{n^3} = \frac{3n - 2}{n^3}$$

אם כן, נראה כי ישנה אפשרות סימטרית שבו החציון מתקבל כאיבר המקסימלי ביותר. במקרה זה, גם נקבל יחס כזה. לכן סה"כ ההסתברות תהיה מוכפלת ב2 ונקבל:

$$Pr[A] = \frac{6n - 4}{n^3}$$

כנדרש.

שאלה 5

עבור 2 מחרוזות של מספרים $S = s_1, \dots, s_k$ וכן $S' = s'_1, \dots, s'_k$ נגדיר:

$$dist(S, S') = \max_{1 \leq i \leq k} |s_i - s'_i|$$

בהינתן טקסט $T = t_1, \dots, t_n$ ותבנית $P = p_1, \dots, p_m$ מעל $\Sigma = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ שניהם. תארו אלגוריתם יעיל שמחשב לכל $1 \leq i \leq n - m + 1$ את המרחק $dist(T[i, i + m + 1], P)$ באשר $T[i, i + m + 1] = t_i \dots t_{i+m-1}$.
פתרון:
 באופן ראשוני נקודד את הטקסט והתבנית לפולינומים:

$$T(x) = \sum_{i=0}^{n-1} t_i x^i, P(x) = \sum_{i=0}^{m-1} p_i x^i$$

נבחין כי עלינו לחשב את $dist$ לכל היסט של P בתוך T . הבעיה שלנו, כי אנחנו רוצים להשתמש בכפל פולינומים בשביל לסכום. אם נסכום את התוצאות, לא נוכל לדעת את הערך המקסימלי. לכן כיוון ש $|\Sigma| = 5 = O(1)$ נוכל להגדיר פולינום מתאים לתבנית עבור כל אחד מהערכים. כלומר, נבחין כי $|s_i - s'_i| \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. אנחנו נחשב פולינום מתאים שבדוק את מס' ההתאמות באשר $|s_i - s'_i|$ קבוע.

בתחילה, נגדיר פולינומים T_i לכל $1 \leq i \leq 5$ בצורה הבאה:

$$T_i[j] = \begin{cases} 1 & T[j] = i \\ 0 & o.w \end{cases}$$

לאחר מכן, נרצה 5 פולינומים מתאימים בשם P_i לכל $1 \leq i \leq 5$. נתבונן ב P_1 לצורך המחשה. נרצה כי $P_1[i]$ ייצג 1 אם ההפרש בערך מוחלט יצא 1. נבחין כי ההפרש יכול לצאת 1 אמ"מ $P[i] = T[i] + 1$ או לחלופין $T[i] = P[i] + 1$. זהו. אין אפשרויות נוספות. מה הבעיה שלנו? איננו יודעים כלל מיהו $T[i]$. אך אנחנו יודעים כי $T[i] \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. לכן נגדיר 25 פולינומים הבאים: $P_{i\sigma}$ באשר $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \sigma \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. פולינום $P_{i\sigma}$ ייצג את המצב שבו ההפרש יצא i וכן האות המתאימה בהיסט המתאים בטקסט הייתה σ . נבחין, כי צריך להתקיים במקרה זה כי $P_{i\sigma} = 1$ אמ"מ $|\sigma - P[j]| = i$. לכן שקול ל: $\sigma - P[j] = i$ כלומר $P[j] = \sigma - i$ או $P[j] = \sigma + i$ ולכן $P[j] = \sigma + i$ ולכן נגדיר את הפולינומים בהתאמה כך:

$$P_{i\sigma}[j] = \begin{cases} i & P[j] = \sigma + i \vee P[j] = \sigma - i \\ 0 & o.w \end{cases}$$

בשלב הבא, נרצה כמובן לחשב את הכפלים מהצורה $T_i(x) \times P_{i\sigma}^R(x)$. (ישנם 25 כפלים כאלו) נבחין כי תוצאת החישוב תתן מערך $A_{i\sigma}$ בגודל $n - m + 1$ כפי שראינו בתרגול, באשר בתא $A_{i\sigma}[j]$ יהיה i אם ההפרש עבור ההיסט הנ"ל היה i . הערה חשובה: אם הערך של המכפלה בתא לא יצא 0, אזי בהכרח ההפרש היה i . אחרת: שיצא כמה שגדול מאפס שהוא רוצה, עדיין קיבלנו בהיסט הפרש i . ולכן: כל עוד בתא לא יצא אפס, יש לנו הפרש בגודל i . לבסוף, נשים לב כי אם קיבלנו ערך גדול ממש 0 אזי אכן נוכל לומר כי בהיסט הנ"ל היה הפרש בגודל σ . לכן נגדיר מערך כך:

$$B_i[j] = \max_{\sigma} A_{i\sigma}[j]$$

הערה - אנחנו נרוץ על σ . אם $A_{i\sigma}[j] > 0$ אנחנו נקח את σ המקסימלית שתקיים זאת. (ולא ערך האיבר בתא כיוון שהוא לא מעניין אותנו).
 בשלב הבא, לאחר שחישבנו לכל אות קבועה את ההפרש המקסימלי שלה, נחשב את:

$$C[j] = \max_i B_i[j]$$

שיחשב עבור כל היסט, את ההפרש המקסימלי (חישבנו עבור כל אות קבועה את ההפרש המקסימלי בהיסט הנתון j , באמצעות $B_i[j]$. כעת נעבור על כל i שזו ריצה על 1, 2, 3, 4, 5 אפשרויות.) ונחזיר את מערך C .

זמן הריצה: נבחין כי הגדרת הפולינומים עלותה $O(30(n+m)) = O(m+n)$. מתבצעים 25 כפלים של פולינומים בגודל $n \times m$ ולכן סה"כ $O(n \log m) = 25n \log m$. המעבר לבסוף על המערכים למציאת המקסימום גם הוא לינארי, וסה"כ זמן הריצה הינו $O(n \log m)$.

42 מבחן סמסטר ב' מועד א'

שאלה 1

א. הגדר מרחק קצר ביותר בין שני קודקודים ב $G = (V, E)$ עם פונקציית משקל על הקשתות $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$.

ב. יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקל על הקשתות $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. יהי $s \in V$. תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן המחשב לכל $v \in V$ את משקל המסלול הקל ביותר מ s ל v כאשר מסלול כזה נבחר מבין כל המסלולים הקצרים ביותר מ s ל v . (כלומר, מבין כל המסלולים הקצרים באורכם אל v שנקבעים לפי מספר הקשתות, קבע את משקל המסלול הקל ביותר מבחינת משקל בניהם). הוכיחו את נכונות האלגוריתם ונתחו את זמן הריצה.

פתרון:

א. יהי $G = (V, E)$ גרף עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$. יהיו $u, v \in V$. יהי P מסלול בין u ל v . נגדיר משקל של מסלול $w(P) = \sum_{e \in P} w(e)$. נקרא מסלול קצר ביותר מ u ל v אם לכל מסלול P' מ u ל v מתקיים $w(P) \leq w(P')$. במקרה שכזה, נסמן $\delta(u, v) = w(P)$.

ב. האלגוריתם יתחלק לשני חלקים:

חלק ראשון: נעזר בטענה הידועה שהוכחה כאן כבר כמה פעמים לאורך הקובץ (ולא נוכיח אותה כעת כי היא גם די קלה) כי:

משפט 70. קשת (u, v) נמצאת על מסלול קצר ביותר מ x ל y אם $\delta(x, y) = \delta(x, u) + 1 + \delta(v, y)$

אך נבחין כי איננו נדרשים לדעת את היעד. לכן אנחנו נציע את המשפט הבא שגם נוכיח אותו:

משפט 71. קשת (u, v) נמצאת על מסלול קצר ביותר מ x ל y אם $\delta(x, v) = \delta(x, u) + 1$

הוכחה: נובעת ישירות מאי שוויון המשולש. שוויון מתקיים כאשר היא נמצאת על המסלול, כנדרש.

לכן כל שנעשה יהיה להריץ BFS מ s בקודקוד G , נקבל את $\delta(s, v)$ לכל $v \in V$. ולבסוף נבדוק לכל קשת אם השוויון במשפט מתקיים. כל קשת $e \in E$ שתקיים את המשפט, תתווסף ל E' .

השלב השני: נסמן את הגרף שהתקבל בשלב הקודם כ $G' = (V, E')$. באשר משקל הקשתות כשהיה ב G . ישנן כעת שתי אפשרויות:

אפשרות ראשונה ופשוטה - נעבור על סדר הקודקודים בבלמן פורד לפי המיון הטופולוגי (נבחין כי G' הוא DAG) וכן נוכל לקבל זמן של $O(|V| + |E|)$ שהרי אין סיבה לעבור על כל הקשתות.

אפשרות שנייה: כמו תמיד שיש גרף מכוון - נעשה בתכנות דינמי על G' . נריץ מיון טופולוגי על G' ויהי סדר המיון המתקבל $v_1, \dots, v_n$.

נגדיר $f(v_i)$ כמשקל המסלול הקל ביותר (במשקלו) מ s אל v_i ונמלא לפי נוסחת הנסיגה הבאה:

$$f(v_i) := \begin{cases} 0 & v_i = s \\ \min_{u|(u,v_i) \in E'} \{f(u) + w(u, v_i)\} & o.w \end{cases}$$

נבחין כי מילוי הנוסחה באמצעות מערך בגודל $|V|$ עלותה $\sum_{v \in V} \deg_{in}(v) + 1 = O(|V| + |E|)$
 נחזיר כפלט את $f(v_i) = \delta_{G'}(s, v_i)$ לכל $v \in V$, כנדרש.
 זמן הריצה: בשלב הראשון יצירת G' עלותה $O(|V| + |E|)$ כהצעת BFS וכן מעבר על הקשתות
 $O(|V| + |E|)$. בשלב השני מיון טופולוגי בעלות $O(|V| + |E|)$ ולאחר מכן תכנות דינמי בזמן $O(|V| + |E|)$
 וסה"כ זמן הריצה $O(|V| + |E|)$.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. יהיו $T = (V, E_T)$ וכן $T' = (V, E_{T'})$ שני MST ב G כך ש $E_{T'} \cap E_T = \emptyset$. הוכח:
 קיימת קשת $e_1 \in T$ וכן $e_2 \in T'$ כך ש $w(e_1) = w(e_2)$.
הוכחה:

משפט 72. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון עם פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. יהיו $T = (V, E_T)$ וכן $T' = (V, E_{T'})$ שני MST ב G כך ש $E_{T'} \cap E_T = \emptyset$. אזי, קיימת קשת $e_1 \in T$ וכן $e_2 \in T'$ כך ש $w(e_1) = w(e_2)$.
הוכחה: נניח בשלילה כי זה לא המצב. כלומר, נניח בשלילה כי אין קשת ב T, T' במשקל זהה. התי
 e הקשת בעלת המשקל הקטן ביותר מאחד מן העצים. פורמלית:

$$e = \operatorname{argmin}_{e \in T \cup T'} w(e)$$

בה"כ $e \in T$. נסמן $(S, V \setminus S)$ את החתך שמתקבל לאחר הסרת e מ T . (בהכרח מתקבלים שני רכיבי קשירות). נטען כי בהכרח $e = (u, v)$ היא הקשת הקלה ביותר שחוצה את החתך. בשלילה שלא, כלומר קיימת קשת $e' \in T'$ כך ש $w(e') < w(e)$ אזי $e' = e$ שכן e נבחרה לקשת בעלת המשקל המינימלי בשני העצים.

כעת, נסמן $e = (u, v)$. כמו כן $u \in S, v \in V \setminus S$. נבחין כי בהכרח ישנה קשת $(x, y) \in T'$ מהצורה $x \in S, y \in V \setminus S$. שכן בשלילה שלא: נקבל שני רכיבי קשירות בסתירה ל T' . ע"כ. כמו כן, בהכרח מתקיים $w(x, y) > w(u, v)$. נגדיר את $\hat{T} = T' \setminus \{(x, y)\} \cup \{e\}$. נוכיח כי הוא עץ. ראשית ברור כי $|\hat{T}| = |V| - 1 + 1 - 1 = |V| - 1$. שנית, נוכיח קשירות: יהיו $a, b \in V$. אם המסלול שהיה בנוי עודנו ב $\hat{T}$ סיימנו. אחרת הוא בהכרח עבר בקשת (x, y) . נבחין כי כיוון x, u באותו רכיב קשירות קיים מסלול בין $x \rightarrow u$ בדומה קיים מסלול בין $y \rightarrow v$. נסמן את המסלול שהיה קיים ב T כך: $P = P^{a \rightarrow x} \circ \{(x, y)\} \circ P^{y \rightarrow b}$ ונטען כי שני המסלולים פרט לקשת עדיין קיימים. כעת המסלול הבא $\hat{T}$: $\hat{T} = P^{a \rightarrow x} \circ x \rightarrow u \circ e \circ v \rightarrow y \circ P^{y \rightarrow b}$. כנדרש.
 כעת מדובר בעץ לפי השלישי חינוס ונקבל כי $w(\hat{T}) = w(T') - w(x, y) + w(u, v) < w(T')$ ולכן אכן ישנה קשת במשקל משותף. בסתירה להיותו של T' ע"פ. ולכן אכן ישנה קשת במשקל משותף.

שאלה 3

נתונה רשת זרימה $G = (V, E)$ עם מקור s ובור t וכן פונקציית קיבולת $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ כאשר הקיבולות של הקשתות הם מספרים שלמים. נתונה זרימת מקסימום f^* על רשת זו. תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן אשר בהינתן מספר k מחליט האם ניתן להגדיל את הקיבולות של k קשתות ברשת כך שזרימת המקסימום f^* בהכרח תגדל. הסבירו את נכונות האלגוריתם ונתחו את סיבוכיות זמן הריצה שלו.

פתרון:

נרצה לבנות תחילה את הגרף השיורי G_{f^*} , זה יעלה לנו זמן לינארי. בגרף זה אין מסלולי שיפור, בוודאות, לפי $MFMC$.
 נבחין, כי בשביל להעלות את הזרימה המקסימלית, עלינו לטעון כי קיים מסלול שיפור ב G_{f^*} . כלומר: אם אנחנו נעדכן את הקיבולות של k קשתות, כמובן הגרף השיורי ישתנה בהתאם. לכמה?

נניח כי פונקציית הקיבולת החדשה שלנו הינה $c'(u, v)$ שביצעה הגדלה על k קשתות אזי בבניית הגרף השיורי כמובן שפשוט נגדיר את $E_f = \{(u, v) | (u, v) \in V \times V \wedge c'(u, v) - f(u, v) > 0\}$ באשר $f(u, v)$ זו הזרימה המקסימלית הנתונה לנו. אם כן, נבחין כי כיוון שביצענו העלאה של פקטור (לינארי) לפונקציית הקיבול, יתקיים עבור קשת כלשהי m $c'(u, v) = c(u, v) + m$ ולכן $c'(u, v) - f(u, v) = c_f(u, v) + m \geq 0$. מה השינוי? השינוי הוא שכמובן עבור הקשתות שהיו כבר בגרף השיורי, הקיבול שלהם יגדל. זה נחמד, אך לא באמת מעניין כיוון שהקשת כבר הייתה שם ויכולנו להזרים עוד. מה חדש? מה שחדש הוא הקשתות שעבורם $c_f(u, v) = 0$ אך הוספנו להם פקטור מסויים (לינארי, כמובן שלא זהה לכל קשת בהכרח) ולכן כעת נוספה הקשת בגרף השיורי. לכן: כל מה שאנחנו צריכים לעשות, הוא לבדוק בהינתן הגרף השיורי הנתון, האם הוספה של k קשתות כלשהן, תביא למסלול s ל- t (שהרי כידוע אין כרגע מסלול כזה בהכרח). כלומר: ביצענו רדוקציה לבעיה קצת יותר נחמדה:

האם בהינתן גרף שיורי נתון, הוספת k קשתות תביא למסלול s ל- t .
נרצה לפתור זאת ב- $O(k(|V| + |E|))$. נזכר בבעיית כחול-אדום על מסלולים בגרף. מה עשינו שם? שכפלנו את הגרף כמה פעמים.

נבחין כי אנחנו רוצים להוסיף לכל היותר k קשתות. יתכן שנוסיף גם פחות, אך לא יותר.
נגדיר k העתקים של הגרף. נסמן כל העתק ב- $G_i = (V_i, E_i)$. נגדיר כעת את הגרף הבא:

$$H = (V_H, E_H)$$

$$V_H = \bigcup_{i=1}^k V_i$$

הערה. v_i משמעותו כי עד להגעה אליו עברנו ב- i קשתות חדשות.
כעת באשר לצלעות. הרעיון יהיה כי צלעות שמופיעות בגרף המקורי יוכלו לעבור בין כל העתקים. עם זאת, קשת שלא מופיעה בגרף המקורי והופיעה בהעתק x תעבור להעתק $x + 1$. כך אנחנו נשלוט על מספר הקשתות שהוספנו לגרף. פורמלית:
קשתות שהופיעו בגרף המקורי:

$$\{(v_i, u_i) | (u, v) \in E_f \wedge \forall 1 \leq i \leq k\}$$

קשתות שלא הופיעו בגרף המקורי - מעבר בין העתקים:

$$\{(u_i, v_{i+1}) | (u, v_i) \notin E_f \wedge \forall 1 \leq i \leq k - 1\}$$

הבעיה היא שמעבר בין העתקים כפי שכתוב כאן עולה הרבה. לכן מזל שאנחנו יודעים שלא כל זוג קשתות רלוונטיות. אנחנו צריכים להוסיף רק קשתות שקודם היו רוויות. וכמה כאלו יש? לכל היותר $O(|E|)$ ולכן סה"כ $O(|E|k)$. לכן:

$$\{(u_i, v_{i+1}) | f(u, v) = c(u, v) \wedge \forall 1 \leq i \leq k - 1\}$$

סה"כ נגדיר:

$$E_H = \{(v_i, u_i) | (u, v) \in E_f \wedge \forall 1 \leq i \leq k\} \cup \{(u_i, v_{i+1}) | f(u, v) = c(u, v) \wedge \forall 1 \leq i \leq k-1\}$$

אם כן

נרץ על הגרף הנתון BFS מקודקוד מקור s_1 . אם מצאנו מסלול אל $t_i \rightarrow s_1$ (לכל $1 \leq i \leq k$) אזי נחזיר כתשובה: כן. אחרת: לא משנה מה, איזה k קשתות שהוספנו, לא הצלחנו למצוא מסלול ולכן נחזיר לא.

נכונות: מהדיון מעלה.

זמן הריצה: נרצה לבדוק מהם סדרי הגודל של הגרף H . אם כן בבירור $|V_H| = |\bigcup_{i=1}^k V_i|$ וכן: $|V|$.

$$|E_H| = O(k|E|)$$

ולכן סה"כ הרצת BFS על H עלותה $O(k(|V| + |E|))$.

שאלה 4

דגימת מאגר היא שיטה לבחירת איבר אקראי באופן יוניפורמי מתוך סדרה ארוכה של S איברים שמגיעים אחד אחרי השני. להלן האלגוריתם הנתון בפסאודו קוד:

אלגוריתם 1:

קבל דוגמית אחת (S) :

א. $i = 0$

ב. כל עוד S לא נגמרה:

1. $x = nextitem(S)$

2. $i = i + 1$

3. אם $Random(i) = 1$ אזי $sample = x$

ג. החזר את $sample$

בקוד מעלה, S הוא פרמטר שמייצג את רשימת המספרים בקלט, בסוף הריצה המשתנה i מחזיק את אורך הסדרה S - מספר זה לא ידוע מראש! המשתנה $sample$ מחזיק איבר כלשהו ב- S - אך אם S ריקה אז ערכו לא מוגדר (כמובן!). הפונקציה $Random(i)$ מחזירה אינדקס אקראי בין 1 ל- i הנבחר באופן יוניפורמי. בשאלות הבאות נניח כי S קבוצה לא ריקה ונסמן ב- n את אורכה (הלא ידוע מראש)

א. הוכיחו שהאיבר $sample$ המוחזר ע"י האלגוריתם נבחר באופן יוניפורמי ואקראי מתוך S .
ב. מהי תוחלת מספר הפעמים שהאלגוריתם מבצע את הפעולה $sample = x$ סה"כ? הוכיחו תשובתכם.

פתרון:

א. יהי $x \in S$. נסמן את המאורע כי $sample = x$ ב- A . נרצה להוכיח כי $Pr[A] = \frac{1}{n}$.
נבחין כי הסיכוי של איבר $x \in S$ להבחר ב- $simplex$ הוא כי יצא $random(i) = 1$ בהרצה של, ולאחר מכן בכל האיטרציות לאחריו לא יצא $random(i) = 1$.
נסמן את מיקומו של x ב- i_x . נבחין כי ההסתברות שיצא $random(i_x) = 1$ הינה $\frac{1}{i_x}$. כמו כן, ההסתברות שבכל אחת מהאיטרציות אחרי לא יצא 1 הינה:
עבור האיטרציה ה- $i_x + 1$ - שיצאו כל המספרים פרט ל-1, ישנם i_x מספרים אפשריים שיכולים לצאת ולכן $\frac{i_x}{i_x + 1}$

באופן כללי עבור האיטרציה ה- j נקבל $\frac{i_x+j-1}{i_x+j}$. כך נקבל:

$$Pr[A] = Pr[Sample = x] = \frac{1}{i_x} \times \frac{i_x}{i_x+1} \times \frac{i_x+1}{i_x+2} \times \dots \times \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n}$$

כנדרש.

ב. נסמן ב- X את מספר הפעמים שהאלגוריתם מבצע $Sample = x$ סה"כ. כעת, נגדיר משתנה אינדיקטור לכל איטרציה i כך ש- $X_i = 1$ אם"מ באיטרציה ה- i האלגוריתם ביצע את הפעולה $Sample = x$ אחרת. נבחין כמובן כי:

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \implies \mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i]$$

כעת נחשב את $\mathbb{E}[X_i] = Pr[X_i = 1]$. ההסתברות כי $X_i = 1$ היא שבאיטרציה ה- i האלגוריתם יבצע את הפעולה $Sample = x$ כלומר כי $Random(i) = 1$. אם כן, כיוון ש- $Random(i)$ יוניפורמית, $Pr[X_i = 1] = \frac{1}{i}$ ולכן:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = H_n \approx \ln(n) + 1 = O(\log n)$$

שאלה 5

בהינתן קבוצה $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ של n מספרים שלמים, תארו אלגוריתם רנדומי יעיל ככל הניתן בתוחלת זמן הריצה שמוצא תת קבוצה של A גדולה ככל הניתן של מספרים עוקבים. המספרים יכולים להופיע בכל סדר שהם בתנאי שהם עוקבים. הסבירו את נכונות האלגוריתם שלכם ונתחו את סיבוכיותו.

לדוגמה עבור $A = 1, 12, 3, 11, 4, 23, 2$ האלגוריתם יחזיר $1, 2, 3, 4$.

פתרון:

נרצה להציע אלגוריתם לאס וגאס, כלומר הוא תמיד יהיה צודק אך זמן הריצה שלו יהיה משתנה מקרי.

נשתמש בהאש טיבל שמאפשר חיפוש הכנסה והוצאה ב- $O(1)$ בתוחלת.

בתחילה, נכניס את כל האיברים לטבלת האש.

נגדיר משתנה $counter = 0$ שיזכור לנו את תת הקבוצה הגדולה ביותר שמצאנו עד כה באורכה וכן נשמור אותה בקבוצה B .

בכל איטרציה נחפש בטבלת האש איבר $i \in T$ שרירותי (זה לא משנה ממי נתחיל). נבדוק אם $i+1, i+2, \dots, i-1, i-2, \dots$ נמצאים. אם מצאנו את איבר $i+j$ נמשיך לבדוק אם איבר $i+j+1$ נמצא במבנה. אחרת, נפסיק. באופן דומה אם $i-j$ נמצא במבנה נלך לחפש האם $i-j-1$ נמצא. בכל איטרציה של סדרות כאלו נזכור באמצעות משתנה זמני sum למניית הסכום הרציף של תת הסדרה העוקבת שמצאנו עד כה וכן נכניס את האיברים לקבוצה B' זמנית. אם $sum > counter$ נגדיר $counter = sum$ וכן $B = B'$.

כמו כן, בכל בדיקה של איבר i אנחנו גם נוציא אותו מהמבנה. הסבר: אנחנו מחפשים תת סדרה רציפה, נסמנה $[x_i, \dots, x_j]$. אם האיבר $x_j + 1$ לא נמצא בסדרה, לא ניתן להשתמש באיברים $x_j - k$ על מנת למצוא אורך סדרה רציפה ארוכה ממה שמצאנו. ולכן, בעת בדיקה של סדרה אנחנו גם נסיר את האיבר מטבלת האש.

לבסוף, כאשר האש טיבל התרוקן נחזיר את B .

האלגוריתם די טריוואלי ולכן ברור למה הוא עובד ודטרמיניסטי בנכונותו.

זמן הריצה: נבחין כי הכנסת האיברים עלותה $O(n)$ בתוחלת. כמו כן, כל איבר נבדק בחיפוש פעם אחת בדיוק, מוכנס לקבוצה B' פעם אחת בדיוק (ולכל היותר עוד פעם אח"כ אל B) וכן מוצא מהטבלה פעם אחת בדיוק. לכן סה"כ על כל איבר מתבצעות $O(1)$ פעולות: ולכן זמן הריצה בתוחלת הוא $O(n) \times O(1) = O(n)$, כנדרש.

43 סמסטר ב' מועד ב' 2021

שאלה 1

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית משקולות w על הקשתות כך שכל המעגלים המכוונים ב- G הם בעלי משקל חיובי ממש (יתכנו קשתות עם משקל לא חיובי, אך לא מעגלים שליליים). יהי $s \in V$ קודקוד בגרף כך שלכל $v \in V$ יש מסלול מכוון מ- s ל- v ב- G . המטרה: למצוא לכל קודקוד $v \in G$ האם מספר המסלולים הקלים ביותר מ- s ל- v ב- G הוא בדיוק אחד, או לפחות 2.

הוצע לפתור את הבעיה ע"י שינוי אלגוריתם בלמן פורד. כעת לכל צומת v יש שדה $count[v]$ שמאותחל ל-1 (בנוסף לשדות הרגילים מהאלגוריתם המקורי). משנים את פעולת $Relax(x, y)$ (באשר $x, y \in V$ כך:

```

Relax(x, y) :
if d[y] > d[x] + w(x, y) then
d[y] = d[x] + w(x, y)
π[y] = x
count[y] = count[x]
else if d[y] = d[x] + w(x, y) then
if π[y] != x or count[x] = 2 then
count[y] = 2

```

הגדרה: נאמר כי האלגוריתם נכון אם בסיום הרצת אלגוריתם בלמן פורד נקבל שלכל צומת v ב- G מתקיים: אם מס' המסלולים הקצרים ביותר מ- s ל- v ב- G הוא בדיוק 1 אזי $count[v] = 1$ ואחרת $count[v] = 2$.

ניתן להשתמש בטענה הבאה ללא הוכחה:

טענה: אם בנקודת זמן כלשהי במהלך ריצת אלגוריתם בלמן פורד המתוקן מתקיים $d[v] = \delta(s, v)$ וגם $count[v] = 2$ לצומת כלשהו $v \in V$ אזי $count[v] = 2$ ימשיך להתקיים עבור v גם במהלך שארית הריצה. סעיף א:

הוכיחו את הטענה הבאה.

טענה: לכל k שלם כך $0 \leq k \leq |V| - 1$ בסוף האיטרציה ה- k של אלגוריתם בלמן פורד המתוקן מתקיים: לכל צומת $v \in G$ ש- $d[v] = \delta(s, v)$ וקיימים לפחות שני מסלולים קלים ביותר מ- s ל- v ב- G שאורך כל אחד מהם לכל היותר k מתקיים $count[v] = 2$. סעיף ב:

הוכיחו את הטענה הבאה.

טענה: בכל נקודת זמן במהלך ריצת אלגוריתם בלמן פורד המתוקן מתקיים: לכל $v \in G$ ישנם לפחות $count[v]$ מסלולים במשקל $d[v]$ מ- s ל- v ב- G . סעיף ג:

הוכיחו את נכונות אלגוריתם בלמן פורד המתוקן.

פתרון:

א.

משפט 73. כל k שלם כך $0 \leq k \leq |V| - 1$ בסוף האיטרציה ה- k של אלגוריתם בלמן פורד המתוקן מתקיים: לכל צומת $v \in G$ ש- $d[v] = \delta(s, v)$ וקיימים לפחות שני מסלולים קלים ביותר מ- s ל- v ב- G שאורך כל אחד מהם לכל היותר k מתקיים $count[v] = 2$.

הוכחה: באינדוקציה על k , מספר האיטרציות.

בסיס: $k = 0$, כאשר לא בוצעו איטרציות בכלל, אנחנו יודעים כי באתחול מתקיים $d[s] = 0$ וכן עבור שאר הקודקודים $v \in V \setminus \{s\}$ מתקיים $d[v] = \infty \neq \delta(s, v)$ כיוון שנתון כי לכל קודקוד יש מסלול מ- s ל- v . ולכן, השוויון מתקיים רק עבור s . אם כן, קיים מסלול יחיד מ- s אל s , שהוא להשאר במקום (שכן עלותו אפס, וכיוון שלא קיימים מעגלים אי שליליים, אין דרך אחרת להגיע אליו) ולכן לא מתקיים הדורש עבור s , ואכן הוא ישאר באתחול $count[s] = 1$ ולא 2.

צעד: נניח את נכונות הטענה עבור k . תהי האיטרציה $k + 1$ של האלגוריתם. יהי צומת $v \in V$ ונחלק למקרים.

אם עבור צומת $v \in V$ התקיים כבר באיטרציה $k + 1$ כי $k' < k + 1$ $d[v] = \delta(s, v)$ וכן $count[v] = 2$ אזי לפי הטענה שנתונה לנו מהשאלה, ערך זה לא ישתנה לעולם, ואכן אם קיימים עבורו 2 מסלולים יתקיים $count[v] = 2$ וערך זה לא ישתנה.

אחרת, נעזר בלמת ההתכנסות. לפי למת ההתכנסות, נניח שהמסלול $s \rightsquigarrow u \rightarrow v$ הוא מסלול קצר ביותר מ- s ל- v . אזי, לאחר ביצוע $ISS(G, s)$ באלגוריתם מבוסס הקלות, מתקיים שאם $d[u] = \delta(s, u)$ מתישהו לפני ביצוע הקלה על הקשת (u, v) , אזי לאחר ביצוע הקלה על הקשת מתקיים $d[v] = \delta(s, v)$. כעת יהי $v \in V$ עבורו קודם לא התקיים השוויון (אך השוויון מתקיים עבור הקודקודים לפניו במסלול) ושקיימים עבורו שני מסלולים לפחות קצרים ביותר מ- s ל- v שאורך כל אחד מהם לכל היותר $k + 1$. נסמן מסלולים אלו: $P_1 = (s, \dots, u, v)$, $P_2 = (s, \dots, w, v)$ כך ש- $|P_1|, |P_2|$ לכל היותר $k + 1$. לפי למת ההתכנסות, כעת יתקיים $d[v] = \delta(s, v)$. אם כן, נחלק למקרים:

אם $u = w$ אזי שגם עבור u היו קיימים שני מסלולים לפחות (P_1, P_2) ללא המעבר אל v , וכן אורך כל אחד מהם היה לכל היותר k (שהרי כאן אורכם עם v לכל היותר $k + 1$) ומהנחת האינדוקציה זה גורר כי $count[u] = 2$. לכן, בעת ביצוע פעולת הרילקס יתקיים $count[v] = count[u] = 2$.

אחרת, $u \neq w$. נבחין כי כיוון שמשקל המסלולים זהה, מתקיים $\delta(s, v) = \delta(s, u) + w(u, v) = \delta(s, w) + w(w, v)$. בה"כ כי האלגוריתם יבצע את פעולת ההקלה על הקשת (u, v) . אזי, לפי למת ההתכנסות כעת יתקיים $d[v] = \delta(s, v)$.

כשתבצע פעולת ההקלה על הקשת הראשונה מבניהן (u, v) בה"כ יתקיים $d[u] > d[v] + w(u, v)$ ולכן במקרה זה $u = \pi[v]$ ואכן $d[v] = d[u] + w(u, v)$ (יעודכן ערך $d[v]$) וכן $count[v] = count[u]$ (או 1 או 2). כשתבצע פעולת ההקלה על הקשת השנייה מבניהן יתקיים כבר $d[v] = d[u] + w(u, v)$ ולכן $d[v] = d[u] + w(u, v)$ ולכן אל $else$. במקרה זה יתקיים $u \neq w$ ולכן התנאי יתקיים ויעודכן $count[v] = 2$, כנדרש.

ב.

משפט 74. בכל נקודת זמן בפהלך ריצת אלגוריתם בלמן פורד המתוקן מתקיים: לכל v ב- G ישנם לפחות $count[v]$ מסלולים במשקל $d[v]$ מ- s ל- v .

הוכחה: נוכיח את הטענה באינדוקציה על מספר ההקלות, נסמנו n .

בסיס: $n = 0$. לפני שבוצעה הקלה כלשהי. נבחין כי במקרה זה לכל $v \in V$ שאיננו s מתקיים $d[v] = \infty$, עבור s מתקיים $d[s] = 0$. כמו כן בעת האתחול $count[v] = 1$ לכל הקודקודים. עבור s אכן ישנו מסלול אחד מ- s ל- s במשקל 0 ואכן $d[s] = 0$. עבור שאר הקודקודים כמובן שכנראה שבשאלה התכוונו במשקל $d[v] < \infty$ אחרת המשפט פשוט שגוי, ולכן גם עבורם זה מתקיים (כי $d[v] = \infty$).

צעד: נניח שהטענה נכונה עבור n הקלות, ותהי פעולת ההקלה ה- $n + 1$. תהי (u, v) הקשת עליה בוצעה הקלה באיטרציה ה- n . נבחין כי ערך $count$ היחיד שהשתנה בפהלך פעולת ההקלה היו $count[v]$. מהנחת האינדוקציה, הטענה נכונה עבור כל $x \in V \setminus \{v\}$. נוכיח כעת שהטענה נכונה גם עבור v .

נחלק לשני מקרים. אם $d[v] > d[u] + w(u, v)$ אזי יתקיים $count[v] = count[u]$. מהנחת האינדוקציה, קיימים עבור u $count[u]$ מסלולים במשקל $d[u]$ מ- s ל- u . נבחין, כי כל אחד מהמסלולים הללו מסתיים ב- u , וכיוון שכעת מתבצע $d[v] = d[u] + w(u, v)$, כל אחד מ- $count[u]$ המסלולים הללו בתוספת (u, v) הוא גם מסלול מ- s אל v , במשקל $d[u] + w(u, v) = d[v]$, כנדרש.

אם $d[v] = d[u] + w(u, v)$: אזי נבחין כי ערך $count[v]$ משתנה רק בתנאי שאחד מהבאים מתקיימים: $\pi[v] = u$ או $count[u] = 2$.

אם $count[u] = 2$ אזי ישנם 2 מסלולים (לפחות) מ- u בעלות $d[u]$ מהנחת האינדוקציה, בתוספת $w(u, v)$ אלו שני מסלולים מ- u במשקל $d[v]$ ואכן במקרה זה $count[v] = 2$ ואכן הדרוש מתקיים. אם $\pi[v] = u$ אז $d[v] = d[u] + w(u, v)$ משמעות הדבר שקיים מסלול אחד בודאות מ- u במשקל $d[v]$, אך אביו של v אינו u , כלומר $\pi[v] = w \neq u$ ולכן קיימים שני מסלולים (לפחות) במשקל $d[v]$ מ- u ולכן במקרה זה אכן נרצה לעדכן את $count[v]$ כדרוש. אחרת, $count[v]$ לא ישתנה. סה"כ, הסענה נכונה כנדרש.

ג.

משפט 75. נכונות האלגוריתם: בסיום הרצת אלגוריתם בלפן פורד המתוקן, לכל $v \in V$ מתקיים: אם מס' המסלולים הקצרים ביותר מ- u ל- v הוא בדיוק 1 אזי $count[v] = 1$ ואחרת $count[v] = 2$.
הוכחה: יהי $v \in V$. נחלק למקרים:

מקרה ראשון: מספר המסלולים הקצרים ביותר מ- u ל- v הוא בדיוק 1. אזי, בעת האתחול מתקיים $count[v] = 1$, לפי למה מסעיף ב', בכל נקודת זמן ובפרט בסיום, לכל $v \in G$ ישנם לפחות $count[v]$ מסלולים במשקל $d[v]$ מ- u . כיוון שבמקרה זה קיים מסלול אחד בלבד, $count[v] \geq 1$. נתבונן בנקודת השינוי של הערך $count[v]$. הוא מתבצע בעת פעולות ביצוע הקלה. ביתר שאת, אם $d[v] = d[u] + w(u, v)$ לפני ביצוע ההקלה, זה כפובו קורה רק אם קיימים שני מסלולים, ולכן לעולם האלגוריתם לא יציב $count[v] = 2$.

מקרה שני: מס' המסלולים הקצרים ביותר מ- u ל- v הוא לפחות 2. נסמן את אורכם δ_1, δ_2 ונבחר $k = \max\{\delta_1, \delta_2\}$. נבחין כי בהכרח $0 \leq k \leq |V| - 1$ ולפי למה מסעיף א' בסוף האיטרציה k יתקיים $count[v] = 2$ וכן $d[v] = \delta(s, v)$. לפי למת עזר שנתונה לנו, $count[v] = 2$ ימשיך להתקיים גם עבור v בהמשך הריצה, ולכן אכן $count[v] = 2$. כנדרש.

שאלה 2

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון וקשיר. נתונות שתי פונקציות משקל על הקשתות: $w' : E \rightarrow \mathbb{R}$, $w : E \rightarrow \mathbb{R}$. נתון T MST של G ביחס ל- w . הערות:

שימו לב כי בסעיפים הבאים ההנחות אינן עוברות מסעיף לסעיף.

הניחו כי זמן הריצה של אלגוריתמים למציאת MST הוא $O(|E| \log |V|)$ ולא $O(|V| \log |V| + |E|)$.

א. נניח כי לכל זוג קשתות $e_1, e_2 \in E$ מתקיים $w(e_1) \leq w(e_2)$ אמ"מ $w'(e_1) \leq w'(e_2)$. הצע אלגוריתם יעיל שמוצא MST של G ביחס ל- w' . הוכיחו נכונות ונתחו זמן ריצה.
ב. נניח כי $w(e) \geq w'(e)$ לכל $e \in E$. נסמן $k = |\{e : w(e) > w'(e)\}|$. הצע אלגוריתם עם זמן ריצה $O(|E| + (|V| + k) \log |V|)$ המוצא MST של G ביחס ל- w' . הוכח נכונותו ונתח זמן ריצה.

פתרון:

א. נטען כי MST של G לפי w' הוא בדיוק T .

האלגוריתם: החזר את T .

זמן הריצה: אם נתון מצביע ל- T , אזי $O(1)$ ואחרת $O(|V|)$.

נכונות:

משפט 76. אם לכל זוג קשתות $e_1, e_2 \in E$ מתקיים $w(e_1) \leq w(e_2)$ אמ"מ $w'(e_1) \leq w'(e_2)$ אזי T הוא MST של G לפי w $\iff T$ הוא MST של G לפי w' .

הוכחה: נניח כי T הוא MST של G לפי w וגניח בשלילה כי קיים MST נסמנו T' של G לפי w' כך ש- $w'(T') < w'(T)$. נרצה להוכיח כי קעת ניתן לבנות עץ פורש בעל משקל קטן יותר מ- $w(T)$ בסתירה להיותו של T עפ"י ביחס ל- w . אם כן, מהנתון $\sum_{e \in E_{T'}} w'(e) < \sum_{e \in E_T} w'(e)$, לכן, ישנה לפחות קשת אחת $e_1 \in E_{T'}$ וקשת $e_2 \in E_T$ המקיימות $w'(e_1) < w'(e_2)$. מהנתון הזה, בהכרח לפי ההנחה

אמ"מ, מתקיים $w(e_1) < w(e_2)$. נבחין כי נקבל $w(T') = \sum_{e \in E_{T'}} w(e) < \sum_{e \in E_T} w(e) = w(T)$ (שכן ישנה אחת לפחות שמקיימת זאת מההנחה), כלומר מצאנו $w(T') < w(T)$ בסתירה לכך ש T הוא עפ"מ של G . ההוכחה ניתנת לכתיבה באמ"מ, שהרי ברור שהכיוון השני סימטרי, כנדרש.

ב. נניח כי $w(e) \geq w'(e)$ לכל $e \in E$. נסמן $k = |\{e : w(e) > w'(e)\}|$. נרצה למצוא MST של G ביחס ל' w '. נבחין כי בדינו T שהוא MST של G ביחס ל' w '. ננסה להסתכל על זמן הריצה בשביל לקבל כיוון. זמן הריצה הינו $|E|$ ועוד $|V| + k$ פעמים $\log(|V|)$. ניתן לפרש זאת בדרך הבא: אולי, כוונת המשורר הוא להריץ אלגוריתם MST על $|V| + k$ קשתות ו- $|V|$ קודקודים (הרי מהנתון מעלה זמן ריצת אלגוריתם של MST הוא $|E| \log(|V|)$). מה מיוחד בערך k ? אלו כל הקשתות שהמשקל שלהן w גדול ממש מהמשקל שלהן ב' w' . כלומר, סה"כ קבוצת הקשתות $|E|$ מתחלקת לשני סוגים: סוג ראשון: כל הקשתות e שמקיימת $w(e) > w'(e)$. ישנן k כאלו. אלו קשתות שמשקלן יכל להשתפר ביחס ל' T '. סוג שני: כל הקשתות e שמקיימות $w(e) = w'(e)$.

נרצה לקחת גרף $G' = (V, E')$ באשר $|E'| = O(|V| + k)$ ועליו להריץ אלגוריתם MST על G' ביחס ל' w '. נסמן את העץ: $T = (V, E_T)$ ונגדיר:

$$E' = \{e : w(e) > w'(e)\} \cup \{E_T\}$$

הבחנה: $|E'| = k + E_T = k + |V| - 1 = O(k + |V|)$. יוחזר לנו MST על G' (שהוא העץ המקורי, בתוספת כל הקשתות שמשקלן יכל לרדת). מיד נוכיח כי זה אכן מחזיר MST ביחס ל' w '. נבחין כי מציאת הקבוצה $\{e : w(e) > w'(e)\}$ עלותה כמעבר על הקשתות $O(|E|)$. לכן סה"כ זמן הריצה של האלגוריתם יהיה $O(|E| + (k + |V|) \log(|V|))$. כעת נוכיח נכונות האלגוריתם.

משפט 77. האלגוריתם מחזיר MST של G ביחס ל' w '.

הוכחה: ראשית, ברור כי האלגוריתם מחזיר עץ, $G' \subseteq G$ ולכן כל עץ פורש של G' הוא עץ פורש של G . כעת, יהי T פלט האלגוריתם ונניח בשלילה כי T אינו MST של G ביחס ל' w '. כלומר, קיים $\hat{T}$ עץ פורש של G ביחס ל' w ' כך ש $w'(\hat{T}) < w'(T)$.

נבחין, כי האלגוריתם שלנו מריץ MST על גרף שמורכב מקשתות E_T בלבד יחד עם כל הקשתות שיכל לשפר ולנסות שוב. נבחין כי כיוון שנתון לכל $e \in E$ כי $w(e) \geq w'(e)$ אזי ישנם 2 אפשרויות. או $w(e) = w'(e)$ או $w(e) > w'(e)$. נבחין כי אם $w(e) = w'(e)$ אזי אין כל מניעה שהקשת תשאר בעץ, או תתווסף לעץ, שהרי לא תשנה את המשקל. עם זאת, הקשתות $w(e) > w'(e)$ הן קשתות שיכולות להטיב עם משקלו של MST . זו כמובן לא הוכחה פורמלית - זו אינטואיציה. כעת נוכיח. אם כן, לפי הנחת השלילה, קיים $\hat{T}$ עץ פורש של G ביחס ל' w ' כך ש $w'(\hat{T}) < w'(T)$. מכונות אלגוריתם להרצת MST נקבל כי בהכרח T הוא MST על G' . ולכן, בהכרח קיימת קשת $e \in \hat{T} \setminus G'$. תהי e הקשת הקלה ביותר שנמצאת ב' $\hat{T}$ ולא נמצאת ב' G' . נסמנה $e = (u, v)$. כפי שאמרנו, זו קשת שבהכרח עבורה $w(e) = w'(e)$ וכן $e \notin T$. נתבונן ב- $T \cup \{e\}$. הוא מכיל מעגל בהכרח שפכיל את e . אם e היא הקשת הכבדה ביותר (דגש: הכי כבדה, ייחודית במשקלה) לפי w' , אזי לפי למת המעגל כל MST של G לפי w' לא יכיל את e , בסתירה לכך ש $e \in \hat{T}$. אחרת, תהי $e' \in E_T$ הקשת הכבדה ביותר לפי w' במעגל (יתכן שיש כמה במשקלה), אזי מתקיים $w(e) < w(e') < w'(e')$ וכן $w'(e) \leq w'(e') < w(e')$ ולכן $w(e) \leq w'(e') < w(e')$ כלומר $w(e) < w(e')$. נבנה כעת MST של G עבור w כך: $T'' = T \setminus \{e'\} \cup \{e\}$. זהו עץ (די ברור ש- $|V| - 1 + 1 - 1 = |V| - 1$) וכן הוא קשיר כי הורדנו צלע לאחר שהיה מעגל). משקלו אם כן הוא $w(T'') = w(T) - w(e') + w(e) < w(T)$ בסתירה! לכן ש T הוא MST של G לפי w . כנדרש.

שאלה 3

תהי $N = (G, c, s, t)$ רשת זרימה כאשר $G = (V, E)$ הוא גרף עם מקור s ובור t ו- c היא פונקציית קיבולות על הקשתות באשר הקיבולות הן מספרים שלמים. תהי f זרימת מקסימום ב- N .
א. הוכיחו את הטענה הבאה: חתך (S, T) המקיים $s \in S, t \in T$ הוא חתך מינימום ב- N אם ומתקיים $f(u, v) = c(u, v)$ לכל $u \in S, v \in T$.
ב. יהי C מעגל מכוון ברשת השיורית G_f ויהי (S, T) חתך מינימום. הוכיחו כי כל זוג קודקודים במעגל $u, v \in C$ נמצאים שניהם באותו צד של החתך, כלומר שניהם ב- S או שניהם ב- T .
פתרון:

א.

משפט 78. חתך (S, T) המקיים $s \in S, t \in T$ הוא חתך מינימום ב- N אם ומתקיים $f(u, v) = c(u, v)$ לכל $u \in S, v \in T$.
הוכחה: בכיוון ראשון. נניח כי (S, T) הוא חתך מינימום ברשת הזרימה. לפי $MFMC$ קיימת זרימת מקסימום f^* כך ש- $|f^*| = C(S, T)$. כעת, תמיד מתקיים $f(u, v) \leq c(u, v)$. נניח בשלילה כי קיימת קשת אחת (לפחות) עבורה $f(u, v) < c(u, v)$ כאשר $u \in S, v \in T$. נקבל:

$$|f^*| = f(S, T) = \sum_{u \in S, v \in T} f(u, v) = \sum_{(u, v), u \in S, v \in T, (u, v) \neq (u, v)} f(u, v) + f(u, v) < \sum_{(u, v), u \in S, v \in T, (u, v) \neq (u, v)} c(u, v) + c(u, v) = C(S, T)$$

בסתירה.

בכיוון השני, נניח כי לכל קשת שחוצה את החתך מתקיים $f(u, v) = c(u, v)$. ונניח בשלילה כי (S, T) איננו חתך מינימום. כלומר, קיים חתך (S', T') כך ש- $C(S', T') < C(S, T)$. אז, לפי $MFMC$ קיימת זרימה מקסימלית f^* כך ש- $|f^*| = C(S, T)$ וקיבלנו $C(S', T') < |f^*|$. בסתירה לכך שתמיד מתקיים $C(S, T) \geq |f^*|$ לכל זרימה שהיא שכן:

$$|f^*| = f(S, T) = \sum_{s \in S, t \in T} f(s, t) \leq \sum_{s \in S, t \in T} c(s, t) = C(S, T)$$

ב.

משפט 79. יהי C מעגל מכוון ברשת השיורית G_f ויהי (S, T) חתך מינימום. הוכיחו כי כל זוג קודקודים במעגל $u, v \in C$ נמצאים שניהם באותו צד של החתך, כלומר שניהם ב- S או שניהם ב- T .
הוכחה: תהי f זרימת מקסימום ותהי G_f הרשת השיורית ויהי (S, T) חתך מינימום, יהי מעגל C ב- G_f ויהיו $u, v \in C$. בה"כ נניח בשלילה כי $u \in S$ ו- $v \in T$ ונראה כי זה מוביל לסתירה. לפי סעיף א', כל קשת מהצורה (u, v) כאשר $u \in S, v \in T$ היא רוויה תחת f . כלומר, $c(u, v) = f(u, v)$. מהגדרת הקיבולת השיורית, $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v) = 0$. כלומר, הקשת $(u, v) \notin G_f$ (שכן $\{ (u, v) \mid c_f(u, v) > 0 \} = E_f$). אם כן, קיבלנו כי במעגל ישנם זוג קודקודים $u \in S, v \in T$ עבורם אין קשת אך קיים מסלול בניהם (דרך המעגל). יהי המסלול בין u ל- v במעגל $P = (u, \dots, x, y, \dots, v)$. בהכרח קיימת קשת במסלול המקיימת $x \in S, y \in T$ (אחרת אין דרך לעבור בין הצדדים). נסמנה $e = (x, y)$. לפי סעיף א', כיוון ש- $x \in S$ ו- $y \in T$ אזי $c(x, y) = f(x, y)$ כלומר $c_f(x, y) = 0$ ולכן $(x, y) \notin E_f$. בסתירה.

שאלה 4

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. קבוצה בלתי תלויה ב- G היא תת קבוצה S של קודקודים ב- V כך שאין אף קשת שמחברת בין זוג קודקודים ב- S . מטרתנו לחשב קבוצה ב"ת גדולה. יהיו $v_1, \dots, v_n$ קודקודי V כך ש- $|V| = n$. להלן אלגוריתם הסתברותי נתון בפסאודו קוד:

Find large independent set(G):

1. order the vertices $v_1, \dots, v_n$ uniformly at random (out of the $n!$ possible orderings)
2. $S = \emptyset$
3. for $i=1, \dots, n$ do:
if v_i is not adjacent to any vertex of S then: $S = S \cup \{v_i\}$
4. return S

$$\mathbb{E}[|S|] \geq \sum_{v \in V} \frac{1}{d_v + 1} \text{ הוכח כי: } v \in V \text{ את דרגתו של } d_v$$

פתרון:

נגדיר משתנה אינדיקטור לכל $v \in V$ X_v כאשר $X_v = 1$ אם $v \in S$ נבחין, כי:

$$|S| = \sum_{v \in V} X_v$$

ולכן:

$$\mathbb{E}[|S|] = \sum_{v \in V} \mathbb{E}[X_v]$$

לפי לינאריות התוחלת. אם כן, $\mathbb{E}[X_v] = Pr[X_v = 1]$ נבחין כי קודקוד $v \in V$ נכנס לקבוצה S אם v הוא וכל שכניו לא הופיעו קודם בקבוצה. כלומר שהוא הראשון מבין $d_v + 1$ קודקודים שהופיע בסדר. כיוון שהסדר יוניפורמי, ההסתברות לכך הינה $\frac{1}{d_v + 1}$ סה"כ $\mathbb{E}[X_v] = \frac{1}{d_v + 1}$. ומלינאריות התוחלת:

$$\mathbb{E}[|S|] = \sum_{v \in V} \mathbb{E}[X_v] = \sum_{v \in V} \frac{1}{d_v + 1}$$

שאלה 5

בהינתן מערך של n מספרים שלמים הצג אלגוריתם רנדומי עם זמן ריצה יעיל ככל הניתן בתוחלת המדויק האם המערך מכיל תת מערך של מספרים המסתכמים ל-0. הכוונה בתת מערך היא מספרים בעלי אינדקסים עוקבים במערך.

למשל: עבור $A = (1, 4, -7, 2, 1, 15, -4)$ תת המערך הרצוי $(4, -7, 2, 1)$ הוא בעל מספרים המסתכמים לאפס.

פתרון:

נשתמש בטבלת האש ליצירת אלגוריתם לאס וגאס בתוחלת זמן ריצה $O(n)$. ראשית, נחשב בתכנות דינמי את הערך הבא:

$$S[i] = \sum_{k=0}^i A[k] = S[i-1] + A[i], S[0] = A[0]$$

מדובר בסדרת הסכומים החלקיים. נראה כי באמצעות מערך חישוב ערך זה יתבצע בעלות $O(n)$ (דטרמיניסטי).

בשלב הבא, נבחין כי תת מערך רצף משתרע באינדקסים $[i, j]$. ערך הסכום בו הינו $\sum_{k=i}^j A[k] = S[j] - S[i]$. $\sum_{k=0}^j A[k] - \sum_{k=0}^i A[k] = S[j] - S[i]$

נבחין כי עלינו לבדוק האם קיים תת מערך רציף $[i, j]$ כך ששכמו הוא אפס כלומר $S[j] - S[i] = 0$. כלומר: $S[i] = S[j]$. מהאבחנה הבאה ניצור טבלת האש, שאליה יכנסו הערכים $S[0], S[1], \dots, S[i]$. עבור כל איבר $S[i]$ נחפש בטבלת האש האם קיים איבר בעלות ערך $S[i]$ (נבחין כי הוא תמיד יחזיר כן, ולכן אנחנו נוציא את $S[i]$ מהטבלה, נשמור אותו במשתנה עזר, נחפש, ולאחר מכן נחזיר את $S[i]$). אם מצאנו עבור $S[i]$ ערך $S[j] = S[i]$ נחזיר שכן ואחרת בסיום הלולאה נחזיר שלא. תיאור האלגוריתם:

$Algo(A)$:

א. צור מערך S בתכנות דינמי.

ב. בנה טבלת האש בגודל n והכנס אליה את $S[i]$ לכל $0 \leq i \leq n - 1$.

ג. עבור כל איבר בטבלה, הוצא אותו מהטבלה וסמנו ב- x . חפש בטבלה האם קיים איבר בערך x . אם כן, החזר שכן. אחרת: החזר אותה לטבלה והמשך לאיטרציה נוספת.

ד. החזר שלא.

זמן הריצה: תכנות דינמי ב- $O(n)$, בניית טבלת האש $O(n)$ בתוחלת, הכנסה לטבלה והוצאה וחיפוש עבור כל איבר $O(1)$ בתוחלת. סה"כ עבור כל האיברים $O(n)$ עלותו $O(n)$ בתוחלת. סה"כ $O(n)$ בתוחלת.

44 מבחן 2023 סמסטר ב' מועד ב'

שאלה 1

נתונים גרף מכוון $G = (V, E)$ חסר מעגלים DAG , צומת מקור $s \in V$ ופונקציית משקלים אי שלילית $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$

א. הציעו אלגוריתם המחזיר לכל הצמתים $v \in V$ משקל מסלול קל ביותר מ- s ל- v בגרף G בסיבוכיות זמן ריצה $O(|V| + |E|)$. יש להוכיח נכונות ולנתח סיבוכיות.

ב. נסמן ב- G' את הגרף המכוון שמתקבל לאחר שמוסיפים לגרף G את הקשת המכוונת (a, b) שמשקלה $w(a, b) \geq 0$ בין זוג צמתים $a, b \in V$.

הציעו אלגוריתם שמחזיר לכל הצמתים $v \in V$ משקל מסלול קל ביותר מ- s ל- v בגרף G' בזמן $O(|V| + |E|)$. יש להוכיח נכונות ולנתח סיבוכיות.

פתרון:

א. בתכנות דינמי כמובן. ראשית, כיוון ש- DAG קיים לו מיון טופולוגי. בשלב ראשון נריץ את המיון הטופולוגי על G ויהי $(v_1, \dots, v_n)$ הפלט של הרצת המיון הטופולוגי. נגדיר $f(v)$ להיות משקל המסלול הקל ביותר מ- s ל- v ב- G . נציע את נוסחת הנסיגה הבאה:

$$f(v) := \begin{cases} 0 & v = s \\ \min\{\min_{u|(u,v) \in E} f(u) + w(u, v), \infty\} & o.w \end{cases}$$

הסבר נכונות: כיוון ש- G הוא DAG הנוסחה חוקית ואנו יודעים כי צלעות שנכנסות אל v_i הן בהכרח צלעות מקודקוד v_j כאשר $j < i$. ולכן, בצורה הנאיבית ביותר נעבור על כל הקשתות שנכנסות אל v , ונחשב את הסכום $f(u) + w(u, v)$ שהוא המשקל הקצר ביותר עד u בתוספת הקשת. נבחין כי יתכן כי לא קיים מסלול מ- s אל v , ולכן אנחנו מבצעים השוואה עם ∞ .

זמן הריצה: מילוי נוסחת הנסיגה באמצעות מערך A בגודל $|V|$. לכל קודקוד עלות זמן הריצה $O(\deg_{in}(v) + 1)$ ולכן $O(\deg_{in}(v) + 1) = O(|V| + |E|)$. המיון הטופולוגי עלותו עוד $O(|V| + |E|)$ ולכן סה"כ $O(|V| + |E|)$.

ב. תהי $e = (a, b)$ כך ש- $w(a, b) \geq 0$ וכן $e \notin E$. יהי $G' = G \cup \{e\}$. הגרף שמתקבל. נבחין כי כעת G אינו בהכרח DAG , שכן הוספת הקשת יכולה ליצור מעגל.

אם הוא DAG (ניתן לבדיקה באמצעות הרצת DFS ובדיקת קשתות אחוריות) - אזי סיימנו (מריצים אלגו של סעיף א). אחרת: קיבלנו מעגל.
בכל מקרה, נציע את הנוסחה הבאה לחישוב של $\delta(s, v)$ לכל $v \in G'$:

$$\delta_{G'}(s, v) = \min\{\delta_G(s, v), \delta_G(s, a) + w(a, b) + \delta_G(b, v)\}$$

טענה: הנוסחה הנ"ל מחזירה לכל $v \in V$ את $\delta_{G'}(s, v)$.
הוכחה: יהי המסלול הקצר ביותר בין $s \in V$ ב' G' . נחלק לשני מקרים:
א. המסלול הקצר ביותר לא עובר בקשת (a, b) . במקרה זה משקלו זהה למשקלו ב' G .
ב. המסלול הקצר ביותר כן עובר בקשת (a, b) ולכן ניתן לפי למת תת מסלול קצר ביותר הוא מסלול קצר ביותר, ניתן לפירוק למסלולים $s \rightarrow a, e = (a, b), b \rightarrow v$ ומשקלו הוא סכום המסלולים בתוספת הקשת.
כעת, נחשב את הרצת אלגוריתם סעיף א' בזמן $O(|V| + |E|)$, נחשב את אותו אלגוריתם מקודקוד מקור b ב' G על מנת לקבל את $\delta_G(b, v)$ לכל $v \in V$. שתי ההרצות הללו עלותן $O(|V| + |E|)$. אם כן, חישוב $\delta_{G'}(s, v)$ כעת עלותו $O(1)$ לכל $v \in V$ ולכן סה"כ $O(|V|)$. סה"כ זמן הריצה המתקבל הינו $O(|V| + |E|)$, כנדרש.

שאלה 2

יהי גרף $G = (V, E)$ וקבוצת צמתים $U \subseteq V$. נגדיר את הגרף המושרה ע"י U כגרף שצמתיו הם U וקשתותיו הן הקשתות ב' E ששני קצותיו ב' U . כלומר: $G[U] = (U, E \cap U \times U)$.
נתון גרף לא מכוון וקשיר $G = (V, E)$, פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ וצומת $u \in V$ כך שנתון כי $G[V \setminus \{u\}]$ קשיר. נאמר כי עץ פורש הוא u קטן אם u הוא עלה בעץ וכן העץ הוא בעל המשקל הקטן ביותר מבין כל העצים הפורשים בהם u הוא עלה. הציעו אלגוריתם שמחשב עץ u קטן.

פתרון:

האלגוריתם יהיה האלגוריתם הפשוט הבא:

$Algo(G = (V, E), u, w)$:

א. הרץ אלגוריתם למציאת MST על $G[V \setminus \{u\}]$. נסמן את העץ המתקבל T .

ב. הגדר $e_u = \arg(\min\{w(u, v) | v \in V \wedge (v, u) \in E\})$.

ג. הגדר $T' = T \cup \{e_u\}$ והחזר את T' .

זמן הריצה: הרצת האלגוריתם של פריס למשל בזמן $O(|V| \log |V| + |E|)$. נבחין כי אפשר גם להריץ את קרוסקל, לכן נעשה את המינימום בניהם (שהרי לא ידוע מבנה הגרף), וכן בנוסף עוד $O(deg(u))$ למעבר על הקשתות של u למציאת המינימלית, סה"כ $O(\min\{|V| \log |V| + |E|, |E| \log^* |V| + |E| \log |E|\})$.

נכונות: הנכונות תתבסס על הטענה הבאה.

משפט 80. האלגוריתם מחזיר עץ u קטן.

הוכחה: ראשית נוכיח שהאלגוריתם מחזיר עץ. נבחין כי מנכונות האלגוריתמים למציאת MST בשלב א' אכן פוחזר MST של $G \setminus \{u\}$. ולכן $|V| - 2 = |V| - 1 - 1 = |E_T|$, בתוספת u נקבל גרף עם $|V| - 1 = |V| - 2 + 1 = |V|$ קשתות, בשלב השני נוכיח קשירות: יהיו $a, b \in V$ שני קודקודים. ונחלק למקרים: אם $a = u$, אזי תהי $e_u = (u, x)$ הקשת שנבחרה בסעיף ב' של האלגוריתם להתווסף לעץ, קיים מסלול מ' u ל' x , ופ' קיים מסלול ל' u כי $G \setminus \{u\}$ קשיר ולכן קיים מסלול מ' $u = a$ ל' b . אחרת, אם $a, b \neq u$ אזי קיים מסלול בניהם שכן שני קודקודים אלו היו ב' $G \setminus \{u\}$ שקשיר ולכן קיים מסלול בניהם.

כעת, נוכיח כי העץ שמוחזר הינו עץ קטן. נניח בשלילה שלא, כלומר, קיים עץ u קטן נסמנו T' כך ש $w(T') < w(T)$.

טענת עזר: כל עץ u קטן יכיל את e_u (או קשת בעלת משקל זהה!).

הוכחה: ראשית הערה, במקום לכתוב לאורך כל ההוכחה "או אחת במשקל זהה" בעת שנגיד שלא יכיל את e_u נתכוון לקשת כלשהי במשקל e_u . ראשית נבחין כי כל עץ u קטן יכיל קשת אחת יחידה u חל בה. כעת, נב"ש כי קיים עץ u קטן $\hat{T}$ שלא מכיל את e_u . כיוון שהוא קשיר, הוא בהכרח מכיל קשת שחלה בו, נסענה $e = (u, x)$ ובהכרח מתקיים $w(e) > w(e_u)$. טענה: $T'' = \hat{T} \setminus \{e\} \cup \{e_u\}$. ראשית, $E_{\hat{T}} = |E_T| - 1 + 1 = |E_T| = |V| - 1$. שנית, ישנה קשירות: יהיו $a, b \in V$ שני קודקודים. אם המסלול שהיה קיים בניהם $\hat{T}$ איננו עובר דרך e אזי קיים גם כאן. אחרת, המסלול עובר דרך $e = (u, x)$. בה"כ המסלול נראה כך: $P = (a, \dots, u, x, \dots, b)$. המסלול $P_1 = (a, \dots, u)$ קיים גם ב- T'' , וכן המסלול $x, \dots, b$ קיים גם ב- T'' . נסמן את $e_u = (u, v)$ ונבחין כי בהכרח קיים מסלול מ- x אל v ב- $\hat{T}$ מקשירותו, נסמנו $P^{v \rightarrow x}$ והוא קיים גם ב- T'' . כעת, נתבונן במסלול הבא $a \dots b$: $(a, \dots, u) \circ e_u \circ P^{v \rightarrow x} \circ \{x, \dots, b\}$. מסלול $a \dots b$ ב- T'' כדורש. כעת, משקלו של T'' הינו: $w(T'') = w(\hat{T}) - w(e) + w(e_u) < w(\hat{T})$. כעת, באמצעות טענת העזר נסיק כי T' מכיל את הקשת e_u . נתבונן ב- $T' \setminus \{e_u\}$. הוא MST של $G \setminus \{u\}$ (שכן בשלילה כי קיים עץ אחר, אזי בהוספת u אליו נקבל עץ בעל משקל קטן יותר). כעת, נבחין כי $T' \setminus \{e_u\}$ הוא MST שמוחזר ע"י האלגוריתמים של פריס או קרוסקל ולכן מכוונתם הינו MST על $G \setminus \{u\}$, אך, מתקיים כי:

$$w(T') < w(T) \iff w(T') - w(e_u) < w(T) - w(e_u) \iff w(T' \setminus \{e_u\}) < w(T \setminus \{e_u\})$$

קיבלנו כי $T' \setminus \{e_u\}$ הוא MST על $G \setminus \{u\}$ במשקל קטן יותר מהעץ שהוחזר ע"י האלגוריתם של פריס/קרוסקל, בסתירה לנכונתם. סתירה. ולכן: בהכרח האלגוריתם מחזיר עץ u קטן.

שאלה 3

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ עם פונקציית צביעה על הקשתות $c: E \rightarrow \{red, blue\}$ נאמר כי מסלול P בגרף הינו צבעוני אם קיימות שתי קשתות e_1, e_2 במסלול כך ש- $c(e_1) = red, c(e_2) = blue$. הציעו אלגוריתם אשר בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$, פונקציית צביעה על הקשתות c , פונקציית משקלים $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ אי שלילית על הקשתות וצומת מקור $s \in V$ מוצא לכל צומת $v \in V$ את משקל המסלול הצבעוני הקל ביותר בין s ל- v .

פתרון:

נבחין כי ישנם שלושה סוגים של מסלולים:
מסלול שעובר דרך קשתות אדומות בלבד
מסלול שעובר דרך קשתות כחולות בלבד

מסלול שמשלב בין הקשתות הכחולות לקשתות האדומות

אנחנו מעוניינים בזה מהסוג השלישי. למעשה, נגדיר שלושה העתקים של הגרף. ראשית נסביר רעיונית, ולאחר מכן פורמלית. אנחנו נעשה מעין בנייה אבסטרקטית בדומה לאוטומטים, רק של גרפים. שני החלקים הראשונים, יהיו עבור מסלול שראה עד כה רק קשתות כחולות / אדומות בהתאם לחלק. בעת שיראה קשת שאיננה ממה שראה עד כה, יעבור להעתק השלישי - אלו המסלולים אותם אנחנו רוצים לקבל. שם: מה שירצה. באשר לקודקוד הראשון, נוסיף קודקוד s' שידמה את s וממנו יצאו קשתות אדומות/כחולות בהתאמה להעתקים. נפרמל:

נבנה גרף $G' = (V', E')$ כך:

$$V' = \{s'\} \cup \{V \times \{R, B\}\} \cup \{V'\}$$

נגדיר את הקשתות כך:

עבור הקודקוד הראשון s' נבנה את הקשתות היוצאות:

$$E_{S'} = \left\{ \forall (s, u) \in V \mid \begin{array}{ll} (s', u_R) & \text{color}(s, u) = \text{red} \\ (s', u_B) & \text{color}(s, u) = \text{blue} \end{array} \right\}$$

עבור העתק $V \times R$, כל עוד ראינו קשתות אדומות, נשאר ונתקדם. אחרת: נעבור להעתק V' :

$$E_R = \{(u_R, v_R) \mid (u, v) \in E \wedge \text{color}(u, v) = \text{red}\} \cup \{(u_R, v') \mid (u, v) \in E \wedge \text{color}(u, v) = \text{blue}\}$$

הסבר: אם $(u, v) \in E$ וידוע כי צבעה הוא כחול, אזי עד u_R אנחנו יודעים כי יש מסלול כחול, ולכן גם עד v_R ולכן ישנה קשת בניהם. אם עד u_R ישנו מסלול אדום וקיבלנו כעת (u, v) בצבע כחול, אזי נעבור להעתק האחרון.

בדומה:

$$E_B = \{(u_B, v_B) \mid (u, v) \in E \wedge \text{color}(u, v) = \text{blue}\} \cup \{(u_B, v') \mid (u, v) \in E \wedge \text{color}(u, v) = \text{red}\}$$

בהעתק האחרון, נאפשר קשתות בין כל זוג קודקודים שהיו מחוברים לקשת בגרף המקורי

$$E_L = \{(u', v') \mid (u, v) \in E\}$$

סה"כ כמובן:

$$E' = E_{S'} \cup E_R \cup E_B \cup E_L$$

פונקציית המשקלים תוגדר בדומה לגרף המקורי. כלומר, עבור כל קשת (u'', v'') (באשר " משמעותו לא משנה באיזה חלק של העתק) יתקיים $w'(u'', v'') = w(u, v)$. נריץ את האלגוריתם של דייקסטרה על $G' = (V', E')$ מקודקוד מקור s' , ונחזיר לכל $v \in V$ את $\delta_{G'}(s, v')$

זמן הריצה: נבחין כי בניית הגרף עלותה ליניארית $O(|V| + |E|)$. כמו כן מתקיים $|V'| = 3|V| + 1$. וכן, $O(|V|)$. וכן, $|E'| = |E_{S'}| + |E_R| + |E_B| + |E_L| \leq 2\deg_G(s) + 2|E| + 2|E| + |E| = O(|E|)$. ולכן הרצת דייקסטרה על G' עלותה $O(|V| \log |V| + |E|)$ וכך גם זמן ריצת האלגוריתם.

נכונות:

הנכונות תתבסס על הטענה הבאה.

משפט 81. $\delta_{G'}(s, v')$ לכל $v \in V$ הוא משקל המסלול הצעוני הקל ביותר מ- s ל- v .

הוכחה: נבחין כי מהגדרת הגרף, ומהגדרת מסלול צעוני, מסלול צעוני חייב לעבור בלפחות קשת אחת אדומה ואחת כחולה. לפי בניית הגרף, בהגעה אל V' אכן מובטח כי הקודקוד עבר לפחות קשת אחת אדומה ואחת כחולה, ומכונות דייקסטרה (כל המשקלות אי שליליות) אכן $\delta_{G'}(s, v)$ הוא משקל המסלול הצעוני הקל ביותר מ- s ל- v .

שאלה 4

לכל אחד מהסעיפים הבאים החליטו אם נכון לא נכון. אם נכון הסבירו במילים את רעיון ההוכחה שלכם, אם לא נכון תנו דוגמה נגדית.

א. תהי N רשת זרימה כך שהקיבולת של כל הקשתות זוגית פרט לקשת e שהקיבולת שלה אי זוגית. תהי f זרימת מקסימום. אם $|f|$ אי זוגי אזי יתכן כי $f(e) < c(e)$

פתרון: לא נכון. לפי משפט, כל הקשתות שחוצות את החתך הן בהכרח רוויות. כיוון שכל הקיבולות זוגיות, סכום זוגי הוא בהכרח זוגי. כל הקיבולות זוגיות - פרט לאחת, הקשת e . נב"ש כי $f(e) < c(e)$ אזי e לא רוויה. e לא חוצה את החתך. $|f| = C(S, T) = 2k$, בסתירה לנתון על היותו אי זוגי. ולכן: e בהכרח רוויה.

ב. תהי N רשת זרימה. נסמן ב- W חתך (S, T) כך ש- $c(W) = |f|$ באשר f זרימת מקסימום. W הוא חתך מיינימום והקשתות בו הינם $w_1, \dots, w_k$. כלומר, $|f| = \sum_{i=1}^k w(w_i)$. נגדיר N' כך שפונקציית הקיבולת הינה $c'(e) = c(e) + 1, \forall e \in E$. [השאר כמו קודם]. האם הזרימה המקסימלית ב- N' היא בהכרח $|f| + k$?

פתרון: הטענה כמובן לא נכונה. נגדיר:

$$G = (V, E)$$

$$V = \{s, x, y, z, t\}$$

$$E = \{(s, x), (s, y), (x, z), (y, z), (z, t)\}$$

$$c(s, x) = c(x, z) = 2, c(s, y) = 1, c(y, z) = 4, c(z, t) = 3$$

הזרימה המקסימלית היא כמובן 3, 2 דרך המסלול $s \rightarrow x \rightarrow z \rightarrow t$ ועוד 1 דרך $s \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow t$. נבחין כי חתך המינימום שמתקבל הינו $\{s, \{x, y, z, t\}\}$. מס' הקשתות שחוצות את החתך הן $\{(s, x), (s, y)\}$ כלומר $k = 2$. אך, נראה כי הגדלת הזרימה ב-1 לא מביאה את הזרימה המקסימלית לערך $|f| + k = 3 + 2 = 5$, שכן $c'(z, t) = c(z, t) + 1 = 3 + 1 = 4$, ולכן אין דרך שהזרימה המקסימלית תהיה 5 (היא תהיה 4) כנדרש.

שאלה 5 - היה בש"ב

45 מבחן סמסטר ב' מועד ב'

שאלה 1 - תכנות דינמי

שאלה 2 - היה בש"ב

שאלה 3

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון וקשיר ותהי $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית משקל על הקשתות. נתון צומת $v_0 \in V$. הציעו אלגוריתם יעיל המוצא עבור כל זוג צמתים $u, v \in V$ את משקל המסלול הקל ביותר בין u ל- v שעובר דרך v_0 . האלגוריתם חייב לרוץ בזמן $O(|V||E|)$

פתרון:

יהיו u, v שני קודקודים $u, v \in V$. אזי בהכרח המסלול שעובר בניהם דרך v_0 הוא מהצורה הבאה:

$$P = (u, \dots, v_0, \dots, v)$$

אם כן, לפי למה תת מסלול קצר ביותר הוא מסלול קצר ביותר, כל מסלול שעובר בין v_0 בניהם יכלול מסלול קצר ביותר מ v_0 וממנו מסלול קצר ביותר מ v_0 ל v . אם כן, נבחין כי:

$$\delta(u, v) = \delta(u, v_0) + \delta(v_0, v)$$

שלב ראשון: נריץ בלמן פורד בגרף G מקודקוד מקור v_0 לחישוב כל $\delta(v_0, u)$
 שלב שני: נריץ בלמן פורד בגרף G^T מקודקוד מקור v_0 לחישוב כל $\delta(u, v_0) = \delta_{G^T}(v_0, u)$
 שלב אחרון: נחזיר לכל זוג קודקודים $u, v \in V$ את $\delta(u, v) = \delta(u, v_0) + \delta(v_0, v)$

זמן ריצה: א' + ב' עלותם $O(|E||V|)$ וכן ג' עלותו $O(|V|^2)$ וכיוון ש G קשיר $|E| \geq |V|$ ונקבל סה"כ זמן ריצה $O(|V||E|)$

שאלה 4

נתונה רשת זרימה $G = (V, E)$ עם מקור s ובור t . הקיבולות על הקשתות הן מספרים שלמים. נתונה קבוצת קשתות $F \subseteq E$.
 תארו אלגוריתם יעיל הקובע האם לכל חתך (s, t) מינימום (S, T) מתקיים כי כל הקשתות ב F חוצות את (S, T)

פתרון:

נציע את האלגוריתם הבא:
 א. הרץ אלגוריתם לזרימת מקסימום.
 ב. בנה את הגרף השיורי G_f .
 ג. הרץ BFS מקודקוד מקור s וב G_f^T מקודקוד מקור t .
 ד. לכל $(u, v) \in F$ בדוק האם $\delta_{G_f}(s, u) \neq \infty \wedge \delta_{G_f}(v, t) \neq \infty$. אם מצאת קשת אחת שעבורה לא מתקיים החזר לא.
 ה. החזר כן.

שאלה 5

ב - $Reservoir\ sampling$ רוצים להגריל מדגם אקראי של k איברים מתוך $stream$ של n איברים ($n > k$). כלומר, מגיעים n איברים ברצף, ואין אפשרות להחזיק את כולם ברשימה (או כל מבנה נתונים אחר) משום ש n הוא ערך גדול מדי, אך עדיין רוצים לחלץ מתוכם מדגם אקראי קטן יחסית. להלן אלגוריתם הבונה מדגם כזה לתוך מערך R .

Algorithm: Reservoir sampling

1. Initialize an Array $R[1, \dots, k]$ containing the first k elements of the input $x_1, \dots, x_n$. This is the reservoir.
 2. For each new input x_i , generate a random index j uniformly in $[1, \dots, i]$. If $j \in \{1, \dots, k\}$, then set $R[j] = x_i$. otherwise, discard x_i .
 3. Return R after all the input $x_1, \dots, x_n$ is processed.
- המטרה היא להראות כי כל איבר מתוך $x_1, \dots, x_n$ נבחר לתוך R בהסתברות $\frac{k}{n}$ בדיוק.

בשאלה זו נראה זאת רק עבור איברים מאינדקס $i \geq k + 1$
א. הראו כי האיבר האחרון x_n נמצא ב- R בהסתברות $\frac{k}{n}$ בדיוק.
ב. הראו כי כל איבר x_i נמצא ב- R בהסתברות $\frac{k}{n}$ עבור כל אינדקס $i \geq k + 1$.

פתרון:

א. נרצה לחשב את

$$Pr[x_n \in R]$$

ולהוכיח כי $Pr[x_n \in R] = \frac{k}{n}$.
ובכן, נראה כי הפעם היחידה שבה x_n יכול להכנס הוא באיטרציה האחרונה שבה $i = n$ (בודקים את האיבר האחרון), נבחין כי נתון $k < n$ ולכן בהכרח x_n לא היה במיקום כלשהו בתחילה (שהרי שמו את k האיברים הראשונים בלבד)
אם כן, מוגרל מספר $j \in [1, \dots, n]$, ואם $j \in [1, \dots, k]$ אזי מקבעים $R[j] = x_n$. כלומר, במילים אחרות: ההסתברות ש- $x_n \in R$ היא ההסתברות כי המספר שנבחר הוא בתחום $[1, \dots, k]$. כלומר:

$$Pr[x_n \in R] = Pr[j \in [1, \dots, k] | j \in [1, \dots, n]] = \frac{Pr[j \in [1, \dots, k] \cap j \in [1, \dots, n]]}{Pr[j \in [1, \dots, n]]}$$

נבחין כי בהכרח $j \in [1, \dots, n]$ ולכן $Pr[j \in [1, \dots, n]] = 1$. אם כן,

$$Pr[x_n \in R] = Pr[j \in [1, \dots, k]]$$

נבחין כי לכל ערך $j \in [1, \dots, n]$ ישנו סיכוי שווה של $\frac{1}{n}$ להבחר. וכיוון שישנם k איברים בתחום $[1, \dots, k]$ אזי הסיכוי של כל אחד מהם להבחר הינו $\frac{1}{n}$ והסיכוי של אחד מהם להבחר (ישנם k איברים) הוא בדיוק $k \times \frac{1}{n}$ ולכן:

$$Pr[x_n \in R] = \frac{k}{n}$$

ב. יהי איבר x_i כך ש- $i \geq k + 1$. אזי בהכרח i לא היה במערך תחילה. נבחין כי בעת האיטרציה שלו נבחר אינדקס $j \in [1, \dots, i]$ ואם $j \in [1, \dots, k]$ אזי האיבר נכנס למערך במיקום $R[j]$. משיקולים דומים לסעיף הקודם, הסיכוי כי האיבר יכנס למערך הינו $\frac{k}{i}$ (כעת הסיכוי לכל איבר j הוא $\frac{1}{i}$ וישנם k איברים בתחום). אך: נבחין כי בשביל שלבסוף התהליך אותו איבר x_i יבחר, צריך להתקיים לכל $i < t \leq n$ כי באיטרציה t לא נבחר הערך j שכן אם יבחר הערך j אזי בהכרח x_i לא יהיה במערך: שכן הוא יוחלף במישהו אחר. לכן עלינו לחשב את ההסתברות כי ראשית הוא יכנס (חישבנו, $\frac{k}{i}$) ועלינו גם להבטיח כי בכל אחת מהאיטרציות הבאות לא יבחר האיבר j .

תחילה ננסה להבין אינטואיטיבית מהי ההסתברות לכך במקרה האיטרציה ה- $i + 1$, ובהמשך נכליל עבור שאר האיטרציות. באיטרציה ה- $i + 1$ נבחר איבר בתחום $[1, i + 1]$. עלינו לדאוג כי בהכרח האיבר שיבחר לא יהיה j (שידוע שבתחום), ולכן כל בחירה אחרת טובה לנו. כלומר, ההסתברות כי האיבר שיבחר יהיה j הינה 1 פחות ההסתברות כי j יבחר. כלומר: $1 - \frac{1}{i+1} = \frac{i}{i+1}$.

נכליל זאת:

נסמן ב- A_t את המאורע כי באיטרציה ה- t (לכל $i < t \leq n$) האיבר x_i לא בחר באיבר j . ההסתברות לכך הינה: $1 - \frac{1}{t} = \frac{t-1}{t}$.

נבחין כי הבחירות בכל איטרציה ב"ז, ולכן ההסתברות כי אף אחד מהם לא יבחר ב- i היא מכפלת ההסתברויות. פורמלית,

$$Pr[x_i \in R] = Pr[j \in [1, \dots, k]] \times \prod_{t=i+1}^n Pr[A_t] =$$

$$\frac{k}{i} \times \frac{i}{i+1} \times \frac{i+1}{i+2} \times \dots \times \frac{n-2}{n-1} \times \frac{n-1}{n} = \frac{k}{n}$$

כנדרש.

46 מבחן 2025 סמסטר ב' מועד א'

שאלה 1

בשאלה זו יש לתת תיאורים קצרים ללא הוכחות פורמליות.

א. תארו מטריצה בוליאנית M מגודל n על n עם כמה שפחות אחדות, כך ש $\forall i, j : M^2[i, j] = 1$.
 ב. תארו מטריצה בוליאנית M מגודל n על n עם כמה שפחות אחדות כך שאם נעלה את המטריצה בחזקת n (ע"י כפל מטריצות בוליאני) נקבל מטריצה המורכבת ממשולש אחד שכולו אחדות ומשולש שני שכולו אפסים. כלומר, $\forall i, j : \text{if } j \geq i : M^n[i, j] = 1, \text{ o.w. } : M^n[i, j] = 0$.
 ג. תנו דוגמה לגרף G שבו יש קשת אחת בלבד עם משקל שלילי ולשני קודקודים $u, v \in G$ כך שהרצת דייקסטרה על הגרף מקודקוד u לא תחזיר את משקל המסלול הקצר ביותר מ- u ל- v .

פתרון:

א. נתרגם את הבעיה לעולם הגרפים. למעשה, עלינו למצוא גרף ככה שלאחר העלאה בריבוע לכל שני קודקודים v_i, v_j קיים מסלול מאורך 2 בניהם. שהרי $M^2[i, j] = 1$ משמעותו כי קיים מסלול i, k, j בין שני הקודקודים. לכן נרצה כי לכל שני קודקודים בגרף יהיה שכן משותף. אנחנו כמובן מדברים על גרף לא מכוון. כלומר נרצה גרף עם קוטר $diam(G) = 2$. נבחין כי עלינו לדאוג שיהיו כמה שפחות אחדות כלומר שהגרף יהיה דליל מבחינת קשתות. בפרט נבחין כי הגרף חייב להיות קשיר ולכן יהיו בו $n - 1$ קשתות לפחות אחרת $diam(G) = \infty$. אם יהיו בו $n - 1$ קשתות אזי שיהיו בו לפחות $2n - 2$ אחדות על הגרף (הרי קשת (u, v) מתורגמת ל- $M_{uv} = M_{vu} = 1$). אנחנו למעשה מחפשים גרף קשיר מינימלי בעל קוטר 2. גרף קשיר מינימלי הוא עץ כלומר אנחנו מחפשים עץ על n קודקודים בעל קוטר 2. נבחין כי עץ עם n קודקודים בעל קוטר 2 הוא בדיוק גרף כוכב. נבחין כי כל שני קודקודים בגרף הכוכב אכן במרחק 2 זה מזה ולכן בהעלאה בריבוע הכל יהיה אחדות. פורמלית אם נתעקש נחבר קודקוד u , ממנו יהיו $n - 1$ קשתות אל כל הקודקודים (כלומר במטריצה כל האחדות בשורה שלו פרט למיקום M_{uu}) וכן כמובן שעל כל $v \in V \setminus \{u\}$ $M_{uv} = M_{vu} = 1$ ונעדכן בהתאם ומצאנו מטריצה עם $2n - 2$ אחדות (לא ניתן בפחות מכך) $M^2 = 1$. כמו כן נעיר כי נצטרך להוסיף אחד כלולאה העצמית על הקודקוד המרכזי בשביל להבטיח מסלול באורך 2 גם אליו ומשאר הקודקודים לעצמם. לכן סה"כ $2n - 1$ אחדות.

ב. תארו מטריצה בוליאנית M מגודל n על n עם כמה שפחות אחדות כך שאם נעלה את המטריצה בחזקת n (ע"י כפל מטריצות בוליאני) נקבל מטריצה המורכבת ממשולש אחד שכולו אחדות ומשולש שני שכולו אפסים. כלומר, $\forall i, j : \text{if } j \geq i : M^n[i, j] = 1, \text{ o.w. } : M^n[i, j] = 0$.

פתרון: כעת עלינו להתייחס לגרף מכוון. נבחין כי אם גרף מכוון הוא DAG אזי קיים לו מיון טופולוגי ולכן בהכרח מטריצת השכנויות תהיה משולשית עליונה. כמו כן, לפי אלגברה לינארית, העלאה בחזקה של מטריצה משולשית עליונה משאירה את המטריצה משולשית עליונה. לכן עלינו להתייחס לגרף DAG ולדאוג כי לאחר העלאה בחזקת n לכל קודקוד יהיה מסלול בדיוק באורך n אל כל הקודקודים שנמצאים לאחריו במיון הטופולוגי. נבחין כי אם נגדיר גרף מסלול (הרי הוא DAG) ומכוון עם לולאות עצמיות על הקודקודים - נקבל את הדרוש. הרי נניח כי המסלול הינו $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_n$ אזי נרצה כי מקודקוד v_1 יהיה מסלול מאורך בדיוק n לכל v_j כך ש $j > 1$ אזי בהכרח קיים אם נלך

בלולאות העצמיות. כמו כן נבחין כי הדרישה היא כי $M[1, 1] = 1$ ולכן גם לקודקוד הראשון נוסף לולאה עצמית. סה"כ נגדיר גרף מסלול שבו לכל קודקוד ישנם שני שכנים: הקודקוד עצמו (לולאה עצמית) וכן הקודקוד הבא. כלומר $M[i, i] = 1$ לכל $1 \leq i \leq n$ וכן $M[1, 2] = 1$ יסמן קשת בין קודקוד v_1 לקודקוד v_2 . בדומה, $M[2, 3] = 1$ כלומר קשת $v_2 \rightarrow v_3$. הקשת האחרונה שתועבר הנה $v_{n-1} \rightarrow v_n$ ולכן $M[n-1, n] = 1$. סה"כ נתאר את המטריצה כך:

$$M[i, j] = \begin{cases} 1 & i = j \\ 1 & j = i + 1 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

נבחין כי ישנן n אחדות על האלכסון, ועוד $n - 1$ אחדות על האלכסון הבא (מעל האלכסון הראשי) וסה"כ ישנן $2n - 1$ אחדות במטריצה.
ג. נתבונן במשולש לא מכוון. נסמן קודקודיו $\{s, x, y\}$ ואת הקשתות $\{(s, x), (x, y), (y, s)\}$. $w(s, x) = 2$ וכן $w(x, y) = 0$ וכן $w(s, y) = -3$.
כעת נראה מה קורה בהרצת דייקסטרה. ראשית $d[s] = 0$ ואז מסתכלים על שכניו ומבצעים פעולות הקלה $d[x] = 2, d[y] = -3$. מוציאים את y המינימלי ועוברים על שכניו שלא יצאו כלומר x ומעדכנים $d[x] = -3$. מוציאים את y , מגיעים ל x ואין לו שכנים שעדיין בתור וסיימנו. כמוכן שזה לא נכון מה שקיבלנו כי יש כאן מעגל שלילי ולכן $d[s] \neq 0$ בהכרח, בסתירה.

שאלה 2 - תכנות דינמי, מבנית

שאלה 3

עץ פורש מסוג $BST(bottleneck)$ עבור גרף לא מכוון G הוא עץ שפורש את G שבו הקשת הכי כבדה e היא הקלה ביותר על פני כל העצים הפורשים של G . הערך של עץ פורש מסוג BST הוא משקל הקשת הכבדה ביותר עליו.

א. הוכיחו כי MST של G הוא עץ פורש BST של G .
ב. בהינתן גרף G ומספר שלם k הציגו אלגוריתם יעיל שמחליט האם הערך של העץ הפורש BST של G הוא לכל היותר k . נתחו את זמן הריצה.

פתרון:

א. נעשה לעצמנו לפני זה קצת סדר בראש: לכל עץ פורש של הגרף ישנה קשת $\max(T)$ וקשת $\min(T)$. יש לגרף המון עצים פורשים T . אנחנו נרצה למצוא את העץ T שבו נמזכר את $\max(T)$. כעת להוכחה:

הוכחה: יהי T ה MST של G . נניח בשלילה כי T איננו BST של G ונגיע לסתירה כי T הוא MST של G . כלומר, עץ BST הוא זה שבוחר את הקשת $\max(T)$ שלו להיות הקלה ביותר שנמצאת בכל העצים הפורשים. אם כן, כיוון ש T איננו BST (מהנחת השלילה) קיים עץ פורש אחר, שבו הקשת המקסימלית קטנה מהקשת המקסימלית בעץ T . נסמן את העץ הנ"ל T' ותהי $\max(T') = e' = (x, y)$. תהי $\max(T) = e = (u, v)$. אזי, $w(e) > w(e')$. נתבונן ב $T \setminus \{e\}$. יהיו C_1, C_2 רכיבי הקשירות שלו בהתאמה. נבחין כי כיוון ש T' הוא עץ פורש קיים בו מסלול uv ל T' . תהי קשת $e^* \in T'$ שחוצה את רכיבי הקשירות C_1, C_2 (בהכרח ישנה כזו ב T' !). נבחין כי $w(e^*) \leq w(\max(T')) = w(e') < w(e)$. נתבונן ב $\hat{T} = T \setminus \{e\} \cup \{e^*\}$. ונטען כי מדובר ב MST של G .

$$|E_{\hat{T}}| = |E_T| + 1 - 1 = |V| - 1$$

2. נראה קשירות. יהיו $a, b \in V$ שני קודקודים. אם המסלול שהיה בניהם ב T עדיין קיים סיימנו. אחרת, מסלול זה עבר דרך הקשת $e = (u, v)$. נסמנו $P : P^{a \rightarrow u} \circ \{u, v\} \circ P^{v \rightarrow b}$. כיוון ש $e^* = (t, s)$ חיברה בין רכיבי הקשירות בהכרח קיים מסלול (בה"כ $u \in V_1, v \in V_2$) $u \rightarrow t \rightarrow s \rightarrow v$. נסמן אותם בהתאמה $P^{u \rightarrow t}, P^{s \rightarrow v}$ והמסלול הבא מסלול ב $\hat{T}$ בין a ל b :

$$P^{a \rightarrow u} \circ P^{u \rightarrow t} \circ \{t, s\} \circ P^{s \rightarrow v} \circ P^{v \rightarrow b}$$

כעת כיוון שהגרף קשיר ומכיל $|V| - 1$ קשתות לפי השלישי חניס הוא עץ. אך,

$$w(\hat{T}) = w(T) - w(e) + w(e^*) < w(T)$$

בסתירה לכך ש T ע"מ.

ב. כעת עלינו להחליט האם הערך של העץ הפורש BST הוא לכל היותר k . נזכר כי הערך של העץ הפורש BST הוא משקל הקשת הכבדה ביותר עליו. נרצה לבדוק האם ניתן לבנות עץ כלשהו שבו אף קשת לא תעבור את המשקל k . למעשה כל שנצטרך הוא להריץ DFS על הקשתות שמשקלן $w(e) \leq k$. אם מצאנו כי הוא קשיר (ומכיל את כל הקודקודים) נחזיר שכן ואחרת נחזיר שלא. זמן הריצה $O(|V| + |E|)$.

שאלה 4

שאלה זו מורכבת משני סעיפים נפרדים.

א. נתונה רשת זרימה שבה קיבולת כל הקשתות היא 1. הוכיחו או הפריכו כי אם אורך מסלול קצר ביותר מ s ל t הוא k אזי ערך זרימת המקסימום חסום ב $\frac{|E|}{k}$.
 ב. יהיו $(S, T), (S', T')$ שני חתכי (s, t) מינימום ברשת זרימה G . הוכיחו כי גם החתך $(S \cup S', T \cap T')$ הוא חתך מינימום ב G .
רמז: השתמשו בקשר בין חתך מינימום לזרימת מקסימום.

פתרון:

א. **הוכחה:** תהי רשת זרימה $G = (V, E), c, s, t$ כך ש $\forall e \in E : c(e) = 1$. נרצה להוכיח כי $|f^*| \leq \frac{|E|}{k}$.

כיוון שכל הקיבולות שלמות, לפי משפט $MFMC$ קיימת זרימת מקסימום בשלמים על רשת זו. (מדוע המשפט אומר זאת? נבחין כי במהלך התהליך של פורד פרקלסון, אם הקיבולות שלמות כיוון שהוא רק מוסיף ± 1 תמיד הזרימה המקסימלית לבסוף תהיה סכום של שלמים שהוא שלם). כעת, יהי P המסלול הקצר ביותר מ s ל t ב G . כמובן $|P| = k$ ונסמנו $P = (s = v_0, \dots, v_k = t)$. נבחין כי כל קשת על המסלול מההגדרה בקיבולת 1. צוואר הבקבוק על המסלול הקצר ביותר הוא 1, ונבחין כי בעת הזרמה על המסלול הנ"ל P כל הקשתות על המסלול יהפכו בהכרח לרוויות. כלומר: כל מסלול באורך X מ s ל t יכול להזרים בדיוק 1 לאורכו. כעת, נבחין כי זרימה מקסימלית ברשת זו היא זרימה שניתנת לפירוק למסלולים שונים שערך הזרימה בהם הוא 1, כפי שראינו בהוכחה על גרף דו צדדי בתרגול. למעשה $|f^*|$ הוא מספר המסלולים שזרים בקשתות מ s ל t בגרף $G = (V, E)$ (נבחין כי אם הם לא זרים בקשתות אזי שישנה קשת שמשותפת לשני מסלולים ושניהם מזרימים עליה 1 בסתירה כי היא יכולה להכיל רק $f = 1$ שכן קיבולה 1). כל מסלול תורם לפחות k קשתות, כיוון שאורך המסלול הקצר ביותר הינו k . ולכן מס' המסלולים הנ"ל שנסמנו ב $|f^*| = X$ מורכב מלפחות $X \times k$ קשתות. אך: לכל היותר מס' הקשתות בגרף המקורי. כלומר, $|E| \geq X \times k$ וקיבלנו $X = |f^*| \leq \frac{|E|}{k}$.

ב. **הוכחה:** ראשית נוכיח כי מדובר בחתך (s, t) .

נראה כי $s \in S \cup S'$ כיוון ש $s \in S, S'$ ובפרט באיחוד שלהם (הוא ב S, S' כי הם חתכי (s, t))
 וכן $t \in T \cap T'$ כי $t \in T \wedge t \in T'$ כי הם חתכי (s, t) .
 כמו כן עלינו להראות כי $(S \cup S') \cup (T \cap T') = V$ וכן לפי חוקי בדידה:

$$(S \cup S') \cup (T \cap T') = (S \cup S' \cup T) \cap (S \cup S' \cup T') = (S' \cup V) \cap (S \cup V) = V \cap V = V$$

שכן מתקיים $S' \cup T' = V, S \cup T = V$

וכן נראה כי: $(S \cup S') \cap (T \cap T') = \emptyset$ ושוב מדה מורגן:

$$(S \cup S') \cap (T \cap T') = (S \cap T \cap T') \cup (S' \cap T \cap T') = (\emptyset \cap T') \cup (\emptyset \cap T) = \emptyset$$

אכן מדובר בחתך (s, t) . כעת נזכר כי לפי משפט MFMC אם f זרימה מקסימלית קיים חתך (s, t) מינימום (S, T) כך ש $|f^*| = C(S, T)$. אזי קיבלנו כי

$$|f^*| = C(S, T) = C(S', T')$$

עלינו להוכיח כי $|f^*| = C(S \cup S', T \cap T')$.
נרצה להראות כי כל קשת שחוצה את החתך היא רוויה. אם כן, כל קשת כזו היא (u, v) כך ש $u \in S \cup S'$ וכן $v \in T \cap T'$. אם $u \in S$ ו $v \in T$ (כי בחיתוך) ולכן (u, v) רוויה כי חוצה את החתך (S, T) . בדומה אם $u \in S'$ אזי בפרט $u \in T'$ ולכן (u, v) חוצה את החתך (S', T') . כיוון שהם חתכי מינימום קשתות אלו רוויות. כעת, כיוון שכל הקשתות שחוצות את החתך רוויות וכן $(S', T'), (S, T)$ מהווים חתכי מינימום אזי הקיבולת שלו שווה לערך הזרימה שעובר ששווה ל $|f^*|$ כנדרש. (הרי הזרימה שיוצאת מ $S \cup S'$ שווה לסכום הזרימה על הקשתות היוצאות שווה לערך הקיבולת כי הן רוויות שווה לערך החתך וערך זה שווה לערך זרימת המקסימום).

שאלה 5

אלגוריתם *QuickSort* שנלמד בהרצאה מכיל שתי פרוצדורות רקורסיביות לאחר ביצוע *Partiton* עם *random - pivot*. בשאלה זו נציג גרסה של *QuickSort* שמשתמשת רק בקריאה רקורסיבית אחת. להלן האלגוריתם בשם *Tail_QuickSort* כאשר $A[1, \dots, n]$ הוא מערך שמכיל את n האיברים בקלט, p הוא אינדקס שמאלי ו q הוא אינדקס ימני:

```
Tail QuickSort (A,p,r):
while (p<r) // call partiton and sort the left subarray of A[1,...n]
q=Partiton(A,p,r)
Tail_QuickSort(A,p,q-1)
p=q+1
```

א. הראו כי האלגוריתם ממין את כל האיברים בקלט.

ב. הוכיחו באופן פורמלי כי תוחלת מספר ההשוואות שהאלגוריתם מבצע היא $O(n \log n)$

פתרון:

א. ביקשו להראות אך בכל זאת נוכיח...

נוכיח כי האלגוריתם ממין את כל האיברים. נראה זאת באינדוקציה על מס' האיברים בקלט. **בסיס:** $n = 1$ אזי $p = r$ וישנו איבר אחד והוא אכן ממויין כמובן והאלגוריתם לא עושה דבר.

הנחה: נניח נכונות לכל מערך מגודל $n' < n$ כי הוא ממין את איבריו.

צעד: יהי מערך A עם n איברים. כמובן שבתחילה $p = 1, r = n$ שכן $A[1, \dots, n]$. אזי האלגוריתם יבחר *pivot* כלשהו. נבחין כי בהכרח *pivot* הנבחר יהיה בתחום של איברי המערך ונסמנו q . אזי, מהקריאה הרקורסיבית בהכרח תת המערך $[1, \dots, q]$ ימויין כי מכיל פחות איברים ולפי הנחת האינדוקציה הוא אכן ימויין ע"י האלגוריתם. באשר לשאר המערך - נבחין כי האלגוריתם ממשיך לבצע קריאות רקורסיביות כל עוד $p < r$ (while). בכל סיום קריאה רקורסיבית הוא מגדיל את p להיות $q + 1$ כלומר *pivot* שנבחר ועוד אחד שכן מהנחת האינדוקציה תת המערך $[1, q]$ כבר מוויין. כעת, האלגוריתם ימין בהכרח את תת המערך $[q + 1, n]$ שכן מס' האיברים בו קטן מ n ולפי הנחת האינדוקציה הוא ימין אותו כנדרש. נבחין כי אכן לכל איבר $a \in A[1, \dots, q], b \in [q + 1, \dots, n]$ יתקיים כי $a \leq b$ שכן בחירת *partition* סידרה את האיברים בצורה זו ולכן אכן שרשר המיונים יוצר מיון חוקי. כמו כן נבחין שגם ללא אינדוקציה יכולנו להוכיח זאת - שכן האלגוריתם נפסק רק כאשר $p = r$ כלומר שכל האיברים מווינו, עד שזה לא קורה הוא לא יפסיק לבצע מיון, וכיוון ש *partition* מחלק את המערך כך שכל מי שקטן מה *pivot* משמאל ומי שגדול מימין בהכרח שרשר המיונים יוצר מיון חוקי של A כנדרש.

ב. נרצה להוכיח כי תוחלת מספר ההשוואות שמבצע האלגוריתם היא $O(n \log n)$.

נגדיר משתנה מקרי X_{ij} כך ש $X_{ij} = 1$ אם i האיבר i משווה לאיבר j במהלך ריצת האלגוריתם. נסמן את מספר ההשוואות ב X ונקבל כי כמובן:

$$X = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_{ij}$$

מלינאריות התוחלת:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_{ij}\right] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \mathbb{E}[X_{ij}]$$

לפי הגדרת תוחלת של משתנה אינדקטור כמובן $\mathbb{E}[X_{ij}] = \Pr[X_{ij} = 1]$. עד כאן, בדיוק כמו בהוכחת *QuickSort* המקורית מההרצאה.

כעת נרצה לחשב את $\Pr[X_{ij} = 1]$ כלומר את הסיכוי כי איבר i ישווה לאיבר j . נבחין כי האיבר i ישווה לאיבר j אם i יבחר ל $pivot$ או j יבחר ל $pivot$. מס' האיברים בתחום $[i, j]$ הינו $j - i + 1$ וכיוון $partiton$ בוחרת איבר באופן אחיד מבניהם לכל איבר הסתברות של $\frac{1}{j-i+1}$ להבחר להיות $pivot$ ולכן הסיכוי שלהם להבחר להיות $pivot$ הינו:

$$\Pr[X_{ij} = 1] = \Pr[Pivot = i] + \Pr[Pivot = j] = \frac{2}{j - i + 1}$$

נוסיף הסבר: בכל קריאה רקורסיבית ישנם בתחום $[p, r]$ $r - p + 1$ איברים. כל איבר משווה במהלך התהליך רק אל $pivot$. אין השוואה בין איברים שאינם $pivot$ ההשוואה מתבצעת רק ביחס אליו. לכן אם שני איברים אף אחד מהם לא נבחר כ $pivot$ אזי הם לא ישוו. גם כאן, דרך יחידה להשוות בין שני איברים היא בחירת אחד מהם $pivot$ (שהרי רק שם מתבצעות ההשוואות). שאר הפעולות שמתבצעות הינן $O(1)$ כמו בדיקת התנאי ב $while$ על אינדקסים (לא על איברים!) ועל קידום האינדקסים בשורה 4. ולכן השוואה זהה להשוואה ב *QuickSort*. בפרט, גם ההסתברות כפי שאמרנו.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \mathbb{E}[X_{ij}] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \frac{2}{j - i + 1} = 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \frac{1}{j - i + 1}$$

$$= 2 \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n - i + 1} \right) \approx 2 \sum_{i=1}^n \ln(n - i + 1) - 1 \leq 2 \sum_{i=1}^n \log(n) = O(n \log n)$$

47 מבחן 2025 סמס ב' מועד ב'

שאלה 2

נתון גרף G קשיר ופונקציית משקל ועץ פורש מינימום T . נניח שמשקלה של קשת $e \in G \setminus T$ קטן. כתוב אלגוריתם לעדכון ה MST .

פתרון:

יהי T ה MST הנתון. תהי $e \in G \setminus T$ קשת שלא נמצאת בעץ פורש מינימום. נרצה לעדכן את עץ הפורש מינימום. נציע את האלגוריתם הבא:

- א. תהי $e = (u, v)$ הקשת שמשקלה קטן.
 ב. הרץ DFS בעץ T מקודקוד מקור u , על מנת למצוא את המסלול P בין u ל- v היחיד שקיים בעץ.
 ג. עבור כל קשת $e' \in P$, אם מצאת קשת e' כך ש- $w(e') > w(e)$, אזי תהי e' הקשת בעלת המשקל המקסימלי על המסלול, הגדר $T' = T \setminus \{e'\} \cup \{e\}$ והחזר את T ;
 ד. אם לא מצאת כזו, החזר את T .

זמן הריצה: ב' עלותו $O(|V|) = O(|V| + |V| - 1) = O(|V|)$ שהרי מדובר בעץ, מעבר על הקשתות במסלול P עלותו $O(|V|)$. סה"כ זמן הריצה $O(|V|)$.
 נכונות: נרצה להוכיח שהאלגוריתם מעדכן את MST בהתאם, כלומר שהאלגוריתם אכן מחזיר MST .

משפט 82. האלגוריתם מחזיר MST מעודכן.

הוכחה: ראשית נוכיח שהאלגוריתם מחזיר עץ פורש.
 אם האלגוריתם לא מצא קשת e' במשקל גדול מ- e , סיימנו. אחרת: מע' הקשתות $|E_T| - 1 + 1 = |E_T|$ וכן נוכיח קשירות: בעת הוספת $e = (u, v)$ לעץ נוצר מעגל ש- $e = (u, v)$ בהכרח הייתה חלק ממנו. אם כן, נסמן $e' = (x, y)$ וכיוון שלאחר הסרתה כבר לא היה מעגל, (x, y) הייתה חלק ממנו. מכאן יהיו P_{xu}, P_{yv} הפסלולים מ- x ל- u ו- y ל- v על המעגל. נבחין כי פסלולים אלו קיימים גם ב- T' שהרי הם לא משתמשים ב- e' . אם כן, יהיו $a, b \in V$ זוג קודקודים. נרצה להראות שקיים פסלול בניהם. אם הפסלול שהיה קיים בניהם ב- T עוזנו קיים, סיימנו. אחרת: פסלול זה עבר בקשת e' . בה"כ הוא נראה כך: $P' = (a, \dots, x, y, \dots, b)$. הפסלול הבא הוא פסלול בניהם ב- T' :
 $(a, \dots, x) \circ P_{xu} \circ (u, v) \circ P_{vy} \circ (y, \dots, b)$ כנדרש.
 סה"כ T' קשיר וכן מס' הקשתות בו כמס' הקודקודים פחות 1 ולפי השלישי חינם הרי שמדובר בעץ.
 כעת, נרצה להוכיח שאכן העץ שמוחזר הוא MST . נבחין כי משקל העץ $w(T') = w(T) - w(e') + w(e)$. נרצה לטעון, כי זהו המשקל המינימלי של MST לאחר העדכון, ואם נטען זאת הרי שסיימנו. בעת הוספת (u, v) לעץ, הרי שנוצר מעגל. הקשת הכבדה ביותר במעגל הייתה e' , ולפי תכונת המעגלים הכבדים, הרי שקיים MST שלא מכיל את e' , הרי הוא העץ שבנינו.

שאלה 3

נתון גרף מכוון $G = (V, E)$ חסר מעגלים עם פונקציית משקל על הקשתות וכן $s, t \in V$.
 נגדיר: המשקל הכבד של מסלול מ- s ל- t היא הקשת הכבדה ביותר במסלול.
 ערך צוואר הבקבוק של s, t הוא המינימום, על גבי כל המסלולים מ- s ל- t של המשקל הכבד ביותר במסלול.
 תאר אלגוריתם יעיל לחישוב ערך צוואר הבקבוק, הסבר מדוע הוא נכון ונתח סיבוכיות זמן ריצה.
פתרון:
 למעשה עלינו לחשב את הערך הבא:

$$x = \min_{P: s \rightsquigarrow t} \{ \max \{ w(u, v) \mid (u, v) \in P \} \}$$

בשלב הראשון נרצה ליצור גרף שמורכב נטו מקשתות שנמצאות על מסלול בין s ל- t כלשהו.
 נרץ DFS מקודקוד מקור s ונרץ ב- G^T מקודקוד מקור t . נחשב את קבוצת הקודקודים שנמצאים בחיתוך של הקבוצות של הקודקודים הנגישים, נסמנה V' , וכל הקשתות $e \in E$ כך שזוג הקודקודים שלהם נמצא ב- V' יכנס ל- E' . סה"כ קיבלנו גרף שמכיל את כל המסלולים בין s ל- t .
 כעת, כיוון ש- G' גם הוא DAG קיים לו מיון טופולוגי. יהי סדר מיון הקודקודים $(v_0, \dots, v_k)$ ונבחין כי בהכרח $v_0 = s$ שהרי מדובר בגרף של מסלולים שמתחילים מ- s . נרצה כעת לחשב באמצעות תכנות דינמי את הערך x . לשם כך, נגדיר $f(u)$ להיות ערך צוואר הבקבוק של מסלול מ- s אל u . נחשב באמצעות נוסחת הנסיגה:

$$f(u) = \begin{cases} 0 & u = s \\ \min_{(v,u) \in E'} \{ \max\{f(v), w(u,v)\} \} & o.w \end{cases}$$

נחשב את נוסחת הנסיגה בתכנות דינמי באמצעות מערך A כסדר על המיון הטופולוגי, ונחזיר את $f(t)$. זמן הריצה: $O(|V| + |E|)$.

נכונות: באינדוקציה על מס' הקודקוד i במיון הטופולוגי.
 בסיס: $i = 0$ הרי שמדובר בקודקוד 0, ואכן המסלול היחיד בין s לעצמו (אין מעגלים) הוא להשאר במקום, ולכן $f(u) = 0$
 צעד: נכונות לכל קודקוד קודם ל- i במיון. נבחין כי לפי הגדרת נוסחת הנסיגה $f(u) = \min_{(v,u) \in E'} \{ \max\{f(v), w(u,v)\} \}$, הרי שמהגדרה אנחנו יודעים כי $f(v)$ כש v הוא קודקוד שקדם ל- u ובפרט הנחת האינדוקציה התקיימה עבורו, הוא ערך צוואר הבקבוק במסלול, כיוון שלוקחים מקסימום בינו לבין $w(u,v)$, מקבלים את ערך צוואר הבקבוק החדש, נבחין כי יתכנו מסלולים רבים, מקודקודי v שקדמו ל- u במיון הטופולוגי, ולכן סה"כ כיוון שלוקחים מינימום על כל הערכים מקבלים את ערך צוואר הבקבוק.

שאלה 5

רקע: בעיית המזכירה עוסקת בבחירה של המועמד הטוב ביותר מבין N מועמדים שמגיעים בסדר אקראי בהסתברות של $\frac{1}{N!}$
 א. נתבונן באלגוריתם הבא:

בתחילה מקבלים את המועמד הראשון. בכל פעם שמגיע מועמד חדש - אם הוא טוב יותר ביחס הסדר מהמועמד הנוכחי, מפטרים את הנוכחי ומעסיקים את החדש. אחרת - דוחים אותו.
 נתח את תוחלת מספר ההחלפות לאורך N המועמדים בהנחה שמדובר בפרמוטציה אקראית.
 ב. בגרסה זו מחזיקים בו זמנית K מזכירות. בכל פעם שמגיעה מועמדת חדשה, בודקים אם היא טובה יותר מ- K המזכירות ואם כן מפטרים אחת מ- K המזכירות ומעסיקים את החדשה.
 נתחו את תוחלת מס' ההחלפות כתלות ב- N, K בהנחה שמדובר בפרמוטציה אקראית.

פתרון:

א. נסמן את המזכירות $x_1, \dots, x_n$ ויהי X_i משתנה מקרי למאורע כי המזכירה ה- i גרמה להחלפה שהתבצעה. נבחין כי מס' ההחלפות הינו $X = \sum_{i=1}^n X_i$ ומלינאריות התוחלת $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i]$.
 נרצה לחשב את התוחלת למאורע כי מזכירה i גרמה להחלפה שהתבצעה, כלומר $\mathbb{E}[X_i] = \Pr[X_i = 1]$.
 1. מהי ההסתברות כי מזכירה i גרמה להחלפה? הרי, שהיא הייתה צריכה להיות טובה יותר, מכל המועמדים שהגיעו לפניו. שכן: אנחנו יודעים שכרגע המזכירה ה- i היא המזכירה הטובה ביותר שמצאנו. אם כן, בפרמוטציה אקראית: $\pi = \langle \pi(1), \dots, \pi(n) \rangle$, מהי ההסתברות כי $\pi(1)$ הוא הגדול ביותר שנראה עד כה? ובכן, 1 כמובן, ועבור $\pi(2)$? הוא צריך להיות הטוב ביותר מבין 2 שנראו עד כה - ולכן $\frac{1}{2}$. באופן כללי, $\frac{1}{i} = \Pr[\pi(i) > \pi(j) | \forall j < i] = \Pr[X_i = 1]$. ולכן:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = H_n = O(\log n)$$

ב. כעת הבעיה קיבלה וריאציה. נרצה לבדוק, בדומה, כך שנגדיר X_i משתנה מקרי למאורע כי המזכירה ה- i גרמה להחלפה. למעשה הניתוח כמעט זהה, פרט להסתברות שהמזכירה ה- i תגרום להחלפה. כעת, עבור k המזכירות הראשונות, לא יתבצעו בכלל החלפות. מהרגע שהועסקו k מזכירות, התהליך הזה לחלוטין! לסעיף א' פרט לכך שמזכירה מועסקת אמ"מ היא טובה מכל k המזכירות. כלומר, $\frac{k}{i}$.
 מכאן, שההחלפות מתחילות רק החל מהמזכירה ה- $k+1$ (שהרי k הראשונות ישר משתבצות).
 ולכן:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=k+1}^n \frac{k}{i} = \sum_{i=0}^n \frac{k}{i} - \sum_{i=0}^k \frac{k}{i} = k(H_n - H_k) = k(\ln(n) - \ln(k)) = k \ln\left(\frac{n}{k}\right) = O(k \log\left(\frac{n}{k}\right))$$

חלק III

שאלות מתרגילי עבר (בר אילון)

שאלה 1

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית קיבולת $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{0\}$. הערך של חתך הינו $c^* = \min\{c(S, V \setminus S) \mid \emptyset \neq S \neq V\}$. יהי $c(S, V \setminus S) = \sum_{v \in S, u \in V \setminus S} c(u, v)$. תהי $G_{s,t}$ רשת הזרימה המוגדרת ע"י G , ע"י פונקציית הקיבולת c , קודקוד המקור s וקודקוד היעד t . תהי $f_{s,t}^*$ זרימת מקסימום ברשת $G_{s,t}$. הוכיחו: לכל $s, t \in V$ מתקיים $|f_{s,t}^*| \geq c^*$.
הוכחה: יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון עם פונקציית קיבולת $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{0\}$. נבחר כי לפי $MFMC$ מתקיים כי חתך מינימלי $=$ זרימה מקסימלית. אם כן, יהיו $s, t \in V$ ותהי רשת $G_{s,t}$. אם כן, מתקיים עבורה כי קיים חתך $C = (S', V \setminus S')$ כך ש $|f_{s,t}^*| = C(S', V \setminus S') = c(S', V \setminus S')$ (קיים חתך בעל ערך זה לפי $MFMC$). וכן, בהכרח מתקיים כי $c^* \leq C(S', V \setminus S')$ מההגדרה של c^* , החתך הנ"ל בפרט חתך והוא לפחות בגודל של c^* (כי c^* הוא המינימום). ולכן, מתקיים $|f_{s,t}^*| = C(S', V \setminus S') \geq c^*$ כנדרש.

שאלה 2

נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ונתונה הפונקציה $f : V \times V \rightarrow \{0, 1\}$ כך שלכל $u, v \in V$ מתקיים:

$$f(u, v) = \begin{cases} 1 & u \rightsquigarrow v \\ 0 & o.w \end{cases}$$

נניח כי ניתן לחשב את $f(u, v)$ ב $O(1)$ זמן. כמו כן, ידוע כי אם G לא קשיר, אזי כל רכיב קשירות שלו מכיל לכל היותר $\frac{|V|}{3}$ קודקודים.

א. הצע אלגוריתם דטרמיניסטי, יעיל ככל הניתן, שמקבל גרף G ומכריע אם הוא קשיר.
 ב. הצע אלגוריתם הסתברותי, שמקבל גרף G ומכריע האם הוא קשיר או שלא. בזמן מהיר ככל הניתן. התשובה שהאלגוריתם מחזיר צריכה להיות נכונה בהסתברות גבוהה של לפחות $1 - \frac{1}{|V|^c}$ עבור קבוע $c > 0$. לאחר מכן, נתח זמן ריצה והסתברות הצלחה של האלגוריתם.

פתרון:

נבחין, כי בצורה הנאיבית, אנחנו יכולים לעבור על כל זוגות הקודקודים $v, u \in V$ ולבדוק האם קיים מסלול מ u ל v . זה יעלה ע"י הפעלת הפונקציה f בדיוק $O(1)$ פר איטרציה ולכן $O(|V|^2)$ זמן סה"כ.

לפיכך, נעבוד בכיוון אחר: יהי קודקוד $v \in V$. אזי, נפעיל את הפונקציה $f(v, u)$ לכל $u \in V$. אם הגרף קשיר - אזי הפונקציה תחזיר לנו 1 לכל אחת מההרצות. אם לא: נחזיר שלא. נכונות: אם גרף הוא קשיר, בהכרח מקודקוד מסויים יש מסלול לכל קודקוד אחר בגרף. זמן הריצה: לכל קודקוד $O(1)$ וסה"כ $O(|V|)$.

ב. נשאף להגיע לזמן ריצה $O(\log|V|)$.

כרעיון כללי, בתחילה נקח 2 קודקודים בלבד. נסמנם $u, v \in V$. אם $f(u, v) = 1$, אזי נחזיר שכן. אחרת: נחזיר שלא.

נרצה לנתח את ההסתברות להחזיר תשובה נכונה ולא נכונה באלגוריתם. נרצה לנתח את ההסתברות לטעות. אם כן, נבחין כי ההסתברות לטעות היא שהגרף איננו קשיר אך שני הקודקודים באותו רכיב קשירות. כלומר $f(u, v) = 1$ למרות שהגרף איננו קשיר. אם נאמר כי u נמצא ברכיב מסויים, ההסתברות ש v נמצא גם כן באותו הרכיב היא לכל היותר $\frac{|V|}{3} = \frac{1}{3}$. ולכן, $Pr[wrong - answer] \leq \frac{1}{3}$. לפיכך, נריץ את האלגוריתם הנ"ל k פעמים, אם בכל ההרצות נקבל שכן: נחזיר כן, אם באחת מן ההרצות נקבל לא: נחזיר לא. נבחין בכל הרצה ההסתברות לטעות בלתי תלויה בהרצה הקודמת. לפיכך נרצה כי ההסתברות לטעות ב k ההרצות שהינה לכל היותר $Pr[wrong] \leq (\frac{1}{3})^k$ תקיים

$$\left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1}{|V|^c}$$

לכן,

$$|V|^c = 3^k \implies k = c \log_3(|V|)$$

ולפיכך, האלגוריתם יטעה בהסתברות לכל היותר $\frac{1}{|V|^c}$ כפי שרצינו. נבחין כי זמן הריצה לאיטרציה הוא $O(1)$ ולכן סה"כ זמן הריצה יהיה $O(c \log_3(|V|)) = O(\log(|V|))$ כיוון ש c קבוע, כנדרש.

תרגיל 3

בהרצאה למדתם כי את ההגדרה של רשת זרימה. חלק מההגדרה כוללת זוג קודקודים מיוחדים - קודקוד מקור s וקודקוד יעד t . בשאלה זו נדון במצב שבו ישנם מס' קודקודי מקור $(s_1, \dots, s_k)$ ומס' קודקודי יעד $(t_1, \dots, t_\ell)$. נגדיר רשת זרימה מרובה בדומה לרשת זרימה פרט למעבר ממקור ובור יחיד למספר מרובה של מקורות ובורות. נרצה להראות כי מציאת זרימת מקסימום ברשת זרימה מרובה אינה קשת מהותית ממצאת זרימת מקסימום ברשת זרימה רגילה. נתונה רשת זרימה מרובה $G = (V, E)$ עם קודקודי מקור $s_1, \dots, s_k \in V$ ומס' קודקודי בור $t_1, \dots, t_\ell$ ופונקציית קיבולת על הקשתות c . הראו שקיים גרף $G' = (V', E')$ עם קודקוד מקור $s' \in V'$ וקודקוד בור $t' \in V'$ וכן פונקציית קיבולת $c' : E' \rightarrow \mathbb{R}^+$ כך ש $V' = V \cup \{s, t\}$ וכן $E \subseteq E'$. ומתקיים: לכל זרימה f ברשת הזרימה המרובה קיימת זרימה מתאימה בעלת ערך זהה f' ברשת G' ולהפך. **פתרון:** נבצע רדוקציה.

משפט 83. לכל זרימה f ברשת הזרימה המרובה קיימת זרימה מתאימה בעלת ערך זהה f' ברשת G' ולכל זרימה f' ברשת הזרימה G' קיימת זרימה מרובה ברשת G בעלת ערך $f = f'$. **הוכחה:** כיוון ראשון. תהי רשת זרימה מרובה $G = (V, E)$ עם מס' קודקודי מקור $(s_1, \dots, s_k)$ ומס' קודקודי בור $(t_1, \dots, t_\ell)$. ותהי f הזרימה ברשת. נבנה רשת זרימה חדשה $G' = (V', E')$ באשר $V' = V \cup \{s', t'\}$ ונגדיר את E' כך:

$$E' = E \cup \{(s', s_i) | \forall 1 \leq i \leq k\} \cup \{(t_i, t') | \forall 1 \leq i \leq \ell\}$$

כמו כן, נגדיר את פונקציית הקיבולת עבור הקשתות: אם $e \in E$ נגדיר את הקיבולת עליה להיות הקיבולת c . אחרת, נגדיר:

$$\forall 1 \leq i \leq k : c'(s', s_i) = \infty, \forall 1 \leq i \leq \ell : c'(t_i, t') = \infty$$

כעת, נטען כי קיימת זרימה ברשת G' בעלת ערך שווה ל- f . נתאר את הזרימה באופן הבא:
 $\forall 1 \leq i \leq k : f'(u, v) = f(u, v)$ נגדיר $(u, v) \in E$ הקודם $f'(u, v) = f(u, v)$. אחרת, נגדיר $f'(u, v) = 0$.
 $k : f'(s', s_i) = \sum_{v \in V \wedge (s_i, v) \in E} f(s_i, v)$
ובדומה $\forall 1 \leq i \leq \ell : f'(t_i, t) = \sum_{v \in V, (v, t_i) \in E} f(v, t_i)$. נבחין כעת כי הזרימה שקולה: זרימה
שכעת עוברת דרך $s' \rightarrow t'$ יוצאת מ- s' ,
נסמן $S = \{s_1, \dots, s_k\}$, וכן לכל i נסמן $V_{i:out}$ את קבוצת כל הקודקודים שיוצאים מ- s_i . ונבחין כי
ערך הזרימה כעת הינו:

$$\begin{aligned} |f'| &= f(s', S) =_{def} \sum_{s_i \in S} f(s', s_i) =_{def: f'} \sum_{i=1}^k \sum_{v \in V \wedge (s_i, v) \in E} f(s_i, v) = \sum_{i=1}^k f(s_i, V_{i:out}) = \\ &= |f| \end{aligned}$$

שכן * דורש נימוק: נבחין כי ברשת הזרימה המרובה, הגדרת הזרימה הינה סכום כל הקודקודים, של
 $f(s_i, V_{i:out})$ שכן ערך הזרימה בגרף זה יהיה סכימה על כל: סכום הקודקודים שיוצאים מעמוד מסוים.
ולכן, אכן $|f'| = |f|$.

דבר אחרון: נוכיח כי אכן הזרימה תקפה. אכן, לכל קשת קודמת ב- E הזרימה תקפה. אחרת, נבחין
כי צריך להתקיים אילוץ קיבולת: אכן מתקיים כי בהכרח $f'(s, s_i) \leq c'(s, s_i) = \infty$ ונבחין כי אכן
ישנה שימור זרימה: אכן ישנה שימור זרימה כיוון שקודם היה שימור זרימה (f חוקית) ובקשתות החדשות
הזרפנו חיקוי של הזרימה הקודמת - לא נעפיק כי זו לא מטרת השאלה אך אכן יש.
בכיוון השני, תהי רשת זרימה $G' = (V', E')$ עם פונקציית קיבול c' וזרימה f' ונרצה להראות כי
קיימת רשת זרימה מרובה $G = (V, E)$ עם פונקציית קיבול c כך שקיימת זרימה f שמקיימת $|f| = |f'|$.
אם כן, יהיו S קבוצת כל הקודקודים המקיימים: $S = \{u | (s', u) \in E'\}$ ובדומה $T = \{u | (u, t') \in E'\}$
 $E' = \{s', t'\}$ נרצה לטעון כי רשת הזרימה המרובה היא הרשת בה נסתכל על $V = V' \setminus \{s', t'\}$ וכן על
 $E = E' \setminus \{s', t'\}$ (כל הקשתות ללא הקשתות שהיו בהם (s', t')). נגדיר $f(u, v) = f'(u, v)$ ונוכיח כי
ערך הזרימה שווה. אם כן,

$$|f'| =_{def} \sum_{s \in S} f'(s', s) = \sum_{s \in S} \sum_{v \in V} f'(s, v) = \sum_{s \in S} \sum_{v \in V} f(s, v) = \sum_{s \in S} f(s, V) = |f|$$

שכן המעברים: נבחין כי לפי הגדרה ערך הזרימה הוא כל מה שיוצא מ- s' . אם כן, באופן שקול נוכל
לומר שערך זה הוא כל מה שיוצא מהקודקודים שישנה קשת מ- s אליהם (הרי זו קבוצה S). כמו כן,
אלו קשתות שנמצאות ב- G רשת הזרימה המרובה, ופתקיים $f'(s, v) = f(s, v)$ ולכן המעבר שם מוצדק.
לאחר מכן, נבחין כי ערך כל מה שיוצא מקודקוד מסוים כזה הוא מסומן כאן כ- $f(s, V)$ (יתכן והסימון
לא משהו). - ואכן לפי הגדרת זרימה מרובה, ערך כל מה שיוצא מכל מקור בסכימה על כל המקורות הוא
ערך הזרימה כנדרש.

שאלה 4

נתונה רשת זרימה G וזרימה f . יהי P מסלול שיפור. הוכיחו כי הפונקציה הבאה היא זרימה ב G_f שערכה $|f_P| = c_f(P) > 0$:

$$f_P(u, v) := \begin{cases} c_f(P) & (u, v) \in P \\ -c_f(P) & (v, u) \in P \\ 0 & o.w \end{cases}$$

הוכחה: תהי רשת זרימה G וזרימה f . נרצה להוכיח את שלושת התכונות של זרימה.
אילוץ קיבולת: ראשית, נוכיח כי לכל $u, v \in V$ מתקיים $f_P(u, v) \leq c_f(u, v)$. נבחין כי $C_f(P) = \min\{c_f(u, v) | (u, v) \in P\}$ ולכן:
 אם $(u, v) \in P$ ברור כי מתקיים $f_P(u, v) = c_f(P) \leq c_f(u, v)$ מוגדר להיות ערך הקיבולת המינימלי על המסלול. בפרט הוא קטן שווה מכל ערך קיבולת על המסלול).
 אם $(v, u) \in P$. נבחין כי במקרה זה מתקיים $f_P(u, v) = -c_f(P)$. אם כן, תמיד מתקיים $c_f(P) > 0$ (קיבולת על המסלול בפרט חיובית ממש) ולכן $-c_f(P) < 0$. כלומר, $f_P(u, v) = -c_f(P) < 0 \leq c_f(u, v)$ כנדרש.
 במקרה השלישי, אם $(u, v), (v, u) \notin P$ מתקיים $f_P(u, v) = 0 \leq c_f(u, v)$ תמיד כיוון שהקיבולת אי שלילית.

סימטריה: נוכיח כעת כי לכל $u, v \in V$ מתקיים $f_P(u, v) = -f_P(v, u)$.
 נחלק למקרים.
 אם $(u, v), (v, u) \notin P$ אזי $f_P(u, v) = 0$. כיוון ש $(v, u) \notin P$ אזי $f_P(v, u) = 0$ וסה"כ אכן $f_P(u, v) = -f_P(v, u) = 0$.
 אם $(u, v) \in P$ אזי $f_P(u, v) = c_f(P)$. נבחין כי אם $(u, v) \in P$ אזי $(v, u) \notin P$ (בהכרח) כלומר עבור (v, u) מתקיים כי $v, u \notin P$ אך $(u, v) \in P$ (ההפוך) ולכן $f_P(v, u) = -c_f(P) = -f_P(u, v)$.
 אם $(v, u) \in P$ אזי $f_P(v, u) = c_f(P)$. כמו כן, בהכרח $(u, v) \notin P$ בהכרח (זהו מסלול משפר) ולכן $f_P(u, v) = -c_f(P) = -f_P(v, u)$ כנדרש.

שימור זרימה: נרצה להוכיח כי לכל $u \in V \setminus \{s, t\}$ מתקיים $\sum_{v \in V} f_P(u, v) = 0$.

$$\sum_{v \in V} f_P(u, v) = f_P(u, v_1) + f_P(u, v_2) + f_P(u, v_3) + \dots + f_P(u, v_k)$$

נחלק את הקודקודים לקבוצות: אם הקודקודים לא קשורים למסלול (משני הכיוונים) ערך הזרימה יהיה אפס - כפי שנרצה לסכימה.

ולכן, כעת בסכימה שלנו ישנם רק ערכים שקשורים למסלול. נבחין, כי אם קודקוד במסלול כך שהקשת אליו היא במסלול כלומר (v, u) (אל u) אזי $f_P(u, v) = -c_f(P)$. ואם הקשת (u, v) במסלול אזי $f_P(u, v) = c_f(P)$. ולכן: אם אין קשתות במסלול שקשורות ב u , סיימנו: הערך יהיה אפס.

אחרת, נחלק למקרים:

א. אם (u, v) במסלול אזי (v, u) לא במסלול. לכן $f_P(v, u) = -c_f(P)$ וכן $f_P(u, v) = c_f(P)$ נבחין כי אם u באמצע המסלול (לא s או t) אזי ישנו קודקוד שקודם ל u ואחד שאחריו - והם יאפסו יחדיו.

ב. אם (v, u) במסלול אזי (u, v) לא במסלול ולכן $f_P(u, v) = -c_f(P)$ וכן $f_P(v, u) = c_f(P)$ ואכן סכומם מתאפס בדומה להסבר מעלה.
 סה"כ, אכן סכום הזרימה היוצאת היא אפס.
 כעת, ערך הזרימה יהיה כל מה שיוצא מ s .

$$|f_P| = \sum_{v \in V} f_P(s, v) = C_f(P)$$

שאלה 5

נתון גרף מכוון $G = (V, E)$ וזוג קודקודים $s, t \in V$. תאר אלגוריתם המוצא מספר מקסימלי של מסלולים זרים מס' l בגרף. הוכח נכונות וסיבוכיות זמן ריצה.

פתרון:

נבנה את רשת הזרימה הבאה $(G' = (V', E'), c, s, t)$:

$$V' = \{s, t\} \cup \{v_{in}, v_{out} | v \in V \setminus \{s, t\}\}$$

$$E' = \{v_{out}, u_{in} | (v, u) \in E\} \cup \{(v_{in}, v_{out}) | v \in V \setminus \{s, t\}\} \cup \{(s, u_{in}) | (s, u) \in E\} \cup \{(v_{out}, t) | (v, t) \in E\}$$

ונגדיר את פונקציית הקיבולת להלן: $c : V \times V \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$

$$\forall v \in V : c(v_{in}, v_{out}) = 1$$

$$\forall (u, v) \in E : c(u_{out}, v_{in}) = \infty$$

האלגוריתם יפעל כך:

Algo:

א. בנה את רשת הזרימה שהוגדרה לעיל.

ב. הרץ אלגוריתם זרימה מקסימלית והחזר את $|f^*|$.

זמן ריצה: בניית הגרף עלותה $O(|V| + |E|)$. נבחין כי $|V'| = 2|V| - 2 = O(|V|)$ וכן $|E'| = |E| + |V| - 2 = O(|E| + |V|)$ וכן לפי ההרצאה זמן הריצה לחישוב (בדומה להופקדופט קארפ) יעלה $O(\sqrt{|V'|} \times |E'|) = O(\sqrt{|V|} \times (|V| + |E|)) = O(|V|^{1.5} + \sqrt{|V|}|E|)$.

נכונות:

מסקנה טריוויאלית מהמשפט הבא: מס' המסלולים הזרים בקודקודים בין s ל- t הגדול ביותר הוא $|f^*|$.

משפט 84. ישנם k מסלולים זרים בקודקודים בין s ל- t אם ורק אם קיימת זרימה חוקית ב- G' שעקיימת $|f| = k$.

הוכחה: כיוון ראשון: נניח כי ישנם k מסלולים זרים בקודקודים בין s ל- t . יהיו המסלולים $P_1, \dots, P_k$. נתאר את הזרימה הבאה - בכל אחד מן המסלולים נזרים ערך של אחד ונבחין כי זו זרימה חוקית: יהי מסלול שכזה P_i ונסמנו $(s, v_1, \dots, v_m, t)$. נבחין, כי בגרף החדש המסלול:

$$s \rightarrow v_{1in} \rightarrow v_{1out} \rightarrow v_{2in} \rightarrow v_{2out} \rightarrow \dots \rightarrow v_{mout} \rightarrow v_t$$

הוא מסלול שמאפשר הזרמה של 1 בכל קשת מהצורה $(v_i)_{in} \rightarrow (v_i)_{out}$ ובשאר הקשתות גם כן 1 כי הקיבולות ∞ . אם כן, נבחין כי כל מסלול שכזה מתואר P_i הוא זר לכל המסלולים האחרים בקודקודים שכן לא יתכן שקיים מסלול אחר שעובר דרך אחד מן הקודקודים, שכן בתחילת המסלול כבר ניתן להזרים דרך $v_{1in} \rightarrow v_{1out}$ רק בעלות של 1 ומהגבלה זו לא יתכן שני מסלולים שעוברים על אותם קודקודים, סה"כ כל מסלול שכזה תורם 1 לאריפה ולכן קיימת זרימה בעלות $k = 1 \times k = |f|$.
 בכיוון השני, נניח כי ישנה זרימה חוקית ב' G המקיימת $|f| = k$. נבחין, כי כל זרימה שכזו בהכרח הגיעה מ' k מסלולים זרים. ראשית: נבחין כי בהכרח מדובר במסלולים זרים, שכן לפי הגדרת רשת הזרימה כיוון שהזרימה בשלמים והקיבולות לאורך כל מסלול מוגבלות ב-1, לא יתכן שיעברו שני מסלולים בקודקוד משותף, שכן הם יעברו דרך $v_{in} \rightarrow v_{out}$ יחדיו, אך הקיבולת בקשת זו הינה 1 ולכן זו סתירה. כעת, נניח בשלילה כי הזרימה הגיעה בפחות מ' k מסלולים זרים. בכל מסלול כפי שאמרנו בהכרח זורם יחידה 1, ולכן נקבל שערך הזרימה קטן ממש מ' k , בסתירה. ובדומה: אם נניח בשלילה כי הזרימה הגיעה ביותר מ' k מסלולים זרים, בכל מסלול זורם יחידה 1 כפי שכבר הסברנו (בגלל $v_{in} \rightarrow v_{out}$ ושהזרימה בשלמים) ולכן נקבל שערך הזרימה גדול ממש מ' k , בסתירה. סה"כ אכן קיימים k מסלולים זרים בדיוק.

שאלה 6

נניח שברצוננו לתחזק את הסגור הטריזיטיבי של גרף מכוון $G = (V, E)$ במהלך הכנסתן של קשתות ל- E . כלומר, לאחר הכנסתה של כל קשת, ברצוננו לעדכן את הסגור הטריזיטיבי של הקשתות שהוכנסו עד כה. נניח שבמצבו ההתחלתי, הגרף G אינו מכיל קשתות כלל וכי יש לייצג את הסגור הטריזיטיבי ע"י מטריצה בוליאנית.

א. הראו כיצד ניתן לעדכן בזמן $O(|V|^2)$ את הסגור הטריזיטיבי $G^* = (V, E^*)$ של גרף $G = (V, E)$ בעקבות הוספתה של קשת חדשה ל- G .
 ב. הביאו דוגמה לגרף G וקשת e שעבורם דרוש $\Omega(|V|^2)$ זמן לעדכון הסגור הטריזיטיבי של G לאחר הכנסתה של e ל- G .

ג. תאר אלגוריתם יעיל לעדכון הסגור הטריזיטיבי במהלך הכנסתן של קשתות לגרף. עבור סדרה כלשהי של n הכנסות, האלגוריתם צריך לרוץ בזמן $\sum_{i=1}^n t_i = O(|V|^3)$ כאשר t_i הוא הזמן לעדכון הסגור הטריזיטיבי בעת שמכניסים את הקשת ה- i לגרף. הוכח שהאלגוריתם שלך משיג חסם זה.

פתרון:

א. נניח כי בידינו הסגור הטריזיטיבי של גרף $G = (V, E)$ ונסמנו $G^* = (V, E^*)$. כעת, נוספה קשת חדשה לגרף. נבחין כי בתא uv הסגור יש 1 אם"מ קיים מסלול מ- u ל- v בגרף. אם כן, בעקבות הוספת קשת חדשה, נסמנה $e = (u, v)$, נבחין כי כיוון שהגרף מכוון, רק מי שהיה נגיש אל u קודם לכן, יוכל להשתמש בקשת זו ורק מי שהיה נגיש מ- v קודם לכן.
 לפיכך, נוכל להסתכל במטריצה על העמודה של u שמייצגת את כל הקודקודים בגרף והאם קיים מסלול מ- $x \in V$ אל u הנ"ל.
 וכן נרצה להסתכל על השורה של v במטריצה שמייצגת את כל הקודקודים בגרף והאם קיים מסלול מ- v אל $y \in V$.

נבחין - כי זוג קודקודים שערכם במטריצה היה כבר 1, לא נרצה לשנות. הדרך היחידה לשינוי של קודקוד i, j היא אם $A_{iu} = 1 \wedge A_{vj} = 1$. אם כן, נוכל ללכת על המסלול שמובטח לנו מהסגור עבור A_{iu} נסמנו $P^{i \rightarrow u}$ ונוכל ללכת על המסלול שמובטח לנו מהסגור עבור A_{vj} ונסמנו $P^{v \rightarrow j}$ ומשרשר עם הקשת נקבל $P^{i \rightarrow u} \circ (u, v) \circ P^{v \rightarrow j}$ - אכן מסלול מקודקוד i לקודקוד j . לפיכך, האלגוריתם יבצע את הדבר הבא:

$Algo(G = (V, E), A)$
 0. הגדר $A_{uv} = 1$
 א. לכל $1 \leq i \leq |V|$
 ב. לכל $1 \leq j \leq |V|$
 ג. אם $A_{ij} = 1$ עבור לאיטרציה הבאה.
 ד. אחרת, אם $A_{ij} = 0$, בדוק האם $A_{iu} = 1 \wedge A_{vj} = 1$: אם כן, עדכן $A_{ij} = 1$. אחרת:
 התקדם לאיטרציה הבאה.
נכונות: מההסבר לעיל.
זמן ריצה: שתי לולאות בעלות $O(|V|^2)$ איטרציות. נבחין כי כל איטרציה עלותה $O(1)$ וסה"כ זמן הריצה $O(|V|^2)$.
 ב. הביאו דוגמה לגרף G וקשת e שעבורם דרוש $\Omega(|V|^2)$ זמן לעדכון הסגור הטרינזיבי של G לאחר הכנסתה של e ל- G .
פתרון: הרעיון יהיה לקחת גרף עם שני חלקים שאינו קשיר. נחלק את הקודקודים לשני קבוצות:

$$V_1 = \{v_1, \dots, u\}, V_2 = \{v, \dots, v_n\}$$

באשר גודל כל קבוצה שווה. (בה"כ n זוגי). כעת, ניצור גרף הבא:

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow u, v \rightarrow \dots \rightarrow v_n$$

כלומר: בכל רכיב קשירות ישנו מסלול על כל הרכיבים, נבחין כי ברכיב הראשון מדובר במסלול שמסתיים ב- u וברכיב השני מסלול שמסתיים ב- v . כעת, נוסיף את הקשת (u, v) . נבחין: לכל קודקוד בצד שמאל (מסלול שמסתיים ב- u), נוספו כעת עוד $\frac{n}{2}$ קודקודים שניתן להגיע דרכם. ולכן: מס' התאים שיש לשנות הינו $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2} = \frac{n^2}{4}$ ואכן מס' התאים שיש לשנות הינו $\Omega(n^2)$, כנדרש.

ג. תאר אלגוריתם יעיל לעדכון הסגור הטרינזיבי במהלך הכנסתן של קשתות לגרף. עבור סדרה כלשהי של n הכנסות, האלגוריתם צריך לרוץ בזמן $\sum_{i=1}^n t_i = O(|V|^3)$ כאשר t_i הוא הזמן לעדכון הסגור הטרינזיבי בעת שמכניסים את הקשת i -ה לגרף. הוכח שהאלגוריתם שלך משיג חסם זה.
פתרון: בקצרה - בדיוק כמו סעיף א', תחילה נעדכן את כל הקשתות שנוספו $A_{uv} = 1$. לאחר מכן נעבור על הגרף. נחפש לכל תא ij האם $A_{ij} = 1 \wedge A_{vj} = 1$ (באשר uv זו הקשת שנוספה - נבצע תהליך זה על כל $|V| = n$ הקשתות) - ולכן יעלה פר תא $O(n)$ וסה"כ $O(n^3) = O(|V|^3)$.

שאלה 7

בתחנת מכבי האש נערכים לקראת שיבוץ הכבאים בתחנה למשמרות במהלך החופשות המרוכזות בשנה (נניח שמשמרת נמשכת יום שלם).
 במהלך שנה יש k תקופות של חופשות מרוכזות (חגי תשרי, פסח, חופשת הקיץ וכו'), כשכל אחת מורכבת מ- i ימים רצופים של חופשה.
 בתחנה יש n כבאים שכל אחד מהם מציין באיזה מימי החופשה הוא יכול לעבוד. שיבוץ כבאים למשמרות בימי החופשות המרוכזות הוא חוקי אם הוא עומד בהגבלות הבאות:
 כל הכבאים משובצים אך ורק לימים שהם יכולים לעבוד בהם לפי מה שציינו.
 יש כבאי יחיד (בלבד) המשובץ לכל אחד מימי החופשה.
 כבאי מסוים ישובץ לכל היותר ל- d ימי חופשה בשנה.
 בחופשה מרוכזת ספציפית ניתן לשבץ כבאי מסוים למשמרת ביום חופשה אחד לכל היותר.

כתבו אלגוריתם יעיל המקבל: k תקופות של חופשות מרוכזות, ומשך כל אחת מהן (נסמן את התקופות $x_1, \dots, x_k$ ואת הימים שלהם בהתאמה $i_1, \dots, i_k$). רשימת n הכבאים בתחנה, וימי החופשה בהם כל אחד מהם יכול לעבוד. מספר d המהווה חסם עליון על ימי החופשה בהם כבאי יכול להיות משובץ למשמרת.

ומחזיר שיבוץ חוקי של הכבאים למשמרות או מודיע שלא קיים שיבוץ כזה.

פתרון:

נבחין שמדובר בבעיית זיווג בגרף דו צדדי עם אילוצים - זיווג בין הכבאים למשמרות. לכן, נבנה רשת זרימה, נריץ עליה דיניץ' או פורד פרקלסון והחיים טובים יש ארגזים.

$$G = (V, E), c, s, t$$

נבנה רשת זרימה: נבחין כי הכבאים הינם צד אחד בזיווג, לכן נייצגם ע"י קודקודים $v_1, \dots, v_n$ וכן כל חופשה מרוכזת תהיה קודקוד גם היא כלומר יהיו הקודקודים $x_1, \dots, x_k$. היכן נכנסות לתמונה ההגבלות? בערכים $i_1, \dots, i_k$. כל x_m צריך שישוּבצו בו i_m כבאים - אחד עבור כל יום. ננסה להבין כיצד נתרגם את ההגבלות.

דבר ראשון: נבחין כי לכל כבאי ישנה רשימה של תקופות, ובכל תקופה שכזו רשימת הימים שהוא יכול לעבוד. אם כן, אנחנו נפרמל את הסיפור ונטען כי לכל כבאי קיימת רשימה L_i ($\forall 1 \leq i \leq n$) באשר כל רשימה מכילה אוסף מערכים (נניח) שבתא הראשון מס' החופשה (מספר בין 1 ל- m) זה x_m שלו, ובתאים לאחר מכן הימים שבהם הוא יכול לעבוד בחופשה).

הרעיון יהיה כזה, נסביר אינטואיטיבית ותוך כדי נתאר פורמלית:

נגדיר $V_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ באשר קודקוד i ייצג את כבאי i .

ראשית, נעביר קשת מס' לכל הכבאים, עם קיבולת d , על מנת לאכוף את האיסור על עבודה של יותר מ- d ימים:

$$E_1 = \{(s, v_i) | \forall 1 \leq i \leq n\}, \forall 1 \leq i \leq n : c(s, v_i) = d$$

כעת, מכל כבאי נעביר 1 (קיבולת 1) בקשת אל עבר כל קודקוד שנמצא ברשימה שלו. קודקוד זה יקרא v_{im} והוא יתאר - את חג מספר m שכבאי מספר i הסכים לעבוד בו. ופורמלית,

$$E_2 = \{(v_i, v_{im}) | m \in L_i \wedge \forall 1 \leq i \leq n, \forall 1 \leq i \leq n, m \in L_i : c(v_i, v_{im}) = 1$$

קבוצת קודקודים אלו תקרא V_2 . פורמלית, נתארה כך: $V_2 = \{v_{im} | \forall 1 \leq i \leq n, m \in L_i\}$. כעת, מכל קודקוד v_{im} שמתאר חג, נרצה להעביר קודקודים $d_{i,m,t}$ - קודקוד מתאר את הכבאי i , עובד בחג m , יכול לעבוד ביום t . נסמן קבוצה זו כ- V_3 . נבחין כי

$$V_3 = \{d_{i,m,t} | \forall 1 \leq i \leq n, m \in L_i, \exists t \in (L_i)_m : t \in (L_i)_m\}$$

וכן נעביר קשתות לקבוצה בשם E_3 בין קודקוד החג של כבאי לימים שלו:

$$E_3 = \{(v_{i,m}, d_{i,m,t}) | \forall 1 \leq i \leq n : m \in L_i, \exists t \in (L_i)_m : t \in (L_i)_m\}$$

וכן הקיבולות על קשתות אלו יהיו אחד.

כעת, מכל קודקוד שכזה $V_{i,m,t}$ נרצה להעביר קשת אל x_m שמייצג את החג m - ושוב, בקיבולת 1. נקרא לקבוצת קודקודי החגים:

$$V_4 = \{x_i | \forall 1 \leq i \leq m\}$$

ואת הקשתות ביניהם:

$$E_4 = \{(d_{i,m,t}, y_{m,t}) | \forall i, m, t\}$$

(זה לא היה פורמלי, לא נורא). עם קיבולת אחד.
כעת, מכל חג נעביר קשתות אל הימים שהוא מייצג בקיבולת של 1. לכל חג נגדיר את ימיו באמצעות הקבוצה:

$$V_5 = \{y_{iz} | 1 \leq i \leq m, 1 \leq z \leq i_m\}$$

שכן קודקוד y_{iz} מייצג את היום z (מתוך i_m ימים בחופשה) בחג i .
ואת הקשתות:

$$E_5 = \{(y_{m,t}, x_m) | 1 \leq m \leq k, 1 \leq t \leq i_i\}$$

ועל הקשתות קיבולת של 1.
ולבסוף, מקודקוד y_{iz} נעביר קשתות אל t , בקיבולת של מס' הימים. פורמלית:

$$E_6 = \{(y_{iz}, t) | 1 \leq i \leq m, 1 \leq z \leq i_i\}$$

וקיבולות:

$$1 \leq i \leq m, 1 \leq z \leq i_i : c(y_{iz}, t) = i_i$$

סה"כ כמובן שנגדיר:

$$E = \bigcup_{i=1}^6 E_i, V = \bigcup_{i=1}^5 V_i \cup \{s, t\}$$

שאלה 8

למדתם בהרצאה שלושה סוגים של אלגוריתמים אקראיים: מונטה קרלו, לאס וגאס ואנטלנטיק סיטי.
נזכיר: אלגוריתם אטלנטיק סיטי לוקח את הגרוע מכל דבר - גם זמן הריצה שלו וגם הנכונות שלו הם משתנים מקריים.

1. הוכיחו כי אם לבעייה מסויימת קיים אלגוריתם לאס וגאס שרץ בתוחלת זמן $T(n)$ על קלט בגודל n , אזי קיים אלגוריתם מונטה קרלו שרץ בזמן $O(T(n))$ (חסם ודאי ולא הסתברותי) ומחזיר תשובה נכונה בהסתברות לפחות $\frac{2}{3}$.

2. הוכיחו כי אם לבעייה מסויימת קיים אלגוריתם אטלנטיק סיטי שרץ בתוחלת זמן $T(n)$ על קלט בגודל n ומחזיר תשובה נכונה בהסתברות של לפחות $\frac{3}{4}$ אזי קיים אלגוריתם מונטה קרלו B שרץ

בזמן $O(T(n))$ [חסם ודאי ולא הסתברותי] ומחזיר תשובה נכונה בהסתברות של לפחות $\frac{2}{3}$.

פתרון:

1. נניח כי ישנה בעיה וקיים אלגוריתם A לאס וגאס שרץ בתוחלת זמן $T(n)$ על קלט בגודל n . נרצה להמירו לאלגוריתם מונטה קרלו שצודק בהסתברות $\frac{2}{3}$ לפחות אך זמן הריצה שלו דטרמיניסטי. נבחין כי נרצה לבנות אלגוריתם B שכזה, שמן הסתם משתמש באלגוריתם A . אם כן, אלגוריתם A תמיד צודק. תמיד. הבעיה שלנו איתו היא שזמן הריצה שלו לא דטרמיניסטי, נבחין כי עלינו לדאוג שזמן הריצה יהיה תמיד $O(T(n))$, לא רק בתוחלת. ולכן - נרצה להריץ את אלגוריתם A , ולעצור אותו לאחר $O(T(n))$ זמן. אם כן, נצטרך להבין כיצד אנחנו מבטיחים $\frac{2}{3}$, שהרי אם עצרתי את האלגוריתם לפני הזמן - מי אמר שהוא יחזיר תשובה נכונה? לכן, אנחנו נדאג להריץ אותו מספיק זמן - בשביל שבהסתברות של $\frac{2}{3}$ הוא יחזיר תשובה נכונה. כעת נסמן את זמן ההרצה של האלגוריתם ב- $T(n)$ כמובן. נבחין כי $T(n)$ [בתוחלת] מבטיח לנו שההסתברות שהוא יהיה צודק היא 1. אם כן, נרצה להריץ את האלגוריתם מס' פעמים t . נבחין כי לפי אי שוויון מרקוב מתקיים $Pr[X > t] < \frac{\mathbb{E}[X]}{t}$. נבחין כי אי השוויון שקול ל- $Pr[X \leq t] \geq \frac{\mathbb{E}[X]}{t}$. אנחנו נרצה כי $\frac{\mathbb{E}[X]}{t} = \frac{2}{3}$ ולכן $t = \frac{3}{2}\mathbb{E}[X]$. כלומר, קיבלנו כי:

$$Pr[X \leq \frac{3}{2}\mathbb{E}[X]] \geq \frac{2}{3}$$

שקול:

$$Pr[T(n) \leq \frac{3}{2}\mathbb{E}[T(n)]] \geq \frac{2}{3}$$

כעת נבין מה כתבנו כאן, כיוון שהמתמטיקה אכן רימזה לנו אך מה למעשה כתבנו כאן? נריץ את האלגוריתם לכל היותר $\frac{3}{2}\mathbb{E}[T(n)]$ פעמים. תמיד, נקבל כי זמן הריצה יהיו $O(T(n))$, כיוון שאלגוריתם לאס וגאס תמיד צודק, ההסתברות שהוא יהיה צודק כאן הינה אכן $\frac{2}{3}$ לפחות. שכן: ההסתברות שיחזיר תשובה נכונה, שקולה להסתברות שיסיים בזמן. קיבלנו אכן אלגוריתם מונטה קרלו, כנדרש.

2. כעת ההבדל הוא בנכונות גם כן. נבחין כי קודם לכן הנכונות הייתה דטרמיניסטית, מה שאפשר לנו להריץ את האלגוריתם המקורי. נבחין כי גם כעת נוכל לעשות זאת ונצטרך לקיים שני דברים:

1. שהאלגוריתם ירוץ זמן של $O(T(n))$
 2. שנכונות (בהסתברות) תהיה לפחות $\frac{2}{3}$.
- נבחין כי האלגוריתם הנוכחי כבר עשה לנו את העבודה - הוא מחזיר כן בהסתברות $\frac{2}{3}$, כמובן $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$ ולכן אכן בהסתברות של לפחות $\frac{2}{3}$. אם כן, נרצה לחסום את תוחלת זמן הריצה שלו. נסמן ב- t פרמטר שאנחנו נריץ את האלגוריתם הבסיסי $\mathbb{E}[T(n)] \times t$ פעמים.
- נסמן את המאורעות הבאים:
- A_1 - האלגוריתם המקורי צדק
 - A_2 - האלגוריתם סיים לרוץ בזמן.
- נבחין כי ההסתברות לנכונות כאן הינה:

$$Pr[A_1 \cap A_2] = 1 - Pr[\overline{A_1} \cup \overline{A_2}] \geq 1 - Pr[\overline{A_1}] - Pr[\overline{A_2}]$$

נבחין כי $\overline{A_1}$ משמעותו שהאלגוריתם המקורי טעה. זה יקרה בסיכוי לכל היותר רבע (שהרי הוא צודק בסיכוי לפחות $\frac{3}{4}$). לכן $Pr[\overline{A_1}] \leq \frac{1}{4}$ כלומר: $-Pr[\overline{A_1}] \geq -\frac{1}{4}$ ולכן אם נציב באי השוויון נקבל:

$$Pr[A_1 \cap A_2] \geq \frac{3}{4} - Pr[\overline{A_2}]$$

נרצה כי יתקיים $Pr[\overline{A_2}] \geq \frac{2}{3} - Pr[\overline{A_1}] \geq \frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{1}{12}$ כלומר $Pr[A_2] = 1 - Pr[\overline{A_2}] \leq \frac{11}{12}$.
 כלומר, נרצה כי $Pr[A_2] \geq \frac{11}{12}$. נסמן את זמן הריצה ב- X , נבחין כי $Pr[A_2] = Pr[X \leq t] \geq \frac{\mathbb{E}[X]}{t}$ כלומר $t \times \mathbb{E}[X] \geq \frac{11}{12}$.
 לפי אי שוויון מרקוב מתקיים $Pr[X \leq t] \geq \frac{\mathbb{E}[X]}{t}$ כלומר $t \times \mathbb{E}[X] \geq \frac{11}{12}$.
 נקבל כי: $\frac{11}{12} = \frac{\mathbb{E}[X]}{t \times \mathbb{E}[X]}$. ולכן אי השוויון מתקיים כאשר $t = \frac{12}{11}$. סה"כ, נוכל להציע את האלגוריתם הבא:
 נריץ את האלגוריתם המקורי $\frac{12}{11} \mathbb{E}[T(n)]$ פעמים. סה"כ זמן הריצה הינו $O(T(n))$ וכפי שראינו, אכן בהסתברות לפחות $\frac{2}{3}$ תוחזר תשובה נכונה.

שאלה 9

נגדיר נוסחה בוליאנית בצורת $3 - CNF$ באופן הבא: $\varphi = (X, C)$ כך ש- $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ קבוצה של משתנים בוליאנים בעלי ערך T, F ו- $C = \{c_1, \dots, c_m\}$ קבוצה של פסוקיות עם משתנים או שלילתם. למשל:

$$C_1 = (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3}), \forall x_i \in X$$

וכן $\varphi = C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$. כלומר, כל C_i מורכב מ- not ומ- or ובניהם מורכב φ מ- and בניהם. ההבדל כאן הוא שגודל כל C_i הוא לכל היותר שלושה משתנים (בניגוד לנוסחת $3 - CNF$ רגילה). בנוסף, נתונה פונקציית השמה לערכים: $\tau : X \rightarrow \{T, F\}$. הפונקציה מספקת את הפסוקית C_j אם לפי ההשמה τ מתקיים כי $C_j(\tau) = T$.
 בשאלת $maximum - SAT$ נרצה לשאול בהינתן נוסחה בוליאנית φ , מהי כמות המקסימומית (הגדולה ביותר) של פסוקיות שניתן לספק. כיום, לא ידוע על אלגוריתם חסום פולינומי שפותר אותה לכל נוסחה φ שהיא, אך קיימים פתרונות רנדומיים מקורבים. תארו אלגוריתם רנדומי יעיל, נתחו את זמן הריצה שלו, וחשמו את תוחלת הקירוב שהוא יביא לפתרון מקסימומי.
 הדרכה: לשם הנוחות הניחו כי גודל כל הפסוקיות הוא בגודל בדיוק 3 משתנים. התחילו בלנתח מתי פסוקית מסוימת נהיית מסופקת ומצאו דרך להכלילה לנוסחה שלמה.

פתרון:

לפי בדידה, כל נוסחה בוליאנית ניתנת להמרה כנוסחת cnf ומהנתון בכל פסוקית ישנם בדיוק 3. לכן נניח שאכן הנוסחה הנתונה הגיעה לנו בצורת cnf .
 נתבונן בפסוקית מסוימת. נבחין כי היא בהכרח מהצורה הבאה: $C_i = (x'_{i_1} \vee x'_{i_2} \vee x'_{i_3})$ כאשר $i_1, i_2, i_3 \in [n]$ וכן $'$ מסמן - האם יש לה או שאין לה. כעת נבחין כי הדרך של נוסחה להיות מסופקת היא שלפחות (מספיק לפחות אחד) מ- x'_{i_j} יהיו בעלי ערכי T . בכיוון ההפוך - הדרך היחידה שבה הפסוקית לא תהיה מסופקת היא שתמיד $x'_{i_1} \wedge x'_{i_2} \wedge x'_{i_3} = F$ (כולם $false$).
 בתחילה, בשביל שנוכל להתקדם, נגדיר ערך $p \in [0, 1]$ שעבורו לכל יתקיים לכל פסוקית $Pr[x_i = F] = p$ וכמובן $Pr[x_i = T] = 1 - p$. מדובר במשתנה ברנולי. (למעשה פשוט נבצע מעין ניסוי אותו נגדיר בהמשך, בהסתברות p ניתן ל- x_i את הערך אמת ואחרת שקר).
 ננסה לנתח מהי ההסתברות שפסוקית תהיה מסופקת. נסמן ב- A_i את המאורע כי הפסוקית C_i ה- i כולה מסופקת. נרצה לחשב את $Pr[A_i]$. נבחין כי יותר קל לנו לחשב את ההסתברות כי $Pr[\overline{A_i}] = F$ (כפי שכבר דנו קודם, זה יקרה אם"מ ערך כל שלושת x שבתוך הפסוקית יהיו בעלי ערך $false$ (לאחר המניפולציה של not עליהם)). אם כן, נבחין כי בחירה של x_i לערך מסויים נעשה באופן ב"ת, ולכן ניתן לומר כי אם נסמן ב- B_i לכל $1 \leq i \leq n$ את המאורע כי x_i בעל ערך $false$ נקבל כי:

$$Pr[\bar{A}_i] = Pr[B_{i1}] \times Pr[B_{i2}] \times Pr[B_{i3}]$$

כעת נבחין כי אנחנו בבעיה: אין לנו את הידע אודות האם יש *not* בביטוי או שלא. אם כן, אם אנחנו נבטיח שיתקיים $p = 1 - p = p$ כלומר $p = \frac{1}{2}$ אזי זה לא יפריע לנו. לכן אנחנו נגדיר לכל x_i בהסתברות $\frac{1}{2}$ יקבל T ובהסתברות $\frac{1}{2}$ יקבל $\bar{T}$ (מעין הטלת מטבע, עץ ופלי). כעת, נוכל לחשב בקלות את המאורע שלנו, שהרי הסיכוי כי x_i יקבל ערך *false* מתחלק ל-2:

$$Pr[B_i] = Pr[B_i|inC : \bar{x}_i] \times Pr[inC : \bar{x}_i] + Pr[B_i|inC : x_i] \times Pr[inC : x_i] = \frac{1}{2}$$

שכן, אם בביטוי יש שלילה עליו הוא צריך להיות בהכרח T בשביל שנקבל לבסוף F , וכן אם אין עליו שלילה הוא צריך להיות T . נבחין כי ישנה אמת אחת: או שזה קורה, או שזה קורה, אין מצב שבביטוי C גם יש עליו או שאין. אמת אחת ידועה - פשוט איננו יודעים אותה. ולכן בכל מקרה, ההסתברות תהיה חצי. מכאן:

$$Pr[\bar{A}_i] = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

ולכן, $Pr[A_i] = 1 - Pr[\bar{A}_i] = \frac{7}{8}$. כלומר - באמצעות הבחירה שהראינו, ההסתברות כי פסוקית C_i תהיה מסופקת כולה הינה $\frac{7}{8}$ (!).
כעת, זהו זמן טוב לתאר רשמית את האלגוריתם לפני שנעבור לניתוח הסופי. נניח כי נתונה פונקציה $rand()$ שפלטתה הינו:

$$rand() := \left\{ \begin{array}{ll} 1 & Pr = \frac{1}{2} \\ 0 & Pr = \frac{1}{2} \end{array} \right\}$$

ברור שמותר להניח קיומה, כפי שעשינו בעבר, ולפי תרגיל בית בו מימשנו אותה.
 $Algo()$:

א. צור פונקציה τ (באמצעות מערך בגודל n , נסמנו A). לכל ערך יתקיים בסיום האלגוריתם $(A[i] = \tau(x_i))$
ב. לכל $1 \leq i \leq n$:
1. קרא ל- $x = rand()$
2. אם $x = 1$ אזי קבע $A[i] = T$, אחרת קבע $A[i] = F$
ג. צור משתנה $counter = 0$
ד. עבור על כל $1 \leq i \leq m$:
1. בדוק האם $C_i(\tau) = T$, ואם כן $++ counter$ (כמו כן ניתן להוסיף את הפסוקית לרשימת המוחזרות, במידה וצריך גם להחזיר את המסופקות)
ה. החזר את $counter$.

כעת, נבחין כי זמן ריצת האלגוריתם דטרמיניסטי, שכן מדובר באלגוריתם מונטה קרלו. זמן הריצה הוא כמובן $O(n + m)$ כמעבר על הפסוקיות ועל המשתנים.
כעת, נרצה לנתח את נכונות האלגוריתם. וביתר שאת, על כמה מהפסוקיות הוא יביא למסופקות בתוחלת.

נסמן ב- X את מספר הפסוקיות המסופקות. נבחין כי בהכרח $X \leq m$ שכן מס' הפסוקיות הינו

m . נרצה להעריך את $\mathbb{E}[X]$. נבחין כי נוכל להגדיר משתנה מקרי לכל פסוקית X_i לכל $1 \leq i \leq m$ כאשר $X_i = 1$ אם C_i מסופקת. אם ככה,

$$\mathbb{E}[X_i] = 1 \times \Pr[X_i = 1] + 0 \times \Pr[X_i = 0] = \Pr[X_i = 1] = \frac{7}{8}$$

כפי שכבר ראינו קודם לכן, ושכן מדובר במשתנה ברנולי. כעת, לפני לינאריות התוחלת נקבל כי:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^m X_i\right] = \sum_{i=1}^m \mathbb{E}[X_i] = \sum_{i=1}^m \frac{7}{8} = \frac{7m}{8}$$

כלומר, בתוחלת: מס' הפסוקיות המסופקות יהיו $\frac{7}{8}m$, אכן (יחסית) הרבה, כנדרש.

שאלה 10

ברצוננו לנהל אוסף של n מספרים שונים ע"י בניית מבנה נתונים בזמן $O(n)$ כך שנוכל לבצע כל אחת מהמשימות הבאות בתוחלת זמן $O(\log n)$:

א. הוצאת האיבר המקסימלי.

ב. הכנסת הערך x .

ג. הוצאת הערך x .

הציעו מבנה נתונים שעונה על הדרוש, (חשבו למה ערימת מקסימום לא מספיקה)

פתרון: אכן ערימת מקסימום עונה על הדרוש לכאורה, אך: כל הפעולות א-ג מתבצעות בזמן $O(\log n)$ אך אי אפשר כלל לחפש בערימה ולכן את ג' אי אפשר לבצע.

עלינו להציע מבנה נתונים מהצורה של לאס וגאס, תמיד צודק אך זמן הריצה הוא מ"מ. למעשה פשוט מדובר בהאש + ערימה,

נבנה ערימה $O(n)$, וכן טבלת האש $O(n)$ ונכניס אליהן את האיברים בהתאמה. כמו כן, בכל שלב שהוא נוכל לשלוף את הערך המקסימלי בעלות $O(1)$ מהערימה, ולהכניס ערך לערימה ב $O(\log n)$ וכן להאש ב $O(1)$. כעת להוצאת ערך, נבחר כי האיברים ישומרו עם מצביעים דו כיוונים, כך שבשביל להוציא ערך x כל שנצטרך הוא לחפש בטבלת האש את הערך ב $O(1)$, להחליף אותו עם איבר המקסימום [פשוט בשביל שנוכל להוציא מהערימה] ולבצע פעולה של הוצאת איבר מקסימום, לאחר מכן הערימה תתעדכן בהתאם. כמובן שבעת הכנסה נכניס לשניהם ובעת מחיקה משניהם, סה"כ אכן מבנה נתונים שעונה על הדרוש.

שאלה 11

הגדרנו אלגוריתם מונטה-קרלו כאלגוריתם הסתברותי שרץ בזמן $(f(n))$ תמיד, אך הסיכוי שהתשובה שהוא מחזיר היא נכונה הוא רק סיכוי גבוה, ולא ודאי. לעומתו אלגוריתם לאס-ווגאס הוא אלגוריתם שתמיד מחזיר תשובה נכונה, ותוחלת זמן הריצה שלו הוא $O(f(n))$ אך ייתכן שבמקרה הגרוע זמן הריצה שלו גרוע בהרבה. יהי A אלגוריתם לאס-ווגאס, שפותר בעיית החלטה (התשובה היא "כן" או "לא") על קלט מגודל n בתוחלת זמן ריצה $T(n)$. יהי $\alpha > 1$ קבוע כלשהו. תארו כיצד ניתן לבנות אלגוריתם מונטה-קרלו לאותה הבעיה עם זמן ריצה של $O(T(n))$ במקרה הגרוע וסיכוי לטעות של $\frac{1}{\alpha}$ לכל היותר.

פתרון: נבחין כי עלינו לחסום את זמן הריצה ולכן אנחנו נריץ את האלגוריתם המקורי $c \times \mathbb{E}[T(n)]$ זמן. נרצה במהלך הניתוח להבין מיהו הקבוע c . נבחין ראשית כיוון c קבוע כי זמן הריצה אכן יהיה $O(T(n))$ כנדרש. לכן, רק נותר לקבוע מיהו c הנ"ל שיביא לסיכוי לטעות של $\frac{1}{\alpha}$ לכל היותר. נסמן את המאורע A_1 לכן שהאלגוריתם יטעה ונרצה כי $\Pr(A_1) \leq \frac{1}{\alpha}$. במקום זאת, נרצה לחשב את ההסתברות לכך שהאלגוריתם יהיה צודק. נבחין כי $\Pr[\bar{A}_1] \geq 1 - \frac{1}{\alpha}$ לפי אותו הגיון. מתי אלגוריתם

צודק? כיוון שמדובר באלגוריתם לאס וגאס, הוא תמיד צודק, ולכן זה יקרה אם זמן הריצה שלנו יהיה קטן ממה שהוגדר (ואז נסיים ונהיה צודקים). כלומר,

$$Pr[\bar{A}_1] = Pr[T(n) \leq c \times \mathbb{E}[T(n)]] \geq 1 - \frac{1}{\alpha}$$

כעת נזכר באי שוויון מרקוב. $Pr[X \geq a] \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$ וכן באופן שקול $1 - \frac{\mathbb{E}[X]}{a} > Pr[X < a]$. אצלנו נקבל כי:

$$Pr[\bar{A}_1] = Pr[T(n) \leq c \times \mathbb{E}[T(n)]] > 1 - \frac{\mathbb{E}[T(n)]}{c \times \mathbb{E}[T(n)]} = 1 - \frac{1}{c}$$

לכן, אם נגדיר את $c = \alpha$, נקבל כי הרצת האלגוריתם $\alpha \mathbb{E}[T(n)]$ פעמים אכן תביא לכך שהסיכוי לצדוק יהיה לפחות $1 - \frac{1}{\alpha}$, כלומר סיכוי לטעייה של $\frac{1}{\alpha}$ לכל היותר.

חלק IV

תרגילים נוספים (לא מהמבחנים)

47.1 רדוקציה בין APSP לכפל Min-Plus

הגדרה: בהינתן שתי מטריצות A, B בגודל $n \times n$ עם ערכים ממשיים, נרצה להחזיר מטריצת $Min-Plus$ באשר:

$$\forall_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} C_{ij} = \min_{1 \leq k \leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\}$$

במקרה זה נאמר כי חישבנו את מטריצת $Min-Plus$ המקיימת $C = A \odot B$. נאמר כי שתי בעיות X, Y הינן שקולות אם $X \leq Y$ וגם $Y \leq X$. כלומר - הוכח כי בהינתן אלגוריתם לחישוב יעיל של בעיית X בזמן $T(X)$ ניתן לפתור בעיית Y בזמן $O(T(X))$ ולהפך. הוכח שקילות בין בעיית $Min-Plus$ לבין בעיית $APSP$. הוכח נכונות.

פתרון:

ראשית, נוכיח כיצד בהינתן אלגוריתם Alg שפותר את $Min-Plus$ בזמן $T(X)$, נרצה להוכיח כי קיים אלגוריתם שפותר את בעיית $APSP$ בזמן $O(T(X))$.

אם כן,

קלט: גרף $G = (V, E)$, פונקציית המשקל שלו W וכן אלגוריתם Alg שפותר $Min-Plus$ בזמן $T(X)$

פלט: מטריצת מרחקים $D = \{d_{ij}\}$ קצרים ביותר מסדר $|V| \times |V|$

ובכן, נבחין כי בידינו פונקציית המשקל של הגרף. נראה, כי אנחנו יודעים לחשב בעיה כמו זו $\forall_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} C_{ij} = \min_{1 \leq k \leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\}$. ובמילים אחרות, יודעים לחשב את $C = A \odot B$. אם כן, מי יהיו A, B שלנו? נסתכל על המקרה שבו $A = B = W$. נסמן,

$$W_2 = W \odot W$$

מה מייצג W_2 ? $(W_2)_{ij}$ מייצג את המרחק המינימלי (באמצעות מעבר על קשתות כשמינימלי זה ביחס לפונקציית המשקל W) בין i ל- j באמצעות קודקוד עזר k . כלומר - מסלולים באורך לכל היותר 2 בין i ל- j באורך המינימלי. אם כן, נגדיר לכל $0 \leq i \leq n-1$ את

$$W_i = W \odot W \odot W \odot \dots \odot W = W_{i-1} \odot W$$

ובמילים אחרות, W_i ייצג את המרחק המינימלי בין שני קודקודים באשר המסלול הוא באורך לכל היותר i . אם כן, נבחין כי בין שני קודקודים בגרף בעיית $APSP$ בודקת את המרחק המינימלי בניהם - בכל אורך תקין שהוא.

נבחין - אורך תקין שהוא למסלול בין שני קודקודים בגרף הוא לכל היותר $n-1$ (אחרת מעגל, ואנחנו מניחים שאין מעגלים שליליים, אז אין שום סיבה לעבור במעגל - אם הוא מעגל חיובי וודאי, ואם הוא מעגל אפס פשוט לא נעבור בו) וכן הוא לפחות 0 (אם הקודקוד זהה - האלכסון למשל, נגדיר על האלכסון תמיד אפסים ולכן W_0 תוגדר להיות אפס על האלכסון ∞ אחרת. וכן $W_1 = W$). ולפיכך, נבחין כי $D = W_{n-1}$ היא המטריצה שמקיימת את הדרוש, שכן היא מכילה לכל i, j את המרחק המינימלי $\{d_{ij}\}$ בין שני הקודקודים במסלול של לכל היותר אורך $n-1$. כלומר, זו בדיוק מטריצת $APSP$.

כעת, נציג את האלגוריתם:

$$Alg'(G = (V, E), Alg)$$

א. חשב את W_{n-1} כפי שהוגדרה לעיל, באמצעות אלגוריתם Alg ומטריצת W .

ב. החזר את W_{n-1} .

ובכן, נכונות הוכחנו מעלה. נדבר כעת על זמן הריצה, נבחין כי אנחנו יכולים לפתור את בעיית $Min-Plus$ בזמן $T(X)$ כלומר, עלות זמן הריצה של Alg הינה $T(X)$. נראה כי כל מה שעושה האלגוריתם הוא לחשב את W^{n-1} . אם כן, כפי שכבר ראינו בעבר ובמבט"ת, העלאה בחזקה עלותה $O(\log(n))$ ובמקרה שלנו $O(\log|V|)$. מהנתון, האלגוריתם Alg יעלה בכל שלב $O(T(|V|))$, ולכן סה"כ עלות זמן ריצת האלגוריתם:

$$O(T(|V|)) \times O(\log|V|) = \tilde{O}(T(V))$$

כנדרש.

כעת, לכיוון השני של ההוכחה. נוכיח כיצד בהינתן אלגוריתם Alg שפותר את בעיית $APSP$ בזמן $T(X)$ ניתן לפתור את בעיית $Min-Plus$ בזמן $O(T(X))$. כלומר,

קלט: שתי מטריצות A, B מסדר n ואלגוריתם Alg שפותר $APSP$.

$$C = A \odot B$$

פלט:

נבחין, כי אנחנו חייבים לבנות גרף ועליו להפעיל את Alg . נראה כי אנחנו רוצים לחשב את $\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n C_{ij} = \min_{1 \leq k \leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\}$ ולכן, בדומה להוכחת השקילות שראינו בהרצאה על BMM קומבינטורי ומשולשים, נרצה ליצור גרף עם שלוש שכבות, נסמנס S, M, T

באשר $S = START, M = MIDDLE, T = TARGET$ ושמות אלו נבחרו בקפידה: נבחין, כי בבעיית $Min-Plus$ אנחנו רוצים למצוא את המרחק הקצר ביותר בין שני קודקודים, (כשכעת אנחנו נתייחס למרחק בין שני קודקודים שתכף יוגדר היטב מיהם הקודקודים כערך שלהם במטריצה) שהמסלול בניהם הוא לכל היותר באורך 2. נבחין, כי אם נגדיר את הגרף הבא:

$$S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

$$M = \{m_1, \dots, m_n\}$$

$$T = \{b_1, \dots, b_n\}$$

וכן, אנחנו נגדיר את הקשתות בצורה הבאה: נעביר מכל $a_i \in S$ קשתות לכל M , כלומר $\forall a_i \in S, m_k \in M : (a_i, m_k) \in E$. נבחין כי משמעות הדבר כי העברנו n^2 קשתות. לכל קשת שכזו נגדיר את פונקציית המשקל $w(a_i, m_k) = A[i, k]$.

כעת, נבחין כי m_i אנחנו רוצים לעבור אל גם כן כל הקודקודים ב B ולכן: $\forall m_k \in M, b_j \in T : w(m_k, b_j) = B[k, j]$ וכן פונקציית המשקל תוגדר להיות $w(m_k, b_j) = B[k, j]$. נבחין, כי קיבלנו גרף המקיים $|E| = 2n^2, |V| = 3n$ וסה"כ בכל מקרה פולינומיאליים בגודל הקלט. ולפיכך, האלגוריתם ALG' יעבוד כך: נריץ כעת $APSP$ על הגרף הנתון, נקבל את המטריצה D , הרצה זו עלתה לנו $O(T(|V|))$ ולכן סה"כ הוכחנו את הדרוש. כמעט, רק נותר להוכיח פורמלית.

משפט 85. הרצת אלגוריתם ALG' על הגרף התלת צדדי שהוגדר לעיל $G = (V, S \cup M \cup T)$ מניבה מטריצת $APSP$ בשם D , ומתקיים $D = A \odot B$.

הוכחה: נניח בשלילה שלא הדבר. כלומר, קיים זוג $(i, j), \{d_{ij}\}$, עבורו $\min_{1 \leq k \leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\} \neq d_{ij}$.

כלומר, משפעות הדבר היא כי עבור הזוג (i, j) מתקיים $\min_{1 \leq k \leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\} < d_{ij}$. נבחין כי ריצת ALG' רצה על הגרף $G = (V, S \cup M \cup T)$, ובהכרח עברה דרך קודקוד ביניים $m_k \in M$. כל ריצה, חייבת לעבור בקודקוד שכזה. שכן, בהכרח מהגדרת $Min - Plus$ חייב להיות k כזה שיוגדר. אם כן, משפעות הדבר $\min_{1 \leq k \leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\} < d_{ij}$ היא שקיים $k' \neq k$ עבורו הערך המינימלי הוא $a_{ik'} + b_{k'j}$. משפעות הדבר, שהאלגוריתם $APSP$ היה אמור לעבור דרך קודקוד k' , לבדוק אותו ולקבוע שערך זה הוא המינימלי $a_{ik'} + b_{k'j}$. כלומר - אלגוריתם $APSP$ נכשל! בסתירה לנוכחות $APSP$ ולכן שקיבלנו (בהנחה) אלגוריתם שעובד. סה"כ, סתירה. והטענה אכן נכונה. כנדרש.

47.2 מעגלי ארביטראז'

השאלה. בשאלה זו ננסה להשתלט על העולם באמצעות מיטוט הסחר הבינלאומי המתבצע במטבעות שונים. ארביטראז' הוא מצב בו ישנם הפרשי שערים המאפשרים לסוחר מיומן להרוויח כסף מעצם ההחלפות. למשל: אם ניתן בדולר אחד לקנות חמישה שקלים, ובשקל אחד לקנות רבע יורו, וביוור אחד לקנות דולר אחד, הרי שניתן להתחיל עם שטר של דולר, להחליפו לחמישה שקלים, אותם להחליף ליורו ורבע ולבסוף לסיים עם דולר ורבע. תופעה כמו שתוארה פה נקראת מעגל ארביטראז'. כמובן שמעגלים כאלה מבוקשים מאוד, וברגע שהם מתגלים חלפני הכספים מעדכנים את השערים על מנת למנוע רווח באמצעותם. לכן, נדרשים אלגוריתמים מהירים לצורך זיהוי מעגלים כאלה בזמן קצר מאוד. נניח כי אנחנו סוחרים ב n מטבעות שונים, ונתונה מטריצת שערי המרה R מגודל $n \times n$ כך שהתא $r_{i,j}$ במטריצה הוא מספר המטבעות מסוג j שמקבלים תמורת מטבע אחד מסוג i . שימו לב שלא יתקיים בהכרח $r_{i,j} \times r_{j,i}$ כפי שוודאי יודע כל מי שהחליף מטבע בדרכו לחו"ל ובחזרתו.

א. נניח שהשוק משוכלל דיו ואין מעגלי ארביטראז', הציעו אלגוריתם יעיל אשר מקבל את מטריצת שערי ההמרה ומטבע i ומחזיר כפלט מערך $V[1, \dots, n]$ כך שהתא $V[j]$ שומר את המספר המקסימלי של מטבעות (או שברי מטבעות) מסוג j אם כל מה שברשותינו לפני ההחלפה הוא מטבע אחד מסוג i .

ב. הציעו אלגוריתם יעיל ככל הניתן המזהה האם יש מעגל ארביטראז' בשוק.

ג. הציעו כיצד לשפר את האלגוריתם מהסעיף הקודם, כך שאם קיים מעגל ארביטראז' האלגוריתם ידווח על מעגל שכזה. כלומר: יתאר סדרת המרות שיש לבצע על מנת להרוויח יותר כסף מהסכום בו

התחלנו את ההמרה.

פתרון:

הערה - נניח בפיתרון כי יש שער המרה בין כל שני מטבעות. כלומר $r_{i,j} > 0$.
א. נשים לב כי ברשותנו מטבע אחד מסוג i . נרצה להבין ראשית מה אנחנו נדרשים למצוא - אנו רוצים להחזיר פלט, מערך בגודל n , שכל תא ישמור מס' מקסימלי של מטבעות מסוג j כלשהו שאני יכול להמיר מהמטבע היחיד שלי. למשל: אם $j = \$$ ובידי $i = shekel$ ואני יודע שמשקל עוברים 77 דולר, ומדולר עוברים שלושה יורו, אזי משקל ליורו המס' המקסימלי הוא 21 מטבעות (שוב, בהנחה שאין עוד מטבעות בדוגמה פשוטה זו).
נרצה ראשית לייצג את הבעיה באמצעות גרף. נגדיר גרף מכוון $G = (V, E)$ באשר $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ וכל קודקוד מייצג סוג מטבע. כמו כן, נגדיר את הגרף להיות הגרף המלא כלומר $E = V \times V$ (ישנם n^2 קשתות) שכן לפי המטריצה שלנו, וההנחה, ניתן להמיר בין כל שני סוגי מטבעות. כעת נרצה להגדיר פונקציית משקל על הקשתות. נשים לב כי בהכרח כל $r_{i,j} \in R$ הוא אי שלילי. נגדיר להלן:

$$w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$w((v_i, v_j)) = r_{i,j}$$

כלומר, הפונקציה על הקשתות מקבלת קשת (v_i, v_j) וערכה הוא כמה מטבעות j ניתן לקבל בהינתן מטבע i אחד, כפי שאמרנו קודם הפונקציה הולכת אל $\mathbb{R}^+$ כיוון שבהכרח $r_{i,j} > 0$.
מכאן, נרצה למעשה להבין מה אנחנו אמורים לעשות. ראשית קיבלנו מטבע i ולכן נרוץ מקודקוד v_i . מטרתנו - למצוא את שער ההמרה המקסימלי עבור המטבע. אנחנו נציע כעת רעיון אחר: נזכר בשאלה עם המשקל הכופלי. בהינתן שאני בקודקוד i , אני רוצה למצוא את המסלול הארוך ביותר בכופלו (!) עד לקודקוד j .
נשים לב כי כיצד נראית המרה בין שני מטבעות? בדיוק תהליך של כפל.
נרצה להגדיר פורמלית.
הגדרה: יהי קודקוד v_i המייצג מטבע המרה i . יהי המסלול הארוך ביותר (ביחס לפונקציית המשקל שהוגדרה) מ i אל מטבע j . נסמנו $P = (v_i, \dots, v_j)$. אזי, נסמן את מס' המטבעות מסוג j המקסימלי שנקבל ממטבע i יחיד כ $\max_{i,j} = \prod_{e \in P} w(e)$.
נשים לב כי זה נובע ישירות, מהתרגיל שראינו על המשקל הכופלי. לכן, בשביל למצוא את המערך שנדרשנו אליו בשאלה, עלינו למצוא את המסלול הארוך ביותר ביחס ל w , מ v_i לכל אחד מהקודקודים. על פניו - אם נדרשנו למסלול הקצר ביותר ביחס ל w זה היה $sssp$ קלאסי.

נראה כי אם נגדיר פונקציית משקל חדשה. $w'(e) = -\ln(w(e))$ שהולכת $w : E \rightarrow \mathbb{R}^-$ תתקיים הטענה הבאה:

משפט 86. יהי $G = (V, E)$ כפי שהוגדר קודם לכן. אזי, מסלול קצר ביותר לפי w' הוא מסלול ארוך ביותר לפי w .

הוכחה. יהי P מסלול קצר ביותר לפי w' בין v_i לבין v_j . אזי, נרצה לטעון כי אותו מסלול הוא מסלול ארוך ביותר לפי w . נב"ש שלא כך הדבר, קיים מסלול P' מ i ל j גדול יותר לפי w . כלומר:

$$w(P'_{i \rightsquigarrow j}) > w(P_{i \rightsquigarrow j}) \iff -w(P'_{i \rightsquigarrow j}) < -w(P_{i \rightsquigarrow j}) = w'(P'_{i \rightsquigarrow j}) < w'(P_{i \rightsquigarrow j})$$

כלומר מצאנו מסלול קצר ביותר מ i ל j בעלות קטנה יותר מ P , בסתירה.

להלן האלגוריתם:

א. הגדר $G = (V, E)$ כפי שהוגדר לעיל והגדר פונקציית משקל $w : E \rightarrow \mathbb{R}^-$ ע"י $w(v_i, v_j) = -\ln(r_{i,j})$
 ב. הרץ בלמן פורד מקודקוד v_i . הוא יחזיר $\delta(v_i, v)$
 ג. הגדר לכל קודקוד $V[j] = e^{-\delta(v_i, v_j)}$

זמן ריצה: א' יעלה $O(|E| + |V|)$, ב' יעלה $O(|E||V|)$ וג' יעלה $O(|V|)$ וסה"כ זמן הריצה $O(|E||V|)$,
 אם כן $|E| = n^2, |V| = n$ ולכן זמן ריצת האלגוריתם $O(n^3)$.
נכונות: מיידית מהטענה לעיל ומשאלה על מכפלה כופלית. נשים לב כי נקבל סכום של ערכים שליליים ולכן אם נוסיף מינוס נקבל סכום חיובי, ולכן הוספנו מינוס בחישוב $V[j] = e^{-\delta(v_i, v_j)}$.
 כנדרש.

פתרון סעיף ב':

נשאר עם הגדרת הגרף כמו קודם כאשר $G = (V, E)$ ונרצה להבין מהו מעגל ארביטראז' אצלנו.
 זה מעגל בגרף, בהכרח, שמתחיל מקודקוד מסויים v_i וגם חוזר אליו, והערך של המכפלות שלו לאורך המסלול (הרי אמרנו שהמרה זה כמו מכפלות) יוצא גדול ממש מאחד. כלומר, לא חזרנו לאותו הערך אלא למשהו שגדול ממנו.

מכאן, הרעיון יהיה ראשית להגדיר פונקציית משקלים $w'(e) = -\ln(w(e))$, ולהריץ אלגוריתם כלשהו, שבודק האם אני יוצא מ i , וחוזר אליו, האם אני מקבל ערך שגדול מ1. ננסה למקבל את זה לעולם הגרפים - וישר קופץ לנו רעיון של "מעגל לא רצוי". מהו מעגל לא רצוי? מעגל שלילי. ובכן, נרצה להריץ אלגוריתם בלמן פורד.

ראינו כבר בסעיף א', כי סכום ערכי w' במסלול שקול ל $-\sum \ln(w(e)) = -\ln(\prod w(e))$. כלומר $w'(P) = -\ln(\prod w(e))$. מכאן, נרצה לדעת אם הערך $\ln(\prod w(e)) > 1$, ננסה למקבל את זה אומר שישנו מעגל ארביטראז' בגרף. שקול לבדוק האם $-\ln(\prod w(e)) < -1$. כלומר, האם $w'(P) < -1$. נרצה כעת לטעון טענה.

משפט 87. יהי מעגל $P = (v_i, \dots, v_i)$

- א. אם $\prod_{e \in P} w(e) > 1$, אזי בהכרח $w'(P) < 0$ וזהו מעגל שלילי, מעגל ארביטראז'.
- ב. אם $\prod_{e \in P} w(e) = 1$, אזי בהכרח $w'(P) = 0$ וזהו מעגל אפס.
- ג. אם $\prod_{e \in P} w(e) < 1$, אזי בהכרח $w'(P) > 0$ וזהו מעגל חיובי

הוכחה:

א. נניח כי $\prod_{e \in P} w(e) > 1$, נראה כי

$$w'(P) = \sum_{e \in P} -\ln(w(e)) = -\sum_{e \in P} \ln(w(e)) = -\ln\left(\prod_{e \in P} w(e)\right) < * 0$$

באשר * נכון כיוון שנתון $\prod_{e \in P} w(e) > 1$ ולכן בעקרה זה $\ln(\prod_{e \in P} w(e)) > 0$ ולכן יתקיים הדרוש.

ב. נניח כי $\prod_{e \in P} w(e) = 1$, נראה כי

$$w'(P) = \sum_{e \in P} -\ln(w(e)) = -\sum_{e \in P} \ln(w(e)) = -\ln\left(\prod_{e \in P} w(e)\right) = * 0$$

באשר * נכון כיוון שנתון $\prod_{e \in P} w(e) = 1$ ומתקיים $\ln(1) = 0$ ולכן גם $-\ln(1) = 0$.

ג. נניח כי $\prod_{e \in P} w(e) < 1$, נראה כי

$$w'(P) = \sum_{e \in P} -\ln(w(e)) = -\sum_{e \in P} \ln(w(e)) = -\ln\left(\prod_{e \in P} w(e)\right) > * 0$$

כאשר * נכון כיוון שנתון $\prod_{e \in P} w(e) < 1$ ולכן במקרה זה $\ln(\prod_{e \in P} w(e)) < 0$ ולכן יתקיים הדרוש.

הערה חשובה. כל הטענה הרי היא באמ"פ.

מכאן, קיבלנו רעיון לאלגוריתם. אם מצאנו מעגל שלילי לפי P' , בהכרח $\prod_{e \in P} w(e) > 1$ וזה מעגל ארביטראזי. לכן כל שנעשה כעת יהיה פשוט, נריץ את האלגוריתם הבא:

Algo:

- הגדר $G = (V, E)$ וכן w' כנ"ל. הוסף קודקוד s לגרף וממנו קשת בעלת משקל אפס לכל אחד מקודקודי הגרף.
- הרץ בלמן פורד מ- s .
- הרץ איטרציה נוספת של בלמן פורד, כלומר איטרציה מס' $|V|$. אם ניתן לעשות הקלה לאחת הקשתות - החזר "כן". כלומר, קיים מעגל ארביטראזי בשוק.

נכונות: מגיעה מההסבר לעיל ומהעובדה הבא - אם ניתן לעשות הקלה באיטרציה ה- $|V|$ אזי ניתן לשפר עוד את המסלול, כלומר יש הקלה נוספת וזה מסלול באורך $|V|$ כלומר ממש מעגל שלילי. (זו טכניקה ידועה לזיהוי מעגל שלילי בגרף).

זמן ריצה: בלמן פורד בדיוק $O(n^3) = O(|E||V|)$.

פתרון סעיף ג':

נשים לב כי נרצה למצוא סדרת המרות אחת, כלומר לנסות לשחזר איכשהו את ערכי המשקלים שיצרו לי מעגל שלילי. נלך להשתמש באלגוריתם הקודם, אם מצאנו מעגל שלילי אזי שיכולנו לבצע הקלה על קשת כלשהי (v, u) . אם כן, אנו יודעים כי בלמן פורד שומר במערך π את כל הקודמים. כלומר, שמרנו את $\pi(v)$, ואת $\pi(\pi(v))$ וכן הלאה. אם נלך $|V|$ איטרציות לאחר עד שנגיע לקודקוד שחוזר על עצמו (יש כזה, שובך היונים). כך למעשה באמצעות בלמן פורד, והסעיף הקודם, נוכל לשחזר את המעגל באמצעות המערך π . סה"כ נקבל את המטבעות לפי סדרם, וההמרות בהניהם הם בהתאם לפונקציה בין כל שני קודקודים. זמן הריצה יהיה $O(n^3)$, כמו קודם.

48 בעיית המזכירה

תיאור הבעיה: אנו זקוקים נואשות למזכירה, ומקבלים רשימה של n מועמדות. בכל יום ניתן להזמין מועמדת אחת בלבד לראיון, ובסוף היום יש להודיע לה אם היא התקבלה לעבודה, או שלא. אינכם מצליחים לתפקד כלל ללא מזכירה, ואיכותה חשובה לכם מאוד. לכן, את המזכירה הראשונה שאתם מראיינים - אתם מעסיקים, על מנת שלא תאלצו לתפקד ללא מזכירה. בכל עת שאתם מראיינים מועמדת חדשה, אם היא מתאימה יותר מהמזכירה הנוכחית שלכם - אתם מפטרים את מזכירתכם הקודמת ומעסיקים את המרואיינת. מכיוון שבעת פיטורין עליכם לשלם פיצויי פיטורין, אתם רוצים להעריך כמה פעמים תפטרו מזכירה לאורך התהליך, כלומר כמה חילופים צפויים לקרות.

להלן האלגוריתם הדי טריוואלי לבעיה:

אלגוריתם 1 העסקת מזכירה

1. $0 \rightarrow best$

2. לכל i מ-1 עד n

(א) ראיין את מועמדת מספר i .

(ב) אם מועמדת i מתאימה יותר ממועמדת $best$ אז

$i \rightarrow best$

ii. העסק את מועמדת i

נסמן את מס' החילופים בין המזכירות השונות ב- m , ונרצה לספור את מספר זה. במקרה הגרוע ביותר מבחינתנו - בכל פעם מתרחש חילוף. אם למשל, המועמדות מגיעות ממוינות מהגרועה ביותר עד הטובה ביותר. נניח כי רשימת המועמדות מגיעה מחברת כח אדם, ובדרך כלל כל קורות החיים נפלו על הרצפה והתפזרו. כעת - הם מסודרים באקראי לחלוטין. מה הצפי למס' החילופים במקרה זה? כמו שאמרנו, במקרה הגרוע מס' החילופים באלגוריתם 1 יהיו $\Theta(n)$. נרצה לבדוק מה המקרה הממוצע. לשם כך, נגדיר משתנה מקרי בשם X לסימון מס' המועמדות שנשכרו כמזכירות. נסמן לכל $i \in \{1, \dots, n\}$ ב- X_i משתנה אינדיקטור שמקבל את הערך 1 אם המועמדת i נשכרה כמזכירה, ו-0 אחרת:

$$X_i = \begin{cases} 1 & i : \text{hired} \\ 0 & o.w \end{cases}$$

כמו כן, $X = \sum_{i=1}^n X_i$. המועמדת ה- i , תועסק אם"מ היא מתאימה יותר מכל $i-1$ המועמדות שלפניה. כיוון שסידור זה אקראי לחלוטין, לכל אחת מ- i המועמדות הראשונות סיכוי זהה להיות הטובה ביותר ולכן הסיכוי של מועמדת יחידה הינו $\frac{1}{i}$. ולכן $E[X_i] = \frac{1}{i}$. לפיכך, מתקיים

$$E[X] = E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n] =$$

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \ln(n) + O(1)$$

מכאן, תוחלת מס' המזכירות שיועסקו במהלך התהליך שיתואר הינו $O(\log n)$.

גרסה שנייה

בגרסה השנייה נדון במקרה בו אין באפשרותנו לפטר מזכירות, כלומר לאחר שהעסקנו מזכירה כלל איננו ממשיכים לראיין מזכירות נוספות אלא אנחנו נשארים עם מזכירה זו. ברור שבמקרה זה נחשוש להעסיק את המזכירה ביום הראשון, לכן נוותר על הדרישה שבכל יום תהיה מזכירה במשרה. אנחנו שוב מניחים שהמזכירות נתונות בסדר אקראי בפילוג אחיד (אם זה לא מובטח מהקלט, נערבל אותו כדי לוודא שמתקיים). המטרה שלנו בבעיה זו היא לבחור את המזכירה המתאימה ביותר מכל המועמדות, ונרצה למקסם את הסיכויים שאכן יעלה בידינו להשיג מטרה זו. שימו לב, כאשר אנחנו מראיינים אתה המזכירה הראשונה, אין לנו שום קריטריון להתבסס עליו כדי להחליט האם לקבלה או לדחותה. לכן:

אלגוריתם שתמיד יעסיק את המזכירה הראשונה - יצליח להשיג מטרתו בהסתברות $\frac{1}{n}$
אלגוריתם שתמיד לא יעסיק את המזכירה הראשונה - ייכשל בוודאות להשיג מטרתו בהסתברות $\frac{1}{n}$

לכן, ברור שאי אפשר להצליח תמיד. לכן, נרצה רק למקסם את סיכויי ההצלחה. נניח שישנו יחס סדר מלא בין המזכירות. כך שניתן להשוות כל שתי מזכירות, ולהכריע מי יותר מתאימה לתפקיד. ולאחר ביצוע ראיון לשתייהן - אנו יודעים מי מתאימה יותר.
ניתן לתאר זאת ע"י כך שלכל מועמדת i ישנו ציון $score(i)$, ואין שתי מועמדות עם אותו ציון וכן הציון הוא מס' ממשי.

נרצה לבחור את המועמדת עם $score(i)$ המקסימלי. נתבונן באסטרטגיה הבאה -

בשלב הראשון: נלמד את השוק. נראיין k מועמדות ולא נעסיק אף לא אחת מהן.
בשלב השני: נראיין את שאר המועמדות, ואם נראה מועמדת שיותר מתאימה מכל k המועמדות הראשונות - נעסיק אותה. אם הגענו למועמדת האחרונה, וכל המועמדות שראיינו פחות מתאימות מהמתאימה ביותר בין k המועמדות הראשונות - נעסיק את האחרונה מחוסר ברירה.

ננתח את סיכויי ההצלחה של האסטרטגיה, כפונקציה של k . נסמן:

$$M(j) = \max\{score(i) | 1 \leq i \leq j\}$$

את ציון ההתאמה הגבוה ביותר מבין j המועמדות הראשונות.
נסמן ב- S את הסיכוי שהצלחנו לבחור את המועמדת הטובה ביותר. לכל $1 \leq i \leq n$ נסמן ב- S_i את המאורע שהצלחנו לבחור את המועמדת המתאימה ביותר, והיא הייתה המועמדת i . כיוון שאנו בוחרים רק מהמועמדת $k+1$ לאחר שלמדנו את השוק, מתקיים כי:

$$Pr(S) = \sum_{i=k+1}^n Pr(S_i)$$

בשביל שמאורע S_i יתרחש, צריכים להתקיים שני תנאים אותם נסמן כמאורעות:

B_i - המועמדת המתאימה ביותר היא המועמדת i .

O_i - אין אף מועמדת מאינדקס $k+1$ עד $i-1$ לא קיבלה ציון התאמה גבוה יותר מ- $M(k)$

נבחין כי לכל $k+1 \leq i \leq n$ מתקיים $S_i = B_i \cap O_i$. וכן, נשים לב כי B_i ו- O_i הינם מאורעות בלתי תלויים - B_i תלוי רק במיקום היחסי של המועמדת של i ביחס למועמדות האחרות בציון $score$, ו- O_i תלוי רק בסידור היחסי של $i-1$ המועמדות הראשונות, ללא קשר למיקום היחסי לפי $score$.
מתקיים כמובן $Pr(B_i) = \frac{1}{n}$ כיוון שסיכוי זה זהה לכל המועמדות. וכן, הסיכוי למועמדת המתאימה ביותר מבין $i-1$ המועמדות הראשונות להיות הטובה ביותר לכל המועמדות זהה, ולכן הסיכוי שהמקום הוא ב- k המועמדות הראשונים הינו $Pr(O_i) = \frac{k}{i-1}$ (שכן אנו רוצים שמיקום זה יהיה ב- k הראשונים). אם כן,

$$Pr(S_i) = Pr(B_i \cap O_i) = Pr(B_i) \times Pr(O_i) = \frac{1}{n} \times \frac{k}{i-1}$$

ולכן,

$$Pr(S) = \sum_{i=k+1}^n Pr(S_i) = \sum_{i=k+1}^n \frac{1}{n} \times \frac{k}{i-1} = \sum_{i=k+1}^n \frac{k}{n(i-1)} =$$

$$\frac{k}{n} \sum_{i=k+1}^n \frac{1}{i-1} = \frac{k}{n} \sum_{i=k}^{n-1} \frac{1}{i} = \frac{k}{n} \left(\sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{i} - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i} \right)$$

כעת, מתקיים כי

$$\ln(n) \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \leq 1 + \ln(n)$$

ולכן,

$$\ln(n-1) + \ln(k-1) - 1 \leq \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{i} - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i} \leq 1 + \ln(n-1) - \ln(k-1)$$

דהיינו,

$$\ln(n-1) + \ln(k-1) - 1 \leq \Pr(S) \leq 1 + \ln(n-1) - \ln(k-1)$$

מכאן,

$$\Pr(S) \approx \frac{k}{n} (\ln(n) - \ln(k)) = \frac{n}{k} \ln\left(\frac{n}{k}\right)$$

נרצה למצוא ערך k שימקסם, לכן נגזור לפי k .

$$\frac{\ln(n)}{n} - \frac{1}{n} (\ln k + 1) = \frac{1}{n} (\ln(n) - \ln(k) - 1) = 0$$

נקבל,

$$\ln(n) - 1 = \ln(k) \implies \ln\left(\frac{n}{e}\right) = \ln(k) \implies k = \frac{n}{e}$$

מכאן, שאם נבחר את $k = \frac{n}{e}$ נקבל כי סיכוי ההצלחה הגדול ביותר שאפשר על מנת לבחור את המועמדת הטובה ביותר, בתהליך שהגדרנו, הינו:

$$\Pr(S) = \frac{k}{n} \sum_{i=k}^{n-1} \frac{1}{i} \approx \frac{1}{e} (\ln(n) - \ln\left(\frac{n}{e}\right)) = \frac{1}{e} (\ln(n) - \ln(n) + \ln(e)) = \frac{1}{e} \ln(e) = \frac{1}{e}$$

חלק V

שאלות על חסמי צ'רנוף

שאלה 1

חברת תוכנה מפעילה m שרתים זהים. בכל יום מגיעות n מטלות חדשות, כאשר $n = 100m$. האלגוריתם הבא מוצא לפתרון הבעיה:
א. כל מטלה מוקצית באופן אקראי ובלתי תלוי לאחד מהשרתים.

סעיף א. יהי L_i משתנה מקרי שסופר כמה מטלות יוקצו לשרת i ספציפי. חשב $\mathbb{E}[L_i]$.
סעיף ב. הוכח כי בסיכוי גבוה של לפחות $1 - \frac{1}{m^\alpha}$ (עבור $\alpha > 1$) אף שרת לא מקבל יותר מ-150 מטלות.

פתרון

א. נבחין כי כל שרת נבחר בהסתברות של $\frac{1}{m}$. נגדיר משתנה אינדיקטור לכל מטלה X_j באשר $X_j = 1$ אם מטלה i בחרה בשרת i ו-0 אחרת. נבחין כי:

$$\mathbb{E}[L_i] = \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^n X_j\right] = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[X_j] = \sum_{j=1}^n \Pr[X_j = 1] = \frac{n}{m} = \frac{100m}{m} = 100$$

ב. נרצה להשתמש בחסמי צ'רנוף. אנחנו נחשב במקום את המאורע המשלים.
נסמן $A = \forall_{1 \leq i \leq m} L_i \leq 150$ כלומר: כל מטלות. 150 מקבל יותר מ-150 מטלות. אם כן, 150.

$$\bar{A} = \exists_{1 \leq i \leq m} L_i > 150$$

מכאן, לפי חסם האיחוד נקבל כי:

$$\Pr[\bar{A}] = \Pr[\exists_{1 \leq i \leq m} L_i > 150] = \Pr\left[\bigcup_{i=1}^m L_i > 150\right] \leq \sum_{i=1}^m \Pr[L_i > 150]$$

עד כה, הכל היה לפי חוקי הסתברות.
כעת, עבור L_i כלשהו אנחנו נחשב את $\Pr[L_i > 150]$. כיצד? באמצעות חסמי צ'רנוף. נצטרך לבטא את L_i באמצעות סדרה של משתנים אינדיקטורים. כפי שכבר עשינו בסעיף א', נגדיר X_j כמשתנה אינדיקטור לכל $1 \leq j \leq n$ (לכל משימה!) כך:

$$X_j = \begin{cases} 1 & B \\ 0 & o.w \end{cases}$$

באשר B הוא המאורע כי המטלה j בחרה בשרת i . נבחין כי כיוון שכל מטלה בלתי תלויה במטלה אחרת, $L_i = \sum_{j=1}^n X_j$ הוא סכום של משתנים אינדיקטורים בלתי תלויים. ולכן, ניתן להשתמש בחסם צ'רנוף. $\Pr[L_i > 150]$. נרצה להשתמש באי השוויון הבא:

$$\Pr[X > (1 + \delta)\mu] < e^{-\frac{\mu\delta^2}{3}}$$

אצלנו נרצה כי $(1 + \delta)\mu = 150$ וכן $\mu = \mathbb{E}[L_i] = 100$ לפי סעיף א' ולכן $1 + \delta = 1.5$ כלומר $\delta = \frac{1}{2}$. אכן $0 < \delta < 1$ ולכן לפי אי שוויון צ'רנוף נקבל כי:

$$Pr[L_i > 150] < e^{-\frac{100 \times (\frac{1}{2})^2}{3}} = \frac{1}{e^{\frac{100 \times \frac{1}{4}}{3}}} = \frac{1}{e^{\frac{25}{3}}}$$

וכעת,

$$Pr[\bar{A}] \leq \sum_{i=1}^m Pr[L_i > 150] \leq \frac{m}{e^{\frac{25}{3}}}$$

ולכן:

$$Pr[A] \geq 1 - \frac{m}{e^{\frac{25}{3}}}$$

נרצה כי $1 - \frac{m}{e^{\frac{25}{3}}} \geq 1 - \frac{1}{m^\alpha}$ כלומר $\frac{1}{m^\alpha} \geq \frac{m}{e^{\frac{25}{3}}}$ דהיינו $e^{\frac{25}{3}} \geq m^{\alpha+1}$. נפעיל לן על שני הצדדים ונקבל $\frac{25}{3} \geq (\alpha + 1)\ln(m)$ כלומר $\frac{25}{3} \geq \alpha \ln(m) + \ln(m)$. כלומר, $\frac{25}{3} - 1 \geq \alpha$, $\frac{25}{3\ln(m)} - 1 \geq \alpha$. נקח α בטווח זה ונקבל כי:

$$Pr[A] \geq 1 - \frac{1}{m^\alpha}$$

כנדרש. [הערה. α יצא תלוי ב m , זו אכן טעות בשאלה ולא בתשובה, אך כיוון שהשאלה מדגימה טכניקה אנחנו בכל זאת נקח את השאלה איתנו].

שאלה 2

נתון אלגוריתם אימות רנדומי A (Verification) שבדק תכונה מסוימת של קלט. אם הקלט מקיים את התכונה, A תמיד מחזיר "Pass" ("עובר") אם הקלט אינו מקיים את התכונה, A מחזיר $fail$ (לא עובר) בהסתברות $\frac{1}{4}$ באופן ב"ת בכל הרצה, וכן בהסתברות $\frac{3}{4}$ מחזיר: עובר (וטועה). נסמן n כפרמטר הקלט.

א. (6 נקודות) אמפליפיקציה: מריצים את A בדיוק k פעמים על אותו קלט באופן ב"ת. אם כל ההרצות החזירו עובר: האלגוריתם המשולב מחזיר "הקלט עובר". אחרת: אם לפחות הרצה אחת החזירה לא עובר - הוא מחזיר "הקלט לא עובר". שימו לב: האלגוריתם תמיד רץ k פעמים והוא לא עוצר גם אם הייתה הרצה שבה החזיר לא עובר.

יהי X משתנה מקרי הסופר כמה פעמים A החזיר לא עובר על קלט שאינו מקיים את התכונה. חשב את התוחלת $\mathbb{E}[X]$ כפונקציה של k .

ב. (14 נקודות) נתון $k = 100\ln(n)$. הוכח כי ההסתברות שהאלגוריתם יטעה היא לכל היותר $\frac{1}{n^\alpha}$ עבור $\alpha > 1$.

פתרון:

א. נניח כי בידינו קלט Y שלא מקיים את התכונה. נגדיר משתנים אינדיקטורים $X_1, \dots, X_k$ כך ש $X_i = 1$ אם האלגוריתם A החזיר לא עובר על Y בהרצה ה- i . נבחין כי $\mathbb{E}[X_i] = Pr[X_i = 1] = \frac{1}{4}$ ולכן: $Pr[AlgoSent \text{ "fail"} | fail] = \frac{1}{4}$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^k \mathbb{E}[X_i] = \frac{k}{4}$$

ב. בדינו קלט כלשהו שאינו עובר Y (שכן אם הוא עובר, בהכרח האלגוריתם צודק). נבחין כי האלגוריתם יטעה - אם ורק אם בכל אחת מן ההרצות האלגוריתם החזיר על הקלט שלנו עובר, בזמן שהוא כלל לא עובר. כלומר: מספר הפעמים שבהם A החזיר "לא עובר" על Y (שאינו עובר) הוא אפס. דהיינו: $X = 0$. כלומר, $Pr[AlgoFail] = Pr[X = 0]$. נרצה לנסות להמיר זאת לצורה כלשהי של צ'רנוף. במקום לחשב את ההסתברות שהאלגוריתם יטעה, אנחנו נחשב את ההסתברות שהאלגוריתם יהיה צודק. נבחין כי האלגוריתם יהיה צודק, כלומר: יחזיר לא עובר באשר הוא אכן לא עובר, אמ"מ $X \geq 1$ (הרי במקרה זה, לפחות פעם אחת A החזיר לא עובר על Y ולכן האלגוריתם יחזיר לא עובר, והרי אם האלגוריתם החזיר לא עובר אכן הקלט לא עובר. בניגוד לאם הוא החזיר עובר ששם הוא כן יכול לטעות). לכן, נחשב את הסיכוי שהאלגוריתם יהיה צודק:

$$Pr[X = 0] = Pr[X < 1]$$

$$Pr[X < (1 - \delta)\mu] < e^{-\frac{\mu\delta^2}{2}}$$

ולכן נרצה $1 = (1 - \delta) \times \frac{100 \ln(n)}{4} \mu = (1 - \delta) \mu$ כלומר $1 = (1 - \delta) \times 25 \ln(n)$ דהיינו $0 < \delta < 1$ ולכן $\frac{1}{25 \ln(n)} = 1 - \delta$.

$$Pr[X < 1] < e^{-\frac{25 \ln(n) \times (1 - \frac{1}{25 \ln(n)})^2}{2}} = e^{-\frac{25 \ln(n) \times (1 - \frac{2}{25 \ln(n)} + \frac{1}{(25 \ln(n))^2})}{2}} =$$

$$e^{-\frac{25 \ln(n) + 2 - \frac{1}{25 \ln(n)}}{2}} = e^{-12.5 \ln(n) + 1 - \frac{1}{50 \ln(n)}} = n^{-12.5} \times e \times e^{-\frac{1}{50 \ln(n)}} =$$

$$n^{-12.5} \times e \times e^{(\ln n)^{-1} \times (\frac{-1}{50})} = n^{-12.5} \times e \times e^{-\frac{1}{50 \ln(n)}} \approx \frac{e}{n^{12.5}} \approx \frac{1}{n^\alpha}$$

כלומר, עבור $\alpha > 1$ קבוע, אכן $Pr[X > 1] < \frac{1}{n^\alpha}$ ולכן בהסתברות גבוהה: האלגוריתם יהיה צודק.

שאלה 3

מציאת האיבר k הקטן ביותר. נתון מערך A עם n איברים שונים. המטרה היא למצוא את האיבר k בגודלו במערך.

האלגוריתם:

א. בחר איבר ציר $pivot$ אקראי p מהמערך בהסתברות אחידה.
ב. חלק את המערך ל-3 קבוצות:

L הם קבוצת האיברים שקטנים מ- p , $\{p\}$ איבר הצייד ו- R האיברים שגדולים מ- p .
 ג. אם $|L| = k - 1$ החזר את p .
 ד. אם $|L| \geq k$ בצע רקורסיה על L למציאת האיבר k הקטן ביותר.
 ד. אחרת: בצע רקורסיה על R מציאת האיבר $k - 1$ הקטן ביותר.

הגדרה: איטרציה נקראת טובה אם גודל המערך בשלב הבא $(i + 1)$ הוא לכל היותר $\frac{3}{4}n_i$.
 א. חשב את ההסתברות לאיטרציה טובה.
 ב. הוכח כי בסיכוי של לפחות $1 - \frac{1}{n^\alpha}$ עבור $\alpha > 1$ קבוע, האלגוריתם מבצע לכל היותר $8\ln(n)$ איטרציות בסך הכל.

פתרון:

א. נראה כי הסיכוי לאיטרציה טובה היא כי נפטרנו לפחות מ- $\frac{n}{4}$ מהקלט. כלומר, ערך ה- $pivot$ שלנו יצא בטווח $p \in [\frac{n}{4}, \frac{3n}{4}]$ (כי אז בהכרח נפטר ללפחות מהחצי העליון או התחתון).

$$Pr[p \in [\frac{n}{4}, \frac{3n}{4}]] = \frac{\frac{3n}{4} - \frac{n}{4}}{n} = \frac{1}{2}$$

שכן ההתפלגות אחידה.
 ב. האלגוריתם מסתיים לאחר $8\ln(n)$ איטרציות בסך הכל. כיצד? כל איטרציה טובה מקטינה את המערך פי $\frac{3}{4}$. ולכן לאחר $\log_{\frac{4}{3}}(n)$ איטרציות טובות - סיימנו כי המערך יגדל לגודל 1. אנחנו רוצים להוכיח כי בהסתברות גבוהה, מבין $8\ln(n)$ איטרציות יהיו לפחות $\log_{\frac{4}{3}}(n)$ איטרציות טובות. לכן, אנחנו נחשב את המאורע המשלים. נסמן ב- X משתנה מקרי של מספר האיטרציות הטובות. נרצה לחשב את

$$Pr[X < \log_{\frac{4}{3}}(n)]$$

זוהי למעשה ההסתברות כי האלגוריתם לא יסיים לאחר $8\ln(n)$ איטרציות - כי לא בוצעו מספיק איטרציות טובות.
 נגדיר משתנה מקרי אינדיקטור לכל איטרציה X_i באשר $X_i = 1$ אם"מ האיטרציה הנ"ל הייתה טובה ו-0 אחרת. נבחין כי:

$$X = \sum_{i=1}^{8\ln(n)} X_i$$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{8\ln(n)} \mathbb{E}[X_i] = 8\ln(n) \times Pr[X_i = 1] = \frac{1}{2} \times 8\ln(n) = 4\ln(n)$$

כעת נבחין כי האיטרציות בלתי תלויות זו בזו, וכן X הוא סכום של משתני אינדיקטור ב"ת ולכן נשתמש בא"ש צ'רנוף.

$$Pr[X < (1 - \delta)\mu] < e^{-\frac{\mu\delta^2}{2}}$$

נרצה כי $\log_{\frac{4}{3}}(n) = (1 - \delta) \times 4\ln(n)$ כלומר:

$$\delta = 1 - \frac{\log_{\frac{4}{3}}(n)}{4\ln(n)} = 1 - \frac{\frac{\ln(n)}{\ln(\frac{4}{3})}}{4\ln(n)} = 1 - \frac{1}{4\ln(\frac{4}{3})} > 0$$

אכן $0 < \delta < 1$ ולכן לפי צ'רנוף:

$$Pr[X < \log_{\frac{4}{3}}(n)] < e^{-4\ln(n) \times (1 - \frac{1}{4\ln(\frac{4}{3})})^2 \times \frac{1}{2}} =$$

$$e^{-2\ln(n) \times (1 - \frac{1}{4\ln(\frac{4}{3})})^2} = n^{-2(1 - \frac{1}{4\ln(\frac{4}{3})})^2} \approx n^{-\alpha}$$

עבור $\alpha > 1$ קבוע, ולכן, $Pr[X \geq \log_{\frac{4}{3}}(n)] \geq 1 - \frac{1}{n^\alpha}$. כנדרש.
הערה. ושוב, בדומה, זה לא ממש נכון המעבר האחרון (היה צריך יותר מ- $8\ln(n)$ אך זה לא משנה מהותית את רעיון השאלה).

שאלה 4

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון עם $|V| = n$ וכן $|E| = m$. נניח כי בגרף קיים קודקוד מיוחד $v^* \in V$ כך שמקיים $\deg(v^*) \geq \frac{2}{3}|E|$.
הוצע האלגוריתם הבא למציאת v^* :
Random – Edge – Majority
 א. דגום באקראי ובאופן בלתי תלוי $k = c \log n$ קשתות מתוך E .
 ב. עבור כל קשת $e = (u, v)$ שנדגמה, הגדל ב-1 את המונה עבור u ועבור v .
 ג. החזר את הקודקוד שצבר את המונה הגבוה ביותר (אם יש תיקו, בחר אחד מהם אקראית).

א. הסבר מדוע בתוחלת, הקודקוד v^* צפוי לקבל מספר קולות גבוה יותר מכל קודקוד אחר.
 ב. הוכח כי קיים קבוע c כך שאם $k = c \log(n)$ אזי בהסתברות של לפחות $1 - \frac{1}{n^2}$ האלגוריתם יחזיר את v^* .

ג. נתח את זמן הריצה של האלגוריתם כפונקציה של n ו- k . האם זמן הריצה תלוי ב- $|E|$?

פתרון:

א. נסמן ב- X_v את מס' הקולות שצפויים עבור קודקוד v . נרצה להוכיח כי $\mathbb{E}[X_{v^*}] > \mathbb{E}[X_v]$ לכל $v \in V$.

נתחיל מחישוב $\mathbb{E}[X_{v^*}]$. נבחין כי מס' הקולות הצפויים עבור v^* הוא מס' הפעמים שידגמו צלע ש- v^* חל בה.

אם כן, ההסתברות עבור כל צלע להבחר הינה $\frac{1}{|E|}$ כיוון שמדובר בבחירה אקראית. כמו כן ההסתברות של קודקוד v^* שצלע שחל בה יבחר הינה $\frac{\deg(v^*)}{|E|}$. לכן מדובר בניסוי בינומי $X_{v^*} \sim \text{Bin}(\frac{\deg(v^*)}{|E|}, k)$ ונקבל:

$$\mathbb{E}[X_{v^*}] = \frac{k \deg(v^*)}{|E|} \geq \frac{k \times \frac{2}{3}|E|}{|E|} = \frac{2}{3}k = \frac{2}{3}c \log(n)$$

וכן, עבור כל קודקוד אחר, מדובר בניסוי $X_v \sim \text{Bin}(\frac{\deg(v)}{|E|}, k)$ ולכן:

$$\mathbb{E}[X_v] = \frac{c \log(n) \deg(v)}{|E|}$$

לכל קודקוד שאיננו מקיים את התכונה של v^* (הרי יתכנו כמה) מתקיים $\deg(v) < \frac{2}{3}|E|$ ולכן:

$$\mathbb{E}[X_v] < \frac{2}{3} c \log(n)$$

ולכן: $\mathbb{E}[X_{v^*}] > \mathbb{E}[X_v]$

ב. הוכח כי קיים קבוע c כך שאם $k = c \log(n)$ אזי בהסתברות של לפחות $1 - \frac{1}{n^2}$ האלגוריתם יחזיר את v^* .

פתרון: נרצה להעזר באי שוויון צ'רנוף. נבחין כי אנחנו רוצים להוכיח כי בהסתברות מספיק טובה האלגוריתם יהיה צודק. באופן שקול, נוכל לשאול את עצמנו מהי ההסתברות שהאלגוריתם יטעה. מתי האלגוריתם טועה? האלגוריתם יטעה באשר הוא יחזיר קודקוד שצבר מונה הכי גבוה, אך זהו לא v^* .

נגדיר X כמשתנה מקרי למספר הקשתות שנוגעות ב v^* .
עבור כל דגימה נגדיר משתנה אינדיקטור X_i באשר $X_i = 1$ אם"מ הקשת שנדגמה בדגימה i נוגעת ב v^* .
כמובן,

$$X = \sum_{i=1}^{c \log(n)} X_i$$

אם כן, $\mathbb{E}[X_i] = \Pr[X_i = 1] = \frac{\deg(v^*)}{|E|} \geq \frac{2}{3}$ ולכן:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{c \log(n)} \mathbb{E}[X_i] \geq \frac{2}{3} c \log(n)$$

אנחנו נרצה לחשב את ההסתברות כי X גדול מכל מס' אחר של קשתות שנבחרו. נסמן X_v כמס' הקולות שקיבל קודקוד $v \in V$ שאינו v^* ונרצה:

$$\Pr[\text{Success}] = \Pr\left[\bigcap_{v \in V \setminus \{v^*\}} X_{v^*} > X_v\right]$$

אם כן,

$$\Pr[\text{fail}] = \Pr\left[\overline{\bigcap_{v \in V \setminus \{v^*\}} X_{v^*} > X_v}\right] = \Pr\left[\bigcup_{v \in V \setminus \{v^*\}} X_{v^*} < X_v\right] \leq \sum_{v \in V \setminus \{v^*\}} \Pr[X_{v^*} < X_v]$$

זהו, עכשיו הגענו מוכנים אל צ'רנוף. למעשה נחשב עבור $v \in V$ את:

$$\Pr[X_{v^*} < X_v] \leq \Pr[X_{v^*} \leq M] + \Pr[X_v \geq M]$$

באשר M הוא ערך סף כלשהו קבוע שמיד נחשב. כעת, נרצה להשתמש פעמיים ב'צרנוף. אם כן נבחר $M = \frac{k}{2}$ כלומר:

$$Pr[X_{v^*} < X_v] \leq Pr[X_{v^*} \leq \frac{k}{2}] + Pr[X_v \geq \frac{k}{2}]$$

נרצה כי: $\mathbb{E}[X_{v^*}] = \frac{1}{2}k$ כלומר: $(1 - \delta)\mathbb{E}[X_{v^*}] = \frac{1}{2}k$.
 $\delta = 1 - \frac{\frac{k}{2}}{\mathbb{E}[X_{v^*}]} \geq 1 - \frac{\frac{k}{2}}{\frac{2}{3}k} = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$
 ומכאן השאלה נהיית לא בחומר שלנו (מדובר בשאלה מספרי אלגו רנדומיים מתקדמים).

חלק VI

שאלות נוספות מהדרייב

שאלה 1

יצא דור חדש של פוקימונים עם n קלפי פוקימונים חדשים שונים. אתם רוצים שיהיה לכם אוסף מלא, זאת אומרת שיהיה לכם קלף פוקימון שונה מכל סוג. על מנת לעשות זאת אתם צריכים לקנות את הקלפים ביחידים. אתם לא יודעים איזה קלף קיבלתם עד אשר קניתם אותו. א.מה היא תוחלת מספר הקלפים שצריך לקנות עד שנחזיק n קלפים שונים. ב.מסתבר שבמהדורה החדשה יש קלף שונה מסוג ג'וקר. קלף זה יכול לשמש ככל קלף פוקימון אחר ולהחליף אותו. לדוגמא: אם יש 10 קלפי פוקימון שונים בדור, אוסף של 6 קלפי פוקימון שונים 41 ג'וקרים הוא אוסף מלא. (שימו לב, פוקימון גוקר לא חייב להיות באוסף כדי שיהיה מלא). כעת מהי תוחלת מספר הקלפים שצריך לקנות עד שנחזיק n קלפים שונים? ג. נניח שכעת לא רק קלף פוקימון אחד הוא גוקר אלא s . איך זה משנה את התוצאה?

פתרון:

א. נגדיר משתנה X_i לספירת מס' הקלפים שנקנה מהרגע שהיה בידנו $i - 1$ קלפים עד לרגע שהיה בידנו i קלפים (מסוגים שונים). נבחין כי $X_1 = 1$ תמיד. כעת כמובן X יסמן את מס' הקלפים שנקנה עד שנחזיק n קלפים שונים ומלינאריות התוחלת $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i]$.
 נבחין כי ההסתברות להצלחה - קלף חדש - היא שנקבל קלף m הקלפים שלא היה בידנו עד כה - כלומר $\frac{n-(i-1)}{n}$. כיוון שמדובר במשתנה גאומטרי נקבל $\mathbb{E}[X_i] = \frac{n}{n-i+1}$. כעת:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \frac{n}{n-i+1} = n \sum_{i=1}^n \frac{1}{n-i+1} = n \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \dots + \frac{1}{2} + 1 \right) = nH_n \approx n \ln(n) = O(n \log n)$$

ב. כעת נבחין כי בעת שליפת קלף ברגע שבו אנחנו מחכים למעבר מהקלף ה- $i - 1$ למעבר לקלף ה- i , אנחנו שולפים (יתכן) קלפים רבים. אך - כעת למעשה נאמר לנו שבכל שלב כזה: יש הסתברות (נבחין כי היא תמיד קבועה של $\frac{1}{n+1}$ שהרי הסיכוי לשליפת קלף כלשהו ובפרט הסיכוי לשליפת ג'וקר) מסויימת לשלוח ג'וקר. במצב כזה - הניסוי שלנו יפסק: הניסוי הגאומטרי בשלב זה יגיד - נעבור לשלב הבא, כעת השגנו i קלפים.
 נבחין כי המאורעות של קיבלתי ג'וקר וקיבלתי קלף שטוב לי זרים ולכן:

$$Pr[Sucess] = \frac{n - (i - 1)}{n + 1} + \frac{1}{n + 1} = \frac{n - i + 2}{n + 1}$$

ונקבל:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \frac{n+1}{n-i+2} = (n+1) \sum_{i=1}^n \frac{1}{n-i+2} = n \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \dots + \frac{1}{2} \right) = (n+1)(H_{n+1}-1) \approx n \ln(n) = O(n \log n)$$

שאלה 2 (תרגיל בית 11 2026)

למדנו על האלגוריתם *Quick Select* בתרגול. נתחו את תוחלת גודל המערך לאחר איטרציה אחת, בהינתן $k = \frac{n}{5}$

פתרון:

נזכר באלגוריתם קוויק סלקט. האלגוריתם מגריל מספר רנדומלי בכל שלב, בפרט בשלב הראשון מס' רנדומלי בין $[1, n]$, ומסמן את המס' הנ"ל ב- p . אם $p = \frac{n}{5}$ אזי האלגוריתם מחזיר את האיבר. אחרת, אם $p > \frac{n}{5}$ הוא יחזיר את תת המערך $[1, \dots, p-1]$ ואם $p < \frac{n}{5}$ הוא יחזיר את תת המערך $[p+1, \dots, n]$. יהי X משתנה מקרי לגודל המערך לאחר איטרציה אחת. אנחנו נרצה לחשב את $\mathbb{E}[X]$. נבחין כפי שאמרנו כי אם $p > k$ אזי גודל המערך שיוחזר הינו $p-1$ ואם $p < k$ אזי גודל המערך שיוחזר הינו $n-p$.

יהי x_i משתנה מקרי למאורע כי x_i הוא האיבר שנבחר בסדר הממויין. במקרה זה, יהיה לנו קל יותר לחשב את תוחלת גודל המערך לאחר איטרציה אחת בהינתן כי אכן x_i נבחר. כלומר, $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] \times \frac{1}{n}$ - כפול ההסתברות שנבחר. אם כן, נבחין כי:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{n} \times \left[\sum_{i=1}^{k-1} n - i + 0 + \sum_{i=k+1}^n i - 1 \right] =$$

$$\frac{1}{n} \times \left[n(k-1) - \sum_{i=1}^{k-1} i - (n-k-1) + \sum_{i=k+1}^n i \right]$$

$$\frac{1}{n} \times \left[nk - n - n + k + 1 - \frac{(k-1)(1+k-1)}{2} + \frac{(n-k)(k+1+n)}{2} \right]$$

$$\frac{1}{n} \left[\frac{n^2}{5} - 2n + \frac{n}{5} + 1 - \frac{\frac{n}{5}(\frac{n}{5}-1)}{2} + \frac{\frac{4n}{5} \times (\frac{6n}{5}+1)}{2} \right]$$

$$\frac{n}{5} - 2 + \frac{1}{5} + \frac{1}{n} - \frac{(\frac{n}{5}-1)}{10} + \frac{4}{10}(\frac{6n}{5}+1) =$$

$$\frac{n}{5} - \frac{9}{5} + \frac{1}{n} - \frac{n}{50} + \frac{1}{10} + \frac{24n}{50} + \frac{4}{10} =$$

$$\frac{33n}{50} + \frac{1}{n} - \frac{13}{10} \approx \frac{33n}{50}$$

שאלה 3 (תרגיל בית 11 שנת 2026)

יהי מערך $A[1, \dots, n]$. אנו מכניסים את כל איברי A לתוך רשימת דילוגים כפי שנלמד בכיתה. הראה כי בסיכוי גבוה גודל מבנה הנתונים הוא $O(n)$

פתרון:

ראינו בכיתה כיצד תוחלת גודל מבנה הנתונים היא $O(n)$. כעת נרצה לנתח את ההסתברות שאכן זה יהיה המצב באמצעות צ'רנוף.

יהי X משתנה מקרי לגודל מבנה הנתונים A . נבחין כי בהכרח $X \geq n$ שהרי בתחילה כל האיברים נמצאים ברמה התחתונה.

נזכר כי בסקיפ ליסט כל איבר מטיל מטבע כל עוד יוצא לו עץ, הוא עובר לרמה הבאה וכך מבנה הנתונים מוסיף לעצמו עוד איברים ברמות הבאות. כל איבר מטיל מטבע בצורה עצמאית, ולכן יהי X_i משתנה מקרי אינדיקטור עבור $1 \leq i \leq n$ לספירת מספר הפעמים כי איבר עלה לרמה הבאה. נבחין כי איבר עולה לרמה הבאה אם יצא לו עץ בהטלת המטבע, והרי כי $p = \frac{1}{2}$ זו ההסתברות לעץ. כמובן, $X_i \sim Geo(\frac{1}{2})$. נבחין כי מכאן גודל מבנה הנתונים הוא $n + \sum_{i=1}^n X_i$. אך נבחין כי אנחנו מעוניינים במשתנים אינדיקטורים, לכן נוכל לומר כי X כולו מתפלג בינומית עם גודל המבנה אותו מיד נקבע והסתברות $\frac{1}{2}$.

אנחנו נבחין כי $\{x_i\}_{i=1}^n$ הם משתנים מקריים בלתי תלויים אינדיקטורים, שהרי הטלותיו של איבר לא תלויות זה בזה לשלב הבא. ומכאן שנרצה לחשב את ההסתברות למאורע כי $X = n + \sum_{i=1}^n X_i$ הוא בגודל לינארי. בפרט, נוכל לחשב מהי ההסתברות כי גודל המבנה קטן מ $4n = O(n)$. נוכל גם לחשב את ההסתברות שיהיה גדול מכך, ולהוכיח שהיא קטנה פולינומית. כלומר $X \sim Bin(4n, \frac{1}{2})$.

$$Pr[n + \sum_{i=1}^n X_i > 4n] = Pr[\sum_{i=1}^n X_i > 3n]$$

כעת, נסמן $X' = \sum_{i=1}^n X_i$ והרי מדובר בסכום משתנים אינדיקטורים ב"ת ולכן ניתן להשתמש בצ'רנוף. נזכר:

$\mathbb{E}[X] = 4n \times \frac{1}{2} = 2n$, אם כן, $\mu = \mathbb{E}[X]$ ונראה כי עלינו לחשב את $Pr[X > (1+\delta)\mu] < e^{-\frac{\mu\delta^2}{3}}$ ולכן, נרצה כי $(1+\delta) \times 2n = 3n$ ומכאן $1+\delta = \frac{3}{2}$ ולכן $\delta = \frac{1}{2}$. לכן:

$$Pr[\sum_{i=1}^n X_i > 3n] < e^{-\frac{2n \times (\frac{1}{2})^2}{3}} = e^{-\frac{2n}{3}} = e^{-1.5n} = \frac{1}{e^{1.5n}} = \frac{1}{(e^{1.5})^n} < \frac{1}{n^\alpha}$$

שהרי $n^\alpha < e^{1.5n}$ עבור α קבוע, למעשה ניתן להראות באינדוקציה כי החל מ $n = 1$ עבור $\alpha = 2$ זה מתקיים.

מכאן, הסיכוי שגודל המבנה יהיה גדול מ $4n$ קטן פולינומית, ולכן ההסתברות כי גודל המבנה היא $O(n)$ גדול פולינומית, כנדרש.

שאלה 4 (תרגיל בית 11 שנת 2026)

יהי מטבע מוטה עם הסתברות הצלחה $p \in [0, 1]$. המטרה היא לשערך את ההצלחה p בכמה שפחות נסיונות הטלה של המטבע. נרצה להוציא כפלט $\hat{p} \in [0, 1]$ כך שיתקיים $(1-\varepsilon)p \leq \hat{p} \leq (1+\varepsilon)p$ בהסתברות לפחות $1-\delta$ עבור קבועים ε, δ נתונים מראש. כמה נסיונות הטלה של מטבע עליכם לבצע על מנת לקבל שערך כמתואר עבור הסתברות הצלחה p ?

פתרון: יהי n מס' נסיונות ההטלה אותו נחשב בהמשך. למעשה נבחין כי ניסו לבלבל אותנו בשאלה עם הפרמטרים, אך האפסילון יהיה הדלתא של צ'רנוף, וכן הדלתא יהיה החסם תחתון להסתברות. נגדיר מ"מ X להיות ממוצע ההטלות. בפרט, יהיו תוצאות ההטלות $X_1, \dots, X_n$ אזי $X = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$. נבחין כי לכל $1 \leq i \leq n$ יהיה משתנה אינדיקטור להאם הייתה הצלחה, או שלא הייתה הצלחה. כמובן, הצלחה בהסתברות p ואי הצלחה בהסתברות $1-p$ (ואינדיקטור 0). כמובן שכל ההטלות

שנטיל יהיו ב"ת זו בזו, ו X יהיה ממוצע ההטלות שישערך לנו למעשה את ההצלחה p . כיוון ש X משתנה שמורכב מסכום משתנים אינדיקטורים ב"ת הרי שניתן להשתמש באי שוויון צ'רנוף. בפרט, $X = \hat{p}$ הנ"ל. נבחין כי עלינו לחשב:

$$Pr[(1 - \varepsilon)p \leq X \leq (1 + \varepsilon)p] \geq 1 - \delta$$

הרי זה שקול:

$$Pr[-p\varepsilon \leq X - p \leq p\varepsilon] = Pr[|X - p| \leq p\varepsilon] \geq 1 - \delta$$

ובאופן שקול המאורע המשלים $Pr[|X - p| \geq p\varepsilon] \leq \delta$. נזכר בגרסה מהתרגול של צ'רנוף: $Pr(|X - \mu| \geq \delta\mu) \leq 2e^{-\frac{\delta^2\mu}{3}}$ נזכר כי $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{n} \times np = p$ ונקבל:

$$Pr[|\hat{p} - p| \geq p\varepsilon] \leq 2e^{-\frac{p\varepsilon^2}{3}}$$

ושוב נבחין כי $X = \hat{p}$ ונכפיל ב n בכל הצדדיים:

$$Pr[|n\hat{p} - pn| \geq np\varepsilon] \leq 2e^{-\frac{p\varepsilon^2 n}{3}}$$

והרי ש $\delta = 2e^{-\frac{p\varepsilon^2 n}{3}}$ ולכן $e^{-\frac{p\varepsilon^2 n}{3}} = \frac{\delta}{2}$ ואם נפעיל $\ln$ אזי $\ln(\frac{\delta}{2}) = \ln(\frac{\delta}{2})$ ולכן $n = \frac{3\ln(\frac{\delta}{2})}{-p\varepsilon^2}$, נבחין כי זה מוגדר היטב שכן $\ln(\frac{\delta}{2})$ שלילי כי $0 < \delta < 1$.

שאלה 5 (תרגיל בית 11 2026 שאלה 4)

יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. מוצע האלגוריתם הבא: כל קודקוד $v \in V$ בוחר באופן ב"ת צד L, R בהסתברות חצי. נקרא לקשת $(u, v) \in E$ קשת חוצה אם קצוות הקשת הגרילו צדדים שונים. נסמן ב X מ"מ של מס' הקשתות החוצות את החתך (L, R) .

$$\mathbb{E}[X] = \frac{|E|}{2}$$

א. הוכח כי $\mathbb{E}[X] = \frac{|E|}{2}$. הוכח כי X_e מ"מ אינדיקטור לכל $e \in E$ לכך ש e היא קשת חוצה. נבחין כי:

$$\mathbb{E}[X_e] = Pr[X_e = 1] = Pr[u \in L \wedge v \in R] + Pr[u \in R \wedge v \in L] = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

ומלינאריות התוחלת:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{e \in E} \mathbb{E}[X_e] = \frac{|E|}{2}$$

ב. חסמו את ההסתברות שמש' הקשתות שחוצות את החתך קטן מ $\frac{|E|}{4}$.

פתרון: יהי X מס' הקשתות שחוצות את החתך והרי כי $X = \sum_{e \in E} X_e$ סכום משתנים אינדיקטוריים בלתי תלויים ולכן ניתן להשתמש בצ'רנוף. נרצה לחסום את $Pr[X < \frac{|E|}{4}]$ ועל מנת להשתמש בצ'רנוף נרצה כי $\mathbb{E}[X] = \frac{|E|}{4}$ ולפי א' הרי כי $1 - \delta = \frac{\frac{|E|}{4}}{\frac{|E|}{2}} = \frac{1}{2}$ ולכן $\delta = \frac{1}{2}$. מכאן:

$$Pr[X < \frac{|E|}{4}] = Pr[X < (1-\delta)\mathbb{E}[X]] < e^{-\frac{|\frac{|E|}{4} - \mathbb{E}[X]|^2}{2\mathbb{E}[X]}} = e^{-\frac{(\frac{|E|}{4})^2}{2 \cdot \frac{|E|}{4}}} = e^{-\frac{|E|}{8}} = e^{-\frac{|E|}{16}} = \frac{1}{(e)^{\frac{|E|}{16}}} < \frac{1}{n^\alpha}$$

באשר המעבר האחרון נכון אמ"מ $n^\alpha < e^{\frac{|E|}{16}}$ ואי שוויון זה נכון החל מ α קבוע כבר הרי מדובר באקספוננציאל לעומת פולינום.

ג. הוכיחו כי לכל $v \in V$ תוחלת מס' הקשתות שחוצות את החתך וחלות ב v הוא לפחות $\frac{deg(v)}{2}$.
הוכחה: יהי $v \in V$ קודקוד וכפי שהסברנו לכל $e \in E$ הוגדר מ"מ אינדיקטור למאורע כי e היא קשת חתך. באופן דומה, ניתן להתייחס לכל קודקוד פשוט כמס' הקשתות שחלות בו והרי:

$$\mathbb{E}[X_v] = \sum_{(u,v) \in E} X_{(u,v)} = \frac{deg(v)}{2}$$

ולכן מס' הקשתות שחלות בו לפחות $\frac{deg(v)}{2}$ בתוחלת.

ד. חסמו את ההסתברות שפחות מ $\frac{deg(v)}{4}$ קשתות החלות ב v חוצות את החתך.

פתרון: בדומה לסעיף ב', הרי כי שוב ניתן להסתכל עליהם כסכום משתנים אינדיקטוריים ב"ת של הקשתות שחלות ב v והרי:

$$Pr[X_v < \frac{deg(v)}{4}] = Pr[X_v < (1 - \frac{1}{2}) \times \frac{deg(v)}{2}] < e^{-\frac{(\frac{deg(v)}{4} - \frac{deg(v)}{2})^2}{2 \cdot \frac{deg(v)}{2}}} = e^{-\frac{deg(v)}{16}}$$